



مجموعه مهندسی کامپیوتر

چاپ اول

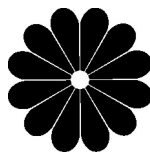
# تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها

ویژه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر

نیما حاجی عبدالرحیم

کتاب‌اشد

به نام خداوند جان و خرد



پوران پژوهش

کتاب ارشد

مجموعه مهندسی کامپیوتر

## تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها

چاپ اول

مؤلف:

نیما حاجی عبدالرحیم

زمستان ۱۳۹۵

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| سرشناسه             | : حاجی عبدالرحیم، نیما، ۱۳۶۶ -                                 |
| عنوان و نام پدیدآور | : تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها/مؤلف نیما حاجی عبدالرحیم. |
| وضعیت ویراست        | : [ویراست ۲].                                                  |
| مشخصات نشر          | : تهران: پوران پژوهش، ۱۳۹۵.                                    |
| مشخصات ظاهری        | : ۵۷۶ ج.                                                       |
| فروست               | : کتاب ارشد. مجموعه مهندسی کامپیوتر.                           |
| شابک                | : 978-964-184-563-8                                            |
| وضعیت فهرست‌نویسی   | : فیپا                                                         |
| موضوع               | : تجزیه و تحلیل سیستم‌ها -- راهنمای آموزشی (عالی)              |
| موضوع               | : System analysis -- Study and teaching (Higher)               |
| رده‌بندی کنگره      | : الف ۱۳۹۵ ت۳/ح۱۸/۲ QA۴۰۲                                      |
| رده‌بندی دیویی      | : ۶۵۸/۴۰۳۲                                                     |
| شماره کتابشناسی ملی | : ۴۵۸۲۴۱۳                                                      |

### انتشارات پوران پژوهش

نام کتاب: تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها

تألیف: نیما حاجی عبدالرحیم

ناشر: پوران پژوهش

حروفچینی: پوران پژوهش

چاپ و صحافی: دالاهو - ولیعصر

شمارگان: ۳۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول - زمستان ۱۳۹۵

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۴-۵۶۳-۸

دفتر مرکزی: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پلاک ۹ -

واحد ۵۴ تلفن: ۶۶۹۲۷۰۴۰

این اثر، مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه مؤلف و ناشر، نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

## پیش گفتار انتشارات

نگاهی به شمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد نشان می‌دهد که در این سال‌ها درخواست تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها افزایش چشمگیری داشته است. دشواری پیش روی بیشتر داوطلبان، گوناگونی منابع درسی و نبود دسترسی به آنها و همچنین نمونه آزمون‌های مناسب برای تمرین و فهم بیش‌تر مفاهیم درسی است.

مدیریت بنیاد انتشاراتی پوران پژوهش، آقای دکتر احمد هژبر و همسرشان بانو افسانه عبدی با بیش از ۲۰ سال کوشش در راستای برآورده‌سازی نیاز داوطلبان، با سیاست کلی چاپ کتاب‌های ارزنده با بهایی درخور، آماده‌سازی و گردآوری چهار مجموعه‌ی گوناگون با انگیزه‌های گوناگون را در دستور کار قرار داده است. مجموعه‌ی نخست با نام **کتاب ارشد** (با جلد آبی‌رنگ) که تاکنون به دست داوطلبان رسیده، با پذیرش چشمگیری همراه بوده است. در هر عنوان کتاب ارشد، پس از شرح کامل درس در هر فصل، پرسش‌های چهارگزینه‌ای آزمون‌های سراسری و آزاد چند سال گذشته با پاسخ‌های تشریحی آورده شده است. شرح درس در هر کتاب از این مجموعه به گونه‌ای است که برای دانشجویان سال‌های پایین‌تر سودمند است و نیز یک منبع درسی مناسب برای دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها می‌باشد. کتاب ارشد نخستین بار در مهرماه سال ۱۳۸۰ در قالب پانزده عنوان به داوطلبان شناسانده شد و هم‌اینک بیش از ۳۰۰ عنوان را دربرمی‌گیرد. مجموعه‌ی دوم با نام **آزمون‌های جامع ارشد و دکتری** (با جلد سیاه رنگ) به گونه‌ای گردآوری شده است که دانشجو دفترچه‌های آزمون‌های سراسری کارشناسی ارشد و دکتری سال‌های گذشته را با پاسخ‌های تشریحی در یک کتاب خواهد داشت.

مجموعه‌ی سوم با نام **بانک تست ارشد** (با جلد نارنجی رنگ) در دروس پایه و تخصصی هر رشته، یک کتاب کار به شمار می‌رود که در آن پرسش‌های طبقه‌بندی‌شده به همراه پاسخ‌های تشریحی آورده شده است تا دانشجو با حل و بررسی آن‌ها توانایی بایسته برای پاسخ‌گویی به آزمون‌ها را به دست آورد. مجموعه‌ی چهارم که با جلد قهوه‌ای رنگ عرضه شده و به عنوان کتاب‌های مرجع در دانشگاه‌ها آموخته می‌شود. این کتاب‌ها شامل تألیفات اساتید برجسته کشور و همچنین ترجمه آثار گران‌بهای مؤلفان بزرگ خارج از کشور می‌باشد.

در پایان از خوانندگان محترم تقاضا می‌شود پیشنهادات و انتقادات خود را به پست الکترونیکی انتشارات پوران پژوهش [info@pouran.net](mailto:info@pouran.net) ارسال فرمایند.



## فهرست مطالب

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| ۱..... | جلسه اول.....           |
| ۱..... | آشنایی.....             |
| ۲..... | نحوه مطالعه کتاب.....   |
| ۶..... | ساختار روابط ریاضی..... |
| ۶..... | تشکر و قدردانی.....     |

### فصل اول: خواص سیگنال‌ها و سیستم‌ها

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| ۹.....  | جلسه دوم.....                         |
| ۹.....  | سیگنال‌های پیوسته در زمان.....        |
| ۹.....  | سیگنال‌های گسسته در زمان.....         |
| ۱۰..... | انرژی و توان.....                     |
| ۱۳..... | تناوب.....                            |
| ۱۶..... | زوج و فرد.....                        |
| ۱۸..... | تغییرات متغیر مستقل.....              |
| ۲۷..... | جلسه سوم.....                         |
| ۲۷..... | سیگنال‌های خاص پیوسته در زمان.....    |
| ۳۳..... | خواص سیگنال ضربه.....                 |
| ۳۷..... | سیگنال‌های گسسته خاص.....             |
| ۴۳..... | جلسه چهارم.....                       |
| ۴۵..... | خاصیت (۱) - حافظه‌دار بودن.....       |
| ۴۶..... | خاصیت (۲) - معکوس‌پذیری.....          |
| ۵۰..... | خاصیت (۳) - علیت.....                 |
| ۵۴..... | خاصیت (۴) - پایداری.....              |
| ۵۶..... | خاصیت (۵) - تغییرناپذیری با زمان..... |
| ۵۸..... | خاصیت (۶) - خطی بودن.....             |

### فصل دوم: سیستم‌های LTI

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| ۶۵..... | جلسه پنجم.....                                  |
| ۶۵..... | سیستم‌های گسسته خطی و تغییرناپذیر با زمان.....  |
| ۷۱..... | سیستم‌های پیوسته خطی و تغییرناپذیر با زمان..... |
| ۷۶..... | خواص عملگر کانولوشن.....                        |

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۸۳ | جلسه ششم.....                                                         |
| ۸۳ | بررسی خواص سیستم‌های LTI.....                                         |
| ۹۲ | اتصال سیستم‌های LTI.....                                              |
| ۹۵ | پاسخ پله در سیستم‌های LTI.....                                        |
| ۹۷ | توصیف سیستم‌های LTI با استفاده از معادلات دیفرانسیل و تفاضلی خطی..... |

### فصل سوم: تحلیل فوریه پیوسته

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| ۱۰۳ | جلسه هفتم.....                                     |
| ۱۰۴ | سیگنال‌های ویژه.....                               |
| ۱۰۸ | سری فوریه سیگنال‌های پیوسته.....                   |
| ۱۲۳ | جلسه هشتم.....                                     |
| ۱۲۳ | خواص ضرایب سری فوریه سیگنال‌های پیوسته متناوب..... |
| ۱۲۳ | (۱) خطی بودن.....                                  |
| ۱۲۵ | (۲) شیفت زمانی.....                                |
| ۱۲۷ | (۳) شیفت فرکانسی.....                              |
| ۱۳۱ | (۴) انعکاس زمانی.....                              |
| ۱۳۳ | (۵) مزدوج‌گیری.....                                |
| ۱۳۳ | (۶) تغییر مقیاس زمانی.....                         |
| ۱۳۶ | (۷) کانولوشن پریودیک.....                          |
| ۱۳۷ | (۸) ضرب در حوزه زمان.....                          |
| ۱۳۹ | (۹) مشتق زمانی.....                                |
| ۱۴۰ | (۱۰) انتگرال زمانی.....                            |
| ۱۵۱ | جلسه نهم.....                                      |
| ۱۵۲ | پاسخ سیستم‌های LTI به ورودی‌های متناوب.....        |
| ۱۵۳ | تبدیل فوریه سیگنال‌های پیوسته.....                 |
| ۱۵۷ | رابطه بین تبدیل فوریه و ضرایب سری فوریه.....       |
| ۱۵۹ | تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب.....                 |
| ۱۶۰ | خاصیت کانولوشن زمانی.....                          |
| ۱۶۶ | محاسبه عکس تبدیل فوریه.....                        |
| ۱۶۶ | محاسبه سیستم معکوس.....                            |
| ۱۶۹ | جلسه دهم.....                                      |
| ۱۶۹ | خواص تبدیل فوریه برای سیگنال‌های پیوسته.....       |
| ۱۶۹ | (۱) خطی بودن.....                                  |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| ۱۷۰ | ۲) شیفت زمانی                            |
| ۱۷۱ | ۳) شیفت فرکانسی                          |
| ۱۷۳ | ۴) مزدوج گیری                            |
| ۱۷۴ | ۵) انعکاس زمانی                          |
| ۱۷۴ | ۶) تغییر مقیاس زمانی                     |
| ۱۷۶ | ۷) کانولوشن زمانی                        |
| ۱۷۶ | ۸) ضرب زمانی                             |
| ۱۷۷ | ۹) مشتق زمانی                            |
| ۱۷۹ | ۱۰) انتگرال زمانی                        |
| ۱۸۲ | ۱۱) مشتق فرکانسی                         |
| ۱۸۴ | ۱۲) دوگانی                               |
| ۱۸۸ | ۱۳) رابطه پارسوال                        |
| ۱۹۳ | <b>– جلسه یازدهم</b>                     |
| ۱۹۳ | تبدیل فوریه سیگنال های حقیقی             |
| ۱۹۷ | توصیف تبدیل فوریه پیوسته بر حسب فرکانس f |
| ۲۰۰ | فیلترهای پیوسته در زمان                  |
| ۲۰۲ | سیستم های تمام گذر                       |

#### فصل چهارم: تحلیل فوریه گسسته

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| ۲۰۹ | <b>– جلسه دوازدهم</b>                  |
| ۲۰۹ | سیستم های LTI گسسته و سیگنال های ویژه  |
| ۲۱۲ | تبدیل فوریه گسسته                      |
| ۲۱۹ | خاصیت کانولوشن زمانی                   |
| ۲۲۵ | <b>– جلسه سیزدهم</b>                   |
| ۲۲۶ | تبدیل فوریه سیگنال های گسسته پر کاربرد |
| ۲۲۷ | خواص تبدیل فوریه گسسته                 |
| ۲۲۷ | ۱) خطی بودن                            |
| ۲۲۸ | ۲) شیفت زمانی                          |
| ۲۳۰ | ۳) شیفت فرکانسی                        |
| ۲۳۲ | ۴) مزدوج گیری زمانی                    |
| ۲۳۴ | ۵) انعکاس زمانی                        |
| ۲۳۶ | ۶) ضرب در حوزه زمان                    |
| ۲۳۸ | ۷) تفاضل مرتبه اول                     |

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| ۲۳۹..... | (۸) مجموع نمونه‌ها.....                            |
| ۲۴۰..... | (۹) مشتق فرکانسی.....                              |
| ۲۴۱..... | (۱۰) انبساط زمانی.....                             |
| ۲۴۳..... | (۱۱) انقباض زمانی.....                             |
| ۲۴۵..... | (۱۲) رابطه پارسوال.....                            |
| ۲۴۹..... | تبدیل فوری سیگنال‌های گسسته حقیقی.....             |
| ۲۵۳..... | <b>– جلسه چهاردهم.....</b>                         |
| ۲۵۳..... | دوگانی بین تبدیل فوری گسسته و سری فوری پیوسته..... |
| ۲۵۹..... | نمایش تبدیل فوری گسسته برحسب فرکانس.....           |
| ۲۶۱..... | محاسبه عکس فوری.....                               |
| ۲۶۴..... | فیلترهای گسسته در زمان.....                        |
| ۲۶۷..... | <b>– جلسه پانزدهم.....</b>                         |
| ۲۶۷..... | سری فوری سیگنال‌های گسسته متناوب.....              |
| ۲۷۵..... | تبدیل فوری سیگنال‌های متناوب.....                  |
| ۲۷۸..... | عبور سیگنال‌های گسسته متناوب از سیستم‌های LTI..... |
| ۲۸۳..... | <b>– جلسه شانزدهم.....</b>                         |
| ۲۸۴..... | خواص ضرایب سری فوری گسسته.....                     |
| ۲۸۴..... | (۱) خطی بودن.....                                  |
| ۲۸۴..... | (۲) شیفت زمانی.....                                |
| ۲۸۵..... | (۳) شیفت فرکانسی.....                              |
| ۲۸۸..... | (۴) مزدوج‌گیری.....                                |
| ۲۸۸..... | (۵) انعکاس زمانی.....                              |
| ۲۸۹..... | (۶) کانولوشن زمانی.....                            |
| ۲۹۱..... | (۷) ضرب در حوزه زمان.....                          |
| ۲۹۴..... | (۸) تفاضل مرتبه اول.....                           |
| ۲۹۴..... | (۹) جمع زمانی نمونه‌ها.....                        |
| ۲۹۵..... | (۱۰) انبساط زمانی.....                             |
| ۲۹۵..... | (۱۱) دوگانی.....                                   |
| ۲۹۷..... | (۱۲) پارسوال.....                                  |
| ۳۰۰..... | ضرایب سری فوری سیگنال‌های حقیقی متناوب.....        |

## فصل پنجم: نمونه برداری

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| ۳۰۵ | جلسه هفدهم                                |
| ۳۰۶ | نمونه برداری                              |
| ۳۰۷ | نمونه برداری با قطار ضربه                 |
| ۳۱۰ | تحلیل نمونه برداری در حوزه فوریه          |
| ۳۱۶ | بازسازی سیگنال پیوسته از روی نمونه های آن |
| ۳۱۷ | قضیه نمونه برداری                         |
| ۳۲۱ | نحوه بازسازی سیگنال از روی نمونه های آن   |
| ۳۲۴ | نمونه برداری از سیگنال های میان گذر       |
| ۳۳۱ | تست های کنکورهای سراسری نمونه برداری      |

## فصل ششم: تبدیل لاپلاس

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| ۳۳۷ | جلسه هجدهم                            |
| ۳۳۸ | تبدیل لاپلاس                          |
| ۳۴۳ | ناحیه همگرایی                         |
| ۳۵۰ | خواص تبدیل لاپلاس                     |
| ۳۵۰ | ۱- خطی بودن                           |
| ۳۵۲ | ۲- شیفت زمانی                         |
| ۳۵۴ | ۳- شیفت فرکانسی                       |
| ۳۵۵ | ۴- تغییر مقیاس زمانی                  |
| ۳۵۷ | ۵- مزدوج گیری                         |
| ۳۵۹ | ۶- کانولوشن زمانی                     |
| ۳۶۱ | ۷- مشتق زمانی                         |
| ۳۶۵ | ۸- مشتق در حوزه لاپلاس                |
| ۳۶۶ | ۹- انتگرال گیری زمانی                 |
| ۳۶۹ | جلسه نوزدهم                           |
| ۳۶۹ | تبدیل لاپلاس معکوس                    |
| ۳۷۴ | یافتن تبدیل فوریه از روی تبدیل لاپلاس |
| ۳۷۶ | قضایای مقدار اولیه و مقدار نهایی      |
| ۳۷۸ | تحلیل سیستم های LTI توسط تبدیل لاپلاس |
| ۳۷۹ | (۱) پاسخ به توابع ویژه                |
| ۳۸۱ | (۲) پاسخ به دسته وسیعی از ورودی ها    |

|     |       |                                                          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|
| ۳۸۱ | ..... | ۳) تعیین سیستم معکوس                                     |
| ۳۸۴ | ..... | ۴) تحلیل خواص سیستم‌های LTI                              |
| ۳۸۸ | ..... | ۵) تحلیل سیستم‌های LTI توصیف شده با معادله دیفرانسیل خطی |
| ۳۹۱ | ..... | ۶) سیستم‌های تمام‌گذر و سیستم‌های مینیمم‌فاز             |
| ۳۹۴ | ..... | تبدیل لاپلاس یک طرفه                                     |

### فصل هفتم: تبدیل Z

|     |       |                                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|
| ۳۹۹ | ..... | - جلسه بیستم                                          |
| ۳۹۹ | ..... | تبدیل Z                                               |
| ۴۰۳ | ..... | ناحیه همگرایی تبدیل Z                                 |
| ۴۰۹ | ..... | تبدیل Z سیگنال‌های معروف و پرکاربرد                   |
| ۴۱۰ | ..... | خواص تبدیل Z                                          |
| ۴۱۰ | ..... | ۱- خطی بودن                                           |
| ۴۱۲ | ..... | ۲- شیفت زمانی                                         |
| ۴۱۴ | ..... | ۳- تغییر مقیاس حوزه Z                                 |
| ۴۱۶ | ..... | ۴- انعکاس زمانی                                       |
| ۴۱۸ | ..... | ۵- مزدوج‌گیری زمانی                                   |
| ۴۱۸ | ..... | ۶- گسترش (انبساط) زمانی                               |
| ۴۲۰ | ..... | ۷- تفاضل مرتبه اول                                    |
| ۴۲۱ | ..... | ۸- حاصل جمع زمانی نمونه‌ها                            |
| ۴۲۲ | ..... | ۹- مشتق حوزه Z                                        |
| ۴۲۴ | ..... | ۱۰- کانولوشن زمانی                                    |
| ۴۲۵ | ..... | ۱۱- قضیه مقدار اولیه                                  |
| ۴۲۷ | ..... | - جلسه بیست و یکم                                     |
| ۴۲۷ | ..... | یافتن تبدیل فوریه از روی تبدیل Z                      |
| ۴۲۹ | ..... | عکس تبدیل Z                                           |
| ۴۳۱ | ..... | تحلیل سیستم‌های LTI به وسیله تبدیل Z                  |
| ۴۳۱ | ..... | ۱- پاسخ سیستم LTI به توابع ویژه                       |
| ۴۳۴ | ..... | ۲- پاسخ سیستم‌های LTI به دسته وسیعی از ورودی‌ها       |
| ۴۳۷ | ..... | ۳- تعیین سیستم معکوس                                  |
| ۴۳۹ | ..... | ۴- تعیین خواص سیستم‌های LTI گسسته                     |
| ۴۴۲ | ..... | ۵- سیستم‌های تمام‌گذر و سیستم‌های می‌نیم‌فاز          |
| ۴۴۵ | ..... | ۶- تحلیل سیستم‌های LTI توصیف شده با معادله تفاضلی خطی |
| ۴۴۸ | ..... | تبدیل Z یک طرفه                                       |

- تست‌های طبقه‌بندی شده کنکورهای سراسری

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| ۴۵۵ | ..... خواص سیگنال‌ها و سیستم‌ها |
| ۴۶۷ | ..... سیستم‌های LTI             |
| ۴۷۹ | ..... تحلیل فوریه پیوسته        |
| ۵۰۳ | ..... تحلیل فوریه گسسته         |
| ۵۲۳ | ..... تبدیل لاپلاس              |
| ۵۳۳ | ..... تبدیل Z                   |
| ۵۵۳ | ..... آزمون سراسری سال ۱۳۹۵     |
| ۵۶۹ | ..... پیوست                     |
| ۵۷۶ | ..... منابع                     |

## جلسه ۱

### جلسه اول

#### آشنایی

با نام و یاد خداوند بخشنده‌ی مهربان، مطالعه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها را آغاز می‌نماییم. حتماً با مشاهده فهرست کتاب از ساختار آن متعجب شده‌اید که در این زمینه حق با شماست! ساختار این کتاب کمی متفاوت از سایر کتب بازار است. در نگارش این کتاب سعی شده است که احساس حضور در یک کلاس درس برای خواننده تداعی شود و به همین منظور مطالب کتاب در غالب جلسات متفاوت ارائه شده است. البته برای نظم بخشیدن به موضوعات مورد بحث، علاوه بر ساختار جلسه‌ای، مطالب به صورت موضوعی هم تحت عنوان شش فصل دسته‌بندی شده‌اند که هر فصل به تناسب حجم مطالب آن شامل چند جلسه خواهد بود. جلسات شرح درس شامل شرح کامل درس به بیان روان و ساده هستند، به نحوی که مطالب ارائه شده برای تمام خوانندگان و با هر سطح علمی، گویا و مفهوم باشند. در جلسات شرح درس بیشتر تمرکز ما بر روی بیان دقیق و کامل مفاهیم درس است.

ما در این روش نگارش کتاب چندین هدف را دنبال می‌کرده‌ایم که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

(۱) **جداسازی مفاهیم اصلی درس از روش‌های حل مسئله:** مهمترین هدف ما در این شیوه نگارش کتاب این بوده است که مفاهیم اصلی و پایه‌ای درس را از نکات و مباحث اضافی تفکیک کنیم؛ زیرا اعتقاد ما بر این است که پرداختن بیش از حد به نکات و فرعیات موجب می‌شود که دانشجو بدون فراگرفتن عمیق مطالب و مفاهیم درس، سراغ به خاطر سپردن نکات و ایده‌ها



رفته و هرچند قادر خواهد بود که به پاره‌ای سؤالات ساده و قابل پیش‌بینی مطرح شده در آزمون‌ها و کنکورها پاسخ بدهد، ولی در مباحث پایه‌ای و مفهومی مشکل داشته و در مقاطع بالاتر دچار مشکل خواهد شد، و متأسفانه این آفت چند سالی است که گریبان‌گیر دانشجویان مقاطع بالاتر در دانشگاه‌ها بوده است. البته مفاهیم درس سیگنال بسیار ساده هستند و با کمی تلاش قادر خواهید بود به تمام آن‌ها مسلط شوید، اما تسلط یافتن به نحوه تحلیل و پاسخ‌گویی به سؤالات مطرح شده در این درس شاید کمی دشوار باشد و به تمرین و ممارست نسبتاً زیادی نیاز داشته باشد. به خاطر همین دشواری در اکثر کتاب‌های موجود هم‌زمان با بیان مفاهیم درس، روش‌های حل مسئله و نکات جانبی زیادی نیز مطرح می‌گردند که هدف از ارائه آن‌ها راحت‌تر کردن تحلیل مسائل است، ولی در عوض با زیاد شدن نکات و راهکارهای حل مسئله، مفاهیم پایه‌ای درس در این بین به دست فراموشی سپرده می‌شوند و یا کمتر جدی گرفته می‌شوند. دانشجو هم سعی می‌کند با به خاطر سپردن همان نکات تسلط خود را بالا ببرد. در حالی که تنوع سؤالات و نکات مطرح شده در درس سیگنال به قدری زیاد است که بدون تسلط به مفاهیم درس و تنها با اتکا به نکات به خاطر سپرده شده، هرگز قادر نخواهید بود به تمام سؤالات این درس پاسخ دهید. پس شرط اول در توانایی پاسخ‌گویی به سؤالات درس سیگنال تسلط کامل به مفاهیم پایه‌ای درس است.

**۲) ارائه‌ی روش و برنامه‌ای برای مطالعه کتاب و درس سیگنال.** با استفاده از این ساختار نگارش کتاب، برنامه‌ای برای مطالعه کتاب و ترتیب مطالعه مباحث در اختیار خواننده قرار داده می‌شود. متأسفانه بیش‌تر دانشجویان و داوطلبین کنکورها با نحوه‌ی برنامه‌ریزی برای مطالعه دروس خود با مشکل مواجه هستند و دچار سردرگمی می‌شوند و یا به دلیل نداشتن برنامه‌ی خاصی برای مطالعه، نتیجه مورد انتظار را از میزان مطالعات خود دریافت نمی‌کنند و به تسلط لازم روی دروس دست پیدا نمی‌کنند. به همین منظور سعی کرده‌ایم که با استفاده از این شیوه نگارش برنامه‌ی مدونی را برای مطالعه کتاب در اختیار مخاطبان قرار دهیم که در ادامه در مورد نحوه مطالعه کتاب صحبت خواهیم کرد.

### نحوه مطالعه کتاب

نهایت تلاش ما در نگارش این کتاب این بوده است که تمام مطالب بیان شده به زبان ساده بوده و به راحتی قابل فهم باشند، با این وجود اگر در درک موضوعی با مشکل مواجه شدید، حتماً آن قسمت را چندین و چند مرتبه و با تمرکز بالا مطالعه نمایید تا مطلب به طور کامل در ذهن شما جا بیفتد. اگر بعد از مطالعه چندباره‌ی یک مطلب باز هم در فهم آن مشکل داشتید، می‌توانید به سایت اینترنتی اینجانب به آدرس [www.nhabdolrahim.ir](http://www.nhabdolrahim.ir) مراجعه کنید و سؤالات خود را مطرح بفرمایید و من در اولین فرصت پاسخ سؤالات شما را خواهم داد.

لازم به ذکر است که حجم مطالب جلسات شرح درس به گونه‌ای تنظیم شده است که بتوانید هر جلسه شرح درس را در یک روز مطالعه بفرمایید. با توجه به نحوه پیوستگی و چینش مطالب توصیه می‌کنیم که حتماً مطالب هر جلسه شرح درس را در یک روز مطالعه بفرمایید و هرگز یک جلسه شرح درس را به ۲ بخش تقسیم نکنید.

مخاطبین کتاب را می‌توان به ۳ دسته‌ی دانشجویان کم‌توان، دانشجویان متوسط و دانشجویان قوی تقسیم نمود. در ادامه شیوه مطالعه بهینه کتاب را به طور جداگانه برای این سه دسته مخاطب بیان خواهیم کرد.

**دانشجویان کم‌توان:** براساس طبقه‌بندی ما، دانشجوی کم‌توان به آن دسته از دانشجویانی گفته می‌شود که هیچ آشنایی قبلی و پیش‌زمینه ذهنی نسبت به درس سیگنال نداشته و علاوه بر آن پایه‌ی ریاضی چندان خوبی هم ندارند. برای تسلط یافتن به درس سیگنال، شرط اول آن است که قدرت تجزیه و تحلیل ریاضیاتی خود را بالا ببرید. البته به دانش زیاد و گسترده‌ای از ریاضیات نیاز نخواهید داشت، بلکه تسلط به ریاضیات مقطع دبیرستان و درس ریاضی ۱ دانشگاه کفایت می‌کند. عدم تسلط به مباحث پایه‌ای ریاضیات ممکن است برای شما در مطالعه این درس مشکل‌ساز شود. به همین علت در نگارش کتاب سعی شده است تمام مباحث و قضایای ریاضیاتی مورد استفاده به طور کامل و با زبان ساده بیان شوند، تا مطالب گفته شده برای کسانی که پایه‌ی خوبی در ریاضیات ندارند هم قابل درک باشد. ولی این دسته از مخاطبین نیاز به زمان بیش‌تری برای مطالعه کتاب خواهند داشت و به آن‌ها توصیه اکید می‌شود که تمام مطالب کتاب را با دقت زیاد بررسی و تحلیل نمایند و از هیچ قسمتی عبور نکنند.

به دانشجویان کم‌توان توصیه می‌گردد به همراه مطالعه این کتاب از مرجع ارزشمند «سیگنال‌ها و سیستم‌ها» نوشته پروفیسور اپنهایم نیز استفاده کنند و با حل تمرین انتهای فصل این مرجع بین‌المللی تسلط خود را بالاتر ببرند. در جدول زیر برنامه‌ای برای دانشجویان کم‌توان جهت مطالعه کتاب ارائه شده است که طی ۱۹ هفته قادر خواهند بود کل مطالب کتاب را مطالعه نمایند.<sup>۱</sup>

۱- در جدول زیر منظور از مرجع، کتاب «سیگنال‌ها و سیستم‌ها» نوشته پروفیسور اپنهایم است.

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| جلسه ۲ و ۳ + حل مسائل مقدماتی فصل ۱ مرجع           | هفته اول     |
| حل مسائل پیشرفته فصل ۱ مرجع + تحلیل تست‌های کنکور  | هفته دوم     |
| جلسه ۴ + حل مسائل مقدماتی فصل ۱ مرجع               | هفته سوم     |
| حل مسائل پیشرفته فصل ۱ مرجع + تحلیل تست‌های کنکور  | هفته چهارم   |
| جلسه ۵ و ۶ + حل مسائل مقدماتی فصل ۲ مرجع           | هفته پنجم    |
| حل مسائل پیشرفته فصل ۲ مرجع + تحلیل تست‌های کنکور  | هفته ششم     |
| جلسه ۷ و ۸ + حل مسائل مقدماتی فصل ۳ مرجع           | هفته هفتم    |
| حل مسائل پیشرفته فصل ۳ مرجع + تحلیل تست‌های کنکور  | هفته هشتم    |
| جلسه ۹ و ۱۰ و ۱۱ + حل مسائل مقدماتی فصل ۴ مرجع     | هفته نهم     |
| حل مسائل پیشرفته فصل ۴ مرجع + تحلیل تست‌های کنکور  | هفته دهم     |
| جلسه ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ + حل مسائل مقدماتی فصل ۵ مرجع    | هفته یازدهم  |
| حل مسائل پیشرفته فصل ۵ مرجع + تحلیل تست‌های کنکور  | هفته دوازدهم |
| جلسه ۱۵ و ۱۶ + حل مسائل مقدماتی فصل ۳ مرجع         | هفته سیزدهم  |
| حل مسائل پیشرفته فصل ۳ مرجع + تحلیل تست‌های کنکور  | هفته چهاردهم |
| جلسه ۱۷ + حل مسائل فصل ۷ مرجع                      | هفته پانزدهم |
| جلسه ۱۸ و ۱۹ + حل مسائل مقدماتی فصل ۹ مرجع         | هفته شانزدهم |
| حل مسائل پیشرفته فصل ۹ مرجع + تحلیل تست‌های کنکور  | هفته هفدهم   |
| جلسه ۲۰ و ۲۱ + حل مسائل مقدماتی فصل ۱۰ مرجع        | هفته هجدهم   |
| حل مسائل پیشرفته فصل ۱۰ مرجع + تحلیل تست‌های کنکور | هفته نوزدهم  |

برنامه مطالعاتی ارائه شده در جدول بالا می‌تواند برای دانشجویانی که در ترم جاری قصد گذراندن درس «تجزیه و تحلیل سیستم‌ها» را دارند نیز مفید باشد.

**دانشجویان متوسط:** طبق قرارداد ما دانشجوی متوسط دانشجویی است که مشکل پایه‌ای در ریاضیات نداشته و با مفاهیم درس سیگنال هم تا حدودی آشناست، یعنی یا چند سال قبل این درس را در دانشگاه گذرانده و برخی مباحث را فراموش کرده است، یا اینکه تنها با برخی مباحث درس مشکل داشته و بر سایر مباحث تقریباً مسلط است. این دسته از دانشجویان نسبت به دانشجویان کم‌توان به زمان کمتری برای مطالعه کتاب نیاز خواهند داشت، ولی توصیه می‌کنیم دانشجویان متوسط هم تمام مطالب کتاب را مطالعه نمایند و از هیچ مبحث عبور نکنند. دانشجویان متوسط می‌توانند بیشتر زمان خود را به مباحثی اختصاص دهند که روی آن‌ها تسلط ندارند. این دانشجویان دیگر نیازی به استفاده از مرجع اپنهایم ندارند و مطالعه این کتاب به تنهایی برای آن‌ها کفایت خواهد کرد، اما اگر در مبحثی احساس ضعف زیاد می‌کنند، لازم است که از آن مرجع ارزشمند نیز استفاده نمایند. در جدول زیر برنامه‌ریزی برای دانشجویان متوسط جهت مطالعه کتاب ارائه شده است که طی ۱۲ هفته قادر خواهند بود کل مطالب کتاب را مطالعه نمایند.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| جلسه ۲ و ۳          | هفته اول     |
| جلسه ۴              | هفته دوم     |
| جلسه ۵ و ۶          | هفته سوم     |
| جلسه ۷ و ۸          | هفته چهارم   |
| جلسه ۹ و ۱۰ و ۱۱    | هفته پنجم    |
| تحلیل تست‌های کنکور | هفته ششم     |
| جلسه ۱۲ و ۱۳ و ۱۴   | هفته هفتم    |
| تحلیل تست‌های کنکور | هفته هشتم    |
| جلسه ۱۵ و ۱۶ و ۱۷   | هفته نهم     |
| جلسه ۱۸ و ۱۹        | هفته دهم     |
| جلسه ۲۰ و ۲۱        | هفته یازدهم  |
| تحلیل تست‌های کنکور | هفته دوازدهم |

**دانشجویان قوی:** از نظر ما دانشجوی قوی به کسی اطلاق می‌گردد که پایه بسیار خوبی در ریاضیات داشته و به مفاهیم اصلی درس سیگنال هم کاملاً مسلط است و هدفش از مطالعه این کتاب صرفاً افزایش تسلط و مهارت در حل سوالات متنوع و دشوار است. بنابراین مطالعه کامل و موشکافانه‌ی جلسات شرح درس به دانشجویان قوی توصیه نمی‌شود و تنها یک نگاه اجمالی به جلسات شرح درس برای آن‌ها کافی است. در جدول زیر برنامه‌ای برای دانشجویان قوی جهت مطالعه کتاب ارائه شده است که طی ۸ هفته قادر خواهند بود کل مطالب کتاب را مطالعه نمایند.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| مرور جلسات ۲ و ۳ و ۴    | هفته اول   |
| مرور جلسات ۵ و ۶        | هفته دوم   |
| مرور جلسات ۷ و ۸        | هفته سوم   |
| مرور جلسات ۹ و ۱۰ و ۱۱  | هفته چهارم |
| مرور جلسات ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ | هفته پنجم  |
| مرور جلسات ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ | هفته ششم   |
| مرور جلسات ۱۸ و ۱۹      | هفته هفتم  |
| مرور جلسات ۲۰ و ۲۱      | هفته هشتم  |

## ساختار روابط ریاضی

یکی دیگر از تفاوت‌های این کتاب با سایر کتب بازار در ساختار به کار رفته برای نگارش روابط ریاضی است. تجربه نشان داده است که بیشتر دانشجویانی که در فهم راه‌حل‌ها مشکل دارند، عمده مشکلاتشان در فهم دلیل برقراری روابط و تساوی‌ها است. به منظور جلوگیری از این مشکل و مفهوم‌تر بودن روابط ریاضی، هر جا که نیاز به توضیح در مورد علت برقراری تساوی یا معادله‌ای بوده است، بالای آن علامت تساوی شماره‌گذاری شده است و بعد از اتمام کل آن رابطه، توضیحات مربوط به علت برقراری هر تساوی شماره‌گذاری شده، آورده شده است. علت شماره‌گذاری هم این بوده است که توضیحات مربوط به روابط از متن کتاب قابل تفکیک باشند. امیدواریم که توضیحات ارائه شده به فهم بهتر و عمیق‌تر روند برقراری روابط ریاضی موجود در کتاب کمک کنند.

## تشکر و قدردانی

بر خود لازم می‌دانم که در وحله اول از زحمات و نظرات ارزشمند مدیریت محترم انتشارات پوران پژوهش، جناب آقای دکتر هژبر که همواره حامی اینجانب بوده‌اند، تشکر و قدردانی به عمل آورم. در مرحله دوم لازم است مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به اساتید گرانقدر دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران به جای آورم که با زحمات چندین ساله خود گام بلندی در جهت رشد و ارتقای سطح علمی دانشجویان این مرز و بوم برداشته‌اند و هرآنچه که اینجانب در این کتاب آورده‌ام مرهون زحمات بی‌دریغ این اساتید عالی‌رتبه است. لازم است که تشکر ویژه‌ای از سرکار خانم مهندس مرضیه آدوند داشته باشم که در شکل‌گیری ایده نگارش این کتاب نقش به سزایی داشتند و در طول نگارش کتاب نیز از نقطه نظرات ایشان بسیار بهره برده‌ام. در مراحل نگارش و ویرایش این کتاب مهندسان بزرگواری از جمله آقایان ابوالفضل امیری، اشکان مرادی و مجتبی قرمزچشمه، بنده را یاری نموده‌اند که بدون کمک‌های این عزیزان نگارش این کتاب میسر نمی‌شد. از سرکار خانم خسروی نیز که زحمات بسیاری را در امر تایپ و صفحه‌آرایی این کتاب متقبل شده‌اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

در پایان از تمام خوانندگان و مهندسين گرامی تقاضا دارم که با انتقال نظرات و پیشنهاداتشان، بنده را در جهت برطرف کردن مشکلات و کاستی‌های کتاب یاری رسانند. امیدوارم که این کتاب بتواند کمک کوچکی به شما خواننده گرامی در جهت دستیابی به اهدافتان باشد.

[www.nhabdolrahim.ir](http://www.nhabdolrahim.ir)

email: n\_abdolrahim@yahoo.com

## فصل اول

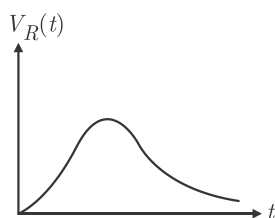
# خواص سیگنال ها و سیستم ها



## جلسه ۲

در این درس تنها به بررسی سیگنال‌هایی می‌پردازیم که تابع یک متغیر هستند و آن متغیر را عموماً زمان در نظر می‌گیریم. سیگنال‌های زمانی را به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنیم:

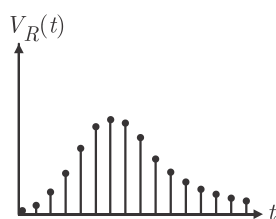
### سیگنال‌های پیوسته در زمان (Continuous-Time Signals)



سیگنال‌هایی هستند که متغیر زمان برای آن‌ها یک متغیر پیوسته است؛ یعنی سیگنال به طور پیوسته در زمان دارای مقدار است. برای نمونه فرض کنید ولتاژ دو سر یک مقاومت در یک مدار الکتریکی با گذشت زمان به صورت مقابل تغییر می‌کند؛ این ولتاژ یک سیگنال پیوسته در زمان است؛ چرا که برای تمام زمان‌ها دارای مقدار است.

### سیگنال‌های گسسته در زمان (Discrete-Time Signals)

سیگنال‌هایی هستند که تنها در زمان‌های مشخص و شمارش‌پذیری دارای مقدار هستند و به



عبارتی متغیر زمان برای آن‌ها یک متغیر گسسته است. برای نمونه فرض کنید برای همان مقاومت حالت قبلی (با شکل موج ولتاژ بالا) فقط در لحظات  $t = ۲k^{\text{sec}}$  که  $k \in \mathbb{Z}$  است، مقدار ولتاژ دو سر مقاومت را ثبت کنیم در این صورت سیگنال ولتاژ دو سر مقاومت به صورت مقابل خواهد شد:



برای آنکه بین نمایش سیگنال‌های پیوسته و گسسته تمایز قائل شویم؛ در سیگنال‌های پیوسته متغیر زمان را با  $t$  نمایش داده و آن را داخل  $( )$  جلوی نماد سیگنال قرار می‌دهیم (مثلاً  $x(t)$ )؛ و در سیگنال‌های گسسته متغیر زمان را با  $n$  نمایش داده و آن را داخل  $[ ]$  قرار می‌دهیم (مثلاً  $x[n]$ ).

از طرف دیگر می‌توان دامنه سیگنال‌ها را هم، به صورت پیوسته و گسسته در نظر گرفت که منظور از دامنه سیگنال همان مقداری است که خود سیگنال  $x(t)$  یا  $x[n]$  می‌تواند اختیار کند. و با این فرض در مجموع ۴ نوع سیگنال بدست می‌آید: سیگنال‌های پیوسته (هم در زمان و هم در دامنه پیوسته)، سیگنال‌های گسسته (در زمان گسسته و در دامنه پیوسته)؛ سیگنال‌های کوانتیزه شده (در زمان پیوسته و در دامنه گسسته) و سیگنال‌های دیجیتال (هم در زمان و هم در دامنه گسسته).

در مسائل و سیستم‌های امروزی تقریباً همه جا با سیگنال‌های دیجیتال سروکار داریم؛ با این حال ما در این درس مقوله گسسته بودن دامنه سیگنال‌ها را در نظر نمی‌گیریم و تنها پیوسته یا گسسته بودن سیگنال‌ها در زمان را بررسی می‌کنیم.<sup>۱</sup>

## انرژی و توان

یکی از خواصی که در مورد سیگنال‌های پیوسته و گسسته مورد بررسی قرار می‌گیرد، انرژی و توان سیگنال‌هاست.

**انرژی:** برای سیگنال‌های پیوسته در زمان انرژی سیگنال در بازه زمانی  $t_1 \leq t \leq t_2$  از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$E_{x(t_1 \leq t \leq t_2)} = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$

و برای سیگنال‌های گسسته در زمان انرژی سیگنال در بازه زمانی  $n_1 \leq n \leq n_2$  از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$E_{x[n_1 \leq n \leq n_2]} = \sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2$$

۱- همان‌طور که در مثال ولتاژ مقاومت توضیح داده شد، در عمل سیگنال‌های گسسته با نمونه‌برداری از سیگنال‌های پیوسته بدست می‌آیند و همواره فرض ما بر این است که این نمونه‌برداری‌ها با فاصله زمانی‌های یکسان انجام شده است، مگر در موارد خیلی خاص که در سیستم چگونگی نمونه‌برداری قید شده باشد.

و همان‌طور که می‌دانید علامت  $||$  بیانگر اندازه سیگنال است که در حالت کلی و مختلط برای رابطه  $|x|^2 = \text{Re}\{x\}^2 + \text{Im}\{x\}^2$  برقرار است و در حالت خاص که  $x$  حقیقی است اندازه  $x$  با قدر مطلق  $x$  برابر است. اما در بسیاری موارد علاقه داریم که انرژی کل یک سیگنال را اندازه بگیریم، نه صرفاً انرژی سیگنال در یک بازه خاص؛ که برای این کار کافی است حد بالا و پایین انتگرال و حاصل جمع بالا را به سمت  $+\infty$  و  $-\infty$  میل دهیم، یعنی:

$$E_x \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$E_x \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2$$

**توان:** برای سیگنال پیوسته در زمان  $x(t)$  توان متوسط سیگنال را با  $P_x$  نشان داده و تعریف می‌کنیم:

$$P_x \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

برای سیگنال گسسته در زمان  $x[n]$  هم توان  $P_x$  به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$P_x \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

با توجه به تعاریف انرژی و توان، اگر برای یک سیگنال دلخواه  $E_x$  محدود شود<sup>۱</sup>، می‌گوییم

سیگنال از نوع انرژی است و انرژی آن برابر  $E_x$  است. برای نمونه سیگنال حقیقی  $x(t) = e^{-|t|}$  را در نظر بگیرید، برای این سیگنال داریم:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-|t|}|^2 dt \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2|t|} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^0 e^{2t} dt + \int_0^{+\infty} e^{-2t} dt$$

$$\stackrel{(۳)}{=} 2 \int_0^{+\infty} e^{-2t} dt = 2 \left[ -\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^{+\infty} = 2 \left( 0 - \left( -\frac{1}{2} \right) \right) = 1$$

(۱) تابعی مثبت از  $t$  است و قدرمطلق آن با خودش برابر است.

(۲) تفکیک بازه‌ی انتگرال برای حذف قدرمطلق.

(۳) با استفاده از تغییر متغیر  $\lambda = -t$  در انتگرال اول، این انتگرال هم به فرم انتگرال دوم در می‌آید.

پس سیگنال  $x(t) = e^{-|t|}$  از نوع انرژی است و  $E_x = 1$  است.

۱- یعنی مقدار  $E_x$  برابر با یک عدد باشد و بیکران نگردد

اما اگر برای یک سیگنال دلخواه  $P_x$  محدود باشد (یعنی مقدار  $P_x$  برابر با یک عدد غیرصفر باشد و بیکران نشود)، سیگنال  $x$  از نوع توان خواهد بود و توان آن برابر  $P_x$  است. مثلاً سیگنال گسسته و ثابت  $x[n] = ۲$  را در نظر بگیرید، برای  $P_x$  داریم:

$$\begin{aligned} P_x &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 \stackrel{(۱)}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |2|^2 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N 4 \stackrel{(۲)}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} [4(2N+1)] = \lim_{N \rightarrow \infty} 4 = 4 \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $x[n]$  (۲) عدد ۴ را  $(2N+1)$  مرتبه با خودش جمع کرده‌ایم.

پس سیگنال  $x[n] = ۲$  یک سیگنال توان با توان  $P_x = ۴$  است. اگر بیشتر دقت کنیم متوجه می‌شویم که برای سیگنال  $x[n] = ۲$ ، انرژی سیگنال برابر است با:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 4 = \infty$$

یعنی برای سیگنال  $x[n] = ۲$  که یک سیگنال توان است، انرژی سیگنال بی‌نهایت است؛ و این نتیجه برای هر سیگنال توان دیگری نیز صادق است. بنابراین، می‌توان کل سیگنال‌ها را به ۳ دسته تقسیم کرد:

(۱) سیگنال‌های انرژی: برای این سیگنال‌ها، انرژی محدود و توان صفر است، زیرا:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \left( \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \right) \stackrel{(۱)}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_x}{2T} = 0$$

(۱) طبق تعریف انرژی  $E_x$

در آخرین حد عبارت بالا دقت کنید که چون سیگنال از نوع انرژی است، پس  $E_x$  یک عدد محدود است که تقسیم بر یک عدد نامحدود شده است.

(۲) سیگنال‌های توان: برای این سیگنال‌ها توان محدود و غیرصفر است و انرژی بیکران است<sup>۱</sup>.

(۳) سیگنال‌هایی که نه انرژی هستند و نه توان که دسته بزرگی از سیگنال‌ها را شامل می‌شود؛

برای نمونه سیگنال  $x(t) = t$  یکی از آنهاست که برای آن داریم:

$$\begin{aligned} E_x &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 dt = \infty \\ P_x &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T t^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \left[ \frac{1}{3} t^3 \right]_{-T}^T = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \left( \frac{2}{3} T^3 \right) = \infty \end{aligned}$$

۱- ممکن است در برخی از کتاب‌ها شرط  $P_x \neq 0$  برای سیگنال‌های توان گذاشته نشود ولی در اکثر کتب مرجع این شرط قید شده است.

**مثال:** قدرت سیگنال زیر چقدر است؟

(ارشد برق - آزاد ۷۹)

$$x(t) = \begin{cases} 2 & ; t < -1 \\ 4 & ; -1 \leq t < 1 \\ 6 & ; t \geq 1 \end{cases}$$

**پاسخ:** در برخی مراجع و کتب واژه‌ای  $Power$  را به صورت «قدرت» ترجمه می‌نمایند و منظور از آن توان سیگنال است. با توجه به تعریف توان برای سیگنال‌های پیوسته می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} P_x &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \stackrel{(1)}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \left[ \int_{-T}^{-1} |x(t)|^2 dt + \int_{-1}^1 |x(t)|^2 dt + \int_1^T |x(t)|^2 dt \right] \\ &\stackrel{(2)}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \left[ \int_{-T}^{-1} 4 dt + \int_{-1}^1 16 dt + \int_1^T 36 dt \right] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \left[ 4(T-1) + 16(2) + 36(T-1) \right] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} [40T - 8] = 20. \end{aligned}$$

(۱) با توجه به چندضابطه‌ای بودن  $x(t)$  بازه‌ی انتگرال‌گیری را به ۳ زیر بازه تقسیم می‌کنیم.

(۲) مقدار  $|x(t)|^2$  را در هر بازه جای‌گذاری می‌کنیم.

بنابراین  $P_x = 20$  است.

## تناوب:

سیگنال پیوسته در زمان  $x(t)$  را متناوب با دوره تناوب اصلی  $T_0$  می‌نامیم هرگاه:

$$\forall k \in \mathbb{Z} : x(t + kT_0) = x(t)$$

توجه کنید که  $T_0$  دوره تناوب اصلی سیگنال است و هیچ  $T$  دیگری نمی‌توان یافت که کوچکتر از  $T_0$  باشد و شرط بالا را به ازای هر عدد صحیح  $k$  برقرار نماید. به عنوان مثال سیگنال  $x(t) = 2 \cos^2(\pi t)$  را در نظر بگیرید؛ این سیگنال با دوره تناوب  $T_0 = 1$  متناوب است، چرا که:

$$x(t + T_0) = 2 \cos^2(\pi(t + T_0)) \stackrel{(1)}{=} 1 + \cos(2\pi(t + T_0)) = 1 + \cos(2\pi t + 2\pi T_0)$$

$$\stackrel{(2)}{=} 1 + \cos(2\pi t + 2\pi) \stackrel{(3)}{=} 1 + \cos(2\pi t) = 2 \cos^2(\pi t) = x(t)$$

(۱) می‌دانیم  $\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$  است.

(۲) به جای  $T_0$  یک را جایگزین می‌کنیم.

(۳) می‌دانیم  $\cos(\alpha) = \cos(\alpha + 2\pi)$  است.

## روش حل مسئله:

اگر در سؤالی سیگنالی پیوسته داده شده بود و از ما خواسته شده بود که متناوب بودن یا نبودن آن را تعیین کنیم، ابتدا فرض می‌کنیم سیگنال داده شده با دوره تناوب اصلی  $T_0$  متناوب است. سپس عبارت  $x(t + T_0)$  را تشکیل داده و آن را برابر  $x(t)$  قرار می‌دهیم. در معادله بدست آمده سعی می‌کنیم  $T_0$  را بدست آوریم. اگر توانستیم  $T_0$  را طوری بدست آوریم که شرایط مسئله را کاملاً ارضا کند، فرض تناوب سیگنال درست بوده و سیگنال داده شده با همین  $T_0$  ای که بدست آوردیم متناوب است. اما اگر از معادله  $x(t + T_0) = x(t)$  مقدار  $T_0$  بدست نیامد، یا به عبارتی معادله  $x(t + T_0) = x(t)$  شامل هیچ جوابی برای  $T_0$  نبود، نتیجه می‌گیریم سیگنال  $x(t)$  نامتناوب است. اما در حالت گسسته در زمان نیز سیگنال  $x[n]$  را متناوب با دوره تناوب  $N_0$  می‌نامیم اگر و فقط اگر:

$$\forall k \in \mathbb{Z} : x[n + kN_0] = x[n]$$

توجه داشته باشید که  $N_0$  حتماً بایستی عددی صحیح باشد تا  $x[n]$  بتواند با دوره تناوب  $N_0$  متناوب باشد. در این حالت نیز برای اثبات تناوب یک سیگنال گسسته مشابه حالت پیوسته عمل کرده و معادله  $x[n + N_0] = x[n]$  را تشکیل داده و سعی می‌کنیم  $N_0$  را بدست آوریم.

**مثال:** آیا سیگنال گسسته  $x[n] = 1 + \frac{2}{3} \sin\left(\frac{5}{3}n\right)$  متناوب است؟

**پاسخ:** فرض می‌کنیم  $x[n]$  متناوب با دوره تناوب  $N_0$  است، در این صورت باید داشته باشیم:

$$x[n + N_0] = x[n]$$

$$\begin{cases} x[n + N_0] = 1 + \frac{2}{3} \sin\left(\frac{5}{3}(n + N_0)\right) = 1 + \frac{2}{3} \sin\left(\frac{5}{3}n + \frac{5}{3}N_0\right) \\ x[n] = 1 + \frac{2}{3} \sin\left(\frac{5}{3}n\right) \end{cases}$$

$$\stackrel{(1)}{\Rightarrow} \sin\left(\frac{5}{3}n + \frac{5}{3}N_0\right) = \sin\left(\frac{5}{3}n\right)$$

$$\stackrel{(2)}{\Rightarrow} \frac{5}{3}N_0 = 2k\pi \Rightarrow N_0 = \frac{6}{5}k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

(۱) با جای‌گذاری  $x[n]$  و  $x[n + N_0]$  در رابطه  $x[n + N_0] = x[n]$

(۲) می‌دانیم  $\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin(\alpha)$  است.

با توجه به راه حل بالا شاید این طور به نظر برسد که سیگنال  $x[n]$  متناوب است و برای بدست آوردن دوره تناوب اصلی آن کافی است به  $k$  مقدار یک بدهیم تا  $N_0 = \frac{6\pi}{5}$  باشد، ولی

دقت کنید که  $N_0$  باید حتماً عدد صحیح باشد؛ یعنی ما باید  $k$  را طوری پیدا کنیم که حاصل  $\frac{\epsilon}{\delta} k\pi$  عددی صحیح باشد؛ و از آن جایی که  $k$  عددی صحیح است و  $\pi$  عددی گنگ می‌باشد، هیچ‌گاه حاصل ضرب  $k\pi$  عددی گویا نخواهد شد<sup>۱</sup>، و این یعنی نمی‌توان  $k$  ای یافت که به ازای آن  $N_0 = \frac{\epsilon}{\delta} k\pi$  عددی صحیح باشد. در نهایت نتیجه می‌گیریم که سیگنال  $x[n]$  برخلاف ظاهرش متناوب نیست. ■

**مثال:** دوره تناوب اصلی سیگنال پیوسته‌ی  $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-|\epsilon t+n|}$  را بدست آورید.

(ارشد برق - آزاد ۸۹)

**پاسخ:** در قدم اول باید توجه داشته باشیم که  $x(t)$  سیگنالی پیوسته در زمان است و دوره تناوب آن می‌تواند هر عدد حقیقی و مثبتی باشد. فرض می‌کنیم دوره تناوب  $x(t)$  برابر با  $T_0$  باشد، در این صورت خواهیم داشت:

$$x(t + T_0) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-|\epsilon(t+T_0)+n|} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-|\epsilon t+n+\epsilon T_0|}$$

حالا می‌توان دو حالت در نظر گرفت:

- اگر  $\epsilon T_0$  عددی صحیح نباشد آنگاه  $x(t + T_0)$  به فرم رابطه بالا بوده و ساده‌تر از این نخواهد شد و بنابراین  $x(t + T_0) \neq x(t)$ <sup>۲</sup>.

- اگر  $\epsilon T_0$  عددی صحیح باشد، با فرض  $\epsilon T_0 = k \in \mathbb{Z}$  می‌توان گفت:

$$x(t + T_0) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-|\epsilon t+n+k|} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} e^{-|\epsilon t+m|} \stackrel{(۲)}{=} x(t)$$

(۱) با استفاده از تغییر متغیر  $m = n + k$  (۲) با توجه به تعریف

بنابراین تنها به شرط آنکه  $\epsilon T_0$  عددی صحیح باشد، رابطه‌ی  $x(t + T_0) = x(t)$  برقرار است. در نتیجه برای بدست آوردن دوره تناوب  $T_0$ ، باید کوچکترین عدد حقیقی ممکن را بدست آوریم که  $\epsilon$  برابر آن عددی صحیح و مثبت باشد. به سادگی می‌توان نشان داد که با توجه به شرایط بدست آمده،  $T_0 = \frac{1}{\epsilon}$  خواهد بود. ■

۱- در این جا کمی به دانش آنالیز ریاضی نیاز دارید.

۲- چون سیگمای بدست آمده برای  $x(t + T_0)$  به هیچ وجه قابل ساده شدن و تبدیل به سیگمای موجود در تعریف  $x(t)$  نیست.

**مثال:** دوره تناوب اصلی دنباله‌ی  $x[n] = \cos\left(\frac{3\pi n}{4} + 2\right)$  را بدست آورید.

(ارشد برق - آزاد ۸۷)

**پاسخ:** فرض می‌کنیم دوره تناوب  $x[n]$  برابر با  $N_0$  باشد، در این صورت می‌توان گفت:

$$x[n + N_0] = \cos\left(\frac{3\pi(n + N_0)}{4} + 2\right) = \cos\left(\frac{3\pi n}{4} + 2 + \frac{3\pi N_0}{4}\right) \stackrel{(1)}{=} \underbrace{\cos\left(\frac{3\pi n}{4} + 2\right)}_{x[n]}$$

(۱) با توجه به آنکه فرض کرده‌ایم  $N_0$  برابر با دوره تناوب  $x[n]$  است باید  $x[n + N_0] = x[n]$  باشد.

در رابطه بالا تساوی آخر تنها در زمانی برقرار است که  $\frac{3\pi N_0}{4}$  مضربی صحیح از  $2\pi$  باشد، یعنی خواهیم داشت:

$$\frac{3\pi N_0}{4} = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow N_0 = \frac{16}{3}k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

بنابراین  $N_0$  مضرب صحیحی از  $\frac{16}{3}$  است. اما با توجه به شرط صحیح بودن  $N_0$ ، می‌توان

گفت  $N_0$  برابر با کوچکترین عدد صحیح مثبتی است که مضرب صحیحی از  $\frac{16}{3}$  باشد. به

سادگی می‌توان نشان داد که  $N_0 = 16$  بوده و با جای‌گذاری  $k = 3$  در رابطه بالا بدست می‌آید. ■

## زوج و فرد:

ویژگی دیگری که در مورد سیگنال‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بحث زوج یا فرد بودن

سیگنال‌هاست. سیگنال زوج (*even*) را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

سیگنال‌های پیوسته:  $x(t) \text{ is even iff } x(t) = x(-t)$

سیگنال‌های گسسته:  $x[n] \text{ is even iff } x[n] = x[-n]$

\* عبارت *iff* که در متون ریاضی از آن استفاده می‌شود مخفف عبارت "*if and only if*" است به معنی «اگر و

تنها اگر» و به این مفهوم است که شرایط ارایه شده یک شرط لازم و کافی است.

۱- چون  $N_0$  دوره تناوب یک سیگنال گسسته است.

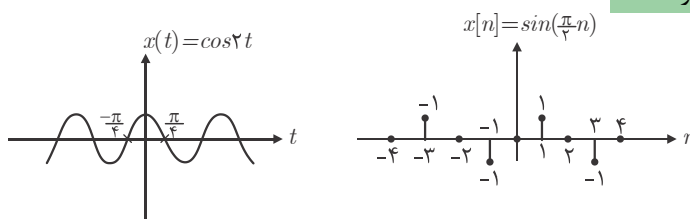
سیگنال فرد (*odd*) نیز به صورت زیر تعریف می‌گردد:

سیگنال‌های پیوسته:  $x(t) \text{ is odd iff } x(-t) = -x(t)$

سیگنال‌های گسسته:  $x[n] \text{ is odd iff } x[-n] = -x[n]$

به عنوان نمونه سیگنال  $x(t) = \cos(2t)$  یک سیگنال زوج و سیگنال  $x[n] = \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)$

یک سیگنال فرد است.



همان‌طور که از شکل سیگنال‌های زوج و فرد مثال‌های بالا مشخص است یک سیگنال زوج همواره نسبت به محور عمومی متقارن است. یک سیگنال فرد نیز همواره نسبت به مبدأ متقارن است و به دلیل همین تقارن همواره یک سیگنال فرد از مبدأ عبور می‌کند.

برای تشخیص زوج یا فرد بودن یک سیگنال دلخواه کافی است عبارت  $x(-t)$  یا  $x[-n]$  را بدست آورده و آن را با رابطه اصلی سیگنال مقایسه کنید؛ اگر دقیقاً همان رابطه اصلی سیگنال بود سیگنال زوج است و اگر قرینه رابطه اصلی بود سیگنال فرد است.

توجه داشته باشید که اکثر سیگنال‌ها نه زوج هستند و نه فرد؛ یعنی هیچ رابطه خاصی بین  $x(t)$  و  $x(-t)$  وجود ندارد. اما هر سیگنال دلخواهی را می‌توان به صورت مجموع یک سیگنال زوج و یک سیگنال فرد تجزیه کرد. برای سیگنال‌های پیوسته قسمت زوج و قسمت فرد به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\left. \begin{aligned} \text{قسمت زوج } x_e(t) &= \frac{1}{2}(x(t) + x(-t)) \\ \text{قسمت فرد } x_o(t) &= \frac{1}{2}(x(t) - x(-t)) \end{aligned} \right\} \rightarrow x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

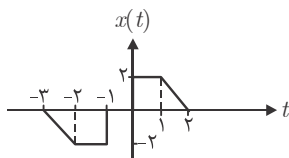
به همین ترتیب برای سیگنال‌های گسسته داریم:

$$\left. \begin{aligned} \text{قسمت زوج } x_e[n] &= \frac{1}{2}(x[n] + x[-n]) \\ \text{قسمت فرد } x_o[n] &= \frac{1}{2}(x[n] - x[-n]) \end{aligned} \right\} \rightarrow x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$



**مثال:** اگر  $x_o(t)$  بیان‌گر قسمت فرد سیگنال  $x(t)$  که در روبرو نمایش داده شده است، باشد؛ حاصل  $\int_{-\infty}^{\infty} x_o(t) dt$  چقدر است؟

(مشابه کنکور سراسری مهندسی برق - ۸۷)



**پاسخ:** با توجه به تعریف می‌دانیم  $x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$  است. با جای گذاری  $x_o(t)$  در رابطه انتگرال داده شده می‌توان گفت:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_o(t) dt \stackrel{(1)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)] dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(-t) dt$$

$$\stackrel{(2)}{=} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda) d\lambda$$

$$\stackrel{(3)}{=} \frac{1}{2} \left( 2 \times \left( \frac{1+2}{2} \right) \right) - \frac{1}{2} \left( -2 \times \left( \frac{1+2}{2} \right) \right) = \frac{3}{2} - \left( -\frac{3}{2} \right) = 3$$

(۱) جای گذاری  $x_o(t)$

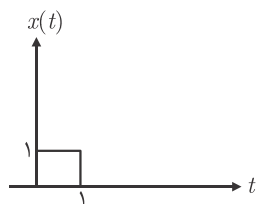
(۲) با استفاده از تغییر متغیر  $\lambda = -t$  در انتگرال دوم

(۳) سطح زیر نمودار  $x(t)$  را در بازه‌های موردنظر محاسبه می‌کنیم.

بنابراین حاصل انتگرال موردنظر برابر ۳ است.

## تغییرات متغیر مستقل

در بسیاری از موارد در سیستم‌های عملی و حقیقی روی متغیر مستقل سیگنال‌ها تغییراتی اعمال می‌شود و یا خودمان عمداً تغییراتی را اعمال می‌کنیم تا به نتیجه دلخواه‌مان برسیم، برای همین بسیار مهم است که با چگونگی تأثیر این تغییرات کاملاً آشنا باشیم.



### (۱) شیفت زمانی

برای سیگنال‌های پیوسته، شیفت زمانی معادل اضافه یا کم کردن زمان ثابت  $t_0$  از متغیر مستقل  $t$  است. با ذکر یک مثال تأثیر شیفت زمانی را بررسی می‌کنیم. سیگنال  $x(t)$  مطابق شکل مقابل را در نظر بگیرید<sup>۲</sup>:

۱- منظور از متغیرهای زمانی،  $t$  و  $n$  هستند.

۲-  $x(t)$  یک پالس واحد است.

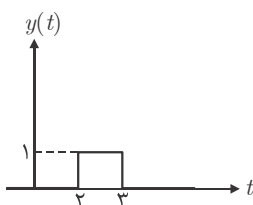
حال فرض کنید بخواهیم سیگنال  $y(t) = x(t - 2)$  را رسم کنیم. می‌توان گفت:

$$t < 2 \Rightarrow \lambda = (t - 2) < 0 \Rightarrow y(t)|_{t < 2} \stackrel{(۱)}{=} x(\lambda)|_{\lambda < 0} = 0$$

$$t > 3 \Rightarrow \lambda = (t - 2) > 1 \Rightarrow y(t)|_{t > 3} \stackrel{(۱)}{=} x(\lambda)|_{\lambda > 1} = 0$$

$$2 < t < 3 \Rightarrow 0 < (t - 2) = \lambda < 1 \Rightarrow y(t)|_{2 < t < 3} \stackrel{(۱)}{=} x(\lambda)|_{0 < \lambda < 1} = 1$$

(۱) با فرض  $\lambda = t - 2$



پس در نهایت نمودار  $y(t)$  به فرم مقابل خواهد شد:

همان‌طور که ملاحظه می‌شود؛ تنها تفاوتی که در  $y(t)$  ایجاد

شده است، شیفت نمودار  $x(t)$  به سمت راست به اندازه ۲ واحد است.

پس همواره به خاطر خواهیم داشت که  $x(t - t_0)$  نمودار  $x(t)$  را به

اندازه  $t_0$  در راستای محور زمان به سمت راست شیفت می‌دهد و  $x(t + t_0)$  نمودار  $x(t)$  را به

اندازه  $t_0$  به سمت چپ شیفت می‌دهد و غیر از این شیفت هیچ تغییری در نمودار  $x(t)$  ایجاد

نمی‌گردد!

برای سیگنال‌های گسسته هم شیفت زمانی به اندازه  $n_0$  نمودار سیگنال را در راستای محور

افقی به سمت چپ یا راست شیفت می‌دهد.<sup>۲</sup> فقط برای سیگنال‌های گسسته حتماً بایستی  $n_0$

عددی صحیح باشد.

دقت داشته باشید که شیفت زمانی در سیستم‌های عملی و کاربردی در واقع معادل همان

تأخیر زمانی است.<sup>۳</sup> بعدها و در فصل‌های آینده با تأخیرهای زمانی و تأثیر آن‌ها روی عملکرد

سیستم‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

## ۲) تغییر مقیاس زمانی

تغییر مقیاس زمانی برای سیگنال‌های پیوسته و گسسته به ترتیب معادل آن است که متغیر  $t$

یا  $n$  را در یک ضریب مثل  $a$  ضرب کنیم؛ که این ضریب برای سیگنال‌های پیوسته عددی حقیقی و

برای سیگنال‌های گسسته عددی گویا است. برخلاف شیفت زمانی که برای سیگنال‌های پیوسته و

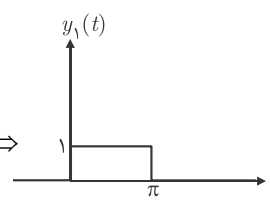
۱- لازم به ذکر است که  $t_0$  عددی مثبت فرض شده است.

۲- کاملاً مشابه سیگنال‌های پیوسته

۳- البته تنها  $x(t - t_0)$  و  $x[n - n_0]$  معادل تأخیر هستند، یعنی حتماً باید نمودارها به سمت راست شیفت داده شوند تا تأخیر ایجاد شود

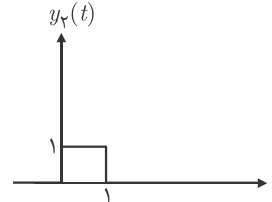
گسسته تأثیر کاملاً یکسانی داشت، تأثیر تغییر مقیاس زمانی بر روی سیگنال‌های پیوسته و گسسته کمی متفاوت است.

فرض کنید  $x(t)$  همان پالس واحد است که در قسمت شیفت زمانی رسم شده است و می‌خواهیم سیگنال‌های  $y_1(t) = x(\frac{t}{\pi})$  و  $y_2(t) = x(2t)$  را رسم کنیم. ابتدا  $y_1(t)$  را بررسی می‌کنیم:

$$\left. \begin{aligned} t < 0 &\rightarrow \lambda = \frac{t}{\pi} < 0 \Rightarrow y_1(t) \Big|_{t < 0} \stackrel{(1)}{=} x(\lambda) \Big|_{\lambda < 0} = 0 \\ t > \pi &\rightarrow \lambda = \frac{t}{\pi} > 1 \Rightarrow y_1(t) \Big|_{t > \pi} \stackrel{(1)}{=} x(\lambda) \Big|_{\lambda > 1} = 0 \\ 0 \leq t \leq \pi &\rightarrow 0 \leq \frac{t}{\pi} = \lambda \leq 1 \Rightarrow y_1(t) \Big|_{0 \leq t \leq \pi} \stackrel{(1)}{=} x(\lambda) \Big|_{0 \leq \lambda \leq 1} = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$


(۱) با فرض  $\lambda = \frac{t}{\pi}$

از مقایسه شکل موج  $y_1(t)$  و  $x(t)$  متوجه می‌شویم وقتی  $t$  بر  $\pi$  تقسیم شده است؛ نمودار  $x(t)$  در راستای محور زمان با ضریب  $\pi$  منبسط شده است. برای  $y_2(t)$  داریم:

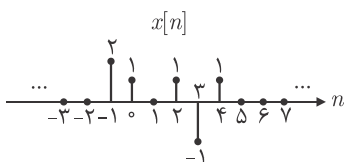
$$\left. \begin{aligned} t < 0 &: y_2(t) = x(2t < 0) = 0 \\ t > \frac{1}{2} &: y_2(t) = x(2t > 1) = 0 \\ 0 \leq t \leq \frac{1}{2} &: y_2(t) = x(0 \leq 2t \leq 1) = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$


مجدداً با مقایسه نمودارهای  $y_2(t)$  و  $x(t)$  در می‌یابیم که وقتی  $t$  در ۲ ضرب می‌گردد؛ نمودار  $x(t)$  در راستای محور زمان با ضریب ۲ منقبض می‌شود.

پس به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که اگر سیگنال پیوسته  $x(t)$  داده شده باشد؛ سیگنال  $y(t) = x(at)$  منبسط شده و یا منقبض شده سیگنال  $x(t)$  با ضریب  $|a|$  در راستای محور زمان خواهد بود و اگر  $|a| > 1$  باشد انقباض داریم و اگر  $|a| < 1$  باشد انبساط خواهیم داشت<sup>۱</sup>.

۱- توجه داشته باشید که اگر  $a < 0$  باشد آنگاه علاوه بر تغییر مقیاس زمانی، وارونگی زمانی هم خواهیم داشت که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد.

در حالت گسسته نیز تغییر مقیاس زمانی به معنای انبساط با انقباض سیگنال در راستای محور



زمان است اما تفاوت‌هایی جزئی نسبت به حالت پیوسته

وجود دارد. برای درک بهتر تفاوت‌ها، با ذکر ۲ مثال این

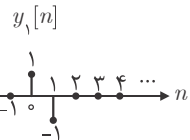
نقاط تمایز را بررسی می‌کنیم. ابتدا سیگنال گسسته  $x[n]$

را مطابق شکل مقابل در نظر بگیرید:

حال فرض کنید می‌خواهیم سیگنال‌های  $y_1[n] = x[3n]$  و  $y_2[n] = x[\frac{n}{3}]$  را رسم کنیم.

در ابتدا سیگنال  $y_1[n]$  را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

$$\left. \begin{aligned} n \leq -1 &\rightarrow m = 3n \leq -3 \Rightarrow y_1[n] \Big|_{n \leq -1} \stackrel{(1)}{=} x[m] \Big|_{m \leq -3} = 0 \\ n = 0 &\rightarrow m = 3n = 0 \Rightarrow y_1[n] \Big|_{n=0} \stackrel{(1)}{=} x[m] \Big|_{m=0} = 1 \\ n = 1 &\rightarrow m = 3n = 3 \Rightarrow y_1[n] \Big|_{n=1} \stackrel{(1)}{=} x[m] \Big|_{m=3} = -1 \\ n \geq 2 &\rightarrow 3n \geq 6 \Rightarrow y_1[n] \Big|_{n \geq 2} \stackrel{(1)}{=} x[m] \Big|_{m \geq 6} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$



(۱) با فرض  $m = 3n$

واضح است که در این حالت نیز مشابه سیگنال‌های پیوسته چون عددی که در  $n$  ضرب شده

بزرگتر از ۱ است پس انقباض رخ داده است و سیگنال فشرده شده ولی تفاوت اصلی نسبت به

حالت پیوسته در آن است که چون سیگنال ما گسسته است و فقط در مقادیر صحیح مقدار دارد،

در اثر فشرده‌سازی تعدادی از میله‌های سیگنال  $x[n]$  که در  $n$ ‌هایی غیر از مضارب ۳ قرار داشتند

حذف شده‌اند و ما در  $y_1[n]$  آن میله‌ها را از دست داده‌ایم. اما برای  $y_2[n]$  داریم:

$$n < -2 \rightarrow m = \frac{n}{3} < -1 : y_2[n] \Big|_{n < -2} = x[m] \Big|_{m < -1} = 0$$

$$n = -2 \rightarrow m = \frac{n}{3} = -1 : y_2[n] \Big|_{n=-2} = x[m] \Big|_{m=-1} = 2$$

$$n = 0 \rightarrow m = \frac{n}{3} = 0 : y_2[n] \Big|_{n=0} = x[m] \Big|_{m=0} = 1$$

$$n = 2 \rightarrow m = \frac{n}{3} = \frac{2}{3} : y_2[n] \Big|_{n=2} = x[m] \Big|_{m=\frac{2}{3}} = 0$$

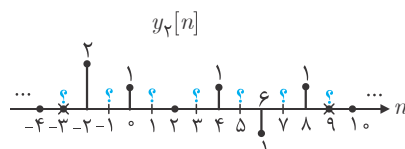
$$n = 4 \rightarrow m = \frac{n}{3} = \frac{4}{3} : y_2[n] \Big|_{n=4} = x[m] \Big|_{m=\frac{4}{3}} = 0$$

$$n = 6 \rightarrow m = \frac{n}{2} = 3 : y_2[n]_{n=6} = x[m]_{m=3} = -1$$

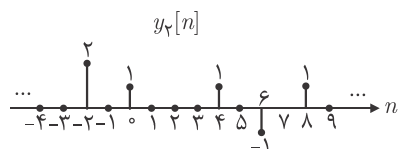
$$n = 8 \rightarrow m = \frac{n}{2} = 4 : y_2[n]_{n=8} = x[m]_{m=4} = 1$$

$$n > 8 \rightarrow m = \frac{n}{2} > 4 : y_2[n]_{n>8} = x[m]_{m>4} = 0$$

با توجه به اطلاعات بالا  $y_2[n]$  را رسم می‌کنیم:



همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، مقدار  $y_2[n]$  در  $n$ های فرد (یا به طور دقیق‌تر  $n$ های غیرمضرب ۲) نامعلوم است چرا که اگر بخواهیم طبق رابطه  $y_2[n] = x\left[\frac{n}{2}\right]$  مقادیر  $y_2[n]$  را تعیین کنیم؛ مثلاً در  $n = 1$ ،  $y_2[1] = x\left[\frac{1}{2}\right]$  است؛ اما سیگنال گسسته  $x[n]$  اصلاً نمی‌تواند در  $n = \frac{1}{2}$  مقدار داشته باشد! در این حالت طبق قرارداد در  $n$ های غیر از مضرب ۲ مقدار  $y_2[n]$  را صفر در نظر می‌گیریم؛ یعنی برخلاف  $y_1[n]$  که مقداری از اطلاعات سیگنال اصلی را از دست می‌دادیم، برای  $y_2[n]$  مقداری اطلاعات به سیگنال اصلی اضافه می‌کنیم. در نهایت  $y_2[n]$  به شکل زیر خواهد شد که در واقع منبسط شده  $x[n]$  است به همراه تعدادی صفر در  $n$ های فرد:

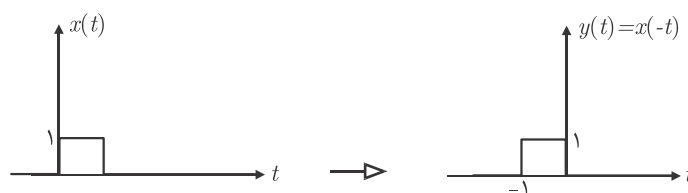


در مجموع می‌توان برای سیگنال‌های گسسته نتیجه گرفت که اگر  $x[n]$  داده شده باشد،  $x[an]$  منبسط یا منقبض شده  $x[n]$  در راستای محور زمان است؛ اگر  $|a| > 1$  باشد انقباض داریم و تعدادی از میله‌های  $x[n]$  را از دست خواهیم داد، اگر  $|a| < 1$  باشد انبساط داریم و علاوه بر آن بایستی تعدادی صفر در  $n$ های غیرمضرب  $\left(\frac{1}{a}\right)$  اضافه کنیم. حتماً حتماً به این نکته توجه داشته باشید که برای سیگنال گسسته  $x[an]$  بایستی ضریب  $a$  عددی صحیح و یا در حالت کلی‌تر عددی گویا باشد.<sup>۱</sup>

۱- اگر  $a$  گویا باشد بدان معناست که ترکیبی از انبساط و انقباض با ضرایب متفاوت خواهیم داشت.

### ۳) وارونگی زمانی

وارونگی زمانی در واقع همان قرینه کردن زمان و یا به عبارتی ضرب زمان در عدد  $-1$  است. تأثیر وارونگی زمانی برای سیگنال‌های پیوسته و گسسته یکسان است و در هر دو مورد باعث می‌شود نمودار سیگنال حول **محور عمودی قرینه** گردد. برای مثال  $x(t)$  را همان سیگنال پالس واحد در نظر بگیرید، در این صورت سیگنال  $y(t) = x(-t)$  به شکل زیر خواهد بود:



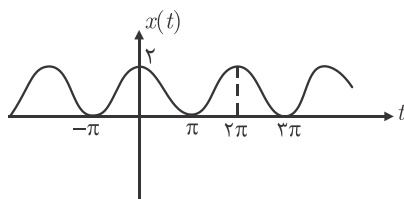
در بسیاری از موارد کاربردی تلفیقی از ۳ تغییر مذکور را روی متغیرهای مستقل به کار می‌بریم و می‌خواهیم تأثیر کلی آن‌ها را بدست آوریم. مثلاً سیگنال  $x(t)$  به ما داده شده و می‌خواهیم نمودار سیگنال  $y(t) = x(at + b)$  را رسم کنیم.

اگر سیگنال پیوسته یا گسسته‌ای داده شده بود و خواستیم به صورت هم‌زمان تغییرات شیف‌ت زمانی و تغییر مقیاس زمانی و وارونگی زمانی را روی آن اعمال کنیم؛ راحت‌تر و بهتر آن است که ابتدا شیف‌ت زمانی را اعمال نموده و بعد تغییر مقیاس زمانی و در نهایت وارونگی زمانی را بدون هیچ تغییری در ضرایب به کار ببریم. اما اگر ابتدا تغییر مقیاس، زمانی یا وارونگی را اعمال کنیم و بعد بخواهیم شیف‌ت زمانی بدهیم، مقدار شیف‌ت با توجه به ضریب تغییر مقیاس تغییر خواهد کرد. به مثال زیر توجه ویژه بفرمایید لطفاً!

**مثال:** سیگنال  $x(t) = 1 + \cos(t)$  داده شده است؛ مطلوبست رسم نمودار سیگنال

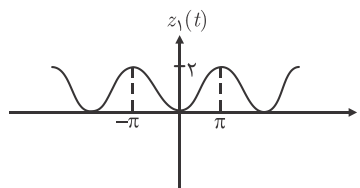
$$y(t) = 1 - x\left(\frac{\pi}{4}t + \pi\right)$$

**پاسخ:** ابتدا  $x(t)$  را رسم می‌کنیم:

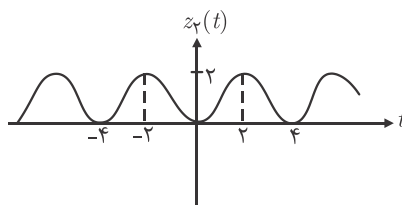


**روش اول:** سعی می‌کنیم با تعریف سیگنال‌های کمکی از روی  $x(t)$  و با اعمال تغییرات زمانی اصلی  $y(t)$  را بسازیم:

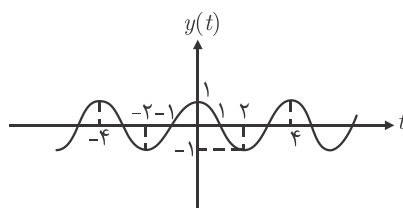
$$z_1(t) = x(t + \pi)$$



$$z_2(t) = z_1\left(\frac{\pi}{2}t\right) = x\left(\frac{\pi}{2}t + \pi\right)$$

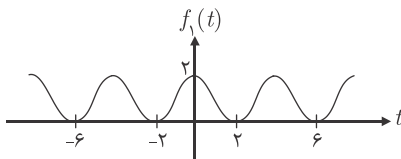


$$y(t) = 1 - z_2(t) = 1 - x\left(\frac{\pi}{2}t + \pi\right)$$

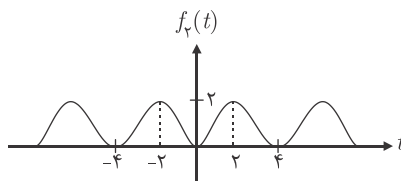


**روش دوم:** فرض کنید اول بخواهیم از تغییر مقیاس زمانی استفاده کنیم، در این صورت باید  $y(t)$  را به فرم  $y(t) = 1 - x\left(\frac{\pi}{2}(t + 2)\right)$  بنویسیم و به ترتیب زیر عمل نماییم:

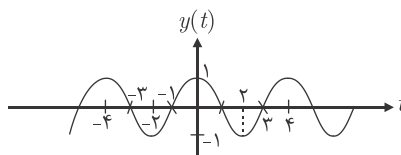
$$f_1(t) = x\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$



$$f_2(t) = f_1(t + 2) = x\left(\frac{\pi}{2}(t + 2)\right)$$

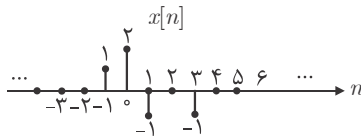


$$y(t) = 1 - f_2(t) = 1 - x\left(\frac{\pi}{2}(t + 2)\right)$$

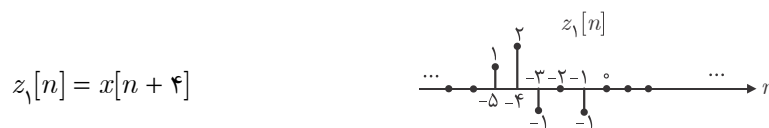


همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ناچار شدیم به جای مقدار  $\pi$  به اندازه ۲ واحد شیفت دهیم که علت آن هم تغییر ترتیب اعمال شیفت زمانی و تغییر مقیاس زمانی بود. ■

**مثال:** سیگنال گسسته  $x[n]$  مطابق زیر داده شده است. سیگنال  $y[n] = x\left[-\frac{2}{3}n + 4\right]$  را رسم کنید.



**پاسخ:** مشابه مثال قبل با تعریف سیگنال‌های کمکی از روی  $x[n]$ ،  $y[n]$  را تولید می‌کنیم:



حال باید یک بار با ضریب ۲ سیگنال را منقبض کنیم و یک بار با ضریب ۳ سیگنال را منبسط کنیم؛ هیچ تفاوتی هم ندارد که کدام یک را اول اعمال کنیم:



در ادامه با اعمال وارونگی زمانی به  $z_3[n]$  سیگنال  $y[n]$  تولید خواهد شد:



**مثال:** اگر  $f(t)$  سیگنالی به عرض  $T$  بوده و ماکزیممی واقع بر  $t = 2$  داشته باشد، در آن صورت عرض و محل ماکزیمم  $f(rt - n)$  را بدست آورید. (فرض کنید  $r > 0$  است)

(ارشد برق - سراسری ۸۵)

**پاسخ:** اول از همه سیگنال جدید  $g(t)$  را به صورت  $g(t) = f(rt - n)$  تعریف می‌کنیم، در این صورت هدف ما محاسبه‌ی عرض و محل ماکزیمم  $g(t)$  است. ابتدا عرض  $g(t)$  را بدست می‌آوریم. با توجه به فرض مسأله می‌توان عدد  $\alpha$  را یافت به گونه‌ای که:



$$f(\lambda) = \begin{cases} f(\lambda) & \alpha \leq \lambda \leq \alpha + T \\ 0 & o.w \end{cases}$$

$$(1) \quad f(rt - n) = \begin{cases} f(tr - n) & \alpha \leq rt - n \leq \alpha + T \\ 0 & o.w \end{cases}$$

$$(2) \quad = \begin{cases} f(tr - n) & \frac{\alpha + n}{r} \leq t \leq \frac{\alpha + n}{r} + \frac{T}{r} \\ 0 & o.w \end{cases}$$

(۱) به جای متغیر زمانی  $\lambda$  متغیر  $(tr - n)$  را جای‌گذاری می‌کنیم.

(۲) شرط زمانی را ساده کرده و شرطی روی زمان  $t$  بدست می‌آوریم.

با توجه به رابطه بالا به روشنی می‌توان گفت که عرض  $g(t) = f(rt - n)$  برابر با  $\frac{T}{r}$  است.

در قدم بعد سراغ محل ماکزیمم  $g(t)$  می‌رویم. وقتی می‌گوییم  $f(t)$  دارای ماکزیمم واقع در  $t = 2$  است، یعنی:

$$\forall \lambda = f(\lambda) \leq f(2)$$

$$(1) \quad \rightarrow \forall t : \underbrace{f(rt - n)}_{g(t)} \leq f(2)$$

$$\rightarrow \forall t : g(t) \leq f(2) = g(\alpha) \quad (I)$$

(۱) با استفاده از تغییر متغیر  $\lambda = rt - n$

در رابطه‌ی بالا فرض کرده‌ایم مقدار سیگنال  $f$  در لحظه  $t = 2$  برابر با مقدار سیگنال  $g$  در لحظه  $t = \alpha$  است. در این صورت طبق تعریف  $g(t)$  می‌توان مقدار  $\alpha$  را بدست آورد:

$$g(\alpha) \stackrel{(1)}{=} f(r\alpha - n) \stackrel{(2)}{=} f(2) \Rightarrow r\alpha - n = 2 \Rightarrow \alpha = \frac{2 + n}{r} \quad (II)$$

(۱) طبق تعریف  $g(t)$

(۲) طبق فرض  $g(\alpha) = f(2)$

بنابراین طبق رابطه‌ی (I) و (II) می‌توان گفت:

$$\forall t : g(t) \leq g(\alpha) \quad , \quad \alpha = \frac{2 + n}{r}$$

در نتیجه ماکزیمم سیگنال  $g(t)$  در لحظه  $t = \frac{2+n}{r}$  واقع شده است. ■

## جلسه ۳

در جلسه پیش با مفهوم سیگنال‌های پیوسته و گسسته و برخی ویژگی‌های مهم آن‌ها و نیز اثر اعمال تغییرات روی متغیر مستقل<sup>۱</sup> سیگنال‌ها آشنا شدیم. پیش از شروع مباحث اصلی درس، لازم است با تعدادی از سیگنال‌های پیوسته و گسسته مهم و پرکاربرد که در ادامه درس با آن‌ها بسیار سروکار داریم، آشنا شویم و خواص مهم آن‌ها را بشناسیم. در این جلسه با این سیگنال‌های پرکاربرد آشنا خواهیم شد.

### سیگنال‌های خاص پیوسته در زمان

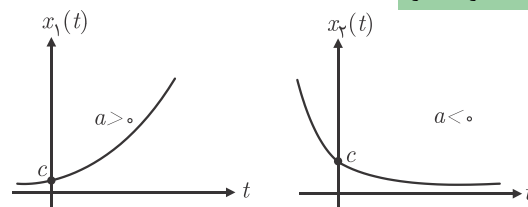
#### ۱) سیگنال‌های پیوسته نمایی و سینوسی

فرم کلی یک سیگنال پیوسته نمایی به صورت روبرو است:

$$x(t) = Ce^{at}$$

که در حالت کلی  $a$  و  $C$  اعدادی مختلط هستند و به ازای مقادیر مختلف برای  $a$  و  $C$  دسته‌های متفاوتی از سیگنال‌ها حاصل می‌شوند.

**سیگنال‌های نمایی حقیقی:** اگر در فرم کلی سیگنال‌های نمایی،  $a$  و  $C$  هر دو اعدادی حقیقی باشند سیگنال بدست آمده نمایی حقیقی است. این سیگنال‌های نمایی حقیقی را برحسب مقدار  $a$  می‌توان به دو دسته تقسیم نمود؛ اگر  $a > 0$  باشد، سیگنال نمایی افزایشی و اگر  $a < 0$  باشد، سیگنال نمایی میرا شونده خواهد بود.



همان‌طور که در نمودارهای بالا مشاهده می‌شود،  $x_1(t)$  یک سیگنال نمایی افزایشی (با  $a > 0$ ) و  $x_2(t)$  یک سیگنال نمایی حقیقی میرا شونده است (با  $a < 0$ ). البته در هر دو نمودار رسم شده،  $C$  را عددی مثبت در نظر گرفته‌ایم؛ اما اگر  $C$  منفی باشد هر دو نمودار نسبت به محور افقی قرینه می‌شوند.

البته بدیهی است که اگر  $a = 0$  باشد، سیگنال دیگر نمایی نیست و سیگنال ثابت  $x(t) = C$  را خواهیم داشت.

**سیگنال‌های متناوب نمایی مختلط و سینوسی:** اگر در رابطه کلی سیگنال‌های نمایی،  $a$  عددی موهومی محض به فرم  $a = j\omega$  و  $C = Ae^{j\varphi}$  هم در کلی‌ترین حالت عددی مختلط به فرم  $C = Ae^{j\varphi}$  باشد؛ آنگاه یک سیگنال متناوب نمایی مختلط خواهیم داشت: ( $A$  عددی حقیقی و مثبت است)

$$x(t) = Ce^{at} \\ \rightarrow x(t) = Ae^{j\varphi} e^{j\omega t} = Ae^{j(\omega t + \varphi)}$$

همان‌طور که اشاره شد، مهم‌ترین خاصیت این نوع سیگنال‌ها تناوب آن‌هاست. اگر  $T$  دوره تناوب اصلی این سیگنال‌ها باشد داریم:

$$x(t + T) = x(t) \Rightarrow Ae^{j(\omega(t+T) + \varphi)} = Ae^{j(\omega t + \varphi)} \Rightarrow$$

$$e^{j\omega T} = 1 \quad (\omega \neq 0) \Rightarrow \omega T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

با توجه به اینکه این سیگنال‌ها متناوب هستند، پس سیگنال‌های توان می‌باشند<sup>۱</sup> و داریم:

$$E_x = \infty$$

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \stackrel{(۱)}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |Ae^{j(\omega t + \varphi)}|^2 dt$$

$$\stackrel{(۲)}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A^2 |e^{j(\omega t + \varphi)}|^2 dt$$

$$\stackrel{(۳)}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} (2AT) = A^2$$

(۱) جای گذاری  $x(t)$  (۲) ضریب  $A$  را از اندازه بیرون می‌آوریم. (۳) می‌دانیم  $|e^{ja}|$  همواره یک است.

۱- سیگنال‌های متناوب غالباً از نوع سیگنال‌های توان هستند (به شرطی که در یک دوره تناوب خود مطلقاً انتگرال پذیر یا جمع پذیر باشند، یعنی انتگرال اندازه آن‌ها روی یک دوره تناوب محدود باشد)

اما دسته‌ی مهم دیگری از سیگنال‌ها نیز از سیگنال‌های نمایی مختلط متناوب نتیجه می‌شوند که سیگنال‌های سینوسی هستند. اگر جزء حقیقی و موهومی یک سیگنال نمایی مختلط متناوب را در نظر بگیریم داریم:

$$x_1(t) = \operatorname{Re}\{Ae^{j(\omega_0 t + \varphi)}\} = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$x_2(t) = \operatorname{Im}\{Ae^{j(\omega_0 t + \varphi)}\} = A \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد،  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  هم سیگنال‌هایی متناوب با دوره تناوب

$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$  هستند. این سیگنال‌ها هم از آنجا که متناوب هستند سیگنال‌هایی توان بوده و

است. (اثبات به عهده خودتان)  $P_{x_1} = P_{x_2} = \frac{A^2}{2}$

**سیگنال‌های نمایی مختلط در حالت کلی:** در کلی‌ترین حالت که  $C$  و  $a$  هر دو مختلط باشند، با

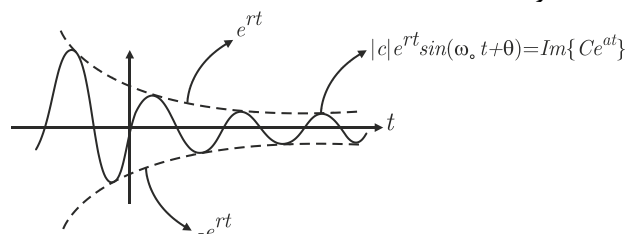
فرض  $a = r + j\omega_0$  و  $C = |C|e^{j\theta}$  داریم:

$$x(t) = Ce^{at} = |C|e^{j\theta}e^{(r+j\omega_0)t} = |C|e^{rt}e^{j(\omega_0 t + \theta)}$$

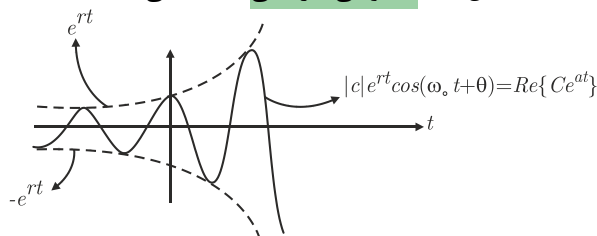
$$= |C|e^{rt} \cos(\omega_0 t + \theta) + j|C|e^{rt} \sin(\omega_0 t + \theta)$$

اگر  $r < 0$  باشد<sup>۱</sup>، قسمت‌های حقیقی و موهومی سیگنال بالا، سیگنال‌های سینوسی میرا

شونده خواهند بود که متناوب نیستند:



اما اگر  $r > 0$  باشد، سیگنال‌های سینوسی افزایشی بدست می‌آیند:

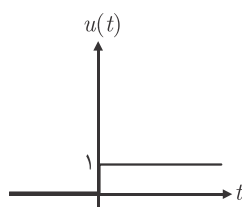


۱- طبق تعریف انجام شده،  $r$  همان قسمت حقیقی  $a$  است.

## ۲) سیگنال پله‌ی واحد

سیگنال پله واحد را با  $u(t)$  نشان داده و آن را به صورت زیر

تعریف می‌کنیم:



$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

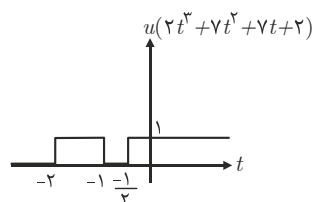
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، سیگنال پله واحد در  $t = 0$  ناپیوسته است. تعریف بالا یک تعریف پایه و ابتدایی برای سیگنال پله است؛ در حالی که می‌توان تغییرات زیادی را روی متغیر زمانی  $t$  اعمال کرد. به عنوان مثال در حالت کلی‌تر فرض کنید، با اعمال تغییراتی متغیر  $t$  به تابع  $f(t)$  تبدیل شده است؛ در این صورت در حالت کلی  $u(f(t))$  به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$u(f(t)) = \begin{cases} 1 & f(t) \geq 0 \\ 0 & f(t) < 0 \end{cases}$$

**مثال:** سیگنال  $u(2t^3 + 7t^2 + 7t + 2)$  به صورت زیر خواهد بود:

$$f(t) = 2t^3 + 7t^2 + 7t + 2 = (t+1)(2t^2 + 5t + 2) = (t+1)(2t+1)(t+2)$$

| $t$    | $-\infty$ | $-2$ | $-1$ | $-\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|------|------|----------------|-----------|
| $t+1$  | —         | —    | +    | +              | +         |
| $2t+1$ | —         | —    | —    | +              | +         |
| $t+2$  | —         | +    | +    | +              | +         |
| $f(t)$ | —         | +    | +    | —              | +         |



## ۳) سیگنال ضربه واحد

سیگنال ضربه واحد را با  $\delta(t)$  نمایش می‌دهیم. برای سیگنال  $\delta(t)$  تعاریف متعددی وجود

دارد که قابل درک‌ترین تعریف آن به صورت زیر است:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

همان‌طور که از نمودار سیگنال پله واحد مشخص است؛ مشتق پله همه جا غیر از  $t = 0$  برابر صفر است و در  $t = 0$  به علت ناپیوستگی، مشتق  $u(t)$  به صورت تئوری وجود ندارد ولی می‌توان مشتق  $u(t)$  در  $t = 0$  را بی‌نهایت در نظر گرفت. به دلیل همین ابهام در  $t = 0$ ، در برخی موارد تابع دلتای دیراک  $\delta_{\Delta}(t)$  را در نظر گرفته و سیگنال ضربه را با توجه به آن تعریف می‌کنند:

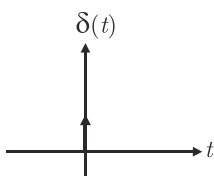
۱-  $f(t)$  تابعی دلخواه از  $t$  است.

$$\delta_{\Delta}(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} & 0 \leq t \leq \Delta \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \Rightarrow \delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t)$$

به صورت خلاصه می‌توان گفت که سیگنال ضربه در تمام زمان‌ها صفر است به جز در  $t = 0$ ؛ و مقدار آن در  $t = 0$  بی‌کران است؛ به نحوی که:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

$$\int_{-}^{+} \delta(t) dt = u(0^{+}) - u(0^{-}) = 1 \quad \text{و یا به صورت جزئی‌تر می‌توان گفت:}$$

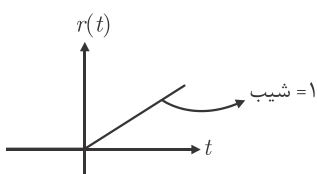


نمودار سیگنال ضربه را به شکل زیر رسم می‌کنیم:  
سیگنال ضربه دارای خواص بسیار مهمی است که به دلیل اهمیت آن به صورت جداگانه در ادامه مباحث مطرح می‌گردند.

#### ۴) سیگنال شیب واحد

سیگنال شیب واحد را با  $r(t)$  نمایش می‌دهیم و آن را به

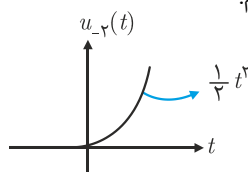
صورت زیر تعریف می‌کنیم:



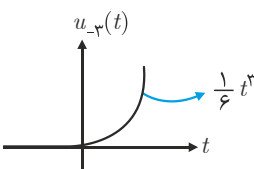
$$r(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau \Rightarrow r(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

در برخی کتاب‌ها، سیگنال شیب واحد را به این دلیل که انتگرال سیگنال پله است، با نماد

$u_{-1}(t)$  نمایش می‌دهند و به این ترتیب سیگنال‌های  $u_{-2}(t)$  و  $u_{-3}(t)$  و ... هم به صورت انتگرال‌های مرتبه بالاتر تابع  $u(t)$  تعریف می‌گردند. به عنوان مثال داریم:



$$u_{-2}(t) = \int_{-\infty}^t u_{-1}(\tau) d\tau = \int_0^t \tau d\tau = \frac{1}{2} t^2$$



$$u_{-3}(t) = \int_{-\infty}^t u_{-2}(\tau) d\tau = \int_0^t \frac{1}{2} \tau^2 d\tau = \frac{1}{6} t^3$$

(۱) برای  $t < 0$  سطح زیر نمودار  $u_{-1}(\tau)$  صفر است و برای  $t > 0$  با جای‌گذاری  $u_{-1}(\tau)$  خواهیم داشت.

(۲) برای  $t < 0$  سطح زیر نمودار  $u_{-2}(\tau)$  صفر است و برای  $t > 0$  با جای‌گذاری  $u_{-2}(\tau)$  خواهیم داشت.

$$u_{-n}(t) = \frac{1}{n!} t^n u(t)$$

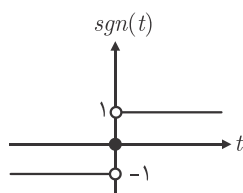
اما این روش نمادگذاری را برای سیگنال ضربه و مشتقات آن هم می‌توان به کار برد. به عنوان نمونه سیگنال ضربه واحد  $\delta(t)$  را می‌توان با نماد  $u_1(t)$  نمایش داد و به همین ترتیب سیگنال

$$\frac{d^n}{dt^n} u(t) \text{ را با نماد } u_n(t) \text{ نمایش می‌دهیم.}$$

### ۵) سیگنال علامت

سیگنال علامت را با  $\text{sgn}(t)$  نمایش می‌دهیم و آن را به صورت

زیر تعریف می‌کنیم:



$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$

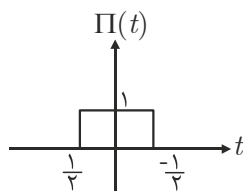
لازم به ذکر است که در برخی مراجع مقدار سیگنال  $\text{sgn}(t)$  را در  $t = 0$  برابر یک در نظر می‌گیرند. با توجه به تعریف سیگنال علامت می‌توان گفت:

$$\text{sgn}(t) = u(t) - u(-t)$$

### ۶) سیگنال پالس واحد

سیگنال پالس واحد را با  $\Pi(t)$  نمایش داده و آن را به صورت زیر

تعریف می‌کنیم:

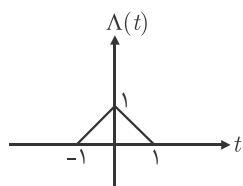


$$\Pi(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

### ۷) سیگنال مثلثی واحد:

این سیگنال را با نماد  $\Lambda(t)$  نمایش داده و به صورت زیر تعریف

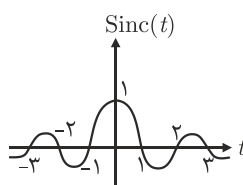
می‌کنیم:



$$\Lambda(t) = \begin{cases} 1 - |t| & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| \geq 1 \end{cases}$$

### ۸) سیگنال Sinc(t)

سیگنال Sinc به صورت زیر تعریف می‌گردد:



$$\text{Sinc}(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد سیگنال  $\text{Sinc}(t)$  در تمام  $t$ ‌هایی که عدد صحیح هستند، محور زمان را قطع می‌کند. توجه داشته باشید که سیگنال  $\text{Sinc}(t)$  به هیچ وجه متناوب نیست. سیگنال  $\text{Sinc}(t)$  هم خواص مهمی دارد و خوب است که نکات زیر را در مورد آن بدانید:

$$۱) \int_{-\infty}^{+\infty} \text{Sinc}(t) dt = ۱$$

$$۲) \int_{-\infty}^{+\infty} \text{Sinc}^2(t) dt = ۱$$

$$۳) \int_{-\infty}^{+\infty} |\text{Sinc}(t)| dt = \text{نامعین}$$

تمام انتگرال‌های بالا قابل اثبات هستند؛ ولی اثبات آن‌ها به عنوان تمرین به عهده خودتان!!!

### خواص سیگنال ضربه

**خاصیت ۱:** علاوه بر تعریف گفته شده برای سیگنال ضربه، می‌توان تعاریف دیگری نیز به صورت زیر ارائه داد:

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{1}{T} \Pi\left(\frac{t}{T}\right)$$

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{1}{T} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)$$

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{1}{T} \text{Sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$$

**خاصیت ۲:** سیگنال ضربه سیگنالی زوج است، یعنی:

$$\delta(t) = \delta(-t)$$

و در حالت کلی‌تر برای عدد حقیقی دلخواه  $a$  داریم:

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

**خاصیت ۳:** در کلی‌ترین حالت سیگنال  $\delta(f(t))$ ، که  $f(t)$  یک چندجمله‌ای مرتبه  $n$  با ریشه‌های  $a_1$  و  $a_2$  و ... و  $a_n$  است، به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$f(t) = k(t - a_1)(t - a_2) \dots (t - a_n)$$



$$\begin{aligned}\delta(f(t)) &= \sum_{m=1}^n \frac{1}{|f'(a_m)|} \delta(t - a_m) \\ &= \frac{1}{|k|} \left\{ \frac{1}{|a_1 - a_2| \cdot |a_1 - a_3| \dots |a_1 - a_n|} \delta(t - a_1) \right. \\ &\quad + \frac{1}{|a_2 - a_1| \cdot |a_2 - a_3| \dots |a_2 - a_n|} \delta(t - a_2) \\ &\quad \left. + \dots + \frac{1}{|a_n - a_1| \cdot |a_n - a_2| \dots |a_n - a_{n-1}|} \delta(t - a_n) \right\}\end{aligned}$$

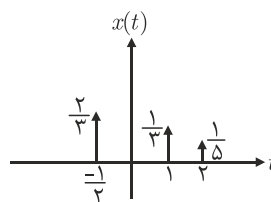
**مثال:** سیگنال  $x(t) = \delta(2t^3 - 5t^2 + t + 2)$  را رسم کنید.

**پاسخ:** ابتدا چندجمله‌ای  $f(t) = 2t^3 - 5t^2 + t + 2$  را تجزیه می‌کنیم:

$$\begin{aligned}f(t) &= 2t^3 - 5t^2 + t + 2 = (t - 1)(2t^2 - 3t - 2) = (t - 1)(t - 2)(2t + 1) \\ &= 2(t - 1)(t - 2)\left(t + \frac{1}{2}\right)\end{aligned}$$

حال با توجه به رابطه بالا  $x(t)$  را برحسب حاصل جمع تعدادی ضربه بازنویسی می‌کنیم:

$$\begin{aligned}x(t) &= \delta(f(t)) = \delta\left(2(t-1)(t-2)\left(t+\frac{1}{2}\right)\right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{|1-2| \cdot |1+\frac{1}{2}|} \delta(t-1) + \frac{1}{|2-1| \cdot |2+\frac{1}{2}|} \delta(t-2) + \frac{1}{|\frac{1}{2}-1| \cdot |\frac{1}{2}-2|} \delta\left(t+\frac{1}{2}\right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{2}{3} \delta(t-1) + \frac{2}{5} \delta(t-2) + \frac{4}{3} \delta\left(t+\frac{1}{2}\right) \right\} \\ &= \frac{1}{3} \delta(t-1) + \frac{1}{5} \delta(t-2) + \frac{2}{3} \delta\left(t+\frac{1}{2}\right)\end{aligned}$$



**خاصیت ۴ (خاصیت غربالی):** همان‌طور که قبلاً اشاره شد، سیگنال ضربه  $\delta(t)$  در تمام زمان‌ها به

جز زمان  $t = 0$  برابر با صفر است؛ به همین دلیل اگر سیگنال  $x(t)$  در  $\delta(t)$  ضرب شود، حاصل

در تمام زمان‌ها به جز  $t = 0$  صفر خواهد شد و لذا تنها مقدار  $x(0)$  برای ما اهمیت خواهد داشت.

بنابراین همواره داریم:

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \quad \text{و} \quad x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

پس حاصل ضرب هر سیگنال دلخواهی در سیگنال ضربه، برابر یک سیگنال ضربه در محل همان سیگنال ضربه اولیه می‌باشد؛ ولی اندازه ضربه جدید متفاوت است. با توجه به این ویژگی، خاصیت غربالی سیگنال ضربه پیوسته به صورت زیر بیان می‌گردد:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t_0) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

توجه داشته باشید که لازم نیست حتماً حدود انتگرال از  $-\infty$  تا  $+\infty$  باشد، بلکه فقط کافی است محل قرار گرفتن سیگنال ضربه یا همان  $t_0$  داخل بازه انتگرال‌گیری باشد. به عبارت دیگر می‌توان خاصیت غربالی را به صورت زیر هم نوشت:

$$\int_a^b x(t) \delta(t - t_0) dt = \begin{cases} x(t_0) & : t_0 \in (a, b) \\ 0 & : t_0 \notin (a, b) \end{cases}$$

لازم به ذکر است که در رابطه صفحه‌ی قبل فاصله  $(a, b)$  شامل خود نقاط  $a$  و  $b$  نیست؛ یعنی اگر یکی از حدود انتگرال با  $t_0$  برابر باشد، باید حتماً قید شود که منظور حد چپ  $t_0$  است یا حد راست  $t_0$ ؛ برای روشن‌تر شدن مسئله به انتگرال‌های زیر توجه کنید<sup>۱</sup>:

$$\int_{t_0^-}^b x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

$$\int_a^{t_0^-} x(t) \delta(t - t_0) dt = 0$$

$$\int_{t_0^+}^{t_0^+} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

$$\int_{t_0^+}^b x(t) \delta(t - t_0) dt = 0$$

$$\int_a^{t_0^+} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

اما حالت کلی‌تر خاصیت غربالی را می‌توان برحسب مشتقات سیگنال ضربه به صورت زیر بیان کرد:

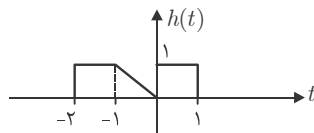
$$\int_a^b x(t) \frac{d^n}{dt^n} \delta(t - t_0) dt = \begin{cases} (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} x(t) \Big|_{t=t_0} & : t_0 \in (a, b) \\ 0 & : t_0 \notin (a, b) \end{cases}$$

۱- فرض کنید  $a < t_0 < b$  است.

**مثال:** سیگنال  $h(t)$  به شکل زیر را در نظر بگیرید. فرم ساده شده‌ی سیگنال

(ارشد برق - آزاد ۸۷)

را بدست آورید.  $x(t) = h(\frac{t}{\gamma})\delta(t+1)$



**پاسخ:** با توجه به خواص سیگنال ضربه می‌توان گفت:

$$x(t) = h\left(\frac{t}{\gamma}\right)\delta(t+1) \stackrel{(1)}{=} h\left(\frac{t}{\gamma}\right)\bigg|_{t=-1} \delta(t+1) = h\left(\frac{-1}{\gamma}\right)\delta(t+1) \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{\gamma}\delta(t+1)$$

(۱) چون ضربه‌ی  $\delta(t+1)$  در لحظه‌ی  $t = -1$  واقع شده است.

(۲) با توجه به نمودار  $h(t)$  واضح است که  $h(\frac{-1}{\gamma}) = \frac{1}{\gamma}$  می‌باشد.

پس  $x(t) = \frac{1}{\gamma}\delta(t+1)$  است.

**مثال:** حاصل انتگرال  $\int_{-2}^2 (t^3 + 3t^2 - \frac{5}{\gamma}t + \gamma)(\delta^{(2)}(t+1) + \delta^{(3)}(t-3))dt$  چیست؟

**پاسخ:** توجه داشته باشید که  $\delta^{(2)}$  و  $\delta^{(3)}$  به ترتیب نمایانگر مشتق مرتبه دوم و مشتق مرتبه سوم سیگنال ضربه هستند. اما با توجه به خاصیت غربالی می‌توان انتگرال بالا را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\begin{aligned} & \int_{-2}^2 \left(t^3 + 3t^2 - \frac{5}{\gamma}t + \gamma\right) (\delta^{(2)}(t+1) + \delta^{(3)}(t-3)) dt \\ &= \underbrace{\int_{-2}^2 \left(t^3 + 3t^2 - \frac{5}{\gamma}t + \gamma\right) \delta^{(2)}(t+1) dt}_{I_1} + \underbrace{\int_{-2}^2 \left(t^3 + 3t^2 - \frac{5}{\gamma}t + \gamma\right) \delta^{(3)}(t-3) dt}_{I_2} = I_1 + I_2 \end{aligned}$$

در انتگرال  $I_2$  سیگنال  $\delta^{(3)}(t-3)$  مشتق سوم سیگنال ضربه است که در زمان  $t = 3$  قرار گرفته است؛ در صورتی که بازه‌ی انتگرال‌گیری  $[-2, 2]$  است و شامل  $t = 3$  نیست؛ پس  $I_2 = 0$  است (طبق خاصیت غربالی) برای انتگرال  $I_1$  هم مطابق خاصیت غربالی داریم:

$$I_1 = (-1)^2 \left[ \frac{d^2}{dt^2} \left( t^3 + 3t^2 - \frac{5}{\gamma}t + \gamma \right) \right]_{t=-1} = 1 \times [(6t + 6)]_{t=-1} = 0.$$

در نهایت داریم:

$$\int_{-2}^2 \left(t^3 + 3t^2 - \frac{5}{\gamma}t + \gamma\right) (\delta^{(2)}(t+1) + \delta^{(3)}(t-3)) dt = I_1 + I_2 = 0.$$

**خاصیت ۵:** این خاصیت از خاصیت غربالی سیگنال ضربه ناشی می‌شود و شاید بتوان گفت مهم‌ترین و پرکاربردترین خاصیت سیگنال ضربه در ادامه درس است. سیگنال ضربه این خاصیت را دارد که می‌توان هر سیگنال پیوسته دلخواه را که شامل مشتقات تابع ضربه نباشد، برحسب مجموع بیشمار سیگنال ضربه شیفت یافته نوشت و از آنجا که سیگنال ما پیوسته است، این مجموع بیشمار ضربه به فرم انتگرال زیر قابل بیان است:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) \delta(t - \lambda) d\lambda$$

درستی رابطه بالا طبق خاصیت غربالی واضح است، اما نحوه بدست آمدن این رابطه در فصل دوم کتاب اینها را آورده است که توصیه می‌شود برای درک بهتر این رابطه آن قسمت را مطالعه بفرمایید! تا به اینجا کار برخی سیگنال‌های پیوسته را شناختیم و با خواص آن‌ها، به ویژه خواص سیگنال ضربه آشنا شدیم. در ادامه همین روند را برای سیگنال‌های گسسته خواهیم داشت و با برخی سیگنال‌های گسسته مهم و خواص آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم. توجه داشته باشید که شباهت‌های زیادی بین برخی سیگنال‌های گسسته و پیوسته وجود دارد، به همین خاطر سیگنال‌های گسسته را با سرعت بیشتر و تفصیل کمتر نسبت به سیگنال‌های پیوسته بررسی می‌کنیم.

## سیگنال‌های گسسته خاص

### ۱) سیگنال‌های گسسته نمایی و سینوسی

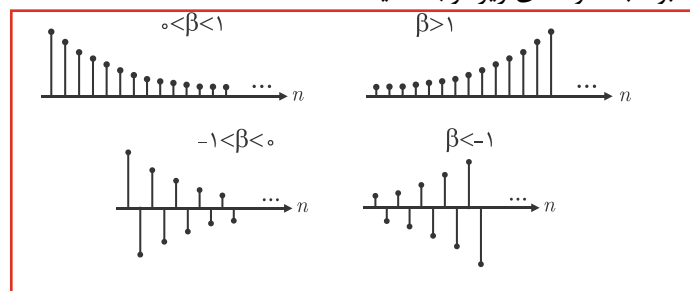
فرم کلی یک سیگنال گسسته نمایی را می‌توان مشابه حالت سیگنال‌های پیوسته به صورت  $x[n] = Ce^{\alpha n}$  در نظر گرفت و همان بحث‌های مختلط و یا حقیقی بودن را روی  $\alpha$  و  $C$  انجام داد؛ ولی مرسوم است که در سیگنال‌های نمایی گسسته با فرض  $e^{\alpha} = \beta$ ، فرم کلی سیگنال‌های گسسته نمایی به صورت روبرو نمایش داده می‌شود:

$$x[n] = C \cdot \beta^n$$

حال با توجه به حقیقی یا مختلط بودن  $C$  و  $\beta$  می‌توان دسته‌بندی‌های زیر را انجام داد:

**سیگنال‌های نمایی حقیقی:** برای این سیگنال‌ها  $C$  و  $\beta$  هر دو اعدادی حقیقی هستند. اگر  $|\beta| > 1$  باشد، سیگنال نمایی افزایشی بدست می‌آید و اگر  $|\beta| < 1$  باشد سیگنال نمایی میرا

شونده خواهد بود. به نمونه‌های زیر توجه کنید:



سیگنال‌های سینوسی: اگر  $C$  یک عدد مختلط و  $\alpha$  یک عدد موهومی محض باشد، داریم:

$$\stackrel{(۱)}{\rightarrow} |\beta| = 1 \rightarrow \beta = e^{\alpha} = e^{j\omega_0} \rightarrow \alpha = j\omega_0 \quad \text{و} \quad C = |C| e^{j\phi} \quad \text{فرض}$$

$$\Rightarrow x[n] = C\beta^n = |C| e^{j\phi} \cdot e^{j\omega_0 n} = |C| e^{j(\omega_0 n + \phi)}$$

$$= |C| \cos(\omega_0 n + \phi) + |C| j \sin(\omega_0 n + \phi)$$

(۱) موهومی محض بودن  $\alpha$  در واقع معادل آن است که  $|\beta| = 1$  باشد.

حال اگر به قسمت‌های حقیقی و موهومی  $x[n]$  توجه کنیم، فرم کلی سیگنال‌های سینوسی گسسته بدست می‌آید:

$$x[n] = \operatorname{Re}\{x[n]\} = |C| \cos(\omega_0 n + \phi)$$

$$x[n] = \operatorname{Im}\{x[n]\} = |C| \sin(\omega_0 n + \phi)$$

برخلاف سیگنال‌های پیوسته، سیگنال‌های سینوسی گسسته لزوماً سیگنال‌های متناوبی نیستند.

اگر سیگنال  $x[n]$  بخواهد متناوب باشد، باید بتوان عدد طبیعی  $N_0$  را به گونه‌ای یافت که:

$$x[n + N_0] = x[n] \Rightarrow \underbrace{|C| \cos(\omega_0(n + N_0) + \phi)}_{x[n + N_0]} = \underbrace{|C| \cos(\omega_0 n + \phi)}_{x[n]}$$

$$\stackrel{(۱)}{\Rightarrow} (\omega_0(n + N_0) + \phi) = (\omega_0 n + \phi) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \omega_0 N_0 = 2k\pi \Rightarrow N_0 = \frac{2k\pi}{\omega_0}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

(۱) اگر  $\cos(\alpha) = \cos(\beta)$  باشد آنگاه  $\alpha = \beta + 2k\pi$  خواهد بود.

پس برای متناوب بودن  $x[n]$  بایستی فرکانس  $\omega_0$  به گونه‌ای باشد که به ازای حداقل یک مقدار

صحیح  $k$ ، مقدار  $N_0 = \frac{2k\pi}{\omega_0}$  برابر با عددی طبیعی بدست آید. به عنوان مثال به سیگنال‌های

$y[n]$  و  $z[n]$  توجه کنید:

$$y[n] = \cos\left(\frac{3}{2}n\right) \Rightarrow \omega_0 = \frac{3}{2} \quad \text{و} \quad N_0 = \frac{2k\pi}{\frac{3}{2}} = \frac{4k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

با توجه به آنکه  $\pi$  عددی غیرگویا و  $k$  عددی صحیح است؛ هیچ‌گاه نمی‌توان مقدار  $k$  را طوری تنظیم کرد که  $N_0$  عددی طبیعی گردد؛ پس  $y[n]$  سیگنالی نامتناوب است.

---

۱-  $\beta$  را به صورت  $\beta = e^{\alpha}$  در نظر گرفته بودیم و بنابراین  $\alpha = \ln \beta$  است.

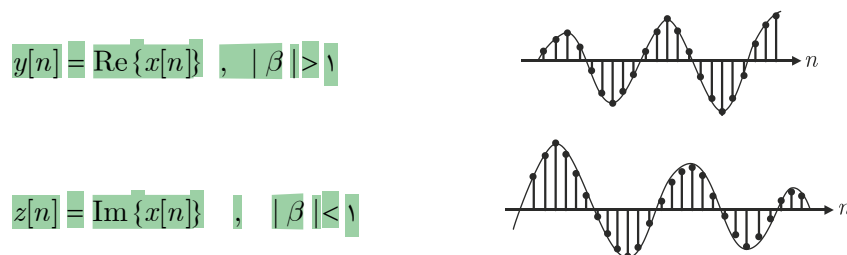
$$z[n] = \cos\left(\frac{3}{2}\pi n\right) \Rightarrow \omega_0 = \frac{3}{2}\pi \quad \text{و} \quad N_0 = \frac{2k\pi}{\frac{3}{2}\pi} = \frac{4}{3}k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

در این حالت، به ازای  $k=3$  مقدار  $N_0=4$  بدست می‌آید که عددی طبیعی است (و کمترین عددی طبیعی ممکن به ازای مقادیر مختلف  $k$  است)؛ پس  $z[n]$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0=4$  است.

**سیگنال‌های نمایی مختلط کلی:** اگر  $C$  و  $\beta$  هر دو اعدادی مختلط باشند، آنگاه با فرض  $\beta = |\beta|e^{j\omega}$  و  $C = |C|e^{j\phi}$  می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} x[n] &= C\beta^n = |C|e^{j\phi} \cdot (|\beta|e^{j\omega})^n = |C||\beta|^n e^{j(\omega n + \phi)} \\ &= |C||\beta|^n \cos(\omega n + \phi) + j|C||\beta|^n \sin(\omega n + \phi) \end{aligned}$$

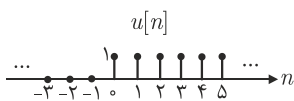
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، به ازای مقادیر مختلف  $|\beta|$  قسمت‌های حقیقی و موهومی سیگنال  $x[n]$ ، سیگنالی سینوسی افزایشی و یا میراثونده خواهند بود:



## ۲) سیگنال پله واحد

در حالت گسسته، سیگنال پله واحد کاملاً مشابه حالت پیوسته بوده و به صورت زیر تعریف می‌گردد:

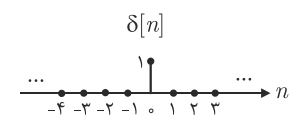
$$u[n] = \begin{cases} 1 & : n \geq 0 \\ 0 & : n < 0 \end{cases}$$



## ۳) سیگنال ضربه واحد

تعریف سیگنال ضربه واحد در حالت گسسته کمی با حالت پیوسته متفاوت است و مهم‌ترین تفاوت آن عدم ابهام در  $n=0$  است.

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



**تذکر:** با توجه به تعاریف ارائه شده برای سیگنال‌های پله واحد و ضربه واحد در حالت گسسته، واضح است که روابط زیر بین آن‌ها برقرار است:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

هم‌چنین می‌توان مشابه حالت پیوسته خواص زیر را برای سیگنال ضربه در نظر گرفت:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[k] = 1 \quad \text{خاصیت ۱:}$$

$$\delta[n] = \delta[-n] \quad \text{خاصیت ۲: سیگنال ضربه سیگنالی زوج است؛ یعنی:}$$

$$\delta[an] = \delta[n] \quad \text{خاصیت ۳:}$$

**خاصیت ۴ (خاصیت غربالی):** مشابه خاصیت غربالی سیگنال ضربه در حالت پیوسته، در حالت گسسته نیز روابط زیر برای سیگنال ضربه برقرار است: (اثبات روابط به عهده خودتان!)

$$1) \quad x[n] \delta[n - n_0] = x[n_0] \delta[n - n_0]$$

$$2) \quad \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \delta[n - n_0] = x[n_0]$$

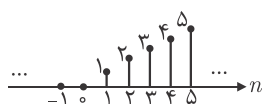
$$3) \quad \sum_{n=a}^b x[n] \delta[n - n_0] = \begin{cases} x[n_0] & : a \leq n_0 \leq b \\ 0 & : \text{otherwise (o.w)} \end{cases}$$

**خاصیت ۵:** می‌توان هر سیگنال گسسته دلخواه  $x[n]$  را به صورت مجموع تعداد بیشماری سیگنال ضربه شیفته یافته وزن‌دار نوشت، یعنی به زبان ساده‌تر می‌توان گفت:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]$$

#### ۴) سیگنال شیب واحد:

سیگنال شیب واحد هم در حالت گسسته مشابه حالت پیوسته بوده و به صورت زیر تعریف می‌گردد:



$$r[n] = \begin{cases} 0 & n \leq 0 \\ n & n \geq 0 \end{cases} \Rightarrow r[n] = nu[n]$$

متناظر با حالت پیوسته که سیگنال شیب انتگرال سیگنال پله بود، در اینجا هم سیگنال شیب حاصل جمع نمونه‌های گذشته سیگنال پله است؛ یعنی:

$$r[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} u[k]$$

$$u[n] = r[n+1] - r[n]$$

(۵) سیگنال علامت:

$$\text{sgn}[n] = \begin{cases} -1 & n < 0 \\ 0 & n = 0 \\ 1 & n > 0 \end{cases}$$

می‌توان سیگنال‌های پالس و مثلثی و Sinc را هم کاملاً مشابه حالت پیوسته برای حالت گسسته تعریف کرد؛ ولی این تعاریف خیلی مرسوم و پرکاربرد نیستند و به همین خاطر از ارائه تعریف برای آن‌ها خودداری می‌کنیم. هر وقت در آینده نیاز شد، تعاریف‌های مورد نظر را ارائه خواهیم کرد.

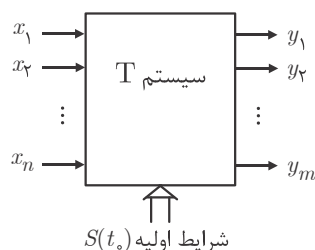




## جلسه ۴

تا به اینجای کار با انواع سیگنال‌ها و خواص مهم آن‌ها و برخی تعاریف و ویژگی‌ها در مورد سیگنال‌ها آشنا شده‌ایم. در این جلسه قصد داریم، سراغ سیستم‌ها رفته و با انواع آن‌ها و برخی خواص مهم آن‌ها آشنایی پیدا کنیم.

یک سیستم از مجموعه‌ای از اجزاء تشکیل شده که در جهت رسیدن به هدفی مشخص فعالیت می‌کنند و با یکدیگر مشارکت دارند. هدف یا اهدافی را که سیستم برای دستیابی به آن طراحی و ساخته شده است را خروجی (یا خروجی‌های) سیستم می‌نامیم. هر سیستمی برای رسیدن به خروجی‌های مورد نظر و تولید آن‌ها احتیاج به تعدادی ورودی و همچنین برخی اوضاع و شرایط محیطی خاص دارد؛ و یا به عبارت دیگر یک سیستم با توجه به ورودی‌های خود و اوضاع و شرایط حاکم بر سیستم و محیط، خروجی متناظر را تولید می‌کند. با توجه به توضیحات داده شده بلوک دیاگرام یک سیستم را در حالت کلی می‌توان به صورت مقابل نشان داد:



همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، سیستم  $T$  با توجه به  $n$  ورودی  $x_1$  تا  $x_n$  و شرایط اولیه  $S(t_0)$ ؛ خروجی‌های  $y_1$  تا  $y_m$  را تولید می‌کند. اگر به  $T$  به چشم یک تابع یا عملگر نگاه کنیم و بردارهای ورودی  $X$  و خروجی  $Y$  را به صورت زیر تعریف کنیم؛ آنگاه می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} X &= [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n] \\ Y &= [y_1 \quad y_2 \quad \dots \quad y_m] \end{aligned} \Rightarrow Y = T\{X, S(t_0)\}$$

در رابطه بالا به سیستم  $T$  به عنوان یک تابع با ورودی  $X$  و خروجی  $Y$  نگاه شده است؛ یعنی سیستم توسط یک سری معادلات ریاضی توصیف شده است. در این درس ما تمام سیستم‌ها را با معادلات ریاضی متناظر با آن‌ها توصیف می‌کنیم؛ ولی در عمل و در طبیعت گاهی فقط رفتار سیستم‌ها و خواص آن‌ها و یا پاسخ آن‌ها به یک سری ورودی‌های خاص را در اختیار داریم و معادلات و رابطه ریاضی دقیق بین ورودی‌ها و خروجی‌ها در دسترس نیست. بنابراین، بسیار به سود ما خواهد بود که خواص سیستم‌ها را به نوعی با روابط ریاضی مدل کنیم تا وقتی با سیستم فیزیکی جدید و ناشناخته‌ای سروکار داریم، بتوانیم با توجه به خواص آن سیستم یک مدل ریاضی برای بیان ارتباط بین ورودی و خروجی سیستم تعریف نماییم.

لازم به ذکر است که می‌توان با توجه به نوع ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم‌ها در حوزه زمان، سیستم‌ها را به دو نوع زیر تقسیم کرد:

(۱) **سیستم‌های پیوسته:** به سیستم‌هایی پیوسته گفته می‌شود که هم ورودی و هم خروجی سیستم سیگنال‌هایی پیوسته در زمان باشند؛ مطابق بلوک دیاگرام زیر:

$$x(t) \rightarrow \boxed{T_l} \rightarrow y(t)$$

(۲) **سیستم‌های گسسته:** سیستم‌هایی هستند که هم ورودی و هم خروجی آن‌ها سیگنال‌هایی گسسته در زمان هستند؛ مانند سیستم  $T_p$  در بلوک دیاگرام زیر:

$$x[n] \rightarrow \boxed{T_p} \rightarrow y[n]$$

**قرارداد ۱:** در این درس ما به طور ضمنی فرض می‌کنیم که ۹۹/۹ درصد سیستم‌های مورد بررسی سیستم‌هایی هستند که تنها یک ورودی و یک خروجی دارند و با سیستم‌هایی با ورودی‌ها و یا خروجی‌های متعدد سروکار نداریم مگر در موارد خیلی خیلی خاص!

**قرارداد ۲:** سیستم‌هایی که در این درس مورد بررسی قرار می‌دهیم، همگی از نظر ریاضی شناخته شده هستند و رابطه ریاضی خاصی بین ورودی و خروجی آن‌ها برقرار است، حال یا این رابطه به صورت مستقیم در اختیار ما قرار داده شده است و یا اینکه می‌توانیم با استفاده از توصیفات سیستم چنین رابطه‌ای را خودمان به دست آوریم.

همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد توصیف ریاضی یک سیستم را می‌توان با توجه به برخی خواص آن بدست آورد. هر سیستم می‌تواند دارای خواص و شرایط زیادی باشد؛ اما بعضی خواص هستند که از اهمیت بیشتری برخوردارند و علاوه بر این سیستم‌های زیادی را می‌توان در طبیعت یافت که این خواص در مورد آن‌ها صادق است. ما در این جلسه ۶ خاصیت پایه‌ای و مهم را برای سیستم‌ها معرفی می‌کنیم که در ادامه درس نیز، با این خواص بسیار سروکار خواهیم داشت.

### خاصیت (۱) - حافظه‌دار بودن

**تعریف:** یک سیستم را بدون حافظه می‌نامیم؛ اگر و تنها اگر مقدار خروجی در هر لحظه دلخواه  $t_0$  (یا  $n_0$  برای سیستم‌های گسسته)، فقط به مقدار ورودی در همان لحظه  $t_0$  (یا  $n_0$ ) وابسته باشد و یا به عبارت دیگر خروجی هیچ وابستگی‌ای به مقادیر گذشته یا آینده ورودی نداشته باشد. به عنوان نمونه اگر رابطه بین ولتاژ دو سر یک مقاومت و جریان گذرنده از آن را به عنوان یک سیستم پیوسته با ورودی  $i(t)$  و خروجی  $v(t)$  در نظر بگیریم؛ رابطه بین ورودی و خروجی سیستم به صورت مقابل خواهد بود:

$$v(t) = R.i(t)$$

که  $R$  مقدار مقاومت است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مقدار خروجی  $v$  در هر لحظه  $t_0$  فقط و فقط به مقدار ورودی در همان لحظه؛ یعنی  $i(t_0)$  وابسته است و هیچ رابطه‌ای بین خروجی با آینده یا گذشته ورودی نیست. البته لازم به ذکر است که شرط لازم و کافی برای بی‌حافظه بودن یک سیستم عدم وابستگی خروجی سیستم به مقادیر گذشته و آینده ورودی است؛ ولی خروجی می‌تواند تابعی از زمان هم باشد. به عنوان مثال سیستم با ضابطه زیر نیز بی‌حافظه است:

$$y[n] = nx^2[n] + e^{\frac{x[n]}{2}} - \cos(\pi n^3)$$

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، خروجی به مقادیر آینده یا گذشته ورودی وابسته نیست؛ اما تابعیت زمانی دارد. این تابعیت زمانی، به دلیل وجود تابع  $-\cos \pi n^3$  و ضرب  $n$  برای  $x^2[n]$  در ضابطه خروجی ایجاد می‌شود، بدین معنی که با تغییر زمان  $n$ ، مقدار خروجی حتی با ثابت بودن ورودی، تغییر خواهد کرد. یعنی ممکن است مثلاً  $x[2] = x[5]$  باشد؛ ولی همان‌طور که واضح است  $y[2] \neq y[5]$  خواهد بود؛ چرا که خروجی تابعی از زمان هم هست.

از طرف دیگر دسته بزرگی از سیستم‌ها حافظه‌دار هستند. به عنوان نمونه اگر جریان گذرنده از یک خازن را به عنوان ورودی و ولتاژ دو سر خازن را خروجی سیستم در نظر بگیریم؛ آنگاه با فرض ظرفیت  $C$  برای خازن، رابطه ورودی و خروجی سیستم به فرم زیر خواهد بود:

$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_c(\tau) d\tau \quad \rightarrow \quad y(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، مقدار خروجی در هر لحظه  $t$  به تمام مقادیر گذشته ورودی وابسته است و برای بدست آوردن خروجی در هر لحظه باید تمام مقادیر گذشته ورودی در حافظه سیستم ثبت شده باشد. به عنوان مثالی دیگر از سیستم‌های حافظه‌دار سیستم گسسته با رابطه ورودی - خروجی زیر را در نظر بگیرید:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n+2} x[k] \frac{k}{2}$$

در این حالت نیز برای بدست آوردن خروجی در لحظه دلخواه  $N_0$  بایستی مقادیر ورودی در بازه زمانی  $[0, N_0 + 2]$  را بدانیم، یعنی هم باید مقادیر گذشته ورودی را بدانیم و هم مقادیر آینده آن<sup>۱</sup>. لازم به ذکر است که حافظه‌دار بودن یک سیستم به معنی وجود واحدهای ذخیره‌سازی اطلاعات (گذشته یا آینده!) در سیستم مورد نظر است.

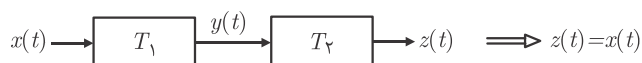
**تذکر:** سیستم‌هایی که در آن‌ها نیاز به ذخیره‌سازی اطلاعات گذشته یا آینده خروجی باشد را نیز سیستم‌های حافظه‌دار می‌نامیم؛ مثلاً سیستم زیر نیز با حافظه است:

$$y(t) - y(t-1) = \cos(t)x^2(t)$$

علت حافظه‌دار محسوب شدن این سیستم، همان نیاز به المان‌های ذخیره‌سازی اطلاعات  $y(t-1)$  برای محاسبه خروجی  $y(t)$  است.

### خاصیت (۲) - معکوس‌پذیری

**تعریف:** یک سیستم را معکوس‌پذیر می‌نامیم؛ اگر همیشه برای ورودی‌های مختلف، پاسخ‌های متمایزی را تولید کند. به عبارت ساده‌تر هیچ‌گاه پاسخ سیستم به دو ورودی متفاوت، یکسان نباشد. اگر سیستمی معکوس‌پذیر باشد، آنگاه می‌توان سیستم معکوس آن را به گونه‌ای یافت که اگر به صورت پشت سرهم با سیستم مورد نظر قرار گیرد، خروجی آن همان ورودی سیستم مورد نظر باشد. به صورت شهودی‌تر در بلوک دیاگرام زیر  $T_2$  معکوس سیستم  $T_1$  است:



بنابراین اگر رابطه بین ورودی و خروجی سیستمی داده شده باشد؛ آنگاه در صورتی که بتوان ورودی را به فرم تابعی از خروجی و زمان نوشت، سیستم معکوس‌پذیر خواهد بود. به عنوان مثال سیستم زیر معکوس‌پذیر است:

$$y(t) = y(t-1) + \frac{1}{3}x^3(t+1)$$

$$\frac{1}{3}x^3(t+1) = y(t) - y(t-1) \Rightarrow x(t+1) = \sqrt[3]{y(t) - y(t-1)}$$

$$x(t) = \sqrt[3]{y(t-1) - y(t-2)} \rightarrow \text{ضابطه سیستم معکوس}$$

(۱) در رابطه بالا به جای  $(t+1)$  مقدار  $t$  را جای‌گذاری می‌کنیم تا ضابطه  $x(t)$  بدست آید.

۱- مقادیر آینده ورودی همان  $x[N_0+1]$  و  $x[N_0+2]$  هستند.

۲- یعنی خروجی برحسب تابعی از ورودی و زمان بیان شده باشد.

برای سیستم گسسته زیر نیز داریم:

$$\begin{aligned}
 \text{سیستم ۲: } y[n] &= \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + \sum_{k=-\infty}^{n-2} x[k] \\
 y[n+1] &= \cos\left(\frac{\pi n}{2} + \frac{\pi}{2}\right) + \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] = -\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) + \sum_{k=-\infty}^{n-2} x[k] + x[n-1] \\
 \Rightarrow y[n+1] - y[n] &= -\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) - \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + x[n-1] \quad (1) \\
 \Rightarrow x[n] &= y[n+1] - y[n] + \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \rightarrow \text{ضابطه سیستم معکوس} \quad (2)
 \end{aligned}$$

(۱)  $y[n]$  و  $y[n+1]$  بدست آمده را از هم کم می‌کنیم.

(۲) به جای  $n$  مقدار  $(n+1)$  را جای‌گزین می‌کنیم، در این صورت می‌دانیم:

$$\begin{cases} \sin\left(\frac{\pi}{2}(n+1)\right) = +\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \\ \cos\left(\frac{\pi}{2}(n+1)\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) \end{cases}$$

توجه داشته باشید که در روابط بدست آمده برای سیستم‌های معکوس،  $y$  به عنوان ورودی سیستم معکوس و  $x$  به عنوان خروجی سیستم معکوس در نظر گرفته می‌شود.

**تذکره ۱:** اگر مقدار ورودی در یک یا چند لحظه خاص در خروجی بی‌تأثیر باشد، آنگاه سیستم معکوس‌پذیر نخواهد بود. به عنوان مثال سیستم زیر را در نظر بگیرید:

$$y[n] = \sqrt{\frac{n\pi}{4}} x[n-1]$$

در این سیستم در لحظه  $(n=0)$  همواره و به ازای هر مقدار دلخواه ورودی  $x[-1]$ ، مقدار خروجی متحد با صفر است و به هیچ وجه نمی‌توان از روی مقدار خروجی  $y[n]$  مقدار ورودی  $x[-1]$  را بدست آورد؛ پس سیستم معکوس‌پذیر نیست.

**تذکره ۲:** توجه داشته باشید که شرط لازم و کافی برای معکوس‌پذیر بودن سیستم آن است که بتوان مقدار ورودی را در تمام زمان‌ها از  $t = -\infty$  تا  $t = +\infty$  (و یا  $n = -\infty$  تا  $n = +\infty$ ) در حالت گسسته به صورت یک‌تا بر اساس مقادیر خروجی بدست آورد. بنابراین اگر رابطه ورودی - خروجی یک سیستم به گونه‌ای باشد که مقدار ورودی در بازه‌ای از زمان تأثیری در تولید خروجی نداشته باشد، آنگاه با توجه به مقادیر خروجی نمی‌توان مقدار ورودی در آن بازه را یافت و سیستم معکوس‌ناپذیر خواهد بود. برای درک بهتر موضوع به سیستم زیر توجه کنید:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= x(t^2 - 4t) \\
 \rightarrow t^2 - 4t &= t^2 - 4t + 4 - 4 = (t-2)^2 - 4 \quad (1)
 \end{aligned}$$

(۱)  $(t-2)^2$  همواره عددی مثبت است.

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد  $-4 \leq t^2 - 4t$  بوده و بنابراین مقادیر ورودی فقط برای زمان‌های بزرگتر یا مساوی زمان  $t = -4$  در تولید خروجی نقش دارند و با توجه به مقدار  $y(t)$  نمی‌توان مقدار ورودی در لحظات قبل‌تر را بدست آورد، مثلاً مقدار ورودی در لحظه  $t = -10$  به هیچ وجه از روی خروجی قابل محاسبه نیست؛ چرا که معادله  $t^2 - 4t = -10$ ، هیچ جواب حقیقی برای زمان  $t$  ندارد. بنابراین سیستم بالا معکوس‌ناپذیر است.

**تذکره ۳:** جهت بررسی معکوس‌پذیری یک سیستم، همواره باید کلی‌ترین شرایط را در نظر گرفت و هیچ‌گاه حق نداریم که شرطی روی ورودی بگذاریم. اگر برای معکوس‌پذیری سیستم لازم باشد روی ورودی شرط بگذاریم، آنگاه سیستم در حالت کلی معکوس‌ناپذیر است. به عنوان مثال سیستم زیر را در نظر بگیرید:

$$y[n] = x[2] \cdot e^{j\frac{\pi n}{2}} x[n-1]$$

در این رابطه اگر  $x[2] = 0$  باشد<sup>۱</sup> آنگاه  $y[n]$  همواره صفر خواهد شد و سایر مقادیر ورودی را نمی‌توان یافت و لذا سیستم معکوس‌ناپذیر است.

**مثال:** معکوس‌پذیر بودن یا نبودن سیستم‌های زیر را بررسی نمایید.

$$\text{الف)} \quad y[n] = \cos\left(\frac{\sqrt{2}\pi}{5}n\right) x[n-1] \quad \text{ب)} \quad y(t) = \int_{t^2+t}^{+\infty} x(\tau-1) d\tau$$

$$\text{ج)} \quad y[n] = \begin{cases} \frac{x[n]}{2} - 1 & : x[n] < 1 \\ \frac{x[n]}{2} + 1 & : x[n] \geq 1 \end{cases} \quad \text{د)} \quad y(t) = \begin{cases} x\left(\frac{t}{2} + 1\right) & t \geq 0 \\ x(2t-1) & t < 0 \end{cases}$$

$$\text{ه)} \quad y(t) = x(t) + x(t-\alpha)$$

**پاسخ: الف)** در حالت کلی سیستم  $y[n] = f(n)x[n - N_0]$  در صورتی معکوس‌پذیر است که

ضریب  $f(n)$  به ازای هیچ مقدار  $n$  صفر نشود؛ چرا که در این صورت داریم:

$$x[n] = \frac{y[n + N_0]}{f(n + N_0)} \stackrel{(۱)}{=} \infty \quad \text{تعریف نشده}$$

(۱) به ازای زمان‌های  $n$  که  $f[n + N_0] = 0$  می‌باشد.

اما ضریب  $\cos\left(\frac{\sqrt{2}\pi}{5}n\right)$  به ازای هیچ  $n$ ی صفر نمی‌گردد و لذا حاصل کسر زیر همواره موجود است:

$$x[n] = \frac{y[n+1]}{\cos\left(\frac{\sqrt{2}\pi}{5}(n+1)\right)} \neq \infty$$

۱ - توجه کنید که بیشمار ورودی می‌توان یافت که در همه آن‌ها  $x[2]$  صفر باشد

توجه کنید که اگر در رابطه کلی به ازای  $n_0$ ،  $f(n_0) = 0$  گردد؛ آنگاه مقدار  $y[n_0]$  همواره و مستقل از مقدار  $x[n_0 - N_0]$  برابر صفر می‌شود و نمی‌توان از روی خروجی مقدار ورودی در لحظه  $(n_0 - N_0)$  را بدست آورد و سیستم معکوس‌ناپذیر می‌گردد. اما در اینجا  $\cos\left(\frac{\sqrt{\pi}}{5}n\right)$  هیچ‌گاه صفر نشده و سیستم معکوس‌پذیر است.

**ب)** با بررسی حدود تغییرات  $\tau$  و زمان‌هایی از ورودی که در تولید خروجی نقش دارند، داریم:

$$t^2 + t < \tau < +\infty \stackrel{(۱)}{\Rightarrow} t^2 + t - 1 < \tau - 1 < +\infty \stackrel{(۲)}{\Rightarrow} \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} < \tau - 1 < +\infty$$

$$\stackrel{(۳)}{\Rightarrow} -\frac{5}{4} < \tau - 1 < +\infty$$

(۱) چون  $x(\tau - 1)$  در انتگرال نقش دارد پس باید حدود تغییرات  $(\tau - 1)$  را بدست آوریم.

(۲)  $(t^2 + t - 1)$  را به فرم مجموع یک مربع کامل و یک عدد می‌نویسیم.

(۳)  $(t + \frac{1}{2})^2$  عددی مثبت است یعنی  $(t + \frac{1}{2})^2 > 0$  است.

با توجه به رابطه بدست آمده واضح است که مقدار ورودی در لحظات قبل از زمان  $t = -\frac{5}{4}$  هیچ تأثیری در تولید خروجی ندارند و لذا از روی خروجی به هیچ وجه نمی‌توان مقدار  $x(-2)$  یا  $x(-10)$  و یا مقدار ورودی در هر زمان کوچک‌تر از  $-\frac{5}{4}$  را بدست آورد. پس سیستم معکوس‌ناپذیر است.

**ج)** با توجه به آنکه شروط  $x[n] < 1$  و  $x[n] \geq 1$  مکمل هم هستند، پس همه مقادیر ورودی در تولید خروجی نقش دارند؛ حال باید دید که آیا از روی خروجی می‌توان ورودی را به طور یکتا پیدا کرد یا خیر:

$$x[n] < 1 : y[n] = \frac{1}{2}x[n] - 1 \Rightarrow x[n] = 2y[n] + 2 \text{ و } y[n] = \frac{1}{2}x[n] - 1 < -\frac{1}{2}$$

$$x[n] \geq 1 : y[n] = \frac{1}{2}x[n] + 1 \Rightarrow x[n] = 2y[n] - 2 \text{ و } y[n] = \frac{1}{2}x[n] + 1 \geq \frac{3}{2}$$

یعنی ضابطه سیستم معکوس به فرم زیر خواهد شد:

$$x[n] = \begin{cases} 2y[n] + 2 & y[n] < -\frac{1}{2} \\ 2y[n] - 2 & y[n] \geq \frac{3}{2} \end{cases}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، هیچ ابهامی در ضابطه سیستم معکوس نیست و ورودی  $x[n]$  به طور یکتا از روی خروجی  $y[n]$  پیدا می‌شود و لذا سیستم معکوس‌پذیر است<sup>۱</sup>.

۱ - توجه کنید که در ضابطه بدست آمده برای سیستم معکوس هیچ ابهامی وجود ندارد، در حالی که ممکن است، در برخی موارد شروط ضوابط بدست آمده برای سیستم معکوس اشتراک داشته باشند که در این صورت در ضابطه سیستم معکوس ابهام وجود دارد و سیستم معکوس‌ناپذیر خواهد شد.



(د) با بررسی شروط زمانی داریم:

$$\begin{cases} t \geq 0 \Rightarrow \frac{t}{\tau} + 1 \geq 1, & y(t) = x\left(\frac{t}{\tau} + 1\right) \\ t < 0 \Rightarrow 2t - 1 < -1, & y(t) = x(2t - 1) \end{cases}$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، مقدار ورودی در لحظات  $1 \leq t_0 < -1$  هیچ تأثیری در تولید خروجی ندارد و لذا به هیچ وجه نمی‌توان از روی خروجی مقدار ورودی در بازه‌ی زمانی  $1 \leq t_0 < -1$  را بدست آورد. بنابراین سیستم معکوس‌ناپذیر است.

(ه) این سیستم معکوس‌ناپذیر است و علت آن هم وجود حداقل یک مثال نقض است. دو

ورودی  $x_1(t) = 0$  و  $x_2(t) = \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}t\right)$  را در نظر بگیرید که به ترتیب خروجی‌های

$y_1(t)$  و  $y_2(t)$  را تولید می‌کنند:

$$\begin{cases} y_1(t) = x_1(t) + x_1(t - \alpha) = 0 \\ y_2(t) = x_2(t) + x_2(t - \alpha) = \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}t\right) + \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}(t - \alpha)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}t\right) + \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}t - \pi\right) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_1(t) = y_2(t) = 0$$

بنابراین پاسخ این سیستم به دو ورودی متمایز  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$ ؛ مساوی و برابر با صفر می‌گردد. وجود همین یک مثال نقض، کافی است تا بگوییم سیستم معکوس‌ناپذیر است. ■

### خاصیت (۳) - علیت

**تعریف:** یک سیستم را علی یا سببی می‌نامیم؛ اگر و تنها اگر مقدار خروجی در هر زمان دلخواه فقط به مقدار ورودی در همان لحظه و لحظه‌های پیش از آن وابسته باشد و یا به زبان ساده‌تر مقدار خروجی در هر لحظه به هیچ وجه به مقادیر آینده ورودی وابستگی نداشته باشد.

به عنوان یک مثال ساده، سیستم  $y(t) = x(t - 2)$  را در نظر بگیرید؛ این سیستم علی است، چرا که مقدار خروجی در لحظه  $t$  تنها به مقدار ورودی در لحظه  $(t - 2)$  وابسته است؛ یعنی به مقدار ورودی در ۲ ثانیه قبل که برای زمان حاضر گذشته محسوب می‌گردد. اما سیستم  $y(t) = x(t + 2)$  یک سیستم غیرعلی است؛ چرا که مقدار خروجی در لحظه  $t$  به مقدار ورودی در لحظه  $(t + 2)$  وابسته است یعنی مقدار ورودی در ۲ ثانیه بعد از  $t$  که برای زمان حاضر، آینده به حساب می‌آید.

۱ - گاهی اوقات پیدا کردن مثال نقض کار بسیار دشواری است! در بررسی معکوس‌پذیری اول فرض کنید که سیستم معکوس‌پذیر است و سعی کنید ضابطه سیستم معکوس را بدست آورید و اگر موفق نشدید، به دنبال مثال نقض بگردید.

به زبان ساده و شفاف اگر خروجی سیستم به آینده ورودی وابسته باشد، سیستم غیرعلی است و اگر وابسته نباشد، سیستم علی است.

**تذکره ۱:** اگر یک سیستم بدون حافظه باشد، آنگاه خروجی در هر لحظه تنها به ورودی در همان لحظه وابسته است و هیچ گونه وابستگی به مقادیر آینده ورودی ندارد. بنابراین هر سیستم بدون حافظه، علی هم هست ولی برعکس آن ممکن است درست نباشد؛ یعنی یک سیستم علی لزوماً بدون حافظه نیست<sup>۱</sup>.

**تذکره ۲:** اگر سیستمی غیرعلی باشد، آنگاه مقدار خروجی حتماً به آینده ورودی وابسته است و لذا سیستم لزوماً حافظه‌دار خواهد بود. در اینجا نیز عکس رابطه بیان شده لزوماً صادق نیست؛ یعنی حافظه‌دار بودن دلیلی بر غیرعلی بودن سیستم نیست<sup>۲</sup>.

به طور خلاصه دو نکته بالا را می‌توان به طور شماتیک زیر بیان کرد:

|                 |                               |                               |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| بدون حافظه بودن | $\nRightarrow$ علی بودن       | $\Rightarrow$ بدون حافظه بودن |
| غیرعلی بودن     | $\nRightarrow$ حافظه‌دار بودن | $\Rightarrow$ حافظه‌دار بودن  |

**تذکره ۳:** اگر سیستمی علی باشد؛ آنگاه در صورتی که ورودی‌های  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  تا قبل از زمان  $t_0$  مساوی باشند؛ خروجی سیستم به این دو ورودی تا قبل از زمان  $t_0$  یکسان خواهد بود. به بیان ریاضی می‌توان نوشت:

$$x(t) \rightarrow \boxed{\phantom{000}} \rightarrow y(t)$$

$$\text{if for } t \leq t_0 : x_1(t) = x_2(t) \Rightarrow y_1(t) = y_2(t) \text{ for } t \leq t_0$$

از نکته بالا می‌توان در تشخیص علیت سیستم‌ها استفاده کرد. یعنی وقتی رابطه بین ورودی و خروجی سیستم داده شده باشد؛ با در نظر گرفتن سیگنال‌های ورودی  $x_1$  و  $x_2$  که تا لحظه  $t_0$  (یا  $n_0$  در حالت گسسته) با هم برابر هستند، خروجی‌های متناظر  $y_1$  و  $y_2$  را بدست می‌آوریم. اگر  $y_1$  و  $y_2$  هم تا زمان  $t_0$  (یا  $n_0$ ) با یکدیگر برابر باشند، سیستم علی خواهد بود و اگر برابر نباشند (حتی در تعداد معدودی از لحظات) آنگاه می‌گوییم، سیستم غیرعلی است. اما در اکثر موارد تنها با نگاه کردن به رابطه بین ورودی و خروجی و بررسی این موضوع که آیا آینده ورودی در تعیین خروجی نقش دارد یا نه، علی بودن یا نبودن سیستم مشخص می‌گردد و نیازی به نوشتن روابط ریاضی نیست.

۱ - مثلاً سیستم  $y(t) = x(t-2)$  علی و حافظه‌دار است

۲ - مثلاً سیستم  $y(t) = x(t-2)$  حافظه‌دار است ولی غیرعلی نیست

**مثال:** علی یا غیرعلی بودن سیستم‌های زیر را بررسی نمایید:

$$\text{الف)} \quad y[n] = 2x^2[n-3] + \sin(x[0]) \quad \text{ب)} \quad y(t) = x\left(-|t| + \frac{3t}{2}\right)$$

$$\text{ج)} \quad y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-2} x[k+1] \delta[2k-3n] \quad \text{د)} \quad y(t) = 2 \frac{dx(t)}{dt} + \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) u(t-2-\tau) d\tau$$

**پاسخ: الف)** پاسخ این سیستم از دو بخش تشکیل شده، یکی  $2x^2[n-3]$  و دیگری  $\sin(x[0])$ . اگر هیچ یک از این بخش‌ها به آینده ورودی وابسته نباشند، سیستم کلی علی خواهد شد. بخش  $2x^2[n-3]$  تنها به گذشته ورودی وابسته است (مقدار ورودی در ۳ ثانیه قبل)؛ اما در مورد بخش  $\sin(x[0])$  همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سیستم همواره به مقدار ورودی در لحظه  $n=0$  وابسته است و از آنجایی که لحظه صفر برای تمامی زمان‌های منفی ( $n < 0$ ) آینده محسوب می‌گردد؛ لذا جمله  $\sin(x[0])$  باعث غیرعلی شدن سیستم می‌شود. برای درک بیشتر بیاید مقدار خروجی در لحظه  $n=-2$  را حساب کنیم:

$$y[-2] = 2x^2[-5] + \sin(x[0])$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود برای محاسبه خروجی  $y[-2]$  بایستی مقادیر ورودی  $x[-5]$  و  $x[0]$  را بدانیم و از آنجا که  $x[0]$  مربوط به مقدار ورودی در ۲ ثانیه بعد از حال حاضر است (اکنون در زمان  $n=-2$  هستیم)، پس سیستم غیرعلی است.

**ب)** در این نوع سیستم‌ها برای علی بودن کافی است، آرگومان ورودی همواره کوچکتر یا مساوی آرگومان خروجی باشد؛ با فرض اینکه آرگومان ورودی کوچکتر یا مساوی آرگومان خروجی است داریم<sup>۱</sup>:

$$-|t| + \frac{3t}{2} \leq t \Leftrightarrow -|t| \leq -\frac{t}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} t < 0 : & t \leq -\frac{t}{2} \\ t \geq 0 : & -t \leq -\frac{t}{2} \end{cases}$$

توجه داشته باشید که در رابطه بالا، هم برای  $t < 0$  و هم برای  $t \geq 0$  به عبارتهای بدیهی رسیدیم؛ پس فرض اولیه درست بوده و با توجه به برگشت‌پذیر بودن روابط بالا می‌توان گفت همواره آرگومان ورودی کوچکتر از آرگومان خروجی است و بنابراین سیستم علی خواهد شد.

۱ - در واقع به نوعی می‌خواهیم از برهان خلف استفاده کنیم، یعنی بررسی می‌کنیم که آیا با توجه به فرض مورد نظر به تناقض می‌رسیم یا به یک عبارت بدیهی.

(ج) ابتدا سیگمای داده شده را با توجه به خواص سیگنال ضربه ساده می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
 y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{n-2} x[k+1] \delta[2k-3n] = \sum_{k=-\infty}^{n-2} x[k+1] \delta\left[2\left(k - \frac{3n}{2}\right)\right] \\
 &\stackrel{(۱)}{=} \sum_{k=-\infty}^{n-2} x[k+1] \delta\left[k - \frac{3n}{2}\right] \stackrel{(۲)}{=} \sum_{k=-\infty}^{n-2} x\left[\frac{3n}{2}+1\right] \delta\left[k - \frac{3n}{2}\right] \\
 &\stackrel{(۳)}{=} x\left[\frac{3n}{2}+1\right] \sum_{k=-\infty}^{n-2} \delta\left[k - \frac{3n}{2}\right] \stackrel{(۴)}{=} x\left[\frac{3n}{2}+1\right] u\left[n-2-\frac{3n}{2}\right] \\
 &= x\left[\frac{3n}{2}+1\right] u\left[-2-\frac{n}{2}\right] = \begin{cases} x\left[\frac{3n}{2}+1\right] & n \leq -4 \\ 0 & n > -4 \end{cases}
 \end{aligned}$$

(۱) در مورد ضربه گسسته می‌دانیم  $\delta[an] = \delta[n]$  است.

(۲) می‌دانیم  $x[m]\delta[m-\alpha] = x[\alpha]\delta[m-\alpha]$  است.

(۳)  $x\left[\frac{3n}{2}+1\right]$  نسبت به پارامتر  $k$  ثابت است و از سیگما بیرون می‌آید.

(۴) اگر  $\frac{3n}{2} < n-2$  باشد، حاصل سیگما برابر یک می‌شود و در غیر این صورت حاصل سیگما صفر است.

برای  $n \leq -4$  همواره  $\frac{3n}{2}+1 \leq n$  خواهد بود (اثبات به عهده خودتان). بنابراین سیستم علی است.

(د) این سیستم هم دوبخشی است. ابتدا بخش دوم یعنی انتگرال را بررسی می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
 u(t-2-\tau) &= \begin{cases} 0 & t-2-\tau < 0 \\ 1 & t-2-\tau \geq 0 \end{cases} \Rightarrow u(t-2-\tau) = \begin{cases} 0 & \tau > t-2 \\ 1 & \tau \leq t-2 \end{cases} \\
 \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) u(t-2-\tau) d\tau &= \int_{-\infty}^{t-2} x(\tau) d\tau
 \end{aligned}$$

همان‌طور که پیداست، این بخش از سیستم، کاملاً علی است و تنها به گذشته ورودی وابسته است. اما در مورد بخش اول سیستم با توجه به تعریف مشتق داریم:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta) - x(t)}{\Delta}$$

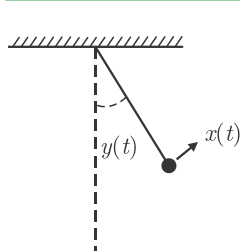
با توجه به تعریف مشتق و وجود عبارت  $x(t+\Delta)$  می‌توان گفت که سیستم غیرعلی است؛ چرا که به آینده ورودی وابسته است. [توجه داشته باشید که با توجه به تعریف مشتق چپ و مشتق راست،  $\Delta$  هم می‌تواند بزرگتر از صفر باشد و هم کوچکتر از صفر، و در حالتی که  $\Delta > 0$  باشد سیستم غیرعلی می‌گردد]. بنابراین کل سیستم نیز غیرعلی خواهد بود.

■

## خاصیت (۴) - پایداری:

**تعریف:** یک سیستم را پایدار می‌گوییم، اگر هرگاه سیگنال ورودی محدود یا کران‌دار باشد، خروجی سیستم به آن ورودی نیز محدود یا کران‌دار باشد.

تعریف بالا برای پایداری را  $BIBO$ <sup>۱</sup> نیز می‌نامند که نوع خاصی از پایداری است و می‌توان انواع مختلف دیگری از پایداری را نیز تعریف کرد؛ اما در این درس معیار ما برای پایداری فقط پایداری  $BIBO$  است. برای درک بهتر مفهوم پایداری می‌توان به سیستم‌های فیزیکی مثل یک پاندول اشاره کرد. یک پاندول را به عنوان سیستم در نظر بگیرید که ورودی آن سیستم، نیروی



وارد شده بر پاندول از طرف ما و خروجی سیستم مقدار انحراف زاویه‌ای پاندول از حالت تعادل باشد. اگر نیروی وارد شده به پاندول یا همان ورودی سیستم محدود باشد؛ آنگاه خروجی سیستم یا همان انحراف زاویه‌ای پاندول هم محدود خواهد بود. به عبارت دیگر تغییرات جزئی در ورودی منجر به تغییرات زیادی در خروجی سیستم نخواهد شد و این دقیقاً همان مفهوم پایداری مورد نظر ما در این درس است.

**تذکره ۱:** شرط لازم برای پایداری یک سیستم آن است که پاسخ آن سیستم به تمام ورودی‌های کران‌دار ممکن، یک سیگنال کران‌دار باشد، یعنی اگر حتی پاسخ سیستم فقط و فقط به یک ورودی کران‌دار خاص، سیگنالی بی‌کران شود، می‌گوییم سیستم ناپایدار است.

**تذکره ۲:** منظور از کران‌دار یا محدود بودن سیگنال ورودی یا خروجی آن است که بتوان عدد حقیقی  $M$  را به گونه‌ای یافت که تمام زمان‌ها:

$$\forall t: |x(t)| \leq M$$

$$\forall n; |y[n]| \leq M$$

یا

**تذکره ۳:** برای اثبات پایدار بودن یک سیستم فرض می‌کنیم، ورودی داده شده به سیستم کران‌دار است؛ اگر خروجی سیستم نیز در حالت کلی کران‌دار شد، می‌گوییم سیستم پایدار است؛ اما اگر حتی در یک حالت خاص خروجی سیستم بی‌کران شد سیستم ناپایدار خواهد بود.

**مثال:** پایداری سیستم‌های زیر را بررسی کنید.

$$y(t) = \frac{2e^{-x(t-1)}}{x(2) - 1} \quad \text{ب)} \quad y[n] = x[n^2 + 1] + 2 \cos(x[n - 3]) \quad \text{الف)}$$

$$y(t) = \int_{t-1}^{2t-1} x(\lambda) \delta(\lambda^2 - 1) d\lambda \quad \text{ج)}$$

۱ - مخفف عبارت *Bounded Input Bounded Output*، به معنای ورودی کران‌دار - خروجی کران‌دار است.

**پاسخ: الف)** این سیستم پایدار است؛ چرا که بخش اول خروجی یعنی  $x[n^2 + 1]$  در صورت کران‌دار بودن ورودی همواره کران‌دار است<sup>۱</sup> و اندازه بخش دوم خروجی، یعنی  $\cos(x[n - 3])$  نیز با توجه به خواص تابع کسینوس همواره کوچکتر یا مساوی ۱ بوده و کران‌دار است و بنابراین خروجی سیستم به ازای ورودی کران‌دار همواره کران‌دار خواهد بود.

**ب)** فرض می‌کنیم ورودی سیستم کران‌دار باشد، در این صورت داریم:

$$\forall t : |x(t)| \leq M \Rightarrow -M \leq x(t) \leq M \Rightarrow -M \leq -x(t-1) \leq M$$

$$\Rightarrow 2e^{-M} \leq 2e^{-x(t-1)} \leq 2e^M \Rightarrow |2e^{-x(t-1)}| \leq 2e^M$$

با توجه به روابط بالا، شاید به نظر برسد که با توجه به کران‌دار بودن  $2e^{-x(t-1)}$  عبارت خروجی یعنی  $\frac{2e^{-x(t-1)}}{x(2)-1}$  نیز کران‌دار است و سیستم پایدار می‌باشد؛ در صورتی که این‌گونه نیست. خروجی تنها زمانی کران‌دار خواهد بود که  $x(2) \neq 1$  باشد؛ یعنی پاسخ سیستم به تمام ورودی‌هایی که در لحظه  $t = 2$  مقدار یک دارند، بی‌کران می‌شود و این بدان معناست که سیستم ناپایدار است. چرا که پیش از این هم اشاره شد که برای پایداری بایستی پاسخ سیستم به تمام ورودی‌های کراندار یک سیگنال محدود باشد و ما حق نداریم هیچ شرطی روی ورودی بگذاریم تا سیستم پایدار شود.

**ج)** ابتدا باید با توجه به خواص تابع ضربه انتگرال داده شده را ساده کنیم:

$$\begin{aligned} \delta(\lambda^2 - 1) &= \delta((\lambda - 1)(\lambda + 1)) \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{2} \delta(\lambda - 1) + \frac{1}{2} \delta(\lambda + 1) \\ \Rightarrow y(t) &= \int_{t-1}^{2t-1} x(\lambda) \delta(\lambda^2 - 1) d\lambda = \frac{1}{2} \int_{t-1}^{2t-1} x(\lambda) \delta(\lambda - 1) d\lambda + \frac{1}{2} \int_{t-1}^{2t-1} x(\lambda) \delta(\lambda + 1) d\lambda \end{aligned}$$

(۱) طبق رابطه  $\delta(f(t))$  که در جلسه سوم بیان شد.

حال اگر ورودی  $x(t)$  محدود باشد، آنگاه با توجه به خاصیت غربالی تابع ضربه داریم:

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} (x(-1) + x(1)) & t-1 < -1, 2t-1 > 1 \\ \frac{1}{2} x(-1) & -1 \in (t-1, 2t-1), 1 \notin (t-1, 2t-1) \\ \frac{1}{2} x(1) & 1 \in (t-1, 2t-1), -1 \notin (t-1, 2t-1) \\ 0 & 1, -1 \notin (t-1, 2t-1) \end{cases}$$

$$\forall t : |x(t)| \leq M \Rightarrow \forall t : |y(t)| \leq M$$

بنابراین سیستم پایدار است. ■

۱ - توجه داشته باشید که اعمال تغییرات روی آرگومان ورودی باعث بی‌کران شدن آن نخواهد شد.

### خاصیت (۵) - تغییرناپذیری با زمان

**تعریف:** یک سیستم تغییرناپذیر با زمان است، اگر و تنها اگر هرگاه سیگنال ورودی را به مقدار  $T_0$  (یا  $N_0$ ) شیفت زمانی دهیم؛ خروجی سیستم نیز دقیقاً به همان اندازه  $T_0$  (یا  $N_0$ ) شیفت زمانی یابد.

از نظر مفهومی اگر رفتار یک سیستم و مشخصات و ویژگی‌های آن در طول زمان تغییر نکنند و ثابت بمانند، می‌گوییم سیستم تغییرناپذیر با زمان است. به طور اختصار سیستم‌های تغییرناپذیر با زمان را با  $TI$  نمایش می‌دهیم. به عنوان نمونه یک مدار  $RC$  ساده با مقادیر  $R$  و  $C$  ثابت را در نظر بگیرید. اگر ولتاژ  $AC$ ،  $V_0(t)$  را به دو سر مقاومت اعمال کنیم جریان  $i_R(t)$  از مقاومت می‌گذرد. حال اگر این مدار را به کناری گذاشته و مجدداً یک هفته بعد همان ولتاژ  $V_0(t)$  را به دو سر مقاومت اعمال کنیم، باز هم جریان  $i_R(t)$  از مقاومت می‌گذرد و این دقیقاً همان مفهوم تغییرناپذیر با زمان بودن یک سیستم است.

اگر بخواهیم با زبان ریاضی سیستم‌های  $TI$  را تعریف کنیم، باید بگوییم که اگر خروجی یک سیستم گسسته به ورودی  $x[n]$  برابر سیگنال  $y[n]$  باشد؛ آنگاه سیستم تغییرناپذیر با زمان است اگر و فقط اگر خروجی سیستم به ورودی  $x[n - n_0]$  برابر سیگنال  $y[n - n_0]$  باشد، که  $n_0$  یک عدد صحیح دلخواه است و رابطه گفته شده باید به ازای تمام مقادیر صحیح  $n_0$  صادق باشد.<sup>۲</sup>

**تذکره:** اگر ورودی یک سیستم  $TI$  سیگنالی متناوب باشد، خروجی سیستم نیز لزوماً سیگنالی متناوب خواهد بود؛ ولی دوره تناوب اصلی سیگنال ورودی و سیگنال خروجی ممکن است متفاوت باشد. می‌توان اثبات کرد که دوره تناوب سیگنال ورودی حتماً مضرب صحیحی از دوره تناوب سیگنال خروجی خواهد بود.

**مثال:** تغییرپذیر یا ناپذیر با زمان بودن سیستم‌های زیر را بررسی کنید.

$$\text{الف) } y(t) = x^2(t) + e^{-x(t)} \quad \text{ب) } y[n] = n^2 x[n] - u[n]$$

$$\text{ج) } y[n] = \sum_{k=-\infty}^n 2^{-(n-k)} x[k] \quad \text{د) } y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-\lambda} x(2\lambda) d\lambda$$

$$\text{هـ) } y[n] = \begin{cases} \frac{1}{2} x[n+1] + 1 & x[n] \geq 0 \\ \frac{1}{2} x[n-1] - 1 & x[n] < 0 \end{cases}$$

#### 1-Time Invariant

۲ - می‌توان دقیقاً مشابه همین تعریف را برای سیستم‌های تغییرناپذیر با زمان پیوسته نیز ارائه کرد.

**پاسخ: الف)** برای بررسی تغییرپذیر یا ناپذیر بودن این سیستم ابتدا فرض می‌کنیم پاسخ سیستم به ورودی  $x(t)$  برابر  $y(t)$  شده است یعنی:

$$y(t) = x^{\vee}(t) + e^{-x(\circ)}$$

حال ورودی  $x_1(t) = x(t - t_0)$  را به سیستم اعمال کرده و خروجی  $y_1(t)$  را بدست می‌آوریم (برحسب  $x(t)$ ):

$$y_1(t) = x_1^{\vee}(t) + e^{-x_1(\circ)} = x^{\vee}(t - t_0) + e^{-x(-t_0)}$$

اگر سیستم بخواهد  $TI$  باشد، بایستی  $y_1(t) = y(t - T_0)$  باشد؛ در صورتی که برای  $y(t - t_0)$  داریم:

$$\left. \begin{aligned} y(t - t_0) &= x^{\vee}(t - t_0) + e^{-x(\circ)} \\ y_1(t) &= x^{\vee}(t - t_0) + e^{-x(-t_0)} \end{aligned} \right\} \rightarrow y(t - t_0) \neq y_1(t)$$

بنابراین سیستم تغییرپذیر با زمان یا به اختصار  $TV$  است.

توجه داشته باشید که علت اصلی  $TV$  بودن سیستم بالا وجود  $x(\circ)$  در ضابطه خروجی برحسب ورودی بود؛ یعنی خروجی در تمام زمان‌ها به مقدار ورودی در یک زمان خاص وابسته بود.

**ب)** واضح است که این سیستم تابعیت زمانی دارد (مثلاً اینکه ورودی را حالا به سیستم اعمال کنیم یک جواب می‌گیریم و اگر ۲ ساعت بعد ورودی را اعمال کنیم پاسخ کاملاً متفاوتی می‌گیریم) پس این سیستم تغییرپذیر با زمان است.<sup>۱</sup>

**ج)** فرض می‌کنیم پاسخ سیستم به  $x[n]$  برابر  $y[n]$  باشد، پاسخ  $y_1$  به ورودی  $x_1[n] = x[n - n_0]$  را بدست می‌آوریم:

$$y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma^{-(n-k)} x_1[k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma^{-(n-k)} x[k - n_0] = \sum_{k'=-\infty}^{\infty} \gamma^{-(n-k'-n_0)} x[k'] \quad (۱)$$

(۱) با تغییر متغیر  $k' = k - n_0$

$$y[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma^{-(n-n_0-k)} x[k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma^{-(n-n_0-k)} x[k] \Rightarrow y_1[n] \neq y[n - n_0]$$

بنابراین این سیستم هم تغییرپذیر با زمان است.

۱ - برای تمرین و درک بهتر می‌توانید خودتان تغییرپذیر با زمان بودن این سیستم را به صورت ریاضی اثبات کنید



(د) روش کار مشخص است؛ فرض می‌کنیم پاسخ به ورودی  $x(t)$  برابر  $y(t)$  است؛ پاسخ سیستم به ورودی  $x_1(t) = x(t - t_0)$  را بدست آورده (همان  $y_1(t)$ ) و آن را با  $y(t - t_0)$  مقایسه می‌کنیم. البته قبل از همه چیز مقداری ضابطه  $y(t)$  را ساده‌تر می‌کنیم:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-\lambda} x(\lambda) d\lambda \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{\tau}{T}} x(\tau) \cdot \frac{1}{T} d\tau = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{\tau}{T}} x(\tau) d\tau$$

$$y_1(t) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{\tau}{T}} x_1(\tau) d\tau = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{\tau}{T}} x(\tau - t_0) d\tau \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{t-t_0} e^{-\frac{1}{T}(\alpha+t_0)} x(\alpha) d\alpha$$

$$= \frac{1}{T} e^{-\frac{1}{T}t_0} \int_{-\infty}^{t-t_0} e^{-\frac{\alpha}{T}} x(\alpha) d\alpha$$

$$\stackrel{(۱)}{\stackrel{(۲)}}{\text{تغییر متغیر}} \left\{ \begin{array}{l} \tau - t_0 = \alpha \\ d\tau = d\alpha \end{array} \right. \quad (۲)$$

اما از طرفی برای  $y(t - t_0)$  داریم:

$$y(t - t_0) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{t-t_0} e^{-\frac{\tau}{T}} x(\tau) d\tau \Rightarrow y_1(t) \neq y(t - t_0)$$

بنابراین این سیستم نیز  $TV$  است.

(ه) یک سیستم چندضابطه‌ای در هر یک از حالات زیر تغییرپذیر با زمان است:

(۱) شروط ضابطه برحسب  $t$  (یا  $n$ ) باشند.

(۲) خود ضابطه‌های سیستم روابطی تغییرپذیر با زمان باشند.

این سیستم هیچ کدام از شرایط مذکور را ندارد، یعنی هم ضابطه‌ها تک‌تک تغییرناپذیر با زمان هستند و هم شروط ضابطه‌ها مستقل از  $n$  هستند، البته توجه داشته باشید که شروط ضابطه روی  $x[n]$  هستند، اما اگر شروط روی  $x[f(n)]$  بود باز هم تغییرپذیری با زمان ایجاد می‌شد. در نهایت این سیستم تغییرناپذیر با زمان خواهد بود. ■

## خاصیت (۶) - خطی بودن:

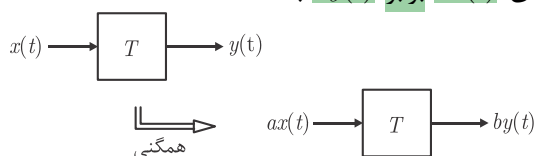
**تعریف:** سیستم خطی سیستمی است که دو خاصیت جمع‌پذیری و همگن بودن را دارا باشد:

- **خاصیت جمع‌پذیری:** اگر پاسخ سیستم به ورودی  $x_1(t)$  برابر  $y_1(t)$  و پاسخ سیستم به ورودی

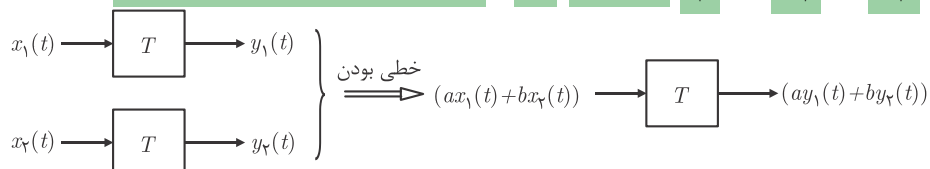
$x_2(t)$  برابر  $y_2(t)$  باشد، می‌گوییم سیستم جمع‌پذیر است، هرگاه پاسخ سیستم به ورودی

$$x_1(t) + x_2(t) \text{ برابر سیگنال } y_1(t) + y_2(t) \text{ باشد.}$$

- **خاصیت همگنی:** فرض کنید پاسخ سیستم به ورودی  $x(t)$  برابر  $y(t)$  باشد؛ آنگاه سیستم را همگن می‌نامیم، اگر پاسخ سیستم به ورودی  $ax(t)$  برابر  $ay(t)$  باشد<sup>۱</sup>.

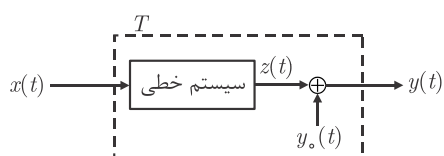


با توجه به تعریف ارائه شده برای سیستم‌های خطی می‌توان دو خاصیت جمع‌پذیری و همگن بودن را با هم ادغام کرده و خاصیت خطی بودن را بدین صورت تعریف نمود: اگر یک سیستم خطی باشد، با فرض اینکه پاسخ سیستم به ورودی‌های  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  به ترتیب برابر  $y_1(t)$  و  $y_2(t)$  باشد، آنگاه پاسخ سیستم به ورودی  $ax_1(t) + bx_2(t)$  برابر سیگنال  $ay_1(t) + by_2(t)$  خواهد شد.  $a$  و  $b$  در حالت کلی می‌توانند اعدادی مختلط باشند)



این خاصیت سیستم‌های خطی را خاصیت جمع آثار یا همان *superposition* می‌نامند. نکته دیگر آنکه، توجه داشته باشید که در تعریف ارائه شده  $a$  و  $b$  اعدادی دلخواه و بدون قید و شرط هستند و ما نمی‌توانیم برای خطی شدن سیستم هیچ قیدی را روی  $a$  یا  $b$  اعمال کنیم.

**تذکره ۱:** اگر یک سیستم خطی باشد، آنگاه پاسخ آن به ورودی صفر (ورودی  $x(t) = 0$  یا  $x[n] = 0$ ) برابر صفر می‌گردد ( $y(t) = 0$  یا  $y[n] = 0$ ). ولی برعکس این رابطه لزوماً صحیح نیست؛ یعنی ممکن است پاسخ یک سیستم به ورودی صفر برابر سیگنال صفر باشد، ولی سیستم موردنظر غیرخطی باشد. اما از این نکته می‌توان برای تست خطی نبودن سیستم‌ها استفاده کرد؛ بدین صورت که ورودی  $x(t) = 0$  را به سیستم اعمال می‌کنیم؛ اگر خروجی صفر شد آنگاه سیستم می‌تواند خطی باشد؛ اما اگر خروجی صفر نشد آنگاه سیستم قطعاً غیرخطی است.



**تذکره ۲:** در بلوک دیاگرام روبرو،  $T$  یک سیستم غیرخطی است که پاسخ آن به ورودی صفر برابر  $y_0(t)$  است. از طرفی با توجه به شکل خروجی این سیستم از حاصل جمع خروجی یک سیستم

۱ - توجه داشته باشد که ضریب  $a$  در حالت کلی می‌تواند عددی مختلط باشد.

خطی  $(z(t))$  با یک سیگنال ثابت مستقل از ورودی  $(y_0(t))$  بدست می‌آید. به چنین سیستمی، سیستم نمواً خطی گفته می‌شود.

**مثال:** خطی یا غیر خطی بودن سیستم‌های زیر را بررسی کنید.

$$\begin{aligned} \text{الف)} \quad y[n] &= \text{Im}\{x[n]\} \\ \text{ب)} \quad y(t) &= e^{-t^2} x(\sin(t)) \\ \text{ج)} \quad y[n] &= \begin{cases} \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k-1] & n < 1 \\ x[-n] & n \geq 1 \end{cases} \\ \text{د)} \quad y(t) &= \begin{cases} tx(t+1) & t < -1 \\ 2t & -1 \leq t \leq 1 \\ x(t^2-1) & t > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

**پاسخ: الف)** این سیستم غیر خطی است؛ چرا که خاصیت همگنی در مورد آن صدق نمی‌کند، زیرا اگر پاسخ سیستم به ورودی  $x_1$  برابر  $y_1$  باشد، آنگاه داریم:

$$\begin{aligned} y_1[n] &= \text{Im}\{x_1[n]\} \\ x_2[n] = ax_1[n] &\Rightarrow y_2[n] = \text{Im}\{x_2[n]\} = \text{Im}\{ax_1[n]\} \\ &= \text{Re}\{a\} \text{Im}\{x_1[n]\} + \text{Im}\{a\} \text{Re}\{x_1[n]\} \Rightarrow y_2[n] \neq ay_1[n] \end{aligned}$$

توجه داشته باشید که در این سیستم پاسخ به ورودی صفر برابر سیگنال صفر می‌گردد؛ ولی سیستم خطی نیست.

**ب)** برای بررسی خطی بودن سیستم فرض می‌کنیم پاسخ سیستم به ورودی‌های  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  به ترتیب برابر  $y_1(t)$  و  $y_2(t)$  باشد و سپس پاسخ سیستم به ورودی  $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$  را بدست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} y_1(t) &= e^{-t^2} x_1(\sin(t)) \\ y_2(t) &= e^{-t^2} x_2(\sin(t)) \end{aligned} \right\} &\Rightarrow y_3(t) = e^{-t^2} x_3(\sin(t)) = e^{-t^2} [ax_1(\sin(t)) + bx_2(\sin(t))] \\ &= a \underbrace{e^{-t^2} x_1(\sin(t))}_{y_1(t)} + b \underbrace{e^{-t^2} x_2(\sin(t))}_{y_2(t)} = ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

از این مثال می‌توان نتیجه گرفت که اولاً سیستم‌های به فرم  $y(t) = f(t)g(x(t))$  به شرط خطی بودن تابع  $g$  خطی خواهند بود و ثانیاً اعمال تغییرات روی آرگومان ورودی سبب غیرخطی شدن سیستم نمی‌گردد؛ یعنی سیستم‌های به فرم  $y(t) = x(f(t))$  مستقل از خطی بودن یا نبودن تابع  $f$ ، سیستمی خطی خواهند بود.

(ج) در سیستم‌های چندضابطه‌ای، اگر شروط ضابطه‌های سیستم روی پارامتر زمان باشند، آنگاه سیستم می‌تواند خطی باشد، اما اگر شروط ضابطه‌ها روی خود ورودی باشند، سیستم قطعاً غیرخطی خواهد بود. در این جا شروط سیستم روی زمان است پس سیستم می‌تواند خطی باشد و شرط لازم برای خطی بودن آن است که هر یک از ضابطه‌های سیستم خودشان خطی باشند. ضابطه دوم یعنی  $y[n] = x[-n]$  برای  $n \geq 1$  طبق نکته ذکر شده در قسمت قبل خطی است. برای حالت  $n < 1$  با فرض زوج‌های ورودی - خروجی  $(y_1, x_1)$  و  $(y_2, x_2)$  داریم:

$n < 1$ :

$$\left. \begin{aligned} y_1[n] &= \sum_{k=-\infty}^{n-1} x_1[k-1] \\ y_2[n] &= \sum_{k=-\infty}^{n-1} x_2[k-1] \end{aligned} \right\} \Rightarrow y_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} x_2[k-1] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} (ax_1[k-1] + bx_2[k-1])$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{n-1} ax_1[k-1] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} bx_2[k-1]$$

$$= ay_1[n] + by_2[n]$$

به ازای  $n < 1$  هم سیستم خطی است، بنابراین کل سیستم خطی خواهد بود.

(د) در این سیستم چندضابطه‌ای شروط ضابطه‌ها روی  $t$  هستند و بنابراین برای خطی بودن سیستم کافی است هر یک از ضابطه‌ها خودشان ضابطه‌ای خطی باشند. ضابطه‌های اول و سوم (ضابطه‌های  $t < -1$  و  $t > 1$ ) مانند ضابطه سیستم قسمت (ب) ضابطه‌هایی خطی هستند<sup>۱</sup>. اما ضابطه مربوط به  $-1 \leq t \leq 1$  یعنی  $y(t) = 2t$  فقط تابعی از زمان است و کاملاً مستقل از ورودی سیستم است. به یاد داشته باشید که سیستم‌های مستقل از ورودی نه خاصیت جمع‌پذیری را دارا هستند و نه خاصیت همگنی دارند؛ بنابراین سیستم‌های مستقل از ورودی سیستم‌هایی کاملاً غیرخطی هستند، مگر در یک حالت خاص؛ تنها سیستم مستقل از ورودی که خطی است سیستم صفر یعنی  $y(t) = 0$  (یا  $y[n] = 0$ ) است. بنابراین سیستم چندضابطه‌ای حاضر غیرخطی است؛ اما اگر ضابطه سیستم برای  $-1 \leq t \leq +1$  به صورت  $y(t) = 0$  بود، سیستم خطی می‌شد.

۱ - اگر خطی بودن این ضابطه‌ها برایتان امری بدیهی نیست، حتماً خطی بودن آن‌ها را ثابت کنید.

در ادامه بحث روی سیستم‌هایی که دو خاصیت خطّی بودن و تغییرناپذیری با زمان را دارا هستند تمرکز ویژه‌ای خواهیم داشت؛ پس توصیه می‌گردد که تسلط خود را تا جای ممکن روی خواص سیستم بالا ببرید.

## فصل دوم

# *LTI* سیستم‌های



## جلسه ۵

تا به اینجای کار با خواص سیستم‌ها آشنا شدیم. این جلسه می‌خواهیم روی دو خاصیت سیستم‌ها تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم؛ این خواص خطی بودن و تغییرناپذیری با زمان هستند. همان‌طور که در این جلسه خواهیم دید سیستم‌هایی که دو خاصیت مذکور را دارا باشند، سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان یا به اختصار سیستم‌های  $LTI$  نامیده می‌شوند و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که تحلیل آن‌ها را برای ما بسیار ساده‌تر می‌کند و علاوه بر این سیستم‌های فیزیکی موجود در طبیعت نیز اکثراً این دو خاصیت را دارا می‌باشند.

### سیستم‌های گسسته خطی و تغییرناپذیر با زمان

در ابتدا فرض کنید سیستم  $A$  یک سیستم خطی است، اما در مورد تغییرپذیری یا ناپذیری بودن  $A$  با زمان اطلاعاتی در دست نیست؛ یعنی داریم:



از طرف دیگر فرض کنید که پاسخ سیستم  $A$  به ورودی  $x[n] = \delta[n - k]$  که یک عدد صحیح دلخواه از  $-\infty$  تا  $+\infty$  است، را با نماد  $h_k[n]$  نمایش دهیم؛ یعنی:



علاوه بر این از جلسه سوم به یاد داریم که طبق خواص سیگنال ضربه در حالت گسسته می‌توان هر سیگنال گسسته دلخواه  $x[n]$  را به فرم زیر نوشت:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k] = \dots + x[-2] \delta[n + 2] + x[-1] \delta[n + 1] + x[0] \delta[n] + x[1] \delta[n - 1] + \dots$$



حال سیگنال‌های گسسته  $x_k[n]$  و  $k \in \mathbb{Z}$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} \vdots \\ x[-2] \delta[n+2] = x_{-2}[n] \\ x[-1] \delta[n+1] = x_{-1}[n] \\ x[0] \delta[n] = x_0[n] \\ x[1] \delta[n-1] = x_1[n] \\ \vdots \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_k[n] = x[k] \delta[n-k] \\ x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n-k] \end{array} \right\} \Rightarrow x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k[n]$$

یعنی توانستیم سیگنال  $x[n]$  را به صورت مجموع بیشمار سیگنال  $x_k[n]$  بنویسیم. حالا می‌خواهیم پاسخ سیستم  $A$  به ورودی دلخواه  $x[n]$  را بدست آوریم. با توجه به خاصیت خطی بودن سیستم  $A$  می‌توانیم بگوییم پاسخ سیستم  $A$  به سیگنال  $x[n]$  برابر مجموع پاسخ‌های سیستم  $A$  به ورودی‌های  $x_k[n]$  و  $k \in \mathbb{Z}$  است.<sup>۱</sup> یعنی داریم:

$$x_k[n] \longrightarrow A \longrightarrow y_k[n]$$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k[n] \longrightarrow A \longrightarrow y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y_k[n]$$

اما از طرف دیگر با توجه به خطی بودن سیستم  $A$  و خاصیت همگنی سیستم‌های خطی برای

هر زوج  $x_k[n]$  و  $y_k[n]$  داریم:

$$\left. \begin{array}{l} \delta[n-k] \longrightarrow A \longrightarrow h_k[n] \\ x_k[n] = x[k] \delta[n-k] \longrightarrow A \longrightarrow y_k[n] \end{array} \right\} \Rightarrow y_k[n] = x[k] h_k[n]$$

توجه داشته باشید که در رابطه بالا در عبارت  $x_k[n] = x[k] \delta[n-k]$ ، صرفاً یک ضریب برای سیگنال  $\delta[n-k]$  است و بنابراین این ضریب به خروجی نیز اعمال شده است (با توجه به خطی بودن  $A$ ). حال اگر یک قدم به عقب برگردیم، برای پاسخ سیستم به ورودی  $x[n]$  داریم:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k[n] \longrightarrow A \longrightarrow y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y_k[n] \stackrel{(\text{۱})}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h_k[n]$$

$$y_k[n] = x[k] h_k[n] \quad (۱)$$

۱- علت این امر خاصیت جمع‌پذیری سیستم‌های خطی است.

رابطه بالا خود به تنهایی یک نتیجه بسیار مهم است؛ به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت که پاسخ یک سیستم خطی به ورودی دلخواه  $x[n]$  در حالت کلی و بدون فرض تغییرناپذیری با زمان برابر  $y[n]$  به فرم زیر می‌گردد:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h_k[n] \quad (I)$$

که  $h_k[n]$  برابر پاسخ سیستم به ورودی سیگنال ضربه واقع شده در زمان  $n = k$  است. یعنی اگر ما پاسخ سیستم به تمام سیگنال‌های شیفته یافته  $\delta[n - k]$  را به ازای تمام مقادیر صحیح  $k$  داشته باشیم، می‌توانیم پاسخ سیستم به هر ورودی دلخواه  $x[n]$  را بدست آوریم. این خاصیت کار تحلیل سیستم‌های خطی را برای ما بسیار ساده‌تر از تحلیل سیستم‌های غیرخطی می‌نماید. حال بیا فرض کنیم سیستم علاوه بر خطی بودن، تغییرناپذیر با زمان نیز هست. می‌توانیم با توجه به فرض‌های اولیه در مورد  $h_k[n]$  و خاصیت تغییرناپذیری با زمان  $A$  به نتایج زیر برسیم:

$$\left. \begin{array}{l} x_1[n] = \delta[n] \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow y_1[n] = h_0[n] \\ x_2[n] = \delta[n - k] \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow y_2[n] = h_k[n] \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{طبق خاصیت} \\ \text{تغییرناپذیری با زمان} \end{array} \Rightarrow h_k[n] = h_0[n - k]$$

$$\stackrel{(I)}{\Rightarrow} y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h_k[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h_0[n - k] \quad (II)$$

(۱) حالت کلی با توجه به (I)

شاید بتوان گفت که رابطه به دست آمده در بالا با کمی تغییر مهم‌ترین رابطه‌ای است که ما در این درس با آن سروکار داریم. این رابطه به ما می‌گوید که برای بدست آوردن پاسخ یک سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان به هر ورودی دلخواه  $x[n]$  کافی است پاسخ  $h_0[n]$  به ورودی  $\delta[n]$  را داشته باشیم تا بتوان با استفاده از مقادیر مختلف ورودی و نیز شیفته یافته‌های  $h_0[n]$  مقدار خروجی را بدست آورد. اما با توجه به فرضیات انجام شده به یاد داریم که  $h_0[n]$  همان پاسخ سیستم به ورودی ضربه بود. مرسوم است که پاسخ یک سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان به ورودی  $x[n] = \delta[n]$  را پاسخ ضربه سیستم نامیده و آن را با  $h[n]$  نشان می‌دهند. بنابراین رابطه (II) را می‌توان به صورت زیر برحسب پاسخ ضربه نوشت:

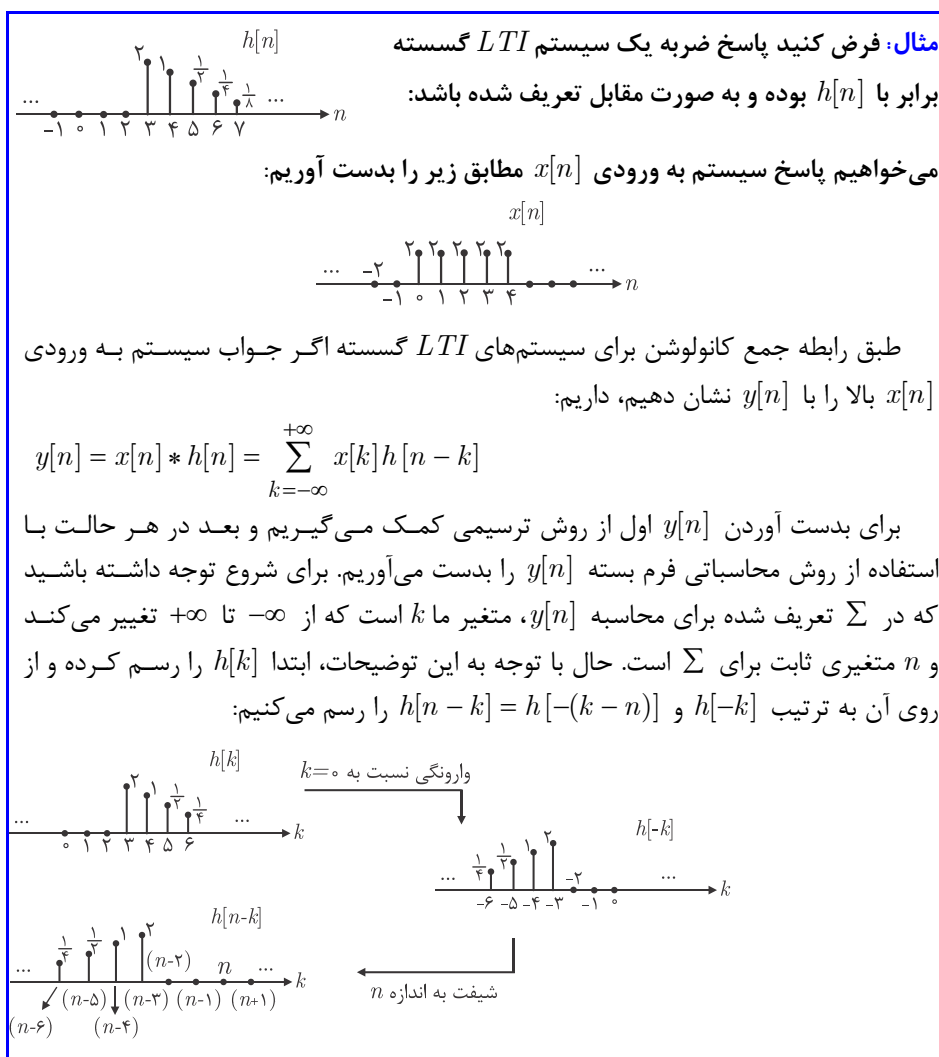
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n - k]$$

رابطه بالا را خاصیت جمع کانولوشن برای سیستم‌های LTI گسسته می‌نامند؛ که با استفاده از آن و با توجه به پاسخ ضربه  $h[n]$  می‌توان پاسخ سیستم به هر ورودی دلخواه را بدست آورد. در حالت کلی جمع کانولوشن بین دو سیگنال  $x[n]$  و  $y[n]$  را به صورت زیر تعریف کرده و با نماد

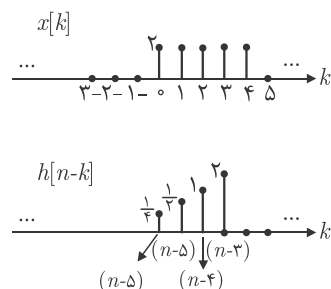
$x[n] * y[n]$  نمایش می‌دهیم:

$$x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k]$$

شاید در نظر اول بدست آوردن حاصل جمع کانولوشن دو سیگنال کار خیلی سختی به نظر نرسد؛ اما در عمل این گونه نیست و در برخی موارد بدست آوردن جواب عمومی و کلی برای حاصل جمع کانولوشن کاری بسیار دشوار است. محاسبه جمع کانولوشن دو سیگنال روش‌های متفاوتی دارد (که در کتب مختلف ذکر شده است)؛ اما بهترین راه برای بدست آوردن آن تلفیق روش ترسیمی و روش محاسباتی است که در مثال زیر این روش بیان می‌گردد.



توجه داشته باشید که وقتی از  $h[-k]$  می‌خواهیم به  $h[n-k]$  برسیم باید یک شیفت به اندازه  $n$  اعمال کنیم؛ اما با توجه به علامت  $n$  جهت شیفت می‌تواند به راست یا چپ باشد، البته این موضوع اصلاً برای ما اهمیتی ندارد، زیرا همان‌طور که مشخص است، ابتدا نقطه  $k=0$  را به نقطه  $k=n$  منتقل کرده‌ایم



و سپس زمان‌های قبل و بعد آن را نسبت به  $n$  نوشته‌ایم. حال برای محاسبه  $y[n]$  کافی است  $x[k]$  و  $h[n-k]$  را زیر هم رسم کرده و مقادیر آن‌ها را نقطه به نقطه در هم ضرب کرده و سپس سیگما را اعمال کنیم تا  $y[n]$  حاصل شود:

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید بسته به اینکه  $n$  چه مقداری داشته باشد، مکان  $h[n-k]$  روی محور  $k$  تغییر کرده و لذا مقدار ضرب نقطه به نقطه آن در  $x[k]$  و در نهایت  $y[n]$  تغییر می‌کند. اول از همه حالتی را در نظر می‌گیریم که حاصل ضرب نقطه به نقطه  $x[k]$  و  $h[n-k]$  همه جا صفر شود؛ یعنی  $n$  را طوری باید انتخاب کنیم که در زمان‌هایی که  $h[n-k]$  مقادیر غیرصفر دارد،  $x[k]$  صفر باشد و در زمان‌هایی که  $x[k]$  غیرصفر است،  $h[n-k]$  صفر باشد. برای این منظور کافی است  $0 < (n-3)$  و یا به عبارت دیگر  $n < 3$  باشد. مثلاً برای  $n=1$  داریم:

$$\left. \begin{array}{l} x[k] \\ h[1-k] \end{array} \right\} \Rightarrow x[k]h[1-k] = 0 \quad \text{for } \forall k \in Z, n < 3$$

$$\Downarrow$$

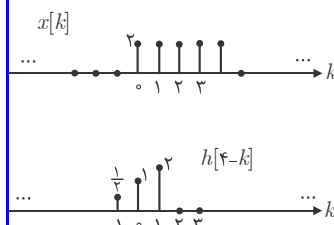
$$y[n] = 0 \quad \text{for } n < 3$$

برای  $n=3$  داریم:

$$\left. \begin{array}{l} x[k] \\ h[3-k] \end{array} \right\} \Rightarrow x[k]h[3-k] = \begin{cases} 4 & k=0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y[3] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[3-k] = 4$$

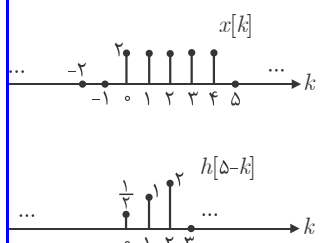
و به ازای  $n = ۴$  داریم:



$$\left. \begin{array}{l} x[k] \\ h[4-k] \end{array} \right\} \Rightarrow x[k]h[4-k] = \begin{cases} ۴ & k = ۱ \\ ۲ & k = ۰ \\ ۰ & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\Rightarrow y[4] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[4-k] = ۴ + ۲ = ۶$$

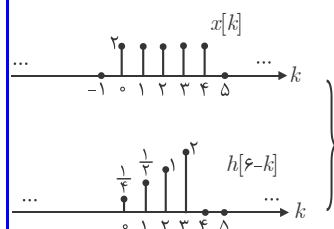
برای  $n = ۵$ :



$$\left. \begin{array}{l} x[k] \\ h[5-k] \end{array} \right\} \Rightarrow x[k]h[5-k] = \begin{cases} ۴ & k = ۲ \\ ۲ & k = ۱ \\ ۱ & k = ۰ \\ ۰ & \text{otherwise} \end{cases}$$

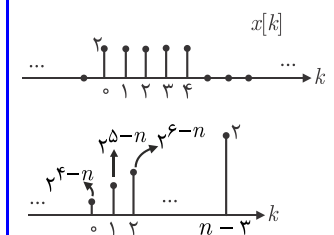
$$\Rightarrow y[5] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[5-k] = ۴ + ۲ + ۱ = ۷$$

به ازای  $n = ۶$  داریم:



$$\left. \begin{array}{l} x[k] \\ h[6-k] \end{array} \right\} \Rightarrow x[k]h[6-k] = \begin{cases} ۴ & k = ۳ \\ ۲ & k = ۲ \\ ۱ & k = ۱ \\ \frac{1}{۲} & k = ۰ \\ ۰ & \text{otherwise} \end{cases} \Rightarrow y[6] = \frac{۱۵}{۲}$$

اما برای  $n \geq ۷$  داریم:



$$\left. \begin{array}{l} x[k] \\ h[n-k] \end{array} \right\} \Rightarrow y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

$$\begin{aligned} y[n] &= ۲ \cdot ۲^{4-n} + ۲ \cdot ۲^{3-n} + ۲ \cdot ۲^{2-n} + ۲ \cdot ۲^{1-n} + ۲ \cdot ۲^{0-n} \\ &= ۲^{9-n} + ۲^{8-n} + ۲^{7-n} + ۲^{6-n} + ۲^{5-n} \\ &= ۲^{5-n} (۲^4 + ۲^3 + ۲^2 + ۲ + ۱) = ۳۱ \cdot ۲^{5-n} = \frac{۳۱}{۲^{n-5}} \end{aligned}$$

بنابراین فرم بسته  $y[n]$  برای تمام زمان‌ها به صورت زیر است:

$$y[n] = \begin{cases} 0 & n < 3 \\ 4 & n = 3 \\ 6 & n = 4 \\ 7 & n = 5 \\ \frac{15}{2} & n = 6 \\ \frac{31}{2^{n-5}} & n \geq 7 \end{cases}$$

البته توجه داشته باشید که در این جا  $x[n]$  و  $h[n]$  به گونه‌ای بودند که توانستیم حداقل برای  $n \geq 7$  یک فرم بسته و یک رابطه ریاضی برای  $y[n] = x[n] * h[n]$  پیدا کنیم؛ اما در بسیاری از موارد پیدا کردن چنین فرم بسته‌ای یا بسیار دشوار است و یا اینکه حتی غیرممکن است؛ در این موارد مجبوریم در هر نقطه  $n$  مقدار  $y[n]$  را به روش نقطه‌ای و عددی<sup>۱</sup> بدست آوریم.

### سیستم‌های پیوسته خطی و تغییرناپذیری با زمان

در این جا هم ابتدا فرض می‌کنیم  $A$  یک سیستم خطی داده شده است، ولی در مورد تغییرپذیری با زمان و یا تغییرناپذیری با زمان  $A$  اطلاعاتی در دست نیست. مثل قبل فرض کنید پاسخ سیستم  $A$  به ورودی‌های به فرم  $x(t) = \delta(t - \tau)$  را با  $h_\tau(t)$  و یا  $h(t, \tau)$  نشان دهیم (یعنی  $h(t, \tau)$  هم تابعی از  $t$  است و هم تابعی از  $\tau$  است). در این صورت داریم:

$$x(t) = \delta(t - \tau) \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow y(t) = h(t, \tau), \quad \tau \in R$$

حال فرض کنیم بخواهیم پاسخ سیستم به ورودی دلخواه  $x(t)$  را بدست آوریم. با توجه به خواص سیگنال ضربه<sup>۲</sup> می‌توان سیگنال  $x(t)$  را به صورت زیر بسط داد:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

به تعبیری می‌توان گفت که در بسط بالا سیگنال  $x(t)$  را به صورت حاصل جمع بیشمار سیگنال ضربه شیفته یافته نوشته‌ایم<sup>۳</sup>. حال با توجه به خطی بودن سیستم و خاصیت جمع‌پذیری

۱ - همان کاری که در این مثال برای  $n$ های کوچکتر از ۷ مثل  $n = 6$  یا  $n = 5$  انجام دادیم.

۲ - جهت یادآوری به جلسه سوم رجوع کنید.

۳ - ما در اینجا به دلیل کمبود وقت از بحث دقیق ریاضی و اثبات دقیق ادعای خود صرف‌نظر می‌کنیم چرا که اثبات مطالب مربوط به سیستم‌های پیوسته به دلیل سروکار داشتن با انتگرال بسیار مفصل‌تر از اثبات گفته شده برای سیستم‌های گسسته است، اما توصیه اکید می‌کنم که جهت درک و شهود بهتر نسبت به مطالب حتماً اثبات دقیق رابطه سیستم‌های LTI پیوسته را از کتاب اینها، فصل دوم، مطالعه نمایید.

می‌توان گفت که خروجی هم حاصل جمع پاسخ سیستم به تک تک این ورودی‌ها خواهد شد؛ یعنی<sup>۱</sup>:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t, \tau) d\tau$$

اما از طرفی می‌دانیم پاسخ به  $\delta(t - \tau)$  همان  $h(t, \tau)$  است، لذا داریم<sup>۲</sup>:

$$x(\tau) \delta(t - \tau) \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow y(t, \tau) = x(\tau) h(t, \tau)$$

$\Downarrow$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t, \tau) d\tau$$

نتیجه بدست آمده بسیار حائز اهمیت است، چرا که با استفاده از آن می‌توان پاسخ یک سیستم خطی به هر ورودی دلخواه مثل  $x(t)$  را بدست آورد. اما در اینجا هم مثل حالت گسسته برای بدست آوردن پاسخ به  $x(t)$  لازم است که تمام  $h(t, \tau)$ ‌ها را به ازای تمام مقادیر  $\tau$  در اختیار داشته باشیم. حال بیایید فرض کنیم سیستم علاوه بر خطی بودن، تغییرناپذیر با زمان نیز هست. در این صورت داریم:

$$\delta(t) \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow h(t, \circ)$$

$$\delta(t - \tau) \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow h(t, \tau) = h(t - \tau, \circ)$$

چون سیستم TI است پس هر شیفی در ورودی اعمال کنیم دقیقاً همان مقدار شیف به خروجی نیز اعمال می‌گردد.

از طرفی مرسوم است که برای سیستم‌های LTI پاسخ به ورودی  $x(t) = \delta(t)$  را پاسخ ضربه سیستم نامیده و آن را با  $h(t)$  نمایش می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت:

$$h(t, \tau) = h(t - \tau)$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

رابطه بالا را رابطه کانولوشن یا انتگرال کانولوشن برای سیستم‌های LTI پیوسته می‌نامند.

۱ -  $y(t, \tau)$  برابر با پاسخ سیستم به ورودی  $x(\tau) \delta(t - \tau)$  است.

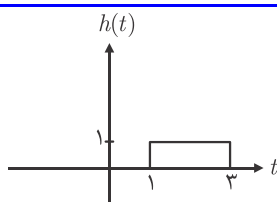
۲ - توجه داشته باشید که  $x(\tau)$  به عنوان یک ضریب برای  $\delta(t - \tau)$  عمل می‌کند.

بنابراین اگر پاسخ یک سیستم  $LTI$  پیوسته به ورودی  $\delta(t)$  برابر  $h(t)$  باشد، پاسخ سیستم به ورودی دلخواه  $x(t)$  از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

**مثال:** فرض کنید پاسخ یک سیستم  $LTI$  پیوسته

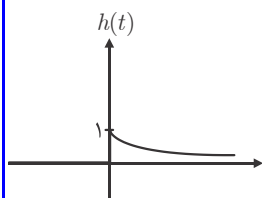
به ورودی ضربه برابر  $h(t)$  مطابق روبرو شده است:



حال می‌خواهیم پاسخ سیستم به ورودی  $x(t)$  مطابق

زیر را بدست آوریم:

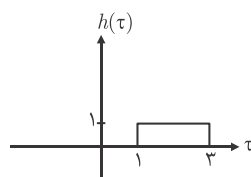
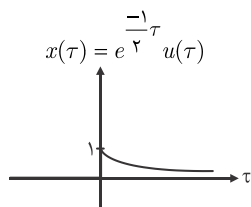
$$x(t) = e^{-\frac{t}{2}} u(t)$$



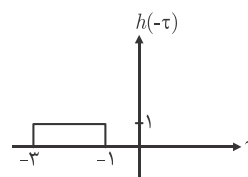
**پاسخ:** برای محاسبه  $y(t) = x(t) * h(t)$  ابتدا بایستی سیگنال‌های  $x(\tau)$  و  $h(t - \tau)$  را

بدست آوریم:

$$x(\tau) = e^{-\frac{1}{2}\tau} u(\tau)$$

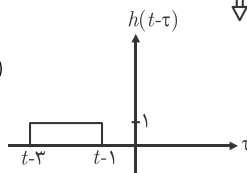


وارونگی زمانی  
⇒



شیفت زمانی  
⇓

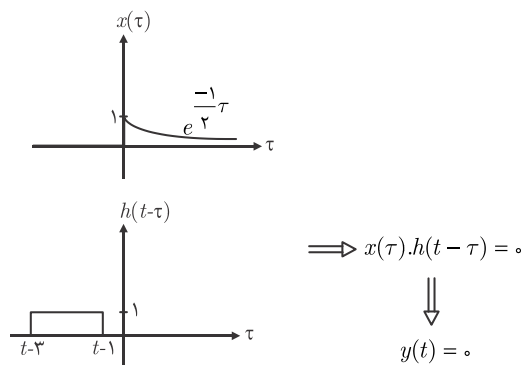
$$h(t - \tau) = h(-(\tau - t))$$



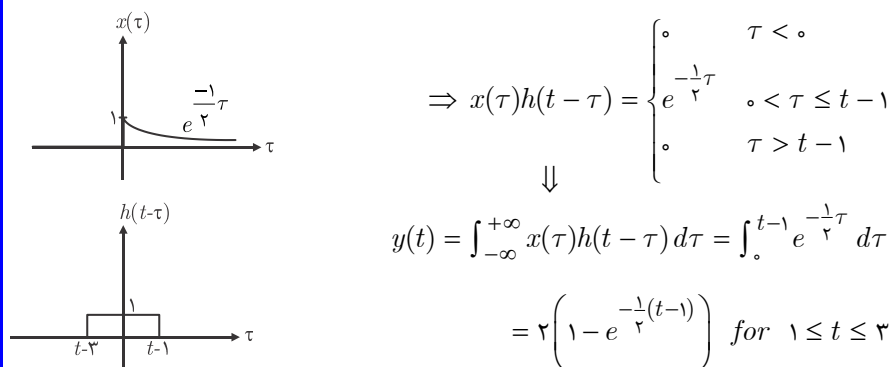


حال دوباره باید مثل حالت گسسته برای  $t$  بازه‌های مختلف در نظر گرفته و  $h(t - \tau)$  را بدست آورده و در  $x(\tau)$  ضرب کرده و از آن انتگرال بگیریم تا  $y(t)$  بدست آید:

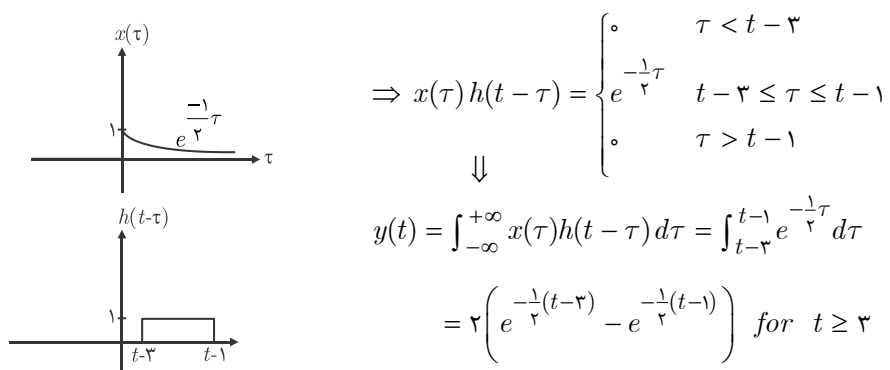
(۱)  $t \leq 1$ :



(۲)  $1 \leq t \leq 3$ :



(۳)  $t \geq 3$ :



بنابراین در نهایت  $y(t)$  به صورت زیر خواهد بود:

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 1 \\ 2[1 - e^{-\frac{1}{2}(t-1)}] & 1 \leq t \leq 3 \\ 2\left[e^{-\frac{1}{2}(t-3)} - e^{-\frac{1}{2}(t-1)}\right] & t \geq 3 \end{cases}$$

■

**مثال:** ورودی و خروجی یک سیستم LTI با رابطه زیر به هم مرتبط شده‌اند:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau$$

مقدار خروجی این سیستم به ورودی  $x(t) = u(t+1) - u(t-2)$  در لحظه  $t = 2$  را بدست آورید. (ارشد برق - آزاد ۸۵)

**پاسخ:** ابتدا رابطه داده شده بین ورودی و خروجی را به فرم استاندارد کانولوشن نوشته و پاسخ ضربه‌ی سیستم را بدست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau \stackrel{(1)}{=} \int_{-\infty}^{t-2} e^{-(t-(\lambda+2))} x(\lambda) d\lambda \\ &\stackrel{(2)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t-\lambda-2)} x(\lambda) u(t-\lambda-2) d\lambda \stackrel{(3)}{=} x(t) * [e^{-(t-2)} u(t-2)] \end{aligned}$$

(۱) از تغییر متغیر  $\lambda = \tau - 2$  استفاده می‌کنیم.

(۲) با استفاده از تابع  $u(t-\lambda-2)$  در آرگومان انتگرال، بازه‌ی انتگرال‌گیری را به فرم  $(-\infty, +\infty)$  می‌نویسیم.

(۳) با توجه به تعریف عملگر کانولوشن.

بنابراین می‌توان گفت پاسخ ضربه سیستم برابر با  $h(t) = e^{-(t-2)} u(t-2)$  است. در نتیجه پاسخ سیستم به ورودی  $x(t)$  در لحظه  $t = 2$  برابر است با:

$$\begin{aligned} y(t)|_{t=2} &= x(t) * h(t)|_{t=2} \stackrel{(1)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) x(2-\lambda) d\lambda \\ &\stackrel{(2)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\lambda-2)} u(\lambda-2) [u(3-\lambda) - u(-\lambda)] d\lambda \\ &= \int_2^{\infty} e^{-(\lambda-2)} [u(3-\lambda) - u(-\lambda)] d\lambda \stackrel{(3)}{=} \int_2^3 e^{-(\lambda-2)} d\lambda = -e^{-(\lambda-2)} \Big|_{\lambda=2}^{\lambda=3} = 1 - \frac{1}{e} \end{aligned}$$

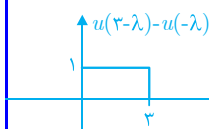
(۱) با استفاده از تعریف کانولوشن و جای گذاری  $t = 2$

(۲) جای گذاری  $h(\lambda)$  و  $x(2-\lambda)$

(۳) تابع  $u(3-\lambda) - u(-\lambda)$  به فرم مقابل است و تنها در بازه‌ی  $(0, 3)$  مخالف صفر است:

بنابراین  $y(2) = 1 - \frac{1}{e}$  است.

■



تا به اینجای کار با خواص سیستم‌های  $LTI$  آشنا شدیم و دیدیم که اگر پاسخ یک سیستم گسسته یا پیوسته  $LTI$  به ورودی ضربه برابر  $h[n]$  یا  $h(t)$  باشد، آنگاه پاسخ سیستم به ورودی دلخواه  $x[n]$  یا  $x(t)$  با استفاده از روابط کانولوشن به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\begin{cases} y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[n-m] \\ y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau \end{cases}$$

روش بدست آوردن حاصل کانولوشن در حالت گسسته و پیوسته را نیز یاد گرفتیم. حال بهتر است با خواص این تابع، یا به عبارتی عملگر کانولوشن بیشتر آشنا شویم.

### خواص عملگر کانولوشن

(۱) عملگر کانولوشن دارای خاصیت جابه‌جایی است. یعنی هم در حالت پیوسته و هم در حالت گسسته داریم:

$$\begin{cases} x(t) * h(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau) d\tau \\ x[n] * h[n] = h[n] * x[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[n-m] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m]x[n-m] \end{cases}$$

### اثبات<sup>۱</sup>:

$$\begin{aligned} x(t) * h(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau \stackrel{(۱)}{=} \int_{+\infty}^{-\infty} x(t-\lambda)h(\lambda)(-d\lambda) = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda)x(t-\lambda)d\lambda = h(t) * x(t) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} t-\tau=\lambda \\ -d\tau=d\lambda \end{cases} \quad (۱)$$

بنابراین در محاسبه کانولوشن دست ما کاملاً باز است، سیگنالی که راحت‌تر است را قرینه کرده و شیف‌ت دهیم و حاصل کانولوشن تغییری نخواهد کرد.

(۲) کانولوشن عملگری همگن است. یعنی:

$$\begin{cases} x(t) * ah(t) = ax(t) * h(t) = a(x(t) * h(t)) \\ x[n] * ah[n] = ax[n] * h[n] = a(x[n] * h[n]) \end{cases} \quad a \in \mathbb{R} + \mathbb{R}^c$$

۱- ما در اینجا خواص کانولوشن را فقط برای حالت پیوسته اثبات می‌کنیم و اثبات حالت گسسته به عهده‌ی خودتان است.

## اثبات:

$$x(t) * ah(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) ah(t - \tau) d\tau = a \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = a (x(t) * h(t))$$

توجه داشته باشید که در حالت کلی  $a$  می‌تواند عددی مختلط باشد.

(۳) خاصیت توزیع‌پذیری در مورد کانولوشن صادق است. یعنی:

$$x(t) * (h_1(t) + h_2(t)) = (x(t) * h_1(t)) + (x(t) * h_2(t))$$

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = (x[n] * h_1[n]) + (x[n] * h_2[n])$$

## اثبات:

$$\begin{aligned} x(t) * (h_1(t) + h_2(t)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) [h_1(t - \tau) + h_2(t - \tau)] d\tau = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h_1(t - \tau) d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h_2(t - \tau) d\tau \\ &= (x(t) * h_1(t)) + (x(t) * h_2(t)) \end{aligned}$$

(۴) خاصیت شرکت‌پذیری در مورد کانولوشن صادق است. یعنی:

$$x(t) * (y(t) * z(t)) = (x(t) * h(t)) * z(t)$$

$$x[n] * (y[n] * z[n]) = (x[n] * y[n]) * z[n]$$

## اثبات:

$$\begin{aligned} x(t) * (y(t) * z(t)) &\stackrel{(۱)}{=} x(t) * \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau) z(t - \tau) d\tau \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau) z(t - \lambda - \tau) d\tau d\lambda \\ &\stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau) \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) z(t - \lambda - \tau) d\lambda d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau) [x(t) * z(t)]|_{t=t-\tau} d\tau \\ &= y(t) * (x(t) * z(t)) \end{aligned}$$

(۱) کانولوشن دوم را باز می‌کنیم.

(۲) رابطه انتگرالی را برای کانولوشن موجود می‌نویسیم.

(۳) ترتیب انتگرال‌گیری را تغییر می‌دهیم.

(۵) اگر هر سیگنال دلخواهی را در ضربه یا شیفتهای آن کانولوشن کنیم؛ حاصل آن شیفته

یافته‌ای از سیگنال اصلی خواهد بود. یعنی:

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

## اثبات:

$$x(t) * \delta(t - t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau - t_0) d\tau = x(t - t_0) \quad (۱)$$

(۱) طبق خاصیت غربالی سیگنال ضربه

۶ تنها در مورد سیگنال‌های پیوسته می‌توان گفت که اگر عملگرهای مشتق یا انتگرال به هر یک از سیگنال‌های مورد کانولوشن اعمال شوند، دقیقاً همان عملگر به حاصل کانولوشن نیز اعمال می‌گردد. یعنی:

$$y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} * h(t) = x(t) * \frac{dh(t)}{dt} = \frac{dy(t)}{dt} \\ [\int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda] * h(t) = x(t) * [\int_{-\infty}^t h(\lambda) d\lambda] = \int_{-\infty}^t y(\lambda) d\lambda \end{cases}$$

## اثبات:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$\Rightarrow \frac{dy(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \frac{d}{dt} x(\tau) h(t - \tau) \right] d\tau \quad (۱)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \left( \frac{d}{dt} h(t - \tau) \right) d\tau = x(t) * \frac{dh(t)}{dt}$$

$$\int_{-\infty}^t y(\lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^t \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(\lambda - \tau) d\tau \right] d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\infty}^t x(\tau) h(\lambda - \tau) d\lambda \right] d\tau \quad (۲)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \left[ \int_{-\infty}^t h(\lambda - \tau) d\lambda \right] d\tau = x(t) * \left[ \int_{-\infty}^t h(\lambda) d\lambda \right]$$

(۱) چون حدود انتگرال و متغیر انتگرال‌گیری مستقل از  $t$  هستند، مشتق را به آرگومان انتگرال اعمال می‌کنیم.

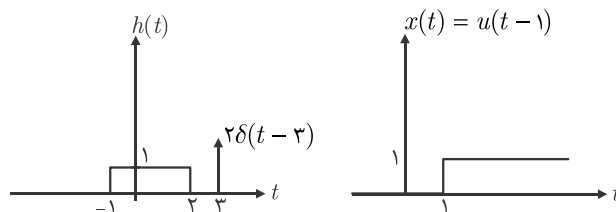
(۲) ترتیب انتگرال‌گیری را تغییر می‌دهیم.

۷ اگر  $y(t) = x(t) * h(t)$  باشد و سیگنال  $x(t)$  خارج از بازه  $[a_1, b_1]$  صفر باشد و سیگنال  $h(t)$  نیز خارج از بازه  $[a_2, b_2]$  صفر باشد؛ آنگاه سیگنال  $y(t)$  نیز خارج از بازه  $[a_1 + a_2, b_1 + b_2]$  صفر خواهد بود<sup>۱</sup>.

**اثبات:** کافی است رابطه کانولوشن را نوشته و در جاهایی که  $x$  و  $h$  صفر هستند مقدار انتگرال را صفر در نظر گرفت، آنگاه نتیجه گفته شده حاصل می‌گردد.

۱ - تمام این روابط به صورت متناظر برای حالت گسسته نیز برقرار است.

**مثال:** پاسخ ضربه یک سیستم LTI برابر  $h(t)$  مطابق شکل زیر است. پاسخ سیستم به ورودی  $x(t)$  را بدست آورید.



**پاسخ:** اگر پاسخ به  $x(t)$  برابر  $y(t)$  باشد، داریم:

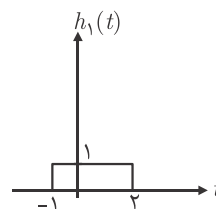
$$\begin{cases} y(t) = x(t) * h(t) \\ h(t) = h_1(t) + \underbrace{2\delta(t-3)}_{h_2(t)} \end{cases}$$

(۱)

$$\Rightarrow y(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

$$y_1(t) = h_1(t) * x(t) \quad \text{و} \quad y_2(t) = h_2(t) * x(t)$$

$$y_1(t) = h_1(t) * x(t) = h_1(t) * u(t-1)$$



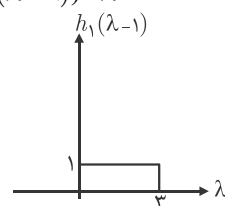
(۱) طبق خاصیت خطی بودن

اما از طرفی  $u(t-1)$  را می‌توان به فرم زیر نوشت:

$$u(t-1) = \int_{-\infty}^t \delta(\lambda-1) d\lambda$$

$$\rightarrow y_1(t) = h_1(t) * \int_{-\infty}^t \delta(\lambda-1) d\lambda \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^t (h_1(\lambda) * \delta(\lambda-1)) d\lambda$$

$$= \int_{-\infty}^t h_1(\lambda-1) d\lambda \stackrel{(۲)}{=} \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ t & 0 \leq t \leq 3 \\ 3 & t \geq 3 \end{cases}$$



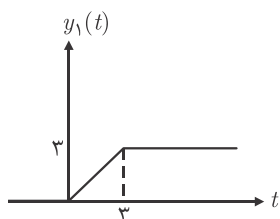
(۱) می‌دانیم انتگرال‌گیری از هر یک از سیگنال‌های تحت کانولوشن معادل است با انتگرال‌گیری از حاصل کانولوشن.

(۲) برای شهود بیشتر از نحوه محاسبه انتگرال می‌توانید تابع  $h_1(\lambda-1)$  را رسم کنید.

۱ - طبق تعریف سیگنال پله واحد برحسب سیگنال ضربه می‌دانیم  $u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\lambda) d\lambda$  است و علاوه بر آن می‌توان نشان داد

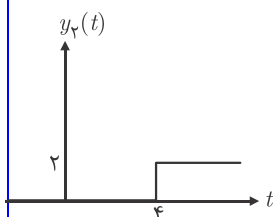
$$u(t-\alpha) = \int_{-\infty}^t \delta(\lambda-\alpha) d\lambda \text{ است.}$$

یعنی  $y_1(t)$  به فرم زیر است:



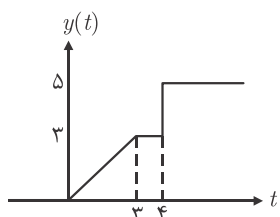
حال برای  $y_2(t)$  داریم:

$$y_2(t) = h_2(t) * x(t) \stackrel{(1)}{=} 2\delta(t-3) * u(t-1) = 2u(t-4)$$



$$h_2(t) = 2\delta(t-3) \quad \text{(۱) جای گذاری}$$

در نهایت  $y(t)$  برابر مجموع  $y_1(t)$  و  $y_2(t)$  بوده و به فرم مقابل خواهد بود:



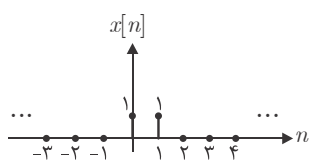
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد  $x(t)$  خارج از بازه  $(-\infty, 1]$  صفر است و  $h(t)$  هم خارج از بازه  $[3, \infty)$  صفر است و سیگنال  $y(t)$  بدست آمده خارج از بازه  $(-\infty, 3) \cup (4, \infty)$  صفر است. ■

**مثال:** اگر پاسخ ضربه یک سیستم  $LTI$  زمان گسسته به صورت  $h[n] = (n+1)u[n+1]$

باشد، پاسخ سیستم به ورودی  $x[n] = u[n] - u[n-2]$  به چه صورت خواهد بود؟

(ارشد برق - سراسری ۸۲)

**پاسخ:** ورودی  $x[n]$  به شکل زیر است:



با توجه به شکل بالا می‌توان گفت  $x[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$  است و بنابراین می‌توان

خروجی  $y[n]$  را به فرم زیر نوشت:

$$\begin{aligned}
 y[n] &= x[n] * h[n] = (\delta[n] + \delta[n-1]) * h[n] = h[n] + h[n-1] \\
 &= (n+1)u[n+1] + ((n-1)+1)u[(n-1)+1] = (n+1)u[n+1] + nu[n] \\
 &= \begin{cases} 0 & n < -1 \\ -1+1=0 & n = -1 \\ (n+1)+n = 2n+1 & n \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 2n+1 & n \geq 0 \end{cases} = (2n+1)u[n]
 \end{aligned}$$

(۱) طبق رابطه کانولوشن (۲) جای‌گذاری  $h[n]$

(۳) طبق خواص عملگر کانولوشن (۴) جای‌گذاری  $h[n]$  و شیف‌ت یافته‌ی آن

(۵) با توجه به توابع  $u[n]$  و  $u[n+1]$  برای زمان  $n$  سه بازه در نظر گرفته و مقدار  $y[n]$  را بدست می‌آوریم.

(۶) روابط بدست آمده را ساده می‌کنیم.

بنابراین خروجی سیستم موردنظر به ورودی داده شده برابر با  $y[n] = (2n+1)u[n]$  است.

**مثال:** اگر به یک سیستم  $LTI$  زمان گسسته با پاسخ ضربه  $h[n]$  ورودی

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-2n+1] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-3]$$

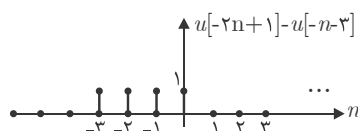
بود؟ (برحسب  $h[n]$ ) (ارشد برق - سراسری ۸۵)

**پاسخ:** می‌توان ورودی داده شده را به صورت  $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n (u[-2n+1] - u[-n-3])$  نوشت. تابع  $u[-2n+1] - u[-n-3]$  را نیز می‌توان به فرم زیر ساده کرد:

$$u[-2n+1] - u[-n-3] = \underbrace{\begin{cases} 1 & -2n+1 \geq 0 \\ 0 & -2n+1 < 0 \end{cases}}_{u[-2n+1]} - \underbrace{\begin{cases} 1 & -n-3 \geq 0 \\ 0 & -n-3 < 0 \end{cases}}_{u[-n-3]}$$

$$= \begin{cases} 1 & n \leq \frac{1}{2} \\ 0 & n > \frac{1}{2} \end{cases} - \begin{cases} 1 & n \leq -3 \\ 0 & n > -3 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 & n \leq 0 \\ 0 & n > 0 \end{cases} - \begin{cases} 1 & n \leq -3 \\ 0 & n > -3 \end{cases} = \begin{cases} 0 & n \leq -3 \\ 1 & -3 < n \leq 0 \\ 0 & n > 0 \end{cases}$$





(۱) شروط ضوابط  $u[-n-3]$  و  $u[-2n+1]$  را ساده می‌کنیم.

(۲) با توجه به آنکه  $n$  عددی صحیح است شروط ضابطه  $u[-2n+1]$  را اصلاح می‌کنیم.

(۳) در نواحی اشتراک، ضوابط را تفریق می‌نماییم.

در نتیجه می‌توان گفت  $u[-2n+1] - u[-n-3] = \delta[n+3] + \delta[n+2] + \delta[n+1] + \delta[n]$  است و ورودی  $x[n]$  برابر خواهد بود با:

$$\begin{aligned} x[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^n (u[-2n+1] - u[-n-3]) = \left(\frac{1}{2}\right)^n (\delta[n+3] + \delta[n+2] + \delta[n+1] + \delta[n]) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \delta[n+3] + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \delta[n+2] + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} \delta[n+1] + \left(\frac{1}{2}\right) \delta[n] \\ &= 8\delta[n+3] + 4\delta[n+2] + 2\delta[n+1] + \delta[n] \end{aligned}$$

بنابراین خروجی سیستم به ورودی  $x[n]$  برابر است با:

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] \stackrel{(1)}{=} (8\delta[n+3] + 4\delta[n+2] + 2\delta[n+1] + \delta[n]) * h[n] \\ &\stackrel{(2)}{=} 8h[n+3] + 4h[n+2] + 2h[n+1] + h[n] \end{aligned}$$

(۲) با استفاده از خواص عملگر کانولوشن

(۱) جای‌گذاری  $x[n]$

■

**مثال:** اگر  $y(t) = x(2t) * \delta(4-2t)$  باشد، فرم ساده شده‌ی  $y(t)$  به چه صورت خواهد بود؟

(ارشد برق - سراسری ۸۷)

**پاسخ:** ابتدا سیگنال  $\delta(4-2t)$  را با استفاده از خواص ضربه ساده می‌کنیم:

$$\delta(4-2t) = \delta(-2(t-2)) = \frac{1}{|-2|} \delta(t-2) = \frac{1}{2} \delta(t-2)$$

در ادامه با توجه به خاصیت کانولوشن در سیگنال ضربه می‌توان گفت:

$$y(t) = x(2t) * \left[ \frac{1}{2} \delta(t-2) \right] = \frac{1}{2} x(2(t-2)) = \frac{1}{2} x(2t-4)$$

بنابراین  $y(t) = \frac{1}{2} x(2t-4)$  است.

■

## جلسه ۶

در جلسه پیش با سیستم‌های  $LTI$  و مهم‌ترین خاصیت آن‌ها که انتگرال کانولوشن و جمع کانولوشن بود آشنا شدیم. این جلسه هم می‌خواهیم ویژگی‌های بیش‌تری از سیستم‌های  $LTI$  را بررسی کرده و با این سیستم‌ها بیشتر آشنا شویم.

### بررسی خواص سیستم‌های $LTI$

#### (۱) بدون حافظه بودن

همان‌طور که از جلسات پیش به یاد داریم یک سیستم را بدون حافظه می‌نامیم؛ اگر و تنها اگر مقدار خروجی در هر لحظه  $t$  فقط و فقط به مقدار ورودی در همان لحظه  $t$  وابسته باشد و هیچ وابستگی به مقادیر گذشته یا آینده ورودی وجود نداشته باشد. اما از طرفی طبق مباحث جلسه پیش می‌دانیم رابطه ورودی - خروجی در سیستم‌های  $LTI$  به فرم زیر است<sup>۱</sup>:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha)x(t - \alpha) d\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha)h(t - \alpha)d\alpha$$

اگر انتگرال اول را برای محاسبه حاصل کانولوشن در نظر بگیریم، آنگاه  $y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha)x(t - \alpha) d\alpha$  خواهد بود و همان‌طور که مشخص است تمام مقادیر آینده یا گذشته ورودی (به ازای مقادیر مختلف  $\alpha$ ) از طریق جمله  $x(t - \alpha)$  و با ضریب  $h(\alpha)$  در تعیین مقدار خروجی در لحظه حاضر (همان زمان  $t$ ) تأثیر خواهند گذاشت، یعنی در حالت کلی سیستم

۱- پاسخ ضربه سیستم را  $h(t)$  فرض کرده‌ایم.

حافظه‌دار است. تنها راه برای حافظه‌دار نبودن سیستم آن است که تمام ضرایب شیفتهای  $x(t - \alpha)$  برابر با صفر باشند، مگر در  $\alpha = 0$  (چون اگر  $\alpha = 0$  باشد در واقع هیچ شیفتی به ورودی اعمال نشده و مقدار  $x(t)$  همان مقدار ورودی در لحظه حاضر است). بنابراین طبق این استدلال می‌توان گفت که سیستم بدون حافظه است، اگر و فقط اگر شرط زیر برقرار باشد:

$$\forall \alpha \neq 0 : h(\alpha) = 0$$

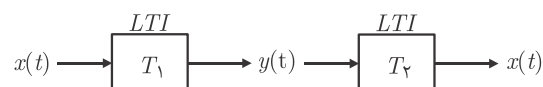
$$\rightarrow h(\alpha) = k\delta(\alpha) \rightarrow h(t) = k\delta(t)$$

یعنی شرط لازم و کافی برای بدون حافظه بودن یک سیستم  $LTI$  آن است که پاسخ ضربه آن سیستم  $LTI$  ضربی از سیگنال ضربه در مبدأ باشد. اگر  $h(t)$  هر فرم دیگری غیر از  $k\delta(t)$  داشته باشد، سیستم حافظه‌دار خواهد بود. دقیقاً مشابه استدلال بالا را می‌توان برای سیستم‌های گسسته آورد و در نهایت به نتیجه مشابه خواهیم رسید. بنابراین می‌توان گفت که در سیستم‌های  $LTI$  داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} LTI \text{ پیوسته} : h(t) = k\delta(t) , \quad k \in \mathbb{R} \\ LTI \text{ گسسته} : h[n] = k\delta[n] , \quad k \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Leftrightarrow (\text{سیستم بدون حافظه است})$$

## ۲) معکوس‌پذیری

همان‌طور که به یاد داریم یک سیستم معکوس‌پذیر است، اگر و تنها اگر بتوان سیستم معکوس آن را به گونه‌ای یافت که بتوان از روی خروجی، سیگنال ورودی را به طور یکتا و در تمام زمان‌ها بدست آورد؛ یعنی اگر سیگنال خروجی را به عنوان ورودی به سیستم معکوس اعمال کنیم، خروجی آن در تمام زمان‌ها بدون هیچ ابهامی برابر سیگنال ورودی سیستم اولیه باشد. می‌توان ثابت کرد که اگر یک سیستم  $LTI$  معکوس‌پذیر باشد، سیستم معکوس آن هم یک سیستم  $LTI$  دیگر است (اثبات به عهده خودتان!). بنابراین می‌توان بلوک دیاگرام زیر را در نظر گرفت:



توجه داشته باشید که در بلوک دیاگرام بالا سیستم  $T_2$  معکوس سیستم  $T_1$  است. اگر فرض کنیم که پاسخ سیستم  $T_1$  به ورودی ضربه برابر  $h(t)$  است، آنگاه به صورت قراردادی پاسخ ضربه سیستم معکوس آن را با  $h^I(t)$  نمایش می‌دهیم.<sup>۱</sup> طبق خواص سیستم‌های  $LTI$  می‌توان گفت:

۱- توجه داشته باشید که  $h^I(t)$  برابر با  $\frac{1}{h(t)}$  نیست.

$$\left. \begin{array}{l} T_1 \text{ رابطه کانولوشن برای سیستم } y(t) = x(t) * h(t) \\ T_2 \text{ رابطه کانولوشن برای سیستم } x(t) = y(t) * h^I(t) \end{array} \right\} \rightarrow x(t) = \left( \underbrace{x(t) * h(t)}_{y(t)} \right) * h^I(t)$$

$$\rightarrow x(t) = x(t) * h(t) * h^I(t)$$

اما طبق خواص عملگر کانولوشن به یاد داریم که به ازای هر سیگنال  $x(t)$  رابطه  $x(t) * \delta(t) = x(t)$  همواره برقرار است. از مقایسه رابطه بدست آمده در بالا با این رابطه می‌توان گفت:

$$\left. \begin{array}{l} x(t) = x(t) * h(t) * h^I(t) \\ x(t) = x(t) * \delta(t) \end{array} \right\} \rightarrow h(t) * h^I(t) = \delta(t)$$

رابطه بدست آمده بدین معناست که شرط لازم و کافی برای معکوس‌پذیری یک سیستم  $LTI$  آن است که بتوان پاسخ ضربه سیستم معکوس، همان  $h^I(t)$ ، را به گونه‌ای بدست آورد که  $h(t) * h^I(t) = \delta(t)$  باشد. شاید شرط بدست آمده خیلی ساده به نظر بیاید ولی در عمل بدست آوردن  $h^I(t)$  با شرط گفته شده تقریباً غیرممکن است! شاید بگویید که اگر بدست آوردن سیستم معکوس و  $h^I(t)$  از شرط بالا غیرممکن است، پس چطور می‌توان معکوس‌پذیری یک سیستم  $LTI$  را تشخیص داد؟ در پاسخ باید گفت که ما تقریباً هیچ وقت معکوس‌پذیری سیستم‌های  $LTI$  را در حوزه زمان بررسی نمی‌کنیم و همان‌طور که در جلسات آینده خواهیم دید؛ تقریباً در تمام موارد معکوس یک سیستم  $LTI$  را در حوزه فرکانس یا لاپلاس و یا  $Z$  بدست آورده و از روی آن پاسخ ضربه سیستم معکوس را بدست می‌آوریم. پس فعلاً با معکوس‌پذیری سیستم‌های  $LTI$  کاری نداریم، تا زمانی که وارد بحث سیستم‌های  $LTI$  در حوزه‌های دیگر شویم!

### ۳) علی بودن

طبق تعریف، سیستمی علی بود که خروجی آن در هر لحظه تنها به ورودی در همان لحظه و یا لحظات قبل وابسته بود. حال اگر رابطه کانولوشن برای سیستم‌های پیوسته را در نظر بگیریم خواهیم داشت:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha) x(t - \alpha) d\alpha$$

در رابطه انتگرالی بالا اگر خروجی بخواهد فقط به مقادیر ورودی در زمان‌های گذشته یا حال وابسته باشد؛ بایستی لزوماً فقط و فقط شیفت یافته‌های  $x(t - \alpha)$  به ازای  $\alpha \geq 0$  در محاسبه انتگرال تأثیر داشته باشند و این بدان معناست که باید ضرایب ورودی‌های شیفت یافته  $x(t - \alpha)$  به ازای  $\alpha < 0$  همگی صفر باشند؛ از آنجا که این ضرایب برابر  $h(\alpha)$  هستند، می‌توان گفت که

یک سیستم  $LTI$  علی است؛ اگر و تنها اگر پاسخ ضربه آن در زمان‌های منفی متحد با صفر باشد. دقیقاً همین روش استدلال را می‌توان برای سیستم‌های گسسته  $LTI$  به کار برد و در مجموع خواهیم داشت:

$$\left. \begin{array}{l} LTI \text{ پیوسته} : \forall t < 0 : h(t) = 0 \\ LTI \text{ گسسته} : \forall n < 0 : h[n] = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \text{(سیستم علی است)}$$

توجه داشته باشید که شرط صفر بودن  $h(t)$  برای  $t < 0$  را می‌توان به صورت شرط  $h(t) = h_+(t)u(t)$  بیان کرد که  $h_+(t)$  یک سیگنال زمانی دلخواه است که در زمان‌های مثبت با  $h(t)$  برابر است و  $u(t)$  هم که سیگنال پله است و خودش به تنهایی سیگنال  $h(t)$  را در زمان‌های منفی صفر می‌کند. به همین صورت برای سیستم‌های گسسته نیز باید  $h[n] = h_+[n]u[n]$  باشد تا سیستم علی گردد.

#### ۴) پایداری

به یاد داریم که یک سیستم پایدار خواهد بود؛ اگر و تنها اگر پاسخ آن به هر ورودی محدود، سیگنالی محدود شود؛ یعنی:

$$\text{if } |x(t)| < M \quad \text{و} \quad M < \infty \Rightarrow |y(t)| < N < \infty$$

اما اگر سیستم  $LTI$  هم باشد خواهیم داشت:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha)x(t-\alpha) d\alpha$$

$$\longrightarrow |y(t)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha)x(t-\alpha) d\alpha \right| \stackrel{(۱)}{\leq} \int_{-\infty}^{+\infty} |h(\alpha)x(t-\alpha)| d\alpha$$

(۱) طبق نامساوی مثلثی

اما طبق فرض اولیه ورودی باید محدود باشد؛ یعنی:

$$\left. \begin{array}{l} |x(t)| < M \\ |x(t-\alpha)| < M \end{array} \right\} \longrightarrow |y(t)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |h(\alpha)x(t-\alpha)| d\alpha \Rightarrow |y(t)| < M \int_{-\infty}^{+\infty} |h(\alpha)| d\alpha < N < \infty$$

شرط پایداری سیستم

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |h(\alpha)| d\alpha < \frac{N}{M} = k < \infty$$

این بدان معناست که شرط لازم و کافی برای پایداری سیستم‌های LTI با پاسخ ضربه  $h(t)$  آن است که حاصل انتگرال  $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\alpha)| d\alpha$  مقداری محدود باشد. با روشی مشابه استدلال فوق می‌توان به این نتیجه رسید که یک سیستم گسسته LTI هم پایدار است؛ اگر و تنها اگر حاصل  $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]|$  محدود باشد. یعنی در کل داریم:

$$\left. \begin{aligned} LTI \text{ پیوسته} &: \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < M < \infty \\ LTI \text{ گسسته} &: \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < M < \infty \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow (\text{سیستم پایدار است})$$

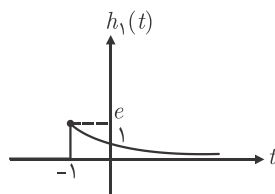
**مثال:** در مورد خواص سیستم‌های LTI با پاسخ ضربه داده شده بحث کنید:

$$h_1(t) = e^{-t}u(t+1) \quad (\text{الف}) \quad h_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \sin\left(4\pi\left(t - \frac{k}{\lambda}\right)\right) \quad (\text{ب})$$

$$h_3[n] = u[n-1] - 2u[n-2] + 2u[n-3] \quad (\text{د}) \quad h_4(t) = \begin{cases} \delta(2t^3 - 2t^2 - 12t) & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases} \quad (\text{ج})$$

$$h_5[n] = \begin{cases} \frac{n}{2}u[n-3] & |n| \leq 3 \\ \text{Sinc}(2n) & |n| > 3 \end{cases} \quad (\text{و}) \quad h_6[n] = 3^n u[-n-2] \quad (\text{هـ})$$

**پاسخ: الف)** با توجه به خواص بررسی شده برای سیستم‌های LTI، به ترتیب خواص مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهیم:



(۱)  $h_1(t) \neq k\delta(t)$ ؛ لذا این سیستم حافظه‌دار است.

(۲)  $h_1(t)$  به فرم مقابل است:

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، در تمام زمان‌های منفی صفر نیست<sup>۱</sup> و بنابراین سیستم غیرعلی است.

(۳) برای بررسی پایداری باید ببینیم که آیا پاسخ ضربه سیستم مطلقاً انتگرال‌پذیر هست یا نه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h_1(t)| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-t}u(t+1)| dt = \int_{-1}^{\infty} e^{-t} dt = \left( -e^{-t} \right) \Big|_{t=-1}^{t=\infty} = e < \infty$$

پس سیستم پایدار است.

۱ - به طور مشخص  $h_1(t)$  برای زمان‌های  $-1 \leq t < \infty$  مخالف صفر است.

توجه داشته باشید که فعلاً وارد بحث معکوس‌پذیری سیستم‌های  $LTI$  نمی‌شویم؛ ان شاء الله در جلسات بعد و از طریق تحلیل سیستم‌های  $LTI$  در حوزه فرکانس و لاپلاس، معکوس‌پذیری سیستم‌های  $LTI$  را بررسی می‌نماییم.

(ب) برای سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h_p(t)$  می‌توان گفت:

$$(1) \quad h_p(t) \neq k\delta(t) \leftrightarrow \text{سیستم حافظه‌دار است.}$$

(۲) در نظر اول شاید فکر کنید که برای  $t < 0$  پاسخ ضربه  $h_p(t)$  همواره صفر نیست و لذا سیستم غیرعلی است؛ اما زود نتیجه‌گیری نکنید، اول سعی می‌کنیم  $h_p(t)$  را به ساده‌ترین فرم ممکن بنویسیم:

$$\begin{aligned} h_p(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sin\left(4\pi\left(t - \frac{k}{4}\right)\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \sin\left(4\pi t - k\frac{\pi}{2}\right) \\ &\stackrel{(1)}{=} \sin(4\pi t) + \sin\left(4\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + \sin(4\pi t - \pi) + \sin\left(4\pi t - \frac{3\pi}{2}\right) + \sin(4\pi t - 2\pi) \\ &\quad + \sin\left(4\pi t - \frac{5\pi}{2}\right) + \sin(4\pi t - 3\pi) + \sin\left(4\pi t - \frac{7\pi}{2}\right) \\ &= 2 \left[ \begin{array}{ccc} \sin(4\pi t) & \sin\left(4\pi t - \frac{\pi}{2}\right) & \sin(4\pi t - \pi) \\ -\cos(4\pi t) & -\sin(4\pi t) & +\cos(4\pi t) \end{array} \right] \\ &= 2[\sin(4\pi t) - \cos(4\pi t) - \sin(4\pi t) + \cos(4\pi t)] = 0. \end{aligned}$$

(۱) سیگما را باز می‌کنیم.

پس سیستم  $h_p(t)$  متحد با صفر است، یعنی خروجی این سیستم به هر ورودی دلخواهی، صفر است و لذا می‌توان گفت سیستم علی است و نیز سیستم بدون حافظه نیز هست؛ چرا که مقدار خروجی مستقل از مقدار ورودی سیستم صفر است و لذا استدلال اولیه ما که گفتیم سیستم  $h_p(t)$  حافظه‌دار است، اشتباه بود. پس در مجموع نتیجه می‌گیریم که اگر رابطه پاسخ ضربه سیستم  $LTI$  به صورت صریح داده نشده بود، اول باید پاسخ ضربه را به ساده‌ترین شکل ممکن نوشت و بعد در مورد خواص سیستم بحث کرد.

(۳) با توجه به آنکه خروجی سیستم همواره صفر است، سیستم پایدار خواهد بود.

(ج) در اینجا نیز اول باید رابطه پاسخ ضربه سیستم را به ساده‌ترین فرم ممکن بنویسیم. با توجه به رابطه  $\delta(f(t))$  که در جلسه سوم بیان شد<sup>۱</sup> می‌توان گفت:

۱ - اگر فراموش کرده‌اید حتماً حتماً، همین حالا مطالب آن قسمت را مرور کنید.

$$f(t) = 2t^3 - 2t^2 - 12t = 2t(t^2 - t - 6) = 2t(t - 3)(t + 2)$$

$$\Rightarrow \delta(2t^3 - 2t^2 - 12t) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{6} \delta(t) + \frac{1}{15} \delta(t - 3) + \frac{1}{10} \delta(t + 2) \right]$$

$$= \frac{1}{12} \delta(t) + \frac{1}{30} \delta(t - 3) + \frac{1}{20} \delta(t + 2)$$

بنابراین می‌توان  $h_{\Psi}(t)$  را به فرم زیر ساده کرد:

$$h_{\Psi}(t) = \begin{cases} \frac{1}{12} \delta(t) + \frac{1}{30} \delta(t - 3) + \frac{1}{20} \delta(t + 2) & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}$$

$$\stackrel{(۱)}{=} \begin{cases} \frac{1}{12} \delta(t) & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases} = \frac{1}{12} \delta(t) = h_{\Psi}(t)$$

(۱) با توجه به آنکه  $\delta(t-a)$  در تمام زمان‌ها صفر است مگر در  $t=a$  و با توجه به حدود تغییرات  $t$  در ضابطه‌ی اول

بنابراین می‌توان گفت:

(۱) سیستم  $h_{\Psi}(t)$  بدون حافظه است.

(۲) سیستم علی است<sup>۱</sup>.

(۳) چون سیستم دارای پاسخ ضربه مطلقاً انتگرال پذیر است، پس پایدار است.

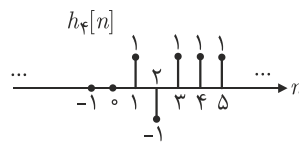
$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h_{\Psi}(t)| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{12} \delta(t) \right| dt = \frac{1}{12} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \frac{1}{12} < \infty$$

(۵) اگر پاسخ ضربه یک سیستم LTI برابر  $h_{\Psi}[n]$  باشد؛ آنگاه:

(۱) چون برای  $n < 0$  همواره  $h_{\Psi}[n] = 0$  است، پس سیستم علی است.

(۲) چون  $\delta[n] \neq h_{\Psi}[n]$ ، سیستم حافظه‌دار است.

(۳) شکل  $h_{\Psi}[n]$  به فرم زیر است:



۱ - چون برای  $t < 0$  همواره  $h_{\Psi}(t) = 0$  است.

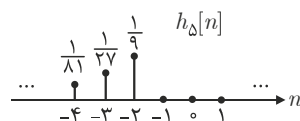


بنابراین واضح است که:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h_{\varphi}[n]| = \sum_{n=1}^{\infty} (1) = \infty$$

و چون  $h_{\varphi}[n]$  مطلقاً جمع‌پذیر نیست، سیستم ناپایدار خواهد بود.

هـ) شکل  $h_{\Delta}[n]$  به فرم مقابل است:



بنابراین می‌توان گفت:

(۱) سیستم حافظه‌دار است.<sup>۱</sup>

(۲) همان‌طور که از شکل واضح است سیستم غیرعلی است.<sup>۲</sup>

(۳) اما سیستم پایدار است؛ زیرا:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h_{\Delta}[n]| = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\varphi^n u[-n-2]| = \sum_{n=-\infty}^{-2} |\varphi^n| = \sum_{n=-\infty}^{-2} \varphi^n =$$

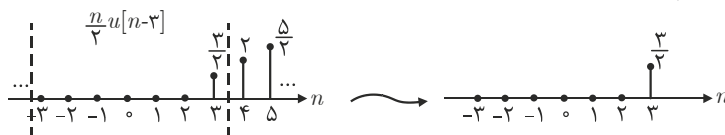
$$\stackrel{(۱)}{=} \sum_{k=2}^{\infty} \varphi^{-k} = \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\varphi}\right)^k \stackrel{(۲)}{=} \frac{\left(\frac{1}{\varphi}\right)^2}{1 - \frac{1}{\varphi}} = \frac{1}{6} < \infty$$

(۱) فرض می‌کنیم  $k = -n$

(۲) طبق رابطه کلی سری هندسی می‌دانیم به شرط  $|\alpha| < 1$ ،  $\left(\sum_{k=m}^{\infty} \alpha^k = \frac{\alpha^m}{1-\alpha}\right)$  است.

پس سیستم پایدار است.

و) ابتدا باید  $h_{\varphi}[n]$  را به ساده‌ترین فرم ممکن بنویسیم؛ ابتدا برای  $|n| \leq 3$  داریم:



حال برای بخش  $|n| > 3$  با توجه به تعریف تابع Sinc داریم:

$$\text{Sinc}(x) \triangleq \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

$$\rightarrow \text{Sinc}(2n) = \frac{\sin(2n\pi)}{2n\pi} = 0$$

۱ - زیرا  $h_{\Delta}[n] \neq \delta[n]$

۲ - زیرا  $h_{\Delta}[n]$  برای زمان‌های منفی صفر نیست.

بنابراین در مجموع داریم:

$$h_e[n] = \begin{cases} \frac{3}{2} \delta[n-3] & |n| \leq 3 \\ 0 & |n| > 3 \end{cases} = \frac{3}{2} \delta[n-3]$$

پس می‌توان گفت:

(۱) سیستم حافظه‌دار است. (۲) سیستم علی است. (۳) سیستم پایدار است.<sup>۱</sup>

**تذکره:** در مثال بالا سیستم با پاسخ ضربه  $h_\Delta[n]$  را در اصطلاح یک سیستم ضدعلی می‌نامند. طبق قرارداد به سیستم‌هایی که پاسخ ضربه آن‌ها برای زمان‌های مثبت صفر است، سیستم‌های ضدعلی گفته می‌شود. بدیهی است که در مثال قبلی  $h_\Delta[n]$  این شرط را دارد و نیز به یاد داشته باشید که ضدعلی بودن می‌تواند برای سیستم‌های گسسته هم مطرح شود. از نظر مفهومی ضدعلی بودن بدان معناست که خروجی سیستم، فقط و فقط به مقادیر حال و آینده ورودی وابسته است که این تعریف دقیقاً عکس تعریف سیستم‌های علی است که خروجی آن‌ها به حال و گذشته ورودی وابسته است.

**مثال:** در مورد خواص علیت و پایداری یک سیستم LTI پیوسته با پاسخ ضربه‌ی

$$h(t) = e^{jat} u(3t+1)$$

(فرض کنید  $a$  عددی حقیقی و مثبت است)

(ارشد برق - آزاد ۸۴)

**پاسخ:** با توجه به تابع  $u(3t+1)$  که در ضابطه‌ی  $h(t)$  ظاهر شده است می‌توان گفت در زمان‌هایی که  $3t+1 < 0$  است،  $h(t)$  صفر است و در سایر زمان‌ها  $h(t)$  مخالف صفر است. بنابراین در زمان‌های  $t < -\frac{1}{3}$  می‌دانیم  $h(t) = 0$ ، ولی در زمان‌های  $t \geq -\frac{1}{3}$ ،  $h(t) \neq 0$  است؛ یعنی در بازه‌ی زمانی  $-\frac{1}{3} \leq t < 0$  هم  $h(t) \neq 0$  بوده و بنابراین سیستم موردنظر غیرعلی است. برای بررسی پایداری باید ببینیم آیا  $h(t)$  مطلقاً انتگرال‌پذیر هست یا نه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{jat} u(3t+1)| dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\frac{1}{3}}^{+\infty} |e^{jat}| dt \stackrel{(۳)}{=} \int_{-\frac{1}{3}}^{+\infty} 1 dt = \infty$$

(۱) جای‌گذاری  $h(t)$

(۲) اثر تابع  $u(3t+1)$  را به حدود انتگرال اعمال می‌کنیم.

(۳) با توجه به حقیقی بودن  $a$  می‌دانیم  $|e^{jat}| = 1$  است.

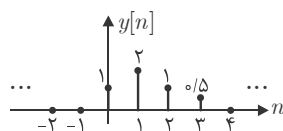
بنابراین  $h(t)$  مطلقاً انتگرال‌پذیر نیست و در نتیجه سیستم موردنظر پایدار نخواهد بود.

۱ - چون مطلقاً جمع‌پذیر بوده و  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h_e[n]| = \frac{3}{2}$  است.

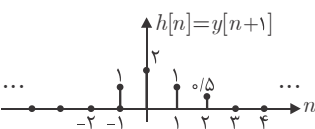
**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  زمان گسسته به

ورودی  $x[n] = \delta[n-1]$  به صورت روبرو است. در مورد علیت و پایداری این سیستم بحث کنید.

(ارشد برق - سراسری ۸۳)



**پاسخ:** برای بحث در مورد علیت و پایداری سیستم لازم است که پاسخ ضربه سیستم را داشته باشیم. با توجه به آنکه ورودی  $x[n]$  شیفت یافته‌ی ضربه است، می‌توان نتیجه گرفت که پاسخ ضربه سیستم شیفت یافته‌ی  $y[n]$  خواهد بود.<sup>۱</sup> اما شیفت مناسبی که پاسخ ضربه را تولید می‌کند، شیفت به اندازه‌ی ۱ واحد به سمت چپ می‌باشد<sup>۲</sup>، بنابراین پاسخ ضربه‌ی سیستم برابر است با:

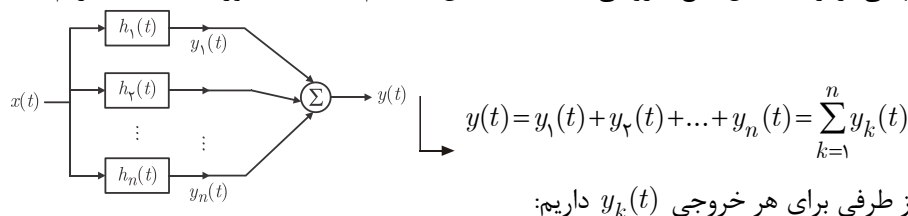


همان‌طور که ملاحظه می‌شود  $h[-1] \neq 0$ ، بنابراین سیستم غیرعلی است. اما واضح است که  $h[n]$  بدست آمده مطلقاً جمع‌پذیر است و سیستم پایدار خواهد بود. ■

## اتصال سیستم‌های $LTI$

در مجموع دو روش کلی برای اتصال سیستم‌ها به یکدیگر وجود دارد:

(۱) **اتصال موازی:** در این ساختار یک سیگنال به ورودی تمام سیستم‌ها اعمال می‌گردد و خروجی نهایی برابر با حاصل جمع خروجی‌های تک‌تک این سیستم‌هاست. به صورت شماتیک داریم:



$$\left. \begin{aligned} y_k(t) &= x(t) * h_k(t) \\ y(t) &= \sum_{k=1}^n y_k(t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow y(t) = \sum_{k=1}^n y_k(t) = \sum_{k=1}^n \underbrace{(x(t) * h_k(t))}_{y_k(t)}$$

$$\stackrel{(۱)}{=} x(t) * \underbrace{\left( \sum_{k=1}^n h_k(t) \right)}_{h(t)} = x(t) * h(t)$$

(۱) طبق خاصیت توزیع‌پذیری عملگر کانولوشن (جلسه ۵)

۱- با توجه به  $TI$  بودن سیستم

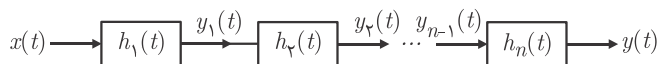
۲- چون اعمال این شیفت روی ورودی سیگنال ضربه را تولید می‌کند و بنابراین با اعمال شیفت به اندازه‌ی ۱ واحد به چپ به خروجی، پاسخ ضربه تولید خواهد شد.

پس در اتصال موازی سیستم‌ها، می‌توان یک سیستم معادل با پاسخ ضربه  $h(t)$  تعریف کرد که با عبور دادن ورودی مورد نظر از سیستم معادل، خروجی بدست آمده برابر با خروجی اتصال موازی سیستم‌هاست. یعنی در مجموع داریم:

$$x(t) \rightarrow \boxed{h(t)} \rightarrow y(t)$$

$$h(t) = \sum_{k=1}^n h_k(t) = h_1(t) + h_2(t) + \dots + h_n(t)$$

**۲) اتصال سری:** در این ساختار سیستم‌ها پشت سرهم قرار گرفته و خروجی یکی برابر با ورودی سیستم بعدی است. به صورت شماتیک داریم:



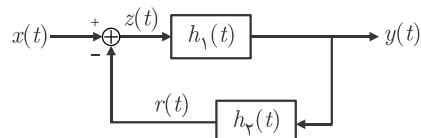
$$\left. \begin{aligned} y(t) &= y_{n-1}(t) * h_n(t) \\ y_{n-1}(t) &= y_{n-2}(t) * h_{n-1}(t) \\ &\vdots \\ y_2(t) &= y_1(t) * h_2(t) \\ y_1(t) &= x(t) * h_1(t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow y(t) = \underbrace{(h_n(t) * h_{n-1}(t) * \dots * h_2(t) * h_1(t))}_{h(t)} * x(t) = h(t) * x(t)$$

بنابراین در اتصال سری سیستم‌ها نیز می‌توان یک سیستم معادل با پاسخ ضربه  $h(t)$  تعریف کرد که اگر ورودی مورد نظر را به سیستم معادل اعمال کنیم خروجی آن برابر با خروجی اتصال سری سیستم‌ها خواهد بود. یعنی:

$$x(t) \rightarrow \boxed{h(t)} \rightarrow y(t)$$

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t) * h_3(t) * \dots * h_n(t)$$

**توجه:** طبق خواص جابجایی و شرکت‌پذیری عملگر کانولوشن، در رابطه سیستم معادل اتصال سری سیستم‌ها تقدم یا تأخر سیستم‌ها در محاسبه کانولوشن، تفاوتی در حاصل کار ایجاد نمی‌کند و این بدان معناست که اگر چند سیستم LTI با یکدیگر سری شده باشند، ترتیب قرار گرفتن آن‌ها هیچ تأثیری در نتیجه کار و سیگنال خروجی نخواهد داشت و لذا در برخی موارد می‌توان برای سادگی محاسبات ترتیب قرار گرفتن سیستم‌ها را به طور دلخواهی تغییر داد.



**تذکره:** ساختار پرکاربرد دیگری که برای اتصال سیستم‌ها وجود دارد ساختار فیدبک به فرم مقابل است:

برای بدست آوردن رابطه خروجی ساختار بالا براساس ورودی، سیگنال‌های کمکی  $z(t)$  و  $r(t)$  را تعریف می‌کنیم:

$$\left. \begin{aligned} z(t) &= x(t) - r(t) \\ r(t) &= y(t) * h_p(t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} z(t) &= x(t) - (y(t) * h_p(t)) \\ y(t) &= z(t) * h_f(t) \end{aligned} \quad (1) \Rightarrow y(t) = [x(t) - y(t) * h_p(t)] * h_f(t)$$

$$\Rightarrow y(t) = x(t) * h_f(t) - y(t) * h_p(t) * h_f(t)$$

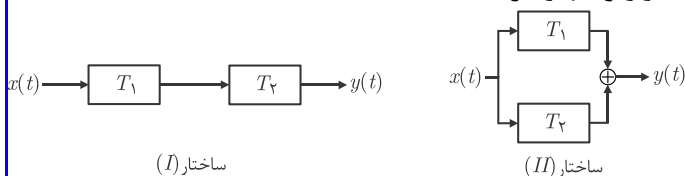
$$\Rightarrow y(t) + (y(t) * h_p(t) * h_f(t)) = x(t) * h_f(t)$$

$$\stackrel{(2)}{\Rightarrow} y(t) * [\delta(t) + (h_p(t) * h_f(t))] = x(t) * h_f(t)$$

$$y(t) = y(t) * \delta(t) \quad (2) \quad (1) \text{ طبق بلوک دیاگرام}$$

در حال حاضر با اطلاعاتی که داریم نمی‌توانیم رابطه بین ورودی و خروجی سیستم فیدبک را از فرم بالا ساده‌تر نماییم؛ ولی بعدها قادر خواهیم بود رابطه ساده‌تری در حوزه فرکانس یا لاپلاس بین ورودی و خروجی سیستم فیدبک بدست آوریم.

**مثال:** فرض کنید  $T_1$  و  $T_2$  سیستم‌هایی  $LTI$  هستند و پاسخ ضربه آنها به ترتیب برابر  $h_1(t)$  و  $h_2(t)$  است. علاوه بر این فرض کنید هر دو سیستم غیرعلی هستند؛ در این صورت در مورد علی بودن یا نبودن دو ساختار زیر اظهارنظر نمایید:



**پاسخ:** در ساختار (I) دو سیستم سری شده‌اند و لذا پاسخ ضربه سیستم معادل به فرم زیر است:

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t)$$

حال اگر فرض کنیم  $h_1(t)$  فقط در زمان‌های  $t \in [a, b]$  مقدار دارد و  $h_2(t)$  فقط در زمان‌های  $t \in [c, d]$  مقدار دارد (خارج این دو بازه  $h_1$  و  $h_2$  صفر هستند و لذا اگر  $h_1$  یا  $h_2$  از یک طرف یا دو طرف نامحدود باشند، مقادیر  $a$  و  $b$  و  $c$  و  $d$  می‌توانند به سمت  $\pm\infty$  میل کنند؛ آنگاه با توجه به آنکه گفته شده است، هر دو سیستم غیرعلی هستند؛ می‌توان گفت که  $a < 0$  و  $c < 0$  است<sup>۱</sup>. از طرف دیگر با توجه به خواص عملگر کانولوشن، سیگنال  $h(t)$  فقط در زمان‌های  $t \in [a + c, b + d]$  مقدار مخالف صفر دارد و در نتیجه با توجه به آنکه  $a + c < 0$

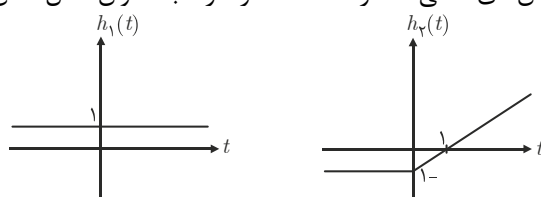
۱ - طبق خواص سیستم‌های  $LTI$  غیرعلی

خواهد بود (چون  $a < 0$  و  $c < 0$  است)؛ لذا سیستم کلی قطعاً غیرعلّی خواهد بود. در نتیجه اگر دو سیستم غیرعلّی و LTI سری شوند، سیستم معادل قطعاً غیرعلّی است.

اما در ساختار (II) دو سیستم موازی شده‌اند و بنابراین پاسخ ضربه سیستم معادل عبارتست از:

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t)$$

در این حالت نمی‌توان گفت که چون  $h_1$  و  $h_2$  هر دو در زمان‌های منفی مقدار مخالف صفر دارند، پس  $h(t)$  هم در زمان‌های منفی مقدار مخالف صفر دارد؛ به عنوان مثال نقض فرض کنید:



همان‌طور که واضح است  $h_1$  و  $h_2$  هر دو در زمان‌های  $t < 0$  مخالف صفر هستند ولی  $h_1 + h_2$  در زمان‌های منفی صفر است. پس اگر دو سیستم غیرعلّی و LTI با هم موازی شوند؛ سیستم کلی می‌تواند علّی یا غیرعلّی باشد و به صورت قطعی نمی‌توان در مورد آن نظر داد. ■

### پاسخ پله در سیستم‌های LTI

فرض کنید یک سیستم LTI گسسته و دلخواه در اختیار داریم و می‌دانیم که پاسخ این سیستم به ورودی پله برابر با  $s[n]$  شده است؛ یعنی:

$$x[n] = u[n] \longrightarrow \boxed{LTI} \longrightarrow s[n]$$

از آنجایی که سیستم تغییرناپذیر با زمان است، اگر ورودی را یک واحد به راست شیفت دهیم، خروجی هم یک واحد به سمت راست شیفت می‌یابد؛ یعنی:

$$u[n-1] \longrightarrow \boxed{LTI} \longrightarrow s[n-1]$$

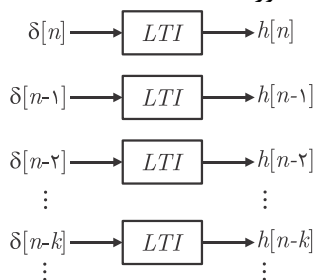
حال با توجه به آنکه سیستم خطی نیز هست، اگر دو ورودی را از هم کم کنیم، خروجی‌های متناظر نیز از هم کم می‌شوند و لذا می‌توان گفت:

$$(u[n] - u[n-1]) \longrightarrow \boxed{LTI} \longrightarrow (s[n] - s[n-1])$$

اما از طرفی طبق خواص سیگنال پله گسسته می‌دانیم  $u[n] - u[n-1] = \delta[n]$  است و لذا پاسخ سیستم به این ورودی همان پاسخ سیستم به ورودی ضربه است که آن را با  $h[n]$  نمایش می‌دهیم. یعنی در مجموع می‌توان گفت که اگر در یک سیستم LTI پاسخ به ورودی ضربه را با  $h[n]$  و پاسخ به ورودی پله را با  $s[n]$  نمایش دهیم، آنگاه رابطه زیر بین  $h[n]$  و  $s[n]$  برقرار است:

$$h[n] = s[n] - s[n-1]$$

از طرف دیگر می‌توان ورودی‌های  $\delta[n]$  و  $\delta[n-1]$  و ... را مطابق زیر به سیستم اعمال کرد و خروجی‌های زیر را با توجه به تغییرناپذیر با زمان بودن سیستم بدست آورد:



حال با توجه به خطی بودن سیستم، اگر ورودی‌ها را با هم جمع کنیم، خروجی‌های متناظر هم با یکدیگر جمع می‌شوند؛ یعنی می‌توان گفت:

$$(\delta[n] + \delta[n-1] + \dots + \delta[n-k] + \dots) \longrightarrow \boxed{LTI} \longrightarrow (h[n] + h[n-1] + \dots + h[n-k] + \dots)$$

از طرفی حاصل جمع  $\delta[n-k]$  ها در واقع همان  $u[n]$  است و می‌دانیم پاسخ سیستم به ورودی پله برابر با  $s[n]$  است. یعنی در مجموع خواهیم داشت:

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-k] \longrightarrow \boxed{LTI} \longrightarrow s[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n-k]$$

از بحث فوق می‌توان نتیجه گرفت که در هر سیستم  $LTI$  گسسته، بین پاسخ ضربه  $h[n]$  و پاسخ پله  $s[n]$  روابط زیر برقرار است:

$$h[n] = s[n] - s[n-1] \quad \text{و} \quad s[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n-k] \stackrel{(۱)}{=} \sum_{m=-\infty}^n h[m]$$

(۱) با تغییر متغیر  $m = n - k$

یعنی یک رابطه یک‌به‌یک بین  $h[n]$  و  $s[n]$  برقرار است و با داشتن یکی می‌توان به سادگی دیگری را نیز بدست آورد<sup>۱</sup>. شاید این گونه به نظر برسد که تنها در سیستم‌های  $LTI$  گسسته یک رابطه یک به یک بین پاسخ ضربه و پاسخ پله سیستم وجود دارد، اما در مورد سیستم‌های  $LTI$  پیوسته نیز می‌توان گفت:

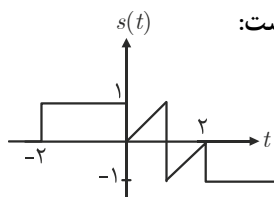
$$\begin{array}{ccc} u(t) & \longrightarrow & \boxed{LTI} \longrightarrow s(t) \\ \delta(t) = \frac{d}{dt} u(t) & \longrightarrow & \boxed{LTI} \longrightarrow h(t) = \frac{d}{dt} s(t) \end{array}$$

۱- البته در برخی موارد ممکن است به دلیل ناپایداری سیستم، پاسخ پله بی‌کران شود.

یعنی در سیستم‌های LTI پیوسته نیز روابط زیر بین پاسخ ضربه و پاسخ پله سیستم موجود است<sup>۱</sup>:

$$\left. \begin{array}{l} \delta(t) \rightarrow [LTI] \rightarrow h(t) \\ u(t) \rightarrow [LTI] \rightarrow s(t) \end{array} \right\} \quad h(t) = \frac{d}{dt} s(t) \quad , \quad s(t) = \int_{-\infty}^t h(\lambda) d\lambda$$

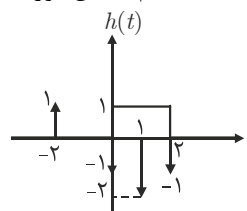
**مثال:** پاسخ یک سیستم LTI به ورودی  $u(t)$  مطابق شکل زیر است:



در مورد علّیت و پایداری این سیستم چه می‌توان گفت؟

**پاسخ:** در قدم اول باید پاسخ ضربه  $h(t)$  را بدست آوریم و با توجه به آن در مورد ویژگی‌های سیستم بحث کنیم. همان‌طور که گفته شد  $h(t)$  برابر با مشتق  $s(t)$  خواهد بود؛ یعنی داریم:

$$h(t) = \frac{d}{dt} s(t) \rightarrow$$



حال با توجه به  $h(t)$  به سادگی می‌توان نتیجه گرفت:

(۱) سیستم غیرعلّی است.<sup>۲</sup>

(۲) سیستم پایدار است، زیرا:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t+2) dt + \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt + 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-1) dt \\ &\quad + \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-2) dt + \int_0^2 (1) dt \\ &= 1 + 1 + 2 + 1 + 2 = 7 < \infty \end{aligned}$$

### توصیف سیستم‌های LTI با استفاده از معادلات دیفرانسیل و تفاضلی خطی

یکی از روش‌های مرسوم برای نمایش سیستم‌های LTI پیوسته، بیان ارتباط بین ورودی و خروجی از طریق یک معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت است. به عنوان نمونه معادله

۱ - اثبات روابط به عنوان تمرین به عهده خودتان!

۲ - به دلیل جمله  $\delta(t+2)$



دیفرانسیلی زیر را در نظر بگیرید:

$$2y'(t) + y(t) = 3x(t)$$

خطی بودن سیستم ایجاب می‌کند که معادله دیفرانسیل خطی باشد و نیز ضرایب جملات هم اعدادی ثابت باشند. اما تغییرناپذیری با زمان چگونه؟ چگونه می‌توان تغییرناپذیری با زمان را در معادله دیفرانسیل نشان داد؟ برای فهم بهتر این موضوع خودمان را به یک مثال خاص محدود می‌کنیم. فرض کنید در یک سیستم رابطه بین ورودی و خروجی مطابق بالا است و ورودی  $u(t)$  به سیستم اعمال شده است. حال می‌خواهیم با فرض شرایط اولیه  $y(0) = a$  خروجی را در تمام زمان‌ها بدست آوریم. دو معادله دیفرانسیل خواهیم داشت:

$$(1) \quad t < 0 : 2y'(t) + y(t) = 0 \quad \text{و} \quad y(0) = a$$

$$(2) \quad t \geq 0 : 2y'(t) + y(t) = 3 \quad \text{و} \quad y(0) = a$$

ابتدا برای  $t < 0$  معادله را حل می‌کنیم:

$$t < 0 : 2y'(t) + y(t) = 0$$

$$\hookrightarrow \text{معادله مشخصه} : 2s + 1 = 0 \Rightarrow s = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} y(t) &= Ae^{-\frac{1}{2}t} \\ y(0) &= a \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = a$$

$$\hookrightarrow y(t) = ae^{-\frac{1}{2}t} \quad \text{و} \quad t < 0$$

برای زمان‌های مثبت داریم:

$$t \geq 0 : 2y'(t) + y(t) = 3$$

$$\hookrightarrow y(t) = A'e^{-\frac{1}{2}t} + B \xrightarrow{(1)} B = 3$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} y(t) &= A'e^{-\frac{1}{2}t} + 3 \\ y(0) &= a \end{aligned} \right\} \Rightarrow A' = a - 3$$

$$\hookrightarrow y(t) = (a - 3)e^{-\frac{1}{2}t} + 3 \quad \text{و} \quad t \geq 0$$

(۱) جای‌گذاری در معادله دیفرانسیل

پس در مجموع پاسخ به ورودی  $x(t) = u(t)$  تحت شرایط اولیه  $y(0) = a$  برابر است با:

$$y(t) = \begin{cases} ae^{-\frac{1}{2}t} & t < 0 \\ (a - 3)e^{-\frac{1}{2}t} + 3 & t \geq 0 \end{cases}$$

حال برای بررسی تغییرناپذیر با زمان بودن سیستم، فرض می‌کنیم ورودی یک واحد به سمت راست شیفت یافته است؛ یعنی فرض می‌کنیم  $x(t) = u(t-1)$  است و حال می‌خواهیم ببینیم که آیا خروجی هم یک واحد به سمت راست شیفت می‌یابد یا نه. مجدداً با فرض شرایط اولیه  $y(0) = a$  داریم:

$$(۱) \quad t < 1; \quad 2y'(t) + y(t) = 0$$

$$(۲) \quad t \geq 1; \quad 2y'(t) + y(t) = 3$$

در زمان‌های  $t < 1$  داریم:

$$2y'(t) + y(t) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{معادله مشخصه: } 2s + 1 = 0 \rightarrow s = -\frac{1}{2} \Rightarrow y(t) = Ae^{-\frac{1}{2}t} \\ y(0) = a \end{array} \right\} \rightarrow A = a$$

$$\Rightarrow y(t) = ae^{-\frac{1}{2}t} \quad \text{و} \quad t < 1$$

برای زمان‌های  $t \geq 1$ ، با فرض پیوستگی  $y(t)$  در  $t = 1$  داریم:

$$2y'(t) + y(t) = 3$$

$$\rightarrow y(t) = Ae^{-\frac{1}{2}(t)} + B \xrightarrow{(۱)} B = 3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y(t) = Ae^{-\frac{1}{2}t} + 3 \\ y(1^-) \stackrel{(۲)}{=} y(1^+) = ae^{-\frac{1}{2}} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow Ae^{-\frac{1}{2}} + 3 = ae^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow A = a - 3e^{\frac{1}{2}}$$

$$\rightarrow y(t) = (a - 3e^{\frac{1}{2}})e^{-\frac{1}{2}t} + 3 \quad \text{و} \quad t \geq 1$$

(۱) جای‌گذاری در معادله دیفرانسیل

(۲) شرط پیوستگی در  $t = 1$

۱- توجه داشته باشید که با شیفت دادن ورودی در حالت کلی شرایط اولیه سیستم تغییری نخواهند کرد. زیرا شرایط اولیه مستقل از ورودی سیستم است.

۲- معمولاً اگر ورودی سیستم‌های LTI پیوسته به فرم ضربه و مشتقات آن نباشد، خروجی سیستم پیوسته خواهد بود.

بنابراین در مجموع پاسخ سیستم به ورودی  $x(t) = u(t-1)$  با فرض شرایط اولیه  $y(0) = a$  برابر است با:

$$y(t) = \begin{cases} ae^{-\frac{1}{2}t} & t < 1 \\ (a - 3e^{\frac{1}{2}})e^{-\frac{1}{2}t} + 3 & t \geq 1 \end{cases}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، در حالت کلی سیستم تغییرپذیر با زمان است؛ چرا که با شیفت ورودی به اندازه یک واحد، خروجی کاملاً تغییر می‌کند (با فرض ثابت بودن شرایط اولیه). به همین خاطر برای تغییرناپذیر با زمان بودن سیستم، شرط سکون اولیه را به معادله دیفرانسیل اعمال می‌کنیم.

**شرط سکون اولیه:** در یک سیستم  $LTI$  پیوسته، توصیف شده با یک معادله دیفرانسیل خطی، مادامی که ورودی سیستم صفر است، خروجی سیستم نیز صفر خواهد بود.

بدین ترتیب با اعمال شرط سکون اولیه، سیستم  $LTI$  شده و می‌توان برای سیستم پاسخ ضربه در نظر گرفت<sup>۱</sup>.

البته در اینجا هدف ما بدست آوردن پاسخ ضربه سیستم نیست، به امید خدا بعد از فراگیری مبحث لاپلاس می‌توانیم پاسخ ضربه سیستم را بدست آوریم.

به صورت معادل برای سیستم‌های  $LTI$  گسسته نیز یکی از روش‌های نمایش سیستم، استفاده از معادله تفاضلی خطی با ضرایب ثابت است. در حالت کلی معادله تفاضلی خطی بین ورودی و خروجی را می‌توان به فرم زیر نمایش داد:

$$\sum_{i=0}^m a_i y[n-i] = \sum_{j=0}^k b_j x[n-j]$$

در اینجا نیز چون معادله خطی است، سیستم خطی خواهد بود؛ اما با استدلال مشابه می‌توان نشان داد که در حالت کلی سیستم  $TI$  نیست مگر اینکه شرط سکون اولیه برقرار باشد؛ یعنی مادامی که ورودی صفر است خروجی نیز صفر باشد.

**نوبت:** در این جا هدف ما فقط معرفی معادلات دیفرانسیلی و تفاضلی خطی با ضرایب ثابت بود و چگونگی تحلیل سیستم‌های  $LTI$  توصیف شده با این معادلات را موکول می‌کنیم به جلسات آینده، و زمانی که تبدیل‌های لاپلاس و  $Z$  را یاد گرفتیم.

۱- البته شرط سکون اولیه، علت سیستم را هم ایجاب می‌کند، در حالی که ممکن است سیستم موردنظر علی نباشد! در این موارد برای مشخص شدن پاسخ ضربه‌ی سیستم و  $LTI$  بودن آن بایستی خواص دیگری از سیستم نیز ذکر شوند تا پاسخ ضربه‌ی سیستم به طور یکتا قابل شناسایی باشد. بحث بیشتر در این زمینه مربوط به بخش تبدیل لاپلاس بوده و لازم نیست حالا در مورد آن بحث کنیم.

فصل سوم

تحليل فوريه پیوسته



## جلسه ۷

تا به اینجا کار با انواع سیگنال ها و انواع سیستم ها و نیز خواص سیستم ها آشنا شدیم. همچنین دسته ای از سیستم ها به نام سیستم های  $LTI$  را مورد بررسی قرار دادیم که مهم ترین خاصیت آن ها این بود که یک رابطه یک به یک بین ورودی و خروجی آن ها وجود داشت، بدین صورت که با داشتن سیگنال ورودی می توانستیم با استفاده از عملگر کانولوشن و پاسخ ضربه سیستم، بلافاصله خروجی را محاسبه کنیم. خوشبختانه دسته وسیعی از سیستم های موجود در طبیعت و نیز سیستم هایی که ما در مباحث مختلف مهندسی برق با آن ها سروکار داریم، جزو سیستم های  $LTI$  هستند و رابطه کانولوشن بین ورودی و خروجی آن ها برقرار است. بنابراین می توان گفت که کار ما در درس سیگنال تمام شده است، چرا که هدف اصلی ما بررسی سیستم های  $LTI$  و یافتن رابطه بین ورودی و خروجی آن ها بود. اما مشکل کار اینجا است که رابطه کانولوشن رابطه نسبتاً پیچیده ای است و در برخی موارد محاسبه کانولوشن دو سیگنال (پیوسته یا گسسته) به دلیل پیچیدگی زیاد عملاً غیرممکن است! بنابراین در ادامه درس هدف ما این است که با استفاده از روش هایی از پیچیدگی های عملگر کانولوشن خلاص شویم؛ یعنی در ادامه، بحث ما فقط روی ابزار ریاضیاتی موجود خواهد بود که این ابزار عبارتند از: تحلیل فوریه، تبدیل لاپلاس و تبدیل  $Z$ . اول از همه با تحلیل فوریه شروع می کنیم که خودش شامل دو بخش خواهد بود؛ سری فوریه و تبدیل فوریه. این جلسه با سری فوریه سیگنال های پیوسته آشنا خواهیم شد؛ البته پیش از آن مقدماتی را درباره لزوم تعریف سری فوریه بیان می کنیم.

## سیگنال‌های ویژه

**تعریف:** فرض کنید سیگنال  $x(t)$  به یک سیستم  $LTI$  اعمال شده است. اگر خروجی سیستم؛  $y(t)$ ؛ برابر با ضربی از ورودی باشد؛ یعنی  $y(t) = kx(t)$ ؛ آنگاه  $x(t)$  را یک سیگنال ویژه یا تابع ویژه (یا مشخصه) برای آن سیستم می‌نامیم.<sup>۱</sup>

طبق خواص سیستم‌های  $LTI$  می‌دانیم که همواره پاسخ سیستم به ورودی  $x(t)$  از رابطه  $y(t) = x(t) * h(t)$  بدست می‌آید که  $h(t)$  پاسخ ضربه سیستم است. حال اگر  $x(t)$  یک سیگنال ویژه برای این سیستم باشد، دیگر نیازی به محاسبه  $y(t)$  از طریق رابطه پیچیده کانولوشن نیست، تنها کافی است که ضرب متناظر با این ورودی را محاسبه کنیم، آنگاه از طریق رابطه  $y(t) = kx(t)$  خروجی به راحتی محاسبه می‌گردد.<sup>۲</sup> پس علاقه داریم که ورودی‌های ما از جنس سیگنال‌های ویژه سیستم باشند، اما این سیگنال‌های ویژه خودشان به چه فرمی هستند؟

**قضیه:** سیگنال‌های نمایی یک سیگنال ویژه برای هر سیستم  $LTI$  هستند؛ یعنی:

(۱) برای سیستم‌های پیوسته  $LTI$ ، سیگنال  $x(t) = e^{st}$ ، که  $s$  یک عدد مختلط دلخواه است، یک سیگنال ویژه است.

(۲) برای سیستم‌های گسسته  $LTI$ ، سیگنال  $x[n] = z^n$ ، که  $z$  یک عدد مختلط دلخواه است، یک سیگنال ویژه است.

**اثبات:** ابتدا سیستم‌های پیوسته را در نظر می‌گیریم. فرض می‌کنیم پاسخ ضربه یک سیستم  $LTI$  پیوسته برابر  $h(t)$  است و ورودی  $x(t) = e^{st}$  به آن سیستم اعمال شده است؛ در این صورت خروجی برابر است با:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) x(t - \lambda) d\lambda \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) e^{s(t-\lambda)} d\lambda$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) e^{st} \cdot e^{-s\lambda} d\lambda \stackrel{(۲)}{=} e^{st} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) e^{-s\lambda} d\lambda}_{H(s)} = \underbrace{H(s)}_k \underbrace{e^{st}}_{x(t)} = kx(t)$$

$$(۱) \quad x(t - \lambda) = e^{s(t-\lambda)} \text{ است.} \quad (۲) \quad e^{st} \text{ مستقل از پارامتر انتگرال گیری } (\lambda) \text{ است.}$$

۱ - البته می‌توان همین تعریف را برای سیستم‌ها و سیگنال‌های گسسته نیز ارایه داد.

۲ - فعلاً کاری با چگونگی محاسبه ضرب  $k$  نداریم!!!

در روابط بالا توجه داشته باشید که وقتی ورودی ثابت و مشخص است؛ مقدار  $s$  نیز ثابت و مشخص است و لذا در محاسبه  $H(s)$  که برابر با انتگرال  $\int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) e^{-s\lambda} d\lambda$  است، چون حدود انتگرال از  $-\infty$  تا  $+\infty$  است، حاصل انتگرال دیگر تابعی از  $\lambda$  نیست و با ثابت بودن  $s$  و نیز با معلوم بودن پاسخ ضربه  $h(\lambda)$  حاصل انتگرال برابر یک عدد است، اما این عدد با تغییر  $s$  تغییر می‌کند<sup>۱</sup> و به همین خاطر این عدد را برای یک ورودی خاص با  $H(s)$  نمایش می‌دهیم. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، پاسخ به ورودی  $x(t) = e^{st}$  برابر با ضربی از آن ورودی شده است و از آنجایی که هیچ شرطی جز  $LTI$  بودن روی سیستم نداشتیم، لذا سیگنال‌های نمایی به فرم  $e^{st}$  یک سیگنال ویژه برای هر سیستم  $LTI$  پیوسته هستند.

به همین ترتیب برای اثبات قضیه برای سیستم‌های  $LTI$  گسسته، یک سیستم گسسته و  $LTI$  در نظر می‌گیریم که پاسخ ضربه آن برابر  $h[n]$  است و فرض می‌کنیم ورودی  $x[n] = z^n$  به سیستم اعمال شده است. طبق رابطه کانولوشن خروجی سیستم برابر است با:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m] x[n-m] \stackrel{(۱)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m] z^{n-m}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m] z^{-m} z^n \stackrel{(۲)}{=} z^n \underbrace{\sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m] z^{-m}}_{H(z)} = \underbrace{H(z)}_k \underbrace{z^n}_{x[n]} = kx[n]$$

(۱)  $x[n-m] = z^{n-m}$  است.

(۲)  $z^n$  مستقل از پارامتر سیگما ( $m$ ) است.

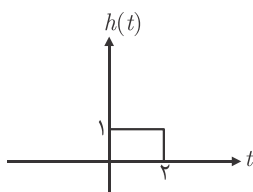
در اینجا نیز توجه داشته باشید که  $H(z)$  یک عدد است که فقط و فقط به مقدار  $z$  و ورودی  $x[n] = z^n$  وابسته است و برای یک ورودی خاص،  $H(z)$  هم یک عدد ثابت و مشخص است. واضح است که پاسخ به ورودی  $x[n] = z^n$  برابر با ضربی از همان ورودی شده است و این بدان معناست که سیگنال‌های به فرم  $z^n$  یک سیگنال ویژه برای هر سیستم  $LTI$  گسسته و دلخواه هستند.

۱ - یعنی تغییر ورودی  $x(t) = e^{st}$



پس اگر ورودی یک سیستم  $LTI$  به فرم نمایی باشد، کار ما برای محاسبه خروجی سیستم بسیار ساده خواهد بود؛ به عنوان نمونه به مثال زیر توجه کنید.

**مثال:** پاسخ ضربه یک سیستم  $LTI$  پیوسته مطابق مقابل است:



پاسخ این سیستم به ورودی‌های  $x_1(t) = e^t$  و  $x_2(t) = 2e^{-3t}$  و  $x_3(t) = 3$  را بدست آورید.

**پاسخ:** از آنجایی که طبق قضیه قبل می‌دانیم ورودی‌های به فرم  $e^{at}$  یک سیگنال ویژه برای هر سیستم  $LTI$  هستند؛ در ابتدا سعی می‌کنیم طبق روابط بیان شده در قضیه قبل پاسخ سیستم به ورودی  $x(t) = e^{at}$  را بدست آوریم:

$$x(t) = e^{at} \xrightarrow{LTI} \boxed{h(t)} \rightarrow y(t) = x(t) * h(t)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) x(t - \lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) e^{a(t-\lambda)} d\lambda$$

$$= e^{at} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) e^{-a\lambda} d\lambda = e^{at} \int_0^2 (1) e^{-a\lambda} d\lambda = e^{at} \left[ -\frac{1}{a} e^{-a\lambda} \right]_{\lambda=0}^{\lambda=2}$$

$$= e^{at} \left[ -\frac{1}{a} (e^{-2a} - 1) \right] = \frac{e^{at}}{a} (1 - e^{-2a})$$

حال برای بدست آوردن خروجی سیستم به ورودی‌های داده شده کفایت مقدار متناظر  $a$  را جای گذاری کنیم:

$$x_1(t) = e^t \xrightarrow{\boxed{h(t)}} y_1(t)$$

$$\rightarrow y_1(t) = e^{at} \left( \frac{1 - e^{-2a}}{a} \right) \bigg|_{a=1} = e^t (1 - e^{-2})$$

$$x_2(t) = 2e^{-3t} \xrightarrow{\boxed{h(t)}} y_2(t)$$

$$\rightarrow y_2(t) = \underset{(1)}{2} e^{at} \left( \frac{1 - e^{-2a}}{a} \right) \bigg|_{a=-3} = \frac{2}{3} e^{-3t} (e^6 - 1)$$

(۱) ضریب جمله نمایی در ورودی  $x_2$



## سری فوریه سیگنال‌های پیوسته

فعلاً فرض می‌کنیم که  $s$  یک عدد موهومی محض است؛ در این صورت  $s$  را می‌توان به فرم  $s = j\omega$  نمایش داد که  $\omega$  عددی حقیقی است. بنابراین در حال حاضر هدف ما آن است که به نحوی سیگنال ورودی را به فرم مجموع چندین سیگنال نمایی به شکل  $e^{j\omega t}$  بنویسیم؛ یعنی اگر  $x(t)$  سیگنال ورودی باشد هدف آن است که آن را به فرم زیر بنویسیم:

$$x(t) = \sum_{k=1}^M a_k e^{j\omega_k t}$$

توجه داشته باشید که در رابطه بالا ورودی را به صورت مجموع  $M$  جمله نمایی با  $\omega_k$ ‌های متفاوت و با ضرایب  $a_k$  متفاوت نوشته‌ایم. اما همان‌طور که می‌دانیم سیگنال  $e^{j\omega t}$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب اصلی  $\frac{2\pi}{\omega}$  است<sup>۱</sup>، لذا حاصل جمع هر تعداد جمله نمایی به فرم  $e^{j\omega t}$  متناوب خواهد بود؛ زیرا:

$$\left. \begin{array}{l} a_1 e^{j\omega_1 t} \rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} \\ a_2 e^{j\omega_2 t} \rightarrow T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2} \\ \vdots \\ a_M e^{j\omega_M t} \rightarrow T_M = \frac{2\pi}{\omega_M} \end{array} \right\} \Rightarrow x(t) = \sum_{i=1}^M a_i e^{j\omega_i t} \rightarrow \text{دوره تناوب} = T$$

اگر  $T$  برابر کم‌م.م (کوچکترین مضرب مشترک) مقادیر  $T_1, T_2, \dots, T_M$  باشد، آنگاه داریم:

$$\begin{aligned} x(t+T) &= \sum_{i=1}^M a_i e^{j\omega_i(t+T)} \\ &= a_1 e^{j\omega_1 t} e^{j\omega_1 T} + a_2 e^{j\omega_2 t} e^{j\omega_2 T} + \dots + a_M e^{j\omega_M t} e^{j\omega_M T} \\ &\stackrel{(1)}{=} a_1 e^{j\omega_1 t} e^{j\omega_1(k_1 T)} + a_2 e^{j\omega_2 t} e^{j\omega_2(k_2 T)} + \dots + a_M e^{j\omega_M t} e^{j\omega_M(k_M T)} \\ &= a_1 e^{j\omega_1 t} \cdot e^{jk_1(\omega_1 T)} + a_2 e^{j\omega_2 t} \cdot e^{jk_2(\omega_2 T)} + \dots + a_M e^{j\omega_M t} \cdot e^{jk_M(\omega_M T)} \\ &= a_1 e^{j\omega_1 t} \cdot e^{j2\pi k_1} + a_2 e^{j\omega_2 t} \cdot e^{j2\pi k_2} + \dots + a_M e^{j\omega_M t} \cdot e^{j2\pi k_M} \\ &\stackrel{(2)}{=} a_1 e^{j\omega_1 t} + a_2 e^{j\omega_2 t} + \dots + a_M e^{j\omega_M t} \end{aligned}$$

۱ - اگر فراموش کرده‌اید، حتماً به دروسنامه جلسه سوم مراجعه کنید.

(۱)  $T$  ضربی از  $T_1, T_2, \dots, T_M$  است.

(۲)  $k_M, \dots, k_2, k_1$  اعدادی صحیح هستند.

در روابط بالا فرض کرده‌ایم که ک.م.م برای  $T_1$  و  $T_2$  و ... و  $T_M$  وجود دارد، اگر  $T_1$  و  $T_2$  و ... و  $T_M$  به نحوی باشند که هیچ مضرب مشترکی نداشته باشند، آنگاه سیگنال  $x(t)$  دیگر متناوب نخواهد بود. مثلاً اگر  $T_1 = 1$  و  $T_2 = \pi$  باشند، آنگاه  $T_1$  و  $T_2$  هیچ مضرب مشترکی ندارند و حاصل جمع  $a_1 e^{j2\pi t} + a_2 e^{j\pi t}$  هیچ‌گاه متناوب نخواهد بود<sup>۱</sup>.

پس با فرض آنکه  $T_i$ ها دارای مضرب مشترک هستند، سیگنال  $x(t)$  یک سیگنال متناوب خواهد بود. اما می‌خواستیم هر سیگنال ورودی دلخواهی را به صورت مجموع سیگنال‌های نمایی بنویسیم، در حالی که می‌دانیم مجموع چندین نمایی، سیگنالی متناوب است! نتیجه آنکه ما فقط سیگنال‌های متناوب را می‌توانیم به صورت مجموع چندین جمله نمایی بنویسیم و برای سیگنال‌های غیرمتناوب باید از راهکارهای دیگری استفاده کنیم. بنابراین به طور موقت خودمان را به سیگنال‌های پیوسته‌ی متناوب محدود می‌کنیم.

### سری فوریه پیوسته در زمان

**تعریف:** فرض کنید که  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب اصلی  $T_0$  است؛ یعنی  $x(t + T_0) = x(t)$  است؛ در این صورت سری فوریه برای سیگنال  $x(t)$  به فرم زیر تعریف می‌شود:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk \frac{\pi}{T_0} t}$$

در رابطه سری فوریه، ضرایب  $a_k$  را ضرایب سری فوریه سیگنال  $x(t)$  می‌نامیم و می‌توان نشان داد که ضرایب  $a_k$  به ازای تمام مقادیر  $k$  از رابطه زیر محاسبه می‌گردند:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk \frac{\pi}{T_0} t} dt$$

توجه داشته باشید که « $\int_{T_0}$ » به مفهوم انتگرال‌گیری روی بازه‌ای از زمان به طول  $T_0$  است و فرقی نمی‌کند که این بازه را کجا در نظر بگیریم؛ تنها معیار مهم برای ما آن است که طول بازه  $T_0$  باشد؛ مثلاً می‌توان بازه  $[0, T_0]$  را در نظر گرفت و یا بازه  $[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}]$  را در نظر گرفت و یا هر بازه دیگری به طول  $T_0$ .

۱ - توجه داشته باشید که وقتی  $T_1 = 1$  و  $T_2 = \pi$  است به صورت متناظر  $\omega_1 = \frac{\pi}{T_1} = 2\pi$  و  $\omega_2 = \frac{\pi}{T_2} = 2$  خواهد بود.

**تذکره:** در حالت کلی تعداد جملات سری فوریه یک سیگنال پیوسته‌ی متناوب بی‌نهایت است. البته می‌توان سیگنال‌های متناوبی را نیز معرفی کرد که تمام ضرایب  $a_k$  آن‌ها صفر هستند، مگر چند ضریب خاص. به عنوان نمونه سیگنال  $x(t) = \cos(2\pi t)$  را در نظر بگیرید؛ دوره تناوب این سیگنال  $T_0 = 1$  است و لذا سری فوریه آن به فرم زیر خواهد بود:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk2\pi t} = \dots + a_{-1} e^{-j2\pi t} + a_0 e^{-j2\pi t} + a_1 e^{j2\pi t} + a_2 e^{j2\pi t} + \dots$$

اما طبق تعریف تابع کسینوس می‌دانیم:

$$\cos(2\pi t) = \frac{e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}}{2} = \frac{1}{2} e^{j2\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi t}$$

با مقایسه رابطه بالا و رابطه سری فوریه سیگنال  $x(t)$  متوجه می‌شویم که  $a_1 = \frac{1}{2}$  و  $a_{-1} = \frac{1}{2}$  است و سایر ضرایب  $a_k$  همگی صفر هستند.

**چگونگی بدست آوردن رابطه ضرایب سری فوریه** (فقط علاقه‌مندان مطالعه نمایند!)

فرض کنید بسط سری فوریه سیگنال متناوب  $x(t)$  با دوره تناوب اصلی  $T_0$ ، به فرم زیر است:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk \frac{2\pi}{T_0} t}$$

هدف ما محاسبه ضرایب  $a_k$  است. در ابتدا قضیه زیر را اثبات می‌کنیم.

**قضیه:** توابع  $e^{jk \frac{2\pi}{T_0} t}$  به ازای مقادیر مختلف  $k$ ، توابعی متعامد هستند؛ یعنی داریم:

$$\int_{T_0} \left( e^{jk_1 \frac{2\pi}{T_0} t} \right) \left( e^{jk_2 \frac{2\pi}{T_0} t} \right)^* dt = \begin{cases} 0 & k_1 \neq k_2 \\ T_0 & k_1 = k_2 \end{cases}$$

**اثبات:** با فرض  $k_1 \neq k_2$  داریم:

$$\int_{T_0} (e^{jk_1 \frac{2\pi}{T_0} t}) (e^{jk_2 \frac{2\pi}{T_0} t})^* dt = \int_{T_0} e^{jk_1 \frac{2\pi}{T_0} t} e^{-jk_2 \frac{2\pi}{T_0} t} dt = \int_{T_0} e^{j(k_1 - k_2) \frac{2\pi}{T_0} t} dt$$

$$\stackrel{(1)}{=} \int_{T_0} e^{jm \frac{2\pi}{T_0} t} dt \stackrel{(2)}{=} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} e^{jm \frac{2\pi}{T_0} t} dt = \frac{1}{jm \frac{2\pi}{T_0}} e^{jm \frac{2\pi}{T_0} t} \bigg|_{t=-\frac{T_0}{2}}^{t=\frac{T_0}{2}}$$

$$= \frac{1}{jm \frac{\gamma\pi}{T_0}} \left( e^{jm \frac{\gamma\pi}{T_0} \left( \frac{T_0}{\gamma} \right)} - e^{-jm \frac{\gamma\pi}{T_0} \left( \frac{T_0}{\gamma} \right)} \right) = \frac{1}{jm \frac{\gamma\pi}{T_0}} (e^{jm\pi} - e^{-jm\pi})$$

$$= \frac{1}{\frac{m\pi}{T_0}} \left( \frac{e^{jm\pi} - e^{-jm\pi}}{2j} \right) = \frac{T_0}{m\pi} \sin(m\pi) \stackrel{(۳)}{=} 0.$$

$$k_1 - k_2 \triangleq m \in \mathbb{Z} - \{0\} \quad (۱)$$

(۲) برای راحتی بازه  $\left[-\frac{T_0}{\gamma}, \frac{T_0}{\gamma}\right]$  را برای انتگرال گیری در نظر می گیریم.

(۳) چون  $m$  عددی صحیح است پس  $\sin(m\pi)$  همواره صفر است.

پس به ازای  $k_1 \neq k_2$  حاصل انتگرال صفر شد. حال به ازای  $k_1 = k_2$  خواهیم داشت:

$$\int_{T_0} \left( e^{jk_1 \frac{\gamma\pi}{T_0} t} \right) \left( e^{jk_2 \frac{\gamma\pi}{T_0} t} \right)^* dt \stackrel{(۱)}{=} \int_{T_0} \left( e^{jk_1 \frac{\gamma\pi}{T_0} t} \right) \left( e^{jk_1 \frac{\gamma\pi}{T_0} t} \right)^* dt$$

$$= \int_{T_0} \left| e^{jk_1 \frac{\gamma\pi}{T_0} t} \right|^2 dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{T_0} 1 dt = T_0.$$

(۱)  $k_1 = k_2$  را جای گذاری می کنیم.

(۲) می دانیم  $|e^{j\alpha}| = 1$  است.

■

حال با توجه به قضیه ای که اثبات کردیم، می توان برای یافتن ضرایب سری فوریه به روش زیر عمل کرد. ابتدا بسط سری فوریه  $x(t)$  را می نویسیم:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk \frac{\gamma\pi}{T_0} t}$$

حال طرفین تساوی را در عبارت  $\left( e^{jm \frac{\gamma\pi}{T_0} t} \right)^*$  ضرب می کنیم (چون می خواهیم ضریب  $a_m$  را

بدست آوریم):

$$\left( e^{jm \frac{\gamma\pi}{T_0} t} \right)^* x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \left( e^{jm \frac{\gamma\pi}{T_0} t} \right)^* e^{jk \frac{\gamma\pi}{T_0} t}$$

حال از طرفین تساوی بالا روی بازه‌ای دلخواه به طول  $T_0$  انتگرال‌گیری می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \int_{T_0} x(t) \left( e^{jm \frac{\gamma \pi}{T_0} t} \right)^* dt &= \int_{T_0} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \left( e^{jm \frac{\gamma \pi}{T_0} t} \right)^* e^{jk \frac{\gamma \pi}{T_0} t} \right) dt \\ &\Rightarrow \int_{T_0} x(t) e^{-jm \frac{\gamma \pi}{T_0} t} dt = \int_{T_0} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{-jm \frac{\gamma \pi}{T_0} t} e^{jk \frac{\gamma \pi}{T_0} t} \right) dt \\ &\stackrel{(۱)}{\Rightarrow} \int_{T_0} x(t) e^{-jm \frac{\gamma \pi}{T_0} t} dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \int_{T_0} e^{jk \frac{\gamma \pi}{T_0} t} e^{-jm \frac{\gamma \pi}{T_0} t} dt \\ &\stackrel{(۲)}{\Rightarrow} \int_{T_0} x(t) e^{-jm \frac{\gamma \pi}{T_0} t} dt = a_m T_0 \\ &\Rightarrow a_m = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jm \frac{\gamma \pi}{T_0} t} dt \end{aligned}$$

(۱) می‌توان جای  $\sum$  و  $\int$  را عوض کرد.

(۲) طبق قضیه قبل می‌توان طرف راست تساوی را ساده کرد.

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، دقیقاً به همان رابطه‌ای رسیدیم که در تعریف سری فوریه سیگنال  $x(t)$  برای ضرایب  $a_k$  ارایه شده بود. هدف از این اثبات صرفاً روشن شدن این موضوع بود که رابطه ضرایب سری فوریه پیوسته از کجا آمده است!!!

**قرارداد:** پارامتر  $\frac{\gamma \pi}{T_0}$  را فرکانس زاویه‌ای اصلی یا فرکانس زاویه‌ای پایه برای سیگنال  $x(t)$

می‌نامیم<sup>۱</sup>؛ و این پارامتر را با  $\omega_0$  نمایش می‌دهیم. بدین ترتیب سری فوریه سیگنال  $x(t)$  را می‌توان به فرم زیر نیز نمایش داد:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{و} \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

از طرف دیگر با توجه به تعاریف فیزیکی موجود فرکانس زاویه‌ای اصلی را به فرم  $\omega_0 = 2\pi f_0$  در نظر می‌گیریم و  $f_0$  را فرکانس اصلی یا فرکانس پایه سیگنال  $x(t)$  می‌نامیم. بدیهی است که با توجه به روابط بین  $\omega_0$  و  $f_0$  و  $T_0$  رابطه  $f_0 = \frac{1}{T_0}$  برقرار خواهد بود.

با توجه به تعریف ارایه شده برای  $\omega_0$  می‌توان گفت که در سری فوریه، سیگنال  $x(t)$  را به صورت مجموع بیشمار جمله‌نمایی با ضرایب مختلف می‌نویسیم که ضریب  $a_k$  برابر با ضریب

۱ - فرض شده است که  $x(t)$  متناوب با دوره تناوب  $T_0$  است

جمله نمایی  $e^{jk\omega_0 t}$  است، یعنی ضریب جمله‌ای که فرکانس زاویه‌ای آن  $k$  برابر فرکانس زاویه‌ای اصلی سیگنال  $x(t)$  است. بنابراین به صورت شهودی می‌توان گفت که وقتی یک سیگنال را با ضرایب سری فوریه آن معادل می‌کنیم، در واقع یک سیگنال پیوسته را به یک سیگنال گسسته تبدیل می‌کنیم؛ بدین صورت که نمونه  $k$ ام از این سیگنال گسسته برابر با جمله‌ی  $k$ ام از ضرایب سری فوریه سیگنال پیوسته معادل است. البته توجه داشته باشید که فاصله نمونه‌های سیگنال گسسته معادل برابر  $\omega_0$  است؛ یعنی می‌توان گفت:

$$x(t) \equiv \dots \underset{-2\omega_0}{\overset{a_{-2}}{\uparrow}} \underset{-\omega_0}{\overset{a_{-1}}{\uparrow}} \underset{0}{\overset{a_0}{\uparrow}} \underset{\omega_0}{\overset{a_1}{\uparrow}} \underset{2\omega_0}{\overset{a_2}{\uparrow}} \underset{3\omega_0}{\overset{a_3}{\uparrow}} \dots$$

**تذکره:** همواره به یاد داشته باشید که در نوشتن بسط سری فوریه یک سیگنال متناوب، هدف آن است که آن سیگنال را به صورت مجموع تعدادی جمله نمایی با ضرایب مشخص بنویسیم. حال در برخی موارد خود سیگنال به صورت مجموع تعدادی جمله نمایی هست؛ در این صورت برای محاسبه ضرایب سری فوریه آن دیگر نیازی به انتگرال‌گیری نیست، بلکه تنها کافی است دوره تناوب سیگنال و نیز فرکانس زاویه‌ای پایه آن را بدست آوریم و بعد با توجه به توان جملات نمایی می‌توان تشخیص داد که ضریب هر جمله نمایی برابر با کدام ضریب سری فوریه است. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** بسط سری فوریه سیگنال‌های زیر را بدست آورید.

$$x_2(t) = \sin^2(3\pi t) \cos(\pi t) \quad (2) \qquad x_1(t) = \frac{2}{3} \cos(2\pi t) + \frac{1}{3} \quad (1)$$

**پاسخ: الف)** همواره می‌توان توابع  $\sin$  و  $\cos$  را به صورت مجموع یا تفاضل جملات نمایی نوشت؛ مثلاً در این جا داریم:

$$\begin{aligned} \cos(2\pi t) &= \frac{1}{2} (e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}) \\ \hookrightarrow x_1(t) &= \frac{2}{3} \left[ \frac{1}{2} e^{j2\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi t} \right] + \frac{1}{3} \\ &= \underbrace{\frac{1}{3} e^{j2\pi t}}_{(1)} + \underbrace{\frac{1}{3} e^{-j2\pi t}}_{(2)} + \underbrace{\frac{1}{3}}_{(3)} \end{aligned}$$

$$(1) \text{ دوره تناوب } = 1 \quad (2) \text{ دوره تناوب } = 1 \quad (3) \text{ دوره تناوب } = 0$$

از طرفی می‌دانیم که دوره تناوب مجموع چند سیگنال متناوب، برابر با ک.م.م دوره تناوب آن‌هاست و لذا دوره تناوب  $x_1(t)$  برابر با یک است و فرکانس زاویه‌ای پایه آن  $\omega_0 = 2\pi$



خواهد بود.<sup>۱</sup> در نتیجه بلافاصله می‌توان گفت که در بسط فوریه  $x_1(t)$  داریم:

$$a_{-1} = \frac{1}{3} \rightarrow e^{-j2\pi t} \quad \text{ضریب}$$

$$a_1 = \frac{1}{3} \rightarrow e^{j2\pi t} \quad \text{ضریب}$$

$$a_0 = \frac{1}{3} \rightarrow e^{j(0)\pi t} \quad \text{ضریب}$$

توجه داشته باشید که تنها همین ۳ ضریب در بسط فوریه  $x_1(t)$  ظاهر شده‌اند و سایر ضرایب همگی صفر هستند.

(ب) ابتدا سعی می‌کنیم با استفاده از اتحادهای مثلثاتی سیگنال  $x_p(t)$  را به ساده‌ترین فرم ممکن بنویسیم:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \sin^2(3\pi t) \cos(\pi t) = \underbrace{\left( \frac{1 - \cos(6\pi t)}{2} \right)}_{\sin^2(3\pi t)} \cos(\pi t) \\ &= \frac{1}{2} \cos(\pi t) - \frac{1}{2} \cos(6\pi t) \cos(\pi t) \\ &\stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{2} \cos(\pi t) - \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} \cos(6\pi t + \pi t) + \frac{1}{2} \cos(6\pi t - \pi t) \right] \\ &= \frac{1}{2} \underbrace{\left( \frac{1}{2} e^{j\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j\pi t} \right)}_{\text{دوره تناوب} = 2} - \frac{1}{4} \underbrace{\left( \frac{1}{2} e^{j7\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j7\pi t} \right)}_{\text{دوره تناوب} = \frac{2}{7}} - \frac{1}{4} \underbrace{\left( \frac{1}{2} e^{j5\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j5\pi t} \right)}_{\text{دوره تناوب} = \frac{2}{5}} \end{aligned}$$

(۱) می‌دانیم  $\cos(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$  است.

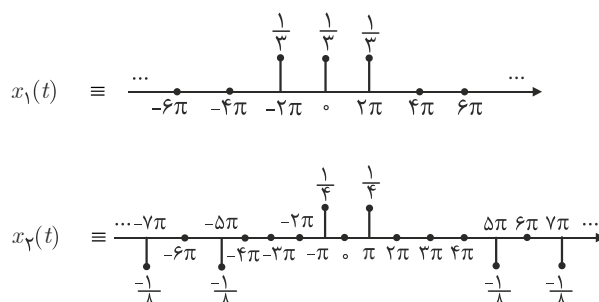
بنابراین دوره تناوب  $x_p(t)$  برابر ۲ خواهد بود و  $\omega_0 = \pi$  است و لذا اگر ضرایب سری

فوریه  $x_p(t)$  را با  $a_k$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{4} & k = \pm 1 \\ -\frac{1}{8} & k = \pm 5 \\ -\frac{1}{8} & k = \pm 7 \\ 0 & \text{سایر مقادیر } k \end{cases}$$

۱ - عدد ثابت  $\frac{1}{3}$  با دوره تناوب  $T = 0$  متناوب است و دوره تناوب آن تأثیری در دوره تناوب  $x_1(t)$  نخواهد داشت.

در مثال بالا اگر بخواهیم سیگنال‌های  $x_1$  و  $x_2$  را با سیگنال گسسته معادل ضرایب سری فوریه نمایش دهیم؛ داریم:

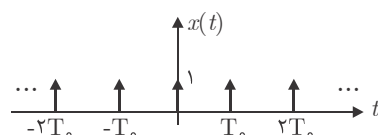


البته محاسبه ضرایب سری فوریه یک سیگنال متناوب همیشه هم به همین راحتی نیست و در اکثر موارد ضرایب سری فوریه تا  $k = +\infty$  و یا  $k = -\infty$  دارای مقادیر مخالف صفر هستند.

**مثال:** بسط سری فوریه سیگنال زیر را بدست آورید.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0)$$

**پاسخ:** سیگنال  $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0)$  در اصطلاح یک قطار ضربه نامیده می‌شود که از



بیشمار ضربه به صورت زیر تشکیل شده است:

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد  $x(t)$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $T_0$  و فرکانس پایه‌ی

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$  است. ضرایب سری فوریه‌ی  $x(t)$  با توجه به تعریف به صورت زیر محاسبه می‌گردند:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T_0} t} dt \quad (۱) = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T_0} t} dt \quad (۲) = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \delta(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T_0} t} dt$$

$$(۳) = \frac{1}{T_0} \left( e^{-jk \frac{2\pi}{T_0} t} \Big|_{t=0} \right) = \frac{1}{T_0}$$

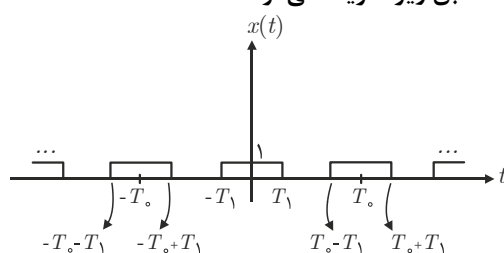
(۱) بازه‌ی انتگرال‌گیری را بازه‌ی  $(-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2})$  در نظر می‌گیریم.

(۲) به جای  $x(t)$  ضابطه آن در بازه‌ی انتگرال‌گیری را قرار می‌دهیم.

(۳) طبق خواص سیگنال ضربه می‌دانیم  $\int_a^b f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$  است.

بنابراین تمام ضرایب سری فوریه‌ی  $x(t)$  برابر با  $\frac{1}{T_0}$  هستند که  $T_0$  دوره تناوب قطار ضربه‌ی موردنظر است و این خاصیت تنها در مورد سیگنال قطار ضربه برقرار است، یعنی تنها سیگنال متناوبی که ضرایب سری فوریه‌ی آن همگی با هم برابر هستند سیگنال قطار ضربه است. ■

**مثال:** سیگنال پالس متقارن و متناوب  $x(t)$  مطابق زیر تعریف می‌گردد:



بسط سری فوریه  $x(t)$  را بدست آورید

**پاسخ:** در اینجا باید از تعریف ضرایب سری فوریه استفاده کنیم:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

برای راحتی در انتگرال‌گیری، بازه به طول  $T_0$  را بازه  $\left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$  در نظر می‌گیریم:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{-T_1}^{T_1} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$= \frac{1}{T_0} \int_{-T_1}^{T_1} (1) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \left[ \frac{-1}{jk\omega_0} e^{-jk\omega_0 t} \right]_{t=-T_1}^{t=T_1}$$

$$= \frac{1}{T_0} \left[ \frac{1}{jk\omega_0} (e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1}) \right]$$

$$= \frac{1}{T_0} \left[ \frac{1}{\frac{1}{2} k\omega_0} \left( \frac{e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1}}{2j} \right) \right]$$

$$\stackrel{(2)}{=} \frac{1}{T_0} \left[ \frac{1}{\frac{1}{2} k\omega_0} \sin(k\omega_0 T_1) \right] = \frac{1}{\frac{1}{2} k\omega_0 T_0} \sin(k\omega_0 T_1)$$

$$\stackrel{(3)}{=} \frac{1}{\frac{1}{2} k \left( \frac{2\pi}{T_0} \right) T_0} \sin \left( k \left( \frac{2\pi}{T_0} \right) T_1 \right) = \frac{1}{k\pi} \sin \left( k\pi \frac{2T_1}{T_0} \right)$$

(۱)  $x(t)$  فقط از  $-T_1$  تا  $T_1$  مخالف صفر است.

(۲) می‌دانیم:  $\frac{1}{j}(e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}) = \sin(\alpha)$

(۳)  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$  است.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، ضرایب  $a_k$  حتی زمانی که  $k$  به سمت بینهایت میل می‌کند می‌توانند مقادیر مخالف صفر داشته باشند.<sup>۱</sup> اما رابطه بدست آمده برای ضرایب سری فوریه را با استفاده از تابع Sinc می‌توان ساده‌تر هم کرد، مطابق زیر:

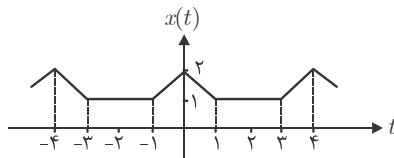
$$a_k = \frac{1}{k\pi} \sin\left(k\pi \frac{T_1}{T_0}\right) = \frac{1}{k\pi} \sin\left(\pi \frac{2kT_1}{T_0}\right) \times \frac{\pi \frac{2kT_1}{T_0}}{\pi \frac{2kT_1}{T_0}}$$

$$\stackrel{(۱)}{=} \frac{\pi \frac{2kT_1}{T_0}}{2k\pi} \text{Sinc}\left(k \frac{T_1}{T_0}\right) = \frac{T_1}{T_0} \text{Sinc}\left(k \frac{T_1}{T_0}\right)$$

(۱) می‌دانیم  $\frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha} = \text{Sinc}(\alpha)$  است.

**مثال:** ضرایب  $a_0$  و  $a_n$  در سری فوریه سیگنال متناوب  $x(t)$  نشان داده شده در شکل زیر را بدست آورید.

(ارشد برق - سراسری ۸۷)



**پاسخ:** با توجه به شکل،  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0 = 4$  است. بنابراین رابطه کلی ضرایب سری فوریه  $x(t)$  به فرم زیر است:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\frac{T_0}{T_0}t} dt \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{4} \int_{<4>} x(t) e^{-jk\frac{\pi}{2}t} dt$$

(۱) جای گذاری  $T_0 = 4$

۱ - البته در حالت حدی و با توجه به فرم ضرایب  $a_k$  می‌توان گفت  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$  است؛ ولی این صفر شدن در حالت حدی

اتفاق می‌افتد و ضرایب  $a_k$  به صورت دقیق مقادیر بسیار کوچک مخالف صفر خواهند داشت.

با توجه به رابطه بالا می‌توان ضرایب  $a_0$  و  $a_3$  را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{4} \int_{<4>} x(t) e^{-j \circ t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{4} \int_{-2}^2 x(t) dt = \frac{1}{4} (4 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times 1) = \frac{5}{4} \\
 a_3 &= \frac{1}{4} \int_{<4>} x(t) e^{-j \frac{3\pi}{2} t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{4} \int_{-2}^2 x(t) e^{-j \frac{3\pi}{2} t} dt \\
 &= \frac{1}{4} \left[ \int_{-2}^1 1 e^{-j \frac{3\pi}{2} t} dt + \int_{-1}^0 (t+1) e^{-j \frac{3\pi}{2} t} dt + \int_0^1 (1-t) e^{-j \frac{3\pi}{2} t} dt \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[ \left( \frac{-1}{j \frac{3\pi}{2}} e^{-j \frac{3\pi}{2} t} \right) \Big|_{t=-2}^{t=1} + \left( -\frac{(t+1)}{j \frac{3\pi}{2}} e^{-j \frac{3\pi}{2} t} \right) \Big|_{t=-1}^{t=0} + \frac{1}{(\frac{3\pi}{2})^2} e^{-j \frac{3\pi}{2} t} \Big|_{t=-1}^{t=0} \right. \\
 &\quad \left. + \left( -\frac{(1-t)}{j \frac{3\pi}{2}} e^{-j \frac{3\pi}{2} t} - \frac{1}{(\frac{3\pi}{2})^2} e^{-j \frac{3\pi}{2} t} \right) \Big|_{t=0}^{t=1} \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[ (\circ) + \left( \frac{-1}{j \frac{3\pi}{2}} + \frac{4}{9\pi^2} (1 - \underbrace{e^{-j \frac{3\pi}{2}}}_{-j}) \right) + \left( \frac{1}{j \frac{3\pi}{2}} - \frac{4}{9\pi^2} \left( \underbrace{e^{-j \frac{3\pi}{2}}}_{j} - 1 \right) \right) \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[ \frac{4}{9\pi^2} (1 - (-j) - (j - 1)) \right] = \frac{2}{9\pi^2}
 \end{aligned}$$

(۱) بازه‌ی  $(-2, 2)$  را برای انتگرال‌گیری انتخاب می‌کنیم.

بنابراین  $a_3 = \frac{2}{9\pi^2}$  و  $a_0 = \frac{5}{4}$  است.

**مثال:** ضرایب سری فوریه سیگنال متناوب  $x(t)$  با دوره تناوب  $T_0 = 4$  برابر است با:

$$a_k = \begin{cases} 2^k & |k| \leq 3 \\ 0 & |k| > 3 \end{cases}$$

مقدار  $x(t)$  در لحظه  $t = 6$  چقدر است؟

**پاسخ:** با توجه به تعریف بسط فوریه‌ی  $x(t)$  می‌توان گفت:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk \frac{T_0}{T_0} t} \stackrel{(1)}{=} \sum_{k=-3}^3 2^k e^{jk \frac{3\pi}{4} t} = \sum_{k=-3}^3 \left( 2 e^{j \frac{\pi}{2} t} \right)^k$$

(۱) جای‌گذاری  $T_0 = 4$  و ضرایب  $a_k$

بنابراین مقدار  $x(t)$  در لحظه‌ی  $t = ۶$  برابر است با:

$$x(t)|_{t=۶} = \sum_{k=-۳}^۳ \left( ۲e^{j\frac{\pi}{۲}t} \right)^k \bigg|_{t=۶} = \sum_{k=-۳}^۳ \left( ۲e^{j۳\pi} \right)^k \stackrel{(۱)}{=} \sum_{k=-۳}^۳ (-۲)^k$$

$$\stackrel{(۲)}{=} -\frac{۱}{۸} + \frac{۱}{۴} - \frac{۱}{۲} + ۱ - ۲ + ۴ - ۸ = -\frac{۴۳}{۸}$$

(۱) می‌دانیم  $e^{j۳\pi} = -۱$  است. (۲) سیگما را باز می‌کنیم

در نتیجه  $x(۶) = -\frac{۴۳}{۸}$  است.



**مثال:** ضرایب سری فوریه‌ی سیگنال قطار ضربه  $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} ۳\delta(۲t - kT_۰)$  را بدست

آورید. (کنکور آزاد مهندسی پزشکی - ۸۰)

**پاسخ:** ابتدا باید  $x(t)$  را به فرم استاندارد و آشنای یک قطار ضربه بنویسیم:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} ۳\delta(۲t - kT_۰) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} ۳\delta\left(۲\left(t - k\frac{T_۰}{۲}\right)\right)$$

$$\stackrel{(۱)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{۳}{|۲|} \delta\left(t - k\frac{T_۰}{۲}\right) = \frac{۳}{۲} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - k\frac{T_۰}{۲}\right)$$

(۱) می‌دانیم  $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$  است.

با توجه به فرم ساده شده‌ی  $x(t)$  به روشنی می‌توان گفت  $x(t)$  قطار ضربه‌ای با دوره تناوب  $\frac{T_۰}{۲}$

است که اندازه ضربه‌های آن برابر  $\frac{۳}{۲}$  می‌باشد. بنابراین طبق رابطه ضرایب سری فوریه‌ی قطار

ضربه می‌توان گفت ضرایب سری فوریه  $x(t)$  که با  $a_k$  نمایش داده می‌شوند، برابر هستند با:

$$a_k = \underbrace{\frac{۳}{۲}}_{(۱)} \times \underbrace{\left(\frac{۱}{\frac{T_۰}{۲}}\right)}_{(۲)} = \frac{۳}{T_۰}$$

(۱) ناشی از اندازه ضربه‌ها (۲) ضرایب سری فوریه قطار ضربه (دوره تناوب)

بنابراین ضرایب سری فوریه‌ی  $x(t)$  همگی برابر با  $\frac{۳}{T_۰}$  هستند.



خوب، با تعریف سری فوری برای سیگنال‌های پیوسته متناوب آشنا شدیم و گفتیم که هر سیگنال پیوسته متناوب را می‌توان به صورت مجموع تعدادی جمله نمایی با ضرایب متفاوت نوشت. هم‌چنین دیدیم که بسته به سیگنال مورد بررسی تعداد این جملات نمایی می‌تواند محدود یا نامحدود باشد و با چگونگی بدست آوردن ضرایب سری فوری نیز آشنا شدیم. اما شاید این سؤال پیش بیاید که چگونه ممکن است مجموع تعدادی جمله نمایی برابر با سیگنالی شود که شکل موج آن هیچ شباهتی به جملات نمایی ندارد. مثلاً سیگنال پالس متقارن متناوب که در مثال قبل بررسی کردیم، هیچ شباهتی به جملات به فرم  $e^{j\omega t}$  ندارد، حال چطور ممکن است که مجموع بیشمار جمله نمایی با ضرایب مشخص برابر با سیگنال پالس متقارن متناوب شود؟ و یک سؤال اساسی‌تر اینکه اصلاً چه تضمینی وجود دارد که هر سیگنال متناوبی دارای سری فوری باشد؟ آیا می‌توان سیگنال پیوسته متناوبی را پیدا کرد که سری فوری نداشته باشد؟ برای پاسخ به همه این سؤالات قضیه زیر را بیان می‌کنیم، ولی به دلیل پیچیدگی از اثبات آن صرف‌نظر می‌کنیم.

**قضیه:** فرض کنید سیگنال  $x(t)$  یک سیگنال پیوسته در زمان متناوب و با دوره تناوب  $T$  است. در این صورت اگر شرایط زیر که به شرایط دیریکله مشهور هستند، برقرار باشند؛ آنگاه سیگنال  $x(t)$  دارای سری فوری با تعریف ارایه شده است و سری فوری سیگنال  $x(t)$  در تمام زمان‌ها با خود سیگنال برابر است؛ مگر در نقاط ناپیوستگی سیگنال  $x(t)$ . به زبان ساده‌تر اگر شرایط دیریکله برقرار باشند سری  $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$  در تمام زمان‌ها با خود سیگنال  $x(t)$  برابر است و اگر در زمان خاصی مانند  $t_1$  سیگنال  $x(t)$  دارای ناپیوستگی بوده و  $x(t_1^-) \neq x(t_1^+)$  باشد، آنگاه خواهیم داشت:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t_1} = \frac{x(t_1^-) + x(t_1^+)}{2}$$

حاصل سری فوری

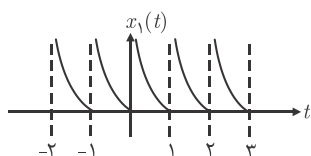
$x(t)$  در زمان  $t_1$

اما این شرایط دیریکله که وجود سری فوری را تضمین می‌کنند عبارتند از:

- (۱) سیگنال  $x(t)$  روی هر دوره تناوب خود مطلقاً انتگرال پذیر باشد، یعنی:  $\int_T |x(t)| dt < \infty$
- (۲) میزان تغییرات سیگنال  $x(t)$  محدود باشد و یا به عبارتی دیگر روی هر دوره تناوب سیگنال  $x(t)$ ، مجموع تعداد ماکزیمم‌های نسبی و می‌نیمم‌های نسبی سیگنال  $x(t)$  محدود و قابل شمارش باشد.
- (۳) در هر دوره تناوب سیگنال  $x(t)$ ، تعداد نقاط گسستگی سیگنال  $x(t)$  محدود باشد و علاوه بر این، مقدار جهش یا پرش ایجاد شده در سیگنال در نقاط ناپیوستگی نیز محدود باشد.

همان‌طور که گفته شد در اینجا از اثبات قضیه فوق صرف‌نظر می‌کنیم؛ ولی علاقه‌مندان

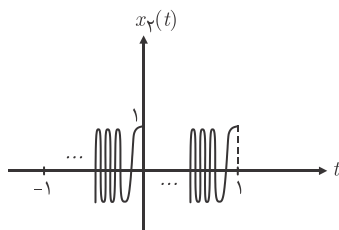
می‌توانند به کتاب‌های مختص دانشجویان رشته ریاضی مراجعه کنند. برای روشن‌تر شدن شرایط دیریکله، سه مثال می‌زنیم که هر کدام یکی از شرایط دیریکله را نقض می‌کنند و هیچ‌کدام هم سری فوریه ندارد. سیگنال  $x_1(t)$  با تعریف زیر را در نظر بگیرید:



$$x_1(t) = \ln\left(\frac{1}{t}\right) \quad \text{for } 0 \leq t \leq 1 \quad \text{و} \quad x_1(t+1) = x_1(t)$$

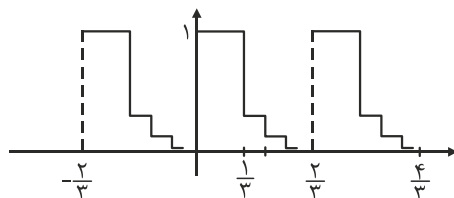
همان‌طور که ملاحظه می‌شود  $x_1(t)$  روی یک دوره تناوب خود مطلقاً انتگرال‌پذیر نیست و سری فوریه هم ندارد و شرط اول دیریکله را نقض می‌کند. سیگنال  $x_2(t)$  را مطابق زیر تعریف می‌کنیم:

$$x_2(t) = \cos\left(\frac{2\pi}{t}\right) \quad \text{for } 0 < t \leq 1 \quad \text{و} \quad x_2(t+1) = x_2(t)$$



واضح است که تعداد ماکزیمم نسبی و می‌نیمم نسبی‌های سیگنال  $x_2(t)$  در یک دوره تناوب بیشمار و نامحدود است و لذا شرط دوم دیریکله را نقض می‌کند و سری فوریه هم ندارد. حال سیگنال  $x_3(t)$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$x_3(t) = \begin{cases} 1 & 0 < t \leq \frac{1}{3} \\ \left(\frac{1}{3}\right)^k & \sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{3}\right)^i < t \leq \sum_{i=1}^{k+1} \left(\frac{1}{3}\right)^i \text{ for } k = 1, 2, \dots \end{cases} \quad \text{و} \quad x_3\left(t + \frac{1}{3}\right) = x_3(t)$$





با توجه به شکل  $x_p(t)$  معلوم است که تعداد نقاط ناپیوستگی سیگنال  $x_p(t)$  روی یک دوره تناوب سیگنال نامحدود است و بنابراین شرط سوم دیریکله را نقض می‌کند و سری فوریه هم ندارد.

**تذکره:** شرایط دیریکله یک سری شرایط کافی برای وجود سری فوریه هستند، یعنی اگر سیگنالی شرایط دیریکله را دارا بود، حتماً سری فوریه دارد و سری فوریه آن نیز به خود سیگنال همگراست. اما اگر شرایط دیریکله برقرار نباشند ممکن است باز هم سری فوریه سیگنال به خودش همگرا باشد؛ یعنی می‌توان سیگنال‌هایی را پیدا کرد که حداقل یکی از شرایط دیریکله در مورد آن‌ها صادق نیست ولی سیگنال دارای سری فوریه است و سری فوریه آن نیز با خود سیگنال در تمام زمان‌ها برابر است (مگر در زمان‌هایی که سیگنال ناپیوسته است). اما با اطمینان می‌توان گفت که تمام سیگنال‌های متناوب موجود در طبیعت که ما با آن‌ها سروکار داریم، شرایط دیریکله را ارضا می‌کنند و لذا می‌توان آن‌ها را با سری فوریه‌شان معادل دانست. بنابراین در این درس خیلی کم به بررسی شرایط دیریکله برای اثبات همگرایی سری فوریه می‌پردازیم و تقریباً در تمام موارد فرض می‌کنیم که سری فوریه همگراست.

در ادامه درس و در جلسه بعد به بررسی خواص ضرایب سری فوریه سیگنال‌های پیوسته متناوب خواهیم پرداخت.

## جلسه ۸

جلسه گذشته با مفهوم سری فوری و تعریف آن برای سیگنال‌های پیوسته متناوب آشنا شدیم. همچنین دیدیم که تقریباً تمام سیگنال‌های متناوب موجود در طبیعت سری فوری دارند و سری فوری آن‌ها همگرا خواهد بود. از طرف دیگر طی مثال‌هایی با روش‌های بدست آوردن ضرایب سری فوری سیگنال‌های متناوب آشنا شدیم. در این جلسه می‌خواهیم خواصی را ارائه کنیم که با استفاده از آن‌ها بتوانیم به روش‌های ساده‌تری ضرایب سری فوری سیگنال‌های متناوب پیوسته را با اعمال تغییراتی روی آن‌ها بدست آوریم. پس هدف آن است که اگر دو سیگنال متناوب با هم شبیه بودند و یا به نوعی با یکدیگر در ارتباط بودند، بتوانیم رابطه خاصی بین ضرایب سری فوری آن‌ها برقرار کنیم. در اکثر کتاب‌های سیگنال جدول‌های مفصلی برای خواص ضرایب سری فوری ارائه می‌شود و به دانشجویان توصیه می‌شود که آن‌ها را حفظ نمایند؛ اما رویکرد ما در اینجا مفهومی‌تر است و خودمان تمامی این خواص را بدست می‌آوریم. البته به خاطر سپردن این خواص خیلی مفید خواهد بود و به مرور زمان و با تمرین زیاد آن‌ها را حفظ خواهید شد؛ ولی ما سعی می‌کنیم نشان دهیم که هر خاصیت از کجا آمده است تا اگر زمانی یکی از آن‌ها را فراموش کردیم، خیلی راحت خاصیت مورد نظر را بدست آوریم.

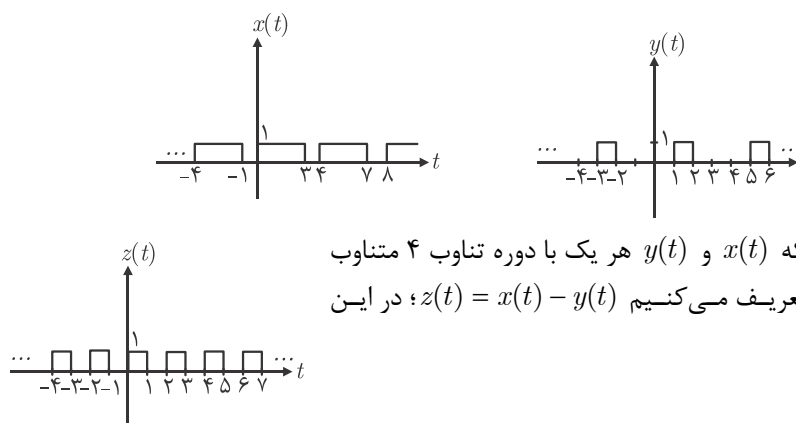
### خواص ضرایب سری فوری سیگنال‌های پیوسته متناوب

#### (۱) خطی بودن

فرض کنید  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  و  $y(t)$  نیز یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  است. حال سیگنال  $z(t)$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$z(t) = Ax(t) + By(t) \quad \text{و} \quad A, B \in \mathbb{C}$$

در این صورت سیگنال  $z(t)$  هم قطعاً یک سیگنال متناوب است؛ ولی دوره تناوب آن چند است؟ شاید به نظر برسد که دوره تناوب  $z(t)$  هم قطعاً برابر  $T_0$  است؛ ولی می‌توان سیگنال‌هایی را پیدا کرد که به ازای مقادیر خاصی از ضرایب  $A$  و  $B$ ، سیگنال  $z(t)$  بدست آمده، دارای دوره تناوب مخالف  $T_0$  باشد! اول از همه توجه داریم که حتماً  $z(t + T_0) = z(t)$  است، چرا که  $x(t + T_0) = x(t)$  و  $y(t + T_0) = y(t)$  می‌باشد؛ اما  $T_0$  لزوماً دوره تناوب سیگنال  $z(t)$  نیست و ممکن است دوره تناوب  $z(t)$  کوچکتر از  $T_0$  باشد. به عنوان مثال فرض کنید  $x(t)$  و  $y(t)$  به فرم زیر باشند:



واضح است که  $x(t)$  و  $y(t)$  هر یک با دوره تناوب ۴ متناوب هستند. حال تعریف می‌کنیم  $z(t) = x(t) - y(t)$ ؛ در این صورت داریم:

همان‌طور که واضح است،  $z(t)$  متناوب است؛ ولی نه با دوره تناوب ۴، بلکه دوره تناوب آن برابر ۲ است. نکته قابل توجه آن است که در حالت کلی با تعریف  $z(t) = Ax(t) + By(t)$ ، دوره تناوب  $z(t)$  یا برابر  $T_0$  است و یا یکی از مقسوم علیه‌های  $T_0$  است؛ یعنی اگر دوره تناوب  $z(t)$  را با  $T_z$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$T_0 = kT_z \quad \text{و} \quad k \in \mathbb{N}$$

حال به طور موقت فرض کنید که سیگنال‌های  $x$  و  $y$  و ضرایب  $A$  و  $B$  به گونه‌ای هستند که دوره تناوب  $z(t)$  برابر  $T_0$  است. در این صورت سری فوریه آن برابر است با:

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

در رابطه بالا ضرایب سری فوریه  $z(t)$  را با  $c_k$  نمایش داده‌ایم. از طرف دیگر فرض می‌کنیم، ضرایب سری فوریه  $x(t)$  و  $y(t)$  نیز به ترتیب برابر  $a_k$  و  $b_k$  باشند. در این صورت طبق تعریف ضرایب سری فوریه برای  $c_k$  می‌توان گفت:

$$\begin{aligned}
 c_k &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} z(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} [Ax(t) + By(t)] e^{-jk\omega_0 t} dt \\
 &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} Ax(t) e^{-jk\omega_0 t} dt + \frac{1}{T_0} \int_{T_0} By(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \\
 &= A \underbrace{\left[ \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \right]}_{(۲)} + B \underbrace{\left[ \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \right]}_{(۳)} = Aa_k + Bb_k \\
 &\Rightarrow \boxed{C_k = Aa_k + Bb_k}
 \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $z(t)$ (۲) تعریف ضرایب سری فوریه  $x(t)$ (۳) تعریف ضرایب سری فوریه  $y(t)$ 

پس توانستیم رابطه بین ضرایب سری فوریه  $z(t)$  و ضرایب سری فوریه  $x(t)$  و  $y(t)$  را بدست آوریم. همان طور که ملاحظه می شود ضرایب سری فوریه سیگنال های متناوب، خطی هستند البته توجه داشته باشید که خاصیت خطی بودن تنها در صورتی برقرار است که دوره تناوب سیگنال های  $x(t)$  و  $y(t)$  و  $z(t)$  همگی یکسان باشد؛ حال اگر دوره تناوب سیگنال  $z(t)$  کمتر از  $T_0$  باشد، آنگاه باید طبق تعریف ضرایب سری فوریه  $z(t)$  را حساب کرد؛ یعنی اگر دوره تناوب  $z(t)$  را با  $T_z$  نمایش دهیم، داریم:

$$C_k = \frac{1}{T_z} \int_{T_z} z(t) e^{-jk\omega_z t} dt, \quad \omega_z = \frac{2\pi}{T_z}$$

## ۲) شیفت زمانی

فرض کنید  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب اصلی  $T_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  است. سیگنال  $y(t)$  که شیفت یافته  $x(t)$  است را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$y(t) = x(t - t_1) \quad \text{و} \quad t_1 \in \mathbb{R}$$

واضح است که  $y(t)$  نیز یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  است. در این صورت می توان

سری فوریه  $y(t)$  را به صورت زیر نوشت:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

ضرایب سری فوریه  $y(t)$  را که با  $b_k$  نمایش داده‌ایم، می‌توان به صورت زیر محاسبه کرد:

$$\begin{aligned}
 b_k &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t - t_1) e^{-jk\omega_0 t} dt \\
 &\stackrel{(2)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(\lambda) e^{-jk\omega_0(\lambda + t_1)} d\lambda = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(\lambda) e^{-jk\omega_0 \lambda} e^{-jk\omega_0 t_1} d\lambda \\
 &\stackrel{(3)}{=} e^{-jk\omega_0 t_1} \underbrace{\left[ \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(\lambda) e^{-jk\omega_0 \lambda} d\lambda \right]}_{(5)} = e^{-jk\omega_0 t_1} a_k \Rightarrow \boxed{b_k = a_k e^{-jk\omega_0 t_1}}
 \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $y(t)$

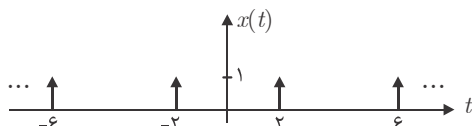
(۲) تغییر متغیر  $t - t_1 = \lambda$  را اعمال می‌کنیم.

(۳) با اعمال تغییر متغیر، حدود انتگرال‌گیری جابجا می‌شوند ولی طول بازه انتگرال ثابت می‌ماند.

(۴) جمله  $e^{-jk\omega_0 t_1}$  مستقل از پارامتر انتگرال  $\lambda$  است.

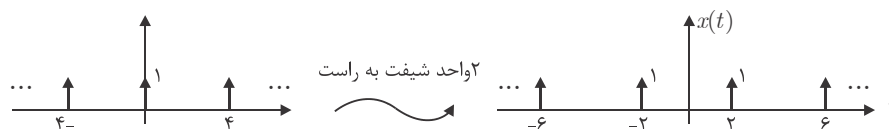
(۵) تعریف ضرایب سری فوریه  $x(t)$

**مثال:** سیگنال متناوب  $x(t)$  به صورت زیر تعریف شده است:



ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را بدست آورید.

**پاسخ:** سیگنال  $x(t)$  به فرم یک قطار ضربه است، ولی نه قطار ضربه‌ای استاندارد؛ زیرا در مبدأ ضربه نداریم و نیز علی‌رغم آنکه دوره تناوب  $x(t)$  برابر با  $T_0 = 4$  است ولی ضربه‌های  $x(t)$  در زمان‌های مضرب  $T_0$  قرار ندارند. با کمی دقت متوجه خواهید شد که  $x(t)$  در حقیقت شیفت یافته‌ی یک قطار ضربه‌ای استاندارد با دوره تناوب ۴ است. شیفت مناسبی که می‌تواند  $x(t)$  را نتیجه دهد، ۲ واحد شیفت به راست است، یعنی:



۱ - البته شیفت به اندازه ۲ واحد به چپ نیز  $x(t)$  را تولید می‌کند ولی اعمال شیفت به راست یا چپ در این مورد تأثیری در فرم

نهایی ضرایب سری فوریه نخواهد داشت و دلیل آن هم این است که مقدار شیفت برابر  $\frac{T_0}{4}$  است. (اثبات به عهده خودتان)

بنابراین با توجه به آنکه ضرایب سری فوریه قطار ضربه‌ای استاندارد با دوره تناوب  $T_0 = 4$  همگی برابر با  $\frac{1}{4}$  هستند، می‌توان با استفاده از خاصیت شیفت زمانی ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را بدست آورد؛

$$a_k = \underbrace{\frac{1}{4}}_{(1)} \times \underbrace{e^{-j\frac{\pi}{T_0}k(2)}}_{(2)} \bigg|_{T_0=4} = \frac{1}{4} e^{-j\pi k} \stackrel{(3)}{=} \frac{1}{4} (-1)^k$$

(۱) ضرایب سری فوریه قطار ضربه استاندارد

(۲) ناشی از خاصیت شیفت زمانی ضرایب سری فوریه

(۳) می‌دانیم  $e^{-j\pi} = -1$  است.

### (۳) شیفت فرکانسی

فرض می‌کنیم  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب اصلی  $T_0$  است. سیگنال  $y(t)$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$y(t) = e^{jM\omega_0 t} x(t) \quad \text{و} \quad M \in \mathbb{Z} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

در این صورت  $y(t)$  از ضرب دو سیگنال  $x(t)$  (با دوره تناوب  $T_0$ ) و  $e^{jM\omega_0 t}$  (با دوره تناوب  $\frac{T_0}{M}$ ) بدست آمده است و از آنجایی که دوره تناوب‌های این دو سیگنال مضرب یکدیگر هستند،  $y(t)$  نیز متناوب با دوره تناوب  $T_0$  خواهد بود.<sup>۱</sup> بنابراین  $y(t)$  دارای سری فوریه خواهد بود و اگر ضرایب سری فوریه آن را با  $b_k$  نمایش دهیم؛ آنگاه:

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t} \\ b_k &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} e^{jM\omega_0 t} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \underbrace{x(t) e^{-j(k-M)\omega_0 t}}_{(2)} dt \stackrel{(3)}{=} a_{k-M} \Rightarrow \boxed{b_k = a_{k-M}} \end{aligned}$$

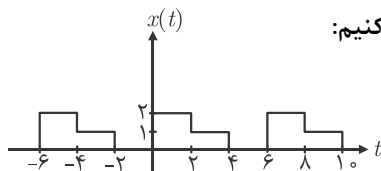
(۱) جای‌گذاری  $y(t)$

(۲) تعریف ضریب  $-(k-M)$  ام از ضرایب سری فوریه  $x(t)$

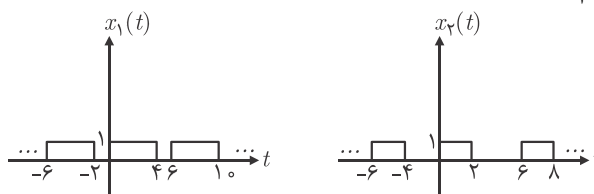
(۳) ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را با  $a_k$  نمایش می‌دهیم.

۱ - توجه داشته باشید ضرب دو سیگنال متناوب لزوماً سیگنال متناوبی را تولید نمی‌کند!

**مثال:** سیگنال متناوب  $x(t)$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:



اگر ضرایب سری فوریه سیگنال  $y(t) = e^{j\pi t} x(t)$  را با  $a_k$  نمایش دهیم، مقدار  $a_4$  چقدر است؟  
**پاسخ:** با توجه به شکل موج  $x(t)$  و شباهت‌های آن با سیگنال پالس، سعی می‌کنیم آن را با استفاده از یک یا چند سیگنال پالس تولید کنیم. سیگنال‌های کمکی  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  را به فرم زیر تعریف می‌کنیم:



واضح است که از جمع سیگنال‌های  $x_1$  و  $x_2$ ، سیگنال  $x(t)$  تولید می‌شود. پس طبق خاصیت خطی بودن ضرایب سری فوریه<sup>۱</sup>، ضرایب سری فوریه  $x(t)$  برابر مجموع ضرایب سری فوریه  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  است؛ یعنی اگر ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را با  $b_k$  و ضرایب سری فوریه  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  را به ترتیب با  $c_k$  و  $d_k$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$\forall k \in \mathbb{Z} \quad ; \quad b_k = c_k + d_k$$

اما  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  هر دو به فرم پالس متناوب شیفت یافته هستند؛ یعنی می‌توان گفت:

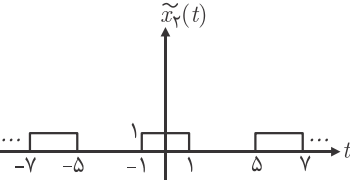
$$\begin{aligned} \tilde{x}_1(t) &\rightarrow \tilde{c}_k = \frac{1}{T_0} \text{Sinc} \left( \frac{T_1}{T_0} \right) \Big|_{T_1=2, T_0=4} \\ &= \frac{2 \times 2}{4} \text{Sinc} \left( 2k \times \frac{2}{4} \right) = \frac{2}{2} \text{Sinc} \left( \frac{2k}{2} \right) \end{aligned}$$

(۱) در مثال جلسه قبل فرم کلی ضرایب سری فوریه پالس متناوب را بدست آوردیم.

$$\begin{aligned} x_1(t) = \tilde{x}_1(t-2) &\Rightarrow c_k = \tilde{c}_k \times e^{-jk \frac{2\pi}{4} \times 2} = \tilde{c}_k e^{-jk \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{2} e^{-jk \frac{\pi}{2}} \text{Sinc} \left( \frac{2k}{2} \right) \\ &\text{(۱) طبق خاصیت شیفت زمانی} \\ &\text{(۲) جای گذاری } \tilde{c}_k \end{aligned}$$

۱ - چون دوره تناوب  $x(t)$  و  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  همگی یکسان است.

دقیقاً به همین ترتیب برای بدست آوردن ضرایب  $d_k$  مطابق زیر عمل می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \tilde{x}_\tau(t) & \rightarrow \tilde{d}_k = \frac{\tau T_1}{T_0} \text{Sinc}\left(\tau k \frac{T_1}{T_0}\right) \Big|_{T_1=1, T_0=6} \\ & = \frac{2 \times 1}{6} \text{Sinc}\left(\tau k \times \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{3} \text{Sinc}\left(\frac{k}{3}\right) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} d_k &= \tilde{d}_k \times e^{-jk \frac{\tau \pi}{6} \times 1} = \tilde{d}_k e^{-jk \frac{\pi}{3}} \\ & \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{3} e^{-jk \frac{\pi}{3}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{3}\right) \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $\tilde{d}_k$

پس ضرایب سری فوریه  $x(t)$  عبارتند از:

$$b_k = c_k + d_k = \frac{2}{3} e^{-jk \frac{\tau \pi}{6}} \text{Sinc}\left(\frac{\tau k}{3}\right) + \frac{1}{3} e^{-jk \frac{\pi}{3}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{3}\right)$$

اما صورت سؤال ضرایب سری فوریه  $y(t)$  را از ما خواسته است و نه  $x(t)$ . طبق خاصیت شیفت فرکانسی رابطه زیر بین  $b_k$  و  $a_k$  برقرار است:

$$\omega_0 = \frac{\tau \pi}{T_0} = \frac{\tau \pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$y(t) = e^{j\pi t} x(t) = e^{j \frac{\pi}{3} \times \tau t} x(t) = e^{j\tau \omega_0 t} x(t) \Rightarrow a_k = b_{k-\tau}$$

بنابراین  $a_\tau$  مطابق زیر بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} a_\tau &= b_{\tau-3} = b_1 \stackrel{(1)}{=} \left( \frac{2}{3} e^{-jk \frac{\tau \pi}{6}} \text{Sinc}\left(\frac{\tau k}{3}\right) + \frac{1}{3} e^{-jk \frac{\pi}{3}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{3}\right) \right) \Big|_{k=1} \\ &= \frac{2}{3} e^{-j \frac{\tau \pi}{3}} \text{Sinc}\left(\frac{\tau}{3}\right) + \frac{1}{3} e^{-j \frac{\pi}{3}} \text{Sinc}\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{2}{3} \underbrace{\left[ \cos\left(\frac{\tau \pi}{3}\right) - j \sin\left(\frac{\tau \pi}{3}\right) \right]}_{e^{-j \frac{\tau \pi}{3}}} \underbrace{\left[ \frac{\sin\left(\frac{\tau \pi}{3}\right)}{\frac{\tau \pi}{3}} \right]}_{\text{Sinc}\left(\frac{\tau}{3}\right)} + \frac{1}{3} \underbrace{\left[ \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - j \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right]}_{e^{-j \frac{\pi}{3}}} \underbrace{\left[ \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\frac{\pi}{3}} \right]}_{\text{Sinc}\left(\frac{1}{3}\right)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{3} \left[ -\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \times \left( \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{2\pi}{3}} \right) + \frac{1}{3} \left[ \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \times \left( \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\pi}{3}} \right) \\
&= \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \left( -\cancel{\frac{1}{2}} - j \frac{\sqrt{3}}{2} + \cancel{\frac{1}{2}} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -j \frac{3}{2\pi}
\end{aligned}$$

(۱) طبق رابطه ضرایب  $b_k$

خسته نباشید!! بالاخره توانستیم  $a_4$  را بدست آوریم؛ ولی شاید بگویید، اگر از تعریف ضرایب سری فوریه استفاده می‌کردیم که راحت‌تر بود. برای بررسی این مطلب دوباره  $a_4$  را حساب می‌کنیم ولی این مرتبه از تعریف ضرایب سری فوریه استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{T} \int_{T_0} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \\
a_4 &\stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{6} \int_{-1}^5 y(t) e^{-j(4)(\frac{\pi}{3})t} dt \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{6} \int_{-1}^5 e^{j\pi t} x(t) e^{-j\frac{4\pi}{3}t} dt \stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{6} \int_0^4 x(t) e^{-j\frac{\pi}{3}t} dt \\
&\stackrel{(۴)}{=} \frac{1}{6} \left[ \int_0^2 2 e^{-j\frac{\pi}{3}t} dt + \int_2^4 e^{-j\frac{\pi}{3}t} dt \right] = \frac{1}{6} \left[ \frac{2}{-j\frac{\pi}{3}} e^{-j\frac{\pi}{3}t} \Big|_{t=0}^{t=2} + \frac{1}{-j\frac{\pi}{3}} e^{-j\frac{\pi}{3}t} \Big|_{t=2}^{t=4} \right] \\
&= \frac{1}{6} \left[ \frac{6j}{\pi} (e^{-j\frac{2\pi}{3}} - 1) + \frac{3j}{\pi} (e^{-j\frac{4\pi}{3}} - e^{-j\frac{2\pi}{3}}) \right] \\
&= \frac{1}{6} \left[ \frac{6j}{\pi} \left( \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - j\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) - 1 \right) + \frac{3j}{\pi} \left( \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) - j\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + j\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right) \right] \\
&= \frac{1}{6} \left[ \frac{6j}{\pi} \left( -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right) + \frac{3j}{\pi} \left( \frac{-1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right] \\
&= \frac{3j}{6\pi} \left[ 2 \left( -\frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + 0 + j\sqrt{3} \right] = -j \frac{3}{2\pi}
\end{aligned}$$

(۱) با توجه به شکل  $x(t)$  برای راحتی، بازه انتگرال‌گیری را  $[-1, 5]$  در نظر می‌گیریم.

(۲) جای‌گذاری  $y(t)$

(۳)  $x(t)$  فقط در بازه  $[0, 4]$  مخالف صفر است.

(۴) مقادیر  $x(t)$  را جای‌گذاری می‌کنیم.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود به همان پاسخ قبلی رسیدیم ولی انتگرال‌گیری بالا هم خیلی



ساده و بی‌دردسر نبود!!!

## ۴) انعکاس زمانی

فرض کنید  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  است.  $y(t)$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$y(t) = x(-t)$$

یعنی  $y(t)$  با انعکاس زمانی  $x(t)$  بدست می‌آید. واضح است که سیگنال  $y(t)$  نیز متناوب با دوره تناوب  $T_0$  خواهد بود و لذا سری فوریه آن به فرم زیر خواهد شد:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

در این صورت ضرایب سری فوریه  $y(t)$ ، که با  $b_k$  نمایش داده شده، از رابطه بدست می‌آیند:

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{\alpha}^{\alpha+T_0} x(-t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &\stackrel{(2)}{=} \frac{1}{T_0} \underbrace{\int_{-\alpha}^{-\alpha-T_0} x(\lambda) e^{-jk\omega_0(-\lambda)} (-d\lambda)}_{(3)} \stackrel{(4)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{-\alpha-T_0}^{-\alpha} x(\lambda) e^{jk\omega_0 \lambda} (-d\lambda) \\ &\stackrel{(5)}{=} \frac{1}{T_0} \underbrace{\int_{T_0} x(\lambda) e^{jk\omega_0 \lambda} d\lambda}_{(6)} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(\lambda) e^{-j(-k)\omega_0 \lambda} d\lambda = a_{-k} \Rightarrow \boxed{b_k = a_{-k}} \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $y(t)$

(۲) تغییر متغیر  $-t = \lambda$  را اعمال می‌کنیم.

(۳) به دلیل تغییر متغیر

(۴) به دلیل جابجایی حدود انتگرال

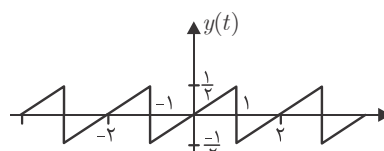
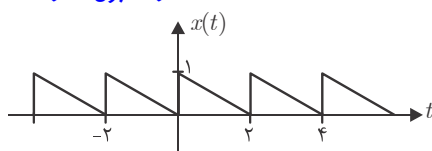
(۵) طول بازه انتگرال گیری هنوز  $T_0$  است.

(۶) تعریف ضریب  $a_{-k}$  ام از سری فوریه  $x(t)$

**مثال ۱۸:** اگر ضرایب سری فوریه سیگنال  $x(t)$  را با  $a_k$  نمایش دهیم و ضرایب سری فوریه

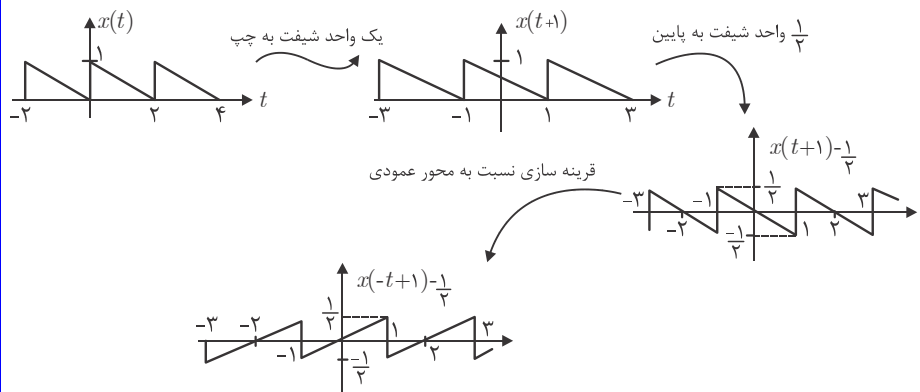
سیگنال  $y(t)$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، بین  $b_k$  و  $a_k$  چه رابطه‌ای برقرار است؟

(ارشد برق - آزاد ۹۰)



۱ - اگر روش یافتن  $y(t)$  را فراموش کرده‌اید، حتماً به درسنامه جلسه دوم مراجعه نمایید.

**پاسخ:** با توجه به شکل‌های  $x(t)$  و  $y(t)$  می‌توان به صورت زیر از  $x(t)$  به  $y(t)$  رسید:



همان‌طور که ملاحظه می‌شود  $y(t) = x(-t+1) - \frac{1}{4}$  است. عدد  $\frac{1}{4}$  که از  $x(-t+1)$  کم شده است تنها ضریب صفرم سری فوریه یا همان مقدار  $dc$  سیگنال را تغییر می‌دهد و هیچ تأثیری روی سایر ضرایب ندارد<sup>۱</sup>. اما ضرایب سری فوریه  $x(-t+1)$  را می‌توان به صورت زیر از روی ضرایب  $a_k$  بدست آورد:

| سیگنال        | ضرایب سری فوریه                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| (۱) $x(t)$    | $a_k$                                     |
| (۲) $x(t+1)$  | $a_k e^{jk\frac{T_0}{2}} = a_k e^{jk\pi}$ |
| (۳) $x(-t+1)$ | $a_{-k} e^{-jk\pi}$                       |

(۱) شیف‌ت زمانی (۲) انعکاس زمانی (۳)  $T_0 = 2$  است.

در نتیجه ضرایب  $b_k$  برابر هستند با:

$$b_k = \begin{cases} a_{-k} e^{-jk\pi} & k \neq 0 \\ a_{-k} e^{-jk\pi} - \frac{1}{4} & k = 0 \end{cases} = \begin{cases} a_{-k} e^{-jk\pi} & k \neq 0 \\ a_0 - \frac{1}{4} & k = 0 \end{cases}$$

(۲) می‌دانیم  $e^{-jk\pi} = (-1)^k$  است.

(۱) جای‌گذاری  $k = 0$  در ضابطه‌ی پایین

۱ - به نوعی می‌توان گفت  $(-\frac{1}{4})$  ضریب نمایی  $e^{j\omega t}$  است و بنابراین تنها ضریب صفرم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

### (۵) مزدوج گیری

طبق معمول ابتدا سیگنال متناوب  $x(t)$  با دوره تناوب  $T_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  را در نظر می گیریم. سیگنال  $y(t)$  را که برابر با مزدوج  $x(t)$  است، به فرم زیر تعریف می کنیم:

$$y(t) = x^*(t)$$

واضح است که  $y(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  خواهد بود. در این صورت اگر سری فوریه  $y(t)$  را نوشته و ضرایب سری فوریه  $y(t)$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، آنگاه طبق تعریف ضرایب سری فوریه برای  $a_k$  و  $b_k$  داریم:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \rightarrow a_k^* = \left( \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \right)^* =$$

$$\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x^*(t) e^{+jk\omega_0 t} dt \quad (I)$$

$$b_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x^*(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$\rightarrow b_{-k} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x^*(t) e^{-j(-k)\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x^*(t) e^{+jk\omega_0 t} dt \quad (II)$$

(۱) مزدوج گیری را به تمام جملات داخل انتگرال اعمال می کنیم.

(۲) جای گذاری  $y(t)$

با مقایسه روابط (I) و (II) نتیجه می گیریم:

$$a_k^* \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x^*(t) e^{+jk\omega_0 t} dt \stackrel{(2)}{=} b_{-k} \Rightarrow \boxed{b_k = a_{-k}^*}$$

(۲) رابطه (II)

(۱) طبق رابطه (I)

### (۶) تغییر مقیاس زمانی

$$x(t) \begin{cases} \text{متناوب با دوره تناوب } T_0 \\ \text{ضرایب سری فوریه } a_k \end{cases} \Rightarrow x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

فرض اولیه:

سیگنال  $y(t)$  را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$y(t) = x(at) \quad \text{و} \quad a > 0$$

یعنی سیگنال  $y(t)$  با توجه به مقدار  $a$ ، منبسط و یا منقبض شده ی سیگنال  $x(t)$  است. بدیهی است که اگر یک سیگنال متناوب را منبسط یا منقبض کنیم، سیگنال بدست آمده هم متناوب

خواهد بود؛ ولی دوره تناوب آن تغییر خواهد کرد. اگر سیگنال منبسط شده باشد، دوره تناوب آن زیاده‌تر می‌شود و اگر سیگنال منقبض شود، دوره تناوب آن کاهش می‌یابد؛ یعنی به طور شهودی دوره تناوب  $y(t)$  با مقدار  $a$  نسبت عکس دارد. به عنوان تمرین خودتان ثابت کنید که دوره تناوب

$y(t)$  برابر  $\frac{T_0}{a}$  است. در این صورت سری فوری سیگنال  $y(t)$  به فرم زیر خواهد بود:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_1 t} \quad \text{و} \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} \quad \text{و} \quad T_1 = \frac{T_0}{a} \Rightarrow \omega_1 = \frac{2\pi}{\frac{T_0}{a}} = a \times \frac{2\pi}{T_0} = a\omega_0.$$

در رابطه بالا ضرایب سری فوری  $y(t)$  را با  $b_k$  نمایش داده‌ایم که طبق تعریف به صورت زیر محاسبه می‌گردند:

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{T_1} \int_{T_1} y(t) e^{-jk\omega_1 t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{\frac{T_0}{a}} \int_{\beta}^{\beta + \frac{T_0}{a}} x(at) e^{-jk(a\omega_0)t} dt \\ &= \frac{1}{\frac{T_0}{a}} \int_{a\beta}^{a\beta + T_0} x(\lambda) e^{-jk\omega_0 \left(\frac{\lambda}{a}\right)} \left(\frac{d\lambda}{a}\right) \stackrel{(2)}{=} \underbrace{\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(\lambda) e^{-jk\omega_0 \lambda} d\lambda}_{(4)} = a_k \Rightarrow \boxed{b_k = a_k} \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $y(t)$  و  $T_1$  و  $\omega_1$       (۲) تغییر متغیر  $\lambda = at$  را اعمال می‌کنیم.

(۳) به دلیل تغییر متغیر حدود انتگرال  $a$  برابر می‌گردند.      (۴) تعریف ضرایب سری فوری  $x(t)$

در روابط بالا به سادگی بدست آوردیم که  $b_k = a_k$  است؛ ولی توجه داشته باشید که فرکانس زاویه‌ای اصلی  $y(t)$ ،  $a$  برابر فرکانس زاویه‌ای اصلی  $x(t)$  است؛ یعنی با اینکه ضرایب سری فوری  $x$  و  $y$  با یکدیگر برابرند، ولی در یک فرکانس واقع نشده‌اند و در حوزه فرکانس این ضرایب با هم فاصله دارند!

**مثال:**  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب ۴ و ضرایب سری فوری  $a_k$  است. سیگنال  $y(t)$  را به صورت مقابل تعریف می‌کنیم:

$$y(t) = x^*(2 - 2t)$$

اگر ضرایب سری فوری  $y(t)$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، ضریب  $b_k$  را برحسب ضرایب  $a_k$  بدست آورید.

**پاسخ:** اول از همه باید دوره تناوب  $y(t)$  را بدست آوریم:

| سیگنال             | دوره تناوب        |
|--------------------|-------------------|
| $x(t)$             | ۴                 |
| $x^*(t)$           | ۴                 |
| $x^*(t+۲)$         | ۴                 |
| $x^*(۲-t)$         | ۴                 |
| $y(t) = x^*(۲-۲t)$ | $\frac{۴}{۲} = ۲$ |

حال با تعریف سیگنال‌های کمکی سعی می‌کنیم از  $x(t)$  به  $x^*(۲-۲t)$  برسیم و با استفاده از خواص ضرایب سری فوریه می‌توانیم ضرایب  $b_k$  را از روی  $a_k$ ‌ها بیابیم:

| سیگنال                                                                                                                                                                                                                                                        | ضرایب سری فوریه                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $x(t)$                                                                                                                                                                                                                                                        | $a_k$                                                         |
| مزدوج‌گیری<br>$\downarrow$                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| $x^*(t)$                                                                                                                                                                                                                                                      | $c_k = a_{-k}^*$                                              |
| شیفت زمانی<br>$\downarrow$                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| $x^*(t+۲)$                                                                                                                                                                                                                                                    | $d_k = c_k e^{jk\omega_0 ۲} \stackrel{(۱)}{=} c_k e^{j\pi k}$ |
| تغییر مقیاس زمانی<br>$\downarrow$                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| $x^*(۲t+۲)$                                                                                                                                                                                                                                                   | $e_k = d_k$                                                   |
| انعکاس زمانی<br>$\downarrow$                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| $y(t) = x^*(-۲t+۲)$                                                                                                                                                                                                                                           | $b_k = e_{-k}$                                                |
| $b_k = e_{-k} \stackrel{(۲)}{=} d_{-k} \stackrel{(۳)}{=} c_{-k} e^{-j\pi k} \stackrel{(۴)}{=} a_k^* e^{-j\pi k}$                                                                                                                                              |                                                               |
| $\Rightarrow b_k = a_k^* e^{-j\pi k} = a_{-k}^*$                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| <p>(۱) <math>\omega_0 = \frac{۲\pi}{۴} = \frac{\pi}{۲}</math> است.</p> <p>(۲) جای‌گذاری <math>e_k</math> برحسب <math>d_k</math></p> <p>(۳) جای‌گذاری <math>d_k</math> برحسب <math>c_k</math></p> <p>(۴) جای‌گذاری <math>c_k</math> برحسب <math>a_k</math></p> |                                                               |

## ۷) کانولوشن پریودیک

اول از همه باید کانولوشن پریودیک را تعریف کنیم. اگر  $x(t)$  و  $y(t)$  دو سیگنال متناوب با دوره تناوب یکسان  $T_0$  باشند، آنگاه کانولوشن پریودیک آن‌ها از رابطه زیر بدست می‌آید و حاصل آن یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  است:

$$x(t) \otimes y(t) \triangleq \int_{T_0} x(\lambda) y(t - \lambda) d\lambda = \int_{T_0} y(\tau) x(t - \tau) d\tau$$

همچنین اگر  $z(t) = x(t) \otimes y(t)$  باشد، آنگاه  $z(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  خواهد بود. حال اگر ضرایب سری فوریه  $x(t)$  و  $y(t)$  را به ترتیب با  $a_k$  و  $b_k$  و ضرایب سری فوریه  $z(t)$  را با  $c_k$  نمایش دهیم، آنگاه می‌توان نشان داد:

$$c_k = T_0 a_k b_k$$

**اثبات:** (مخصوص علاقه‌مندان)

از تعریف ضرایب سری فوریه برای  $c_k$  استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} z(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \left( \int_{T_0} x(\lambda) y(t - \lambda) d\lambda \right) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \int_{T_0} x(\lambda) y(t - \lambda) e^{-jk\omega_0 t} d\lambda dt \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(\lambda) \left( \int_{T_0} y(t - \lambda) e^{-jk\omega_0 t} dt \right) d\lambda \\ &= \frac{(3)}{T_0} \int_{T_0} x(\lambda) \left[ \int_{T_0} y(t - \lambda) e^{-jk\omega_0 (t - \lambda)} \cdot e^{-jk\omega_0 \lambda} dt \right] d\lambda \\ &= \frac{(4)}{T_0} \left[ \int_{T_0} x(\lambda) e^{-jk\omega_0 \lambda} d\lambda \right] \times \left[ \int_{T_0} \underbrace{y(t - \lambda) e^{-jk\omega_0 (t - \lambda)}}_{\alpha} dt \right] \\ &= \frac{(5)}{T_0} \left[ \underbrace{\int_{T_0} x(\lambda) e^{-jk\omega_0 \lambda} d\lambda}_{T_0 a_k} \right] \times \left[ \underbrace{\int_{T_0} y(\alpha) e^{-jk\omega_0 \alpha} d\alpha}_{T_0 b_k} \right] = \frac{1}{T_0} [T_0 a_k] \cdot [T_0 b_k] = T_0 a_k b_k \end{aligned}$$

(۱) رابطه انتگرال کانولوشن را برای  $z(t)$  می‌نویسیم.

(۲) ترتیب انتگرال‌گیری را تغییر داده و اول نسبت به  $t$  انتگرال می‌گیریم.

(۳)  $e^{-jk\omega_0 t}$  را به صورت حاصل ضرب  $e^{-jk\omega_0 (t - \lambda)} \times e^{-jk\omega_0 \lambda}$  می‌نویسیم.

(۴) انتگرال‌ها را تفکیک کرده و انتگرال دوگانه را به صورت ضرب دو انتگرال تک متغیره می‌نویسیم.

(۵) اعمال تغییر متغیر  $\alpha = t - \lambda$  در انتگرال دوم

## ۸ ضرب در حوزه زمان

فرض می‌کنیم سیگنال‌های  $x(t)$  و  $y(t)$  سیگنال‌هایی متناوب با دوره تناوب یکسان  $T_0$  هستند و ضرایب سری فوریه آن‌ها نیز به ترتیب برابر  $a_k$  و  $b_k$  هستند. سیگنال  $z(t)$  را برابر با حاصل ضرب  $x$  و  $y$  تعریف می‌کنیم:

$$z(t) = x(t)y(t)$$

در این صورت واضح است که  $z(t)$  نیز سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $T_0$  خواهد بود. اگر ضرایب سری فوریه  $z(t)$  را با  $c_k$  نمایش دهیم، آنگاه رابطه زیر بین ضرایب  $c_k$  با ضرایب  $a_k$  و  $b_k$  برقرار است:

$$c_k = a_k * b_k = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m b_{k-m}$$

## اثبات: (مخصوص علاقه‌مندان)

از تعریف بسط سری فوریه برای  $x(t)$  و  $y(t)$  و  $z(t)$  استفاده می‌کنیم:

$$\left. \begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \\ y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t} \end{aligned} \right\} \rightarrow x(t) \cdot y(t) = \left( \sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l e^{jl\omega_0 t} \right) \cdot \left( \sum_{m=-\infty}^{+\infty} b_m e^{jm\omega_0 t} \right) = z(t) \quad (I)$$

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad (II)$$

$$(II) \text{ و } (I) \Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \left( \sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l e^{jl\omega_0 t} \right) \cdot \left( \sum_{m=-\infty}^{+\infty} b_m e^{jm\omega_0 t} \right)$$

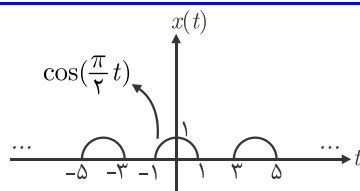
$$\underbrace{e^{jk\omega_0 t}}_{c_k} \text{ (ضریب جمله‌ی در سمت چپ تساوی بالا)} = \underbrace{e^{jk\omega_0 t}}_{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n b_{k-n}} \text{ (ضریب جمله‌ی در سمت راست تساوی بالا)}$$

$$\Rightarrow c_k = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n b_{k-n} = a_k * b_k$$



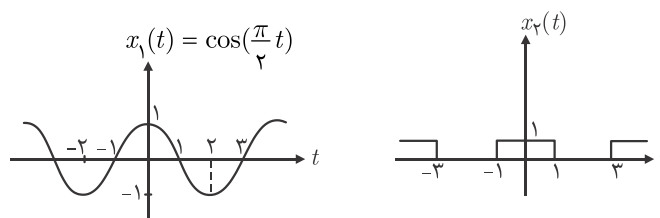
**مثال:** ضرایب سری فوریه سیگنال  $x(t)$  به

شکل مقابل را بدست آورید:



**پاسخ:** با توجه به شکل موج  $x(t)$  متوجه می‌شویم که این سیگنال از ضرب دو سیگنال  $x_1(t)$

و  $x_2(t)$  به فرم زیر بدست می‌آید:



واضح است که  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  هر دو با دوره تناوب ۴ متناوب هستند و لذا  $x(t)$  هم با دوره تناوب ۴ متناوب است و ضرایب سری فوریه آن برابر کانولوشن ضرایب سری فوریه  $x_1(t)$ ،  $x_2(t)$  است. بنابراین اگر ضرایب سری فوریه  $x(t)$  و  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  را به ترتیب با  $a_k$  و  $b_k$  و  $c_k$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$a_k = b_k * c_k = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} b_m c_{k-m}$$

اما از طرفی برای  $b_k$  و  $c_k$  داریم:

$$\left. \begin{aligned} x_1(t) &= \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) = \frac{1}{2} \left( e^{j\frac{\pi}{4}t} + e^{-j\frac{\pi}{4}t} \right) \\ x_2(t) &\stackrel{(1)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t} \stackrel{(2)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\frac{\pi}{4}t} \end{aligned} \right\} \Rightarrow b_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & k = 1, -1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (I)$$

$$(1) \text{ تعریف بسط فوریه } \quad (2) \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ است.}$$

$$c_k = \frac{(1) 2T_1}{T_0} \text{Sinc}\left(\frac{T_1}{T_0} k\right) \Big|_{T_1=2, T_0=4} = \frac{1}{2} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \quad (II)$$

(۱) فرم کلی ضرایب سری فوریه پالس متقارن متناوب را بدست آورده بودیم.

$$(I), (II) \Rightarrow b_k = \frac{1}{2} \delta[k+1] + \frac{1}{2} \delta[k-1] \quad , \quad c_k = \frac{1}{2} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right)$$

پس ضرایب  $a_k$  برابر هستند با:

$$\begin{aligned} a_k &= b_k * c_k = \left( \frac{1}{T} \delta[k+1] + \frac{1}{T} \delta[k-1] \right) * \left( \frac{1}{T} \text{Sinc}\left(\frac{k}{T}\right) \right) \\ &= \frac{1}{T} \delta[k+1] * \text{Sinc}\left(\frac{k}{T}\right) + \frac{1}{T} \delta[k-1] * \text{Sinc}\left(\frac{k}{T}\right) \\ &\stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{T} \text{Sinc}\left(\frac{k+1}{T}\right) + \frac{1}{T} \text{Sinc}\left(\frac{k-1}{T}\right) \end{aligned}$$

(۱) طبق خواص سیگنال ضربه گسسته

## ۹) مشتق زمانی

طبق معمول فرض می‌کنیم  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  است و نیز فرض می‌کنیم  $x(t)$  در هر دوره تناوب خود مشتق پذیر است. سیگنال  $y(t)$  را که برابر مشتق  $x(t)$  است، به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$y(t) = \frac{d}{dt} x(t)$$

واضح است که  $y(t)$  نیز متناوب با دوره تناوب  $T$  خواهد بود. در این صورت  $y$  هم دارای بسط سری فوریه است و اگر ضرایب سری فوریه آن را با  $b_k$  نمایش دهیم؛ آنگاه:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$$

برای بدست آوردن ضرایب  $b_k$  از تعریف بسط فوریه  $x(t)$  استفاده می‌کنیم:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \stackrel{(۱)}{\Downarrow}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} x(t) &= \frac{d}{dt} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \right) \stackrel{(۲)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \left( \frac{d}{dt} e^{jk\omega_0 t} \right) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \left( jk\omega_0 e^{jk\omega_0 t} \right) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (jk\omega_0 a_k) e^{jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

$$y(t) = \frac{d}{dt} x(t) \stackrel{(۳)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (jk\omega_0 a_k) e^{jk\omega_0 t} \stackrel{(۴)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$$

(۱) از طرفین تساوی مشتق می‌گیریم. (۲) ضرایب  $a_k$  مستقل از  $t$  هستند.

(۳) با مشتق‌گیری از بسط فوریه  $x(t)$  (۴) تعریف بسط فوریه  $y(t)$

با مساوی قرار دادن ضریب جمله  $e^{jk\omega_0 t}$  در دو طرف تساوی بالا خواهیم داشت:

$$b_k = jk\omega_0 a_k$$

## ۱۰. انتگرال زمانی

$$x(t) \equiv \begin{cases} \text{متناوب} \\ \text{فرض‌های اولیه:} \\ \text{دوره تناوب} = T_0 \rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \\ \text{ضرایب سری فوری} = a_k \rightarrow x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \end{cases}$$

سیگنال  $y(t)$  را که برابر با انتگرال زمانی سیگنال  $x(t)$  است به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda$$

حال آیا سیگنال  $y(t)$  با تعریف بالا متناوب است؟ شاید به نظر بیاید که  $y(t)$  نیز با دوره تناوب  $T_0$  متناوب است<sup>۱</sup>، اما اگر  $y(t + T_0)$  را بدست آوریم خواهیم دید:

$$\begin{aligned} y(t + T_0) &\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{t+T_0} x(\lambda) d\lambda = \underbrace{\int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda}_{y(t)} + \int_t^{t+T_0} x(\lambda) d\lambda = \\ &= y(t) + \underbrace{\int_{T_0} x(\lambda) d\lambda}_{(۲)} = y(t) + A_x \neq y(t) \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف  $y$

(۲) سطح زیر نمودار سیگنال  $x(t)$  در یک دوره تناوب که عددی ثابت است و آن را با  $A_x$  نمایش می‌دهیم.

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، در حالت کلی  $y(t + T_0)$  مخالف  $y(t)$  است و در نتیجه سیگنال  $y(t)$  اصلاً متناوب نیست! اما تنها با یک شرط  $y(t)$  متناوب خواهد شد، و آن شرط عبارتست از اینکه  $A_x = 0$  باشد. پس در مجموع اگر سطح زیر نمودار سیگنال  $x(t)$  در یک دوره تناوب صفر باشد، آنگاه سیگنالی که از انتگرال زمانی  $x(t)$  بدست می‌آید نیز متناوب خواهد بود و می‌توان برای آن سری فوری را تعریف کرد:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$$

۱ - شبیه حرفی که برای مشتق زدیم.

در بسط بالا ضرایب سری فوریه  $y(t)$  را با  $b_k$  نمایش داده‌ایم. برای بدست آوردن ضرایب  $b_k$  از روی  $a_k$  می‌توان از خاصیت دوگانی عملیات مشتق و انتگرال بهره برد. یعنی وقتی  $y(t)$  برابر با انتگرال  $x(t)$  است، پس  $x(t)$  برابر مشتق زمانی  $y(t)$  است و در خاصیت قبلی دیدیم:

$$\underbrace{a_k}_{(۱)} = jk\omega_0 \underbrace{b_k}_{(۲)} \Rightarrow b_k = \frac{1}{jk\omega_0} a_k$$

$$(۱) \text{ ضرایب سری فوریه } \frac{d}{dt} y(t) = x(t) \quad (۲) \text{ ضرایب سری فوریه } y(t)$$

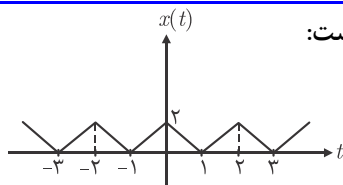
بنابراین رابطه بین ضرایب  $b_k$  و ضرایب  $a_k$  بدست آمد. اما آیا از این رابطه می‌توان مقدار  $b_0$  را بدست آورد؟ اگر در رابطه قبل مقدار  $k = 0$  را جای‌گذاری کنیم، برای مقدار  $b_0$  به کسر مبهم  $\frac{0}{0}$  می‌رسیم! پس از رابطه قبل نمی‌توان  $b_0$  را بدست آورد و برای محاسبه  $b_0$  باید از تعریف ضرایب سری فوریه بهره ببریم؛ یعنی:

$$b_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \Big|_{k=0} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) dt$$

پس در مجموع داریم:

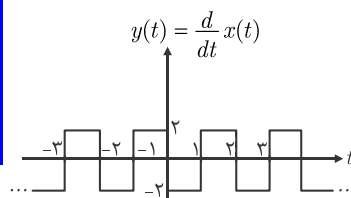
$$b_k = \begin{cases} \frac{1}{jk\omega_0} a_k & k \neq 0 \\ \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) dt & k = 0 \end{cases}$$

**مثال:** سیگنال متناوب  $x(t)$  مطابق شکل زیر تعریف شده است:



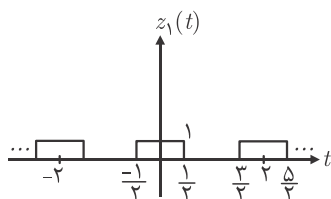
ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را بدست آورید.

**پاسخ:** با توجه به شکل،  $x(t)$  با دوره تناوب ۲ متناوب است و لذا  $\omega_0 = \pi$  است. اما اگر مشتق زمانی  $x(t)$  را با  $y(t)$  نمایش دهیم، سیگنال  $y(t)$  به فرم مقابل خواهد بود:

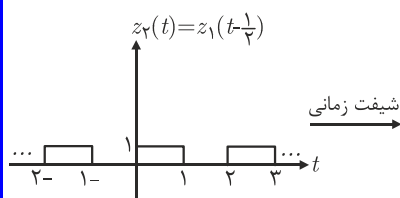


۱ - چون سطح زیر نمودار  $x(t)$  در یک دوره تناوبش صفر است پس  $a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt = 0$  خواهد بود.

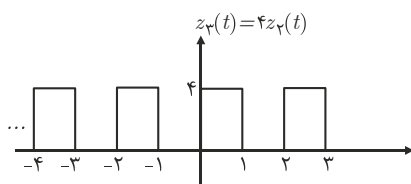
پس اگر ضرایب سری فوریه  $y$  را بدست آوریم، از روی آن به سادگی ضرایب سری فوریه  $x(t)$  بدست می‌آیند. برای بدست آوردن ضرایب سری فوریه  $y(t)$  باید از تبدیل فوریه پالس متقارن شیفیت یافته به صورت زیر استفاده کنیم:



$$\begin{aligned} \rightarrow \text{ضرایب سری فوریه} &= \frac{2T_1}{T_0} \text{Sinc}\left(2k \frac{T_1}{T_0}\right) \bigg|_{T_1=\frac{1}{2}, T_0=2} \\ &= \frac{1}{2} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{ضرایب سری فوریه} &= \frac{1}{2} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \times e^{-jk\omega_0 \times \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} e^{-jk\frac{\pi}{2}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \quad (\text{۱}) \\ \omega_0 &= \pi \quad (\text{۱}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{ضرایب سری فوریه} &= 4 \times \frac{1}{2} e^{-jk\frac{\pi}{2}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \\ &= 2 e^{-jk\frac{\pi}{2}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \end{aligned}$$

با توجه به شکل واضح است که  $y(t) = 2 - z_3(t)$  است؛ یعنی با انتقال  $z_3(t)$  به اندازه دو واحد به پایین  $y(t)$  حاصل می‌شود. اما توجه داشته باشید که با انتقال نمودار به بالا یا پایین ضرایب سری فوریه تغییری نمی‌کنند و فقط مقدار ضریب صفرم<sup>۱</sup> کم یا زیاد می‌شود؛ یعنی اگر ضرایب سری فوریه  $y(t)$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$b_k = \begin{cases} -2e^{-jk\frac{\pi}{2}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right) & k \neq 0 \\ 2 - 2e^{-jk\frac{\pi}{2}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right) & k = 0 \end{cases} = \begin{cases} -2e^{-jk\frac{\pi}{2}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right) & k \neq 0 \\ 0 & k = 0 \end{cases}$$

حال با توجه به خاصیت انتگرال زمانی، اگر ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را با  $a_k$  نمایش دهیم، می‌توان گفت:

۱ - مقدار  $b_0$  که اصطلاحاً مقدار  $dc$  سیگنال نامیده می‌شود.

↓

(۱) جای گذاری  $b_k$

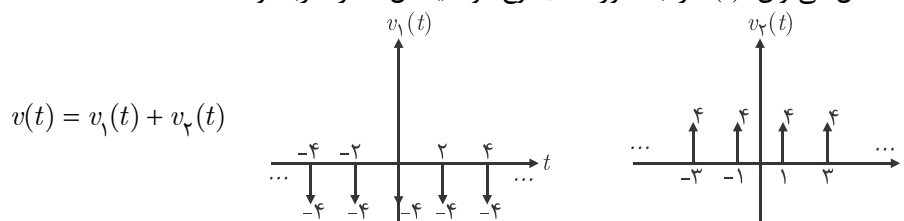
$$a_k = \frac{1}{T} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

(۱) سطح زیر نمودار  $x(t)$  در یک دوره تناوب

$$a_k = \begin{cases} \frac{-\gamma}{jk\pi} e^{-jk\frac{\pi}{\gamma}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{\gamma}\right) & k \neq 0 \\ 1 & k = 0 \end{cases}$$

در راه حل قبلی یک بار از  $x(t)$  مشتق گرفتیم و به  $y(t)$  رسیدیم، سپس از روی ضرایب فوریه  $y(t)$  به ضرایب فوریه  $x(t)$  رسیدیم. اما همان اول می‌توانستیم یک بار دیگر از  $y(t)$  هم مشتق بگیریم تا سیگنال ساده‌تری بدست آید، اگر سیگنال  $v(t)$  را به فرم  $v(t) = \frac{d}{dt} y(t)$

حال می‌توان  $v(t)$  را به صورت مجموع دو سیگنال قطار ضربه نوشت:



بنابراین اگر ضرایب سری فوری  $v(t)$  را با  $c_k$  نمایش دهیم، به راحتی می‌توان با توجه به ضرایب سری فوری قطار ضربه و با استفاده از خواص خطی بودن و شیفت زمانی ضرایب  $c_k$  را بدست آورد:

$$\left. \begin{aligned} v_1(t) \text{ ضرایب سری فوری} &= (-4) \left( \frac{1}{2} \right) = -2 \\ v_2(t) \text{ ضرایب سری فوری} &= (4) \left( \frac{1}{2} \right) e^{-jk \frac{\pi}{2}} = 2(-1)^k \end{aligned} \right\} \Rightarrow c_k = -2 + 2(-1)^k = 2[(-1)^k - 1]$$

(۱) می‌دانیم  $e^{-jk\pi} = (-1)^k$  است.

حال با توجه به آنکه  $v(t)$  مشتق  $y(t)$  است، می‌توان رابطه زیر را بین  $c_k$  و  $b_k$  نوشت:

$$b_k = \frac{c_k}{jk\omega_0} = \frac{c_k}{jk\pi} = \frac{2[(-1)^k - 1]}{jk\pi} \quad \text{و} \quad k \neq 0$$

(۲) جای‌گذاری  $\omega_0 = \pi$  است.

در نهایت با توجه به آنکه  $y(t)$  هم مشتق  $x(t)$  است می‌توان گفت:

$$a_k = \frac{b_k}{jk\omega_0} = \frac{2[(-1)^k - 1]}{(jk\pi)^2} = \frac{2[1 - (-1)^k]}{k^2 \pi^2} \quad \text{و} \quad k \neq 0$$

شاید به نظر بیاید که رابطه جدیدی که بدست آوردیم با  $a_k$  قبلی متفاوت است، ولی در حقیقت این دو رابطه دقیقاً یکی هستند! به عنوان تمرین خودتان نشان دهید که این رابطه و رابطه قبلی  $a_k$  برابر هستند. ■

### (۱۱) رابطه پارسوال

اگر  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  و ضرایب سری فوری  $a_k$  باشد، آنگاه می‌توان نشان داد که همواره رابطه زیر برقرار است:

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

رابطه بالا به رابطه پارسوال برای سیگنال‌های پیوسته متناوب معروف است و کاربرد بسیار زیادی در محاسبه توان سیگنال‌های متناوب دارد.

**اثبات:** (مخصوص علاقه‌مندان)

ابتدا بایستی عبارت  $|x(t)|^2$  را با استفاده از بسط فوریه تفسیر کنیم:

$$\left. \begin{aligned} |x(t)|^2 &= x(t) \cdot x^*(t) \\ x(t) &\stackrel{(۱)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \end{aligned} \right\} \Rightarrow |x(t)|^2 = \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \right) \cdot \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* e^{jk\omega_0 t} \right)^*$$

$$= \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \right) \cdot \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* e^{-jk\omega_0 t} \right)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 + \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq m}}^{+\infty} a_m a_n^* e^{j(m-n)\omega_0 t} \quad (I)$$

(۱) بسط فوریه

حال سمت چپ رابطه پارسوال را بازنویسی می‌کنیم:

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \left[ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 + \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq m}}^{+\infty} a_m a_n^* e^{j(m-n)\omega_0 t} \right] dt$$

$$= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \underbrace{\left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 \right)}_{(۲)} dt + \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \left[ \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq m}}^{+\infty} a_m a_n^* e^{j(m-n)\omega_0 t} \right] dt$$

$$= \frac{1}{T_0} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 \right) \int_{T_0} \cancel{1} dt + \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq m}}^{+\infty} \frac{a_m a_n^*}{T_0} \underbrace{\left( \int_{T_0} \cancel{e^{j(m-n)\omega_0 t}} dt \right)}_{(۳)}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

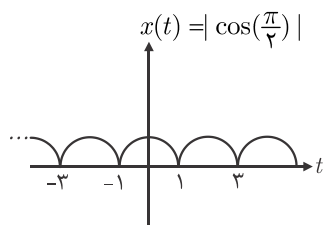
(۲) عددی ثابت و مستقل از  $t$  است.

(۱) جای‌گذاری (I)

(۳) جلسه پیش نشان دادیم به ازای  $m \neq n$  حاصل این انتگرال صفر است.



**مثال:** سیگنال  $x(t)$  به صورت زیر تعریف شده است:



اگر ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را با  $a_k$  نمایش دهیم، حاصل  $I = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |ka_k|^2$  چقدر است؟

**پاسخ:** طبق رابطه پارسوال برای  $x(t)$  می‌توان  $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$  را محاسبه کرد؛ اما هدف ما چیز دیگری است. پس برای استفاده از رابطه پارسوال باید سیگنال مناسب  $y(t)$  را طوری پیدا کنیم که ضرایب سری فوریه‌اش برابر  $b_k = ka_k$  باشد. طبق رابطه مشتق زمانی می‌دانیم؛ اگر  $z(t) = \frac{d}{dt} x(t)$  باشد، آنگاه ضرایب سری فوریه  $z(t)$  (که با  $c_k$  نمایش داده شده‌اند) عبارتند از:

$$z(t) = \frac{d}{dt} x(t) \rightarrow \left. \begin{aligned} c_k &= jk\omega_0 a_k \\ \omega_0 &= \frac{2\pi}{T} = \pi \end{aligned} \right\} \Rightarrow c_k = jk\pi a_k = j\pi \underbrace{(ka_k)}_{(1)} = j\pi b_k \Rightarrow c_k = j\pi b_k$$

(۱) همان ضرایب سری فوریه  $b_k$  که به دنبال آن بودیم.

$$\rightarrow \text{طبق خاصیت خطی بودن} \quad \left. \begin{aligned} z(t) &= j\pi y(t) \Rightarrow y(t) = \frac{1}{j\pi} z(t) \\ z(t) &= \frac{d}{dt} x(t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow y(t) = \frac{1}{j\pi} \cdot \frac{d}{dt} x(t)$$

یعنی  $y(t)$  در یک دوره تناوب و در بازه  $[-1, 1]$  عبارتست از:

$$-1 \leq t \leq 1: y(t) = \frac{1}{j\pi} \cdot \frac{d}{dt} \cos\left(\frac{\pi}{4} t\right) = \frac{1}{j\pi} \left(-\frac{\pi}{4} \sin\left(\frac{\pi}{4} t\right)\right) = \frac{-1}{4j} \sin\left(\frac{\pi}{4} t\right)$$

حال اگر رابطه پارسوال را برای  $y(t)$  بنویسیم، داریم:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{4} \int_{-1}^1 |y(t)|^2 dt &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |b_k|^2 \\ b_k &= ka_k \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |b_k|^2 &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |ka_k|^2 \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 |y(t)|^2 dt = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \left| \frac{-1}{2j} \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \right|^2 dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{1}{4} \sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) dt \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{8} \int_{-1}^1 \frac{1 - \cos(\pi t)}{2} dt = \frac{1}{16} \left[ \int_{-1}^1 1 dt - \int_{-1}^1 \cos(\pi t) dt \right] \\
 &= \frac{1}{16} \left[ 2 - \frac{1}{\pi} \sin(\pi t) \Big|_{t=-1}^{t=1} \right] = \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

(۱) طبق پارسوال

(۲) جای‌گذاری  $y(t)$ (۳) می‌دانیم  $\sin^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$  است.

خوب، خسته نباشید! تقریباً می‌توان گفت با تمام خواص ضرایب سری فوریه سیگنال‌های پیوسته متناوب آشنا شدیم. فقط لازم است یک بحث کوتاهی راجع به ضرایب سری فوریه سیگنال‌های حقیقی یا موهومی و نیز سیگنال‌های زوج یا فرد انجام دهیم. فرض می‌کنیم  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  است؛ حالت‌های زیر را در نظر گرفته و در هر حالت ضرایب  $a_k$  را بررسی می‌کنیم:

#### (۱) $x(t)$ حقیقی است:

در این صورت مهمترین خاصیت  $x(t)$  آن است که:

$$x(t) = x^*(t)$$

حال ضرایب سری فوریه دو سیگنال تساوی بالا را برابر هم قرار می‌دهیم:

$$a_k = \underset{(۱)}{a_{-k}^*}$$

(۱) ضرایب سری فوریه  $x^*(t)$ 

وقتی  $a_k = a_{-k}^*$  است، اصطلاحاً می‌گوییم ضرایب  $a_k$  تقارن هرمیتی دارند. پس اگر سیگنال  $x(t)$  حقیقی باشد، ضرایب سری فوریه آن تقارن هرمیتی دارند. از طرفی در حالت کلی ضرایب  $a_k$  اعدادی مختلط هستند و لذا قسمت حقیقی  $a_k$  را با  $\text{Re}\{a_k\}$  و قسمت موهومی  $a_k$  را با  $\text{Im}\{a_k\}$  نمایش می‌دهیم، در این صورت داریم:

$$\left. \begin{aligned} a_k &= \operatorname{Re}\{a_k\} + j \operatorname{Im}\{a_k\} \\ a_{-k} &= \operatorname{Re}\{a_{-k}\} + j \operatorname{Im}\{a_{-k}\} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underbrace{\operatorname{Re}\{a_k\} + j \operatorname{Im}\{a_k\}}_{a_k} = \underbrace{\operatorname{Re}\{a_{-k}\} - j \operatorname{Im}\{a_{-k}\}}_{a_{-k}^*}$$

طبق تقارن هرمیتی:  $a_k = a_{-k}^*$

$$\Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}\{a_k\} = \operatorname{Re}\{a_{-k}\} \\ \operatorname{Im}\{a_k\} = -\operatorname{Im}\{a_{-k}\} \end{cases}$$

به زبان ساده می‌توان گفت که اگر سیگنال متناوب  $x(t)$  حقیقی باشد، آنگاه:

$$\begin{aligned} a_k &= a_{-k}^* \rightarrow \text{ضرایب سری فوریه آن تقارن هرمیتی دارند.} \\ \operatorname{Re}\{a_k\} &= \operatorname{Re}\{a_{-k}\} \rightarrow \text{قسمت حقیقی ضرایب سری فوریه } x, \text{ تقارن زوج دارند.} \\ \operatorname{Im}\{a_k\} &= -\operatorname{Im}\{a_{-k}\} \rightarrow \text{قسمت موهومی ضرایب سری فوریه } x, \text{ تقارن فرد دارند.} \end{aligned}$$

## ۲) $x(t)$ موهومی محض است:

در این حالت داریم:

$$\begin{aligned} x^*(t) &= -x(t) \\ &\downarrow (۱) \end{aligned}$$

(۱) اعمال تساوی به ضرایب سری فوریه ی طرفین

$$\begin{aligned} a_{-k}^* &= -a_k \\ &\rightarrow \operatorname{Re}\{a_{-k}\} - j \operatorname{Im}\{a_{-k}\} = -\operatorname{Re}\{a_k\} - j \operatorname{Im}\{a_k\} \\ \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}\{a_k\} = -\operatorname{Re}\{a_{-k}\} \rightarrow \text{قسمت حقیقی ضرایب تقارن فرد دارد.} \\ \operatorname{Im}\{a_k\} = \operatorname{Im}\{a_{-k}\} \rightarrow \text{قسمت موهومی ضرایب تقارن زوج دارد.} \end{cases} \end{aligned}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این حالت تقارن‌های ضرایب  $a_k$  دقیقاً برعکس حالت قبل است که  $x(t)$  حقیقی بود.

## ۳) $x(t)$ زوج باشد:

$$\begin{aligned} x(t) &= x(-t) \\ &\downarrow (۱) \end{aligned}$$

اگر  $x(t)$  زوج باشد، آنگاه می‌توان گفت:

$$\underbrace{a_k = \underbrace{a_{-k}}_{(۲)}}_{(۳)}$$

(۱) اعمال تساوی به ضرایب سری فوریه ی طرفین

(۲) ضرایب بسط فوریه  $x(-t)$  (۳) ضرایب سری فوریه تقارن زوج دارند.

(۴)  $x(t)$  فرد باشد:

با فرض فرد بودن  $x(t)$  داریم:

$$x(t) = -x(-t)$$

$$\downarrow (1)$$

$$a_k = \underbrace{-a_{-k}}_{(2)}$$

$$(3)$$

(۱) اعمال تساوی به ضرایب سری فوریه ی طرفین

(۲) ضرایب سری فوریه  $-x(-t)$

(۳) ضرایب بسط فوریه تقارن فرد دارند.

حال می توان حالت های بالا را با یکدیگر تلفیق کرد و به ۴ حالت جدید رسید که در این حالات خواص ضرایب با هم ترکیب می شوند. مثلاً اگر  $x(t)$  حقیقی و زوج باشد، آنگاه ضرایب سری فوریه آن حقیقی و زوج خواهند بود و اگر  $x(t)$  حقیقی و فرد باشد ضرایب سری فوریه آن موهومی محض و فرد خواهند بود (اثبات این خواص به عنوان تمرین به عهده خودتان است).

**مثال:**  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  است که ضرایب سری فوریه آن برابر  $a_k$  بوده و به صورت زیر محاسبه می گردند:

$$a_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ \left(\frac{j}{2}\right)^{|k|} & k \neq 0 \end{cases}$$

آیا  $x(t)$  حقیقی است؟ آیا  $x(t)$  زوج است؟ در مورد  $\frac{d}{dt}x(t)$  چه می توان گفت؟

**پاسخ:** اگر  $x(t)$  بخواهد حقیقی باشد باید قسمت حقیقی ضرایب سری فوریه تقارن زوج و قسمت موهومی ضرایب سری فوریه تقارن فرد داشته باشند. قسمت های حقیقی و موهومی ضرایب  $a_k$  داده شده برابر هستند با:

$$\text{Re}\{a_k\} = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ \left(\frac{-1}{4}\right)^{\frac{|k|}{2}} & k = \text{زوج} \\ 0 & k = \text{فرد} \end{cases} \quad \text{Im}\{a_k\} = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ 0 & k = \text{زوج} \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{|k|}{2}} (-1)^{\frac{|k|-1}{2}} & k = \text{فرد} \end{cases}$$

همان طور که ملاحظه می گردد هم  $\text{Re}\{a_k\}$  و هم  $\text{Im}\{a_k\}$  تقارن زوج دارند و بنابراین قطعاً سیگنال  $x(t)$  حقیقی نیست. اما چون ضرایب  $a_k$  تقارن زوج دارند، طبق خاصیت انعکاس

زمانی برای ضرایب سری فوریه می‌توان گفت  $x(t)$  سیگنالی زوج است. از طرف دیگر اگر ضرایب سری فوریه مشتق  $x(t)$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$b_k = jk\omega_0 a_k = jk \frac{\pi}{T_0} a_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ jk \frac{\pi}{T_0} \left(\frac{j}{\pi}\right)^{|k|} & k \neq 0 \end{cases}$$

همان‌طور که مشخص است ضرایب  $b_k$  تقارن فرد دارند و بنابراین  $\frac{d}{dt} x(t)$  قطعاً سیگنالی فرد خواهد بود. از طرف دیگر چون ضرایب  $b_k$  نه حقیقی محض بوده و نه موهومی محض هستند، سیگنال  $\frac{d}{dt} x(t)$  حقیقی محض و یا موهومی محض نخواهد بود؛ بلکه  $\frac{d}{dt} x(t)$  سیگنالی مختلط و فرد است. ■

## جلسه ۹

بیایید اول این جلسه یک نگاهی به مسیری که تا به حال طی کرده‌ایم بیاندازیم. بعد از آشنایی با خواص سیگنال‌ها و سیستم‌ها، با سیستم‌های  $LTI$  آشنا شدیم و دیدیم که در این سیستم‌ها با استفاده از رابطه کانولوشن می‌توان پاسخ سیستم به هر ورودی دلخواهی را بدست آورد. بعد از آن با مفهوم سیگنال‌های ویژه برای سیستم‌های  $LTI$  آشنا شدیم و دیدیم که سیگنال‌های نمایی به فرم  $Ae^{j\omega t}$  یک سیگنال ویژه برای هر سیستم  $LTI$  پیوسته هستند و پس از آن سعی کردیم هر سیگنال داده شده به عنوان ورودی را به صورت مجموع سیگنال‌های نمایی بنویسیم. البته به یاد داریم که اگر  $x(t) = e^{j\omega_0 t}$  به یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t)$  اعمال می‌شد آنگاه:

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) = \underbrace{H(j\omega_0)}_{(1)} \underbrace{e^{j\omega_0 t}}_{(2)}$$

(۲) ورودی  $x(t)$                       (۱)  $H(j\omega_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega_0 t} dt$

یعنی خروجی ضربی از ورودی می‌شود و به همین دلیل بود که سعی کردیم ورودی داده شده را به صورت مجموع سیگنال‌های نمایی بنویسیم و به همین ترتیب بود که به بسط فوریه رسیدیم. در دو جلسه گذشته دیدیم که به دلیل خاصیت متناوب بودن سیگنال‌های نمایی با توان موهومی، تنها سیگنال‌های متناوب را می‌توان با استفاده از تعریف سری فوریه به صورت مجموع جملات نمایی با ضرایب متفاوت بنویسیم<sup>۱</sup>. خوب، حالا برگردیم سراغ بحث اصلی؛ هدف ما محاسبه خروجی سیستم‌های  $LTI$  بدون استفاده از رابطه کانولوشن بود. بیایید فرض کنیم که ورودی سیستم سیگنالی متناوب است و می‌توان بسط سری فوریه آن را بدست آورد، در این صورت باید ضریب

۱ - البته فرکانس‌های نمایی‌ها همگی موهومی بوده و ضرب صحیحی از فرکانس پایه سیگنال هستند و نمی‌توان نمایی با هر فرکانسی را در نظر گرفت.

$H(j\omega)$  را برای هر جمله  $e^{j\omega t}$  و تمام مقادیر حقیقی  $\omega$  بدست آوریم و بدین ترتیب به تبدیل فوریه خواهیم رسید که در این جلسه به صورت مفصل در مورد آن بحث خواهیم کرد.

### پاسخ سیستم‌های $LTI$ به ورودی‌های متناوب

فرض کنید پاسخ ضربه یک سیستم  $LTI$  را با  $h(t)$  نمایش داده‌ایم؛ در این صورت ۲ حالت کلی می‌توان در نظر گرفت:

#### ۱) $h(t)$ متناوب باشد:

در این صورت طبق رابطه کانولوشن می‌دانیم

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) \\ \downarrow \\ y(t) = x(t) * h(t)$$

اما از طرفی فعلاً فرض ما بر این است که ورودی سیستم یک سیگنال متناوب است. بنابراین  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  فرض می‌شود و بسط سری فوریه  $x(t)$  عبارتست از:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

حال اگر  $h(t)$  هم با دوره تناوب  $T$  متناوب باشد، آنگاه خروجی سیستم نیز با دوره تناوب  $T$  متناوب است و اگر ضرایب سری فوریه  $h(t)$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، آنگاه طبق خاصیت کانولوشن پریودیک برای ضرایب سری فوریه که در جلسه پیش بدست آوردیم می‌توان گفت:

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) = x(t) \otimes h(t) \\ \downarrow \\ y(t) \stackrel{(1)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \\ c_k \stackrel{(2)}{=} T a_k b_k$$

(۱) بسط فوریه برای  $y(t)$  (۲) طبق خاصیت کانولوشن پریودیک

**تذکر:** اگر دوره تناوب  $h(t)$  مخالف  $T$  باشد، بحث به این سادگی نخواهد بود و اصلاً کانولوشن پریودیک با تعریفی که ما می‌شناسیم قابل تعریف نیست و تحلیل این حالت مقداری پیچیده خواهد بود که از موضوع درس ما خارج است.

#### ۲) $h(t)$ نامتناوب باشد:

در این حالت اگر ضرایب سری فوریه ورودی  $x(t)$  را با  $a_k$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \text{و} \quad x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

در این صورت می‌توان نشان داد که خروجی  $y(t)$  نیز با دوره تناوب  $T_0$  متناوب است و اگر ضرایب سری فوریه آن را با  $b_k$  نمایش دهیم، داریم:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$$

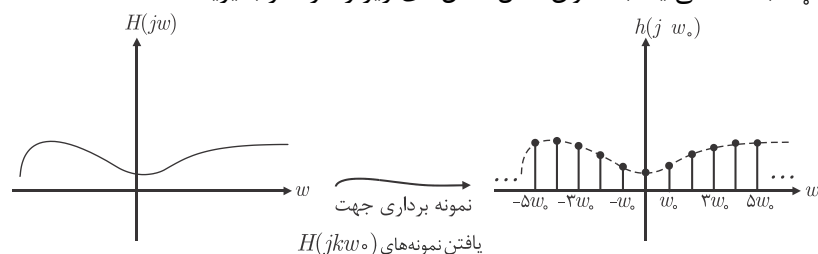
$$\longrightarrow b_k = a_k H(jk\omega_0) \quad \text{و} \quad H(jk\omega_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

(۱) با توجه به سیگنال ویژه بودن جملات  $e^{jk\omega_0 t}$

بنابراین برای بدست آوردن خروجی سیستم<sup>۱</sup> تنها نیاز است که  $H(jk\omega_0)$  را به ازای تمام مقادیر  $k$  بدست آوریم. برای این کار تابع کلی  $H(j\omega)$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

که در این صورت  $H(jk\omega_0)$  به راحتی و با نمونه برداری از سیگنال پیوسته  $H(j\omega)$  در ضرایب  $\omega_0$  بدست می‌آید. به عنوان مثال شکل‌های زیر را در نظر بگیرید:



$H(j\omega)$  که در بالا تعریف شد، در حقیقت همان تبدیل فوریه سیگنال  $h(t)$  است.

### تبدیل فوریه سیگنال‌های پیوسته

**تعریف:** برای سیگنال  $x(t)$ ، تبدیل فوریه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$X(j\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

در رابطه بالا  $X(j\omega)$  را تبدیل فوریه  $x(t)$  می‌نامیم، در این صورت رابطه عکس تبدیل فوریه به صورت زیر بدست می‌آید که براساس آن می‌توان سیگنال  $x(t)$  را از روی  $X(j\omega)$  بازپایی کرد:

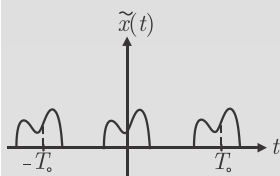
$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

۱ - با فرض معلوم بودن ضرایب  $a_k$

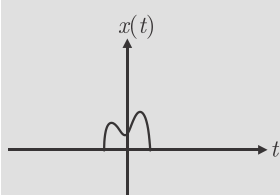


## اثبات همگرایی تبدیل فوریه: (مخصوص علاقه‌مندان)

فرض کنید  $\tilde{x}(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  است.



سیگنال  $x(t)$  که برابر یک دوره تناوب از  $\tilde{x}(t)$  است را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:



$$\rightarrow x(t) = \tilde{x}(t) \quad \text{for} \quad |t| \leq \frac{T_0}{2}$$

از طرفی می‌توان سری فوریه  $\tilde{x}$  را مطابق زیر نوشت:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{و} \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \tilde{x}(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$X(j\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{حال } X(j\omega) \text{ را به صورت مقابل تعریف می‌کنیم:}$$

از طرف دیگر ضرایب سری فوریه  $\tilde{x}$  را می‌توان به صورت زیر بازنویسی نمود:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \tilde{x}(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \tilde{x}(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$\stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(۴)}{=} \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0)$$

(۱) بازه  $\left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$  را به عنوان بازه به طول  $T_0$  انتخاب می‌کنیم.

(۲) در بازه  $\left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$  می‌دانیم  $\tilde{x} = x$  است.

(۳)  $x(t)$  خارج از بازه  $\left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$  برابر با صفر است و لذا می‌توان حدود انتگرال را  $(-\infty, +\infty)$  در نظر گرفت.

(۴) با توجه به تعریف  $X(j\omega)$

یعنی داریم:

$$\left. \begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0) \\ \tilde{x}(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \tilde{x}(t) &= \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \\ \omega_0 &= \frac{2\pi}{T_0} \rightarrow \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi} \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \tilde{x}(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \omega_0$$

حال برای آنکه  $x(t) = \tilde{x}(t)$  شود، کافی است  $T_0$  را به سمت  $\infty$  میل دهیم و یا به طور معادل  $\omega_0$  را به سمت صفر میل دهیم، در این صورت حاصل جمع بالا به انتگرال تبدیل می‌گردد<sup>۱</sup> و داریم:

$$\lim_{T_0 \rightarrow \infty} \tilde{x}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود رابطه عکس تبدیل فوریه بدست آمد.

پس برای سیگنال‌های غیرمتناوب مانند  $x(t)$  می‌توان با استفاده از روابط یک به یک زیر تبدیل فوریه را تعریف کرد:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{و} \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

اما همانند سری فوریه، ممکن است برای برخی سیگنال‌ها نتوان تبدیل فوریه را تعریف کرد!! در اینجا نیز شرایط دیریکله را خواهیم داشت؛ یعنی اگر سیگنالی شرایط دیریکله را دارا باشد حتماً تبدیل فوریه نیز خواهد داشت، اما ممکن است سیگنالی برخی از شرایط دیریکله را نداشته باشد ولی تبدیل فوریه داشته باشد!!! شرایط دیریکله عبارت بودند از:

(۱) سیگنال مورد نظر مطلقاً انتگرال‌پذیر باشد؛ یعنی:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$$

(۲)  $x(t)$  در هر بازه زمانی محدود، دارای تعداد محدودی ماکزیمم و می‌نیمم نسبی باشد.

(۳) تعداد نقاط ناپیوستگی  $x(t)$  در هر بازه زمانی محدود، مقداری محدود باشد و از طرفی مقدار جهش‌های ایجاد شده در این نقاط ناپیوستگی مقداری محدود باشد.

بنابراین مجدداً تأکید می‌کنم که شرایط دیریکله، شرایط کافی برای وجود تبدیل فوریه هستند؛ ولی به هیچ وجه شرایط لازم محسوب نمی‌شوند. در واقع می‌توان سیگنال‌هایی را مثال زد که حداقل یکی از شرایط دیریکله را نقض می‌کنند؛ ولی با این حال تبدیل فوریه نیز دارند. به عنوان نمونه سیگنال  $x(t) = e^{j\omega_0 t}$  را در نظر بگیرید، این سیگنال مطلقاً انتگرال‌پذیر نیست؛ ولی در ادامه درس خواهیم دید که طبق خاصیت دوگانی تبدیل فوریه آن برابر  $X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$  است!!

حال بیایید برگردیم به همان بحث اول جلسه در مورد پاسخ سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t)$  به ورودی متناوب  $x(t)$  و با ضرایب سری فوریه  $a_k$ ؛ همان‌طور که گفته شد خروجی سیستم نیز متناوب بوده و اگر ضرایب سری فوریه خروجی را با  $b_k$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$b_k = H(jk\omega_0) a_k \quad \text{و} \quad H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

۱ - طبق تعاریف و روابط انتگرال ریمان

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد،  $H(j\omega)$  در حقیقت نمونه‌های تبدیل فوریه  $h(t)$  در فرکانس‌های مضرب  $\omega$  است. در اصطلاح به تبدیل فوریه پاسخ ضربه یک سیستم  $LTI$ ، پاسخ فرکانسی آن سیستم گفته می‌شود. برای آنکه تبدیل فوریه را بیشتر و بهتر درک کنیم، بیایید تبدیل فوریه برخی سیگنال‌های مهم را بدست آوریم.

**مثال: تبدیل فوریه سیگنال‌های زیر را بدست آورید:**

$$x_1(t) = \delta(t) \quad (۱) \quad x_2(t) = e^{-at}u(t) \quad (۲) \quad (a > 0) \quad x_3(t) = \Pi\left(\frac{t}{2T}\right) \quad (۳)$$

**پاسخ: الف)** با استفاده از تعریف داریم:

$$X_1(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt \stackrel{(۴)}{=} 1$$

(۱) تعریف تبدیل فوریه (۲) جای‌گذاری  $x_1(t)$

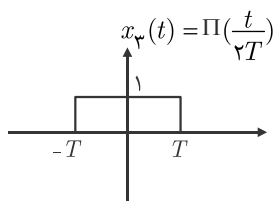
(۳) خاصیت غربالی سیگنال ضربه (۴) طبق خواص سیگنال ضربه

$$X_2(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} u(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۳)}{=} \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt \quad (ب)$$

$$= \frac{-1}{a+j\omega} e^{-(a+j\omega)t} \Big|_{t=0}^{t=\infty} = \frac{-1}{a+j\omega} \left( 0 - \left( \frac{-1}{a+j\omega} \right) \right) = \frac{1}{a+j\omega}$$

(۱) تعریف تبدیل فوریه (۲) جای‌گذاری  $x_2(t)$  (۳) اعمال اثر  $u(t)$  در حدود انتگرال

**ج)** با توجه به تعریف سیگنال پالس متقارن داریم:



البته بدون کشیدن شکل  $x_3(t)$  هم می‌توانستیم  $X_3(j\omega)$  را بدست آوریم، ولی برای شهود بیشتر در برخی موارد بهتر است اول شکل بکشید!!!

$$X_3(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x_3(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi\left(\frac{t}{2T}\right) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۳)}{=} \int_{-T}^T e^{-j\omega t} dt = \frac{-1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{t=-T}^{t=T}$$

$$= \frac{-1}{j\omega} (e^{-j\omega T} - e^{-j\omega(-T)}) = \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}) = \frac{1}{j\omega} (2j \sin(\omega T))$$

$$\stackrel{(۴)}{=} \frac{2 \sin(\omega T)}{\omega} \times \frac{T}{T} = 2T \times \frac{\sin(\omega T)}{\omega T} = 2T \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T}{\pi}\right)$$

(۱) طبق تعریف تبدیل فوریه

(۲) جای گذاری  $x_p(t)$

(۳) اصلاح حدود انتگرال با توجه به شکل  $x_p(t)$

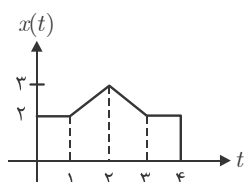
(۴) برای آنکه بتوان عبارت بدست آمده را برحسب تابع sinc نوشت، آن را در ثابت  $T$  ضرب و تقسیم می کنیم.

■

**مثال ۲۰:** اگر سیگنال  $x(t)$  مطابق شکل زیر باشد و  $X(\omega)$  تبدیل فوریه ی آن باشد، حاصل

انتگرال  $\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{-j\omega} d\omega$  چقدر است؟

(ارشد برق - سراسری ۸۰)



**پاسخ:** با توجه به تعریف تبدیل فوریه و عکس آن می توان انتگرال داده شده را به فرم زیر نوشت:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{-j\omega} d\omega \stackrel{(1)}{=} 2\pi \left( \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{+j\omega t} d\omega}_{x(t)} \right) \bigg|_{t=-1} \stackrel{(2)}{=} 2\pi x(t) \big|_{t=-1} = 0$$

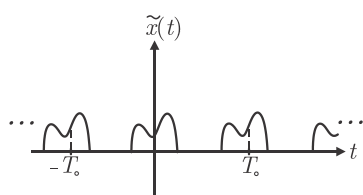
(۱) انتگرال داده شده را به فرم استاندارد رابطه عکس تبدیل فوریه می نویسیم.

(۲) با توجه به شکل می دانیم  $x(-1) = 0$  است.

بنابراین حاصل انتگرال موردنظر برابر صفر است.

■

### رابطه بین تبدیل فوریه و ضرایب سری فوریه

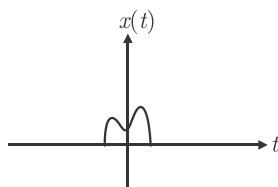


فرض کنید  $\tilde{x}(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب

اصلی  $T_0$  است. برای شهود بیشتر مثلاً  $\tilde{x}(t)$  را به فرم

مقابل در نظر بگیرید:

حال سیگنال غیرمتناوب  $x(t)$  را مطابق زیر تعریف می کنیم:



$$x(t) = \begin{cases} \tilde{x}(t) & |t| \leq \frac{T_0}{2} \\ 0 & |t| > \frac{T_0}{2} \end{cases}$$

از طرفی با توجه به متناوب بودن  $\tilde{x}(t)$  می‌توان بسط سری فوریه آن را به صورت زیر نوشت (فرض کرده‌ایم ضرایب سری فوریه  $\tilde{x}(t)$  برابر  $a_k$  هستند):

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

اما طبق تعریف ضرایب سری فوریه  $a_k$  می‌توان گفت:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \tilde{x}(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \tilde{x}(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$\stackrel{(3)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \Rightarrow a_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (I)$$

(۱) می‌توان بازه به طول  $T_0$  را بازه  $\left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$  در نظر گرفت.

(۲) در بازه  $t \in \left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$  می‌دانیم  $\tilde{x}(t) = x(t)$  است.

(۳) چون برای  $|t| > \frac{T_0}{2}$  همواره  $x(t) = 0$  است، می‌توان بازه انتگرال را  $(-\infty, +\infty)$  در نظر گرفت.

اما از طرفی می‌توان تبدیل فوریه سیگنال  $x(t)$  را به صورت زیر تعریف نمود:

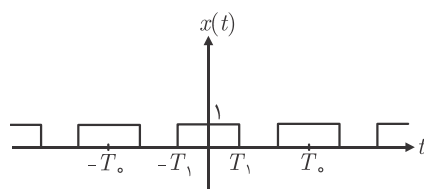
$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(1)}{\rightarrow} X(jk\omega_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (II)$$

(۱) جای گذاری  $\omega = k\omega_0$  در تعریف  $X(j\omega)$

حال با توجه به روابط (I) و (II) می‌توان گفت:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt}_{X(jk\omega_0)} = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0) \quad (*)$$

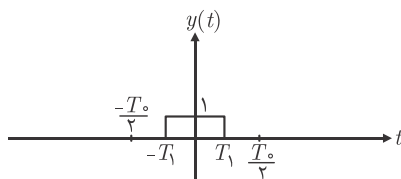
رابطه بالا نحوه ارتباط ضرایب سری فوریه یک سیگنال متناوب را با تبدیل فوریه یک دوره تناوب آن بیان می‌کند. بنابراین برای بدست آوردن ضرایب سری فوریه یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$ ، می‌توان یک دوره تناوب آن سیگنال را در نظر گرفت و تبدیل فوریه آن را بدست آورد و سپس



با نمونه برداری از تبدیل فوریه بدست آمده در فرکانس‌های مضرب  $\omega_0$ ، ضرایب بسط فوریه سیگنال متناوب اصلی را بدست آورد. به عنوان نمونه سیگنال پالس متقارن متناوب مقابل را در نظر بگیرید؛

در جلسات پیش فرم ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را به صورت زیر بدست آوردیم:

$$a_k = \frac{T_1}{T_0} \text{Sinc}\left(\frac{kT_1}{T_0}\right)$$



حال اگر بخواهیم از تحلیل مطرح شده در اینجا استفاده کنیم، سیگنال  $y(t)$  را مطابق شکل مقابل تعریف می‌کنیم:

در مثالی که همین جلسه حل کردیم، تبدیل فوریه  $y(t)$  را به صورت زیر بدست آوردیم:

$$Y(j\omega) = T_1 \text{Sinc}\left(\frac{\omega T_1}{\pi}\right)$$

حال طبق رابطه (\*) می‌توان ضرایب سری فوریه  $a_k$  را به صورت زیر از روی  $Y(j\omega)$  بدست آورد:

$$a_k = \frac{(1)}{T_0} Y(jk\omega_0) = \frac{(2)}{T_0} \times T_1 \text{Sinc}\left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi}\right) = \frac{(3)}{T_0} T_1 \text{Sinc}\left(\frac{k(\frac{\pi}{T_0})T_1}{\pi}\right) = \frac{T_1}{T_0} \text{Sinc}\left(\frac{kT_1}{T_0}\right)$$

(۱) طبق رابطه (\*)      (۲) جای‌گذاری  $Y(j\omega)$  به ازای  $\omega = k\omega_0$       (۳) جای‌گذاری  $\omega_0 = \frac{\pi}{T_0}$

ملاحظه می‌گردد که دقیقاً همان رابطه قبلی برای ضرایب سری فوریه  $a_k$  بدست آمد که البته همین انتظار را هم داشتیم.

### تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب

سیگنال متناوب  $x(t)$  را با دوره تناوب  $T_0$  در نظر بگیرید. فرض می‌کنیم ضرایب سری فوریه  $x(t)$  برابر با  $a_k$  باشند. در این صورت بسط سری فوریه  $x(t)$  به فرم زیر خواهد بود:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

حال اگر بخواهیم تبدیل فوریه  $x(t)$  را بدست آوریم، با توجه به آنکه تبدیل فوریه  $e^{jk\omega_0 t}$  برابر  $2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$  است<sup>۱</sup> می‌توان نتیجه گرفت  $X(j\omega)$  از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

۱ - فعلاً محاسبه تبدیل فوریه سیگنال  $z(t) = e^{jk\omega_0 t}$  را بلد نیستیم، ولی در جلسه آینده و بعد از فراگرفتن خاصیت دوگانگی، به راحتی می‌توانید تبدیل فوریه  $z(t) = e^{jk\omega_0 t}$  را حساب کنید.

یعنی برای یافتن تبدیل فوریه  $X(j\omega)$ ، اول بایستی ضرایب سری فوریه  $a_k$  را بدست آوریم و بعد طبق رابطه بالا  $X(j\omega)$  قابل محاسبه است.

خوب، تا به اینجا کار از این دید تبدیل فوریه را مطرح کردیم که فرض کردیم یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه غیرمتناوب در اختیار داریم و می‌خواهیم پاسخ این سیستم را به ورودی متناوب  $x(t)$  با ضرایب سری فوریه  $a_k$  و فرکانسی زاویه‌ای اصلی  $\omega_0$  بدست آوریم. همان‌طور که گفتیم پاسخ هر سیستم  $LTI$  به یک ورودی متناوب، سیگنالی متناوب خواهد بود. سپس گفتیم که اگر ضرایب سری فوریه خروجی را با  $b_k$  نمایش دهیم آنگاه می‌توان نشان داد<sup>۱</sup>:

$$b_k = H(jk\omega_0) a_k$$

که در رابطه بالا  $H(j\omega)$  برابر با تبدیل فوریه پاسخ ضربه سیستم، (همان  $h(t)$ ) است. اما آیا کاربرد تبدیل فوریه به همین مورد خاص که ورودی سیستم متناوب باشد محدود می‌شود؟ پاسخ منفی است، چرا که تبدیل فوریه کاربردهای بسیار گسترده‌تری در تحلیل سیستم‌های  $LTI$  دارد و علت آن هم یک خاصیت مهم تبدیل فوریه است؛ خاصیت کانولوشن زمانی. البته در این جلسه قصد بررسی خواص تبدیل فوریه را نداریم، ولی چون این خاصیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آن را در این جلسه مطرح کرده و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

### خاصیت کانولوشن زمانی

فرض کنید  $x(t)$  و  $y(t)$  دو سیگنال پیوسته در زمان هستند که هر دو دارای تبدیل فوریه هستند و تبدیل فوریه آن‌ها نیز به ترتیب برابر  $X(j\omega)$  و  $Y(j\omega)$  است. حال سیگنال  $z(t)$  را برابر با کانولوشن دو سیگنال  $x$  و  $y$  و به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$z(t) \triangleq x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) y(t - \lambda) d\lambda$$

حال اگر تبدیل فوریه سیگنال  $z(t)$  را با  $Z(j\omega)$  نمایش دهیم، آنگاه می‌توان نشان داد<sup>۲</sup>:

$$Z(j\omega) = X(j\omega) \cdot Y(j\omega)$$

۱ - البته با فرض آنکه دوره تناوب ورودی و خروجی سیستم یکسان باشند رابطه گفته شده صحیح است؛ در حالت‌های خاصی ممکن است دوره تناوب خروجی برابر  $\frac{T}{M}$  باشد که  $M$  عددی صحیح است و در این صورت رابطه ضرایب سری فوریه خروجی به فرم  $b_k = H(jkM\omega_0) a_{Mk}$  خواهد بود.

۲ - توجه داشته باشید که در این خاصیت به طور ضمنی فرض کرده‌ایم که  $x(t)$  و  $y(t)$  هر دو سیگنال‌هایی نامتناوب هستند، در غیر این صورت حاصل کانولوشن پریودیک آن‌ها برابر  $z(t)$  می‌شود و آنگاه طبق خاصیت کانولوشن زمانی برای ضرایب سری فوریه می‌توان ضرایب سری فوریه  $z(t)$  را برحسب ضرایب سری فوریه  $x(t)$  و  $y(t)$  بدست آورد؛ که این حالت در اینجا موضوع بحث نیست.

**اثبات: (مخصوص علاقه‌مندان)**

تعریف تبدیل فوریه را برای  $Z(j\omega)$  می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) y(t-\lambda) d\lambda \right] e^{-j\omega t} dt \\ &\stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) y(t-\lambda) e^{-j\omega t} d\lambda dt \stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{-j\omega \lambda} y(t-\lambda) e^{-j\omega(t-\lambda)} d\lambda dt \\ &\stackrel{(۴)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j\omega u} y(v) e^{-j\omega v} du dv \\ &\stackrel{(۵)}{=} \left( \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j\omega u} du}_{\text{تعریف } X(j\omega)} \right) \times \left( \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} y(v) e^{-j\omega v} dv}_{\text{تعریف } Y(j\omega)} \right) \\ &= X(j\omega) \cdot Y(j\omega) \rightarrow Z(j\omega) = X(j\omega) \cdot Y(j\omega) \end{aligned}$$

(۱) به جای  $z(t)$  فرم انتگرالی  $x(t) * y(t)$  را جایگزین می‌کنیم.

(۲) جمله  $e^{-j\omega t}$  نسبت به پارامتر  $\lambda$  مستقل است و می‌توان آن را به داخل آرگومان منتقل کرد.

(۳) با استفاده از رابطه  $e^{-j\omega t} = e^{-j\omega \lambda} \cdot e^{-j\omega(t-\lambda)}$

(۴) با استفاده از تغییر متغیر  $\begin{cases} \lambda = u \\ t - \lambda = v \end{cases}$

(۵) می‌توان انتگرال‌ها را تفکیک نمود.

خاصیت کانولوشن زمانی، خاصیت بسیار مهم و پرکاربردی است؛ چرا که این خاصیت به ما می‌گوید که با اعمال تبدیل فوریه می‌توان عملگر پیچیده کانولوشن را به عملگر ضرب عادی در حوزه فوریه (یا فرکانس) تبدیل نمود و این دقیقاً همان چیزی است که ما از اول به دنبال آن بودیم، یعنی خلاص شدن از پیچیدگی‌های عملگر کانولوشن!!!

**جمع‌بندی**

در مجموع می‌توان گفت که با استفاده از ابزار قدرتمند سری فوریه و تبدیل فوریه می‌توان اکثر سیستم‌های  $LTI$  پیوسته را تحلیل نمود و پاسخ این سیستم‌ها را به هر ورودی دلخواهی بدست آورد<sup>۱</sup>. روش تحلیل سیستم‌های  $LTI$  پیوسته در حوزه فوریه آن است که اول پاسخ ضربه را بررسی کرده، اگر متناوب بود، سری فوریه آن و اگر نامتناوب بود، تبدیل فوریه آن را بدست می‌آوریم و همین کار را هم برای ورودی سیستم انجام می‌دهیم. ۳ حالت ممکن است رخ دهد<sup>۲</sup>:

۱ - به یاد داشته باشید که همواره می‌توان سیگنال‌ها و توابعی را پیدا کرد که سری فوریه یا تبدیل فوریه برای آن‌ها قابل تعریف نباشد، بنابراین تمام سیستم‌ها را نمی‌توان در حوزه فوریه تحلیل کرد.

۲ - در تمام این حالت‌ها فرض کرده‌ایم که هم ورودی و هم پاسخ ضربه سیستم دارای تبدیل فوریه یا سری فوریه هستند.



**(۱) هم ورودی و هم پاسخ ضربه متناوب باشند:**

در این صورت خروجی هم با دوره تناوب یکسان متناوب بوده و طبق رابطه کانولوشن زمانی برای ضرایب سری فوریه می‌توان به راحتی ضرایب سری فوریه خروجی را بدست آورد و با داشتن ضرایب سری فوریه خروجی، خود خروجی نیز بی‌درنگ بدست می‌آید.

**(۲) ورودی متناوب و پاسخ ضربه نامتناوب و یا ورودی نامتناوب و پاسخ ضربه متناوب باشد:**

در این صورت خروجی متناوب خواهد بود و مثلاً اگر ضرایب سری فوریه ورودی برابر  $a_k$  و فرکانس زاویه‌ای پایه ورودی برابر  $\omega_0$  باشد و تبدیل فوریه پاسخ ضربه سیستم نیز برابر  $H(j\omega)$  باشد، آنگاه ضرایب سری فوریه خروجی از رابطه زیر بدست می‌آیند<sup>۱</sup>:

$$b_k = a_k H(jk\omega_0)$$

و با داشتن ضرایب سری فوریه خروجی، خود سیگنال خروجی به راحتی بدست می‌آید.

**(۳) ورودی و پاسخ ضربه هر دو نامتناوب باشند:**

در این صورت طبق رابطه کانولوشن زمانی برای تبدیل فوریه می‌توان خروجی را در حوزه فوریه بدست آورد:

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t)$$

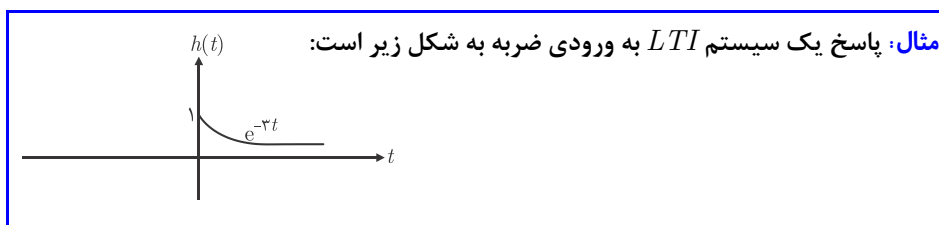
$$\text{طبق رابطه کانولوشن} \longrightarrow y(t) = x(t) * h(t)$$

$$\text{اعمال تبدیل فوریه و خاصیت کانولوشن زمانی} \longrightarrow Y(j\omega) = X(j\omega) \cdot H(j\omega)$$

سپس با استفاده از رابطه عکس تبدیل فوریه به راحتی می‌توان خروجی را در تمام زمان‌ها بدست آورد:

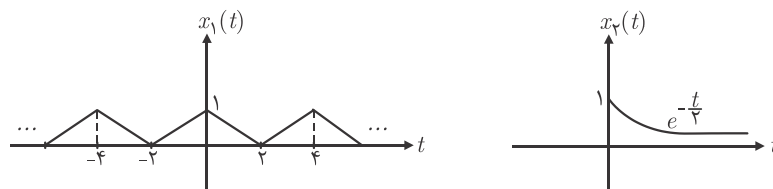
$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

برای روشن‌تر شدن موضوع به مثال زیر توجه نمایید.



۱ - البته با فرض تناوب ورودی و غیرمتناوب بودن پاسخ ضربه و نیز یکسان بودن دوره تناوب‌های ورودی و خروجی.

پاسخ این سیستم به ورودی‌های  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  مطابق شکل زیر را بدست آورید:



پاسخ: در قدم اول می‌دانیم  $h(t)$  نامتناوب است، پس باید تبدیل فوریه آن را بدست آوریم. در همین جلسه فرم کلی تبدیل فوریه سیگنال نمایی را بدست آوردیم:

$$e^{-at}u(t) \xrightarrow{(۱)} \frac{1}{j\omega + a}$$

(۱) نماد  $\mathcal{F}$  بیانگر اعمال تبدیل فوریه است.

بنابراین  $H(j\omega)$  برابر است با:

$$h(t) = e^{-3t}u(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$$

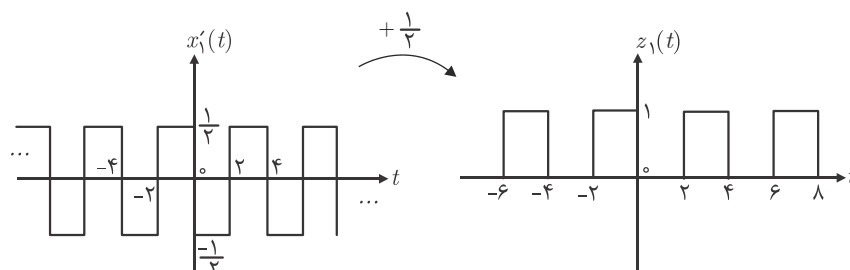
ابتدا ورودی  $x_1(t)$  را در نظر می‌گیریم و خروجی به این ورودی را  $y_1(t)$  می‌نامیم. همان‌طور که مشخص است  $x_1(t)$  متناوب با دوره تناوب ۴ است و لذا خروجی  $y_1(t)$  نیز با دوره تناوب ۴ متناوب خواهد بود<sup>۱</sup> و اگر ضرایب سری فوریه  $x_1(t)$  و  $y_1(t)$  را به ترتیب با  $a_k$  و  $b_k$  نمایش دهیم آنگاه:

$$b_k = a_k H(jk\omega_0) \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$\rightarrow b_k = a_k H\left(jk\frac{\pi}{2}\right) = a_k \left( \frac{1}{jk\frac{\pi}{2} + 3} \right)$$

حال برای بدست آوردن خروجی  $y_1(t)$ ، اول باید ضرایب  $b_k$  را محاسبه کنیم و برای این کار طبق رابطه بالا باید اول از همه به محاسبه ضرایب  $a_k$  بپردازیم. اگر مشتق  $x_1(t)$  را با  $x_1'(t)$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

۱ - در حالت کلی ممکن است دوره تناوب خروجی کسری از دوره تناوب ورودی بوده و به فرم  $\frac{T_0}{M}$  باشد، اما در ابتدا و برای تحلیل سیستم فرض یکسان بودن دوره تناوب ورودی و خروجی را اعمال کرده و به تحلیل خروجی می‌پردازیم. اگر دوره تناوب خروجی کوچک‌تر از  $T_0$  باشد، در نهایت این موضوع آشکار خواهد شد.



$$z_1(t) \text{ ضرایب سری فوریه } a_k'' = \frac{1}{3} \text{ sinc}\left(\frac{k}{3}\right) e^{jk\frac{\pi}{3}} \quad (۱)$$

(۱) طبق رابطه ضرایب سری فوریه پالس متقارن متناوب شیفیت یافته

$$x_1' \text{ ضرایب سری فوریه } a_k' = \begin{cases} a_k'' & k \neq 0 \\ a_k'' - \frac{1}{3} & k = 0 \end{cases} \quad (۱)$$

(۱) چون  $x_1'(t) = z_1(t) - \frac{1}{3}$  است.

$$x_1 \text{ ضرایب سری فوریه } a_k = \begin{cases} \frac{a_k'}{jk\omega_0} & k \neq 0 \\ \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x_1(t) dt & k = 0 \end{cases} \quad (۱)$$

$$\rightarrow a_k = \begin{cases} \frac{a_k''}{jk\frac{\pi}{3}} & k \neq 0 \\ \frac{1}{4} \int_{-2}^2 x_1(t) dt & k = 0 \end{cases} \stackrel{(۲)}{=} \begin{cases} \frac{\frac{1}{3} \text{Sinc}\left(\frac{k}{3}\right) e^{jk\frac{\pi}{3}}}{jk\frac{\pi}{3}} & k \neq 0 \\ \frac{1}{4} \quad (۲) & k = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{e^{jk\frac{\pi}{3}}}{jk\pi} \text{Sinc}\left(\frac{k}{3}\right) & k \neq 0 \\ \frac{1}{3} & k = 0 \end{cases}$$

(۱) طبق خاصیت انتگرال زمانی  $(x_1 = \int x_1'(t) dt)$

(۲) جای گذاری  $a_k'$  و  $\omega_0$  و  $T_0$

(۳) جای گذاری رابطه بدست آمده برای ضرایب  $a_k''$

حال می‌توان ضرایب  $b_k$  را بدست آورد:

$$b_k = a_k \underbrace{\left( \frac{1}{jk\frac{\pi}{3} + 3} \right)}_{H(jk\omega_0)} = \begin{cases} \frac{e^{jk\frac{\pi}{3}}}{3jk\pi - \frac{k^3\pi^3}{3}} \text{Sinc}\left(\frac{k}{3}\right) & k \neq 0 \\ \frac{1}{6} & k = 0 \end{cases}$$

و خروجی  $y_1(t)$  نیز عبارتست از:

$$y_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\frac{\pi}{2}t} \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{6} + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{+\infty} \frac{\text{Sinc}\left(\frac{k}{2}\right)}{3jk\pi - \frac{k^2\pi^2}{2}} e^{jk\frac{\pi}{2}(t+1)}$$

(۱) جای گذاری  $b_k$

حال سراغ ورودی  $x_1(t)$  می‌رویم و فرض می‌کنیم پاسخ سیستم به این ورودی برابر  $y_1(t)$  باشد. بدیهی است که  $x_1(t)$  یک سیگنال نامتناوب است و لذا برای بدست آوردن خروجی سیستم باید از خاصیت کانولوشن زمانی برای تبدیل فوریه استفاده نماییم:

$$x_1(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y_1(t) = x_1(t) * h(t)$$

$$\stackrel{(۱)}{\longrightarrow} Y_1(j\omega) = X_1(j\omega) \cdot H(j\omega) \stackrel{(۲)}{=} \frac{X_1(j\omega)}{j\omega + 3}$$

(۱) اعمال تبدیل فوریه (۲) جای گذاری  $H(j\omega)$

بنابراین برای یافتن خروجی در حوزه فوریه کافی است  $X_1(j\omega)$  را بدست آورده و از روی آن  $Y_1(j\omega)$  را مطابق رابطه بالا محاسبه نماییم:

$$x_1(t) = e^{-\frac{1}{2}t} u(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_1(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{j\omega + \frac{1}{2}}$$

$$\rightarrow Y_1(j\omega) = \frac{X_1(j\omega)}{j\omega + \frac{1}{2}} \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{(j\omega + 3)(j\omega + \frac{1}{2})} = \frac{1}{\frac{3}{2} - \omega^2 + j\frac{5}{2}\omega}$$

(۱) طبق فرم کلی تبدیل فوریه سیگنال نمایی (۲) جای گذاری  $X_1(j\omega)$

حال برای یافتن خروجی  $y_1(t)$  باید از  $Y_1(j\omega)$  عکس تبدیل فوریه بگیریم. اگر بخواهیم از تعریف استفاده کنیم، مسیر دشواری را باید برای محاسبه  $y_1(t)$  طی کنیم، روش ساده‌تر آن است که از تجزیه  $Y_1(j\omega)$  به کسرهای مجزا به صورت زیر استفاده کنیم:

$$Y_1(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 3)(j\omega + \frac{1}{2})} = \frac{-\frac{2}{5}}{j\omega + 3} + \frac{\frac{2}{5}}{j\omega + \frac{1}{2}}$$

$$\stackrel{(۱)}{\rightarrow} y_1(t) = \frac{2}{5} e^{-\frac{1}{2}t} u(t) - \frac{2}{5} e^{-3t} u(t)$$

$$\left( e^{-at} u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{j\omega + a} \right) \quad (۱) \text{ اعمال عکس تبدیل فوریه و استفاده از فرم کلی تبدیل فوریه سیگنال نمایی}$$

## محاسبه عکس تبدیل فوریه

موارد متعددی وجود دارد که تبدیل فوریه یک سیگنال را داریم و می‌خواهیم خود سیگنال را در حوزه زمان بدست آوریم، یعنی باید از رابطه عکس تبدیل فوریه به فرم زیر استفاده کنیم:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

اما در برخی موارد محاسبه انتگرال بالا بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود، لذا سعی می‌کنیم با روش‌های ساده‌تری  $x(t)$  را از روی  $X(j\omega)$  بدست آوریم. چاره کار آن است که فرم تبدیل فوریه برخی سیگنال‌های خاص و مهم را به خاطر بسپاریم و سپس سعی کنیم  $X(j\omega)$  را به صورت یکی از آن فرم‌های معلوم بنویسیم و سپس بدون انتگرال‌گیری مستقیم  $x(t)$  را بدست آوریم. به عنوان نمونه در همین جلسه به دست آوردیم که سیگنال نمایی  $e^{-at}u(t)$  دارای تبدیل فوریه به فرم  $\frac{1}{j\omega + a}$  است (با فرض  $a > 0$ ). در این صورت اگر بخواهیم  $x(t)$  را از روی  $X(j\omega)$  به فرم کسری زیر بدست آوریم:

$$X(j\omega) = \frac{2 - j\omega}{1 - 2\omega^2 + 3j\omega}$$

ابتدا باید  $X(j\omega)$  را تفکیک کسر نماییم<sup>۱</sup>.

$$X(j\omega) = \frac{2 - j\omega}{3j\omega + 1 - 2\omega^2} = \frac{2 - j\omega}{(1 + j\omega)(1 + 2j\omega)} = \frac{-3}{j\omega + 1} + \frac{\frac{5}{2}}{j\omega + \frac{1}{2}}$$

حال با توجه به تبدیل فوریه سیگنال نمایی به سرعت می‌توان  $x(t)$  را بدست آورد:

$$x(t) = (-3)e^{-at}u(t)\Big|_{a=1} + \left(\frac{5}{2}\right)e^{-bt}u(t)\Big|_{b=\frac{1}{2}} = \left(-3e^{-t} + \frac{5}{2}e^{-\frac{1}{2}t}\right)u(t)$$

شاید بپرسید که به چه دلیلی وقتی  $X(j\omega)$  مجموع دو کسر است، می‌توان  $x(t)$  را به صورت مجموع دو سیگنال نمایی نوشت؟ دلیل این امر خاصیت خطی بودن تبدیل فوریه است که در جلسه آینده به تفصیل در مورد خواص تبدیل فوریه بحث خواهیم کرد.

## محاسبه سیستم معکوس

اگر به چندین جلسه پیش باز گردید، جایی که خواص سیستم‌های  $LTI$  را مورد بررسی قرار دادیم، گفته بودیم که بررسی معکوس‌پذیری یک سیستم در حوزه فرکانس انجام می‌گیرد. حال فرض کنید یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t)$  در اختیار داریم:

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) = x(t) * h(t)$$

۱ - برای آشنایی با نحوه تجزیه کسرها به پیوست تفکیک کسرها در انتهای کتاب مراجعه کنید.

به یاد داریم که طبق تعریف سیستم معکوس، اگر پاسخ ضربه سیستم معکوس بالا را با  $h^I(t)$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$h(t) * h^I(t) = \delta(t)$$

حال اگر  $h(t)$  و  $h^I(t)$  هر دو دارای تبدیل فوریه بوده و تبدیل فوریه آن‌ها را به ترتیب با  $H(j\omega)$  و  $H^I(j\omega)$  نمایش دهیم، آنگاه می‌توان با اعمال تبدیل فوریه رابطه بالا را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$H(j\omega) \cdot H^I(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} 1$$

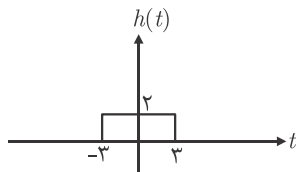
$$\rightarrow H^I(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} \rightarrow h^I(t) \stackrel{(۲)}{=} \mathcal{F}^{-1}\{H^I(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{H(j\omega)}\right\}$$

(۱) در مثال همین جلسه دیدیم که تبدیل فوریه ضربه برابر واحد است.

(۲) نماد  $\mathcal{F}^{-1}$  نمایانگر عکس تبدیل فوریه است.

پس می‌توان از روی پاسخ ضربه  $h(t)$  پاسخ ضربه سیستم معکوس،  $h^I(t)$  را بدست آورد؛ و شاید این گونه به نظر بیاید که تمام سیستم‌های  $LTI$  معکوس‌پذیر بوده و به راحتی می‌توان پاسخ ضربه سیستم معکوس را بدست آورد، اما در حقیقت این طور نیست!!! توجه داشته باشید که ما در اینجا شرط کردیم که  $h(t)$  و  $h^I(t)$  هر دو دارای تبدیل فوریه باشند، اگر  $h(t)$  به گونه‌ای باشد که تبدیل فوریه نداشته باشد، آنگاه قادر به تحلیل معکوس‌پذیری در حوزه فوریه نخواهیم بود و باید از ابزار دیگری مثل تبدیل لاپلاس استفاده نماییم. البته در مواردی که  $h(t)$  دارای تبدیل فوریه هست نیز، ممکن است سیستم معکوس‌ناپذیر باشد!!! به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** پاسخ ضربه یک سیستم  $LTI$  مطابق شکل مقابل است؛ آیا این سیستم معکوس‌پذیر است؟ اگر هست سیستم معکوس آن را بدست آورید.



**پاسخ:** در قدم اول فرض می‌کنیم سیستم معکوس‌پذیر است و پاسخ ضربه سیستم معکوس آن هم  $h^I(t)$  است و از طرفی  $h(t)$  و  $h^I(t)$  دارای تبدیل فوریه هستند؛ در این صورت طبق تعریف داریم:

$$h(t) * h^I(t) = \delta(t)$$

$$\rightarrow H(j\omega) \cdot H^I(j\omega) = 1 \rightarrow H^I(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)}$$

پس اول باید  $H(j\omega)$  را بدست آوریم و سپس از روی آن  $H^I(j\omega)$  و  $h^I(t)$  نیز بدست می‌آیند. با توجه به تبدیل فوریه سیگنال پالس متقارن می‌توان گفت:

$$h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} H(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} (A)2T \operatorname{Sinc}\left(\frac{\omega T}{\pi}\right) \Big|_{A=2, T=3}$$

$$= 12 \operatorname{Sinc}\left(\frac{3\omega}{\pi}\right) \stackrel{(۲)}{=} (12) \times \frac{\sin(3\omega)}{3\omega} = \frac{4 \sin(3\omega)}{\omega}$$

(۱) طبق فرم کلی تبدیل فوریه پالس متقارن  
(۲) جای‌گذاری تعریف Sinc

خوب، حالا که  $H(j\omega)$  بدست آمد شاید به راحتی بگویید که  $H^I(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} = \frac{\omega}{4 \sin(3\omega)}$  می‌شود؛ اما این ادعا کاملاً اشتباه است!!! یک بار دیگر سراغ تعریف رابطه سیستم معکوس می‌رویم، داشتیم:

$$H(j\omega) \cdot H^I(j\omega) = 1$$

این رابطه به ما می‌گوید که در هر فرکانس زاویه‌ای  $\omega$ ، بایستی حاصل ضرب  $H(j\omega)$  و  $H^I(j\omega)$  برابر واحد باشد؛ از طرف دیگر  $H(j\omega) = \frac{4 \sin(3\omega)}{\omega}$  را بدست آوردیم. بیایید فرکانس زاویه‌ای  $\omega = \frac{\pi}{3}$  را در نظر بگیریم، در این فرکانس داریم:

$$H\left(j\frac{\pi}{3}\right) = \frac{4 \sin(3\omega)}{\omega} \Big|_{\omega=\frac{\pi}{3}} = \frac{4 \sin(\pi)}{\frac{\pi}{3}} = \frac{12}{\pi} \sin^\circ(\pi) = 0$$

حال باید در فرکانس زاویه‌ای  $\frac{\pi}{3}$  مقدار  $H^I(j\frac{\pi}{3})$  را به گونه‌ای بدست آوریم که وقتی در  $H(j\frac{\pi}{3}) = 0$  ضرب می‌شود حاصل برابر یک باشد!!! واضح است که هیچ مقداری برای  $H^I(j\frac{\pi}{3})$  وجود نخواهد داشت و این بدان معناست که نمی‌توان  $H^I(j\omega)$  را در تمام فرکانس‌ها بدست آورد. بنابراین  $h^I(t)$  هم وجود نخواهد داشت و لذا سیستم معکوس‌ناپذیر است. ■

از مثال قبل می‌توان نتیجه گرفت که:

**تذکر:** شرط لازم برای آنکه یک سیستم  $LTI$  پایدار، معکوس‌پذیر باشد آن است که پاسخ فرکانسی آن در هیچ فرکانسی صفر نگردد.

## جلسه ۱۰

جلسه گذشته با تبدیل فوری و کاربردهای بسیار وسیع آن تا حدودی آشنا شدیم. در این جلسه قصد داریم با کاربردهای این ابزار قدرتمند در تحلیل سیستم‌های پیوسته بیشتر آشنا شویم. مانند ضرایب سری فوری، تبدیل فوری نیز دارای خواص مهمی است که تسلط بر آن‌ها لازم است؛ چرا که در محاسبه تبدیل فوری بسیاری از سیگنال‌ها دانستن این خواص کار را ساده‌تر می‌کند. رویکرد ما در این جلسه نیز مانند جلسه خواص ضرایب سری فوری، بررسی خواص تبدیل فوری به صورت تحلیلی است؛ به این صورت که ما خودمان هر خاصیت را جداگانه بدست می‌آوریم تا اگر روزی دچار فراموشی شدیم، بتوانیم به راحتی آن خاصیت را بدست آوریم. پیش از شروع کار، از جلسه گذشته به یاد داریم که رابطه‌ای به فرم زیر بین ضرایب سری فوری یک سیگنال متناوب و تبدیل فوری یک دوره تناوب از آن سیگنال وجود دارد:

$$a_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0)$$

طبق رابطه بالا می‌توان گفت که نوعی تناظر بین ضرایب سری فوری و تبدیل فوری وجود دارد و لذا خواص این دو عملگر بسیار شبیه به هم است و حتی در مواردی این خواص دقیقاً یکسان هستند. با این دید شروع به تحلیل خواص تبدیل فوری می‌کنیم.

### خواص تبدیل فوری برای سیگنال‌های پیوسته

#### ۱) خطی بودن

فرض کنید  $x(t)$  و  $y(t)$  هر دو دارای تبدیل فوری هستند و تبدیل فوری آن‌ها به ترتیب  $X(j\omega)$  و  $Y(j\omega)$  است. سیگنال  $z(t)$  را به فرم زیر تعریف می‌کنیم:

$$z(t) = Ax(t) + By(t) \quad \text{و} \quad A, B \in \mathbb{C}$$



حال می‌خواهیم تبدیل فوریه  $z(t)$  را بدست آوریم. طبق تعریف تبدیل فوریه می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} [Ax(t) + By(t)] e^{-j\omega t} dt \\ &\stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} Ax(t) e^{-j\omega t} dt + \int_{-\infty}^{+\infty} By(t) e^{-j\omega t} dt \\ &\stackrel{(۴)}{=} A \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt}_{(۵)} + B \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt}_{(۶)} = AX(j\omega) + BY(j\omega) \end{aligned}$$

- (۱) طبق تعریف تبدیل فوریه  
(۲) جای‌گذاری  $z(t)$   
(۳) انتگرال را تفکیک می‌کنیم.  
(۴)  $A$  و  $B$  مقادیری ثابت هستند.  
(۵) تعریف  $X(j\omega)$   
(۶) تعریف  $Y(j\omega)$

به طور خلاصه می‌توان خاصیت خطی بودن را به فرم زیر نمایش داد:

$$z(t) = Ax(t) + By(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Z(j\omega) = AX(j\omega) + BY(j\omega)$$

## ۲) شیفت زمانی

فرض می‌کنیم تبدیل فوریه  $x(t)$  برابر  $X(j\omega)$  است.  $y(t)$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$y(t) = x(t - t_0) \quad \text{و} \quad t_0 \in \mathbb{R}$$

حال می‌خواهیم تبدیل فوریه  $y(t)$  را بدست آوریم:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{-j\omega(\lambda + t_0)} d\lambda \\ &\stackrel{(۴)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{-j\omega\lambda} e^{-j\omega t_0} d\lambda \stackrel{(۵)}{=} e^{-j\omega t_0} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{-j\omega\lambda} d\lambda}_{(۶)} = e^{-j\omega t_0} X(j\omega) \end{aligned}$$

- (۱) طبق تعریف  
(۲) جای‌گذاری  $y(t)$   
(۳) اعمال تغییر متغیر  $dt = d\lambda \leftarrow (t - t_0 = \lambda)$  و  $-\infty < \lambda < +\infty$   
(۴) می‌دانیم  $e^{-j\omega(\lambda + t_0)} = e^{-j\omega\lambda} \cdot e^{-j\omega t_0}$   
(۵) جمله  $e^{-j\omega t_0}$  نسبت به پارامتر  $\lambda$  ثابت است.  
(۶) تعریف  $X(j\omega)$

یعنی به طور خلاصه داریم:

$$y(t) = x(t - t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

## ۳) شیفت فرکانسی

فرض اولیه:

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

فرض ثانویه:

$$y(t) = e^{j\omega_0 t} x(t) \quad \text{و} \quad \omega_0 \in \mathbb{R}$$

هدف محاسبه تبدیل فوریه  $y(t)$  است:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_0 t} x(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۳)}{=} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt}_{(۴)} \\ &= X(j(\omega - \omega_0)) \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف

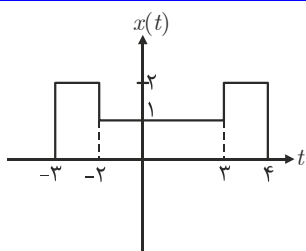
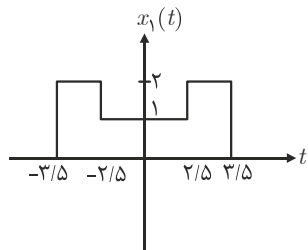
(۲) جای گذاری  $y(t)$ (۳) می دانیم  $e^{j\omega_0 t} \cdot e^{-j\omega t} = e^{j(\omega_0 - \omega)t} = e^{-j(\omega - \omega_0)t}$  است.(۴) تعریف  $X(j\omega')$  به ازای  $\omega' = \omega - \omega_0$  است.

یعنی می توان گفت:

$$y(t) = e^{j\omega_0 t} x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = X(j(\omega - \omega_0))$$

**مثال:** سیگنال  $x(t)$  مطابق شکل زیر تعریف شده است.

تبدیل فوریه آن را بدست آورید.

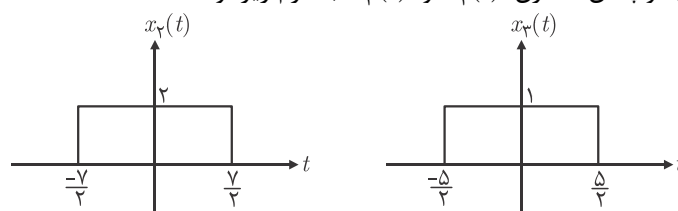
**پاسخ:** ابتدا سیگنال  $x_1(t)$  را به صورت زیر تعریف می کنیم:

واضح است که  $x_1(t)$  و  $x(t)$  شیفت یافته یکدیگر هستند و داریم:

$$x_1(t) = x\left(t + \frac{1}{\gamma}\right)$$

$$\xrightarrow{\quad} x(t) = x_1\left(t - \frac{1}{\gamma}\right)$$

پس اگر  $X_1(j\omega)$  را بیابیم، از روی آن  $X(j\omega)$  هم بدست می‌آید. اما  $x_1(t)$  را می‌توان به صورت تفاضل دو پالس متقارن  $x_p(t)$  و  $x_s(t)$  به فرم زیر نوشت:



$$\xrightarrow{\quad} x_1(t) = x_p(t) - x_s(t)$$

$$\xrightarrow{\text{طبق خاصیت خطی بودن تبدیل فوری}} X_1(j\omega) = X_p(j\omega) - X_s(j\omega)$$

طبق فرم کلی تبدیل فوری پالس متقارن، می‌توان  $X_p(j\omega)$  و  $X_s(j\omega)$  را به فرم زیر نوشت:

$$\left. \begin{aligned} X_p(j\omega) &= \gamma \times \gamma T \operatorname{Sinc}\left(\frac{\omega T}{\pi}\right) \Big|_{T=\frac{\gamma}{\gamma}} = \gamma \operatorname{Sinc}\left(\frac{\gamma\omega}{\gamma\pi}\right) \\ X_s(j\omega) &= \gamma T \operatorname{Sinc}\left(\frac{\omega T}{\pi}\right) \Big|_{T=\frac{\delta}{\gamma}} = \delta \operatorname{Sinc}\left(\frac{\delta\omega}{\gamma\pi}\right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow X_1(j\omega) = X_p(j\omega) - X_s(j\omega)$$

$$\Rightarrow X_1(j\omega) = \gamma \operatorname{Sinc}\left(\frac{\gamma\omega}{\gamma\pi}\right) - \delta \operatorname{Sinc}\left(\frac{\delta\omega}{\gamma\pi}\right) \quad (I)$$

اما از طرفی طبق خاصیت شیفت زمانی می‌توان گفت:

$$x(t) = x_1\left(t - \frac{1}{\gamma}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = X_1(j\omega) e^{-\frac{1}{\gamma}j\omega} \quad (II)$$

حال طبق روابط (I) و (II) داریم:

$$X(j\omega) = X_1(j\omega) e^{-\frac{1}{\gamma}j\omega} = \left[ \gamma \operatorname{Sinc}\left(\frac{\gamma\omega}{\gamma\pi}\right) - \delta \operatorname{Sinc}\left(\frac{\delta\omega}{\gamma\pi}\right) \right] e^{-\frac{1}{\gamma}j\omega}$$

■

**مثال:** اگر تبدیل فوریه سیگنال  $x(t)$  برابر با  $X(j\omega) = \frac{1}{4} \cos(3\omega + \frac{\pi}{4})$  باشد،  $x(t)$  را بدست آورید.

**پاسخ:** با توجه به رابطه اوایلر<sup>۱</sup> می توان  $X(j\omega)$  را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{4} \cos(3\omega + \frac{\pi}{4}) \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{4} \left[ \frac{1}{2} \left( e^{j(3\omega + \frac{\pi}{4})} + e^{-j(3\omega + \frac{\pi}{4})} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} e^{j3\omega} e^{j\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{4} e^{-j3\omega} e^{-j\frac{\pi}{4}} \stackrel{(۲)}{=} \frac{\sqrt{2}}{8} \left[ e^{j3\omega} (1+j) + e^{-j3\omega} (1-j) \right] \end{aligned}$$

(۱) می دانیم  $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}(e^{j\alpha} + e^{-j\alpha})$  است.

(۲) می دانیم  $e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+j)$  و  $e^{-j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-j)$  است.

از طرفی می دانیم تبدیل فوریه  $y(t) = \delta(t)$  برابر با  $Y(j\omega) = 1$  خواهد بود و در نتیجه با استفاده از خاصیت شیفت زمانی می توان گفت تبدیل فوریه سیگنال  $z(t) = \delta(t - t_0)$  برابر با  $Z(j\omega) = e^{-j\omega t_0}$  است. بنابراین می توان نتیجه گرفت  $\mathcal{F}^{-1}\{e^{-j\omega t_0}\} = \delta(t - t_0)$  است و خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} x(t) &\stackrel{(۱)}{=} \mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\} \stackrel{(۲)}{=} \mathcal{F}^{-1}\left\{ \frac{\sqrt{2}}{8} \left[ e^{j3\omega} (1+j) + e^{-j3\omega} (1-j) \right] \right\} \\ &\stackrel{(۳)}{=} \frac{\sqrt{2}}{8} (1+j) \mathcal{F}^{-1}\{e^{j3\omega}\} + \frac{\sqrt{2}}{8} (1-j) \mathcal{F}^{-1}\{e^{-j3\omega}\} \\ &\stackrel{(۴)}{=} \frac{\sqrt{2}}{8} (1+j) \delta(t+3) + \frac{\sqrt{2}}{8} (1-j) \delta(t-3) \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف  $X(j\omega)$  (۲) جای گذاری  $X(j\omega)$  (۳) با توجه به خاصیت خطی بودن تبدیل فوریه (۴) با توجه به رابطه عکس تبدیل فوریه  $e^{j\omega t_0}$

در نتیجه  $x(t) = \frac{\sqrt{2}}{8} (1+j) \delta(t+3) + \frac{\sqrt{2}}{8} (1-j) \delta(t-3)$  است. ■

#### (۴) مزدوج گیری

طبق روال گذشته دو فرض زیر را انجام می دهیم:

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

$$y(t) = x^*(t)$$

$$\left( e^{j\alpha} = \cos(\alpha) + j \sin(\alpha) \right)^{-1}$$

هدف محاسبه  $Y(j\omega)$  است:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۳)}{=} \left[ \left( \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) e^{-j\omega t} dt \right)^* \right]^* \\ &\stackrel{(۴)}{=} \underbrace{\left[ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{j\omega t} dt \right]^*}_{(۵)} = [X(-j\omega)]^* = X^*(-j\omega) \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف

(۲) جای‌گذاری  $y(t)$

(۳) اعمال دو بار مزدوج‌گیری

(۴) مزدوج‌گیری اول را به تابع زیر انتگرال اعمال کرده ولی مزدوج دوم را نگه می‌داریم.

(۵) تعریف  $X(j\omega')$  به ازای  $\omega' = -\omega$

یعنی در مجموع داریم:

$$\boxed{y(t) = x^*(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = X^*(-j\omega)}$$

## ۵) انعکاس زمانی

فرض می‌کنیم:

$$\begin{aligned} x(t) &\xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) \\ y(t) &= x(-t) \end{aligned}$$

هدف محاسبه  $Y(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\}$  است:

$$Y(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(-t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۳)}{=} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{j\omega \lambda} d\lambda}_{(۴)} = X(-j\omega)$$

(۱) طبق تعریف

(۲) جای‌گذاری  $y(t)$

(۳) اعمال تغییر متغیر  $\lambda = -t$  در انتگرال

(۴) تعریف  $X(j\omega')$  به ازای  $\omega' = -\omega$

پس می‌توان گفت:

$$\boxed{y(t) = x(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = X(-j\omega)}$$

## ۶) تغییر مقیاس زمانی

فرض:

$$\begin{aligned} x(t) &\xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) \\ y(t) &= x(at) \end{aligned}$$

هدف:

محاسبه  $Y(j\omega)$  برحسب  $X(j\omega)$ :

$$\begin{aligned}
 Y(j\omega) &\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{-j\omega \frac{\lambda}{a}} \times \underbrace{\frac{1}{|a|} d\lambda}_{(۴)} \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|a|} x(\lambda) e^{-j\frac{\omega}{a}\lambda} d\lambda \stackrel{(۵)}{=} \frac{1}{|a|} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{-j\frac{\omega}{a}\lambda} d\lambda}_{(۶)} = \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)
 \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف (۲) جای گذاری  $y(t)$  (۳) اعمال تغییر متغیر  $\lambda = at$ (۴) اگر  $a > 0$  باشد، بعد از تغییر متغیر حدود انتگرال تغییری نمی کنند ولی اگر  $a < 0$  باشد، بعد از تغییر متغیر حدود انتگرال قرینه می گردند و این باعث ضرب شدن حاصل انتگرال در  $(-1)$  می گردد.(۵)  $\frac{1}{|a|}$  ثابت است. (۶) تعریف  $X(j\frac{\omega}{a})$ 

یعنی به طور خلاصه داریم:

$$(a \in \mathbb{R}, a \neq 0) \quad y(t) = x(at) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

**مثال:** تبدیل فوریه سیگنال  $x(t)$  به فرم زیر را بدست آورید:

$$x(t) = \Pi\left(\frac{t - \frac{3}{2}}{4}\right)$$

پاسخ: باید با تعریف سیگنال های کمکی مورد نیاز از  $\Pi(t)$  به  $x(t)$  داده شده برسیم:

$$x_1(t) \triangleq \Pi(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_1(j\omega) = \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$

$$\stackrel{(۱)}{\rightarrow} x_2(t) \triangleq x_1\left(\frac{t}{4}\right) = \Pi\left(\frac{t}{4}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_2(j\omega) = 4X_1(j4\omega)$$

$$\stackrel{(۲)}{\rightarrow} x_3(t) \triangleq x_2(t + \frac{3}{2}) = \Pi\left(\frac{t + \frac{3}{2}}{4}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_3(j\omega) = e^{j\frac{3}{2}\omega} X_2(j\omega)$$

$$\stackrel{(۳)}{\rightarrow} x_4(t) \triangleq x_3(4t) = \Pi\left(\frac{4t + \frac{3}{2}}{4}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_4(j\omega) = \frac{1}{4} X_3\left(j\frac{\omega}{4}\right)$$

$$\stackrel{(۴)}{\rightarrow} x(t) \triangleq x_4(-t) = \Pi\left(\frac{-t - \frac{3}{2}}{4}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = X_4(-j\omega)$$

$$\begin{aligned} \rightarrow X(j\omega) &\stackrel{(۵)}{=} X_4(-j\omega) \stackrel{(۶)}{=} \frac{1}{4} X_3\left(-j\frac{\omega}{4}\right) \stackrel{(۷)}{=} \frac{1}{4} e^{-j\frac{3}{2}\frac{\omega}{4}} X_2\left(-j\frac{\omega}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4} e^{-j\frac{3\omega}{8}} \text{Sinc}\left(-\frac{\omega}{8\pi}\right) \end{aligned}$$

$$\stackrel{(۸)}{=} \frac{۴}{۳} e^{-j\frac{۲\omega}{۳}} X_1\left(-j\frac{۴\omega}{۳}\right) \stackrel{(۹)}{=} \frac{۴}{۳} e^{-j\frac{۲\omega}{۳}} \text{Sinc}\left(-\frac{۲\omega}{۳\pi}\right)$$

$$\stackrel{(۱۰)}{=} \frac{۴}{۳} e^{-j\frac{۲\omega}{۳}} \text{Sinc}\left(\frac{۲\omega}{۳\pi}\right) = X(j\omega)$$

- (۱) تغییر مقیاس زمانی      (۲) شیفت زمانی      (۳) تغییر مقیاس زمانی  
 (۴) انعکاس زمانی      (۵) جای‌گذاری  $X$  برحسب  $X_۱$       (۶) جای‌گذاری  $X_۱$  برحسب  $X_۲$   
 (۷) جای‌گذاری  $X_۲$  برحسب  $X_۱$       (۸) جای‌گذاری  $X_۱$  برحسب  $X_۲$   
 (۹) جای‌گذاری  $X_۱$       (۱۰) تابع  $\text{Sinc}(\cdot)$  تابعی زوج است.

## ۷) کانولوشن زمانی

این خاصیت را جلسه پیش مطرح کردیم و اثبات هم نمودیم؛ اما برای یادآوری می‌توان گفت:

$$\left. \begin{array}{l} x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) \\ y(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{z(t) \triangleq y(t) * x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Z(j\omega) = X(j\omega)Y(j\omega)}$$

## ۸) ضرب زمانی

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

فرض اولیه:

$$y(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega)$$

فرض ثانیه:

$$z(t) = x(t).y(t)$$

در این صورت می‌توان نشان داد که اگر تبدیل فوریه  $z(t)$  برابر با  $Z(j\omega)$  باشد آنگاه:

$$\boxed{Z(j\omega) = \frac{1}{۲\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)}$$

## اثبات: (مختص علاقه‌مندان):

ابتدا با توجه به تعریف تبدیل فوریه برای  $Z(j\omega)$  می‌توان گفت:

$$Z(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\downarrow \quad \quad \quad z(t) = \frac{1}{۲\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Z(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

حال در رابطه عکس تبدیل فوریه برای  $z(t)$ ، به جای  $z(t)$  مقدار  $x(t).y(t)$  را جای گذاری می‌نماییم:

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} Z(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = z(t) \quad (I)$$

$$z(t) = x(t).y(t) \stackrel{(۱)}{=} \underbrace{\left[ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right]}_{x(t)} \cdot \underbrace{\left[ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right]}_{y(t)}$$

$$\stackrel{(۲)}{=} \left( \frac{1}{\sqrt{\pi}} \right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\alpha) e^{j\alpha t} Y(j\beta) e^{j\beta t} d\alpha d\beta$$

$$\stackrel{(۳)}{=} \left( \frac{1}{\sqrt{\pi}} \right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\alpha) Y(j(\lambda - \alpha)) e^{j\lambda t} d\alpha d\lambda$$

$$\stackrel{(۴)}{=} \left( \frac{1}{\sqrt{\pi}} \right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\left[ \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\alpha) Y(j(\lambda - \alpha)) d\alpha \right]}_{(۵)} e^{j\lambda t} d\lambda$$

$$= \left( \frac{1}{\sqrt{\pi}} \right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} [X(j\lambda) * Y(j\lambda)] e^{j\lambda t} d\lambda \quad (II)$$

(۱) استفاده از رابطه عکس تبدیل فوریه برای  $x$  و  $y$

(۲) حاصل ضرب انتگرال‌ها را به فرم یک انتگرال دوگانه می‌نویسیم.

(۳) تغییر متغیر  $\alpha + \beta = \lambda$  را اعمال می‌کنیم.

(۴) اول نسبت به  $\alpha$  انتگرال می‌گیریم.

(۵) تعریف  $X(j\lambda) * Y(j\lambda)$

حال با مقایسه روابط (I) و (II) داریم:

$$\left. \begin{aligned} z(t) &\stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} Z(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ z(t) = x(t).y(t) &\stackrel{(۲)}{=} \left( \frac{1}{\sqrt{\pi}} \right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} [X(j\lambda) * Y(j\lambda)] e^{j\lambda t} d\lambda \end{aligned} \right\} \Rightarrow \stackrel{(۳)}{Z(j\omega)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} X(j\omega) * Y(j\omega)$$

(۱) رابطه (I)

(۲) رابطه (II)

(۳) چون دو انتگرال به یک فرم بوده و با هم برابر هستند، لذا باید آرگومان آن‌ها مساوی باشند.

## ۹) مشتق زمانی

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

فرض:

$$y(t) = \frac{d}{dt} x(t)$$



هدف محاسبه تبدیل فوریه  $y(t)$  است<sup>۱</sup>:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\
 \Rightarrow y(t) &= \frac{d}{dt} x(t) = \frac{d}{dt} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dt} [X(j\omega) e^{j\omega t}] d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} j\omega X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\
 &\quad \left| \rightarrow y(t) = \frac{d}{dt} x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = j\omega X(j\omega) \right|
 \end{aligned}$$

(۱) طبق رابطه‌ی عکس فوریه برای  $x(t)$

(۲) از طرفین تساوی نسبت به  $t$  مشتق می‌گیریم.

(۳) چون متغیر انتگرال‌گیری و حدود انتگرال مستقل از  $t$  هستند، می‌توانیم مشتق را به آرگومان انتگرال منتقل کنیم.

(۴) طبق رابطه‌ی عکس فوریه برای  $y(t)$

**مثال:** برای سیگنال  $x(t) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\sqrt{2} \sin(\Delta \circ (t-2))}{2\pi(t-2)} \right)$  مقدار تبدیل فوریه‌ی آن،  $X(j\omega)$ ، در

(کنکور آزاد مهندسی پزشکی - ۸۲)

$\omega = \frac{\pi}{4}$  چقدر است؟

**پاسخ:** با استفاده از خواص تبدیل فوریه می‌توان گفت:

| سیگنال                                                                                                                                         | تبدیل فوریه                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) $\Pi\left(\frac{t}{2T}\right)$                                                                                                             | $2T \operatorname{Sinc}\left(\frac{\omega T}{\pi}\right)$                                          |
| (۲) $2T \operatorname{Sinc}\left(\frac{tT}{\pi}\right)$                                                                                        | $2\pi \Pi\left(\frac{-\omega}{2T}\right) \stackrel{(۵)}{=} 2\pi \Pi\left(\frac{\omega}{2T}\right)$ |
| (۳) $\frac{\Delta \circ}{\pi} \operatorname{Sinc}\left(\frac{\Delta \circ t}{\pi}\right) \stackrel{(۶)}{=} \frac{\sin(\Delta \circ t)}{\pi t}$ | $\Pi\left(\frac{\omega}{1 \circ \circ}\right)$                                                     |
| $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \frac{\sin(\Delta \circ (t-2))}{\pi(t-2)}$                                                                    | $\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-2j\omega} \Pi\left(\frac{\omega}{1 \circ \circ}\right)$                    |
| (۴) $\frac{d}{dt} \left( \frac{\sqrt{2} \sin(\Delta \circ (t-2))}{2\pi(t-2)} \right)$                                                          | $\frac{\sqrt{2}}{2} j\omega e^{-2j\omega} \Pi\left(\frac{\omega}{1 \circ \circ}\right)$            |

۱ - یک روش دیگر برای اثبات این خاصیت استفاده از تعریف مشتق به صورت  $\frac{d}{dt} x(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta) - x(t)}{\Delta}$  است؛ که با

استفاده از خواص خطی بودن و شیفت زمانی برای تبدیل فوریه می‌توان تبدیل فوریه  $\frac{d}{dt} x(t)$  را بدست آورد.

(۱) استفاده از دوگانگی (۲) جای گذاری  $T = 50$  و اعمال ضریب  $\frac{1}{2\pi}$

(۳) شیفت زمانی و اعمال ضریب  $\frac{1}{2}$  (۴) مشتق زمانی

(۵) پالس مستطیلی سیگنال زوج است. (۶) می دانیم  $\text{Sinc}(\alpha) = \frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi}$  است.

بنابراین  $X(j\omega) = \frac{1}{2} j\omega e^{-2j\omega} \Pi\left(\frac{\omega}{100}\right)$  است و در نتیجه  $X(j\frac{\pi}{4})$  برابر است با:

$$X\left(j\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} j\left(\frac{\pi}{4}\right) e^{-2j\left(\frac{\pi}{4}\right)} \Pi\left(\frac{\frac{\pi}{4}}{100}\right) = \frac{1}{8} j e^{-j\frac{\pi}{2}} \Pi\left(\frac{\pi}{400}\right) = -\frac{1}{8}$$

## ۱۰. انتگرال زمانی

فرض می کنیم:

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) \quad (۱)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda \quad (۲)$$

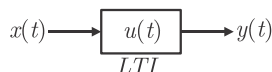
هدف محاسبه تبدیل فوریه  $Y(j\omega)$  است. توجه داشته باشید که طبق تعریف فوق می توان گفت:

$$x(t) = \frac{d}{dt} y(t) \rightarrow X(j\omega) = j\omega Y(j\omega)$$

شاید طبق رابطه بالا سریع نتیجه بگیرید که:

$$Y(j\omega) = \frac{X(j\omega)}{j\omega}$$

ولی باید گفت که در کمال تعجب رابطه بالا صحیح نیست!!! برای بدست آوردن  $Y(j\omega)$  باید از سیستم انتگرال گیر استفاده نمود. سیستم انتگرال گیر یک سیستم  $LTI$  است که پاسخ ضربه آن برابر  $u(t)$  (همان پله واحد) است؛ یعنی:



$$\hookrightarrow y(t) = x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) u(t - \lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda$$

بنابراین اگر تبدیل فوریه  $u(t)$  را با  $U(j\omega)$  نمایش دهیم، می توان گفت:

$$Y(j\omega) = X(j\omega) \cdot U(j\omega)$$

محاسبه  $U(j\omega)$  کمی مشکل به نظر می‌رسد؛ ولی می‌توان نشان داد<sup>۱</sup>:

$$U(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

لذا  $Y(j\omega)$  نیز مطابق زیر بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= X(j\omega).U(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} X(j\omega) \left[ \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] = \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(j\omega)\delta(\omega) \\ &\stackrel{(۲)}{=} \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(j_0)\delta(\omega) \end{aligned}$$

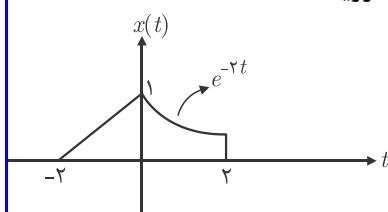
(۱) جای‌گذاری  $U(j\omega)$

(۲) طبق خواص سیگنال ضربه می‌دانیم  $f(\alpha)\delta(\alpha) = f(0)\delta(\alpha)$  است.

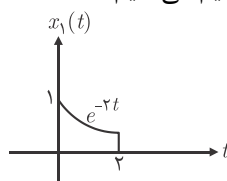
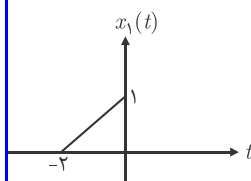
بنابراین در کل می‌توان گفت<sup>۲</sup>:

$$y(t) \triangleq \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(j_0)\delta(\omega)$$

**مثال:** تبدیل فوریه سیگنال  $x(t)$  به فرم مقابل را بدست آورید:



**پاسخ:**  $x(t)$  را مطابق زیر به دو قسمت تقسیم می‌کنیم:



$$\rightarrow x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$\stackrel{(۱)}{\rightarrow} X(j\omega) = X_1(j\omega) + X_2(j\omega)$$

(۱) طبق خاصیت خطی بودن تبدیل فوریه

۱ - اثبات به عهده خودتان

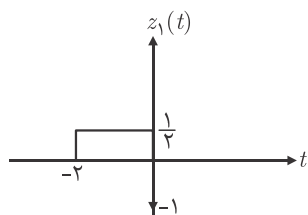
۲ - با توجه به رابطه به دست آمده می‌توان گفت که اگر  $X(j_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt$  مقداری نامحدود باشد آنگاه  $y(t)$  تبدیل

فوریه نخواهد داشت. علاوه بر این برای محاسبه  $Y(j_0)$  نمی‌توان از رابطه بالا بهره برد و تنها با استفاده از تعریف تبدیل فوریه

می‌توان  $Y(j_0)$  را به صورت  $Y(j_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) dt$  محاسبه کرد.

ابتدا باید  $X_1(j\omega)$  را محاسبه کنیم؛ برای این کار سیگنال کمکی  $z_1(t) = \frac{d}{dt} x_1(t)$  را در نظر

می گیریم:



$$\begin{aligned} \xrightarrow{(1)} Z_1(j\omega) &= \underbrace{2}_{(2)} \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)}_{(3)} \underbrace{e^{j\omega}}_{(4)} \underbrace{\text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right) - 1}_{(5)} \\ &= e^{j\omega} \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right) - 1 \end{aligned}$$

(۱) با توجه به تبدیل فوریه سیگنال پالس شیفته یافته  
(۲) طول پالس  
(۳) اندازه پالس  
(۴) اثر شیفته به چپ  
(۵) تبدیل فوریه  $\delta(t)$

بنابراین برای  $X_1(j\omega)$  می توان گفت:

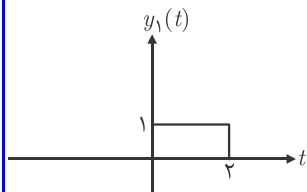
$$x_1(t) = \int_{-\infty}^t z_1(\lambda) d\lambda$$

$$\xrightarrow{\quad} X_1(j\omega) = \frac{Z_1(j\omega)}{j\omega} + \pi\delta(\omega)Z_1(j0)$$

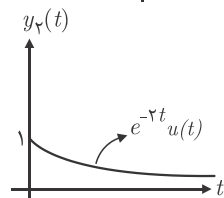
$$\begin{aligned} &\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{j\omega} \left( e^{j\omega} \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right) - 1 \right) + \pi\delta(\omega) (1 - 1) \\ &= \frac{e^{j\omega}}{j\omega} \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right) - \frac{1}{j\omega} \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $Z_1(j\omega)$

حال برای محاسبه  $X_2(j\omega)$  می توان سیگنال های کمکی  $y_1(t)$  و  $y_2(t)$  را به صورت زیر تعریف کرد:



$$\xrightarrow{\mathcal{F}} Y_1(j\omega) = 2e^{-j\omega} \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right)$$



$$\xrightarrow{F} Y_2(j\omega) = \frac{1}{j\omega + \pi}$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\quad} x_2(t) &= y_1(t) \cdot y_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_2(j\omega) = \frac{1}{\pi} Y_1(j\omega) * Y_2(j\omega) \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ e^{-j\omega} \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right) \right] * \left[ \frac{1}{j\omega + \pi} \right] = \dots \end{aligned}$$

اگر بخواهیم راه حل فوق را ادامه دهیم، بایستی حاصل کانولوشن را بدست آوریم که عملیات محاسباتی سنگینی است! چاره کار آن است که برای محاسبه  $X_p(j\omega)$  از تعریف تبدیل فوریّه استفاده کرده و از سیگنال‌های  $y_1(t)$  و  $y_p(t)$  صرف نظر کنیم؛ در این صورت داریم:

$$X_p(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_p(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^2 e^{-\tau t} e^{-j\omega t} dt = \int_0^2 e^{-(j\omega + \tau)t} dt$$

$$= \frac{-1}{j\omega + \tau} e^{-(j\omega + \tau)t} \Big|_{t=0}^{t=2} = \frac{-1}{j\omega + \tau} [e^{-2(j\omega + \tau)} - 1] = \frac{1 - e^{-2(j\omega + \tau)}}{j\omega + \tau}$$

(۱) جای گذاری  $x_p(t)$

بنابراین در مجموع  $X(j\omega)$  از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$X(j\omega) = X_1(j\omega) + X_p(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \left[ e^{j\omega} \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right) - 1 \right] + \frac{1}{j\omega + \tau} [1 - e^{-2(j\omega + \tau)}]$$

**تذکره:** در برخی موارد مانند مثال بالا به نظر می‌رسد که استفاده از خواص تبدیل فوریّه برای بدست آوردن تبدیل فوریّه یک سیگنال خاص کار را برای ما ساده‌تر خواهد کرد، اما در عمل استفاده از خواص محاسبات ما را پیچیده‌تر می‌نماید. در برخی موارد ساده‌تر آن است که با استفاده از تعریف، تبدیل فوریّه سیگنال مورد نظر را بدست آوریم!!! پس به این نکته توجه داشته باشید که خواص بیان شده (چه برای تبدیل فوریّه و چه برای سری فوریّه) صرفاً ابزاری در دست ما هستند که هر کجا راحت‌تر بودیم از آن‌ها بهره ببریم؛ بنابراین لزومی ندارد همواره از خواص استفاده نماییم!!!

### (۱۱) مشتق فرکانسی

طبق روال فرض می‌کنیم:

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) \quad (۱)$$

$$y(t) = tx(t) \quad (۲)$$

هدف محاسبه  $Y(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\}$  است؛ با استفاده از تعریف داریم:

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} tx(t) e^{-j\omega t} dt \quad (I)$$

۱ - البته به دلیل استفاده از خاصیت انتگرال زمانی رابطه بدست آمده تنها برای  $\omega \neq 0$  مقدار تبدیل فوریّه  $X(j\omega)$  را تعیین می‌کند و برای محاسبه  $X(j0)$  باید از تعریف تبدیل فوریّه به صورت زیر استفاده کرد:

$$X(j0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) dt + \int_{-\infty}^{+\infty} x_p(t) dt = 1 + \frac{1}{\tau} (1 - e^{-\tau}) = \frac{\tau}{\tau} - \frac{1}{\tau} e^{-\tau}$$

حال با توجه به تعریف  $X(j\omega)$  می توان گفت:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\stackrel{(۱)}{\longrightarrow} \frac{d}{d\omega} X(j\omega) = \frac{d}{d\omega} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \right]$$

$$\stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{d\omega} \left[ x(t)e^{-j\omega t} \right] dt$$

$$\stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \frac{d}{d\omega} \left[ e^{-j\omega t} \right] dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left[ -jte^{-j\omega t} \right] dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} -jtx(t)e^{-j\omega t} dt = (-j) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} tx(t)e^{-j\omega t} dt}_{(۴)} = (-j)Y(j\omega)$$

$$\stackrel{\longrightarrow}{\longrightarrow} \frac{d}{d\omega} X(j\omega) = (-j)Y(j\omega)$$

$$\stackrel{\longrightarrow}{\longrightarrow} Y(j\omega) = j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

(۱) از طرفین تساوی نسبت به  $\omega$  مشتق می گیریم.

(۲) پارامتر انتگرال گیری  $(t)$  مستقل از پارامتر مشتق گیری  $(\omega)$  است و لذا می توان مشتق گیری را به عامل زیر انتگرال اعمال نمود.

(۳) جمله  $x(t)$  نسبت به پارامتر  $\omega$  جمله ثابت محسوب می گردد.

(۴) طبق رابطه  $(I)$  همان  $Y(j\omega)$  است.

یعنی به طور خلاصه می توان گفت:

$$y(t) \triangleq tx(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

**مثال:** اگر تبدیل فوریه  $x(t)$  را با  $X(j\omega)$  نمایش دهیم و داشته باشیم:

$$X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + a)^2} \quad \text{و} \quad a \in \mathbb{R}^+$$

آنگاه  $x(t)$  را بیابید.

**پاسخ:** به یاد داریم که تبدیل فوریه سیگنال نمایشی به فرم زیر بود:

$$z(t) = e^{-at}u(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Z(j\omega) = \frac{1}{j\omega + a}$$

حال اگر از طرفین تساوی نسبت به  $\omega$  مشتق بگیریم، داریم:

$$\frac{d}{d\omega} Z(j\omega) = \frac{d}{d\omega} \left( \frac{1}{j\omega + a} \right) = \frac{-j}{(j\omega + a)^2}$$

$$\xrightarrow{\text{طرفین را در } (j) \text{ ضرب می‌کنیم}} (j) \frac{dZ(j\omega)}{d\omega} = \frac{(j) \times (-j)}{(j\omega + a)^2} = \frac{1}{(j\omega + a)^2} = X(j\omega)$$

$$\xrightarrow{(1)} tz(t) = x(t)$$

$$\xrightarrow{(2)} x(t) = te^{-at}u(t)$$

(۱) طبق خاصیت مشتق فرکانسی  
(۲) جای‌گذاری  $z(t)$

## ۱۲) دوگانگی

خاصیت دوگانگی کمی مفهومی است، پس خوب دقت کنید! فرض کنید تبدیل فوری  $x(t)$  برابر با  $X(j\omega)$  است، در این صورت:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad (I) \quad \text{و} \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad (II)$$

حال فرض کنید یک سیگنال  $y(t)$  داریم که دقیقاً شبیه  $X(jt)$  است!!! یعنی اگر شکل  $X(j\omega)$  را رسم کنیم (محور عمودی مقدار  $X(j\omega)$  و محور افقی تغییرات  $\omega$  را نشان دهد) و سپس اسم پارامتر محور افقی را از  $\omega$  به  $t$  تغییر دهیم؛ شکل موج بدست آمده دقیقاً برابر با شکل موج  $y(t)$  خواهد بود. حال می‌خواهیم تبدیل فوری  $y(t)$  یعنی  $Y(j\omega)$  را بدست آوریم. طبق تعریف می‌توان گفت:

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-j\omega t} dt \xrightarrow{(1)} \int_{-\infty}^{+\infty} X(jt)e^{-j\omega t} dt \quad (III)$$

(۱) فرض کرده‌ایم که  $y(t) = X(jt)$  است.

حال بیایید روابط (II) و (III) را زیر هم بنویسیم:

$$(II) \text{ رابطه: } x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

$$(III) \text{ رابطه: } Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(jt)e^{-j\omega t} dt$$

بیایید در هر دو انتگرال بالا پارامتر انتگرال‌گیری را  $\lambda$  در نظر بگیریم:

$$(II) \text{ رابطه: } x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\lambda)e^{j\lambda t} d\lambda$$

$$(III) \text{ رابطه: } Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\lambda)e^{-j\lambda\omega} d\lambda$$

اگر  $x(t)$  را در لحظه  $t = -\alpha$  و  $Y(j\omega)$  را نیز در فرکانس  $\omega = \alpha$  محاسبه نماییم خواهیم داشت:

$$(II) \text{ رابطه } : x(-\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\lambda) e^{-j\lambda\alpha} d\lambda$$

$$(III) \text{ رابطه } Y(j\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\lambda) e^{-j\lambda\alpha} d\lambda$$

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد دو انتگرال بالا کاملاً یکسان هستند، یعنی می‌توان گفت:

$$Y(j\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\lambda) e^{-j\lambda\alpha} d\lambda = 2\pi x(-\alpha)$$

ما هم به دنبال  $Y(j\omega)$  بودیم که طبق رابطه بالا بدست آمد. پس به طور خلاصه داریم:

$$\left. \begin{array}{l} x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) \\ y(t) \triangleq X(jt) \end{array} \right\} \Rightarrow Y(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = 2\pi x(-\omega)$$

برای روشن‌تر شدن موضوع و کاربرد خاصیت دوگانی به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** تبدیل فوریه سیگنال‌های زیر را بدست آورید:

$$x_1(t) = \frac{1}{(jt + 3)^2} \quad (1) \quad x_2(t) = e^{j3t} \quad (2) \quad x_3(t) = \text{Sinc}(t) \quad (3)$$

**پاسخ: الف)** در مثال قبلی دیدیم که:

$$\begin{aligned} z_1(t) = te^{-at}u(t) &\xrightarrow{\mathcal{F}} Z_1(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + a)^2} \\ z_1(t) \Big|_{a=3} = te^{-3t}u(t) &\xrightarrow{\mathcal{F}} Z_1(j\omega) \Big|_{a=3} = \frac{1}{(j\omega + 3)^2} \\ x_1(t) &= Z_1(jt) \end{aligned}$$

حال با استفاده از خاصیت دوگانی می‌توان گفت:

$$X_1(j\omega) = 2\pi z_1(-\omega) \stackrel{(1)}{=} 2\pi(-\omega) e^{-3(-\omega)} u(-\omega) = -2\pi\omega e^{3\omega} u(-\omega)$$

(۱) جای‌گذاری  $z_1(-\omega)$

**ب)** می‌دانیم تبدیل فوریه سیگنال ضربه برابر واحد است، یعنی:

$$\begin{aligned} z_2(t) = \delta(t) &\xrightarrow{\mathcal{F}} Z_2(j\omega) = 1 \\ \text{اعمال شیفت زمانی} \Big| \rightarrow y_2(t) = z_2(t - \alpha) = \delta(t - \alpha) &\xrightarrow{\mathcal{F}} Y_2(j\omega) = e^{-j\omega\alpha} Z_2(j\omega) = e^{-j\omega\alpha} \end{aligned}$$



حال طبق خاصیت دوگانی می‌توان گفت:

$$y_{\Psi}(t) = \delta(t - \alpha) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y_{\Psi}(j\omega) = e^{-j\omega\alpha}$$

$$\left. x_{\Psi}(t) = Y_{\Psi}(jt) = e^{-j\alpha t} \xrightarrow{\mathcal{F}} X_{\Psi}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y_{\Psi}(-\omega) e^{-j\omega t} dt \right|_{t=-\omega} = 2\pi \delta(t - \alpha)$$

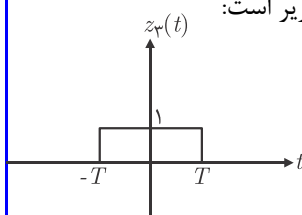
$$= 2\pi \delta(-\omega - \alpha) = 2\pi \delta(-(\omega + \alpha)) \stackrel{(2)}{=} 2\pi \delta(\omega + \alpha)$$

(۱) طبق دوگانی (۲) تابع  $\delta(\cdot)$  تابعی زوج است.

حال به ازای  $\alpha = -3$  داریم:

$$x_{\Psi}(t) = e^{-j(-3)t} = e^{j3t} \xrightarrow{\mathcal{F}} X_{\Psi}(j\omega) \Big|_{\alpha=-3} = 2\pi \delta(\omega + \alpha) \Big|_{\alpha=-3} = 2\pi \delta(\omega - 3)$$

(ج) به یاد داریم که تبدیل فوریه سیگنال پالس متقارن به فرم زیر است:



$$\rightarrow Z_{\Psi}(j\omega) = 2T \text{Sinc}\left(\frac{\omega T}{\pi}\right)$$

طبق خاصیت دوگانی می‌توان گفت:

$$x_{\Psi}(t) = Z_{\Psi}(jt) = 2T \text{Sinc}\left(\frac{tT}{\pi}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_{\Psi}(j\omega) = 2\pi z_{\Psi}(-\omega)$$

$$= 2\pi \Pi\left(\frac{t}{2T}\right) \Big|_{t=-\omega} \stackrel{(2)}{=} 2\pi \Pi\left(\frac{\omega}{2T}\right)$$

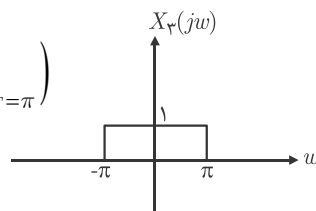
(۲) پالس متقارن سیگنالی زوج است.

(۱) طبق دوگانی

حال برای  $x_{\Psi}$  می‌توان گفت:

$$x_{\Psi}(t) = \text{Sinc}(t) = \frac{1}{2T} Z_{\Psi}(jt) \Big|_{T=\pi}$$

$$= \frac{1}{2\pi} Z_{\Psi}(jt) \stackrel{(1)}{\Rightarrow} X_{\Psi}(j\omega) = \left(\frac{1}{2\pi}\right) \left(2\pi \Pi\left(\frac{\omega}{2T}\right) \Big|_{T=\pi}\right) = \Pi\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$



(۱) طبق دوگانی

**مثال:** برای سیگنال  $x(t) = \frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{t^2 + 1} \right)$ ، مقدار تبدیل فوریه‌ی آن در  $\omega = \frac{\pi}{4}$  چقدر است؟

(مهندسی پزشکی - آزاد ۸۳)

**پاسخ:** می‌دانیم تبدیل فوریه‌ی سیگنال  $z(t) = e^{-a|t|}$  برابر با  $Z(j\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$  است.

بنابراین با استفاده از دوگانی می‌توان گفت:

|     | سیگنال                                           | تبدیل فوریه                                           |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | $e^{- t }$                                       | $\frac{2}{1 + \omega^2}$                              |
| (۱) | $\frac{2}{1 + t^2}$                              | $2\pi e^{- \omega }$                                  |
| (۲) | $\frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{1 + t^2} \right)$ | $\frac{1}{2\pi} (2\pi e^{- \omega }) = e^{- \omega }$ |

(۲) اعمال ضرب  $\frac{1}{2\pi}$

(۱) استفاده از دوگانی

بنابراین  $X(j\omega) = e^{-|\omega|}$  بوده و مقدار آن در  $\omega = \frac{\pi}{4}$  برابر با  $e^{-\frac{\pi}{4}}$  خواهد بود. ■

**مثال:** تبدیل فوریه‌ی سیگنال  $x(t) = \cos(\omega_0 t)u(t)$  را بدست آورید.

(مهندسی پزشکی - آزاد ۸۷)

**پاسخ:** ابتدا با استفاده از دوگانی تبدیل فوریه‌ی  $y(t) = \cos(\omega_0 t)$  را بدست می‌آوریم:

|     | سیگنال                                                                | تبدیل فوریه                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) | $\delta(t)$                                                           | $1$                                                                                                                                         |
|     | $1$                                                                   | $2\pi\delta(\omega)$                                                                                                                        |
| (۲) | $e^{j\omega_0 t}, e^{-j\omega_0 t}$                                   | $2\pi\delta(\omega - \omega_0), 2\pi\delta(\omega + \omega_0)$                                                                              |
| (۳) | $\frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) = \cos(\omega_0 t)$ | $\frac{1}{2} (2\pi\delta(\omega - \omega_0) + 2\pi\delta(\omega + \omega_0)) = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)$ |

(۱) دوگانی

(۲) شیفت فرکانسی

(۳) با استفاده از خاصیت خطی بودن

بنابراین  $\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)$  است. سپس با توجه به آنکه

می‌دانیم  $\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$ ، با استفاده از خاصیت ضرب در حوزه زمان می‌توان

تبدیل فوریه‌ی  $x(t)$  را محاسبه کرد:

$$\begin{aligned}
X(j\omega) &= \mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} * \mathcal{F}\{u(t)\} \\
&\stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[ (\pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)) * \left( \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right) \right] \\
&\stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[ \delta(\omega - \omega_0) * \frac{1}{j\omega} + \delta(\omega + \omega_0) * \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega - \omega_0) * \delta(\omega) + \pi\delta(\omega + \omega_0) * \delta(\omega) \right] \\
&\stackrel{(۴)}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[ \frac{1}{j(\omega - \omega_0)} + \frac{1}{j(\omega + \omega_0)} + \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0) \right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \frac{\omega + \omega_0 + \omega - \omega_0}{j(\omega^2 - \omega_0^2)} + \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0) \right] \\
&= \frac{-j\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} + \frac{\pi}{\sqrt{2}} \delta(\omega - \omega_0) + \frac{\pi}{\sqrt{2}} \delta(\omega + \omega_0)
\end{aligned}$$

(۱) طبق خاصیت ضرب در حوزه زمان

(۲) تبدیل فوری‌های  $u(t)$  و  $\cos(\omega_0 t)$  را جای‌گذاری می‌کنیم.

(۳) با استفاده از خاصیت توزیع‌پذیری عملگر کانولوشن

(۴) می‌دانیم  $f(t) * \delta(t - \lambda) = f(t - \lambda)$  است.

### ۱۳) رابطه پارسوال

اگر تبدیل فوری  $x(t)$  برابر با  $X(j\omega)$  باشد، آنگاه طبق رابطه پارسوال می‌توان رابطه زیر را برای انرژی  $x(t)$  نوشت:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

البته رابطه بالا حالت خاصی از فرم کلی رابطه پارسوال است. در حالت کلی اگر تبدیل فوری سیگنال‌های  $x(t)$  و  $y(t)$  را به ترتیب با  $X(j\omega)$  و  $Y(j\omega)$  نمایش دهیم، آنگاه طبق رابطه پارسوال می‌توان گفت:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)Y^*(j\omega) d\omega$$

بدیهی است که در این رابطه اگر فرض کنیم  $x(t) = y(t)$  است، به همان رابطه قبلی برای انرژی  $x(t)$  می‌رسیم.

**اثبات:** (مخصوص علاقه‌مندان):

در این جا حالت کلی رابطه پارسوال را اثبات می‌نماییم. در قدم اول طبق فرض انجام شده می‌توان گفت:

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$y(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt$$

حال سیگنال‌های  $z(t)$  و  $q(t)$  را مطابق زیر تعریف می‌نماییم:

$$\left. \begin{aligned} q(t) &\triangleq y^*(t) \\ z(t) &\triangleq x(t)y^*(t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow z(t) = x(t)q(t)$$

اگر تبدیل فوریه  $z(t)$  را با  $Z(j\omega)$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$Z(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)q(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t) e^{-j\omega t} dt$$

(۱) طبق تعریف (۲) جای‌گذاری  $z(t)$  (۳) جای‌گذاری  $q(t)$

حال اگر  $Z(j\omega)$  را در فرکانس  $\omega = 0$  بررسی نماییم، داریم:

$$Z(j\omega)|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t) e^{-j0t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t) dt$$

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد به سمت چپ رابطه پارسوال رسیدیم. پس می‌توان گفت در رابطه پارسوال هدف محاسبه  $Z(j0)$  برحسب  $X(j\omega)$  و  $Y(j\omega)$  است؛ و برای این کار خواهیم داشت:

$$z(t) = x(t)q(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Z(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} X(j\omega) * Q(j\omega) \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\alpha) Q(j(\omega - \alpha)) d\alpha$$

$$\downarrow Z(j\omega)|_{\omega=0} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\alpha) Q(j(\omega - \alpha)) d\alpha \Big|_{\omega=0}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\alpha) Q(-j\alpha) d\alpha \quad (I)$$

(۱) طبق خاصیت ضرب زمانی (۲) فرم انتگرالی کانولوشن

اما از طرفی طبق تعریف  $q(t)$  می‌توان گفت:

$$q(t) = y^*(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Q(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} Y^*(-j\omega) \quad (II)$$

(۱) طبق خاصیت مزدوج زمانی

حال طبق روابط (I) و (II) می‌توان گفت:

$$Z(j\omega)|_{\omega=0} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\alpha)Q(-j\alpha) d\alpha \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\alpha)Y^*(j\alpha) d\alpha$$

(۱) طبق رابطه (I)      (۲) جای‌گذاری  $Q(-j\alpha)$  از رابطه (II)

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد به عبارت موجود در سمت راست رابطه پارسوال رسیدیم. در کل می‌توان گفت:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{x(t)y^*(t)}_{z(t)} dt = Z(j\omega)|_{\omega=0} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)Y^*(j\omega) d\omega$$

**مثال:** سیگنال  $x(t)$  به صورت زیر تعریف شده است:

$$x(t) = \text{Sinc}\left(\frac{t}{2}\right)$$

در این صورت حاصل انتگرال  $I$  را بیابید.

$$I \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \text{Sinc}\left(\frac{t}{\pi}\right) dt$$

**پاسخ:** در قدم اول سیگنال  $y(t)$  را تعریف می‌کنیم:

$$y(t) \triangleq \text{Sinc}\left(\frac{t}{\pi}\right)$$

در این صورت طبق فرم کلی رابطه پارسوال می‌توان گفت:

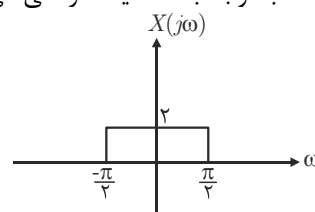
$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \text{Sinc}\left(\frac{t}{\pi}\right) dt \stackrel{(1)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y(t) dt \stackrel{(2)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y^*(t) dt \neq$$

$$\stackrel{(3)}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)Y^*(j\omega) d\omega$$

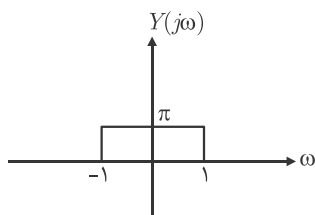
(۱) جای‌گذاری (۲)  $y(t)$  سیگنالی حقیقی است. (۳) طبق رابطه پارسوال

اما با توجه به خاصیت دوگانگی می‌توان  $X(j\omega)$  و  $Y(j\omega)$  را به صورت زیر نوشت:

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \mathcal{F}\left\{\text{Sinc}\left(\frac{t}{2}\right)\right\} = 2\Pi\left(\frac{\omega}{\pi}\right)$$



$$Y(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \mathcal{F}\left\{\text{Sinc}\left(\frac{t}{\pi}\right)\right\} = \pi\Pi\left(\frac{\omega}{2}\right)$$



بنابراین می‌توان گفت:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \operatorname{Sinc}\left(\frac{t}{\pi}\right) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) Y^*(j\omega) d\omega$$

$$\stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2\pi d\omega = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\omega = 2$$

(۱) جای‌گذاری  $X(j\omega)$  و  $Y(j\omega)$  و با توجه به آنکه  $\frac{\pi}{2} < 1$  است.





## جلسه ۱۱

## تبدیل فوریه سیگنال‌های حقیقی

فرض کنید  $x(t)$  یک سیگنال حقیقی باشد؛ می‌خواهیم بررسی کنیم که تبدیل فوریه آن یعنی  $X(j\omega)$  چه خواص و ویژگی‌هایی دارد. اول از همه طبق خواص سیگنال‌های حقیقی می‌دانیم:

$$x(t) = x^*(t)$$

با اعمال تبدیل فوریه به طرفین تساوی بالا و نیز استفاده از خاصیت مزدوج زمانی برای تبدیل فوریه، می‌توان گفت:

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x^*(t)\} = X^*(-j\omega)$$

$$\hookrightarrow X(j\omega) = X^*(-j\omega)$$

یعنی در اصطلاح  $X(j\omega)$  تقارن هرمیتی دارد.

## تعریف:

$$f(\alpha) = f^*(-\alpha)$$

تابع  $f(\cdot)$  تقارن هرمیتی دارد، اگر و تنها اگر:

از طرفی  $X(j\omega)$  در حالت کلی مختلط است و لزومی ندارد حتی زمانی که  $x(t)$  حقیقی است،  $X(j\omega)$  نیز حقیقی باشد!!! بنابراین اگر قسمت حقیقی و موهومی  $X(j\omega)$  را به ترتیب با  $\text{Re}\{X(j\omega)\}$  و  $\text{Im}\{X(j\omega)\}$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$\begin{cases} X(j\omega) = \text{Re}\{X(j\omega)\} + j\text{Im}\{X(j\omega)\} \\ X^*(-j\omega) = \text{Re}\{X(-j\omega)\} - j\text{Im}\{X(-j\omega)\} \end{cases} \xRightarrow{(۱)} \begin{cases} \text{Re}\{X(j\omega)\} = \text{Re}\{X(-j\omega)\} \\ \text{Im}\{X(j\omega)\} = -\text{Im}\{X(-j\omega)\} \end{cases}$$

$$X(j\omega) = X^*(-j\omega) \quad (۱)$$



یعنی قسمت حقیقی  $X(j\omega)$  تقارن زوج دارد و قسمت موهومی  $X(j\omega)$  تقارن فرد دارد<sup>۱</sup>. اما از دید دیگر می‌توان  $X(j\omega)$  را به فرم قطبی نمایش داد؛ یعنی اگر اندازه  $X(j\omega)$  را با  $|X(j\omega)|$  و فاز  $X(j\omega)$  را با  $\angle X(j\omega)$  نمایش دهیم آنگاه:

$$\begin{cases} |X(j\omega)| = |X(j\omega)| e^{j\angle X(j\omega)} \\ X^*(-j\omega) = |X(-j\omega)| e^{-j\angle(-j\omega)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |X(j\omega)| = |X(-j\omega)| \\ \angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega) \end{cases} \quad (۲)$$

$$X(j\omega) = X^*(-j\omega) \quad (۲)$$

این یعنی اندازه  $X(j\omega)$  تقارن زوج دارد و فاز  $X(j\omega)$  تقارن فرد دارد و مجدداً این خاصیت تنها در صورتی محقق می‌گردد که  $x(t)$  سیگنالی حقیقی باشد. پس تمام نتایج بالا را می‌توان به فرم زیر خلاصه نمود:

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

$$\text{if } x(t) \text{ is real} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = \operatorname{Re}\{X(-j\omega)\} & , \quad |X(j\omega)| = |X(-j\omega)| \\ \operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = -\operatorname{Im}\{X(-j\omega)\} & , \quad \angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega) \end{cases}$$

اما اگر برعکس فرض فوق اتفاق افتد، یعنی  $x(t)$  موهومی محض باشد؛ آنگاه

$$X(j\omega) = -X^*(-j\omega) \text{ خواهد بود و می‌توان گفت:}$$

$$\begin{cases} x(t) = -x^*(t) \\ X(j\omega) = -X^*(-j\omega) \end{cases} \xrightarrow{(۱)} \begin{cases} (۱) \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = -\operatorname{Re}\{X(-j\omega)\} \\ (۲) \operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = \operatorname{Im}\{X(-j\omega)\} \\ (۳) |X(j\omega)| = |X(-j\omega)| \\ (۴) \angle X(j\omega) = \pi - \angle X(-j\omega) \end{cases} \quad (۲)$$

(۱) با استفاده از نمایش عادی و نمایش مختلط برای  $X(j\omega)$  و  $X^*(-j\omega)$

(۲) به خاطر علامت منفی پشت  $X^*(-j\omega)$  ظاهر می‌گردد.

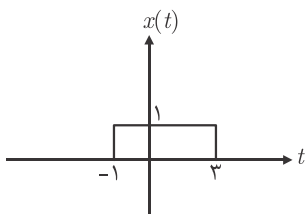
اما اگر  $x(t)$  نه حقیقی محض باشد و نه موهومی محض، یعنی  $x(t)$  یک سیگنال مختلط کلی باشد؛ آنگاه  $X(j\omega)$  لزوماً دارای هیچ نوع تقارنی نخواهد بود. البته ممکن است در برخی حالات خاص  $X(j\omega)$  و یا قسمت حقیقی یا موهومی آن دارای تقارن زوج یا فرد باشند، ولی هیچ‌گاه این تقارن‌ها به صورت هم‌زمان، مشابه تقارن‌هایی که در قسمت قبلی بدست آوردیم نخواهند بود!!! به عنوان نمونه سیگنال مختلط  $x(t) = (1+j)e^{j\omega t}$  را در نظر بگیرید که سیگنالی ثابت در زمان است. طبق خاصیت دوگانگی  $X(j\omega)$  عبارتست از:

۱ - یادآوری می‌کنیم که این خاصیت تنها مختص سیگنال‌هایی است که در حوزه زمان حقیقی هستند.

$$X(j\omega) = (1+j)\pi\delta(\omega) \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = \pi\delta(\omega) \\ \operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = \pi\delta(\omega) \end{cases}$$

حال با توجه به زوج بودن سیگنال  $\delta(\omega)$ ، نتیجه می‌شود که قسمت حقیقی و موهومی  $X(j\omega)$  هر دو تقارن زوج دارند. اگر نتیجه بدست آمده را با نتایجی که برای سیگنال‌های حقیقی محض و موهومی محض بدست آوردیم مقایسه کنید؛ متوجه می‌شوید که زوج بودن  $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$  می‌تواند نشانه حقیقی بودن  $x(t)$  باشد و نیز زوج بودن  $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$  می‌تواند نشانه موهومی محض بودن  $x(t)$  باشد؛ در صورتی که هیچ یک از این نتایج درست نیست!!! خلاصه کلام آنکه از وجود تقارن زوج یا فرد در یکی از قسمت‌هایی حقیقی یا موهومی  $X(j\omega)$ ، نمی‌توان هیچ نتیجه‌ای در مورد حقیقی یا موهومی بودن  $x(t)$  گرفت؛ بلکه برای حقیقی بودن  $x(t)$  لازم است به صورت همزمان هم  $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$  زوج باشد و هم  $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$  فرد باشد و برای موهومی محض بودن  $x(t)$  نیز لازم است به صورت هم زمان هم  $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$  فرد باشد و هم  $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$  زوج باشد.

**مثال:** سیگنال  $x(t)$  به فرم زیر است:



اگر تبدیل فوریه  $x(t)$  را با  $X(j\omega)$  نمایش دهیم، آنگاه سیگنال  $y(t)$  را طوری بدست آورید که داشته باشیم:

$$Y(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$$

**پاسخ:** در قدم اول با توجه به حقیقی بودن  $x(t)$  بلافاصله نتیجه می‌گیریم که:

$$X(j\omega) = X^*(-j\omega)$$

اما از طرف دیگر با توجه به تعریف  $Y(j\omega)$  می‌توان گفت:

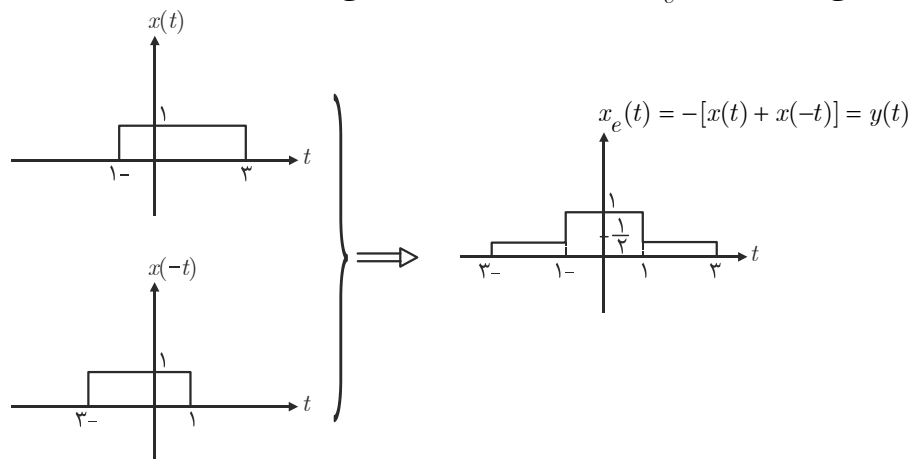
$$Y(j\omega) = \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{2}[X(j\omega) + X^*(j\omega)] \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{2}[X(j\omega) + X(-j\omega)]$$

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{2}[X(j\omega) + X(-j\omega)]\right\} \stackrel{(3)}{=} \frac{1}{2}\underbrace{[x(t) + x(-t)]}_{(4)} = x_e(t)$$

(۱) با توجه به تعریف  $\operatorname{Re}\{\}$  (۲) با توجه به حقیقی بودن  $x(t)$  می‌دانیم  $X^*(j\omega) = X(-j\omega)$  است.

(۳) با توجه به خاصیت انعکاس زمانی (۴) تعریف قسمت زوج  $x(t)$

یعنی  $y(t)$  برابر  $x_e(t)$  بوده و به شکل زیر محاسبه می‌گردد:



نتیجه مثال بالا که از اهمیت زیادی برخوردار است، عبارتست از اینکه اگر  $x(t)$  حقیقی باشد، آنگاه  $\text{Re}\{X(j\omega)\}$  تقارن زوج دارد<sup>۱</sup> و علاوه بر این، عکس تبدیل فوریه آن برابر با  $x_e(t)$  می‌باشد. به صورت خلاصه می‌توان به نتایج زیر رسید:

اگر سیگنال  $x(t)$  سیگنالی حقیقی باشد، آنگاه علاوه بر تقارن‌های موجود در قسمت حقیقی و موهومی  $X(j\omega)$ ، می‌توان نشان داد که:

$$x(t) \text{ is real} \Rightarrow \begin{cases} x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)] \xrightarrow{\mathcal{F}} \text{Re}\{X(j\omega)\} \\ x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)] \xrightarrow{\mathcal{F}} j \text{Im}\{X(j\omega)\} \end{cases}$$

و به طور مشابه می‌توان نشان داد که اگر  $x(t)$  موهومی محض باشد، آنگاه<sup>۲</sup>:

$$x(t) \text{ is imaginary} \Rightarrow \begin{cases} x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)] \xrightarrow{\mathcal{F}} j \text{Im}\{X(j\omega)\} \\ x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)] \xrightarrow{\mathcal{F}} \text{Re}\{X(j\omega)\} \end{cases}$$

۱ - همان نتایجی که قبلاً به آن رسیدیم.

۲ - اثبات روابط به عنوان تمرین به عهده خودتان است! زود دست به کار شوید

**مثال:** اگر تبدیل فوریه یک سیگنال حقیقی به صورت  $X(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(1+2j\omega)}$  باشد،

تبدیل فوریه‌ی قسمت فرد آن را بدست آورید. (ارشاد برق - آزاد ۹۰)

**پاسخ:** چون  $x(t)$  حقیقی است تبدیل فوریه  $x_e(t)$  (قسمت زوج  $x(t)$ ) برابر با  $\text{Re}\{X(j\omega)\}$  بوده و تبدیل فوریه  $x_o(t)$  (قسمت فرد  $x(t)$ ) برابر با  $j \text{Im}\{X(j\omega)\}$  است. بنابراین برای یافتن تبدیل فوریه‌ی قسمت فرد  $x(t)$  کافی است  $j \text{Im}\{X(j\omega)\}$  را محاسبه نماییم:

$$\begin{aligned} j \text{Im}\{X(j\omega)\} &= j \text{Im}\left\{\frac{1}{(1+j\omega)(1+2j\omega)}\right\} \stackrel{(۲)}{=} j \text{Im}\left\{\frac{(1-j\omega)(1-2j\omega)}{(1+\omega^2)(1+4\omega^2)}\right\} \\ &= j \text{Im}\left\{\frac{1-2\omega^2-3j\omega}{(1+\omega^2)(1+4\omega^2)}\right\} = j \frac{-3\omega}{(1+\omega^2)(1+4\omega^2)} \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $X(j\omega)$

(۲) صورت و مخرج کسر را در  $(1-j\omega)(1-2j\omega)$  ضرب می‌کنیم.

در نتیجه می‌توان گفت  $\mathcal{F}\{x_o(t)\} = \frac{-3j\omega}{(1+\omega^2)(1+4\omega^2)}$  است. ■

### توصیف تبدیل فوریه پیوسته برحسب فرکانس $f$

همان‌طور که می‌دانید متغیر  $\omega$  را فرکانس زاویه‌ای می‌نامیم که واحد آن  $\frac{\text{rad}}{\text{sec}}$  (رادیان بر

ثانیه) است و تا به اینجا تبدیل فوریه پیوسته را برحسب فرکانس زاویه‌ای  $\omega$  تعریف کردیم:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad \text{و} \quad x(t) = \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

می‌دانیم فرکانس زاویه‌ای  $\omega$  از طریق رابطه‌ی  $\omega = 2\pi f$  با فرکانس  $f$  در ارتباط است؛ که  $f$

همان مفهوم اصلی فرکانس را دارد و واحد آن هرتز یا  $\frac{1}{\text{sec}}$  است. بنابراین اگر در تعریف تبدیل فوریه

به جای  $\omega$  مقدار  $2\pi f$  را جای‌گذاری کنیم، به توصیف تبدیل فوریه برحسب  $f$  خواهیم رسید:

$$X(j2\pi f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

مرسوم است که تبدیل فوریه برحسب فرکانس را با  $X(jf)$  و یا  $X(f)$  نمایش می‌دهند. از

طرف دیگر اگر در رابطه عکس تبدیل فوریه از تغییر متغیر  $\omega = 2\pi f$  استفاده کنیم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} x(t) &\stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j2\pi f)e^{j2\pi ft} (2\pi df) \\ &= \frac{j\cancel{\pi}}{j\cancel{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j2\pi f)e^{j2\pi ft} df = \int_{-\infty}^{+\infty} X(j2\pi f)e^{j2\pi ft} df \end{aligned}$$

(۲) اعمال تغییر متغیر  $d\omega = 2\pi df \leftarrow \omega = 2\pi f$

(۱) طبق رابطه عکس تبدیل فوریه

پس در مجموع اگر تبدیل فوری سیگنال  $x(t)$  را برحسب فرکانس  $f$ ، با نماد  $X(f)$  نمایش دهیم، تعریف تبدیل فوری و عکس آن به صورت زیر خواهند بود:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \quad \text{و} \quad x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید دیگر خبری از ضریب  $\frac{1}{2\pi}$  نیست و خوشبختانه این موضوع در مورد سایر خواص تبدیل فوری هم برقرار است؛ یعنی تمام ضرایب  $2\pi$  که در خواص تبدیل فوری برحسب  $\omega$  وجود داشت، با توصیف تبدیل فوری برحسب فرکانس  $f$  حذف خواهند شد، به عنوان نمونه خواص زیر را در نظر بگیرید:

$$z(t) = x(t) y(t) \quad (۱) \quad \text{خاصیت ضرب زمانی:}$$

$$\downarrow \rightarrow Z(f) = X(f) * Y(f)$$

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f) \quad (۲) \quad \text{رابطه پارسوال:}$$

$$\downarrow \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y^*(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) Y^*(f) df \quad \text{حالت کلی پارسوال:}$$

سایر خواص تبدیل فوری تقریباً تغییری نخواهند کرد و فقط به جای  $\omega$  مقدار  $2\pi f$  را قرار می‌دهیم، مثلاً خاصیت انتگرال‌گیری زمانی به صورت زیر خواهد بود:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda$$

$$\downarrow \rightarrow Y(j\omega) = \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(j\omega) \delta(\omega)$$

$$(۱) \downarrow \rightarrow Y(f) = \frac{X(f)}{j2\pi f} + \pi X(\circ) \delta(2\pi f) \stackrel{(۲)}{=} \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{1}{2} X(\circ) \delta(f)$$

(۱) تغییر متغیر  $\omega = 2\pi f$  را اعمال می‌کنیم.

(۲) طبق خواص ضربه می‌دانیم  $\delta(2\pi f) = \frac{1}{2\pi} \delta(f)$  است.

یا به همین صورت خاصیت مشتق‌گیری فرکانسی به صورت زیر خواهد بود:

$$y(t) = tx(t)$$

$$\downarrow \rightarrow Y(j\omega) = j \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$$

$$(۱) \downarrow \rightarrow Y(f) = j \frac{d}{d(2\pi f)} X(f) \stackrel{(۲)}{=} j \frac{d}{2\pi} \frac{d}{df} X(f)$$

(۱) اعمال تغییر متغیر  $\omega = 2\pi f$

(۲) در این تساوی توجه داشته باشید که چون  $\omega = 2\pi f$  است، پس:

$$\frac{dX}{df} = \frac{dX}{d\omega} \times \frac{d\omega}{df} = \frac{dX}{d\omega} \times 2\pi \Rightarrow \frac{dX}{d\omega} = \frac{1}{2\pi} \frac{dX}{df}$$

**مثال:** اگر تبدیل فوریه  $x(t)$  را  $X(f)$  بنامیم، تبدیل فوریه‌ی سیگنال

$$y(t) = x(t - \tau)e^{j4\pi t} \quad \text{را بدست آورید.} \quad (\text{مهندسی پزشکی - آزاد ۷۹})$$

**پاسخ:** با استفاده از خواص تبدیل فوریه برحسب فرکانس  $f$  می‌توان گفت:

|     | سیگنال                   | تبدیل فوریه                                                 |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (۱) | $x(t)$                   | $X(f)$                                                      |
|     | $x(t - \tau)$            | $e^{-j2\pi f\tau} X(f) = e^{-j4\pi f} X(f)$                 |
| (۲) | $x(t - \tau)e^{j4\pi t}$ | $e^{-j4\pi(f-\tau)} X(f - \tau) = e^{-j4\pi f} X(f - \tau)$ |

(۱) شیفت زمانی      (۲) شیفت فرکانسی

بنابراین  $Y(f) = e^{-j4\pi f} X(f - \tau)$  است.

**مثال:** اگر تبدیل فوریه‌ی سیگنال مختلط  $x(t)$  برابر  $X(f)$  باشد تبدیل فوریه‌ی سیگنال

$$y(t) = X^*(-t) \quad \text{چه خواهد بود؟} \quad (\text{ارشد برق - آزاد ۸۹})$$

**پاسخ:** کافی است از خواص تبدیل فوریه برحسب فرکانس  $f$  استفاده نماییم:

|     | سیگنال           | تبدیل فوریه      |
|-----|------------------|------------------|
| (۱) | $x(t)$           | $X(f)$           |
|     | $x^*(t)$         | $X^*(-f)$        |
| (۲) | $y(t) = X^*(-t)$ | $Y(f) = x^*(-f)$ |

(۱) مزدوج‌گیری زمانی      (۲) استفاده از دوگانگی      (۳) تبدیل  $f$  به  $(-f)$  و مزدوج‌گیری

در رابطه دوگانگی توجه داشته باشید که چون تبدیل فوریه برحسب فرکانس  $f$  توصیف شده است، نه فرکانس زاویه‌ای  $\omega$ ، پس ضرب  $2\pi$  حذف شده است؛ یعنی اگر تبدیل فوریه  $g(t)$  برابر  $G(f)$  باشد، طبق دوگانگی تبدیل فوریه  $h(t) = G(t)$  برابر با  $H(f) = g(-f)$  خواهد بود (اثبات به عهده‌ی خودتان).

در نهایت تبدیل فوریه‌ی  $y(t) = X^*(-t)$  برابر با  $Y(f) = x^*(-f)$  است.

## فیلترهای پیوسته در زمان

یک سیستم  $LTI$  پیوسته با پاسخ ضربه  $h(t)$  و پاسخ فرکانسی  $H(j\omega)$  را در نظر بگیرید؛ چنین سیستمی را می‌توان با بلوک دیاگرام زیر نمایش داد:

$$x(t) \longrightarrow \boxed{H(j\omega)} \longrightarrow y(t) \quad H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$$

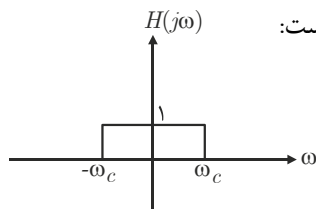
همان‌طور که می‌دانیم رابطه ورودی و خروجی این سیستم به فرم زیر است:

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \text{و} \quad Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

در رابطه بالا اگر در فرکانس خاصی مثل  $\omega_c$  داشته باشیم  $H(j\omega_c) = 0$ ؛ آنگاه مستقل از نوع ورودی و مقدار  $X(j\omega)$ ، خروجی در فرکانس  $\omega_c$  برابر با صفر خواهد بود؛ یعنی  $Y(j\omega_c) = 0$ . در این حالت در اصطلاح می‌گوییم که سیستم  $H(j\omega)$  فرکانس زاویه‌ای  $\omega_c$  را فیلتر کرده است و یا به بیان دیگر این سیستم فرکانس زاویه‌ای  $\omega_c$  را عبور نمی‌دهد، یعنی خروجی این سیستم مستقل از ورودی در فرکانس  $\omega_c$ ، صفر خواهد بود. بدین ترتیب با تنظیم مناسب  $H(j\omega)$  می‌توان فیلترهای متنوعی را طراحی کرد که فرکانس‌های خاصی را فیلتر کرده و عبور ندهند. در کاربردهای عملی چند دسته از فیلترها بیش از سایرین کاربرد دارند که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

### ۱) فیلترهای پایین‌گذر

یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل دارای پاسخ فرکانسی به فرم زیر است:

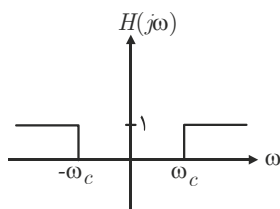


$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

واضح است که یک فیلتر پایین‌گذر تنها فرکانس‌های پایین و کمتر از یک مقدار مشخص  $\omega_c$  را عبور می‌دهد و سایر باند فرکانسی را فیلتر می‌کند.

### ۲) فیلترهای بالاگذر

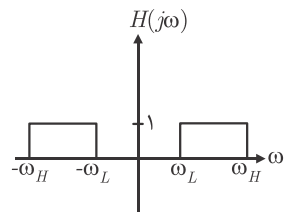
این فیلترها دقیقاً مکمل فیلترهای پایین‌گذر هستند و فرکانس‌های بالاتر از یک حد مشخص را عبور می‌دهند و فرکانس‌های پایین را فیلتر می‌کنند. پاسخ فرکانسی فیلتر بالاگذر ایده‌آل به فرم زیر است:



$$\rightarrow H(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \geq \omega_c \\ 0 & |\omega| < \omega_c \end{cases}$$

### ۳) فیلترهای میان‌گذر

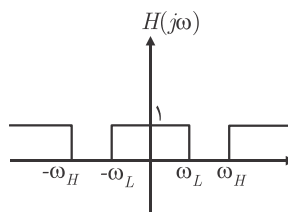
این فیلترها تنها فرکانس‌های میانی را عبور می‌دهند و پاسخ فرکانسی آن‌ها در حالت ایده‌آل به فرم زیر است:



$$\rightarrow H(j\omega) = \begin{cases} 1 & \omega_L \leq |\omega| \leq \omega_H \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

### ۴) فیلترهای میان‌نگذر

این فیلترها هم فرکانس‌های بالا و هم فرکانس‌های پایین را عبور می‌دهند و تنها فرکانس‌های میانی را فیلتر می‌کنند. پاسخ فرکانسی این فیلترها در حالت ایده‌آل به فرم زیر است:



$$\rightarrow H(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_L \quad |\omega| \geq \omega_H \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

در مورد فیلترها ذکر برخی نکات لازم است:

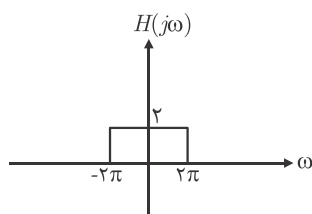
- (I) در بلوک دیاگرام‌ها معمولاً فیلترهای معرفی شده را با علائم اختصاری زیر نمایش می‌دهند:
- $LPF$  (Low Pass Filter) → فیلتر پایین‌گذر
  - $HPF$  (High Pass Filter) → فیلتر بالاگذر
  - $BPF$  (Band Pass Filter) → فیلتر میان‌گذر
  - $BSF$  (Band Stop Filter) → فیلتر میان‌نگذر

(II) به آن قسمت از باند فرکانسی که اندازه پاسخ فرکانسی فیلتر در آن فرکانس‌ها مخالف صفر است، باند عبور ( $Pass Band$ ) گفته می‌شود و به آن قسمت از باند فرکانسی که اندازه پاسخ فرکانسی فیلتر در آن فرکانس‌ها صفر است، باند توقف ( $Stop Band$ ) گفته می‌شود.

(III) فیلترهای معرفی شده همگی در حالت ایده‌آل معرفی شده‌اند و لزومی ندارد حتماً اندازه فیلترها در باند عبور یک باشد. حتی در خیلی از موارد فیلترهای مورد استفاده در باند عبور دارای اندازه ثابت هستند ولی فاز آن‌ها ممکن است تغییر کند. مهم صفر بودن اندازه پاسخ فرکانسی فیلتر در باند فیلتر شده است.

(IV) فرکانس  $\omega_c$  در فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر فرکانس قطع نامیده می‌شود و در فیلترهای میان‌گذر فرکانس  $\omega_L$  فرکانس قطع پایین و فرکانس  $\omega_H$  نیز فرکانس قطع بالا نامیده می‌شود.





(V) معمولاً به نصف طول باند عبور یک فیلتر، پهنای باند (Bandwidth) آن فیلتر گفته می‌شود. به عنوان نمونه پهنای باند فیلتر روبرو برابر  $2\pi \frac{rad}{sec}$  است:

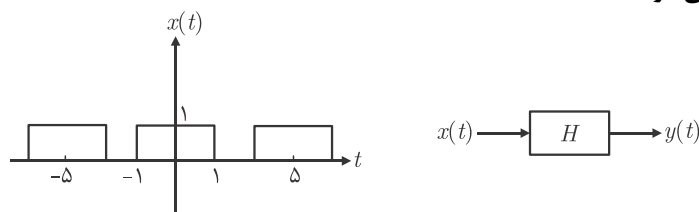
### سیستم‌های تمام‌گذر

طبق تعریف یک سیستم را تمام‌گذر می‌نامیم، اگر و تنها اگر پاسخ فرکانسی آن سیستم در تمام فرکانس‌ها دارای اندازه واحد باشد؛ به بیان ریاضی یک سیستم با پاسخ فرکانسی  $H(j\omega)$  تمام‌گذر (all pass) است اگر و تنها اگر:

$$for \forall \omega \in \mathbb{R} : |H(j\omega)| = 1$$

**تذکر:** به راحتی می‌توان نشان داد که سیستم‌های تمام‌گذر انرژی و توان را حفظ می‌کنند، به این مفهوم که ورودی و خروجی یک سیستم تمام‌گذر دارای انرژی یا توان یکسان خواهند بود<sup>۱</sup>.

**مثال:** سیگنال متناوب  $x(t)$  مطابق شکل زیر تعریف شده است و از بلوک دیاگرام شکل زیر عبور داده می‌شود:



نوع فیلتر  $H$  را طوری تعیین کنید که خروجی سیستم برابر  $y(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}t\right)$  باشد.

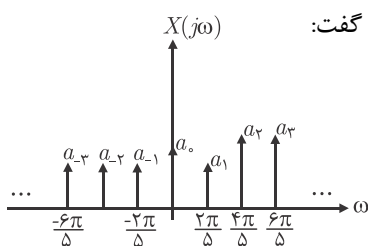
**پاسخ:** خوب، حتماً به یاد دارید که اگر یک سیگنال متناوب به یک سیستم  $LTI$  با پاسخ فرکانسی  $H(j\omega)$  اعمال شود، خروجی سیستم نیز یک سیگنال متناوب با همان دوره تناوب و فرکانس پایه سیگنال ورودی خواهد بود و نیز می‌دانیم که اگر ضرایب سری فوریه سیگنال خروجی را با  $b_k$  و ضرایب سری فوریه سیگنال ورودی را با  $a_k$  نمایش دهیم، آنگاه  $b_k$  و  $a_k$  دارای رابطه‌ای به فرم زیر هستند<sup>۲</sup>:

$$b_k = H(jk\omega_0) a_k \quad (I)$$

۱ - اثبات به عنوان تمرین به عهده‌ی خودتان است.

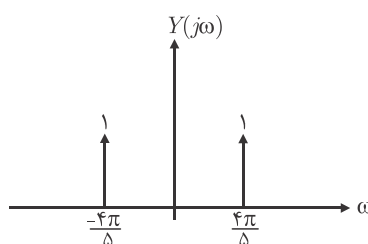
۲ - فرض کرده‌ایم که دوره تناوب ورودی و خروجی سیستم یکسان است.

در رابطه بالا  $\omega$  همان فرکانس زاویه‌ای پایه سیگنال‌های ورودی و خروجی است. در این مسئله دوره تناوب سیگنال ورودی  $T_0 = \Delta$  است و لذا  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{\Delta}$  است و این بدان معناست که طیف<sup>۱</sup> ورودی،  $X(j\omega)$ ، تنها در فرکانس زاویه‌ای‌های مضرب  $\frac{2\pi}{\Delta}$  دارای مقدار مخالف صفر است. با توجه به تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب می‌توان گفت:

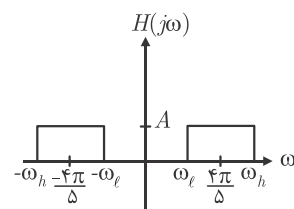


$$\begin{aligned} X(j\omega) &= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0) \\ &= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{\Delta}\right) \end{aligned}$$

از طرف دیگر طیف سیگنال خروجی به صورت زیر است:



$$Y(j\omega) = \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{\Delta}\right) + \delta\left(\omega + \frac{2\pi}{\Delta}\right)$$



با مقایسه طیف‌های سیگنال‌های ورودی و خروجی متوجه می‌شویم که تنها با اعمال یک فیلتر میان‌گذر به سیگنال  $X(j\omega)$  می‌توان سیگنال  $Y(j\omega)$  را ساخت؛ یعنی  $H(j\omega)$  باید به فرم مقابل باشد:

بنابراین فرم کلی فیلتر مورد نیاز را بدست آوردیم، حال برای مشخص شدن کامل  $H$  باید مقادیر پارامترهای آن را تعیین کنیم؛ اول  $\omega_l$  و  $\omega_h$  را بررسی می‌کنیم. با توجه به طیف  $X(j\omega)$  و  $Y(j\omega)$  می‌توان شروط زیر را برای  $\omega_l$  و  $\omega_h$  در نظر گرفت:

$$\begin{cases} \frac{2\pi}{\Delta} < \omega_l < \frac{4\pi}{\Delta} \\ \frac{4\pi}{\Delta} < \omega_h < \frac{6\pi}{\Delta} \end{cases}$$

توجه داشته باشید که نامساوی‌های بالا حالت‌های تساوی را شامل نمی‌شوند و علاوه بر این

۱ - منظور از طیف همان تبدیل فوریه است.

طبق شروط بالا همواره  $\omega_l < \frac{4\pi}{\Delta} < \omega_h$  است. در حقیقت برای  $\omega_l$  و  $\omega_h$  انتخاب واحدی وجود ندارد و هر مقداری که شروط بالا را برآورده کند، می‌تواند به عنوان مقداری معتبر برای  $\omega_l$  و  $\omega_h$  در نظر گرفته شود. ما در اینجا برای راحتی وسط دو بازه فوق را به عنوان مقادیر  $\omega_l$  و  $\omega_h$  در نظر می‌گیریم؛ یعنی فرض می‌کنیم  $\omega_l = \frac{2\pi}{\Delta}$  و  $\omega_h = \pi$  است.<sup>۱</sup> حال برای مشخص شدن کامل فیلتر باید مقدار اندازه آن یعنی  $A$  را تعیین کنیم. مقدار  $A$  با توجه به رابطه  $(I)$  تعیین می‌شود؛ یعنی می‌توان گفت:

$$b_k = H(jk\omega_0) a_k$$

$$\rightarrow \begin{cases} b_+ = A a_+ \\ b_{-+} = A a_{-+} \end{cases}$$

در قدم بعدی باید  $a_k$  ها و  $b_k$  ها را بدست آوریم. به یاد داریم که ضرایب سری فوریه پالس متقارن متناوب از رابطه زیر بدست می‌آیند:

$$a_k = \frac{2T_1}{T_0} \text{Sinc}\left(k \frac{2T_1}{T_0}\right) = \frac{2}{\Delta} \text{Sinc}\left(\frac{2k}{\Delta}\right)$$

$$\rightarrow a_+ = a_{-+} = \frac{2}{\Delta} \left( \frac{\sin\left(\frac{4\pi}{\Delta}\right)}{\frac{4\pi}{\Delta}} \right) = \frac{1}{2\pi} \sin\left(\frac{4\pi}{\Delta}\right)$$

در مورد ضرایب  $b_k$  نیز داریم:

$$b_k = \begin{cases} 1 & k = \pm 2 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

**توجه:** رابطه  $b_k$  که در بالا بیان شد در حقیقت غلط است!!! چرا که سیگنال  $y(t)$  متناوب با دوره تناوب  $T_0' = \frac{\Delta}{4}$  است و لذا فرکانس زاویه‌ای پایه آن هم برابر  $\omega_0' = \frac{4\pi}{\Delta}$  است. در نتیجه ضرایب  $b_1$  و  $b_{-1}$  در فرکانس‌های  $\frac{4\pi}{\Delta}$  و  $-\frac{4\pi}{\Delta}$  قرار دارند و مخالف صفر هستند نه ضرایب  $b_+$  و  $b_{-+}$ . در اینجا برای آنکه شما به اشتباه نیفتید  $\omega_0'$  را برابر با  $\omega_0 = \frac{2\pi}{\Delta}$  در نظر گرفتیم که فرضی غلط است، ولی با این کار رابطه  $b_k = H(jk\omega_0) a_k$  از نظر نمادگذاری صحیح خواهد

۱ - مقادیر انتخاب شده از نظر عملیاتی و پیاده‌سازی نیز دارای مزیت و برتری نسبت به سایر مقادیر ممکن برای  $\omega_l$  و  $\omega_h$  هستند

بود و می‌توان  $b_k$  را به  $a_k$  ربط داد، در حالی که در حقیقت  $a_k$  با مقدار  $b_1$  در ارتباط است؛ یعنی  $b_1 = H(j\frac{\pi}{\Delta})a_k$  است. در واقع اگر بخواهیم خیلی دقیق صحبت کنیم باید رابطه  $b_k = H(jk\omega_0)a_k$  را به فرم زیر تغییر دهیم:

اگر سیگنال متناوب  $x(t)$  با دوره تناوب  $T_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  را به یک سیستم  $LTI$  با پاسخ فرکانسی  $H(j\omega)$  اعمال کنیم، خروجی سیستم سیگنال متناوب  $y(t)$  با دوره تناوب  $T'_0 = \frac{T_0}{N}$  و  $N \in \mathbb{Z}$  خواهد بود، که اگر ضرایب سری فوریه  $y(t)$  را با  $b_k$  نمایش دهیم؛ آنگاه می‌توان گفت:

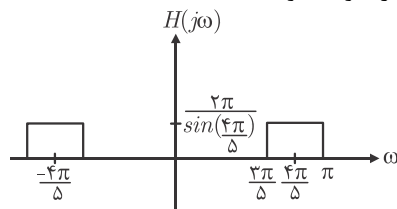
$$b_{\frac{k}{N}} = H(jk\omega_0)a_k \quad \text{for} \quad \left(\frac{k}{N}\right) \in \mathbb{Z}$$

حال می‌توان مقدار  $A$  را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$A = \frac{b_1}{a_k} = \frac{1}{\frac{1}{2\pi} \sin\left(\frac{\pi}{\Delta}\right)} = \frac{2\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{\Delta}\right)}$$

(۱) با استفاده از رابطه دقیق  $b_k$  که در بالا بیان شد.

در نهایت فیلتر  $H$  به صورت زیر خواهد بود:



**تذکر:** در مثال قبل هدف ما یافتن  $H(j\omega)$  به فرم یکی از فیلترهای استاندارد بود و آلا  $H(j\omega)$  در باند فرکانسی خود می‌تواند هر شکل موج دلخواهی را داشته باشد؛ به شرط آنکه

$$H\left(j\frac{\pi}{\Delta}\right) = \frac{2\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{\Delta}\right)}$$



## فصل چهارم

# تحليل فوريه گسسته



## جلسه ۱۲

### سیستم‌های $LTI$ گسسته و سیگنال‌های ویژه

از حالا قصد داریم برای مدتی از سیستم‌ها و سیگنال‌های پیوسته فاصله بگیریم و به سراغ سیستم‌ها و سیگنال‌های گسسته برویم؛ البته در آینده و در زمان آشنایی با تبدیل لاپلاس دوباره به سیستم‌های پیوسته باز خواهیم گشت، ولی فعلاً برای مدتی تمام توجه خود را به سیستم‌ها و سیگنال‌های گسسته معطوف خواهیم کرد. در خلال بحث در مورد سیستم‌های گسسته گاهی یادآوری‌هایی از سیستم‌های پیوسته خواهیم داشت و شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در تحلیل سیستم‌های پیوسته و گسسته را بررسی خواهیم کرد.

اگر به خاطر داشته باشید بحث تحلیل سیستم‌ها و سیگنال‌های پیوسته در حوزه فوریه از آنجا شروع شد که گفتیم سیگنال‌های به فرم  $x(t) = e^{st}$  یک سیگنال ویژه برای هر سیستم  $LTI$  پیوسته هستند، به این مفهوم که پاسخ یک سیستم  $LTI$  به این نوع ورودی ضربی از آن ورودی است، به زبان ریاضی یعنی:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} LTI \\ \boxed{h(t)} \end{array} \\
 \begin{array}{c} x(t) = e^{st} \longrightarrow \longrightarrow y(t) \end{array}
 \end{array}
 \quad \longrightarrow \quad
 y(t) = x(t) * h(t) = x(t) \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-st} h(t) dt}_{H(s)}$$



حال در مورد سیستم‌های گسسته نیز می‌توان دسته‌ای از سیگنال‌ها را به عنوان سیگنال‌های ویژه معرفی کرد. برای آشنایی با این سیگنال‌ها به قضیه زیر توجه نمایید<sup>۱</sup>.

**قضیه:** سیگنال گسسته  $x[n] = z^n$  (عددی مختلط و دلخواه است)، یک سیگنال ویژه برای هر سیستم  $LTI$  گسسته است؛ بدین مفهوم که پاسخ هر سیستم  $LTI$  گسسته به سیگنال  $x[n]$  برابر با ضربی از همان سیگنال است.

$$x[n] = z^n \longrightarrow \boxed{LTI} \longrightarrow y[n] = k x[n]$$

**اثبات:** در ابتدا بدون کم شدن از کلیت قضیه فرض می‌کنیم که پاسخ ضربه سیستم  $LTI$  مورد بحث برابر با  $h[n]$  است. در این صورت طبق رابطه حاصل جمع کانولوشن برای سیستم‌های  $LTI$  گسسته می‌توان خروجی را به روش زیر محاسبه کرد:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m]x[n-m]$$

بیایید در روابط بالا به جای  $x[n]$  سیگنال ورودی  $x[n] = z^n$  را جای گذاری کنیم:

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m]x[n-m] \stackrel{(۱)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m]z^{n-m} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m]z^n z^{-m}$$

$$\stackrel{(۳)}{=} \left( \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m]z^{-m} \right) z^n \stackrel{(۴)}{=} x[n] \cdot \left( \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m]z^{-m} \right) \stackrel{(۵)}{=} x[n] \cdot H(z)$$

$$(۱) \quad x[n-m] = z^{n-m} \text{ است.} \quad (۲) \quad z^{n-m} = z^n \cdot z^{-m} \text{ است.}$$

$$(۳) \quad \text{جمله } z^n \text{ نسبت به متغیر } \sum \text{ جمله ثابت است.} \quad (۴) \quad \text{می‌دانیم } x[n] = z^n \text{ است.}$$

$$(۵) \quad \text{تعریف می‌کنیم: } H(z) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h[m]z^{-m}$$

توجه داشته باشید که در رابطه بدست آمده  $H(z)$  تابعی از  $z$  است و در نتیجه به ازای یک ورودی خاص  $z^n$  (یعنی یک مقدار مشخص برای  $z$ )،  $H(z)$  عددی ثابت است. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌گردد پاسخ سیستم به ورودی  $x[n] = z^n$  برابر با ضربی از ورودی شده است و این دقیقاً همان مفهوم سیگنال ویژه بودن است.

خوب حالا که فرم کلی سیگنال‌های ویژه گسسته را بدست آوردیم، مانند حالت پیوسته دوست داریم که وقتی یک سیستم  $LTI$  گسسته را تحلیل می‌کنیم ورودی سیستم به فرم نمایی  $z^n$  و یا یک ترکیب خطی از جملات نمایی باشد. به عنوان نمونه اگر سیگنال  $x[n] = z_1^n + 2z_2^n + \frac{1}{3}z_3^n$  به یک

۱ - قضیه زیر پیش از این نیز در جلسه هفتم مطرح و اثبات شده است، اما برای یادآوری دوباره آن را بررسی خواهیم کرد.

سیستم  $LTI$  گسسته با پاسخ ضربه  $h[n]$  اعمال شود، با توجه به اینکه  $x[n]$  یک ترکیب خطی از جملات نمایی (سیگنال‌های ویژه) است، خروجی سیستم به راحتی بدست آمده و برابر است با:

$$y[n] = H(z_1)z_1^n + 2H(z_2)z_2^n + \frac{1}{3}H(z_3)z_3^n \quad \text{و} \quad H(z_i) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z_i^{-n}$$

بنابراین در حالت گسسته نیز مانند حالت پیوسته علاقه داریم که سیگنال‌ها را به صورت حاصل جمع تعدادی (متناهی و یا نامتناهی) جمله نمایی بنویسیم.

حتماً به یاد دارید که در مورد سیستم‌های پیوسته نشان دادیم، سیگنال  $x(t) = e^{st}$  یک سیگنال ویژه برای هر سیستم  $LTI$  پیوسته است و دیدیم که پاسخ سیستم به این ورودی برابر  $y(t) = H(s)e^{st}$  است که  $H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-st}dt$  است؛ سپس گفتیم که اگر  $s$  عددی مختلط باشد، آنگاه  $H(s)$  تبدیل لاپلاس  $h(t)$  خواهد بود و اگر  $s$  عددی موهومی محض باشد ( $s = j\omega$  باشد)، آنگاه  $H(j\omega)$  تبدیل فوریه  $h(t)$  است.

در حالت گسسته نیز بحث مشابهی را می‌توان مطرح کرد، با این تفاوت که به جای نمایش عادی برای عدد مختلط  $z$ ، نمایش قطبی را در نظر می‌گیریم. یعنی فرض می‌کنیم  $z = re^{j\omega}$  است که  $r$  همان اندازه  $z$  و  $\omega$  برابر با فاز  $z$  می‌باشد. در این صورت اگر  $z$  عددی مختلط دلخواه باشد ( $r \neq 0$ )، آنگاه  $H(z)$  که مطابق زیر تعریف می‌شود برابر تبدیل  $Z$  سیگنال  $h[n]$  خواهد بود:

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n}$$

اما اگر عدد مختلط  $z$  دارای اندازه واحد باشد (یعنی  $r = 1$  باشد)، آنگاه  $z = e^{j\omega}$  بوده و  $H(e^{j\omega})$  بدست آمده برابر با تبدیل فوریه گسسته  $h[n]$  خواهد بود:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

فعلاً قصد بحث در مورد تبدیل  $Z$  و یا تبدیل فوریه گسسته را نداریم، فقط توجه شما را به شباهت‌های موجود بین تبدیل فوریه پیوسته و گسسته جلب می‌کنیم. به روابط زیر توجه کنید:

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt \quad \text{تبدیل فوریه پیوسته}$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n} \quad \text{تبدیل فوریه گسسته}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این دو رابطه شباهت‌های زیادی به هم دارند، تنها تفاوت آنجاست که در رابطه تبدیل فوریه گسسته نسبت به تبدیل فوریه پیوسته پارامتر  $t$  (زمان پیوسته) به پارامتر  $n$  (زمان گسسته) تغییر یافته است و به نوعی می‌توان گفت حاصل جمع پیوسته یا همان انتگرال به حاصل جمع گسسته یا همان سیگما تغییر شکل داده است.

**تذکر:** در برخی مراجع به منظور ایجاد تمایز بین مفهوم فرکانس زاویه‌ای در حالت پیوسته و گسسته، تبدیل فوریه گسسته را به فرم  $H(e^{j\Omega})$  در نظر می‌گیرند؛ یعنی به جای حرف کوچک  $\omega$  از حرف بزرگ  $\Omega$  استفاده می‌کنند. ولی ما از همان نماد  $\omega$  برای حالت گسسته نیز استفاده می‌کنیم، مگر در جایی که طیف سیگنال‌های پیوسته و گسسته را به طور هم‌زمان بررسی می‌کنیم که در آنجا برای نمایش طیف سیگنال گسسته از  $H(e^{j\Omega})$  استفاده خواهیم کرد.

در حالت گسسته نیز می‌توان سری فوریه گسسته را برای سیگنال‌های گسسته متناوب تعریف کرد، یعنی سیگنال‌های گسسته متناوب را نیز می‌توان به صورت حاصل جمع تعدادی جمله نمایش نوشت. در مورد سیگنال‌های گسسته برعکس سیگنال‌های پیوسته عمل می‌کنیم، یعنی ابتدا تبدیل فوریه گسسته را مورد تحلیل قرار می‌دهیم و بعد از آن به سراغ سری فوریه برای سیگنال‌های گسسته متناوب می‌رویم.

### تبدیل فوریه گسسته

**تعریف:** برای سیگنال گسسته  $x[n]$ ، تبدیل فوریه به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$X(e^{j\omega}) \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد تبدیل فوریه گسسته را با نماد  $X(e^{j\omega})$  نمایش می‌دهیم و این روش نمادگذاری صرفاً به جهت ایجاد تمایز بین تبدیل فوریه سیگنال‌های پیوسته و تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته انتخاب شده است. همان‌طور که از رابطه تعریف تبدیل فوریه مشخص است،  $X(e^{j\omega})$  یک سیگنال پیوسته برحسب  $\omega$  است و رابطه عکس تبدیل فوریه نیز به فرم زیر خواهد بود:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

بسیار خوب، تبدیل فوریه گسسته، بین یک سیگنال گسسته مثل  $x[n]$  و یک سیگنال پیوسته مثل  $X(e^{j\omega})$  نوعی تناظر ایجاد می‌کند؛ یعنی با داشتن یکی، سیگنال دیگر به راحتی قابل

محاسبه است و نیز تغییر یکی از آن‌ها موجب ایجاد تغییری متناظر و نه لزوماً یکسان در دیگری می‌شود. جدای از این بحث‌ها، تبدیل فوریه گسسته یک خاصیت خیلی خیلی مهم دارد و آن خاصیت متناوب بودن  $X(e^{j\omega})$  است. برای روشن شدن موضوع بیا باید تعریف  $X(e^{j(\omega+2\pi)})$  را بنویسیم:

$$\begin{aligned} X(e^{j(\omega+2\pi)}) &\stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j(\omega+2\pi)n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \cdot e^{-j2\pi n} \\ &\stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۴)}{=} X(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف تبدیل فوریه (۲) می‌دانیم  $e^{-j(\omega+2\pi)n} = e^{-j\omega n} e^{-j2\pi n}$

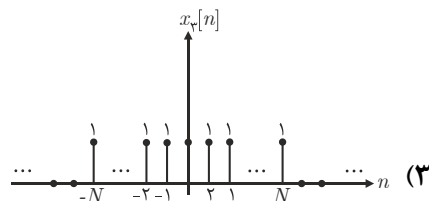
(۳) همواره  $e^{-j2\pi n} = 1$  است. (۴) طبق تعریف  $X(e^{j\omega})$

بنابراین همواره  $X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega+2\pi)})$  است و این تساوی مستقل از نوع و مقدار  $x[n]$  همیشه برقرار است. از طرفی به روش مشابه می‌توان نشان داد که برای هر عدد صحیح  $k$  همواره تساوی  $X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega+2k\pi)})$  برقرار است و این خاصیت دقیقاً معادل آن است که بگوییم  $X(e^{j\omega})$  متناوب با دوره تناوب  $2\pi$  است. مجدداً تأکید می‌کنم که این خاصیت متناوب بودن، یک خاصیت ذاتی برای تبدیل فوریه گسسته است که به صورت مستقیم از تعریف تبدیل فوریه گسسته نتیجه می‌گردد و نوع و فرم  $x[n]$  هیچ‌گونه تأثیری در این خاصیت ندارد. بنابراین می‌توان این طور تعبیر کرد که تبدیل فوریه گسسته یک سیگنال گسسته را به یک سیگنال پیوسته متناوب با دوره تناوب  $2\pi$  تبدیل می‌کند. اگر به رابطه عکس تبدیل فوریه گسسته نیز دقت کنید، در آنجا هم انتگرال‌گیری تنها روی یک دوره تناوب به طول  $2\pi$  انجام می‌شود که علت آن همین خاصیت تناوب  $X(e^{j\omega})$  است.

به دلیل متناوب بودن  $X(e^{j\omega})$ ، هنگام ترسیم آن در بسیاری از کتب مرجع مرسوم است که به دلیل متناوب بودن  $X(e^{j\omega})$ ، تنها در یک دوره تناوب رسم می‌کنند؛ مثلاً تنها در بازه  $\omega \in [-\pi, \pi]$  و یا بازه  $\omega \in [0, 2\pi]$  نمودار  $X(e^{j\omega})$  رسم می‌شود. برای روشن‌تر شدن بحث تبدیل فوریه به بررسی چند مثال می‌پردازیم.

**مثال:** تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته زیر را بدست آورید:

$$\begin{aligned} x_1[n] &= \delta[n] \quad (۱) \\ x_2[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \quad (۲) \end{aligned}$$



پاسخ:

**الف)** کافی است در تعریف تبدیل فوریه گسسته  $x_p[n]$  را جای گذاری کنیم:

$$X_p(e^{j\omega}) \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] e^{-j\omega(\circ)} \stackrel{(۴)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] = ۱ \stackrel{(۵)}{=}$$

(۱) طبق تعریف

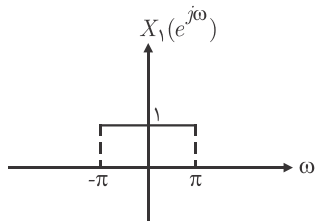
(۲) جای گذاری  $x_p[n]$

(۳) طبق خاصیت غربالی ضربه می‌دانیم  $\delta[n]f[n] = \delta[n]f[\circ]$  است.

(۴) می‌دانیم  $e^{-j\omega(\circ)} = ۱$  است.

(۵) مجموع تمام نمونه‌های ضربه گسسته برابر یک است.

پس تبدیل فوریه ضربه گسسته برابر با سیگنال واحد است:



**ب)** روال کار مشخص است،  $x_p[n]$  را در تعریف تبدیل فوریه جای گذاری می‌کنیم:

$$X_p(e^{j\omega}) \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=\circ}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n}$$

$$\stackrel{(۴)}{=} \sum_{n=\circ}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^n \stackrel{(۵)}{=} \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}}$$

(۱) طبق تعریف

(۲) جای گذاری  $x_p[n]$

(۳) به دلیل وجود  $u[n]$  حدود سیگما تغییر می‌کند.

(۴) سیگما را به فرم یک حاصل جمع هندسی می‌نویسیم.

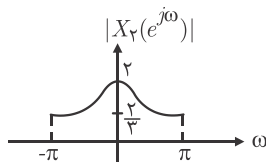
(۵) چون اندازه  $\frac{1}{2} e^{-j\omega}$  کمتر از یک است، می‌توانیم از رابطه سری هندسی استفاده کنیم.

**یادآوری:** به سری  $\sum_{k=m}^{\infty} a^k$  یک سری هندسی گفته می‌شود و  $a$  می‌تواند عددی حقیقی یا مختلط باشد؛ ولی  $m$  و  $k$  اعدادی صحیح هستند. تنها در صورتی که  $|a| < 1$  باشد، سری همگراست و داریم:

$$\text{if } |a| < 1 : \sum_{k=m}^{\infty} a^k = \frac{a^m}{1-a}$$

در بسیاری موارد  $m = 0$  است و لذا  $a^m = 1$  می‌گردد.

بنابراین توانستیم تبدیل فوریه  $x_p[n]$  را که یک سیگنال نمایی است بدست آوریم:



(ج) خوب، روال کار مشخص است، بدون اتلاف وقت سراغ محاسبه  $X_p(e^{j\omega})$  می‌رویم:

$$\begin{aligned} X_p(e^{j\omega}) &\stackrel{(1)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(2)}{=} \sum_{n=-N}^N e^{-j\omega n} \\ &\stackrel{(3)}{=} (e^{j\omega N} + e^{j\omega(N-1)} + \dots + e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega} + \dots + e^{-j\omega N}) \\ &\stackrel{(4)}{=} e^{-j\omega N} (e^{j\omega(2N)} + e^{j\omega(2N-1)} + \dots + e^{j\omega} + 1) \stackrel{(5)}{=} e^{-j\omega N} \left( \frac{e^{j\omega(2N+1)} - 1}{e^{j\omega} - 1} \right) \\ &\stackrel{(6)}{=} e^{-j\omega N} \left[ \frac{e^{j\frac{\omega(2N+1)}{2}} \left( e^{j\frac{\omega(2N+1)}{2}} - e^{-j\frac{\omega(2N+1)}{2}} \right)}{e^{j\frac{\omega}{2}} \left( e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}} \right)} \right] \\ &\stackrel{(7)}{=} \left( e^{-j\omega N} \right) \left( e^{j\frac{\omega(2N+1)}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}} \right) \left[ \frac{2j \sin\left(\frac{\omega(2N+1)}{2}\right)}{2j \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right] \end{aligned}$$

۱ - توجه داشته باشید که نمودار رسم شده نمودار اندازه تبدیل فوریه  $x_p[n]$  است که مقداری حقیقی و مثبت است.  $X_p(e^{j\omega})$  عددی مختلط است که رسم نمودار تغییرات آن برحسب  $\omega$  به صورت ۲ بعدی ممکن نیست.

$$= (e^{-j\omega N}) (e^{j\omega N}) \left[ \frac{\sin\left(\omega \frac{2N+1}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right] = \frac{\sin\left(\omega \left(\frac{2N+1}{2}\right)\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$

(۱) طبق تعریف (۲) جای‌گذاری  $x_p[n]$  و اصلاح حدود سیگما

(۳) باز کردن سیگما (۴) از جمله  $e^{-j\omega N}$  فاکتور می‌گیریم.

(۵) با استفاده از اتحاد چاق و لاغر می‌دانیم  $\left(a^m + a^{m-1} + \dots + 1\right) = \frac{a^{m+1}-1}{a-1}$  است.

(۶) برای ساده‌سازی با فاکتورگیری از یک نمایی در صورت و مخرج کسر بدست آمده، هم صورت و هم مخرج را به فرم سینوسی در می‌آوریم.

(۷) می‌دانیم  $\sin(\alpha) = \frac{1}{2j}(e^{j\alpha} - e^{-j\alpha})$  است.

خیلی خوب، فرم  $X_p(e^{j\omega})$  هم بدست آمد ولی هنوز کار تمام نشده است!!! یک سؤال؛ مقدار

$X_p(e^{j\omega})$  در فرکانس زاویه‌ای  $\omega = 0$  چقدر است؟ بیایید جای‌گذاری کنیم:

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2}(2N+1)\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$

$$\xrightarrow{\omega=0} X(e^{j0}) = \frac{\sin(0)}{\sin(0)} = \frac{0}{0} = ?$$

یعنی مقدار  $X_p(e^{j\omega})$  در  $\omega = 0$  مبهم و نامشخص است!!! این بدان معناست که از رابطه

بدست آمده برای  $X_p(e^{j\omega})$  نمی‌توان مقدار  $X_p(e^{j0})$  را بدست آورد. برای یافتن  $X_p(e^{j0})$

باید به صورت مستقیم از تعریف  $X_p(e^{j\omega})$  استفاده کنیم؛ برای این منظور به فرم زیر عمل می‌کنیم:

$$X_p(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] e^{-j\omega n}$$

$$\xrightarrow{\omega=0} X_p(e^{j0}) \stackrel{(1)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] e^{-j(0)n} \stackrel{(2)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] \stackrel{(3)}{=} \sum_{n=-N}^N 1 = 2N+1$$

(۱)  $\omega = 0$  جای‌گذاری می‌کنیم.

(۲) می‌دانیم  $e^{-j(0)n} = 1$

(۳)  $x_p[n]$  را جای‌گذاری کرده و حدود سیگما را اصلاح می‌کنیم.

**توجه:** می‌توانستیم با توجه به پیوستگی  $X_p(e^{j\omega})$ ، در حالت حدی  $\omega$  را به سمت صفر میل

دهیم و با استفاده از بسط تیلور  $X_p(e^{j0})$  را در حالت حدی بدست آوریم؛ یعنی:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} X_{\pi}(e^{j\omega}) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{\omega}{\pi}(\pi N + 1)\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{\pi}\right)} \stackrel{(۱)}{=} \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\frac{\omega}{\pi}(\pi N + 1) - \frac{\omega^3}{12\pi^3}(\pi N + 1)^3 + \dots}{\frac{\omega}{\pi} - \frac{\omega^3}{12\pi^3} + \dots}$$

$$\stackrel{(۲)}{=} \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\frac{\omega}{\pi}(\pi N + 1)}{\frac{\omega}{\pi}} = (\pi N + 1)$$

(۱) بسط تیلور  $\sin(x)$  به صورت  $\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right)$  است.

(۲) چون  $\omega$  به سمت صفر میل می‌کند، از جملات  $\omega$  با توان بیشتر، صرف‌نظر می‌کنیم.

پس در نهایت با توجه به تناوب  $X_{\pi}(e^{j\omega})$  با دوره تناوب  $2\pi$ ، می‌توان  $X_{\pi}(e^{j\omega})$  را به فرم زیر بیان نمود:

$$X_{\pi}(e^{j\omega}) = \begin{cases} (\pi N + 1) & \omega = 2k\pi \\ \frac{\sin\left(\frac{\omega}{\pi}(\pi N + 1)\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{\pi}\right)} & \omega \neq 2k\pi \end{cases}$$

■

### نتایج:

(۱) در محاسبه تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته باید حاصل یک سیگما را حساب کنیم و این کاملاً متفاوت با محاسبه انتگرال در تبدیل فوریه پیوسته است و در نتیجه در تبدیل فوریه گسسته دیگر نیازی به برخی روش‌های پیچیده و دشوار انتگرال‌گیری نیست.

(۲) در برخی موارد مانند  $X_{\pi}(e^{j\omega})$  در مثال بالا، لازم است که مقدار تبدیل فوریه برخی سیگنال‌های خاص در یک یا چند فرکانس به طور جداگانه حساب شوند، چرا که نمی‌توان از روی رابطه تبدیل فوریه بدست آمده مقدار تبدیل فوریه را در آن فرکانس‌های خاص بدست آورد. برای همین حواستان باید حسابی جمع باشد.

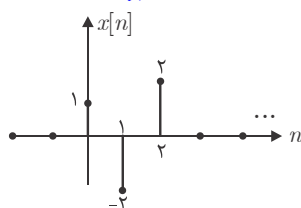
**تذکر:** تعریف ارایه شده برای تبدیل فوریه گسسته تنها برای سیگنال‌های گسسته نامتناوب معتبر است. اگر سیگنال گسسته‌ای متناوب باشد، تبدیل فوریه آن از رابطه دیگری بدست می‌آید که جزئیات آن بماند برای بحث سری فوریه برای سیگنال‌های گسسته متناوب. پس فعلاً کاری با تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته متناوب نداریم!



**مثال:** اگر  $X(e^{j\omega})$  تبدیل فوریه‌ی سیگنال  $x[n]$  نشان داد شده در شکل زیر باشد، مقدار

$X(e^{j\frac{\pi}{2}})$  چقدر است؟

(ارشد برق - آزاد ۹۰)



**پاسخ:** طبق تعریف تبدیل فوریه می‌دانیم  $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$  است. با جای‌گذاری

$\omega = \frac{\pi}{2}$  خواهیم داشت:

$$X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{\pi}{2}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} \Big|_{\omega=\frac{\pi}{2}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\frac{\pi}{2}n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](-j)^n$$

$$\stackrel{(۲)}{=} (1)(1) + (-2)(-j) + (2)(-1) = 1 + 2j - 2 = -1 + 2j$$

(۱) می‌دانیم  $e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$  است. (۲)  $x[n]$  را جای‌گذاری کرده و سیگما را باز می‌کنیم.

بنابراین  $X(e^{j\frac{\pi}{2}}) = -1 + 2j$  است. ■

خوب، حالا که با تبدیل فوریه برای سیگنال‌های گسسته آشنا شدیم، شاید این سؤال برایتان به وجود بیاید که آیا تمام سیگنال‌های گسسته تبدیل فوریه دارند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در حالت گسسته نیز مانند حالت پیوسته شرایطی به نام شرایط دیریکله وجود دارد، اما مهم‌ترین تفاوت آنجاست که دیگر مانند حالت پیوسته شرایط دیریکله شامل ۳ شرط نیست؛ بلکه در حالت گسسته تنها یک شرط دیریکله خواهیم داشت<sup>۱</sup>، اما شرط دیریکله برای وجود تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته آن است که سیگنال گسسته مورد نظر در حوزه زمان مطلقاً جمع‌پذیر باشد. به عنوان مثال شرط دیریکله برای سیگنال گسسته  $x[n]$  به فرم زیر بیان می‌شود:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$$

۱ - اگر شرایط دیریکله برای حالت پیوسته را فراموش کرده‌اید، لطفاً همین حالا یک مرور سریع روی بحث شرایط دیریکله در جلسه نهم انجام دهید.

اگر  $x[n]$  مطلقاً جمع‌پذیر باشد (یعنی در رابطه صدق کند) آنگاه می‌گوییم  $x[n]$  شرط دیریکله را برآورده می‌کند و به همین دلیل تبدیل فوریه هم دارد و تبدیل فوریه آن عبارتست از:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

توجه داشته باشید که شرط دیریکله یک شرط کافی برای وجود تبدیل فوریه است و به هیچ وجه یک شرط لازم تلقی نمی‌شود. یعنی ممکن است بتوان سیگنال‌های گسسته‌ای را پیدا کرد که شرط دیریکله را ندارند ولی تبدیل فوریه گسسته برای آن‌ها قابل تعریف است. به عنوان نمونه سیگنال  $x[n] = e^{j\omega_0 n}$  را در نظر بگیرید؛ در جلسات بعد خواهیم دید که تبدیل فوریه آن عبارتست از:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0 - 2k\pi)$$

اما اگر شرایط دیریکله را برای  $x[n] = e^{j\omega_0 n}$  بنویسیم، خواهیم داشت:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |e^{j\omega_0 n}| \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 1 \stackrel{(۲)}{=} \infty$$

(۱) می‌دانیم  $|e^{j\omega_0 n}| = 1$  است. (۲) عدد یک، بی‌نهایت مرتبه با خودش جمع می‌شود.

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد شرط دیریکله برای  $x[n]$  برقرار نیست ولی تبدیل فوریه برای آن قابل تعریف است.

### خاصیت کانولوشن زمانی

می‌توان گفت مهم‌ترین خاصیت تبدیل فوریه چه در حالت پیوسته و چه در حالت گسسته، خاصیت کانولوشن زمانی است. در مورد سیگنال‌های پیوسته دیدیم که تبدیل فوریه پیوسته کانولوشن در حوزه زمان را به ضرب در حوزه فوریه تبدیل می‌کند؛ در مورد سیگنال‌های گسسته نیز دقیقاً چنین خاصیتی برقرار است.

**قضیه:** فرض کنید  $x[n]$  و  $y[n]$  دو سیگنال گسسته در زمان هستند که تبدیل فوریه آن‌ها به ترتیب با  $X(e^{j\omega})$  و  $Y(e^{j\omega})$  نمایش داده می‌شود. سیگنال گسسته  $z[n]$  را به فرم زیر تعریف می‌کنیم:

$$z[n] \triangleq x[n] * y[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]y[n-m] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y[m]x[n-m]$$

در این صورت  $z[n]$  نیز دارای تبدیل فوریه بوده و اگر تبدیل فوریه آن را با  $Z(e^{j\omega})$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$Z(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$$

## اثبات: (مخصوص علاقه‌مندان)

به طور مستقیم از تعریف تبدیل فوریه برای  $Z(e^{j\omega})$  استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
 Z(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} z[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n] * y[n]) e^{-j\omega n} \\
 &\stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left( \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] y[n-m] \right) e^{-j\omega n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] y[n-m] e^{-j\omega n} \\
 &\stackrel{(۴)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left( x[m] e^{-j\omega m} \right) \left( y[n-m] e^{-j\omega(n-m)} \right) \\
 &\stackrel{(۵)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] e^{-j\omega m} \left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n-m] e^{-j\omega(n-m)} \right) \\
 &\stackrel{(۶)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] e^{-j\omega m} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y[k] e^{-j\omega k} \right) \stackrel{(۷)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] e^{-j\omega m} Y(e^{j\omega}) \\
 &\stackrel{(۸)}{=} Y(e^{j\omega}) \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] e^{-j\omega m} \stackrel{(۹)}{=} Y(e^{j\omega}) \cdot X(e^{j\omega})
 \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $z[n]$  برحسب  $x[n]$  و  $y[n]$

(۲) بسط کانولوشن به فرم سیگما

(۳)  $e^{-j\omega n}$  نسبت به متغیر  $m$  جمله ثابت است، پس می‌توان آن را داخل سیگما نوشت.

(۴) چون  $e^{-j\omega m} e^{-j\omega(n-m)} = e^{-j\omega n}$  است، جمله  $e^{-j\omega n}$  را به این فرم تجزیه می‌کنیم.

(۵) چون حدود هر دو سیگما از  $-\infty$  تا  $+\infty$  است، می‌توان ترتیب آن‌ها را جابجا کرد. با این جابجایی

$x[m] e^{-j\omega m}$  نسبت به  $n$  جمله ثابت است و از سیگما نسبت به  $n$  بیرون می‌آید.

(۶) از تغییر متغیر  $k \triangleq n - m$  استفاده می‌کنیم.

(۷) طبق تعریف  $Y(e^{j\omega})$

(۸)  $Y(e^{j\omega})$  نسبت به متغیر  $m$  جمله ثابت است و از سیگما بیرون می‌آید.

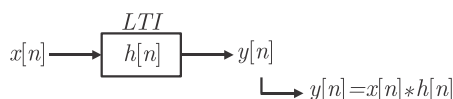
(۹) طبق تعریف  $X(e^{j\omega})$

بنابراین حکم قضیه اثبات شد و داریم:

$$Z(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) Y(e^{j\omega})$$

به جرأت می‌توان گفت که خاصیت کانولوشن زمانی مهم‌ترین و پرکاربردترین خاصیت تبدیل فوریه است و شاید بتوان گفت که علت اصلی استفاده از تبدیل فوریه در تحلیل سیستم‌ها وجود همین خاصیت کانولوشن زمانی است. حتماً به خاطر دارید که گفتیم یکی از کلیدی‌ترین روابط در

تحلیل سیستم‌های  $LTI$  رابطه کانولوشن است. می‌دانیم که اگر پاسخ یک سیستم  $LTI$  گسسته به ورودی ضربه واحد برابر  $h[n]$  باشد، آنگاه طبق رابطه کانولوشن پاسخ این سیستم  $LTI$  به هر ورودی دلخواه  $x[n]$  مطابق زیر بدست می‌آید:

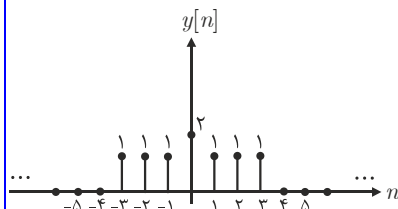


حال طبق قضیه قبل و خاصیت کانولوشن زمانی برای تبدیل فوریه گسسته، می‌توان گفت که در حوزه فوریه بین ورودی و خروجی سیستم رابطه زیر برقرار است:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

در تساوی بالا  $X(e^{j\omega})$  و  $Y(e^{j\omega})$  به ترتیب تبدیل فوریه‌های ورودی  $x[n]$  و خروجی  $y[n]$  هستند و  $H(e^{j\omega})$  هم تبدیل فوریه پاسخ ضربه سیستم (همان  $h[n]$ ) است. در کتب مرجع مرسوم است که به  $H(e^{j\omega})$  پاسخ فرکانسی سیستم  $LTI$  مورد نظر گفته می‌شود.

**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  گسسته به ورودی ضربه واحد برابر  $h[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$  شده است. پاسخ این سیستم به ورودی  $x[n]$  برابر  $y[n]$  نشان داده شده در شکل زیر شده است: ورودی  $x[n]$  را بدست آورید.



**پاسخ:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  به یک ورودی نامعلوم داده شده است و می‌خواهیم ورودی را بدست آوریم. با توجه به آنکه پاسخ ضربه سیستم هم داده شده است، می‌دانیم رابطه زیر بین ورودی و خروجی برقرار است:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

خوب ما قبلاً یاد گرفته بودیم که با داشتن  $x[n]$  و  $h[n]$ ، با استفاده از عملگر کانولوشن سیگنال  $y[n]$  را بدست آوریم. ولی در این سؤال  $y[n]$  و  $h[n]$  داده شده است و هدف بدست آوردن  $x[n]$  است؛ در حقیقت باید عملگری که عکس کانولوشن باشد را به کار ببریم! اما در حقیقت چنین عملگری وجود ندارد و عملاً شاید بتوان گفت که محاسبه  $x[n]$  برحسب  $y[n]$  و

$h[n]$  در رابطه کانولوشن داده شده غیرممکن است<sup>۱</sup>. حالا که در حوزه زمان به بن‌بست رسیده‌ایم، چاره کار استفاده از تحلیل سیستم در حوزه فوریه است.

طبق خاصیت کانولوشن زمانی می‌دانیم:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

حالا خیلی راحت می‌توانیم از روی  $Y(e^{j\omega})$  و  $H(e^{j\omega})$ ، مقدار  $X(e^{j\omega})$  را طبق رابطه  $X(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{H(e^{j\omega})}$  بدست آوریم. بنابراین اول باید  $H(e^{j\omega})$  و  $Y(e^{j\omega})$  را محاسبه نماییم:

$$H(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{h[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

(۱) جای گذاری  $h[n]$  و اصلاح حدود سیگما (۲) طبق رابطه سری هندسی

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{y[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n]e^{-j\omega n} = y[-3]e^{j3\omega} + y[-2]e^{j2\omega} + y[-1]e^{j\omega} \\ &\quad + y[0] + y[1]e^{-j\omega} + y[2]e^{-j2\omega} + y[3]e^{-j3\omega} \\ &\stackrel{(۱)}{\rightarrow} e^{j3\omega} + e^{j2\omega} + e^{j\omega} + 2 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} \end{aligned}$$

(۱) می‌توان  $Y(e^{j\omega})$  را از این هم ساده‌تر کرد و به فرم تقسیم دو سینوسی که با یک جمع می‌شود نوشت، ولی بنا به دلایلی که در ادامه متوجه می‌شوید این کار را نمی‌کنیم.

برای بدست آوردن  $X(e^{j\omega})$  کافی است  $Y(e^{j\omega})$  را بر  $H(e^{j\omega})$  تقسیم کنیم:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \frac{Y(e^{j\omega})}{H(e^{j\omega})} \stackrel{(۱)}{=} \frac{Y(e^{j\omega})}{\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}} = \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)Y(e^{j\omega}) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(e^{j3\omega} + e^{j2\omega} + e^{j\omega} + 2 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega}\right) \\ &= e^{j3\omega} + \frac{1}{2}e^{j2\omega} + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}e^{-j2\omega} + \frac{1}{2}e^{-j3\omega} - \frac{1}{2}e^{-j4\omega} \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $H(e^{j\omega})$

خوب، توانستیم ورودی را در حوزه فوریه بدست بیاوریم. برای یافتن  $x[n]$  کافی است عکس تبدیل فوریه  $X(e^{j\omega})$  را حساب کنیم. یک راه سر راست آن است که از رابطه تعریف عکس فوریه استفاده کنیم، یعنی بگوییم:

۱ - البته در حالت گسسته روش‌هایی برای یافتن  $x[n]$  از روی  $y[n]$  و  $h[n]$  در حوزه زمان وجود دارد ولی روش‌های مورد نظر بسیار طولانی و وقت‌گیر هستند.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

اما این راه کمی دشوار و طولانی به نظر می‌رسد. روش بهتری هم وجود دارد، یک بار دیگر به تعریف تبدیل فوریه نگاه کنید:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

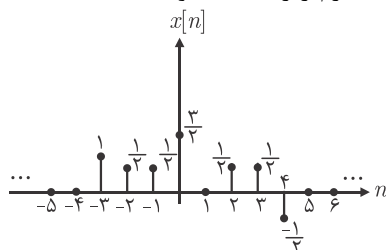
در واقع  $X(e^{j\omega})$  مجموع تعداد بیشمار جمله‌هایی است که ضریب یا وزن هر جمله‌هایی بیانگر مقدار  $x[n]$  در یک زمان خاص است. حال بیایید رابطه بدست آمده برای  $X(e^{j\omega})$  را با این تعبیر از  $X(e^{j\omega})$  مقایسه کنید؛ بدست آورده بودیم:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= e^{j3\omega} + \frac{1}{2}e^{j2\omega} + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j2\omega} - \frac{1}{2}e^{-j4\omega} \\ &\stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} (\dots + x[-3]e^{j3\omega} + x[-2]e^{j2\omega} + \dots) \end{aligned}$$

(۲) سیگما را باز می‌کنیم.

(۱) طبق تعریف  $X(e^{j\omega})$

خوب، با این تفاسیر واضح است که در بسط  $X(e^{j\omega})$  ضریب جمله  $e^{j3\omega}$  برابر  $x[-3]$  است و ضریب  $e^{j2\omega}$  برابر  $x[-2]$  است و ... بنابراین می‌توان نقطه به نقطه مقادیر  $x[n]$  را بدست آورد؛ به عنوان نمونه  $x[-3] = 1$  است (چون ضریب  $e^{j3\omega}$  در  $X(e^{j\omega})$  برابر ۱ است) و  $x[-2] = \frac{1}{2}$  است (چون ضریب  $e^{j2\omega}$  در  $X(e^{j\omega})$  برابر  $\frac{1}{2}$  است). اگر به همین ترتیب عمل کنیم، در نهایت سیگنال  $x[n]$  به فرم زیر بدست خواهد آمد:



البته اگر از تعریف عکس تبدیل فوریه و انتگرال‌گیری هم استفاده می‌کردیم، در نهایت به همین جواب می‌رسیدیم. علاوه بر این‌ها روش بهتری هم برای تعیین  $x[n]$  وجود داشت که چون فعلاً در مورد خواص تبدیل فوریه صحبت نکرده‌ایم، آن روش را بلد نیستیم؛ ولی در همین حد بدانید

که با استفاده از رابطه  $X(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{H(e^{j\omega})} = \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)Y(e^{j\omega})$  می‌توانیم به راحتی و

به روش ترسیمی  $x[n]$  را از روی  $y[n]$  بدست آوریم. ولی چون فعلاً با خواص تبدیل فوریه گسسته آشنا نیستیم از این روش استفاده نمی‌کنیم؛ اما در جلسه آینده که خواص تبدیل فوریه را یاد گرفتیم، حتماً به این مثال بازگردید و با استفاده از خواص تبدیل فوریه،  $x[n]$  را از روی  $y[n]$  بدست آورید.



## جلسه ۱۳

در جلسه گذشته بحث تحلیل سیستم‌ها و سیگنال‌های گسسته در حوزه فوریه را شروع کردیم و در قدم اول با تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته آشنا شدیم. همان‌طور که دیدیم عملگر تبدیل فوریه گسسته، یک سیگنال گسسته در زمان را به یک سیگنال پیوسته در حوزه فوریه (فرکانس) تبدیل می‌کند که این سیگنال پیوسته، تبدیل فوریه سیگنال مورد نظر نامیده می‌شود و طبق رابطه زیر بدست می‌آید:

$$x[n] \rightarrow \mathcal{F} \{x[n]\} = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

دیدیم که مهم‌ترین خاصیت ذاتی تبدیل فوریه گسسته آن است که مستقل از نوع و شکل موج  $x[n]$ ،  $X(e^{j\omega})$  قطعاً تابعی متناوب از  $\omega$  است و دوره تناوب آن هم برابر  $2\pi$  است. در ادامه نشان دادیم که تبدیل فوریه گسسته هم مانند تبدیل فوریه پیوسته، عملیات کانولوشن در حوزه زمان را به ضرب در حوزه فوریه تبدیل می‌کند و این ویژگی مهم‌ترین ویژگی تبدیل فوریه است که با استفاده از آن می‌توان سیستم‌های  $LTI$  گسسته در زمان را تجزیه و تحلیل کرد<sup>۱</sup>. در این جلسه می‌خواهیم بحث خود را در مورد تبدیل فوریه گسسته در زمان کامل‌تر کنیم. درست مانند حالت پیوسته، تبدیل فوریه گسسته نیز دارای خواص نظیر خطی بودن و شیفت زمانی و فرکانسی و ... است که استفاده از این خواص ابزاری قدرتمند در اختیار ما قرار می‌دهد که بتوانیم با استفاده از روابط بین سیگنال‌ها در حوزه زمان، نوعی ارتباط بین تبدیل فوریه آن‌ها برقرار کنیم و به این ترتیب قادر خواهیم بود به سرعت، تبدیل فوریه سیگنال‌های جدیدی که با سیگنال‌های معروف مرتبط هستند را بدست آوریم.

---

۱ - تنها در صورتی که تبدیل فوریه برای پاسخ ضربه سیستم قابل تعریف باشد، می‌توانیم از تحلیل فوریه استفاده کنیم و در غیر این صورت مجاز به استفاده از تحلیل فوریه نیستیم.



پیش از بیان خواص تبدیل فوریه گسسته، بحث کوتاهی راجع به تبدیل فوریه سیگنال‌های مهم و پرکاربرد داریم و بعد از آن سراغ خواص می‌رویم.

### تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته پرکاربرد

همان‌طور که اشاره شد، دلیل بیان خواص تبدیل فوریه و استفاده از آن‌ها این است که بتوانیم تبدیل فوریه سیگنال‌هایی را که تغییر شکل یافته برخی سیگنال‌های معروف هستند، به راحتی و به سرعت بدست آوریم. این سیگنال‌های معروف که بهتر است تبدیل فوریه آن‌ها را حفظ باشیم عبارتند از:

#### (۱) سیگنال ضربه:

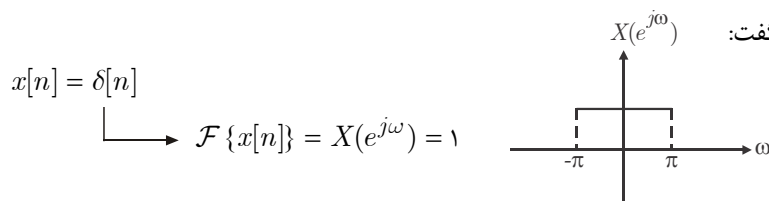


تبدیل فوریه ضربه عبارتست از:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] e^{-j(\cdot)} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] = 1$$

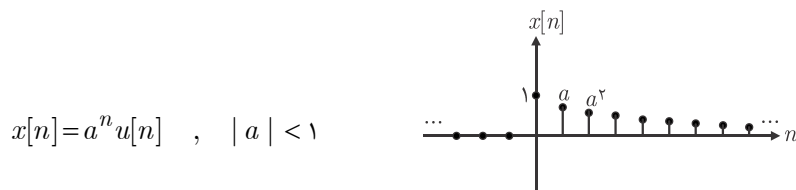
(۱) جای گذاری ضربه (۲) طبق خاصیت غربالی ضربه (۳) می‌دانیم  $e^{j(\cdot)} = 1$  است.

یعنی می‌توان گفت:



#### (۲) سیگنال نمایی

فرض کنید:



$$x[n] = a^n u[n], \quad |a| < 1$$

در این صورت می‌توان گفت:

$$\mathcal{F}\{x[n]\} = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

(۱) جای گذاری  $x[n]$  و اصلاح حدود سیگما (۲) طبق فرض  $|a| < 1$  و رابطه سری هندسی

در نهایت می‌توان گفت در مورد سیگنال‌های نمایی داریم<sup>۱</sup>:

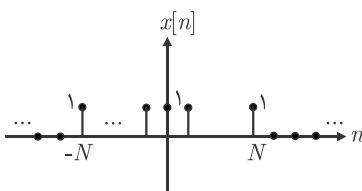
$$x[n] = a^n u[n], \quad |a| < 1$$

$$\rightarrow X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

### (۳) پالس متقارن گسسته

در حالت گسسته پالس متقارن به فرم زیر تعریف

می‌گردد:



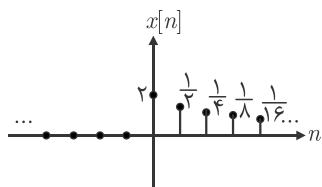
در مثال جلسه‌ی گذشته تبدیل فوریه پالس متقارن را محاسبه کرده‌ایم و می‌دانیم:

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2}(2N+1)\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} & \omega \neq 2k\pi \\ 2N+1 & \omega = 2k\pi \end{cases}$$

### خواص تبدیل فوریه گسسته

#### (۱) خطی بودن

فرض کنید بخواهیم تبدیل فوریه سیگنال زیر را بدست آوریم:



$$x[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

در این صورت  $X(e^{j\omega})$  برابر است با:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = 2 + \frac{1}{2} e^{-j\omega} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega} + \dots = \\ &= 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^k = 2 + \frac{\frac{1}{2} e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} = \frac{2 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

۱ - در اینجا فقط تبدیل فوریه سیگنال‌های نمایی دست راستی را بدست آوردیم. سیگنال‌های نمایی دست چپ به صورت

$x[n] = -a^n u[-n-1]$  تعریف می‌شوند که  $|a| > 1$  است، برای این سیگنال‌ها هم می‌توان نشان داد که تبدیل فوریه برابر با

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \text{ است.}$$

خوب ما از قبل می‌دانستیم که:

$$\delta[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} 1$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

**تذکر:** علامت  $\mathcal{F}$  به معنای اعمال تبدیل فوریه است.

همان‌طور که می‌بینید، در حوزه زمان  $x[n]$  برابر است با حاصل جمع  $\delta[n]$  و  $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ؛ بنابراین در حوزه فوریه نیز  $X(e^{j\omega})$  دقیقاً برابر با حاصل جمع تبدیل فوریه‌های  $\delta[n]$  و  $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$  شده است و این دقیقاً همان خاصیت خطی بودن است.

در حالت کلی فرض کنید  $x[n]$  و  $y[n]$  دو سیگنال گسسته در زمان بوده و تبدیل فوریه‌های آن‌ها به ترتیب برابر با  $X(e^{j\omega})$  و  $Y(e^{j\omega})$  باشند، آنگاه اگر تعریف کنیم:

$$z[n] = \alpha x[n] + \beta y[n]$$

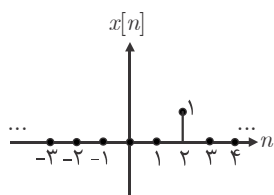
که  $\alpha$  و  $\beta$  در حالت کلی اعدادی مختلط هستند؛ در این صورت تبدیل فوریه  $z[n]$  که با  $Z(e^{j\omega})$  نشان داده می‌شود عبارتست از:

$$Z(e^{j\omega}) = \alpha X(e^{j\omega}) + \beta Y(e^{j\omega})$$

## ۲) شیفت زمانی

فرض کنید می‌خواهیم تبدیل فوریه سیگنال  $x[n]$  نشان داده

شده را بدست آوریم:



$$x[n] = \delta[n - 2]$$

در این صورت طبق تعریف، تبدیل فوریه سیگنال  $x[n]$  به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(1)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n - 2] e^{-j\omega n} \stackrel{(2)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n - 2] e^{-j\omega 2} \\ &\stackrel{(3)}{=} e^{-j2\omega} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n - 2] = e^{-j2\omega} \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $x[n]$  (۲) طبق خاصیت غربالی ضربه

(۳)  $e^{-j2\omega}$  نسبت به  $n$  ثابت است و از سیگما بیرون می‌آید.

اگر خوب دقت کنید، متوجه می‌شوید که  $x[n]$  شیفت یافته سیگنال  $\delta[n]$  به سمت راست است؛ شیفت به اندازه ۲ واحد؛ و تبدیل فوریه آن نسبت به تبدیل فوریه  $\delta[n]$  تنها در یک ضریب نمایی به فرم  $e^{-j\omega}$  تفاوت دارد<sup>۱</sup> و این دقیقاً همان خاصیت شیفت زمانی است.

در حالت کلی اگر بدانیم تبدیل فوریه سیگنال  $x[n]$  برابر است با  $X(e^{j\omega})$ ، و تعریف کنیم:

$$y[n] = x[n - n_0]$$

آنگاه تبدیل فوریه  $y[n]$  که با  $Y(e^{j\omega})$  نشان داده می‌شود، برابر است با:

$$Y(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

**اثبات:** طبق تعریف،  $Y(e^{j\omega})$  را می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0] e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] e^{-j\omega(k+n_0)} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] e^{-j\omega k} e^{-j\omega n_0} \stackrel{(۳)}{=} e^{-j\omega n_0} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] e^{-j\omega k} \right) \stackrel{(۴)}{=} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $y[n]$  برحسب  $x[n]$  (۲) با استفاده از تغییر متغیر  $k \triangleq n - n_0$

(۳)  $e^{-j\omega n_0}$  نسبت به  $k$  عدد ثابت است. (۴) طبق تعریف  $X(e^{j\omega})$

**مثال:** تبدیل فوریه سیگنال  $x[n] = \frac{1}{4}^{-n} u[n+2]$  را بدست آورید. (ارشاد برق - سراسری ۸۱)

**پاسخ:** ابتدا  $x[n]$  را به فرم یک سیگنال نمایی استاندارد می‌نویسیم:

$$x[n] = \frac{1}{4}^{-n} u[n+2] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+2] \stackrel{(۱)}{=} \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \left(\frac{1}{4}\right)^{n+2} u[n+2] \stackrel{(۲)}{=} 16 \left(\frac{1}{4}\right)^{n+2} u[n+2]$$

(۱) برای یکسان شدن توان  $\left(\frac{1}{4}\right)$  و آرگومان تابع  $u$  کل عبارت را در  $\left(\frac{1}{4}\right)^2$  ضرب و تقسیم می‌کنیم.

(۲)  $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = 16$  است.

۱ - می‌دانیم تبدیل فوریه  $\delta[n]$  برابر ۱ است.

حال با استفاده از خاصیت شیفت زمانی می‌توان تبدیل فوریه  $x[n]$  را بدست آورد:

|     | سیگنال                                    | تبدیل فوریه                                          |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (۱) | $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$         | $\frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$              |
|     | $\left(\frac{1}{4}\right)^{n+2} u[n+2]$   | $\frac{e^{j2\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$   |
| (۲) | $16\left(\frac{1}{4}\right)^{n+2} u[n+2]$ | $\frac{16e^{j2\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$ |

(۲) اعمال ضریب ۱۶

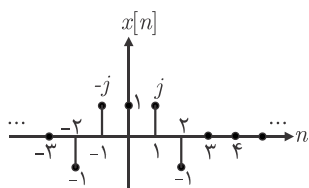
(۱) شیفت زمانی به اندازه ۲ واحد به چپ

بنابراین  $X(e^{j\omega}) = \frac{16e^{j2\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$  است.



### ۳) شیفت فرکانسی

سیگنال  $x[n]$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:



$$x[n] = \begin{cases} (j)^n & |n| \leq 2 \\ 0 & |n| > 2 \end{cases}$$

می‌خواهیم تبدیل فوریه  $x[n]$  را بدست آوریم. طبق تعریف عمل می‌کنیم؛ ولی پیش از آن توجه داشته باشید که  $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$  بوده و  $(j)^n = e^{j\frac{\pi}{2}n}$  است؛ بنابراین در مورد  $X(e^{j\omega})$  می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-2}^2 e^{j\frac{\pi}{2}n - j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-2}^2 e^{-j(\omega - \frac{\pi}{2})n} \\ &\stackrel{(۳)}{=} e^{-j(\omega - \frac{\pi}{2})(-2)} + e^{-j(\omega - \frac{\pi}{2})(-1)} + e^{-j(\omega - \frac{\pi}{2})(1)} + e^{-j(\omega - \frac{\pi}{2})(2)} + 1 \\ &\stackrel{(۴)}{=} e^{-j2(\omega - \frac{\pi}{2})} \left[ e^{j2(\omega - \frac{\pi}{2})} + \dots + e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})} + 1 \right] \\ &\stackrel{(۵)}{=} e^{-j2(\omega - \frac{\pi}{2})} \left[ \frac{e^{j2(\omega - \frac{\pi}{2})} - 1}{e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})} - 1} \right] = \cancel{e^{-j2(\omega - \frac{\pi}{2})}} \left[ \frac{\cancel{e^{j2(\omega - \frac{\pi}{2})}} \sin\left(\frac{\Delta}{2}(\omega - \frac{\pi}{2})\right)}{\cancel{e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}} \sin\left(\frac{\Delta}{2}(\omega - \frac{\pi}{2})\right)} \right] \\ &= \frac{\sin\left(\frac{\Delta}{2}(\omega - \frac{\pi}{2})\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}(\omega - \frac{\pi}{2})\right)} \quad \text{for } \omega \neq \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

- (۱) جای گذاری  $x[n]$  و اصلاح حدود سیگما  
 (۲) نمایی ها را ادغام می کنیم.  
 (۳) سیگما را باز می کنیم.  
 (۴) از جمله نمایی با کمترین توان فاکتور می گیریم.  
 (۵) طبق اتحاد چاق و لاغر

همان طور که اشاره شده است، رابطه بدست آمده در تمام فرکانس ها برابر  $X(e^{j\omega})$  است به جز فرکانس زاویه ای  $\omega = \frac{\pi}{2}$ ؛ چرا که به ازای  $\omega = \frac{\pi}{2}$  کسر بدست آمده تبدیل به حالت مبهم  $\frac{0}{0}$  می شود.  $X(e^{j\frac{\pi}{2}})$  را باید به طور جداگانه از روی تعریف تبدیل فوریه بدست آوریم:

$$X(e^{j\frac{\pi}{2}}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\frac{\pi}{2}n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] (j)^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-2}^2 (j)^n (j)^{-n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=-2}^2 1 = 5$$

$$e^{j\frac{\pi}{2}} = j \text{ می دانیم} \quad (۱) \quad x[n] \text{ جای گذاری} \quad (۲)$$

$$(j)^n (j)^{-n} = \frac{(j)^n}{(j)^n} = 1 \text{ می دانیم} \quad (۳) \quad \text{است.}$$

پس در نهایت  $X(e^{j\omega})$  عبارتست از:

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{5}{2}\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right)\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right)\right)} & \omega \neq \frac{\pi}{2} \\ 5 & \omega = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

با مشتقات زیاد توانستیم  $X(e^{j\omega})$  را بدست آوریم؛ ولی آیا فرم  $X(e^{j\omega})$  آشنا نیست؟ اگر دقت کنید متوجه می شوید که  $X(e^{j\omega})$  بدست آمده دقیقاً شبیه به شیفت یافته تبدیل فوریه یک پالس متقارن است. اگر به عقب برگردید، می بینید که  $x[n]$  هم دقیقاً شبیه به یک پالس متقارن است، با این تفاوت که یک ضریب نمایی به فرم  $(j)^n = e^{j\frac{\pi}{2}n}$  اضافه تر دارد و در نهایت هم تبدیل فوریه آن نسبت به تبدیل فوریه پالس متقارن به اندازه  $\frac{\pi}{2}$  به راست شیفت یافته است و این دقیقاً همان خاصیت شیفت فرکانسی است.

در حالت کلی اگر تبدیل فوریه سیگنال  $x[n]$  برابر با  $X(e^{j\omega})$  باشد و تعریف کنیم:

$$y[n] = e^{j\omega_0 n} x[n]$$

آنگاه تبدیل فوریه  $y[n]$  که با  $Y(e^{j\omega})$  نمایش داده می شود برابر است با:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

**اثبات:** با توجه به فرض انجام شده روی  $y[n]$ ، از تعریف استفاده کرده و  $Y(e^{j\omega})$  را می‌نویسیم:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_0 n} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j(\omega - \omega_0)n}$$

$$\stackrel{(۲)}{=} X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

(۱) جای‌گذاری  $y[n]$  برحسب  $x[n]$  (۲) طبق تعریف  $X(e^{j\omega})$  به ازای  $\omega_1 = \omega - \omega_0$

**مثال:** رشته‌ی  $y[n]$  به صورت زیر تعریف شده است:

$$y[n] = x[n] \left( \frac{1 + (-1)^n}{2} \right)$$

رابطه بین تبدیل فوریه‌ی  $y[n]$  و  $x[n]$  را بدست آورید. (ارشد برق - آزاد ۹۰)

**پاسخ:** ابتدا  $y[n]$  را به فرم ساده‌تری می‌نویسیم:

$$y[n] = x[n] \left( \frac{1 + (-1)^n}{2} \right) = \frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{2} (-1)^n x[n] \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{2} e^{j\pi n} x[n]$$

(۱) می‌دانیم  $(-1) = e^{j\pi}$  است.

حال با استفاده از خواص تبدیل فوریه می‌توان تبدیل فوریه‌ی  $y[n]$  را محاسبه کرد:

$$Y(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{y[n]\} = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{2} e^{j\pi n} x[n]\right\} \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{2} \mathcal{F}\{x[n]\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}\{e^{j\pi n} x[n]\}$$

$$\stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{2} X(e^{j\omega}) + \frac{1}{2} X(e^{j(\omega - \pi)})$$

(۱) با استفاده از خاصیت خطی بودن تبدیل فوریه

(۲) با استفاده از خاصیت شیفت فرکانسی تبدیل فوریه

بنابراین  $Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} X(e^{j\omega}) + \frac{1}{2} X(e^{j(\omega - \pi)})$  است.

#### ۴) مزدوج‌گیری زمانی

سیگنال  $x[n]$  به فرم مقابل تعریف شده است:

$$x[n] = \left(\frac{j}{2}\right)^n u[n]$$

با توجه به فرم  $x[n]$  و نیز با علم به آنکه  $\left|\frac{j}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1$  است، می‌توان گفت تبدیل فوریه  $x[n]$

برابر است با:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{j}{2} e^{-j\omega}}$$

حال فرض کنید سیگنال  $y[n]$  به فرم زیر تعریف شده است:

$$y[n] = \left(\frac{-j}{2}\right)^n u[n]$$

بدیهی است که  $y[n]$  همان مزدوج  $x[n]$  است.<sup>۱</sup> مجدداً با توجه به فرم آشنای  $y[n]$  می‌توان به سرعت تبدیل فوریه آن را بیان کرد:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \left(\frac{-j}{2}\right)e^{-j\omega}} = \frac{1}{1 + \frac{j}{2}e^{-j\omega}}$$

ساختار  $Y(e^{j\omega})$  کاملاً شبیه به  $X(e^{j\omega})$  است و تنها در یک منفی و مثبت در مخرج تفاوت دارند؛ اما چطور و با اعمال چه تغییراتی می‌توان  $X(e^{j\omega})$  را به  $Y(e^{j\omega})$  تبدیل کرد؟ پاسخ استفاده از مزدوج‌گیری و انعکاس فرکانسی به طور هم‌زمان است؛ به زبان ساده‌تر اول باید  $X^*(e^{j\omega})$  را حساب کنیم و سپس  $\omega$  را به  $-\omega$  تبدیل کنیم؛ یعنی:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{j}{2}e^{-j\omega}}$$

$$\begin{aligned} \text{مزدوج‌گیری} \quad \text{فرکانسی} \quad \left| \rightarrow X^*(e^{j\omega}) = \left( \frac{1}{1 - \frac{j}{2}e^{-j\omega}} \right)^* = \frac{1}{1 + \frac{j}{2}e^{j\omega}} \right. \\ \left. \xrightarrow{\text{انعکاس فرکانسی}} X^*(e^{-j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{j}{2}e^{-j\omega}} = Y(e^{-j\omega}) \right. \end{aligned}$$

پس  $Y(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$  است و این دقیقاً همان خاصیت مزدوج‌گیری زمانی است.

در حالت کلی اگر  $x[n]$  سیگنالی گسسته با تبدیل فوریه  $X(e^{j\omega})$  باشد و تعریف کنیم:

$$y[n] = x^*[n]$$

آنگاه تبدیل فوریه  $y[n]$  که با  $Y(e^{j\omega})$  نمایش داده می‌شود، برابر است با:

$$Y(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$$

---

۱ - یعنی  $y[n] = x^*[n]$  است.



**اثبات:** طبق تعریف به محاسبه  $Y(e^{j\omega})$  می‌پردازیم:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n]e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^*[n]e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \underbrace{\left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{j\omega n} \right)^*}_{X(e^{-j\omega})} \stackrel{(۳)}{=} X^*(e^{-j\omega})$$

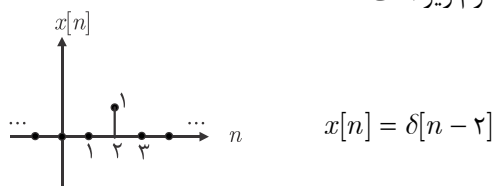
(۱)  $y[n]$  را برحسب  $x[n]$  جای گذاری می‌کنیم.

(۲) مزدوج‌گیری را از  $x$  به کل سیگما منتقل می‌کنیم.

(۳) طبق تعریف  $X(e^{-j\omega})$

## ۵) انعکاس زمانی

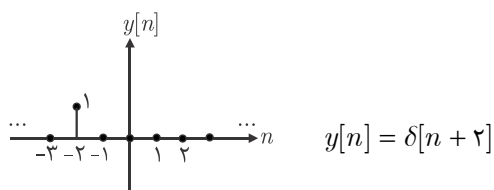
فرض کنید  $x[n]$  یک ضربه شیفت یافته به فرم زیر است:



با توجه به خاصیت شیفت زمانی و نیز با توجه به یک بودن تبدیل فوریه سیگنال ضربه، به سرعت می‌توان گفت:

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega}$$

حال فرض کنید سیگنال  $y[n]$  نیز یک ضربه شیفت یافته دیگر است، ولی قرینه  $x[n]$  می‌باشد، یعنی:



واضح است که  $x[-n] = y[n]$  است؛ و مجدداً با استفاده از خاصیت شیفت زمانی به راحتی می‌توان گفت:

$$Y(e^{j\omega}) = e^{j2\omega}$$

اگر به فرم  $Y(e^{j\omega})$  و  $X(e^{j\omega})$  توجه کنید، متوجه می‌شوید که اگر در  $X(e^{j\omega})$  متغیر  $\omega$  را به  $-\omega$  تغییر دهیم،  $Y(e^{j\omega})$  حاصل می‌شود و این مصداق خاصیت انعکاس زمانی است.

در حالت کلی اگر بدانیم تبدیل فوریه سیگنال  $x[n]$  برابر با  $X(e^{j\omega})$  است و تعریف کنیم:

$$y[n] = x[-n]$$

آنگاه اگر تبدیل فوریه  $y[n]$  را با  $Y(e^{j\omega})$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega})$$

**اثبات:** طبق تعریف  $Y(e^{j\omega})$  داریم:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] e^{j\omega k} \stackrel{(۳)}{=} X(e^{-j\omega})$$

(۱) جای گذاری  $y[n]$  بر حسب  $x[n]$

(۲) با استفاده از تغییر متغیر  $-n \triangleq k$

(۳) طبق تعریف  $X(e^{-j\omega})$

**مثال:** اگر  $X(e^{j\omega})$  تبدیل فوریه  $x[n]$  باشد، تبدیل فوریه سیگنال گسسته در زمان

$$y[n] = x[1-n] + x[-1-n]$$

(مهندسی پزشکی - آزاد ۸۱)

**پاسخ:** با استفاده از خواص تبدیل فوریه می توان گفت:

| تبدیل فوریه                    | سیگنال    | تبدیل فوریه                   | سیگنال    |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| $X(e^{j\omega})$               | $x[n]$    | $X(e^{j\omega})$              | $x[n]$    |
| $e^{j\omega} X(e^{j\omega})$   | $x[n+1]$  | $e^{-j\omega} X(e^{j\omega})$ | $x[n-1]$  |
| $e^{-j\omega} X(e^{-j\omega})$ | $x[-n+1]$ | $e^{j\omega} X(e^{-j\omega})$ | $x[-n-1]$ |

$$\mathcal{F}\{y[n]\} = \mathcal{F}\{x[1-n] + x[-1-n]\} \stackrel{(۵)}{=} \mathcal{F}\{x[1-n]\} + \mathcal{F}\{x[-1-n]\}$$

$$\stackrel{(۶)}{=} e^{-j\omega} X(e^{-j\omega}) + e^{j\omega} X(e^{-j\omega}) = (e^{-j\omega} + e^{j\omega}) X(e^{-j\omega})$$

$$\stackrel{(۷)}{=} 2 \cos(\omega) X(e^{-j\omega})$$

(۲) انعکاس زمانی

(۱) شیفتم زمانی

(۴) انعکاس زمانی

(۳) شیفتم زمانی

(۶) با توجه به جداول بالا

(۵) با استفاده از خاصیت خطی بودن تبدیل فوریه

$$(۷) \text{ می دانیم } \cos(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2} \text{ است.}$$

بنابراین  $Y(e^{j\omega}) = 2 \cos(\omega) X(e^{-j\omega})$  است.

**مثال:** اگر بین سیگنال‌های زمان گسسته‌ی  $x[n]$  و  $y[n]$  رابطه‌ی زیر برقرار باشد، آنگاه بین تبدیل فوریه‌ی آن‌ها چه رابطه‌ای برقرار است؟

(ارشد برق - سراسری ۸۰)

$$y[n] = \begin{cases} x[-n] & n \text{ زوج} \\ -x[-n] & n \text{ فرد} \end{cases}$$

**پاسخ:** با توجه به تعریف انجام شده می‌توان گفت  $y[n] = (-1)^n x[-n]$  است. در این صورت با استفاده از خواص تبدیل فوریه می‌توان گفت:

| سیگنال                                  | تبدیل فوریه             |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| (۱) $x[n]$                              | $X(e^{j\omega})$        |
| $x[-n]$                                 | $X(e^{-j\omega})$       |
| (۲) $(-1)^n x[-n] = e^{j\pi n} x[-n]$   | $X(e^{-j(\omega-\pi)})$ |
| (۱) انعکاس زمانی                        | (۲) شیفت فرکانسی        |
| (۳) می‌دانیم $(-1)^n = e^{j\pi n}$ است. |                         |

در نتیجه  $Y(e^{j\omega}) = X(e^{-j(\omega-\pi)})$  است.

#### ۶ ضرب در حوزه زمان

این خاصیت بیشتر در بحث نمونه‌برداری مطرح می‌شود؛ یعنی زمانی که یک سیگنال در یک قطار ضربه ضرب می‌شود تا از آن نمونه‌برداری شود. ولی از آنجا که فعلاً راجع به تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته متناوب صحبت نکرده‌ایم و نیز هنوز وارد بحث نمونه‌برداری نشده‌ایم؛ از ذکر مثال خودداری می‌کنیم، چرا که شاید خود مثال باعث گیج شدن شما شود.

طبق این خاصیت اگر بدانیم تبدیل فوریه سیگنال‌های  $x[n]$  و  $y[n]$  به ترتیب برابر با  $X(e^{j\omega})$  و  $Y(e^{j\omega})$  است و تعریف کنیم:

$$z[n] = x[n]y[n]$$

آنگاه تبدیل فوریه  $z[n]$  که با  $Z(e^{j\omega})$  نشان داده می‌شود، به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} Z(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \otimes Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\lambda}) Y(e^{j(\omega-\lambda)}) d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Y(e^{j\lambda}) X(e^{j(\omega-\lambda)}) d\lambda \end{aligned}$$

در رابطه بالا نماد  $\otimes$  نشان دهنده عملیات کانولوشن پریودیک است (با دوره تناوب  $2\pi$ ) که تعریف آن دقیقاً به فرم انتگرال نوشته شده است.

**اثبات:** این بار از رابطه عکس تبدیل فوریه استفاده می‌کنیم:

$$z[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Z(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (I)$$

از طرف دیگر می‌دانیم  $z[n] = x[n]y[n]$  است. با استفاده از روابط عکس تبدیل فوریه برای  $x[n]$  و  $y[n]$  می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} z[n] = x[n]y[n] &= \underbrace{\left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega_1}) e^{j\omega_1 n} d\omega_1 \right)}_{x[n]} \underbrace{\left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Y(e^{j\omega_2}) e^{j\omega_2 n} d\omega_2 \right)}_{y[n]} \\ &\stackrel{(1)}{=} \left( \frac{1}{2\pi} \right)^2 \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega_1}) Y(e^{j\omega_2}) e^{j(\omega_1 + \omega_2)n} d\omega_1 d\omega_2 \\ &\stackrel{(2)}{=} \left( \frac{1}{2\pi} \right)^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} X(e^{j\omega_1}) Y(e^{j\omega_2}) e^{j(\omega_1 + \omega_2)n} d\omega_1 d\omega_2 \\ &\stackrel{(3)}{=} \left( \frac{1}{2\pi} \right)^2 \int_0^{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} X(e^{j\alpha}) Y(e^{j(\omega-\alpha)}) e^{j\omega n} d\omega d\alpha \\ &\stackrel{(4)}{=} \left( \frac{1}{2\pi} \right)^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} X(e^{j\alpha}) Y(e^{j(\omega-\alpha)}) e^{j\omega n} d\omega d\alpha \\ &\stackrel{(5)}{=} \left( \frac{1}{2\pi} \right)^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} X(e^{j\alpha}) Y(e^{j(\omega-\alpha)}) e^{j\omega n} d\alpha d\omega \\ &\stackrel{(6)}{=} \left( \frac{1}{2\pi} \right)^2 \int_0^{2\pi} \left( \int_0^{2\pi} X(e^{j\alpha}) Y(e^{j(\omega-\alpha)}) d\alpha \right) e^{j\omega n} d\omega \\ &\stackrel{(7)}{=} \left( \frac{1}{2\pi} \right)^2 \int_0^{2\pi} [X(e^{j\omega}) \otimes Y(e^{j\omega})] e^{j\omega n} d\omega \quad (II) \end{aligned}$$

(۱) دو انتگرال را ادغام می‌کنیم تا یک انتگرال دوگانه بدست آید.

(۲) برای راحتی حدود انتگرال‌ها را از صفر تا  $2\pi$  می‌گیریم.

(۳) از تغییر متغیرهای  $\omega \triangleq \omega_1 + \omega_2$  و  $\alpha \triangleq \omega_1$

(۴) چون  $Y$  متناوب با دوره تناوب  $2\pi$  است و طول بازه انتگرال روی  $\omega$  برابر  $2\pi$  است، می‌توان بازه انتگرال‌گیری نسبت به  $\omega$  را به صفر تا  $2\pi$  تغییر داد.

(۵) چون حدود هر دو انتگرال ثابت و یکسان است (ناحیه مربعی)، می‌توان ترتیب انتگرال‌ها را عوض کرد؛ یعنی اول نسبت به  $\alpha$  و بعد نسبت به  $\omega$  انتگرال می‌گیریم.

(۶)  $e^{j\omega n}$  نسبت به  $\alpha$  عدد ثابت است و از انتگرال بیرون می‌آید.

(۷) با توجه به تعریف کانولوشن پریودیک  $X$  و  $Y$

خوب، حالا روابط (I) و (II) را مساوی هم قرار می‌دهیم:

$$\begin{aligned} z[n] &\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Z(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \int_{-\pi}^{\pi} [X(e^{j\omega}) \otimes Y(e^{j\omega})] e^{j\omega n} d\omega \\ &\Rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[ Z(e^{j\omega}) - \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \otimes Y(e^{j\omega}) \right] e^{j\omega n} d\omega = 0 \\ &\stackrel{(2)}{\Rightarrow} Z(e^{j\omega}) - \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \otimes Y(e^{j\omega}) = 0 \\ &\Rightarrow Z(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \otimes Y(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

(۱) طبق رابطه (I) و با فرض حدود صفر تا  $2\pi$  برای انتگرال

(۲) طبق رابطه (II)

(۳) انتگرال بدست آمده به فرم رابطه عکس تبدیل فوریه است و طبق خواص می‌دانیم که تنها تبدیل فوریه سیگنال صفر، برابر با صفر است.

## ۷) تفاضل مرتبه اول

فرض کنید سیگنال  $x[n]$  به صورت  $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$  تعریف شده است. طبق این تعریف

می‌دانیم  $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}$  است. حال سیگنال  $y[n]$  را به فرم زیر تعریف می‌کنیم:

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

در این صورت طبق خاصیت شیفت زمانی به راحتی می‌توان گفت:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) - e^{-j\omega} X(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$$

یعنی با توجه به فرم  $X(e^{j\omega})$  می‌توان گفت  $Y(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$  است. پس  $y[n]$  که در

اصطلاح برابر تفاضل مرتبه اول  $x[n]$  است، دارای تبدیل فوریه‌ای به فرم

$$Y(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$$

شاید بگویید که خاصیت تفاضل مرتبه اول در حقیقت ترکیبی از خواص خطی بودن و شیفت زمانی است و هیچ اطلاعات جدیدی در اختیار ما نمی‌گذارد!!! از این نظر کاملاً حق با شماست و حتی می‌توان این خاصیت را از لیست خواص تبدیل فوریه گسسته حذف کرد! ولی همان‌طور که در اوایل درس بدان اشاره کردیم معادل عملیات مشتق در مورد سیگنال‌های گسسته، عملیات تفاضل است. در حالت پیوسته دیدیم که وقتی از  $x(t)$  نسبت به  $t$  مشتق می‌گرفتیم، تبدیل

فوریه آن یعنی  $X(j\omega)$  در ضرب  $(j\omega)$  ضرب می‌شد؛ ولی در حالت گسسته به جای مشتق، معادل آن یعنی تفاضل مرتبه اول را داریم که در حوزه فوریه معادل است با ضرب در  $(1 - e^{-j\omega})$ .

### ۸) مجموع نمونه‌ها

فرض کنید تبدیل فوریه سیگنال گسسته  $x[n]$  برابر با  $X(e^{j\omega})$  است و سیگنال گسسته  $y[n]$  به صورت زیر تعریف شده است:

$$y[n] = x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]u[n-k] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

یعنی  $y[n]$  برابر با مجموع نمونه‌های گذشته و حال  $x[n]$  در هر لحظه است. با توجه به خاصیت کانولوشن زمانی می‌توان گفت تبدیل فوریه  $y[n]$  که با  $Y(e^{j\omega})$  نمایش داده می‌شود، برابر است با:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})U(e^{j\omega})$$

در رابطه بالا  $U(e^{j\omega})$  تبدیل فوریه گسسته سیگنال  $u[n]$  است. می‌توان نشان داد که تبدیل فوریه سیگنال پله واحد گسسته برابر است با<sup>۱</sup>:

$$U(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

بنابراین با جای گذاری  $U(e^{j\omega})$  می‌توان رابطه بین  $Y(e^{j\omega})$  و  $X(e^{j\omega})$  را به فرم زیر نوشت:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j\omega}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

بنابراین تبدیل فوریه سیگنالی که از جمع نمونه‌های گذشته و حال  $x[n]$  ساخته می‌شود مطابق رابطه بالا بدست می‌آید.

**مثال:** سیگنال گسسته‌ی  $x[n]$  به صورت زیر تعریف شده است:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^n 2^{-|k|}$$

تبدیل فوریه‌ی  $x[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** سیگنال  $p[n]$  را به صورت  $p[n] = 2^{-|n|}$  تعریف می‌کنیم؛ در این صورت به روشنی می‌توان گفت  $x[n] = \sum_{k=-\infty}^n p[k]$  است، یعنی با استفاده از خاصیت جمع نمونه‌ها برای تبدیل فوریه می‌توان تبدیل فوریه‌ی  $x[n]$  را از روی تبدیل فوریه‌ی  $p[n]$  بدست آورد. اما تبدیل فوریه‌ی  $p[n]$  برابر است با:

$$\begin{aligned} P(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} p[n]e^{-j\omega n} \stackrel{(1)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2^{-|n|}e^{-j\omega n} \stackrel{(2)}{=} \sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n e^{-j\omega n} + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} e^{-j\omega n} \\ &\stackrel{(3)}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k e^{j\omega k} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n} \stackrel{(4)}{=} \left(\frac{\frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}\right) + \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}\right) \\ &= \frac{\frac{1}{2}e^{j\omega}(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}) + (1 - \frac{1}{2}e^{j\omega})}{(1 - \frac{1}{2}e^{j\omega})(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})} = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{j\omega} - \frac{1}{2}e^{j\omega} - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{2}(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4} - \cos(\omega)} \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $p[n]$

(۲) برای ساده کردن تابع  $|n|$ ، حدود سیگما را به دو قسمت  $n$ ‌های مثبت و  $n$ ‌های منفی تقسیم می‌کنیم.

(۳) در سیگمای اول از تغییر متغیر  $k = -n$  استفاده می‌کنیم.

(۴) با استفاده از رابطه‌ی سری هندسی

حال با استفاده از خاصیت حاصل جمع نمونه‌ها برای تبدیل فوریه می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} x[n] = \sum_{k=-\infty}^n p[k] &\Rightarrow X(e^{j\omega}) = \frac{P(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \pi P(e^{j\omega}) \delta(\omega - k2\pi) \\ &\stackrel{(1)}{=} \frac{\frac{3}{4}}{(\frac{5}{4} - \cos(\omega))(1 - e^{-j\omega})} + 3\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) \end{aligned}$$

(۱)  $P(e^{j\omega})$  جای‌گذاری کرده و نیز می‌دانیم  $P(e^{j\omega}) = 3$  می‌باشد.

■ بنابراین  $X(e^{j\omega}) = \frac{\frac{3}{4}}{(\frac{5}{4} - \cos(\omega))(1 - e^{-j\omega})} + 3\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$  است.

## ۹) مشتق فرکانسی

فرض کنید سیگنال  $x[n]$  دارای تبدیل فوریه‌ای به فرم  $X(e^{j\omega})$  است، یعنی:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

حال بیایید در تساوی بالا از طرفین تساوی نسبت به  $\omega$  مشتق بگیریم:

$$\frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega}) = \frac{d}{d\omega} \left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \right) \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \left( \frac{d}{d\omega} (e^{-j\omega n}) \right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -jnx[n] e^{-j\omega n}$$

(۱)  $x[n]$  نسبت به  $\omega$  جمله ثابت است.

از تساوی بالا می‌توان نتیجه گرفت که اگر سیگنال  $y[n] = -jnx[n]$  را به فرم  $y[n] = -jnx[n]$  تعریف کنیم، آنگاه تبدیل فوریه آن، یعنی  $Y(e^{j\omega})$ ، عبارتست از:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -jnx[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega})$$

(۱) جای‌گذاری  $y[n]$  برحسب  $x[n]$       (۲) طبق تساوی قبلی

بنابراین اگر  $x[n]$  سیگنالی با تبدیل فوریه  $X(e^{j\omega})$  باشد، آنگاه سیگنال  $y[n]$  که به صورت  $y[n] = nx[n]$  تعریف می‌گردد، دارای تبدیل فوریه‌ای به فرم زیر است:

$$Y(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{y[n]\} = j \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega})$$

به عنوان مثال، سیگنال  $x[n]$  به فرم زیر را در نظر بگیرید:

$$x[n] = n \left( \frac{1}{2} \right)^n u[n]$$

اگر بخواهیم با توجه به تعریف، تبدیل فوریه  $x[n]$  را بدست آوریم، مسیر نسبتاً دشواری را باید طی کنیم؛ در حالی که با استفاده از خاصیت مشتق فرکانسی به راحتی می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &\stackrel{(۱)}{=} j \frac{d}{d\omega} \left( \mathcal{F} \left\{ \left( \frac{1}{2} \right)^n u[n] \right\} \right) \stackrel{(۲)}{=} (j) \frac{d}{d\omega} \left( \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} \right) \\ &= (j) \frac{-\left(-\frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)(-j)}{\left(1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2} e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^2} \end{aligned}$$

(۱) طبق خاصیت مشتق فرکانسی      (۲) طبق رابطه تبدیل فوریه سیگنال‌های نمایی

## ۱۰. انبساط زمانی

در جلسات اولیه درس در مورد مفهوم انبساط و انقباض زمانی در مورد سیگنال‌های پیوسته و گسسته صحبت کردیم. به یاد دارید که گفتیم وقتی یک سیگنال گسسته منبسط می‌شود، مابین نمونه‌های آن به تعداد مورد نیاز صفر قرار می‌دهیم. مثلاً فرض کنید که  $x[n]$  سیگنالی گسسته با تبدیل فوریه  $X(e^{j\omega})$

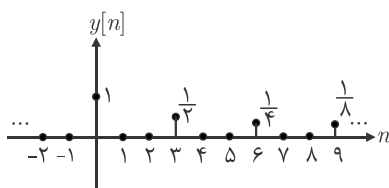


است و  $y[n]$  هم منبسط شده‌ی  $x[n]$  با ضریب  $M$  است؛ به زبان ریاضی می‌توان گفت<sup>۱</sup>:

$$y[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{M}\right] & n = Mk \\ 0 & n \neq Mk \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad M \in \mathbb{Z}, \quad |M| > 1$$

مثلاً اگر  $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$  بوده و  $M = 3$  باشد،

$y[n]$  به فرم مقابل خواهد شد:



خوب، حالا فرض کنید در همان حالت کلی می‌خواهیم تبدیل فوریه  $y[n]$  را بدست آوریم؛ خواهیم داشت:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n=Mk}}^{+\infty} x\left[\frac{n}{M}\right] e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] e^{-j\omega Mk} \stackrel{(۳)}{=} X(e^{jM\omega})$$

(۱) جای‌گذاری  $y[n]$  برحسب  $x[n]$

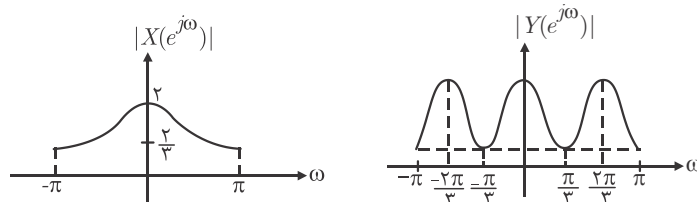
(۲) با استفاده از تغییر متغیر  $k \triangleq \frac{n}{M}$

(۳) با توجه به تعریف  $X(e^{jM\omega})$

یعنی  $Y(e^{j\omega})$  منقبض شده‌ی  $X(e^{j\omega})$  با ضریب  $M$  است؛ مثلاً در حالت خاصی که  $x[n]$  به فرم نمایی بوده و  $M = 3$  است داریم:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j3\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j3\omega}}$$

اگر نمودارهای اندازه  $Y(e^{j\omega})$  و  $X(e^{j\omega})$  را رسم کنیم، خواهیم داشت:

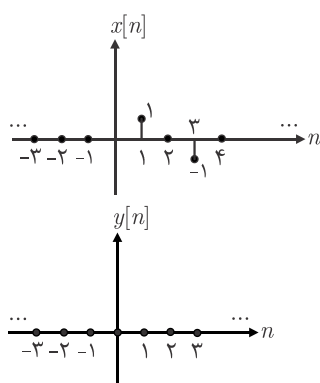


۱ - در برخی کتب مرجع مرسوم است که انبساط یا گستردگی زمانی در حالت گسسته را با نماد  $x_{(M)}[n]$  نمایش می‌دهند یعنی  $y[n] = x_{(M)}[n]$  همان منبسط شده‌ی  $x[n]$  با ضریب  $M$  است.

همان‌طور که می‌بینید  $Y(e^{j\omega})$  نسبت به  $X(e^{j\omega})$  با ضریب ۳ منقبض شده است، ولی از آنجا که می‌دانیم تبدیل فوریه هر سیگنال گسسته‌ای با دوره تناوب  $2\pi$  متناوب است، پس با انقباض  $X(e^{j\omega})$  دوره تناوب آن هم منقبض شده و برابر  $\frac{2\pi}{3}$  می‌شود و این موضوع در نمودار اندازه  $Y(e^{j\omega})$  به وضوح دیده می‌شود.

### (۱۱) انقباض زمانی

خاصیت انبساط زمانی به نظر ساده می‌آید ولی انقباض زمانی اصلاً این‌طور نیست!!! علت هم آن است که ماهیت این دو تغییر برای سیگنال‌های گسسته کاملاً متفاوت است؛ در انبساط زمانی نمونه‌های سیگنال را از هم دور کرده و بین آن‌ها صفر می‌گذاریم، ولی در انقباض زمانی با توجه به



ضریب انقباض سیگنال، تعداد نسبتاً زیادی از نمونه‌های سیگنال اصلی دور ریخته می‌شوند و سیگنال جدید به دست آمده شاید هیچ گونه شباهتی با سیگنال اصلی نداشته باشد. مثلاً سیگنال  $x[n] = \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n]$  را در نظر بگیرید؛ فرض کنید  $y[n]$  سیگنالی است که از انقباض  $x[n]$  با ضریب ۲ حاصل می‌شود؛ یعنی به زبان ریاضی داریم:

$$y[n] = x[2n]$$

همان‌طور که در شکل قبل نشان داده شده است،  $y[n]$  همان سیگنال صفر است. ملاحظه می‌کنید که با منقبض کردن  $x[n]$ ، اطلاعات آن به صورت کامل از دست رفته است و به سیگنال تمام صفر رسیده‌ایم و به هیچ وجه نمی‌توان از روی سیگنال  $y[n]$ ، سیگنال اولیه  $x[n]$  را بازیابی کرد. شاید این‌طور به نظر بیاید که به دلیل ماهیت انقباض زمانی و از دست رفتن تعداد زیادی از نمونه‌ها، هیچ رابطه خاصی بین تبدیل فوریه یک سیگنال گسسته و منقبض شده‌اش وجود ندارد؛ در حالی که این‌طور نیست!!!

اگر  $x[n]$  سیگنالی گسسته با تبدیل فوریه  $X(e^{j\omega})$  باشد و سیگنال  $y[n]$  را به فرم زیر تعریف نماییم:

$$y[n] = x[Mn] \quad , \quad M \in \mathbb{Z} \quad , \quad |M| > 1$$

یعنی  $y[n]$  منقبض شده‌ی  $x[n]$  با ضریب  $M$  است؛ در این صورت تبدیل فوریه  $y[n]$  که با

$Y(e^{j\omega})$  نمایش داده می‌شود عبارتست از:

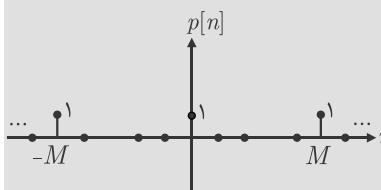
$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j(\frac{\omega - 2k\pi}{M})}) \quad , \quad 0 < \omega < 2\pi$$

رابطه بالا کمی ترسناک به نظر می‌رسد! ولی توجه داشته باشید که بحث انقباض زمانی بیشتر در بخش نمونه‌برداری مطرح می‌شود. زمانی که *Upsampling* و *Downsampling* انجام می‌شود؛ در حقیقت انبساط و یا انقباض زمانی اتفاق می‌افتد که البته ما وارد آن مباحث نمی‌شویم.<sup>۱</sup> ولی توجه داشته باشید که انقباض زمانی عملیاتی نیست که انجام آن خیلی متداول باشد و شاید در کل این درس شما به تعداد بسیار معدودی نیاز پیدا کنید که از خاصیت انقباض زمانی برای سیگنال‌های گسسته استفاده نمایید؛ پس نگران نباشید.

**اثبات:** با توجه به تعریف داریم:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[Mn]e^{-j\omega n}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها نمونه‌هایی از  $x[n]$  در تعیین  $Y(e^{j\omega})$  مشارکت دارند که در زمان‌های مضرب  $M$  قرار دارند. به همین خاطر سیگنال کمکی  $z[n]$  را به فرم زیر تعریف می‌کنیم:

$$z[n] = x[n]p[n] \quad \text{و} \quad p[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kM]$$


$p[n]$  در تمام زمان‌ها به غیر از زمان‌های مضرب  $M$  صفر است و لذا وقتی در  $x[n]$  ضرب می‌شود، باعث می‌شود که  $z[n]$  در تمام زمان‌های مضرب  $M$  با  $x[n]$  مساوی باشد؛ ولی در سایر زمان‌ها  $z[n]$  صفر است. بنابراین  $z[n]$  شامل تمام اطلاعاتی از  $x[n]$  است که در تعیین  $Y(e^{j\omega})$  نقش دارند و به غیر از آن اطلاعات، هیچ اطلاعات اضافه‌ای ندارد.<sup>۲</sup> اگر تعریف تبدیل فوری  $z[n]$  را بنویسیم، خواهیم داشت:

$$Z(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} z[n]e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]p[n]e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[Mk]e^{-j\omega Mk}$$

(۱) جای‌گذاری  $z[n]$  برحسب  $x[n]$  و  $p[n]$

(۲) با توجه به تابع  $p[n]$ ، تنها به ازای  $n = Mk$  جمله داخل سیگما مخالف صفر است.

اگر رابطه بالا را با رابطه تعریف  $Y(e^{j\omega})$  مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که اگر در  $Z(e^{j\omega})$  تغییر متغیر  $\omega' = \frac{\omega}{M}$  را انجام دهیم به  $Y(e^{j\omega'})$  می‌رسیم. پس کافیهست ابتدا  $Z(e^{j\omega})$  را بدست

۱ - مباحث موردنظر مربوط به درس پردازش سیگنال‌های دیجیتال (*DSP*) است و فراتر از بحث ما در درس سیگنال خواهند بود.

۲ - چون در سایر زمان‌ها صفر است.

آورده و سپس در آن  $\omega$  را به  $\frac{\omega}{M}$  تغییر دهیم تا  $Y(e^{j\omega})$  بدست آید. اما طبق خاصیت ضرب در حوزه زمان می‌دانیم:

$$Z(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \otimes P(e^{j\omega})$$

با توجه به آنکه  $p[n]$  یک قطار ضربه است و سیگنالی متناوب است؛ فعلاً بپذیرید که تبدیل فوریه آن به فرم زیر است<sup>۱</sup>:

$$P(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{M}\right), \quad 0 < \omega < 2\pi$$

پس  $Z(e^{j\omega})$  برابر است با:

$$\begin{aligned} Z(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \otimes P(e^{j\omega}) \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{M} X(e^{j\omega}) \otimes \sum_{k=0}^{M-1} \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{M}\right) \\ &\stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \left[ X(e^{j\omega}) \otimes \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{M}\right) \right] \stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{j\left(\omega - k \frac{2\pi}{M}\right)}\right), \quad 0 < \omega < 2\pi \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $P(e^{j\omega})$

(۲) طبق خاصیت توزیع پذیری عملگر کانولوشن، می‌توان کانولوشن را به داخل سیگما منتقل کرد.

(۳) طبق خواص سیگنال ضربه می‌دانیم  $f(\omega) * \delta(\omega - \omega_0) = f(\omega - \omega_0)$  است.

خوب، همان‌طور که بحث کردیم حالا می‌توان  $Y(e^{j\omega})$  را از روی  $Z(e^{j\omega})$  بدست آورد:

$$Y(e^{j\omega}) = Z\left(e^{j\frac{\omega}{M}}\right) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{M} - \frac{2k\pi}{M}\right)}\right) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{j\left(\frac{\omega - 2k\pi}{M}\right)}\right), \quad 0 < \omega < 2\pi$$

## ۱۲) رابطه پارسوال

رابطه پارسوال به طور خلاصه بیان می‌کند که تبدیل فوریه انرژی را حفظ می‌کند، یعنی انرژی یک سیگنال گسسته در حوزه زمان با انرژی تبدیل فوریه آن یکسان خواهد بود. اگر بخواهیم به زبان ریاضی بیان کنیم؛ باید بگوییم که اگر  $x[n]$  یک سیگنال گسسته در زمان دلخواه با تبدیل فوریه  $X(e^{j\omega})$  باشد، آنگاه طبق رابطه پارسوال می‌توان گفت:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

۱ - بعداً که سری فوریه سیگنال‌های گسسته متناوب را یاد گرفتیم، به راحتی قادر خواهید بود  $P(e^{j\omega})$  داده شده را بدست آورید

البته رابطه بالا حالت خاصی از رابطه پارسوال است. در حالت کلی تر فرض کنید  $x[n]$  و  $y[n]$  دو سیگنال گسسته در زمان هستند که تبدیل فوریه آن‌ها به ترتیب برابر با  $X(e^{j\omega})$  و  $Y(e^{j\omega})$  می‌باشد، در این صورت طبق رابطه پارسوال می‌توان گفت:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] y^*[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) Y^*(e^{j\omega}) d\omega$$

توجه داشته باشید که در رابطه پارسوال چون  $X(e^{j\omega})$  و  $Y(e^{j\omega})$  هر دو توابعی متناوب از  $\omega$  با دوره تناوب  $2\pi$  هستند؛ پس انتگرال گیری تنها روی یک دوره تناوب به طول  $2\pi$  انجام می‌شود.

**اثبات:** در اینجا فقط حالت کلی رابطه پارسوال را اثبات می‌کنیم و حالت خاص آن به راحتی و با فرض  $x[n] = y[n]$  از حالت کلی نتیجه می‌گردد. در ابتدا سیگنال کمکی  $z[n]$  را به فرم زیر تعریف می‌کنیم:

در این صورت  $z[0]$  برابر است با:

$$z[n]_{n=0} \stackrel{(۱)}{=} \left( x[n] * y^*[-n] \right)_{n=0} \stackrel{(۲)}{=} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] y^*[k-n] \right)_{n=0} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] y^*[k]$$

(۱) جای‌گذاری  $z[n]$  برحسب  $x[n]$  و  $y[n]$  (۲) کانولوشن را به فرم سیگما می‌نویسیم.  
(۳) در داخل سیگما  $n = 0$  را جای‌گذاری می‌کنیم.

و این دقیقاً همان حاصل جمعی است که در سمت چپ رابطه پارسوال ظاهر می‌شود. بنابراین باید  $z[0]$  را بدست آوریم. اگر تبدیل فوریه  $z[n]$  را با  $Z(e^{j\omega})$  نشان دهیم آنگاه طبق رابطه عکس تبدیل فوریه می‌دانیم:

$$z[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Z(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$z[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Z(e^{j\omega}) d\omega$$

بنابراین  $z[0]$  برابر است با:

پس کافی است طبق خاصیت کانولوشن زمانی،  $Z(e^{j\omega})$  را برحسب  $X(e^{j\omega})$  و  $Y(e^{j\omega})$  بنویسیم:

$$z[n] = x[n] * y^*[-n] \rightarrow Z(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot \underbrace{\mathcal{F}\{y^*[-n]\}}_{=Y^*(e^{j\omega})} \stackrel{(۱)}{=} X(e^{j\omega}) Y^*(e^{j\omega})$$

(۱) طبق خواص مزدوج‌گیری و انعکاس زمانی

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] y^*[n] = z[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) Y^*(e^{j\omega}) d\omega$$

در نهایت می‌توان گفت:

خوب، تقریباً می‌توان گفت که کل خواص تبدیل فوریه گسسته را بررسی کردیم به جز خاصیت دوگانی که می‌ماند برای جلسه آینده. در ادامه می‌خواهیم چند دقیقه‌ای راجع به تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته حقیقی و تقارن‌هایی که در آن‌ها وجود دارد صحبت کنیم؛ ولی پیش از آن بیایید برای تمرین بیشتر خواص تبدیل فوریه، مثال زیر را تحلیل نماییم.

**مثال:** رابطه ورودی و خروجی یک سیستم  $LTI$  گسسته علی و پایدار به صورت زیر است<sup>۱</sup>:

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = \frac{1}{2}x[n-1]$$

این سیستم را به صورت سری به سیستم  $T_1$  متصل کرده‌ایم (مطابق شکل زیر)، رابطه بین ورودی و خروجی سیستم  $T_1$  نیز داده شده است:

$$x[n] \longrightarrow \boxed{LTI} \longrightarrow y[n] \longrightarrow \boxed{T_1} \longrightarrow z[n] \quad T_1 : z[n] = y[n] - \frac{1}{2}y[n-1]$$

حال اگر ورودی  $x_1[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$  را به بلوک بالا اعمال کنیم، خروجی کلی سیستم در لحظه  $n = 2$  کدام است؟ ( $z_1[2] = ?$ )

**پاسخ:** تقریباً بدیهی است که تحلیل این مسأله در حوزه زمان بسیار پیچیده است و لذا باید در حوزه فوریه آن را تحلیل نماییم<sup>۲</sup>. ابتدا سراغ سیستم  $LTI$  می‌رویم؛ با استفاده از خواص خطی بودن و شیفت زمانی داریم:

$$Y(e^{j\omega}) - \frac{3}{4}e^{-j\omega}Y(e^{j\omega}) + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}e^{-j\omega}X(e^{j\omega})$$

$$\text{پاسخ فرکانسی سیستم } LTI \left| \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}} \right.$$

$$\stackrel{(۱)}{=} \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)}$$

(۱) مخرج را تجزیه می‌کنیم.

۱ - وقتی می‌گوییم سیستم  $LTI$  علی است، به طور ضمنی شرط سکون اولیه را برای سیستم در نظر گرفته‌ایم و دیگر نیازی به شرایط اولیه نیست

۲ - با توجه به آنکه سیستم پایدار است، مطمئن هستیم که پاسخ ضربه آن مطلقاً جمع‌پذیر بوده و بنابراین تبدیل فوریه برای آن قابل تعریف است.

حال سراغ سیستم  $T_1$  می‌رویم:

$$z[n] = y[n] - \frac{1}{2}y[n-1]$$

در حوزه فوریه  $\longrightarrow Z(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega}) - \frac{1}{2}e^{-j\omega}Y(e^{j\omega})$

پاسخ فرکانسی سیستم  $T_1 \longrightarrow \frac{Z(e^{j\omega})}{Y(e^{j\omega})} = 1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}$

در نهایت پاسخ فرکانسی سیستم کلی عبارتست از:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{Z(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \left[ \frac{Z(e^{j\omega})}{Y(e^{j\omega})} \right] \cdot \left[ \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} \right] \\ &= \left[ \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)} \right] \cdot \left[ \cancel{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \right] = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

در نتیجه پاسخ به ورودی  $x_1[n]$  داده شده عبارتست از:

$$\begin{aligned} Z_1(e^{j\omega}) &= H(e^{j\omega}) \cdot \mathcal{F}\{x_1[n]\} = H(e^{j\omega}) \cdot \mathcal{F}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\} \stackrel{(۱)}{=} \left(\frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}\right) \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}\right) \\ &= \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} \stackrel{(۲)}{=} 2j \frac{d}{d\omega} \left[ \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} \right] \end{aligned}$$

(۱) می‌دانیم تبدیل فوریه  $\alpha^n u[n]$  برابر  $\frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$  است. ( $|\alpha| < 1$ )

(۲) با توجه به آنکه مخرج توان ۲ دارد، سعی می‌کنیم کسر داده شده را به فرم ضربی از مشتق یک کسر به فرم استاندارد بنویسیم.

خوب حالا طبق خاصیت مشتق فرکانسی می‌توان  $z_1[n]$  را بدست آورد:

$$z_1[n] = 2n \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} \right\} = 2n \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

در نتیجه  $z_1[2]$  برابر است با:

$$z_1[2] = 2(2) \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{4}$$



## تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته حقیقی

فرض کنید  $x[n]$  یک سیگنال حقیقی است؛ در این صورت طبق تعریف حقیقی بودن می‌توان گفت:

$$x[n] = x^*[n]$$

از طرفی اگر دو سیگنال مساوی باشند، طبق یکتایی تبدیل فوریه، قطعاً تبدیل فوریه آن‌ها هم مساوی خواهد بود، یعنی:

$$x[n] = x^*[n]$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}\{x[n]\} = \mathcal{F}\{x^*[n]\}$$

$$\Rightarrow X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$$

حالا از دو دیدگاه به  $X(e^{j\omega})$  نگاه می‌کنیم:

۱) اول  $X(e^{j\omega})$  را به دو قسمت حقیقی و موهومی تفکیک می‌کنیم، یعنی:

$$X(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\} + j \text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

سعی می‌کنیم از روی  $X(e^{j\omega})$ ، نمایش  $X^*(e^{-j\omega})$  را هم بدست آوریم:

$$X(e^{-j\omega}) = \text{Re}\{X(e^{-j\omega})\} + j \text{Im}\{X(e^{-j\omega})\}$$

$$\begin{aligned} \left. \begin{array}{l} \text{از طرفین تساوی} \\ \text{مزدوج‌گیری می‌کنیم} \end{array} \right\} & \rightarrow X^*(e^{-j\omega}) = [\text{Re}\{X(e^{-j\omega})\} + j \text{Im}\{X(e^{-j\omega})\}]^* \\ & = \text{Re}\{X(e^{-j\omega})\} - j \text{Im}\{X(e^{-j\omega})\} \end{aligned}$$

از آنجا که می‌دانیم  $X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$  است<sup>۱</sup>، می‌توان گفت:

$$\text{Re}\{X(e^{j\omega})\} + j \text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = \text{Re}\{X(e^{-j\omega})\} - j \text{Im}\{X(e^{-j\omega})\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \text{Re}\{X(e^{-j\omega})\} \\ \text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\text{Im}\{X(e^{-j\omega})\} \end{cases}$$

یعنی قسمت حقیقی  $X(e^{j\omega})$  تقارن زوج دارد و قسمت موهومی  $X(e^{j\omega})$  تقارن فرد دارد؛ درست مثل تبدیل فوریه سیگنال‌های پیوسته.

---

۱ - در اصطلاح می‌گوییم که  $X(e^{j\omega})$  تقارن هرمیتی دارد.



## نتیجه:

اگر  $x[n]$  حقیقی و زوج باشد، تبدیل فوریه آن حقیقی محض و زوج خواهد بود.  
اگر  $x[n]$  حقیقی و فرد باشد، تبدیل فوریه آن موهومی محض و فرد خواهد بود.

۲) حال بیابید  $X(e^{j\omega})$  را به فرم قطبی نمایش دهیم و همان روند قبلی را طی کنیم:

$$X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\angle X(e^{j\omega})}$$

محاسبه  $X(e^{-j\omega})$   $\rightarrow$   $X(e^{-j\omega}) = |X(e^{-j\omega})| e^{j\angle X(e^{-j\omega})}$

نمایش  $X^*(e^{-j\omega})$   $\rightarrow$   $X^*(e^{-j\omega}) = |X(e^{-j\omega})| e^{-j\angle X(e^{-j\omega})}$

اگر  $x[n]$  حقیقی باشد، می‌دانیم  $X(e^{j\omega})$  تقارن هرمیتی دارد؛ یعنی می‌توان گفت:

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$$

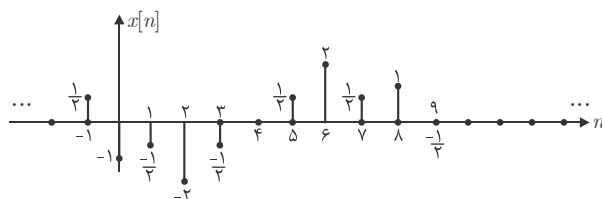
نمایش به فرم قطبی  $\rightarrow$   $|X(e^{j\omega})| e^{j\angle X(e^{j\omega})} = |X(e^{-j\omega})| e^{-j\angle X(e^{-j\omega})}$

$$\rightarrow \begin{cases} |X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})| \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$$

یعنی اگر  $x[n]$  حقیقی باشد، آنگاه اندازه  $X(e^{j\omega})$  تقارن زوج دارد و فاز  $X(e^{j\omega})$  تقارن فرد دارد.

**تذکر:** اگر  $x[n]$  موهومی محض باشد، آنگاه تمام تقارن‌های بررسی شده برعکس می‌شوند، که برای جلوگیری از گیج شدن شما از بیان آن‌ها خودداری می‌کنیم؛ ولی خودتان بعداً که تسلط خوبی روی تبدیل فوریه پیدا کردید آن تقارن‌ها را بدست آورید.

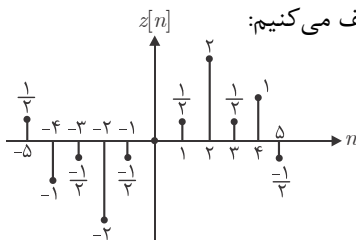
**مثال:** سیگنال گسسته  $x[n]$  به صورت زیر تعریف شده است:



(ارشد برق - سراسری ۸۱)

فاز تبدیل فوریه‌ی  $x[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** سیگنال  $z[n]$  را به صورت  $z[n] = x[n + 4]$  تعریف می‌کنیم:



همان‌طور که مشخص است  $z[n]$  سیگنالی فرد است و با توجه به حقیقی بودن  $z[n]$  می‌توان نتیجه گرفت تبدیل فوریه‌ی آن، یعنی  $Z(e^{j\omega})$  تابعی موهومی محض و فرد است. در نتیجه فاز  $Z(e^{j\omega})$  همواره برابر  $\frac{\pi}{4}$  یا  $-\frac{\pi}{4}$  خواهد بود.<sup>۱</sup> بنابراین می‌توان گفت  $\angle Z(e^{j\omega}) = \pm \frac{\pi}{4}$  است. از طرف دیگر با توجه به تعریف  $z[n]$  برحسب  $x[n]$  و استفاده از خاصیت شیفت زمانی می‌توان گفت:

$$Z(e^{j\omega}) = e^{j4\omega} X(e^{j\omega}) \Rightarrow \angle Z(e^{j\omega}) = \angle X(e^{j\omega}) + 4\omega \quad (۱)$$

$$\Rightarrow \angle X(e^{j\omega}) = \angle Z(e^{j\omega}) - 4\omega = \pm \frac{\pi}{4} - 4\omega$$

(۱) وقتی دو عدد مختلط در هم ضرب می‌شوند فاز آنها با هم جمع می‌شود.

بنابراین فاز  $X(e^{j\omega})$  برابر است با  $(\pm \frac{\pi}{4} - 4\omega)$ . توجه داشته باشید که در رابطه بدست آمده قدری ابهام وجود دارد و برای رفع این ابهام هیچ چاره‌ای جز محاسبه دقیق و کامل  $X(e^{j\omega})$  یا  $Z(e^{j\omega})$  وجود ندارد. ولی ما در اینجا به همین فرم برای فاز  $X(e^{j\omega})$  بسنده می‌کنیم و محاسبه دقیق‌تر آن به عنوان تمرین برعهده خودتان خواهد بود. ■

۱ - وقتی می‌گوییم  $Z(e^{j\omega})$  موهومی محض است، یعنی  $Z(e^{j\omega}) = jA$  است که  $A$  عددی حقیقی است. بنابراین اگر  $A$

عددی مثبت باشد، فاز  $Z(e^{j\omega})$  برابر  $\frac{\pi}{4}$  بوده و اگر  $A$  عددی منفی باشد، فاز  $Z(e^{j\omega})$  برابر  $-\frac{\pi}{4}$  است.



## جلسه ۱۴

جلسه گذشته خواص تبدیل فوریه گسسته را بررسی کردیم و تنها خاصیت دوغانی باقی مانده است که در این جلسه به بررسی آن می‌پردازیم. علاوه بر این خاصیت، لازم است برخی بحث‌های دیگری را نیز در رابطه با تبدیل فوریه گسسته مطرح نماییم که در این جلسه به آن‌ها خواهیم پرداخت. اما همان‌طور که از بحث فوریه سیگنال‌های پیوسته به یاد دارید، برای سیگنال‌های متناوب پیوسته از نمایش سری فوریه پیوسته استفاده کردیم و دیدیم که تبدیل فوریه این سیگنال‌ها تنها با توجه به ضرایب سری فوریه آن‌ها قابل بیان است. در مورد سیگنال‌های گسسته متناوب نیز دقیقاً به همین صورت عمل می‌کنیم؛ یعنی از نمایش سری فوریه برای تحلیل این سیگنال‌ها در حوزه فرکانس بهره می‌بریم. در ادامه این جلسه به معرفی سری فوریه برای سیگنال‌های گسسته متناوب خواهیم پرداخت.

### دوغانی بین تبدیل فوریه گسسته و سری فوریه پیوسته

در ابتدا یک مروی می‌کنیم روی تعریف سری فوریه پیوسته؛ به یاد دارید که اگر  $x(t)$  یک سیگنال پیوسته متناوب با دوره تناوب  $T_0$  باشد، آنگاه دارای نمایش سری فوریه به فرم زیر است:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk \frac{\pi}{T_0} t} \quad (\text{رابطه I})$$

$a_k$ ها را ضرایب سری فوریه  $x(t)$  می‌نامیم و پارامتر  $\omega_0 = \frac{\pi}{T_0}$  را نیز فرکانس زاویه‌ای پایه

$x(t)$  می‌نامیم. همان‌طور که به یاد دارید ضرایب  $a_k$  به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk \frac{\pi}{T_0} t} dt \quad (\text{رابطه II})$$

حال بیایید یک مروری هم روی تعریف تبدیل فوریه گسسته داشته باشیم؛ اگر  $y[n]$  یک سیگنال گسسته با تبدیل فوریه  $Y(e^{j\omega})$  باشد؛ آنگاه طبق تعریف تبدیل فوریه و نیز رابطه عکس تبدیل فوریه می‌توان گفت:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] e^{-j\omega n} \quad (\text{رابطه } A)$$

$$y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Y(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (\text{رابطه } B)$$

اگر به ماهیت تبدیل فوریه گسسته توجه نمایید، متوجه می‌شوید که این تبدیل، یک سیگنال یا دنباله گسسته را به یک سیگنال پیوسته و متناوب تبدیل می‌کند؛ در حالی که در سری فوریه پیوسته، عملیاتی برعکس روند بالا انجام می‌شود، یعنی در سری فوریه پیوسته، یک سیگنال پیوسته و متناوب مثل  $x(t)$  تبدیل می‌شود به یک دنباله گسسته از ضرایب سری فوریه  $x(t)$ . بنابراین به صورت شهودی می‌توان گفت که تبدیل فوریه گسسته و سری فوریه پیوسته عملیاتی دوگان یکدیگر را انجام می‌دهند و در این جا می‌خواهیم رابطه دقیق ریاضی موجود بین این دو تبدیل را بدست آوریم. برای شروع (رابطه  $I$ ) و (رابطه  $A$ ) را در نظر بگیرید. در هر دو رابطه یک حاصل جمع (و یا یک سیگما) محاسبه شده است؛ پس اگر عبارت داخل آرگومان دو سیگما برابر باشد، آنگاه حاصل دو سیگما نیز برابر خواهد شد. برای روشن تر شدن موضوع بیایید متغیرهای هر دو سیگما را برابر  $m$  در نظر بگیریم و روابط را بازنویسی کنیم:

$$(I \text{ رابطه}) \Rightarrow x(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m e^{jt\omega_0 m}$$

$$(A \text{ رابطه}) \Rightarrow Y(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y[m] e^{-j\omega m}$$

حالا برای برابر شدن آرگومان دو سیگما باید داشته باشیم:

$$\begin{cases} a_m = y[m] \\ e^{jt\omega_0 m} = e^{-j\omega m} \Rightarrow t\omega_0 = -\omega \Rightarrow t = \frac{-\omega}{\omega_0}, \quad \omega = -t\omega_0 \end{cases}$$

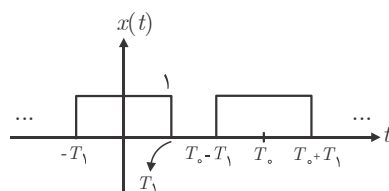
پس اگر دو شرط بالا برقرار باشند؛ یعنی  $y[m] = a_m$  بوده و  $\omega = -t\omega_0$  باشد، آنگاه حاصل دو سیگما برابر خواهد بود؛ یعنی  $x(t) = Y(e^{j\omega})$  خواهد بود!!! شاید کمی گیج شده باشید، ولی می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر یک سیگنال گسسته مثل  $y[m]$  برابر با ضرایب سری فوریه یک سیگنال پیوسته متناوب مثل  $x(t)$  باشد (یعنی  $y[m] = a_m$ )، آنگاه تبدیل فوریه  $y[m]$ ؛ یعنی  $Y(e^{j\omega})$ ، به صورت زیر با  $x(t)$  مرتبط خواهد بود:

$$Y(e^{j\omega}) = x(t) \Big|_{t = -\frac{\omega}{\omega_0}} \rightarrow Y(e^{j\omega}) = x\left(-\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

البته از دید دیگری هم می‌توان  $x(t)$  را از روی  $Y(e^{j\omega})$  بدست آورد:

$$x(t) = Y(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=-t\omega_0} \rightarrow x(t) = Y(e^{-jt\omega_0})$$

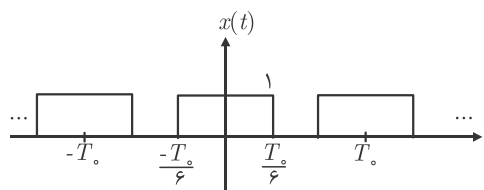
به عنوان مثال سیگنال گسسته  $y[n] = \text{Sinc}\left(\frac{2n}{3}\right)$  را در نظر بگیرید. شاید محاسبه  $Y(e^{j\omega})$  به طور مستقیم و با استفاده از تعریف کمی مشکل به نظر برسد؛ اما اگر از خاصیت دوگانی بهره ببریم کار ساده می‌شود. از سری فوریه پیوسته به یاد داریم که ضرایب سری فوریه یک پالس متقارن متناوب به فرم  $\text{Sinc}(\cdot)$  است، یعنی:



$$a_k = \frac{T_1}{T_0} \text{Sinc}\left(\frac{T_1}{T_0} k\right) \rightarrow \text{ضرایب سری فوریه}$$

با توجه به فرم  $a_k$  و  $y[m]$  می‌توان گفت که اگر  $\frac{T_1}{T_0} = \frac{1}{3}$  باشد، آنگاه  $y[m] = 3a_m$

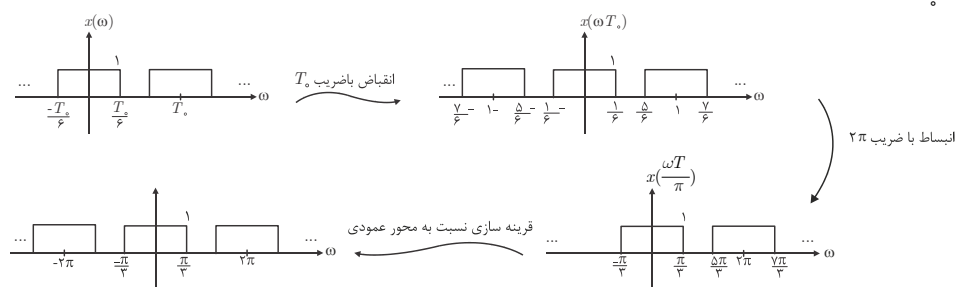
می‌باشد و می‌توان از رابطه دوگانی استفاده نمود:

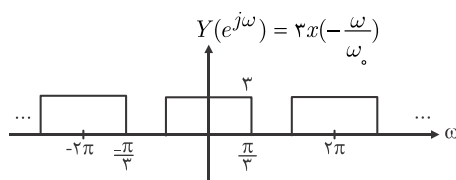


$$\frac{T_1}{T_0} = \frac{1}{3} \rightarrow T_1 = \frac{1}{3} T_0$$

پس طبق خاصیت دوگانی می‌توان گفت  $Y(e^{j\omega}) = 3x\left(-\frac{\omega}{\omega_0}\right)$  است؛ در نتیجه کافی است

را بدست آوریم. برای این منظور ابتدا  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$  را جای‌گذاری کرده و به ترتیب زیر  $x\left(-\frac{\omega}{\omega_0}\right)$  را بدست می‌آوریم:





پس با استفاده از خاصیت دوگانی به راحتی  
توانستیم تبدیل فوریه سیگنال  
 $y[n] = \text{Sinc}(\frac{n}{3})$  را بدست آوریم:

توجه داشته باشید که ضریب ۳ از آنجایی آمد که در تعریف  $a_k$  ها ضریب  $\frac{1}{3} = \frac{2T}{T_0}$  در تابع  $\text{Sinc}(\cdot)$  ضرب شده بود، در حالی که در  $y[n]$  این ضریب  $\frac{1}{3}$  حذف شده است و در حقیقت می‌توان گفت تبدیل فوریه  $y[n]$  برابر با  $x(-\frac{\omega}{\omega_0})$  می‌شود و لذا تبدیل فوریه  $y[n]$  برابر  $3x(-\frac{\omega}{\omega_0})$  است.<sup>۱</sup>  
خوب، با مفهوم دوگانی آشنا شدیم. اما در روابط بیان شده فقط سیگماها را برابر قرار دادیم و روابط دوگانی را بدست آوردیم. از یک دید دیگر هم می‌توان دوگانی را تحلیل کرد و آن برابر قرار دادن انتگرال‌هاست. یک بار دیگر انتگرال‌های (رابطه II) و (رابطه B) را بازنویسی می‌کنیم:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T_0} t} dt \quad (\text{رابطه II})$$

$$y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} Y(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (\text{رابطه B})$$

این مرتبه ۳ شرط داریم؛ هم باید آرگومان انتگرال‌ها برابر باشد، هم باید طول بازه‌های انتگرال‌گیری یکسان باشند و هم باید ضرایب انتگرال‌ها یکسان باشد؛ تا در مجموع بتوان گفت حاصل دو انتگرال، یعنی  $a_k$  و  $y[n]$  برابر هستند. در قدم اول با استفاده از تغییر متغیر  $\alpha = \frac{2\pi}{T_0} t$  در انتگرال (رابطه II) طول بازه انتگرال‌گیری را مثل انتگرال (رابطه B) برابر  $2\pi$  می‌نماییم:

$$\begin{aligned} \alpha = \frac{2\pi}{T_0} t \rightarrow dt &= \frac{T_0}{2\pi} d\alpha \\ \rightarrow a_k &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T_0} t} dt \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{T_0} \int_{2\pi} x\left(\frac{T_0}{2\pi} \alpha\right) e^{-jk\alpha} \frac{T_0}{2\pi} d\alpha \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} x\left(\frac{T_0}{2\pi} \alpha\right) e^{-jk\alpha} d\alpha \quad (\text{رابطه *}) \end{aligned}$$

(۱) اعمال تغییر متغیر (۲) ضریب  $\frac{T_0}{2\pi}$  از انتگرال بیرون آورده می‌شود.

حال بیایید متغیر انتگرال (رابطه B) را هم برابر  $\alpha$  در نظر بگیریم و یک بار دیگر (رابطه \*) و (رابطه B) را زیر هم بنویسیم:

$$(*) \rightarrow a_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x\left(\frac{T_0}{2\pi} \alpha\right) e^{-jk\alpha} d\alpha$$

$$(B) \rightarrow y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Y(e^{j\alpha}) e^{j\alpha n} d\alpha$$

خوب، هم ضرایب انتگرال ها یکسان است و هم طول بازه های انتگرال گیری برابر است؛ پس اگر آرگومان انتگرال ها یکسان باشند، آنگاه حاصل انتگرال ها نیز یکسان خواهند بود. اما برای برابری آرگومان ها بایستی داشته باشیم:

$$\begin{cases} x\left(\frac{T_0}{2\pi} \alpha\right) = Y(e^{j\alpha}) \xrightarrow[\lambda = \frac{T_0}{2\pi} \alpha]{(1)} x(\lambda) = Y\left(e^{j\frac{\lambda 2\pi}{T_0}}\right) \\ e^{-jk\alpha} = e^{j\alpha n} \rightarrow k = -n \end{cases}$$

(۱) تغییر متغیر

بنابراین این گونه می توان تفسیر کرد که اگر  $x(t)$  یک سیگنال پیوسته متناوب با دوره تناوب  $T_0$  باشد، به گونه ای که شکل موج سیگنال  $x\left(\frac{T_0}{2\pi} t\right)$  (که منبسط یا منقبض شده ی  $x(t)$  است) با شکل موج تبدیل فوریه سیگنال گسسته  $y[n]$  یکسان باشد؛ یعنی  $x\left(\frac{T_0}{2\pi} t\right) = Y(e^{jt})$  باشد، آنگاه ضرایب سری فوریه  $x(t)$  که با  $a_k$  نمایش داده می شوند، به صورت زیر با سیگنال گسسته  $y[n]$  مرتبط خواهند بود:

برای فهم بهتر مطلب، سیگنال  $x(t) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3} e^{j\pi t}}$  را در نظر بگیرید. در قدم اول می دانیم که

$x(t)$  سیگنالی متناوب بوده و دوره تناوب آن  $T_0 = 2$  است. حالا بیایید یک نگاهی به  $x\left(\frac{T_0}{2\pi} t\right)$  بیاندازیم؛ با توجه به آنکه  $T_0 = 2$  است می توان گفت:

$$x\left(\frac{T_0}{2\pi} t\right) = x\left(\frac{2}{2\pi} t\right) = x\left(\frac{t}{\pi}\right) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3} e^{j\pi\left(\frac{t}{\pi}\right)}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3} e^{jt}}$$

خوب، آیا فرم  $x\left(\frac{T_0}{2\pi} t\right)$  شبیه تبدیل فوریه یک سیگنال گسسته نیست؟ از قبل می دانیم که



تبدیل فوریه سیگنال گسسته نمایی به فرم زیر است:

$$y[n] = a^n u[n] \quad \text{و} \quad |a| < 1 \rightarrow \mathcal{F}\{y[n]\} = Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

پس کافی است  $y[n]$  را به فرم  $y[n] = (-\frac{1}{3})^{-n} u[-n]$  در نظر بگیریم؛ در این صورت خواهیم داشت:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}e^{j\omega}}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود،  $x\left(\frac{T_e}{2\pi}t\right) = Y(e^{jt})$  است، و بنابراین طبق خاصیت دوگانی می‌توان به راحتی ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را بدست آورد:

$$a_k^{(1)} = y[-k] = \left(\frac{-1}{3}\right)^{-n} u[-n] \Big|_{n=-k} = \left(\frac{-1}{3}\right)^k u[k]$$

(۱) طبق خاصیت دوگانی (۲) جای‌گذاری  $y[n] = \left(\frac{-1}{3}\right)^{-n} u[-n]$

این در حالی است که اگر می‌خواستیم با توجه به تعریف و انتگرال‌گیری ضرایب  $a_k$  را حساب کنیم، مسیر بسیار پیچیده‌تر و دشوارتری را باید طی می‌کردیم و می‌توان گفت خاصیت دوگانی در عمل تمام پیچیدگی‌ها را از بین برد.

پس با دو بیان خاصیت دوگانی بین سری فوریه یک سیگنال پیوسته متناوب و تبدیل فوریه یک سیگنال گسسته آشنا شدیم و می‌توانیم هر جا نیاز شد از این خاصیت استفاده کنیم.

**مثال:** اگر  $X(\omega)$  تبدیل فوریه سیگنال زمان گسسته‌ی  $x[n]$  باشد در آن صورت ضرایب

(ارشد برق - سراسری ۸۶)

بسط سری فوریه‌ی  $X(t)$  به چه فرمی خواهند بود؟

**پاسخ:** با توجه به تعریف تبدیل فوریه می‌دانیم:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega \quad (I)$$

از طرف دیگر روشن است که سیگنال  $X(t)$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $T_e = 2\pi$  و فرکانس پایه‌ی  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_e} = 1$  است. در نتیجه ضرایب سری فوریه‌ی  $X(t)$  طبق تعریف برابر هستند با:

$$a_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(t) e^{-jkt} dt \quad (II)$$

با مقایسه‌ی انتگرال‌های (I) و (II) به سادگی متوجه می‌شویم که  $a_k = x[-n]$  خواهد بود. ■

### نمایش تبدیل فوریه گسسته برحسب فرکانس

تا به اینجای کار هرچه تبدیل فوریه داشتیم برحسب  $\omega$  بود و همان طور که می دانیم  $\omega$  فرکانس زاویه ای است و واحد آن  $\frac{rad}{sec}$  است. اما همان گونه که در مورد تبدیل فوریه پیوسته عمل کردیم، در اینجا هم می توان گفت  $\omega = 2\pi f$  است که  $f$  فرکانس بوده و واحد آن هرتز است. یعنی کافی است در تبدیل فوریه قبلی به جای  $\omega$ ، مقدار  $2\pi f$  را جای گذاری کنیم تا تبدیل فوریه برحسب فرکانس بدست آید. در این صورت تعریف تبدیل فوریه به فرم زیر خواهد شد:

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j2\pi f n}$$

اما ضریب  $\frac{1}{2\pi}$  در رابطه عکس تبدیل فوریه حذف خواهد شد و می توان گفت:

$$x[n] = \int_{\gamma} X(f) e^{j2\pi f n} df$$

توجه داشته باشید که  $X(e^{j\omega})$  متناوب با دوره تناوب  $2\pi$  بود، ولی با تغییر متغیر  $\omega = 2\pi f$ ، تابع  $X(f)$  منقبض شده ی  $X(e^{j\omega})$  با ضریب  $2\pi$  خواهد بود و لذا  $X(f)$  با دوره تناوب ۱ متناوب است و بنابراین در رابطه عکس فوریه نیز انتگرال گیری روی یک دوره تناوب به طول ۱ انجام می شود. پس به یاد داشته باشید که  $X(f)$  متناوب با دوره تناوب ۱ است؛ یعنی  $X(f) = X(f + 1)$  است.

تمام خواص تبدیل فوریه که برای  $X(e^{j\omega})$  بیان شده بود، برای  $X(f)$  نیز صادق است؛ با این تفاوت که در تمام آن خواص  $\omega$  به  $2\pi f$  تبدیل شده و علاوه بر آن تمام ضرایب  $\frac{1}{2\pi}$  که در خواص تبدیل فوریه برحسب فرکانس زاویه ای ظاهر می شدند حذف خواهند شد. بدین ترتیب خاصیت ضرب زمانی برای  $X(f)$  عبارتست از:

$$z[n] = x[n] \cdot y[n] \quad \longrightarrow \quad Z(f) = X(f) \otimes Y(f)$$

رابطه پارسوال نیز برابر است با:

$$\begin{cases} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \int_{\gamma} |X(f)|^2 df \\ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] y^*[n] = \int_{\gamma} X(f) Y^*(f) df \end{cases}$$

در رابطه پارسوال هم توجه داشته باشید که  $X(f)$  تابعی متناوب از  $f$  با دوره تناوب ۱ است و به همین خاطر طول بازه انتگرال‌گیری برابر یک شده است. اما سایر خواص بدون تغییر، برقرار خواهند بود؛ به عنوان مثال خواهیم داشت:

$$y[n] = x[n - n_0] \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(f) = e^{-j2\pi f n_0} X(f)$$

$$y[n] = e^{j2\pi f_0 n} x[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(f) = X(f - f_0)$$

$$z[n] = x[n] * y[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} Z(f) = X(f) Y(f)$$

و به همین ترتیب سایر خواص تبدیل فوریه بدون تغییر برقرار خواهند بود، که در اینجا از بیان مجدد آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.

**مثال:** تبدیل فوریه سیگنال زمان گسسته  $x[n]$  به صورت زیر است:

$$X(f) = \begin{cases} \frac{1}{4} & |f| \leq \frac{1}{4} \\ \frac{1-|f|}{3} & \frac{1}{4} \leq |f| \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

**مقادیر**  $A = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]$  و  $B = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n x[n]$  چقدر است؟ (مهندسی پزشکی - آزاد ۷۹)

**پاسخ:** با توجه به تعریف تبدیل فوریه می‌دانیم  $X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j2\pi f n}$  است. با توجه

به این تعریف می‌توان پارامترهای  $A$  و  $B$  را برحسب  $X(f)$  توصیف کرد:

$$A = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j2\pi f n} \bigg|_{f=0} = X(f) \bigg|_{f=0} \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{4}$$

$$B = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n x[n] \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j\pi n} x[n] \stackrel{(۴)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j2\pi f n} \bigg|_{f=-\frac{1}{2}} \stackrel{(۵)}{=} \frac{1-\frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{6}$$

(۱) سیگمای داده شده را به فرم سیگمای استاندارد در تعریف تبدیل فوریه می‌نویسیم.

(۲) با توجه به تعریف  $X(f)$

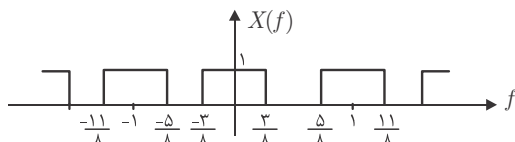
(۳) می‌دانیم  $(-1)^n = e^{j\pi n}$

(۴) سیگمای داده شده را به فرم سیگمای استاندارد در تعریف تبدیل فوریه می‌نویسیم.

(۵) با توجه به تعریف  $X(f)$

بنابراین  $A = \frac{1}{4}$  و  $B = \frac{1}{6}$  است. ■

**مثال:** سیگنال زمان گسسته‌ی  $x[n]$  با تبدیل فوریه‌ی نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید:



اگر سیگنال  $y[n]$  را به صورت زیر تعریف نماییم، تبدیل فوریه‌ی آن به چه شکلی خواهد بود؟

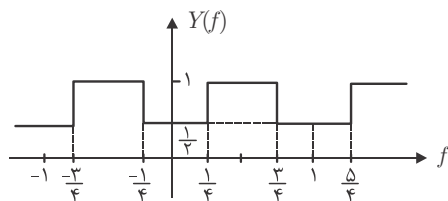
(ارشد برق - سراسری ۷۸)

$$y[n] \triangleq x[2n]$$

**پاسخ:** سیگنال  $y[n]$  منقبض شده‌ی  $x[n]$  با ضریب ۲ است؛ بنابراین طبق خاصیت انقباض زمانی می‌توان گفت:

$$Y(f) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(\frac{f-k}{M}\right) \Big|_{M=2} = \frac{1}{2} \left[ X\left(\frac{f}{2}\right) + X\left(\frac{f-1}{2}\right) \right]$$

بنابراین  $Y(f)$  به فرم زیر خواهد بود:



### محاسبه عکس فوریه

همان‌طور که می‌دانید رابطه عکس تبدیل فوریه عبارتست از:

$$x[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$$

$$\downarrow$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

درست است که با توجه به رابطه بالا می‌توان  $x[n]$  را از روی  $X(e^{j\omega})$  بدست آورد، ولی تقریباً می‌توان گفت که ما هیچگاه از انتگرال‌گیری بالا برای محاسبه  $x[n]$  استفاده نخواهیم کرد.

معمولاً برای محاسبه  $x[n]$  از روی  $X(e^{j\omega})$ ، دو راهکار اصلی وجود دارد، که عبارتند از:

(۱) سعی کنیم با استفاده از خواص تبدیل فوریه،  $X(e^{j\omega})$  را به فرم تبدیل فوریه سیگنال‌های آشنا و یا مجموع آن‌ها بنویسیم. معروف‌ترین و پرکاربردترین سیگنال گسسته، سیگنال نمایی است، که در مورد آن‌ها می‌دانیم:

$$x[n] = a^n u[n] \quad \text{و} \quad |a| < 1 \xrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

بنابراین در مواردی که  $X(e^{j\omega})$  به صورت کسری است؛ بهتر است اول آن را به کسرهای جزئی تجزیه کنیم و بعد با توجه به فرم تبدیل فوریه سیگنال‌های نمایی، به راحتی عکس تبدیل فوریه مورد نظر را بدست آوریم. به عنوان مثال فرض کنید می‌خواهیم سیگنال گسسته  $x[n]$  را طوری بیابیم که تبدیل فوریه آن به فرم زیر باشد:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{5 - 4 \cos\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right)}$$

خوب، اول از همه چون  $X(e^{j\omega})$  فقط تابعی از  $\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right)$  است، پس می‌توان از خاصیت

شیفت فرکانسی بهره برد و گفت  $x[n] = e^{j\frac{\pi}{4}n} y[n]$  است، که تبدیل فوریه  $y[n]$  عبارتست از:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{5 - 4 \cos(\omega)}$$

حال به ساده‌سازی  $Y(e^{j\omega})$  می‌پردازیم:

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \frac{1}{5 - 4 \cos(\omega)} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{5 - 2(e^{j\omega} + e^{-j\omega})} \stackrel{(2)}{=} \frac{-e^{-j\omega}}{2e^{-j\omega} - 5e^{-j\omega} + 2} \\ &\stackrel{(3)}{=} \frac{-e^{-j\omega}}{2(1 - 2e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})} \stackrel{(4)}{=} \frac{-\frac{1}{2}}{1 - 2e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

(۱) می‌دانیم  $\cos(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}$  است.

(۲) صورت و مخرج را در  $(-e^{-j\omega})$  ضرب می‌نماییم.

(۳) مخرج کسر را به فرم  $k(1 - \alpha e^{-j\omega})(1 - \beta e^{-j\omega})$  تجزیه می‌کنیم.

(۴) تجزیه به کسرهای جزئی را انجام می‌دهیم.

خوب، حالا که توانستیم  $Y(e^{j\omega})$  را به فرم مطلوب بنویسیم، به راحتی می‌توان گفت که

$y[n]$  نیز مجموع دو سیگنال نمایی خواهد بود:

$$\begin{aligned} \left( \frac{-1}{1 - 2e^{-j\omega}} \right) &\xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} 2^n u[-n - 1] \\ \left( \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \right) &\xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} \left( \frac{1}{2} \right)^n u[n] \end{aligned}$$

**توجه:** از قبل می‌دانیم که سیگنال نمایی  $a^n u[n]$  به شرط آنکه  $|a| < 1$  باشد دارای تبدیل فوریه  $\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$  است. اما اگر  $|a| > 1$  باشد، سیگنال  $a^n u[n]$  تبدیل فوریه ندارد؛ و به همین دلیل نمی‌توان گفت که تبدیل فوریه معکوس  $\frac{1}{1 - 2e^{-j\omega}}$  برابر  $2^n u[n]$  است؛ زیرا  $|2| > 1$  است و بنابراین  $2^n u[n]$  اصلاً تبدیل فوریه ندارد. در عوض می‌دانیم سیگنال  $a^n u[-n-1]$  با فرض  $|a| > 1$  دارای تبدیل فوریه به فرم  $\frac{-1}{1 - ae^{-j\omega}}$  است. بنابراین می‌توان گفت که تبدیل فوریه معکوس  $\frac{-1}{1 - 2e^{-j\omega}}$  برابر با  $2^n u[-n-1]$  است.

بنابراین به راحتی می‌توان گفت که سیگنال  $y[n]$  عبارتست از:

$$y[n] = \frac{1}{3} \left( 2^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \right)$$

اما هدف اصلی ما بدست آوردن  $x[n]$  بود و گفتیم با توجه به خاصیت شیفیت فرکانسی

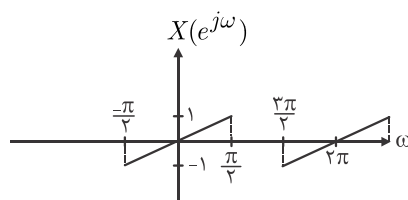
$$x[n] = e^{j\frac{\pi}{4}n} y[n] \text{ است، و لذا } x[n] \text{ برابر است با:}$$

$$x[n] = \frac{e^{j\frac{\pi}{4}n}}{3} \left( 2^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \right)$$

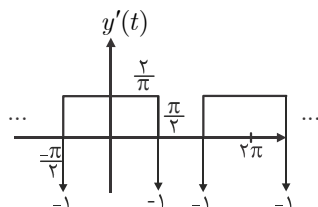
حال اگر می‌خواستیم با توجه به تعریف رابطه عکس تبدیل فوریه و انتگرال‌گیری، سیگنال  $x[n]$  را بدست آوریم؛ مسیر بسیار دشوارتر و پیچیده‌تری را پیش‌رو داشتیم.

(۲) رویکرد دیگری که می‌توان از آن در جهت محاسبه تبدیل فوریه معکوس استفاده کرد، خاصیت

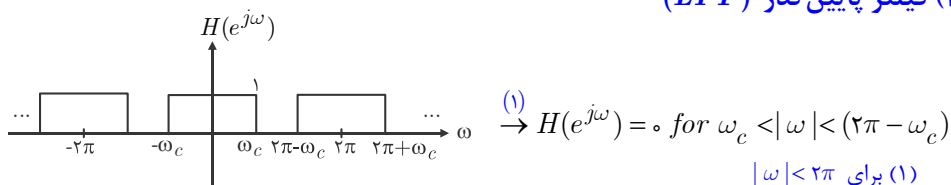
دوگانی است. یعنی می‌توان به  $X(e^{j\omega})$  به چشم یک سیگنال پیوسته متناوب نگاه کرد و با استفاده از خواص ضرایب سری فوریه و نیز ضرایب فوریه سیگنال‌های پیوسته معروف، ضرایب



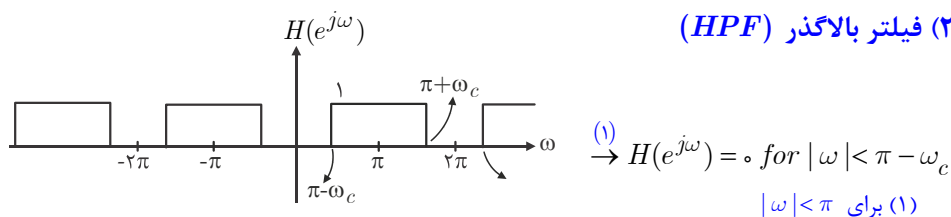
سری فوریه  $X(e^{j\omega})$  را بدست آورد که دارای رابطه مستقیم با نمونه‌های  $x[n]$  هستند. به عنوان مثال فرض کنید  $X(e^{j\omega})$  به فرم مقابل داده شده است:



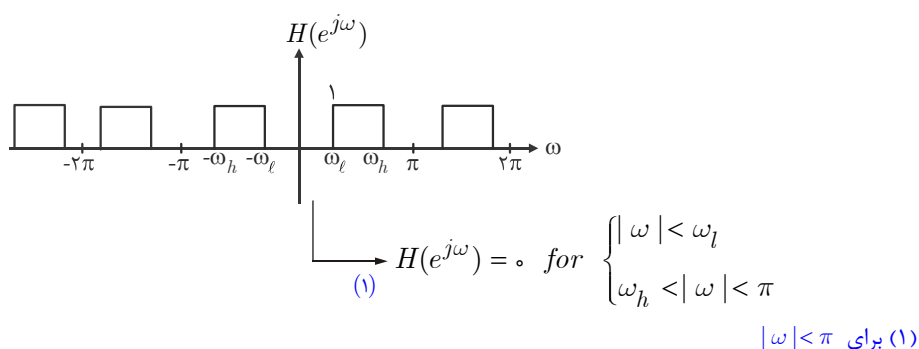
## (۱) فیلتر پایین‌گذر (LPF)



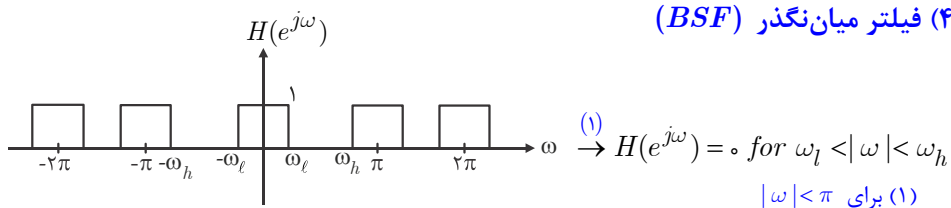
## (۲) فیلتر بالاگذر (HPF)



## (۳) فیلتر میان‌گذر (BPF)



## (۴) فیلتر میان‌نگذر (BSF)



**تذکر:** به دلیل ماهیت متناوب فیلترهای گسسته، مضارب فرد  $\pi$  در این فیلترها فرکانس‌های بالا محسوب می‌شوند. فرکانس پایین هم مضارب زوج  $\pi$  است و سایر باند فرکانسی را باند میانی یا فرکانس‌های میانی می‌نامیم.





## جلسه ۱۵

### سری فوریه سیگنال‌های گسسته متناوب

قبل از بیان سری فوریه برای سیگنال‌های گسسته متناوب، بیایید یک مرور روی نمایش سری فوریه سیگنال‌های پیوسته متناوب داشته باشیم. حتماً به یاد دارید که گفته بودیم در نمایش سری فوریه هدف ما این است که یک سیگنال متناوب را به فرم مجموع تعدادی جمله نمایی به شکل  $e^{jk\omega_0 t}$  بنویسیم که  $\omega_0$  فرکانس پایه سیگنال نامیده می‌شود و اگر دوره تناوب سیگنال برابر  $T_0$  باشد، آنگاه  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$  خواهد بود. در حالت پیوسته تعداد این جملات نمایی نامحدود است، ولی ممکن است در برخی موارد خاص بتوان یک سیگنال متناوب پیوسته را به فرم مجموع تعداد محدودی جمله نمایی نوشت. هر یک از این جملات نمایی با وزن خاصی در سری فوریه ظاهر می‌شوند که به این وزن‌ها ضرایب سری فوریه سیگنال مورد نظر گفته می‌شود. بنابراین اگر  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_0$  باشد، سری فوریه آن به فرم زیر نمایش داده می‌شود:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

که ضرایب  $a_k$  همان ضرایب سری فوریه  $x(t)$  هستند و می‌دانیم که  $a_k$  ها به صورت زیر محاسبه می‌گردند:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

در مورد سیگنال‌های گسسته متناوب هم سری فوریه دقیقاً به همین صورت تعریف می‌گردد؛ یعنی در سری فوریه سیگنال‌های گسسته متناوب قصد داریم، سیگنال مورد نظر را به فرم مجموع

وزن دار جملات نمایی به فرم  $e^{jk\omega_0 n}$  بنویسیم. مشابه قبل  $\omega_0$  فرکانس اصلی یا پایه سیگنال نامیده می‌شود و اگر دوره تناوب سیگنال مورد نظر برابر  $N_0$  باشد،  $\omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$  خواهد بود. بنابراین اگر

$x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  باشد، نمایش سری فوریه آن به فرم زیر خواهد بود:

$$x[n] = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 n}$$

اما مهم‌ترین تفاوت سری فوریه گسسته با سری فوریه پیوسته در تعداد جملات نمایی است. برخلاف سری فوریه پیوسته، در اینجا و در سری فوریه گسسته دیگر تعداد جملات نمایی نامحدود نیست!!! اگر دقت کنید در نمایش سری فوریه بالا نیز حدود سیگما را مشخص نکرده‌ایم، چرا که باید در مورد آن صحبت کنیم. برای روشن شدن موضوع بیایید یک نگاهی به فرم جملات نمایی در

حالت گسسته بیاندازیم؛ جمله نمایی  $e^{j(k+N_0)\omega_0 n}$  را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} e^{j(k+N_0)\omega_0 n} &\stackrel{(۱)}{=} e^{jk\omega_0 n + jN_0\omega_0 n} \stackrel{(۲)}{=} e^{jk\omega_0 n} \cdot e^{jN_0\omega_0 n} \stackrel{(۳)}{=} e^{jk\omega_0 n} e^{jN_0 \frac{2\pi}{N_0} n} \\ &\stackrel{(۴)}{=} e^{jk\omega_0 n} e^{j2\pi n} = e^{jk\omega_0 n} \end{aligned}$$

(۱) توان را به صورت جمع باز می‌کنیم. (۲) می‌دانیم  $e^\alpha \cdot e^\beta = e^{\alpha+\beta}$  است.

(۳)  $\omega_0$  را با  $\frac{2\pi}{N_0}$  جایگزین می‌کنیم. (۴) می‌دانیم  $e^{j2\pi n} = 1$  است.

پس به ازای هر مقدار  $k$  می‌دانیم  $e^{j(k+N_0)\omega_0 n} = e^{jk\omega_0 n}$  است و این دقیقاً برخلاف حالت

پیوسته بود که می‌دانستیم توابع  $e^{jk\omega_0 t}$  به ازای مقادیر متفاوت  $k$  توابعی متمایز و متعامد هستند.

پس در حالت گسسته جملات نمایی توابعی متناوب از  $k$  هستند؛ یعنی فقط به ازای  $N_0$  مقدار  $k$

می‌توان جملات نمایی متفاوت بدست آورد. یا به عبارت بهتر می‌توان گفت  $e^{jk\omega_0 n}$  تابعی متناوب

از  $k$  با دوره تناوب  $N_0$  است و لذا در نمایش سری فوریه حدود سیگما نمی‌تواند مثل حالت

پیوسته بی‌کران باشد؛ اگر حدود سیگما را بی‌کران در نظر بگیریم، آنگاه یک جمله نمایی خاص در

هر  $N_0$  جمله متوالی تکرار شده و با خودش جمع می‌شود؛ یعنی جمله‌ای مثل  $e^{jk\omega_0 n}$  به تعداد

نامحدود با خودش جمع می‌شود و در این صورت حاصل سیگما بی‌کران می‌گردد و دیگر به  $x[n]$

همگرا نخواهد بود. راه حل این است که طول بازه‌ی سیگما را برابر با یک دوره تناوب سیگنال

$x[n]$  در نظر بگیریم تا هر جمله نمایی متفاوت دقیقاً یک مرتبه در سری فوریه ظاهر گردد. یعنی

نمایش سری فوریه سیگنال  $x[n]$  با دوره تناوب  $N_0$  برابر است با:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 n}$$

نمادگذاری بالا به این مفهوم است که طول بازه سیگما باید  $N_0$  باشد، ولی نقطه شروع و پایان آن می‌تواند متفاوت باشند؛ مثلاً بازه‌ی سیگما می‌تواند از  $0$  تا  $(N_0 - 1)$  باشد که شامل  $N_0$  جمله است و یا می‌تواند از  $N_0$  تا  $(2N_0 - 1)$  باشد که باز هم شامل  $N_0$  جمله است. اما در مورد ضرایب سری فوریه وضعیت کاملاً با حالت پیوسته متفاوت است. در حالت پیوسته چون  $x(t)$  پیوسته بود، ضرایب  $a_k$  با انتگرال‌گیری از  $x(t)e^{-jk\omega_0 t}$  بدست می‌آمدند، ولی در حالت گسسته از آنجایی که  $x[n]$  سیگنالی گسسته است، انتگرال‌گیری از آن نامفهوم است و لذا به جای انتگرال از سیگما استفاده می‌کنیم؛ یعنی در حالت گسسته ضرایب سری فوریه مطابق رابطه زیر محاسبه می‌گردند:

$$a_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n}$$

توجه داشته باشید در رابطه بالا هم سیگما تنها روی بازه‌ای به طول  $N_0$  گرفته می‌شود، زیرا هم  $x[n]$  و هم  $e^{-jk\omega_0 n}$  توابعی متناوب از  $n$  با دوره تناوب  $N_0$  هستند. اما از دید دیگری نیز می‌توان به ضرایب سری فوریه  $a_k$  نگاه کرد. فرض کنید:

$$\tilde{x}[n] = \begin{cases} x[n] & 0 \leq n \leq N_0 - 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

یعنی اگر در بازه زمانی  $n \in [0, N_0 - 1]$  نگاه کنیم،  $\tilde{x}[n]$  همان  $x[n]$  است، ولی در سایر زمان‌ها  $\tilde{x}[n]$  صفر است. در این صورت تبدیل فوریه  $\tilde{x}[n]$  عبارتست از:

$$\mathcal{F}\{\tilde{x}[n]\} = \tilde{X}(e^{j\omega}) \stackrel{(1)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \tilde{x}[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(2)}{=} \sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] e^{-j\omega n}$$

(۱) طبق تعریف تبدیل فوریه

(۲)  $\tilde{x}[n]$  را برحسب  $x[n]$  جای‌گذاری کرده و حدود سیگما را اصلاح می‌کنیم.

حال اگر رابطه بدست آمده را با رابطه‌ای که پیش از این در مورد  $a_k$  داشتیم مقایسه کنیم، به راحتی متوجه می‌شویم که تساوی زیر برقرار است:

$$a_k = \frac{1}{N_0} \tilde{X}(e^{jk\omega_0})$$

یعنی اگر در فرکانس‌های مضرب  $\omega_0$  از  $\tilde{X}(e^{j\omega})$  نمونه‌برداری کنیم، ضرایب سری فوریه سیگنال  $x[n]$ ، یعنی  $a_k$ ‌ها بدست می‌آیند؛ درست مثل حالت پیوسته که چنین رابطه‌ای را بدست

آورده بودیم. اما در اینجا طبق خواص ذاتی تبدیل فوریه گسسته می‌دانیم که  $\tilde{X}(e^{j\omega})$  تابعی متناوب از  $\omega$  با دوره تناوب  $2\pi$  است؛ و از آنجا که  $\omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$  بوده و  $N_0$  عددی صحیح است، قطعاً ضرایب  $a_k$  نیز متناوب خواهند بود؛ زیرا همان‌طور که گفتیم ضرایب  $a_k$  در حقیقت نمونه‌های تابع متناوب  $\tilde{X}(e^{j\omega})$  هستند. برای روشن‌تر شدن موضوع بیایید  $a_{k+N_0}$  را طبق تعریف بدست آوریم:

$$\begin{aligned} a_{k+N_0} &= \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-j(k+N_0)\frac{2\pi}{N_0}n} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N_0}n - jN_0\frac{2\pi}{N_0}n} \\ &= \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N_0}n} \cdot e^{-j2\pi n} \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N_0}n} = a_k \end{aligned}$$

(۱) می‌دانیم  $e^{\alpha+\beta} = e^{\alpha} \cdot e^{\beta}$  است. (۲) می‌دانیم  $e^{j2\pi n} = 1$  است.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید  $a_k = a_{k+N_0}$  است و این تساوی مستقل از مقدار  $k$  برقرار است؛ یعنی ضرایب  $a_k$  با دوره تناوب  $N_0$  متناوب خواهند بود. پس تنها کافی است تعداد  $N_0$  ضریب  $a_k$  را محاسبه کنیم تا نمایش سری فوریه یک سیگنال گسسته متناوب با دوره تناوب  $N_0$  بدست آید. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که اگر  $x[n]$  یک سیگنال گسسته متناوب با دوره تناوب  $N_0$  باشد، آنگاه سری فوریه  $x[n]$  به فرم زیر تعریف می‌گردد:

$$x[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$

که در رابطه بالا  $a_k$ ها ضرایب سری فوریه  $x[n]$  نامیده می‌شوند و به صورت زیر تعریف می‌گردند:

$$a_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n}$$

و همان‌طور که نشان داده شد، ضرایب  $a_k$  نیز با دوره تناوب  $N_0$  متناوب هستند. علاوه بر این دیدیم که اگر سیگنال غیرمتناوب  $\tilde{x}[n]$  به فرم زیر تعریف شود:

$$\tilde{x}[n] = \begin{cases} x[n] & 0 \leq n \leq N_0 - 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

آنگاه می‌توان ضرایب  $a_k$  را از روی تبدیل فوریه  $\tilde{x}[n]$ ؛ یعنی  $\tilde{X}(e^{j\omega})$  بدست آورد:

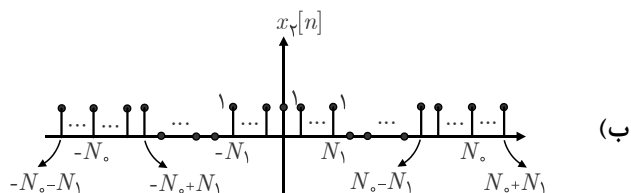
$$a_k = \frac{1}{N_0} \tilde{X}(e^{jk\omega_0})$$

**تذکر:** در رابطه بالا مهم این است که  $\tilde{x}[n]$  تنها در  $N_0$  نقطه مخالف صفر بوده و برابر  $x[n]$  باشد و در سایر نقاط و زمان‌ها باید  $\tilde{x}[n]$  صفر باشد، به عبارت دیگر  $\tilde{x}[n]$  تنها باید شامل یک دوره تناوب از  $x[n]$  باشد؛ حال این دوره تناوب می‌تواند بازه  $n \in [0, N_0 - 1]$  باشد و یا مثلاً در صورت زوج بودن  $N_0$  می‌تواند در بازه  $n \in \left[-\frac{N_0}{2}, \frac{N_0}{2} - 1\right]$  باشد؛ در هر دو صورت رابطه  $a_k = \frac{1}{N_0} \tilde{X}(e^{jk\omega_0})$  برقرار خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر با سری فوریه گسسته به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** برای هر یک از سیگنال‌های زیر، بسط سری فوریه را بدست آورید:

$$x_1[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN_0] \quad (\text{الف})$$



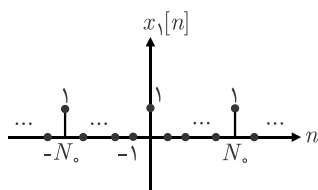
**پاسخ: (الف)** با استفاده از تعریف به محاسبه ضرایب سری فوریه  $x_1[n]$  می‌پردازیم:

$$a_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1[n] e^{-jk\omega_0 n} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{N_0} \sum_{n=-1}^{N_0-2} x_1[n] e^{-jk\omega_0 n} \quad (2)$$

(۱) طبق تعریف

(۲) حدود سیگما را  $[-1, N_0 - 2]$  در نظر می‌گیریم.

از طرفی می‌دانیم  $x_1[n]$  به شکل مقابل است:



یعنی در بازه زمانی  $n \in [-1, (N_0 - 2)]$  تنها  $x_1[0]$  مخالف صفر است و بنابراین داریم:

$$a_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=-1}^{N_0-2} x_1[n] e^{-jk\omega_0 n} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{N_0} x_1[0] e^{-j0} \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{N_0}$$

(۱) تمام جملات سیگما به جز جمله  $n = 0$  برابر صفر هستند.

(۲) چون  $x_1[0] = 1$  و  $e^{-j0} = 1$  است.

بنابراین بسط سری فوریه  $x_1[n]$  به فرم زیر است:

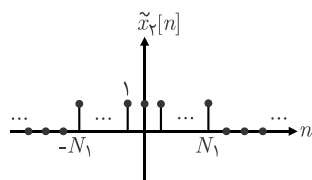
$$x_1[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle}^{(1)} a_k e^{jk\omega_0 n} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=\langle N_0 \rangle}^{(2)} e^{jk\omega_0 n}$$

(۱) طبق تعریف

$$a_k = \frac{1}{N_0} \quad \text{(۲) جای‌گذاری}$$

(ب) برای یافتن ضرایب سری فوریه  $x_1[n]$ ، که آن‌ها را با  $b_k$  نشان می‌دهیم، ابتدا سیگنال

$\tilde{x}_1[n]$  را به صورت مقابل تعریف می‌کنیم:



واضح است که  $\tilde{x}_1[n]$  تنها شامل یک دوره تناوب از  $x_1[n]$  است و در سایر زمان‌ها صفر است.

اما از قبل می‌دانیم که  $\tilde{X}_1(e^{j\omega})$  برابر است با:

$$\tilde{X}_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2}(2N_1+1)\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} & \omega \neq 0 \\ 2N_1+1 & \omega = 0 \end{cases}$$

اما همان‌طور که می‌دانیم ضرایب  $b_k$  به صورت زیر با  $\tilde{X}_1(e^{j\omega})$  در ارتباط هستند:

$$b_k = \frac{1}{N_0} \tilde{X}_1(e^{jk\omega_0}) = \frac{1}{N_0} \tilde{X}_1(e^{jk\frac{2\pi}{N_0}}) \Rightarrow b_k = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{N_0}(2N_1+1)\right)}{N_0 \sin\left(\frac{k\pi}{N_0}\right)} & k \neq 0 \\ \frac{2N_1+1}{N_0} & k = 0 \end{cases}$$

در نهایت بسط سری فوریه  $x_1[n]$  عبارتست از:

$$x_1[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} b_k e^{jk\omega_0 n} = \left(\frac{2N_1+1}{N_0}\right) + \frac{1}{N_0} \sum_{k=1}^{N_0-1} \left[ \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{N_0}(2N_1+1)\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{N_0}\right)} \right] e^{jk\frac{2\pi}{N_0}n}$$

■ ملاحظه کردید که با تعریف  $\tilde{x}_1[n]$ ، مسیر بدست آوردن  $b_k$ ‌ها بسیار کوتاه‌تر شد.

**مثال:**  $x[n]$  یک سیگنال گسسته متناوب در زمان با دوره تناوب  $N = ۴$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  است که یک دوره تناوب آن برابر است با:

$$x[n] = \begin{cases} ۱ & ; \quad n = ۰ \\ -۱ & ; \quad n = ۲ \\ ۰ & ; \quad n = ۱, ۳ \end{cases}$$

ضرایب  $a_{۹۸}$  و  $a_{۱۰۰}$  و  $a_{-۱۰۱}$  از بسط فوریه‌ی  $x[n]$  را بدست آورید. (ارشاد برق - سراسری ۸۶)  
پاسخ: در ابتدا با توجه به آنکه ضرایب  $a_k$  با دوره تناوب ۴ متناوب هستند می‌توان گفت:

$$a_{۹۸} = a_{۹۸+۴m} \stackrel{(۱)}{=} a_۲$$

$$a_{۱۰۰} = a_{۱۰۰+۴m} \stackrel{(۲)}{=} a_۰$$

$$a_{-۱۰۱} = a_{-۱۰۱+۴m} \stackrel{(۳)}{=} a_۳$$

$$m = ۲۶ \text{ با انتخاب } (۳) \quad m = -۲۵ \text{ با انتخاب } (۲) \quad m = -۲۴ \text{ با انتخاب } (۱)$$

حال با توجه به تعریف ضرایب  $a_k$  می‌توان ضرایب موردنظر را محاسبه نمود:

$$a_{۹۸} = a_۲ = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk \frac{N}{N} n} \bigg|_{k=۲} \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{۴} \sum_{n=۰}^۳ x[n] e^{-j\pi n}$$

$$\stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{۴} [1 + ۰ + (-1) + ۰] = ۰$$

$$a_{۱۰۰} = a_۰ = \frac{1}{۴} \sum_{n=۰}^۳ x[n] e^{-j \cdot n} = \frac{1}{۴} \sum_{n=۰}^۳ x[n] = ۰$$

$$a_{-۱۰۱} = a_۳ = \frac{1}{۴} \sum_{n=۰}^۳ x[n] e^{-j \frac{3\pi}{2} n} \stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{۴} \sum_{n=۰}^۳ x[n] (j)^n = \frac{1}{۴} [1 + ۰ + (-1)(j)^۲ + ۰] = \frac{1}{۲}$$

(۱)  $N = ۴$  را جای‌گذاری کرده و حدود سیگما را از  $n = ۰$  تا  $n = ۳$  در نظر می‌گیریم.

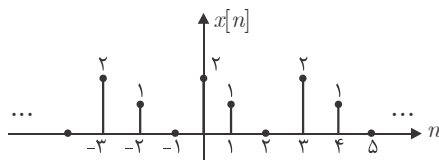
(۲)  $x[n]$  را جای‌گذاری کرده و سیگما را باز می‌کنیم.

(۳) می‌دانیم  $e^{-j \frac{3\pi}{2} n} = (j)^n$  است.

بنابراین  $a_{۹۸} = a_{۱۰۰} = ۰$  و  $a_{-۱۰۱} = \frac{1}{۲}$  است. ■



**مثال:** سیگنال زمان گسسته و متناوب  $x[n]$  به صورت زیر تعریف شده است:



ضریب  $e^{j\frac{2\pi}{3}n}$  در بسط سری فوریه‌ی این سیگنال چیست؟ (مهندسی پزشکی - آزاد ۷۹)

**پاسخ:** با توجه به شکل می‌توان گفت  $x[n]$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0 = 3$  و فرکانس پایه‌ی  $\omega_0 = \frac{2\pi}{3}$  است. پس سری فوریه‌ی  $x[n]$  به فرم زیر خواهد بود:

$$x[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} \stackrel{(1)}{=} \sum_{k=\langle 3 \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{3}n}$$

(۱) جای‌گذاری  $N_0$  و  $\omega_0$

با توجه به بسط بالا می‌توان گفت ضریب‌نمایی  $e^{j\frac{2\pi}{3}n}$  در بسط فوریه‌ی  $x[n]$  برابر با  $a_1$  است. از طرف دیگر طبق تعریف ضرایب  $a_k$  می‌توان ضریب  $a_1$  را به فرم زیر محاسبه نمود:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N_0}n} \bigg|_{k=1} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{3} \sum_{n=0}^2 x[n] e^{-j\frac{2\pi}{3}n} \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{3} \left[ (2)e^{-j0} + (1)e^{-j\frac{2\pi}{3}} + 0 \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[ 2 + e^{-j\frac{2\pi}{3}} \right] \stackrel{(3)}{=} \frac{1}{3} \left[ 2 + \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + j \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) \right] \\ &\stackrel{(4)}{=} \frac{1}{3} \left[ 2 + \left(-\frac{1}{2}\right) + j \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right] = \frac{1}{3} \left[ \frac{3}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right] = \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{6} \end{aligned}$$

(۱)  $N_0 = 3$  و  $k = 1$  را جای‌گذاری کرده و حدود سیگما را از  $n = 0$  تا  $n = 2$  در نظر می‌گیریم.

(۲)  $x[n]$  را جای‌گذاری کرده و سیگما را باز می‌کنیم.

(۳) می‌دانیم  $e^{j\alpha} = \cos(\alpha) + j \sin(\alpha)$  است.

(۴)  $\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$  و  $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  است.

خوب، حالا که با سری فوریه گسسته آشنا شدیم، شاید این سؤال برای شما به وجود آید که آیا تمام سیگنال‌های گسسته متناوب دارای نمایش سری فوریه هستند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در حالت گسسته نیز مانند حالت پیوسته شرایط دیریکله را داریم و تقریباً می‌توان گفت تمام سیگنال‌های گسسته متناوب شرایط دیریکله را برقرار کرده و لذا دارای نمایش سری فوریه هستند.

البته در حالت گسسته تنها یک شرط دیریکله وجود دارد (برخلاف حالت پیوسته که سه شرط داشتیم)، و آن هم مطلقاً جمع‌پذیر بودن سیگنال مورد نظر در یک دوره تناوب است. پس شرط دیریکله عبارتست از:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$$

پس اگر شرط بالا در مورد سیگنال متناوب  $x[n]$  برقرار باشد، آنگاه نمایش سری فوریه برای  $x[n]$  وجود خواهد داشت و سری فوریه  $x[n]$  نیز به خود سیگنال  $x[n]$  همگرا خواهد بود.

### تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب

تبدیل فوریه سیگنال‌های پیوسته متناوب را به یاد بیاورید؛ در آنجا می‌گفتیم که اگر  $x(t)$  متناوب با دوره تناوب  $T_0$  باشد و ضرایب سری فوریه آن برابر  $\tilde{a}_k$  باشند، آنگاه تبدیل فوریه  $x(t)$  برابر است با:

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{a}_k \delta(\omega - k\omega_0) \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

در حالت گسسته نیز دقیقاً همین رابطه صادق است؛ یعنی اگر  $x[n]$  یک سیگنال گسسته متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد، آنگاه تبدیل فوریه  $x[n]$  که با  $X(e^{j\omega})$  نمایش داده می‌شود، برابر است با:

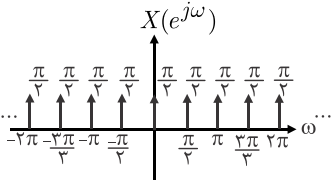
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0) \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$

شاید این ایراد را وارد کنید که چرا حدود سیگما بی‌کران است؟ مگر ضرایب  $a_k$  متناوب با دوره تناوب  $N_0$  نیستند؟ چرا طول بازه سیگما برابر  $N_0$  نیست؟ در پاسخ باید گفت که طبق خاصیت ذاتی تبدیل فوریه گسسته، می‌دانیم که  $X(e^{j\omega})$  تابعی متناوب از  $\omega$  و با دوره تناوب  $2\pi$  است و به همین دلیل قطعاً  $X(e^{j\omega})$  از دو طرف نامحدود است<sup>۱</sup> پس قطعاً طول بازه سیگما نامحدود خواهد بود. اما متناوب بودن ضرایب  $a_k$  با دوره تناوب  $N_0$ ، سبب می‌شود که  $X(e^{j\omega})$  تعریف شده متناوب با دوره تناوب  $2\pi$  باشد و در حقیقت در هر دوره تناوب

۱ - هیچ تابع متناوبی نمی‌تواند در دامنه خود محدود باشد.

$X(e^{j\omega})$  به طول  $2\pi$ ، تعداد  $N_0$  ضربه داریم که اندازه هر ضربه برابر با یکی از ضرایب سری فوریه  $(a_k)$  است.

بنابراین برای یافتن تبدیل فوریه یک سیگنال گسسته متناوب، ابتدا باید ضرایب سری فوریه آن را محاسبه کنیم و سپس طبق رابطه تبدیل فوریه برای سیگنال‌های متناوب، تبدیل فوریه مورد نظر را بدست آوریم. به عنوان مثال اگر  $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n - 4k)$  باشد؛ با توجه به آنکه  $x[n]$  قطار ضربه‌ای با دوره تناوب ۴ است، ضرایب سری فوریه آن همگی برابر  $\frac{1}{4}$  خواهند بود و در نتیجه تبدیل فوریه آن عبارتست از:

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0) \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi \left(\frac{1}{4}\right) \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - k\frac{\pi}{2}\right)
 \end{aligned}$$


(۱) طبق تعریف تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب (۲)  $a_k$  را با  $(\frac{1}{4})$  و  $\omega_0$  را با  $\frac{2\pi}{4}$  جای گذاری می‌کنیم.

**مثال:** تبدیل فوریه‌ی سیگنال زمان گسسته‌ی  $x[n]$  به صورت زیر داده شده است:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k \delta\left(\omega - k\frac{\pi}{2}\right)$$

سیگنال  $x[n]$  را بدست آورید. (ارشاد برق - آزاد ۹۳)

**پاسخ:** از آنجا که  $X(e^{j\omega})$  داده شده به فرم یک قطار ضربه است، نتیجه می‌گیریم  $x[n]$  سیگنالی متناوب است. با توجه به آنکه فاصله‌ی ضربه‌ها در  $X(e^{j\omega})$  برابر با  $\frac{\pi}{2}$  است، می‌توان گفت فرکانس پایه‌ی  $x[n]$  برابر با  $\omega_0 = \frac{\pi}{2}$  بوده و دوره تناوب  $x[n]$  هم برابر با  $N_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 4$  است. اگر

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - k\frac{\pi}{2}\right)$$

است و از طریق مقایسه‌ی با  $X(e^{j\omega})$  داده شده می‌توان نتیجه گرفت:

$$\begin{cases} a_0 = a_4 = \frac{1}{2\pi} \\ a_1 = a_{-1} = \frac{-1}{2\pi} \end{cases}$$

بنابراین می‌توان بسط فوریه‌ی  $x[n]$  را به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{k=-۱}^۲ a_k e^{jk\frac{\pi}{۲}n} \\ &\stackrel{(۲)}{=} \left(\frac{-۱}{۲\pi}\right) e^{-j\frac{\pi}{۲}n} + \left(\frac{۱}{۲\pi}\right) e^{j\pi n} + \left(\frac{-۱}{۲\pi}\right) e^{j\frac{\pi}{۲}n} + \left(\frac{۱}{۲\pi}\right) e^{j\pi n} \\ &\stackrel{(۳)}{=} \frac{۱}{۲\pi} \left( ۱ + (-۱)^n - \left( e^{j\frac{\pi}{۲}n} + e^{-j\frac{\pi}{۲}n} \right) \right) \stackrel{(۴)}{=} \frac{۱}{۲\pi} \left( ۱ + (-۱)^n - ۲ \cos\left(\frac{\pi}{۲}n\right) \right) \end{aligned}$$

(۱)  $\omega_0 = \frac{\pi}{۲}$  را جای‌گذاری کرده و حدود سیگما را از  $k = -۱$  تا  $k = ۲$  در نظر می‌گیریم.

(۲) ضرایب  $a_k$  را جای‌گذاری کرده و سیگما را باز می‌کنیم.

(۳) می‌دانیم  $e^{j\pi n} = (-۱)^n$  است.

(۴) می‌دانیم  $\frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{۲} = \cos(\alpha)$  است.

بنابراین  $x[n] = \frac{۱ + (-۱)^n - ۲ \cos\left(\frac{\pi}{۲}n\right)}{۲\pi}$  است. ■

**مثال:** تبدیل فوریه‌ی سیگنال زمان گسسته‌ی  $x[n]$  را  $X(e^{j\omega})$  می‌نامیم. اگر  $y[n]$  را به

صورت زیر تعریف نماییم تبدیل فوریه‌ی آن چه رابطه‌ای با  $X(e^{j\omega})$  خواهد داشت؟

$$y[n] = \begin{cases} x[n] & \frac{n}{۳} \notin \mathbb{Z} \\ ۰ & \frac{n}{۳} \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

(مهندسی پزشکی - آزاد ۷۹)

**پاسخ:** سیگنال  $p[n]$  را به صورت زیر تعریف می‌نماییم:

$$p[n] = \begin{cases} ۱ & \frac{n}{۳} \notin \mathbb{Z} \\ ۰ & \frac{n}{۳} \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

در این صورت به روشنی می‌توان گفت  $y[n] = p[n]x[n]$  است. اما  $p[n]$  سیگنالی متناوب با

دوره تناوب ۳ است که ضرایب سری فوریه آن برابر هستند با:

$$a_0 = \frac{۱}{۳} \sum_{n=۰}^۲ p[n] e^{-j(\circ)\frac{\pi}{۳}n} \stackrel{(۱)}{=} \frac{۱}{۳} (۰ + ۱ + ۱) = \frac{۲}{۳}$$

$$a_1 = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^2 p[n] e^{-j(1)\frac{2\pi}{3}n} \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{3} (0 + e^{-j\frac{2\pi}{3}} + e^{-j\frac{4\pi}{3}}) \stackrel{(3)}{=} \frac{1}{3} (e^{-j\frac{2\pi}{3}} + e^{j\frac{2\pi}{3}})$$

$$\stackrel{(4)}{=} \frac{2}{3} \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{-1}{3}$$

$$a_2 = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^2 p[n] e^{-j(2)\frac{2\pi}{3}n} = \frac{1}{3} (0 + e^{-j\frac{4\pi}{3}} + e^{-j\frac{8\pi}{3}}) = \frac{1}{3} (e^{j\frac{2\pi}{3}} + e^{-j\frac{2\pi}{3}})$$

$$= \frac{2}{3} \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{-1}{3}$$

(۲) جای گذاری  $p[n]$

(۱) جای گذاری  $p[n]$

(۴) می‌دانیم  $\frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2} = \cos(\alpha)$  است.

(۳) می‌دانیم  $e^{-j\frac{2\pi}{3}} = e^{j\frac{2\pi}{3}}$  است.

در نتیجه سری فوریه‌ی سیگنال  $p[n]$  به فرم زیر است:

$$p[n] = \sum_{k=0}^2 a_k e^{jk\frac{2\pi}{3}n} = a_0 + a_1 e^{j\frac{2\pi}{3}n} + a_2 e^{j\frac{4\pi}{3}n} \stackrel{(1)}{=} \frac{2}{3} - \frac{1}{3} e^{j\frac{2\pi}{3}n} - \frac{1}{3} e^{j\frac{4\pi}{3}n}$$

(۱) جای گذاری ضرایب  $a_k$

بنابراین  $y[n]$  برابر است با:

$$y[n] = p[n]x[n] = \frac{2}{3}x[n] - \frac{1}{3}e^{j\frac{2\pi}{3}n}x[n] - \frac{1}{3}e^{j\frac{4\pi}{3}n}x[n]$$

حالا با استفاده از خواص شیفت فرکانسی و خطی بودن تبدیل فوریه می‌توان گفت:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{2}{3}X(e^{j\omega}) - \frac{1}{3}X(e^{j(\omega - \frac{2\pi}{3})}) - \frac{1}{3}X(e^{j(\omega - \frac{4\pi}{3})})$$

■

### عبور سیگنال‌های گسسته متناوب از سیستم‌های LTI

می‌توان به راحتی اثبات کرد که اگر یک سیگنال گسسته متناوب با دوره تناوب  $N_0$  به عنوان ورودی به یک سیستم LTI اعمال شود، خروجی سیستم نیز قطعاً یک سیگنال گسسته متناوب خواهد بود (اثبات به عهده خودتان). در اکثر قریب به اتفاق موارد، دوره تناوب سیگنال خروجی نیز برابر  $N_0$  خواهد بود؛ ولی در برخی موارد ممکن است دوره تناوب سیگنال خروجی برابر  $\frac{N_0}{m}$  باشد که  $m$  عددی طبیعی و بزرگ‌تر از یک است. در هر صورت هر دو سیگنال ورودی و خروجی دارای بسط فوریه خواهند بود و ضرایب سری فوریه آن‌ها نیز با هم مرتبط خواهند

بود. اگر فرض کنیم که دوره تناوب سیگنال خروجی نیز برابر  $N_0$  بوده و ضرایب سری فوریه سیگنال‌های ورودی و خروجی را به ترتیب با  $a_k$  و  $b_k$  نمایش دهیم، و نیز پاسخ فرکانسی سیستم مورد نظر هم برابر با  $H(e^{j\omega})$  باشد<sup>۱</sup>، آنگاه ضرایب  $a_k$  و  $b_k$  به صورت زیر با هم در ارتباط خواهند بود:

$$b_k = H(e^{jk\omega_0}) a_k$$

**اثبات:** ورودی را با  $x[n]$  نمایش داده و خروجی را با  $y[n]$  نمایش می‌دهیم، در این صورت می‌دانیم در حوزه فرکانس رابطه زیر بین ورودی و خروجی برقرار است (طبق خاصیت کانولوشن زمانی):

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

از طرفی چون  $x[n]$  و  $y[n]$  هر دو متناوب بوده و دارای بسط فوریه هستند، پس می‌توان گفت:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \imath \pi b_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \imath \pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

حال از روابط بالا  $X(e^{j\omega})$  و  $Y(e^{j\omega})$  را در رابطه  $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$  جای‌گذاری می‌کنیم:

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

$$\stackrel{(۱)}{\Rightarrow} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \imath \pi b_k \delta(\omega - k\omega_0) = H(e^{j\omega}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \imath \pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

$$\stackrel{(۲)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \imath \pi a_k H(e^{j\omega}) \delta(\omega - k\omega_0)$$

$$\stackrel{(۳)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \imath \pi a_k H(e^{jk\omega_0}) \delta(\omega - k\omega_0)$$

(۱) جای‌گذاری  $X$  و  $Y$  برحسب بسط فوریه

(۲)  $H(e^{j\omega})$  را داخل سیگما می‌بریم.

(۳) طبق خاصیت غربالی ضربه

۱ - فرض کرده‌ایم که پاسخ ضربه‌ی سیستم نامتناوب است. در صورت متناوب بودن پاسخ ضربه رابطه بیان شده صحیح نخواهد بود و برای محاسبه ضرایب سری فوریه خروجی باید از خاصیت کانولوشن پریودیک برای سری فوریه گسسته استفاده نماییم که در جلسه آینده بیان خواهد شد.

حال برای آنکه دو قطار ضربه مساوی باشند، شرط لازم و کافی آن است که وزن‌های ضربه‌های نظیر در دو سیگما برابر باشند؛ یعنی داریم:

$$b_k = a_k H(e^{jk\omega_0})$$

در حالت کلی‌تر می‌توان گفت که اگر خروجی  $y[n]$  با دوره تناوب  $\frac{N}{m}$  متناوب باشد،<sup>۱</sup> آنگاه ضرایب سری فوریه ورودی و خروجی به صورت زیر با هم در ارتباط خواهند بود:

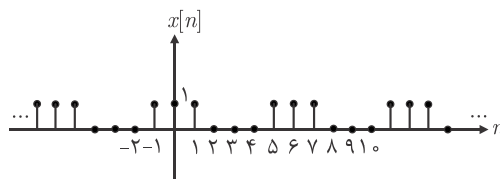
$$b_k = H(e^{jkm\omega_0}) a_{km}$$

#### اثبات: به عهده خودتان

**تذکر:** تنها زمانی دوره تناوب خروجی کسری از دوره تناوب ورودی خواهد بود که پاسخ فرکانسی سیستم به گونه‌ای باشد که مؤلفه‌های فرکانسی زیادی از ورودی را حذف کند. مثلاً فرض کنید که  $H(e^{j\omega})$  به گونه‌ای باشد که در تمام فرکانس‌های مضرب فرد  $\omega_0$ ، مقدار  $H(e^{j(2k+1)\omega_0})$  برابر با صفر باشد (یعنی به ازای  $\omega_0, \pm 3\omega_0, \pm 5\omega_0, \dots$  و  $\omega = \pm \omega_0$ ،  $\omega = \pm 3\omega_0$ ، همواره  $H(e^{j\omega}) = 0$  باشد) در این صورت سیگنال خروجی تنها در فرکانس‌های مضرب زوج  $\omega_0$  مقدار دارد (یعنی فرکانس‌های  $\omega_0, \pm 2\omega_0, \pm 4\omega_0, \dots$ ) و در واقع فرکانس پایه سیگنال خروجی دیگر  $\omega_0$  نخواهد بود، بلکه فرکانس پایه سیگنال خروجی برابر  $\omega'_0 = 2\omega_0$  است و در نتیجه دوره تناوب آن هم برابر  $N'_0 = \frac{N}{2}$  خواهد بود.

**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  گسسته به ورودی ضربه واحد برابر  $h[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$  است.

پاسخ این سیستم به ورودی  $x[n]$  که به صورت زیر تعریف می‌گردد را بدست آورید:



**پاسخ:** همان‌طور که ملاحظه می‌گردد  $x[n]$  متناوب با دوره تناوب  $N_0 = 6$  است و چون به فرم پالس

متقارن متناوب گسسته با  $N_1 = 1$  است، می‌دانیم ضرایب سری فوریه آن به فرم زیر خواهند بود:

<sup>۱</sup>  $m$  - عددی طبیعی است و اگر  $m = 1$  باشد، همان حالت قبلی می‌شود.

<sup>۲</sup> - فرم کلی ضرایب سری فوریه پالس متقارن متناوب را در همین جلسه بدست آوردیم.

$$a_k = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{6}\right)}{6 \sin\left(\frac{k\pi}{6}\right)} & k \neq 6m \\ \frac{3}{6} & k = 6m \end{cases} = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)}{6 \sin\left(\frac{k\pi}{6}\right)} & k \neq 6m \\ \frac{1}{3} & k = 6m \end{cases}$$

بنابراین می‌توان گفت خروجی نیز سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0 = 6$  است و اگر ضرایب سری فوریه آن را با  $b_k$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$b_k = H(e^{jk\omega_0}) a_k \stackrel{(۱)}{=} H\left(e^{jk\frac{\pi}{3}}\right) a_k$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \quad (۱)$$

پس باید  $H(e^{j\omega})$  را بدست آوریم:

$$H(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{h[n]\} = \mathcal{F}\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]\right\} \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

(۱) طبق فرم کلی تبدیل فوریه سیگنال‌های نمایی

بنابراین در نهایت می‌توان گفت:

$$b_k = a_k H(e^{jk\frac{\pi}{3}}) = a_k \left( \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-jk\frac{\pi}{3}}} \right)$$

$$\stackrel{(۱)}{\Rightarrow} b_k = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)}{6 \sin\left(\frac{k\pi}{6}\right)} \cdot \left[ \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-jk\frac{\pi}{3}}} \right] & k \neq 6m \\ \frac{1}{3 - e^{-jk\frac{\pi}{3}}} = 1 & k = 6m \end{cases}$$

(۱) با جای گذاری  $a_k$

بنابراین با داشتن و بدست آوردن ضرایب  $b_k$ ، می‌توان گفت که خروجی سیستم عبارت است از:

$$y[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} b_k e^{jk\omega_0 n} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{\pi}{3} \quad \text{و} \quad N_0 = 6$$

$$\Rightarrow y[n] = \sum_{k=\langle 6 \rangle} b_k e^{jk\frac{\pi}{3}n}$$

■





## جلسه ۱۶

جلسه گذشته با تعریف سری فوریه گسسته آشنا شدیم و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با سری فوریه پیوسته را به طور مفصل بررسی کردیم. ضرایب سری فوریه گسسته نیز مانند حالت پیوسته دارای خواصی هستند که این جلسه قصد داریم به تحلیل این خواص بپردازیم. پیش از این هم گفته بودیم که علت بیان این خواص برای هر تبدیل، آن است که در بسیاری از موارد استفاده از این خواص موجب کاهش چشم‌گیر حجم محاسبات و پیچیدگی کمتر روابط خواهد شد؛ لذا دانستن و به کار بردن آن‌ها می‌تواند بسیار سودمند باشد. اما همان‌طور که جلسه پیش نشان دادیم، ضرایب سری فوریه هر سیگنال گسسته برابر با نمونه‌های تبدیل فوریه یک سیگنال غیرمتناوب هستند. گفتیم که اگر  $x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد، آنگاه با تعریف  $\tilde{x}[n]$  به صورت زیر:

$$\tilde{x}[n] = \begin{cases} x[n] & 0 \leq n \leq N_0 - 1 \\ 0 & \text{other wise} \end{cases}$$

ضرایب  $a_k$  برابر با نمونه‌های  $\tilde{X}(e^{j\omega})$  هستند، یعنی:

$$a_k = \frac{1}{N_0} \tilde{X}(e^{jk\omega_0}) \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$

بنابراین انتظار می‌رود که خواص ضرایب سری فوریه شباهت زیادی با خواص تبدیل فوریه گسسته داشته باشد و در حقیقت هم همین‌طور است. بنابراین در این جلسه دیگر از بیان اثبات خواص خودداری می‌کنیم، مگر در مواردی که شاید خواص بیان شده کمی نامفهوم و یا غیرشهودی باشند.

## خواص ضرایب سری فوریه گسسته

## (۱) خطی بودن

اگر  $x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  باشد و ضرایب سری فوریه آن را با  $a_k$  نمایش دهیم و  $y[n]$  نیز یک سیگنال با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $b_k$  باشد؛ آنگاه تعریف می‌کنیم:

$$z[n] = \alpha x[n] + \beta y[n]$$

$z[n]$  نیز یک سیگنال متناوب خواهد بود که دوره تناوب آن یا  $N_0$  است و یا برابر  $\frac{N_0}{m}$  است، که  $m$  عددی طبیعی و بزرگتر از یک است. اگر دوره تناوب  $z[n]$  نیز برابر با  $N_0$  باشد و ضرایب سری فوریه  $z[n]$  را با  $c_k$  نمایش دهیم؛ آنگاه  $c_k$  ها طبق رابطه زیر با  $a_k$  ها و  $b_k$  ها مرتبط خواهند بود:

$$c_k = \alpha a_k + \beta b_k$$

اما اگر دوره تناوب  $z[n]$  برابر با  $\frac{N_0}{m}$  باشد، خواهیم داشت:

$$c_k = \alpha a_{mk} + \beta b_{mk}$$

**تذکر:** توجه داشته باشید که در خاصیت خطی بودن، هم  $x[n]$  و هم  $y[n]$  باید با دوره تناوب یکسان  $N_0$  متناوب باشند، تا نتیجه‌گیری‌های بالا همچنان پابرجا باشند. اگر دوره تناوب‌های  $x[n]$  و  $y[n]$  متفاوت باشند، به تحلیل بیشتر و دقیق‌تری نیاز خواهیم داشت و دیگر نمی‌توان با استفاده از خاصیت خطی بودن ضرایب سری فوریه  $z[n]$  را بدست آورد. در کلاس حل تمرین بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.

## اثبات: به عهده خودتان

## (۲) شیفیت زمانی

اگر  $x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  بوده و تعریف کنیم:

$$y[n] = x[n - n_0]$$

آنگاه  $y[n]$  نیز با دوره تناوب  $N_0$  متناوب بوده و اگر ضرایب سری فوریه آن را با  $b_k$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$b_k = a_k e^{-jk \frac{N_0}{N_0} n_0}$$

## اثبات: به عهده خودتان

**مثال:**  $x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  است. ضرایب

سری فوریه سیگنال  $y[n] = x[n] - x\left[n - \frac{N_0}{2}\right]$  را بدست آورید. ( $N_0$  عددی زوج است)

**پاسخ:** با توجه به خاصیت خطی بودن ضرایب سری فوریه می‌دانیم اگر ضرایب سری فوریه‌ی

$x\left[n - \frac{N_0}{2}\right]$  و  $y[n]$  را به ترتیب با  $c_k$  و  $b_k$  نمایش دهیم آنگاه طبق رابطه‌ی

$y[n] = x[n] - x\left[n - \frac{N_0}{2}\right]$  می‌توان گفت  $b_k = a_k - c_k$  است. پس کافی است ضرایب

$c_k$  را محاسبه نماییم:

|                   | سیگنال                            | ضرایب سری فوریه                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | $x[n]$                            | $a_k$                                                                                         |
| (۱) $\rightarrow$ | $x\left[n - \frac{N_0}{2}\right]$ | $c_k = a_k e^{-jk \frac{N_0}{2} \left(\frac{2\pi}{N_0}\right)} = a_k e^{-jk\pi} = (-1)^k a_k$ |

(۱) شیفت زمانی

(۲) می‌دانیم  $e^{-jk\pi} = (-1)^k$  است.

بنابراین ضرایب  $b_k$  عبارتند از:

$$b_k = a_k - c_k = a_k - (-1)^k a_k = a_k [1 - (-1)^k] = \begin{cases} 0 & k = \text{زوج} \\ 2a_k & k = \text{فرد} \end{cases}$$

■

### (۳) شیفت فرکانسی

فرض کنید  $x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد؛ اگر

سیگنال  $y[n]$  را به صورت زیر تعریف کنیم:

$$y[n] = e^{jm \frac{2\pi}{N_0}} x[n], \quad m \in \mathbb{Z}$$

آنگاه  $y[n]$  نیز یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  بوده و ضرایب سری فوریه آن عبارتند از:

$$b_k = a_{k-m}$$

**تذکر:** توجه داشته باشید که در هر دو خاصیت شیفت زمانی و شیفت فرکانسی، تناوب ضرایب

سری فوریه  $b_k$  حفظ می‌شود؛ چرا که در خاصیت شیفت زمانی ضریب  $e^{-jk \frac{2\pi}{N_0}}$  نیز تابعی

متناوب از  $k$  با دوره تناوب  $N_0$  است و در خاصیت شیفت فرکانسی نیز تنها ضرایب  $a_k$  در حوزه

فرکانس جابجا می‌شوند و ترتیب و تناوب آن‌ها حفظ می‌گردد.

**مثال:** ضرایب سری فوریه‌ی دنباله متناوب  $x[n]$  دارای دوره تناوب  $N_0$  را با  $X[k]$  نمایش می‌دهیم. در این صورت ضرایب سری فوریه‌ی دنباله  $y[n] = (-1)^n x[n]$  به چه فرمی خواهند بود؟ (فرض کنید  $N_0$  عددی زوج است) (ارشد برق - سراسری ۸۴)

**پاسخ:** می‌دانیم  $e^{j\pi} = -1$  است، بنابراین می‌توان به جای  $(-1)^n$  سیگنال نمایی  $e^{j\pi n}$  را جای‌گذاری کرد. در این صورت طبق خاصیت شیفت فرکانسی برای ضرایب سری فوریه می‌توان ضرایب سری فوریه  $y[n]$  (که با  $b_k$  نمایش داده می‌شوند) را به فرم زیر نوشت:

$$\begin{array}{ccc} \text{سیگنال} & & \text{ضرایب سری فوریه} \\ x[n] & & a_k \\ \text{(۱)} \quad \left( \begin{array}{l} x[n] \\ (-1)^n x[n] = e^{j\pi n} x[n] = e^{j\frac{\pi}{N_0} n \left(\frac{N_0}{2}\right)} x[n] \end{array} \right. & & \left. \begin{array}{l} a_k \\ b_k = a_{k - \frac{N_0}{2}} \end{array} \right) \text{(۳)} \end{array}$$

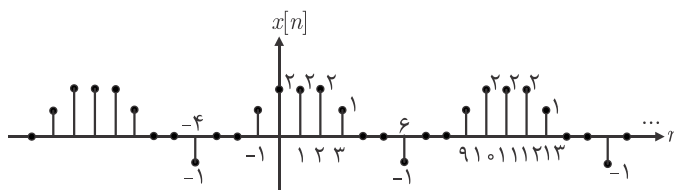
(۱) شیفت فرکانسی

(۲) جمله نمایی  $e^{j\pi n}$  را به فرم استاندارد  $e^{j\omega_0 n M}$  می‌نویسیم، که  $\omega_0$  فرکانس پایه  $x[n]$  بوده و برابر با  $\frac{\pi}{N_0}$  است.

(۳) شیفت ضرایب به اندازه‌ی  $M = \frac{N_0}{2}$

بنابراین ضرایب سری فوریه‌ی  $y[n]$  برابر با  $a_{k - \frac{N_0}{2}}$  خواهند بود. ■

**مثال:** سیگنال متناوب  $x[n]$  به صورت زیر تعریف شده است:

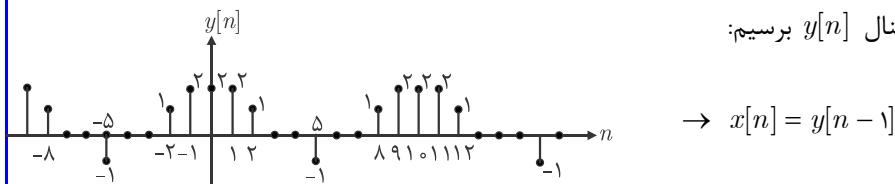


بسط فوریه  $x[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** در قدم اول واضح است که  $x[n]$  با دوره تناوب  $N_0 = 10$  متناوب است و بنابراین  $\omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{\pi}{5}$  بوده و لذا بسط فوریه  $x[n]$  به فرم زیر خواهد بود:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\frac{\pi}{5}n}$$

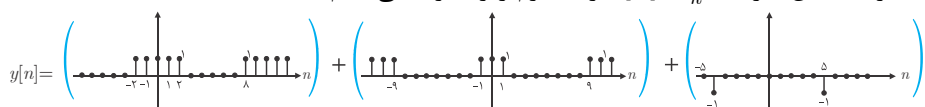
برای یافتن ضرایب  $a_k$ ، ابتدا  $x[n]$  را یک واحد به سمت چپ شیفت می‌دهیم تا مطابق زیر به سیگنال  $y[n]$  برسیم:



در این صورت اگر ضرایب سری فوریه  $y[n]$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، طبق خاصیت شیفت زمانی خواهیم داشت:

$$a_k = b_k e^{-jk\frac{\pi}{\Delta}}$$

اما برای یافتن ضرایب  $b_k$ ،  $y[n]$  را به فرم زیر تجزیه می‌کنیم:



در نتیجه طبق خاصیت خطی بودن، ضرایب  $b_k$  برابر با حاصل جمع ضرایب سیگنال‌های نشان داده شده خواهد بود. اما با توجه به فرم کلی ضرایب سری فوریه پالس متقارن گسسته و قطار ضربه می‌توان گفت:

$$b_k = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{\mathfrak{r}}\right)}{\mathfrak{r} \circ \sin\left(\frac{k\pi}{\mathfrak{r} \circ}\right)} & k \neq \mathfrak{r} \circ m \\ \frac{1}{\mathfrak{r}} & k = \mathfrak{r} \circ m \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\sin\left(\frac{\mathfrak{r}k\pi}{\mathfrak{r} \circ}\right)}{\mathfrak{r} \circ \sin\left(\frac{k\pi}{\mathfrak{r} \circ}\right)} & k \neq \mathfrak{r} \circ m \\ \frac{\mathfrak{r}}{\mathfrak{r} \circ} & k = \mathfrak{r} \circ m \end{array} \right\} + \underbrace{\left( \frac{-1}{\mathfrak{r} \circ} e^{-jk\frac{\pi}{\Delta} \Delta} \right)}_{(\mathfrak{r})}$$

(۱) ضرایب سری فوریه قطار ضربه متناوب با دوره تناوب ۱۰ که ۵ واحد شیفت یافته است.

در نهایت ضرایب  $b_k$  برابر است با:

$$b_k = \begin{cases} \frac{1}{1 \circ \sin\left(\frac{k\pi}{1 \circ}\right)} \left[ \sin\left(\frac{k\pi}{\mathfrak{r}}\right) + \sin\left(\frac{\mathfrak{r}k\pi}{1 \circ}\right) \right] - \frac{1}{1 \circ} e^{-jk\pi} & k \neq 1 \circ m \\ \frac{1}{\mathfrak{r}} + \frac{\mathfrak{r}}{1 \circ} - \frac{1}{1 \circ} e^{-jk\pi} & k = 1 \circ m \end{cases}$$

$$\stackrel{(1)}{=} \begin{cases} \frac{1}{1 \circ} \left[ \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{\mathfrak{r}}\right) + \sin\left(\frac{\mathfrak{r}k\pi}{1 \circ}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{1 \circ}\right)} - (-1)^k \right] & k \neq 1 \circ m \\ \frac{\mathfrak{r}}{1 \circ} & k = 1 \circ m \end{cases}$$

(۱) می‌دانیم  $e^{-jk\pi} = (-1)^k$  است؛ اما در ضابطه دوم که  $k = 1 \circ m$  است،  $k$  عددی زوج بوده و  $(-1)^k = 1$  می‌باشد.

در آخر می‌دانیم  $a_k = b_k e^{-jk\frac{\pi}{\Delta}}$  است و لذا داریم:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{1 \circ} \left[ \gamma \sin\left(\frac{\gamma k \pi}{\Delta}\right) \text{Cotg}\left(\frac{k \pi}{1 \circ}\right) - (-1)^k \right] e^{-jk\frac{\pi}{\Delta}} & k \neq 1 \circ m \\ \frac{\gamma}{1 \circ} e^{-jk\frac{\pi}{\Delta}} & k = 1 \circ m \end{cases} \quad (۲)$$

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = \gamma \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{\gamma}\right) \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{\gamma}\right) \quad (۳)$$

با در دست داشتن ضرایب  $a_k$  می‌توان گفت مسأله حل شده و بسط فوریه  $x[n]$  بدست آمده است. ■

#### ۴) مزدوج‌گیری

اگر  $x[n]$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد و تعریف کنیم:

$$y[n] = x^*[n]$$

آنگاه  $y[n]$  نیز سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0$  بوده و ضرایب سری فوریه آن عبارتند از:

$$b_k = a_{-k}^*$$

**اثبات:** به عهده خودتان

#### ۵) انعکاس زمانی

فرض می‌کنیم  $x[n]$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد و

تعریف می‌کنیم:

$$y[n] = x[-n]$$

در این صورت  $y[n]$  نیز متناوب با دوره تناوب  $N_0$  خواهد بود و اگر ضرایب سری فوریه آن را

با  $b_k$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$b_k = a_{-k}$$

**اثبات:** به عهده خودتان

**مثال:** اگر ضرایب سری فوریه سیگنال متناوب  $x[n]$  را با  $a_k$  و ضرایب سری فوریه سیگنال متناوب  $y[n] = -x[-n - 3]$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، رابطه بین  $a_k$  و  $b_k$  را بدست آورید. (فرض کنید دوره تناوب هر دو سیگنال برابر  $N_0$  است) (مهندسی پزشکی - آزاد ۸۰)

**پاسخ:** با استفاده از خواص ضرایب سری فوریه می توان به صورت زیر ضرایب  $b_k$  را محاسبه نمود:

| سیگنال           | ضرایب سری فوریه                   |
|------------------|-----------------------------------|
| (۱) $x[n]$       | $a_k$                             |
| (۲) $x[n - 3]$   | $a_k e^{-jk \frac{3\pi}{N_0}}$    |
| (۳) $x[-n - 3]$  | $a_{-k} e^{jk \frac{3\pi}{N_0}}$  |
| (۴) $-x[-n - 3]$ | $-a_{-k} e^{jk \frac{3\pi}{N_0}}$ |

(۱) شیفت زمانی      (۲) انعکاس زمانی      (۳) اعمال ضریب (۱)  
 (۴) ضرب در نمایی      (۵) تبدیل  $k$  به  $(-k)$       (۶) اعمال ضریب (۱)

بنابراین  $b_k = -a_{-k} e^{jk \frac{3\pi}{N_0}}$  است.

### ۶) کانولوشن زمانی

اگر  $x[n]$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  بوده و  $y[n]$  نیز سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $b_k$  باشد، می توان کانولوشن پریودیک را بین  $x[n]$  و  $y[n]$  به فرم زیر تعریف نمود:

$$z[n] = x[n] \otimes y[n] = \sum_{m=\langle N_0 \rangle} x[m]y[n-m]$$

در این صورت سیگنال  $z[n]$  تعریف شده در بالا هم با دوره تناوب  $N_0$  متناوب بوده و اگر ضرایب سری فوریه آن را با  $c_k$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$c_k = N_0 a_k b_k$$



**اثبات:** از تعریف ضرایب سری فوریه برای محاسبه  $c_k$  ها استفاده می‌کنیم<sup>۱</sup>:

$$c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} z[n] e^{-jk\omega_0 n}$$

حال اگر  $z[n]$  را برحسب  $x[n]$  و  $y[n]$  بیان کنیم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} \left( \sum_{m=\langle N_0 \rangle} x[m] y[n-m] \right) e^{-jk\omega_0 n} \\ &\stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} \sum_{m=\langle N_0 \rangle} x[m] y[n-m] e^{-jk\omega_0 n} \\ &\stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} \sum_{m=\langle N_0 \rangle} x[m] e^{-jk\omega_0 m} y[n-m] e^{-jk\omega_0 (n-m)} \\ &\stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{N_0} \sum_{m=\langle N_0 \rangle} x[m] e^{-jk\omega_0 m} \left( \sum_{n=\langle N_0 \rangle} y[n-m] e^{-jk\omega_0 (n-m)} \right) \\ &\stackrel{(۴)}{=} \frac{1}{N_0} \sum_{m=\langle N_0 \rangle} x[m] e^{-jk\omega_0 m} \left( \sum_{l=\langle N_0 \rangle} y[l] e^{-jk\omega_0 l} \right) \\ &\stackrel{(۵)}{=} \frac{1}{N_0} \underbrace{\left( \sum_{m=\langle N_0 \rangle} x[m] e^{-jk\omega_0 m} \right)}_{N_0 a_k} \cdot \underbrace{\left( \sum_{l=\langle N_0 \rangle} y[l] e^{-jk\omega_0 l} \right)}_{N_0 b_k} \\ &\stackrel{(۶)}{=} \frac{1}{N_0} (N_0 a_k) (N_0 b_k) = N_0 a_k b_k \end{aligned}$$

(۱)  $e^{-jk\omega_0 n}$  نسبت به  $m$  ثابت است و داخل سیگما می‌رود.

(۲) از رابطه  $e^{-jk\omega_0 n} = e^{-jk\omega_0 m} e^{-jk\omega_0 (n-m)}$  استفاده می‌کنیم.

(۳) ترتیب سیگماها را عوض کرده و اول نسبت به  $n$  جمع می‌بندیم.

(۴) چون  $n$  روی بازه‌ای به طول  $N_0$  است و آرگومان سیگما هم با دوره  $N_0$  متناوب است، پس می‌توان از تغییر

متغیر  $l = n - m$  بهره برد.

(۵) سیگماها را تفکیک کرده و به صورت حاصل ضرب می‌نویسیم.

(۶) طبق تعریف  $a_k$  و  $b_k$

۱ - اثبات آنکه  $z[n]$  متناوب با دوره تناوب  $N_0$  است، به عهده خودتان می‌باشد.

## ۷ ضرب در حوزه زمان

فرض کنید  $x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  بوده و  $y[n]$  نیز سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $b_k$  است. سیگنال  $z[n]$  را به فرم زیر تعریف می‌کنیم:

$$z[n] = x[n] \cdot y[n]$$

در این صورت  $z[n]$  نیز یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  بوده و اگر ضرایب سری فوریه  $z[n]$  را با  $c_k$  نمایش دهیم، می‌توان گفت:

$$c_k = a_k \otimes b_k = \sum_{m=\langle N_0 \rangle} a_m b_{k-m}$$

**اثبات:** با استفاده از تعریف بسط فوریه می‌توان گفت:

$$x[n] = \sum_{m=\langle N_0 \rangle} a_m e^{jm\omega_0 n}$$

$$y[n] = \sum_{l=\langle N_0 \rangle} b_l e^{jl\omega_0 n}$$

در این صورت  $z[n]$  عبارتست از:

$$\begin{aligned} z[n] &= x[n] \cdot y[n] = \left( \sum_{m=\langle N_0 \rangle} a_m e^{jm\omega_0 n} \right) \cdot \left( \sum_{l=\langle N_0 \rangle} b_l e^{jl\omega_0 n} \right) \\ &\stackrel{(۱)}{=} \sum_{m=\langle N_0 \rangle} \sum_{l=\langle N_0 \rangle} a_m b_l e^{j\omega_0 n(m+l)} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{m=\langle N_0 \rangle} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} a_m b_{k-m} e^{jk\omega_0 n} \\ &\stackrel{(۳)}{=} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} \sum_{m=\langle N_0 \rangle} a_m b_{k-m} e^{jk\omega_0 n} \stackrel{(۴)}{=} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} e^{jk\omega_0 n} \left( \sum_{m=\langle N_0 \rangle} a_m b_{k-m} \right) \\ &\stackrel{(۵)}{=} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} (a_k \otimes b_k) e^{jk\omega_0 n} \stackrel{(۶)}{=} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} c_k e^{jk\omega_0 n} \end{aligned}$$

در نتیجه خواهیم داشت:

(۱) سیگماها را ادغام کرده و یک سیگما دوگانه می‌نویسیم.

(۲) از تغییر متغیر  $(m+l) = k$  استفاده می‌کنیم در این صورت با فرض دو متغیر  $m$  و  $k$ ، حدود تغییرات  $k$  هم یک دوره تناوب  $N_0$  خواهد بود.

(۳) ترتیب سیگماها را عوض می‌کنیم و اول نسبت به  $m$  سیگما می‌گیریم.

(۴) جمله  $e^{jk\omega_0 n}$  نسبت به  $m$  ثابت است.

(۵) طبق تعریف کانولوشن پریودیک گسسته

(۶) طبق تعریف بسط فوری  $z[n]$

**مثال:** سیگنال متناوب  $x[n]$  به صورت زیر تعریف شده است:

$$\begin{cases} x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{\Delta} n\right) & , \quad |n| \leq \Delta \\ x[n] = 0 & , \quad |n| = \Delta + 1 \end{cases}, \quad \forall k \in \mathbb{Z} : x[n + 14k] = x[n]$$

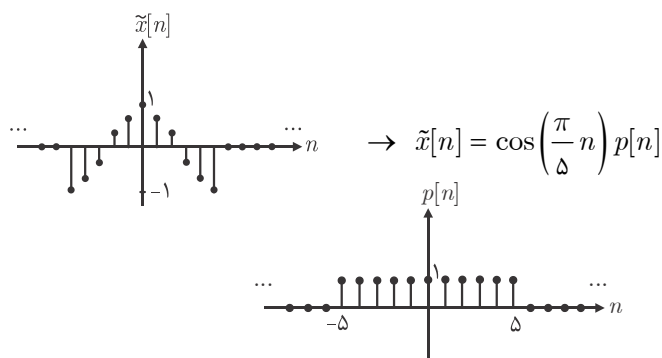
نمایش سری فوری  $x[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** اگر بخواهیم با استفاده از تعریف، ضرایب سری فوری  $x[n]$  را بدست آوریم خواهیم داشت:

$$a_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=-N_0}^{N_0} x[n] e^{-jk\omega_0 n} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{14} \sum_{n=-\Delta}^{\Delta} \cos\left(\frac{\pi}{\Delta} n\right) e^{-jk\frac{\pi}{\Delta} n}$$

(۱) بازه به طول  $N_0$  را  $[-7, 6]$  در نظر می‌گیریم و  $x[n]$  را جای‌گذاری می‌کنیم.

حقیقتاً یافتن فرم بسته برای سیگمای داده شده کار چندان ساده‌ای نیست.<sup>۱</sup> به جای محاسبه سیگما مورد نظر ابتدا یک دوره تناوب از  $x[n]$  را در نظر گرفته و آن را به صورت زیر تجزیه می‌کنیم:



در این صورت می‌توان گفت ضرایب  $a_k$  برابر هستند با:

$$a_k = \frac{1}{14} \tilde{X}\left(e^{jk\frac{\pi}{\Delta}}\right)$$

۱ - البته خیلی هم دشوار نیست، کافیت از اتحاد چاق و لاغر استفاده نماییم؛ اما حجم محاسبات زیادی دارد.

در نتیجه برای بدست آوردن ضرایب  $a_k$  ابتدا باید  $\tilde{X}(e^{j\omega})$  را بدست آوریم؛ با توجه به خاصیت ضرب زمانی می‌دانیم<sup>۱</sup>:

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{\Delta} n\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \pi \delta\left(\omega \pm \frac{\pi}{\Delta} - 2k\pi\right) \\ p[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} P(e^{j\omega}) = \frac{\sin\left(11\frac{\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} (\omega \neq 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \tilde{X}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} P(e^{j\omega}) \otimes \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \pi \delta\left(\omega \pm \frac{\pi}{\Delta} - 2k\pi\right) = \frac{1}{2} \left[ P\left(e^{j(\omega - \frac{\pi}{\Delta})}\right) + P\left(e^{j(\omega + \frac{\pi}{\Delta})}\right) \right]$$

$$\xrightarrow{\quad} \tilde{X}(e^{j\omega}) = \frac{\sin\left(\frac{11}{2}\left(\omega - \frac{\pi}{\Delta}\right)\right)}{2 \sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{2\Delta}\right)} + \frac{\sin\left(\frac{11}{2}\left(\omega + \frac{\pi}{\Delta}\right)\right)}{2 \sin\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\pi}{2\Delta}\right)}$$

در نهایت ضرایب فوریه  $a_k$  عبارتند از:

$$a_k = \frac{1}{14} \tilde{X}\left(e^{jk\frac{\pi}{2}}\right) = \frac{\sin\left(\frac{11}{2}\left(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{\Delta}\right)\right)}{28 \sin\left(\frac{k\pi}{14} - \frac{\pi}{10}\right)} + \frac{\sin\left(\frac{11}{2}\left(\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{\Delta}\right)\right)}{28 \sin\left(\frac{k\pi}{14} + \frac{\pi}{10}\right)}, \quad k \neq 0.$$

ضریب  $a_0$  نیز برابر است با:

$$a_0 = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] = \frac{1}{14} \sum_{n=-\Delta}^{\Delta} \cos\left(\frac{\pi}{\Delta} n\right) \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{14} (-1) = \frac{-1}{14}$$

(۱) با توجه به شکل سیگنال  $x[n]$  به راحتی می‌توان حاصل  $\sum_{n=-\Delta}^{\Delta} x[n]$  را بدست آورد.

در نهایت نمایش سری فوریه  $x[n]$  عبارت است از:

$$x[n] = \sum_{k=\langle 14 \rangle} a_k e^{jk\frac{\pi}{2}n}$$

$$\xrightarrow{\quad} a_k = \begin{cases} \frac{1}{28} \left[ \frac{\sin\left(\frac{11}{2}\left(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{\Delta}\right)\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{14} - \frac{\pi}{10}\right)} + \frac{\sin\left(\frac{11}{2}\left(\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{\Delta}\right)\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{14} + \frac{\pi}{10}\right)} \right] & k \neq 14l \\ \frac{-1}{14} & k = 14l \end{cases}$$

۱ - برای بدست آوردن تبدیل فوریه  $\cos\left(\frac{\pi}{\Delta} n\right)$ ، می‌توان از خاصیت دوگانگی تبدیل فوریه گسسته با سری فوریه پیوسته بهره برد.

**تذکر:** در مثال بالا از خاصیت ضرب زمانی برای تبدیل فوریه گسسته استفاده کردیم و نمی‌توانستیم از این خاصیت در مورد ضرایب سری فوریه استفاده کنیم؛ زیرا در خاصیت ضرب زمانی برای ضرایب سری فوریه گسسته، هر دو سیگنالی که در حوزه زمان در هم ضرب می‌شوند، باید با دوره تناوب یکسان  $N_0$  متناوب باشند تا بتوان از خاصیت ضرب زمانی استفاده کرد؛ در حالی که در مثال قبلی  $\cos\left(\frac{\pi}{5}n\right)$  با دوره تناوب  $N_0 = 10$  متناوب است و پالس متقارن مورد استفاده متناوب با دوره تناوب  $N_1 = 14$  است و چون  $N_0 \neq N_1$  است نمی‌توانستیم از خاصیت ضرب زمانی برای ضرایب سری فوریه استفاده کنیم و به جای آن با استفاده از خاصیت ضرب زمانی در تبدیل فوریه،  $\tilde{X}(e^{j\omega})$  را محاسبه نمودیم.

### ۸) تفاضل مرتبه اول

اگر  $x[n]$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد و سیگنال  $y[n] = x[n] - x[n-1]$  نیز به فرم زیر تعریف شده باشد:

آنگاه  $y[n]$  نیز با دوره تناوب  $N_0$  متناوب بوده و اگر ضرایب سری فوریه آن را با  $b_k$  نمایش دهیم، می‌توان گفت:

$$b_k = a_k (1 - e^{-jk\omega_0})$$

**اثبات:** به عهده خودتان!

### ۹) جمع زمانی نمونه‌ها

اگر فرض کنیم  $x[n]$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  است؛ آنگاه به شرط آنکه  $a_0 = 0$  باشد، سیگنال  $y[n]$  تعریف شده در زیر نیز با دوره تناوب  $N_0$  متناوب خواهد بود:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

اگر ضرایب سری فوریه  $y[n]$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، آنگاه می‌توان  $b_k$ ها را به فرم زیر از روی  $a_k$ ها بدست آورد:

$$b_k = \frac{a_k}{1 - e^{-jk\omega_0}}, \quad k \neq 0$$

۱ - یا به طور معادل مجموع نمونه‌های  $x[n]$  در یک دوره تناوب صفر باشد، یعنی  $\sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] = 0$  باشد.

ضریب  $b_0$  را نیز باید به طور مستقیم از روی تعریف بدست آوریم:

$$b_0 = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} y[n]$$

**اثبات:** به عهده خودتان!

**تذکر:** در خاصیت جمع زمانی نمونه‌ها، اگر  $a_0 \neq 0$  باشد، آنگاه سیگنال  $y[n]$  بیکران می‌گردد و دیگر متناوب نبوده و اصلاً سری فوریه برای آن تعریف نخواهد شد.

### ۱۰) انبساط زمانی

اگر  $x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد، آنگاه سیگنال  $y[n]$  که منبسط شده‌ی  $x[n]$  بوده و به فرم زیر تعریف می‌گردد نیز متناوب خواهد بود:

$$y[n] = x\left[\frac{n}{M}\right] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{M}\right] & n = Ml \\ 0 & n \neq Ml \end{cases}, \quad l \in \mathbb{Z}$$

ولی دوره تناوب  $y[n]$  دیگر برابر  $N_0$  نیست؛ بلکه  $y[n]$  با دوره  $N_1 = MN_0$  متناوب خواهد بود. اگر ضرایب سری فوریه  $y[n]$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$b_k = \frac{1}{M} a_k, \quad \omega_1 = \frac{\omega_0}{M} = \frac{2\pi}{MN_0}$$

**اثبات:** به عهده خودتان!

**تذکر:** معمولاً در مورد سری فوریه گسسته، خاصیت انقباض زمانی تعریف نمی‌شود و علت آن رابطه پیچیده آن است که تقریباً می‌توان گفت نسبت به محاسبه مستقیم و استفاده از تعریف، حجم محاسبات نه تنها کم نمی‌شود؛ بلکه ممکن است حجم محاسبات بیشتر گردد. به همین خاطر معمولاً خاصیتی تحت عنوان انقباض زمانی در نظر گرفته نمی‌شود. شما خودتان می‌توانید با توجه به خاصیت انقباض زمانی برای تبدیل فوریه گسسته، خاصیت انقباض زمانی برای ضرایب سری فوریه گسسته را نیز بدست آورید.

### ۱۱) دوگانی

فرض کنید  $x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد، در این صورت بسط فوریه آن به فرم زیر خواهد بود:

$$x[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} \quad \text{و} \quad a_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n} \quad \text{و} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$

می‌دانیم که ضرایب  $a_k$  نیز با دوره تناوب  $N_0$  متناوب خواهند بود. حال فرض کنید که سیگنال  $y[n] = a_n$  به فرم روبرو تعریف شده است:

بنابراین  $y[n]$  نیز با دوره تناوب  $N_0$  متناوب بوده و اگر ضرایب سری فوریه  $y[n]$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$b_k = \frac{1}{N_0} x[-k]$$

**اثبات:** کافی است تعریف  $b_k$  را بنویسیم:

$$b_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} y[n] e^{-jk\omega_0 n} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{N_0} \underbrace{\sum_{n=\langle N_0 \rangle} a_n e^{-jk\omega_0 n}}_{=x[-k]} \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{N_0} x[-k]$$

(۲) طبق بسط فوریه  $x[-k]$

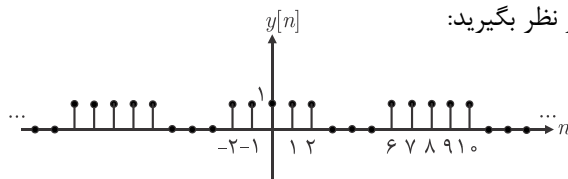
(۱) جای گذاری  $y[n]$

**مثال:** سیگنال  $x[n]$  متناوب بوده و به صورت زیر تعریف شده است:

$$x[n] = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{\Delta}\right)}{\sin\left(\frac{n\pi}{\Lambda}\right)} & n \neq \Lambda m \\ \Delta & n = \Lambda m \end{cases}$$

ضرایب سری فوریه  $x[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** سیگنال پالس متقارن زیر را در نظر بگیرید:



می‌دانیم ضرایب سری فوریه  $y[n]$  عبارتست از:

$$b_k = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{\Delta}\right)}{\Delta \sin\left(\frac{k\pi}{\Lambda}\right)} & k \neq \Lambda l \\ \frac{\Delta}{\Lambda} & k = \Lambda l \end{cases}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، سیگنال  $x[n]$  تعریف شده برابر است با  $\Delta$  برابر ضرایب  $b_k$ ، یعنی  $x[n] = \Delta b_n$ . در این صورت طبق خاصیت دوگانی و خطی بودن ضرایب سری فوریه

گسسته نتیجه می‌گیریم ضرایب سری فوریه  $x[n]$  که با  $a_k$  نمایش داده می‌شوند عبارتند از:

$$a_k = \frac{1}{N_0} \left( \frac{1}{N_0} y[-k] \right) \stackrel{(۱)}{=} y[-k] \stackrel{(۲)}{\rightarrow} a_k = \begin{cases} 1 & |k| \leq 2 \\ 0 & |k| = 3, 4 \end{cases}$$

(۲) جای‌گذاری مقادیر سیگنال  $y[-k]$

(۱) جای‌گذاری  $N_0 = 8$

## ۱۲) پرسوال

اگر  $x[n]$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد، آنگاه طبق رابطه پرسوال می‌توان گفت:

$$\frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} |x[n]|^2 = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} |a_k|^2$$

البته می‌توان حالت کلی‌تری هم برای پرسوال در نظر گرفت؛ به این صورت که اگر  $x[n]$  و  $y[n]$  دو سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  و  $b_k$  باشند آنگاه طبق پرسوال داریم:

$$\frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] y^*[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} a_k b_k^*$$

**اثبات:** در این جا فقط حالت کلی را ثابت می‌کنیم. با توجه به  $x[n]$  و  $y[n]$ ، سیگنال کمکی  $z[n]$  را به فرم زیر تعریف می‌کنیم:

$$z[n] = x[n] \cdot y^*[n]$$

در این صورت  $z[n]$  نیز با دوره تناوب  $N_0$  متناوب خواهد بود و اگر ضرایب سری فوریه  $z[n]$  را با  $c_k$  نمایش دهیم، طبق خاصیت ضرب زمانی می‌دانیم:

$$c_k \stackrel{(۱)}{=} a_k \otimes (b_{-k}^*) = \sum_{m=\langle N_0 \rangle} a_m b_{m-k}^*$$

(۱) با استفاده از خواص ضرب زمانی و مزدوج‌گیری زمانی

طرف چپ رابطه پرسوال عبارتست از  $c_0$ ؛ زیرا:

$$c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} z[n] e^{-jk\omega_0 n}$$

$$\xrightarrow{\quad} c_0 = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} z[n] = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] y^*[n]$$



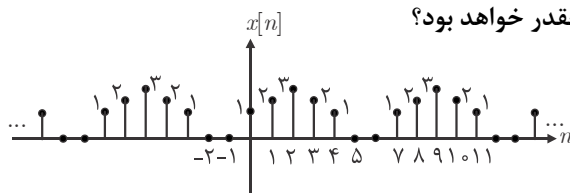
از دید دیگری، طبق خاصیت ضرب زمانی،  $c_0$  برابر است با:

$$c_k = \sum_{m=\langle N_0 \rangle} a_m b_{m-k}^* \quad \rightarrow \quad c_0 = \sum_{m=\langle N_0 \rangle} a_m b_m^*$$

و این همان سمت راست تساوی پارسوال است. در نهایت می‌توان گفت:

$$c_0 = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] y^*[n] = \sum_{m=\langle N_0 \rangle} a_m b_m^*$$

**مثال:** یک سیستم  $LTI$  گسسته با پاسخ ضربه  $h[n] = \text{Sinc}\left(\frac{n}{3}\right)$  در اختیار داریم<sup>۱</sup>. اگر سیگنال  $x[n]$  که به فرم زیر تعریف شده است را به این سیستم  $LTI$  اعمال کنیم، توان متوسط سیگنال خروجی سیستم چقدر خواهد بود؟



**پاسخ:**  $x[n]$  داده شده متناوب با دوره تناوب  $N_0 = 7$  است. بنابراین خروجی نیز متناوب با دوره تناوب  $N_0 = 7$  خواهد بود. اگر ضرایب سری فوریه ورودی و خروجی را به ترتیب  $a_k$  و  $b_k$  بنامیم، خواهیم داشت:

$$b_k = a_k H(jk\omega_0) = a_k H\left(jk \frac{2\pi}{7}\right) \quad (1) \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{7} \text{ است.}$$

پس کافی است ضرایب  $a_k$  و نیز  $H(e^{j\omega})$  را بدست آوریم، تا خروجی را به طور کامل بشناسیم. اول از  $H(e^{j\omega})$  شروع می‌کنیم؛ طبق خاصیت دوگانی بین تبدیل فوریه گسسته و ضرایب سری فوریه پیوسته داریم:

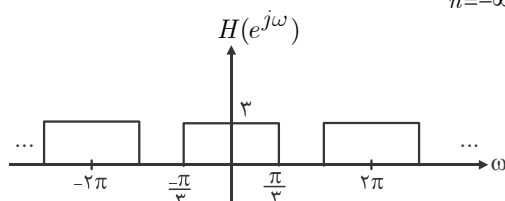
$$\begin{aligned} \rightarrow \text{ضرایب سری فوریه} : c_k &= \frac{1}{3} \text{Sinc}\left(\frac{k}{3}\right) \\ \tilde{x}(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{3} \text{Sinc}\left(\frac{k}{3}\right) e^{jkt} \end{aligned}$$

۱ - منظور از  $\text{Sinc}\left(\frac{n}{3}\right)$  سیگنال  $h[n] = \frac{\sin(\frac{n\pi}{3})}{\frac{n\pi}{3}}$  است و منظور منبسط شده‌ی سیگنال  $\text{Sinc}(n) = \delta(n)$  نیست.

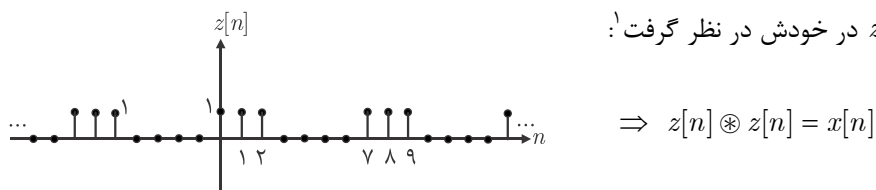
$$\Rightarrow h[n] = \text{Sinc}\left(\frac{n}{3}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sinc}\left(\frac{n}{3}\right) e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} 3\tilde{x}(-\omega)$$

(۱) طبق دوگانی

بنابراین  $H(e^{j\omega})$  عبارت است از:

حالا سراغ ضرایب  $a_k$  می‌رویم. سیگنال  $x[n]$  داده شده را می‌توان به فرم کانولوشن سیگنال  $z[n]$  در خودش در نظر گرفت<sup>۱</sup>:



$$\Rightarrow z[n] \otimes z[n] = x[n]$$

پس اگر ضرایب سری فوریه  $z[n]$  را با  $d_k$  نمایش دهیم، طبق خاصیت کانولوشن زمانی می‌توان گفت:

$$a_k = N d_k \cdot d_k$$

$$\searrow a_k = 3 d_k^2$$

اما  $z[n]$  نیز یک پالس متناوب شیفته یافته است و ضرایب  $d_k$  عبارتند از:

$$d_k = \begin{cases} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)}{3 \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)} e^{-jk\frac{\pi}{3}} & k \neq 3l \\ \frac{3}{3} & k = 3l \end{cases}$$

در نتیجه ضرایب  $a_k$  عبارتند از:

$$a_k = \begin{cases} \frac{\sin^2\left(\frac{k\pi}{3}\right)}{3 \sin^2\left(\frac{k\pi}{3}\right)} e^{-jk\frac{\pi}{3}} & k \neq 3l \\ \frac{9}{3} & k = 3l \end{cases}$$

۱ - منظور کانولوشن پریودیک است.

در نهایت برای یافتن ضرایب سری فوریه خروجی، یعنی  $b_k$ ‌ها، باید  $a_k$ ‌ها را در  $H(e^{jk\frac{\gamma\pi}{\gamma}})$  ضرب کنیم. اما با توجه به پایین‌گذر بودن  $H(e^{j\omega})$ ، تنها فرکانس اصلی  $\omega_0 = \frac{\gamma\pi}{\gamma}$  از فیلتر  $H$  عبور می‌کند و سایر فرکانس‌های مضرب  $\omega$  حذف می‌گردند؛ یعنی ضرایب  $b_k$  همگی به جز  $b_0$  و  $b_{\pm 1}$  برابر با صفر خواهند بود. در نهایت ضرایب  $b_k$  عبارتند از:

$$b_k = \begin{cases} \left(\frac{\gamma}{\gamma}\right) \frac{\sin^2\left(\frac{\gamma\pi}{\gamma}\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{\gamma}\right)} e^{-jk\frac{\gamma\pi}{\gamma}} & k = \pm 1 \\ \frac{\gamma\gamma}{\gamma} & k = 0 \\ 0 & k = \pm 2, \pm 3 \end{cases}$$

در نهایت طبق رابطه پارسوال توان متوسط سیگنال خروجی عبارتست از:

$$P_y = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} |y[n]|^2 \stackrel{(1)}{=} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} |b_k|^2 = |b_0|^2 + |b_1|^2 + |b_{-1}|^2 = |b_0|^2 + 2|b_1|^2$$

$$= \frac{9}{49} \left[ 2 \left( \frac{\sin^4\left(\frac{\gamma\pi}{\gamma}\right)}{\sin^4\left(\frac{\pi}{\gamma}\right)} \right) + 1 \right]$$

(۱) طبق پارسوال

### ضرایب سری فوریه سیگنال‌های حقیقی متناوب

اگر  $x[n]$  متناوب و حقیقی بوده و ضرایب سری فوریه آن برابر  $a_k$  باشند، آنگاه می‌دانیم:

$$x[n] \stackrel{(1)}{=} x^*[n] \stackrel{(2)}{\rightarrow} a_k = a_{-k}^*$$

(۱) چون  $x[n]$  حقیقی است. (۲) طبق خاصیت مزدوج‌گیری زمانی

بنابراین ضرایب  $a_k$  تقارن هرمیتی خواهند داشت و می‌توان نتیجه گرفت:

$$\begin{cases} |a_k| = |a_{-k}| & \rightarrow \text{اندازه } a_k \text{ تقارن زوج دارد} \\ \angle a_k = -\angle a_{-k} & \rightarrow \text{فاز } a_k \text{ تقارن فرد دارد} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \operatorname{Re}\{a_k\} = \operatorname{Re}\{a_{-k}\} & \rightarrow \text{قسمت حقیقی } a_k \text{ تقارن زوج دارد} \\ \operatorname{Im}\{a_k\} = -\operatorname{Im}\{a_{-k}\} & \rightarrow \text{قسمت موهومی } a_k \text{ تقارن فرد دارد} \end{cases}$$

و نتایج جانبی نیز عبارتند از:

- اگر  $x[n]$  حقیقی و زوج باشد، ضرایب  $a_k$  حقیقی و زوج خواهند بود.
- اگر  $x[n]$  حقیقی و فرد باشد، ضرایب  $a_k$  موهومی محض و فرد خواهند بود.
- البته اگر  $x[n]$  موهومی محض باشد، می توان گفت تمام خواص و ویژگی های بالا برعکس می شوند.

**مثال:** اگر  $x[n]$  سیگنالی حقیقی و متناوب با دوره تناوب  $N_0$  و ضرایب سری فوریه  $a_k$  باشد، در مورد بخش های حقیقی و موهومی  $a_{\frac{N_0}{2}}$  چه می توان گفت؟ ( $N_0$  عددی زوج است)

**پاسخ:** با توجه به آنکه  $x[n]$  حقیقی است می توان گفت ضرایب  $a_k$  دارای تقارن هرمیتی هستند، یعنی  $a_k = a_{-k}^*$  است. بنابراین به ازای  $k = \frac{N_0}{2}$  می توان گفت:

$$a_{\frac{N_0}{2}} = a_{-\frac{N_0}{2}}^* \Rightarrow a_{-\frac{N_0}{2}} = a_{\frac{N_0}{2}}^*$$

از طرف دیگر می دانیم ضرایب  $a_k$  با دوره تناوب  $N_0$  متناوب هستند، یعنی  $a_k = a_{k+N_0}$  بوده و بنابراین  $a_{-\frac{N_0}{2}} = a_{-\frac{N_0}{2}+N_0} = a_{\frac{N_0}{2}}$  است. در مجموع خواهیم داشت:

$$\left. \begin{array}{l} \text{(۱)} \\ a_{-\frac{N_0}{2}} = a_{\frac{N_0}{2}}^* \\ \text{(۲)} \\ a_{-\frac{N_0}{2}} = a_{\frac{N_0}{2}} \end{array} \right\} \Rightarrow a_{\frac{N_0}{2}} = a_{\frac{N_0}{2}}^*$$

(۲) با توجه به تناوب ضرایب  $a_k$

(۱) با توجه به تقارن هرمیتی ضرایب  $a_k$

بنابراین ضریب  $a_{\frac{N_0}{2}}$  قطعاً عددی حقیقی است.



# فصل پنجم

## نمونه برداری



## جلسه ۱۷

در جلسات قبل به طور مفصل در مورد تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌های پیوسته و گسسته در حوزه فوریه بحث کردیم. دیدیم که استفاده از ابزار فوریه تا چه حد کار ما را در تحلیل سیستم‌های پیوسته و گسسته راحت می‌کند و با استفاده از این ابزار قادر به تحلیل دسته وسیعی از سیستم‌های  $LTI$  خواهیم بود. اما در کاربردهای امروزی اکثر سیستم‌های مورد استفاده، دیجیتال هستند و لذا در کاربردهای جدید خیلی از سیستم‌های پیوسته استفاده نمی‌گردد و در مواردی هم که به ناچار باید یک سیستم پیوسته را در تحلیل‌های خود وارد کنیم، معمولاً علاقه داریم که آن سیستم پیوسته را نیز مانند سیستم‌های دیجیتال تحلیل کنیم. برای تبدیل یک سیگنال پیوسته به یک سیگنال گسسته، بحث نمونه‌برداری مطرح می‌گردد که بسیار حائز اهمیت است. بنابراین لازم است که با روش نمونه‌برداری و نیز روش بازسازی یک سیگنال پیوسته از روی نمونه‌های آن آشنا باشیم؛ چرا که در غالب سیستم‌های الکتریکی مورد استفاده بلوک‌های تبدیل سیگنال آنالوگ (پیوسته) به دیجیتال (گسسته) و نیز مبدل سیگنال دیجیتال به آنالوگ دیده می‌شوند که در حقیقت همان عملیات نمونه‌برداری از یک سیگنال پیوسته و بازسازی یک سیگنال پیوسته از روی نمونه‌های آن را انجام می‌دهند. لذا بدون آشنایی با مفاهیم نمونه‌برداری و بازسازی قادر به تحلیل این سیستم‌ها نخواهیم بود.

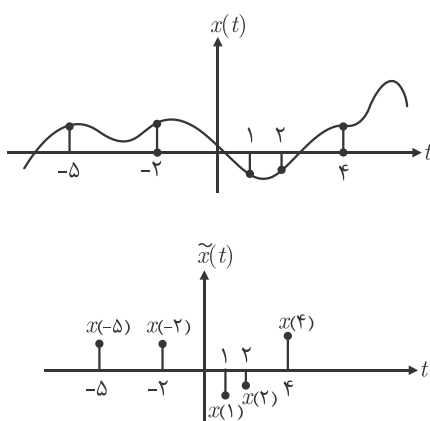
در این جلسه بحث نمونه‌برداری از سیگنال‌های پیوسته و نیز بازسازی یک سیگنال پیوسته از روی نمونه‌های آن را هم در حوزه زمان و هم در حوزه فرکانس تحلیل خواهیم کرد. بعد از پایان



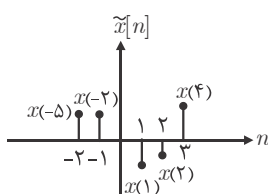
بحث نمونه‌برداری می‌توان گفت که بحث ما در مورد حوزه فوریه خاتمه یافته است و در ادامه درس به بررسی تبدیل لاپلاس و تبدیل  $Z$  خواهیم پرداخت.

### نمونه‌برداری

همان‌طور که می‌دانید سیگنال‌های پیوسته برخلاف سیگنال‌های گسسته در تمام زمان‌ها



می‌توانند مقدار مخالف صفر داشته باشند. وقتی می‌گوییم از یک سیگنال پیوسته نمونه‌برداری می‌کنیم، منظور آن است که مقدار سیگنال را در برخی زمان‌های خاص نگه می‌داریم و سایر اطلاعات سیگنال<sup>۱</sup> را دور می‌ریزیم. به عنوان مثال سیگنال  $x(t)$  مقابل را در نظر بگیرید؛ ممکن است یک نفر بخواهد تنها در زمان‌های  $t = -5, -2, 1, 2, 4$  از  $x(t)$  نمونه بگیرد، در این صورت بعد از نمونه‌برداری سیگنال مقابل بدست خواهد آمد:



حال اگر نمونه‌های بدست آمده در  $\tilde{x}(t)$  را شماره‌گذاری کنیم، می‌توان به سیگنال گسسته  $\tilde{x}[n]$  به فرم مقابل رسید:

پس توانستیم سیگنال پیوسته  $x(t)$  را به سیگنال گسسته  $\tilde{x}[n]$  تبدیل کنیم و در حقیقت با نمونه‌برداری از  $x(t)$  به  $\tilde{x}[n]$  رسیده‌ایم. نمونه‌برداری انجام شده، اصلاً نمونه‌برداری خوبی نیست، زیرا از روی  $\tilde{x}[n]$  به هیچ وجه نمی‌توان  $x(t)$  را بازسازی کرد و به عبارت بهتر با این نوع نمونه‌برداری اطلاعات بسیار زیادی از سیگنال  $x(t)$  از دست رفته است.

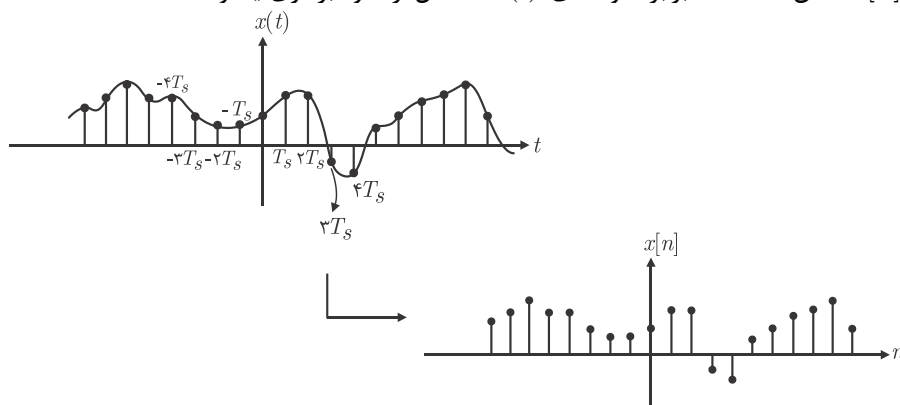
در حالت کلی می‌توان دو روش عمده برای نمونه‌برداری از سیگنال‌های پیوسته در نظر گرفت:

**(۱) نمونه‌برداری یکنواخت:** در این روش فاصله زمانی بین دو نمونه متوالی همواره ثابت است. مثلاً اگر فاصله بین نمونه‌ها برابر  $T_s$  ثانیه باشد، آنگاه نمونه‌های ما در زمان‌های

۱ - مقادیر سیگنال در سایر زمان‌ها

نمونه برداری / جلسه ۱۷

به عنوان نمونه سیگنال  $x(t)$  به صورت زیر بوده و  $t = 0, \pm T_s, \pm 2T_s, \dots$  قرار خواهند داشت.  $x[n]$  نشان داده شده برابر نمونه‌های  $x(t)$ ، حاصل از نمونه برداری یکنواخت است:



**۲) نمونه برداری غیر یکنواخت:** در این روش دیگر فاصله بین تمام نمونه‌های متوالی یکسان نیست. البته ممکن است قاعده خاصی بین فاصله نمونه‌ها وجود داشته باشد؛ ولی ممکن است مانند مثال اولیه‌ای که از نمونه برداری ارائه کردیم، زمان‌های نمونه‌گیری کاملاً تصادفی باشد. ما در این درس تنها نمونه برداری یکنواخت را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. متداول‌ترین روش نمونه برداری یکنواخت استفاده از سیگنال قطار ضربه است، که در ادامه به بررسی این روش خواهیم پرداخت.

### نمونه برداری با قطار ضربه

با سیگنال ضربه و خواص آن آشنا هستید. حتماً به یاد دارید که یکی از خواص اصلی سیگنال ضربه خاصیت غربالی آن بود؛ یعنی وقتی ضربه  $\delta(t)$  در تابع  $f(t)$  ضرب می‌شود، حاصل آن ضربه‌ای به اندازه  $f(0)$  در  $t = 0$  خواهد بود. به صورت ریاضی داریم:

$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$$

در حالت کلی‌تر اگر ضربه شیفت یافته را در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$$

از این خاصیت تابع ضربه می‌توان برای نمونه برداری از سیگنال‌های پیوسته استفاده کرد. گفتیم که در نمونه برداری هدف آن است که به جای یک سیگنال پیوسته یک سیگنال گسسته را معادل‌سازی کنیم، به طوری که مقادیر آن سیگنال گسسته برابر با مقادیر سیگنال پیوسته مورد نظر در زمان‌های خاص نمونه برداری باشد و برای بدست آوردن مقدار سیگنال در یک زمان خاص کافی است سیگنال مورد نظر را در ضربه‌ای که در آن زمان خاص قرار گرفته است ضرب کنیم، در این صورت حاصل یک سیگنال ضربه با اندازه‌ای برابر با مقدار سیگنال در آن زمان خاص مورد نظر

جهت نمونه‌برداری خواهد بود. پیش از این هم اشاره کردیم که در این درس تنها نمونه‌برداری یکنواخت را بررسی خواهیم کرد. در این نوع نمونه‌برداری فاصله هر دو نمونه متوالی یکسان خواهد بود و لذا برای بدست آوردن مقادیر سیگنال پیوسته در زمان‌های نمونه‌برداری، کافی است سیگنال پیوسته مورد نظر را در یک قطار ضربه که مجموع بی‌نهایت ضربه در فواصل زمانی یکسان است، ضرب نماییم. برای روشن‌تر شدن مطلب فرض کنید بخواهیم از سیگنال  $x(t)$  با فواصل زمانی  $T_s$  نمونه‌برداری کنیم؛ یعنی قصد داریم از روی  $x(t)$  به سیگنال گسسته  $x[n]$  برسیم به نحوی که:

$$x[n] = x(nT_s)$$

برای این کار اول باید مقادیر  $x(t)$  را در زمان‌های  $t = nT_s$  بدانیم. و برای این منظور قطار ضربه  $p(t)$  را به فرم زیر تعریف می‌کنیم:

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s)$$

اگر  $p(t)$  را در  $x(t)$  ضرب کنیم، خواهیم داشت:

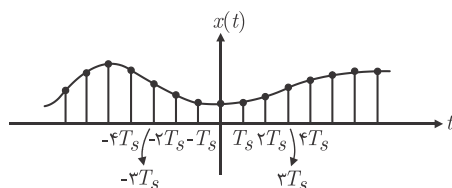
$$\begin{aligned} x(t) \cdot p(t) &\stackrel{(۱)}{=} x(t) \cdot \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) \right) \stackrel{(۲)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [x(t) \cdot \delta(t - kT_s)] \\ &\stackrel{(۳)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s) \delta(t - kT_s) \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $p(t)$

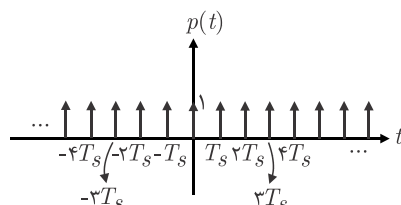
(۲) ترتیب ضرب و جمع را عوض می‌کنیم یعنی  $x(t)$  را داخل سیگما برده و در  $\delta$  ضرب می‌کنیم و بعد سیگما

می‌گیریم.

(۳) طبق خاصیت غربالی ضربه

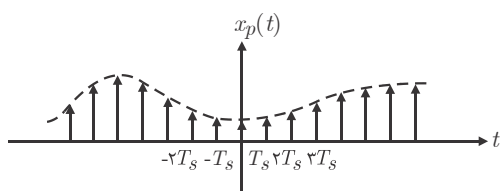


خوب، توانستیم مقادیر  $x(t)$  را در زمان‌های  $t = nT_s$  بدست آوریم. برای شهود بیشتر فرض کنید،  $x(t)$  به فرم مقابل است:



فرض کنید بخواهیم در زمان‌های  $t = nT_s$  از  $x(t)$  نمونه بگیریم<sup>۱</sup> در این صورت سیگنال قطار ضربه  $p(t)$  را مطابق شکل مقابل تعریف می‌کنیم:

۱ - همان‌طور که در شکل بالا نمایش داده شده است.



حال اگر  $x(t)$  را در  $p(t)$  ضرب کنیم،  
سیگنال  $x_p(t)$  به فرم مقابل حاصل  
می‌گردد:

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سیگنال  $x_p(t)$  نیز یک قطار ضربه است که ضربه‌های آن در زمان‌های  $t = nT_s$  و  $n \in \mathbb{Z}$  قرار گرفته‌اند؛ ولی وزن هر ضربه برابر است با مقدار سیگنال  $x(t)$  در زمانی که آن ضربه واقع شده است؛ به بیان ریاضی داریم:

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود،  $x_p(t)$  شامل تمام مقادیر  $x(t)$  است که در تعیین  $x[n]$  نقش خواهند داشت. بنابراین در ابتدای نمونه‌برداری یک بلوک ضربه‌کننده به فرم زیر خواهیم داشت:

$$x(t) \xrightarrow{\quad} \otimes \xrightarrow{\quad} x_p(t)$$

$$\uparrow$$

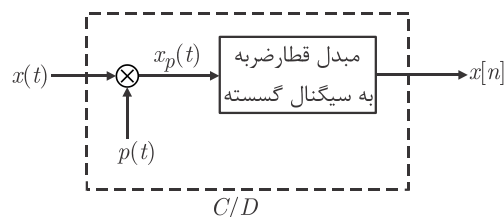
$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$$

**تذکر:** در نمونه‌برداری یکنواخت که فاصله بین نمونه‌ها  $T_s$  ثانیه در نظر گرفته می‌شود، در اصطلاح می‌گوییم که نرخ نمونه‌برداری برابر با  $f_s = \frac{1}{T_s}$  می‌باشد؛ یعنی در هر یک ثانیه به تعداد  $f_s = \frac{1}{T_s}$  نمونه از سیگنال پیوسته مورد نظر را استخراج می‌کنیم.

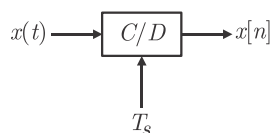
در ادامه روند نمونه‌برداری کافی است طی عملیاتی سیگنال  $x_p(t)$  را از فرم قطار ضربه خارج کرده و تنها وزن‌های ضربه‌ها را به عنوان مقادیر یک سیگنال گسسته در نظر بگیریم. این کار توسط یک بلوک خاص انجام می‌شود که ساختار و نحوه عملکرد آن به ما مربوط نیست! در مجموع می‌توان گفت که عملیات نمونه‌برداری از یک سیگنال پیوسته توسط یک بلوک مبدل سیگنال پیوسته به گسسته که به اختصار  $C/D$  نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد:

$$x(t) \xrightarrow{\quad} \boxed{C/D} \xrightarrow{\quad} x[n]$$

بلوک  $C/D$  خودش از یک ضرب کننده و یک بلوک مبدل قطار ضربه به سیگنال گسسته تشکیل شده است و در نهایت می‌توان بلوک  $C/D$  را به فرم زیر در نظر گرفت:



مهم‌ترین پارامتری که ساختار یک بلوک  $C/D$  را شکل می‌دهد مقدار  $T_s$  و یا فرکانس نمونه‌برداری  $f_s = \frac{1}{T_s}$  است و به همین دلیل در پاره‌ای از موارد بلوک  $C/D$  را به فرم مقابل نمایش می‌دهند:

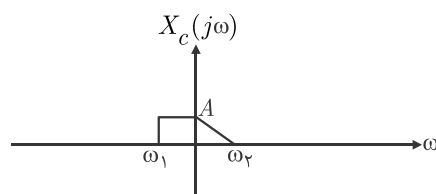


این فرم نمایش بدان معناست که در فواصل زمانی  $T_s$  از  $x(t)$  نمونه گرفته‌ایم و  $x[n]$  را ساخته‌ایم و به عبارتی  $x[n] = x(nT_s)$  است.

**توجه:** در کتب مرجع نظیر کتاب Oppenheim مرسوم است که سیگنال پیوسته‌ای که قصد نمونه‌برداری از آن را داریم با  $x_c(t)$  نمایش می‌دهند و سیگنال گسسته‌ای که شامل نمونه‌های  $x_c(t)$  است را با  $x_d[n]$  نشان می‌دهند؛ لذا ما هم در ادامه بحث از نمادگذاری  $x_c(t)$  و  $x_d[n]$  استفاده خواهیم کرد. پس هدف ما استخراج نمونه‌های سیگنال  $x_c(t)$  و تشکیل سیگنال گسسته  $x_d[n]$  می‌باشد.

### تحلیل نمونه‌برداری در حوزه فوریه

تا به اینجا بحث نمونه‌برداری را در حوزه زمان پیگیری کردیم؛ حالا می‌خواهیم ببینیم که آیا در حوزه فوریه هم ارتباط خاصی بین سیگنال  $x_c(t)$  و سیگنال نمونه‌های  $x_d[n]$  وجود دارد یا نه. در ابتدا فرض کنید که  $x_c(t)$  دارای تبدیل فوریه بوده و تبدیل فوریه آن برابر  $X_c(j\omega)$  است. برای آنکه شهود بیشتری داشته باشید، مثلاً فرض کنید که  $X_c(j\omega)$  به فرم زیر است:

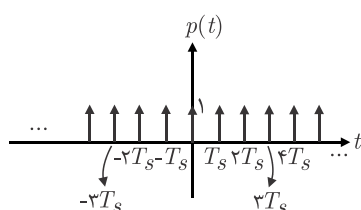


**توجه:** شکل  $X_c(j\omega)$  خیلی مهم نیست، بیشتر روی پهنای باند  $X_c(j\omega)$ ، و نیز پایین‌گذر بودن  $X_c(j\omega)$  تمرکز داریم. توجه داشته باشید که فعلاً در حال تحلیل نمونه‌برداری از سیگنال‌های پایین‌گذر هستیم؛ یعنی سیگنال‌هایی که در فرکانس‌های نزدیک  $\omega = 0$  مقدار دارند و در فرکانس‌های میانی و نیز فرکانس‌های بالا صفر هستند؛ در ادامه بحث روی نمونه‌گیری از سیگنال‌های میان‌گذر هم بحث خواهیم کرد.

گفتیم که در قدم اول  $x_c(t)$  در قطار ضربه  $p(t)$  ضرب شده و  $x_p(t)$  تشکیل می‌شود. اگر بخواهیم در حوزه فوریه تحلیل کنیم، طبق خاصیت ضرب زمانی برای تبدیل فوریه پیوسته، می‌توان گفت:

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_c(j\omega) * P(j\omega)$$

در رابطه بالا  $X_p(j\omega)$  برابر تبدیل فوریه  $x_p(t)$  بوده و  $P(j\omega)$  نیز تبدیل فوریه قطار ضربه  $p(t)$  است. بنابراین جهت یافتن  $X_p(j\omega)$ ، اول باید  $P(j\omega)$  را بدست آوریم. با توجه به تعریف



قطار ضربه، می‌دانیم که  $p(t)$  یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $T_s$  است؛ بنابراین اگر ضرایب سری فوریه  $p(t)$  را با  $a_k$  نمایش دهیم، طبق تعریف تبدیل فوریه برای سیگنال‌های متناوب می‌توان گفت:

$$P(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_s) \quad \text{و} \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

اما با توجه به فرم قطار ضربه  $p(t)$  می‌دانیم که ضرایب سری فوریه آن به فرم  $a_k = \frac{1}{T_s}$  هستند؛ بنابراین  $P(j\omega)$  برابر است با:

$$P(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\pi}{T_s} \delta(\omega - k\omega_s) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

۱ - اگر این مباحث را فراموش کرده‌اید، حتماً یک مروری روی مباحث سری فوریه و تبدیل فوریه پیوسته، جلسات هفتم الی دهم، انجام دهید.

حالا می‌توان  $X_p(j\omega)$  را به فرم زیر نوشت:

$$\begin{aligned} X_p(j\omega) &= \frac{1}{T_s} X_c(j\omega) * P(j\omega) \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{T_s} X_c(j\omega) * \left( \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \right) \\ &\stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{T_s} X_c(j\omega) * \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \right) \stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [X_c(j\omega) * \delta(\omega - k\omega_s)] \\ &\stackrel{(۴)}{=} \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s)) \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $P(j\omega)$

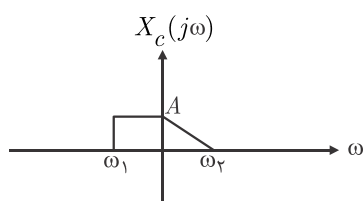
(۲) ضریب  $\frac{1}{T_s}$  با ضریب  $\frac{2\pi}{T_s}$  ساده می‌شود.

(۳) طبق خاصیت توزیع‌پذیری برای کانولوشن می‌توان ترتیب سیگما و کانولوشن را عوض کرد.

(۴) طبق خواص ضربه می‌دانیم  $f(\alpha) * \delta(\alpha - \beta) = f(\alpha - \beta)$  است.

پس  $X_p(j\omega)$  برابر است با مجموع  $X_c(j\omega)$  و شیفت یافته‌های آن با شیفت‌هایی به اندازه

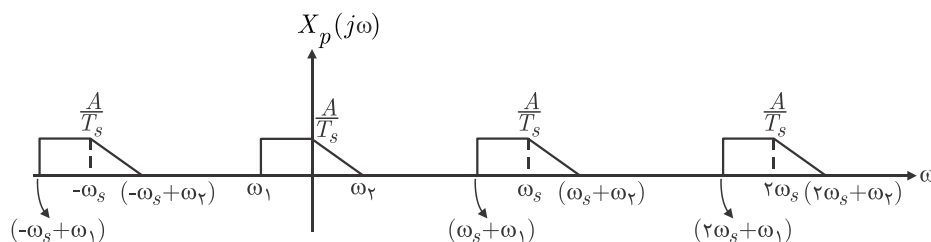
مضارب  $\omega_s$ .



برای رسیدن به شهود بیشتر و بهتر در مورد فرم  $X_p(j\omega)$ ، بیایید حالت خاص در نظر گرفته شده برای

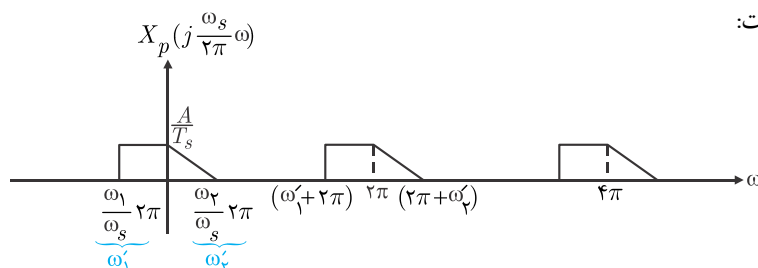
$X_c(j\omega)$  را بررسی نماییم؛ فرض کرده بودیم:

در این صورت  $X_p(j\omega)$  به فرم زیر خواهد بود:

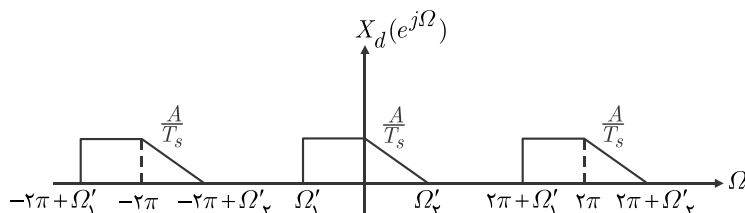


البته در شکل بالا به طور ضمنی فرض کرده‌ایم که اولاً  $\omega_1 < 0$  است و لذا  $\omega_s + \omega_1 < \omega_s$  است؛ و ثانیاً فرض کرده‌ایم  $\omega_s + \omega_1 > \omega_2$ ، یعنی  $\omega_s > (\omega_2 - \omega_1)$  می‌باشد و این بدان معناست که فرکانس زاویه‌ای نمونه‌برداری بزرگتر از طول باند عبور  $x_c(t)$  است. پس به نوعی می‌توان گفت که  $X_p(j\omega)$  تابعی متناوب از  $\omega$  با دوره تناوب  $\omega_s$  است. از طرفی به یاد بیاورید که  $x_p(t)$  در حوزه زمان به فرم قطار ضربه‌ای است که اندازه ضربه‌های آن برابر با مقادیر

نمونه‌های  $x_c(t)$  در محل قرارگیری هر ضربه هستند و برای بدست آوردن سیگنال گسسته  $x_d[n]$  گفتیم که  $x_p(t)$  که به فرم قطار ضربه وزن‌دار است را به یک بلوک وارد می‌کنیم که کار آن تبدیل قطار ضربه به سیگنال گسسته است؛ اما وقتی در حوزه زمان یک قطار ضربه را به یک سیگنال گسسته تبدیل می‌کنیم، به صورت معادل در حوزه فوریه چه تغییری در تبدیل فوریه سیگنال حاصل می‌شود؟ حتماً به یاد دارید که خاصیت ذاتی تبدیل فوریه گسسته آن است که تبدیل فوریه هر سیگنال گسسته دلخواهی با دوره تناوب  $2\pi$  متناوب است؛ اما  $X_p(j\omega)$  که ما بدست آورده‌ایم با دوره تناوب  $\omega_s$  متناوب است. پس کافی است  $X_p(j\omega)$  را با ضرب مناسب منقبض یا منبسط کنیم تا سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $2\pi$  بدست آید. بدون کاسته شدن از کلیت موضوع، فرض کنید که  $\omega_s > 2\pi$  است؛ در این صورت اگر  $X_p(j\omega)$  را با ضرب  $\left(\frac{\omega_s}{2\pi}\right)$  منقبض نماییم، سیگنال جدید بدست آمده در حوزه فوریه با دوره تناوب  $2\pi$  متناوب خواهد بود. به عنوان مثال اگر در حالت خاص مورد بررسی  $X_p(j\omega)$  را با ضرب  $\left(\frac{\omega_s}{2\pi} = f_s\right)$  منقبض کنیم، خواهیم داشت:



پس توانستیم در حوزه فوریه سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $2\pi$  تولید کنیم و این سیگنال دقیقاً همان تبدیل فوریه سیگنال  $x_d[n]$  است. در اینجا برای آنکه بین تبدیل فوریه سیگنال‌های پیوسته و گسسته تمایز قائل شویم، فرکانس زاویه‌ای در تبدیل فوریه گسسته را با  $\Omega$  نمایش می‌دهیم، در این صورت تبدیل فوریه  $x_d[n]$  را با  $X_d(e^{j\Omega})$  نمایش خواهیم داد. بنابراین  $X_d(e^{j\Omega})$  به فرم زیر خواهد بود:





فرکانس زاویه‌ای‌های  $\Omega'$  و  $\Omega'_1$  نیز همان‌طور که پیش از این روی شکل تعریف کرده بودیم، عبارتند از:

$$\Omega'_1 = \omega_1 \left( \frac{2\pi}{\omega_s} \right) = \frac{\omega_1}{f_s} = \omega_1 T_s$$

$$\Omega'_2 = \omega_2 \left( \frac{2\pi}{\omega_s} \right) = \frac{\omega_2}{f_s} = \omega_2 T_s$$

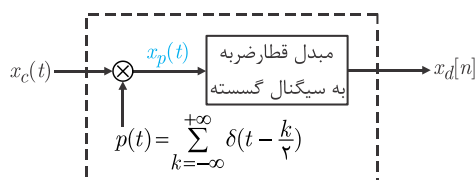
پس می‌توان گفت که بلوک مبدل قطار ضربه به سیگنال گسسته نیز دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. یعنی ابتدا در حوزه فرکانس سیگنال  $X_p(j\omega)$  را با ضرب  $\frac{\omega_s}{2\pi}$  منقبض می‌کند و سپس سیگنال منقبض شده‌ی جدید را که  $X_d(e^{j\Omega})$  نامیده می‌شود به عنوان تبدیل فوریه یک سیگنال گسسته در نظر گرفته و طبق رابطه زیر  $x_d[n]$  را محاسبه می‌کند:

$$x_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_d(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$

مجدداً لازم به تذکر است که جهت ایجاد تمایز مابین تبدیل فوریه پیوسته و تبدیل فوریه گسسته، فرکانس زاویه‌ای گسسته را با  $\Omega$  و فرکانس زاویه‌ای پیوسته را با  $\omega$  نمایش می‌دهیم.

**توجه:** شاید پیش خودتان بگویید که اصلاً چه نیازی به این همه تحلیل پیچیده است؟ نمونه‌برداری که کار ساده‌ای است؛ کافی است در زمان‌های مشخص به سیگنال نگاه کرده و مقدار آن را ثبت کرد تا نمونه‌برداری انجام شود؛ پس دیگر چه نیازی به قطار ضربه و مبدل قطار ضربه به سیگنال گسسته خواهد بود؟ در جواب باید گفت که حق با شماست و در عمل نیز هیچ قطار ضربه‌ای در کار نیست و با استفاده از یک سیگنال ساعت با فرکانس  $f_s$  به راحتی می‌توان عملیات نمونه‌برداری را انجام داد؛ ولی هدف ما از مدل‌سازی با قطار ضربه آن است که بتوانیم عملیات نمونه‌برداری را در حوزه فوریه نیز تحلیل کنیم و بتوانیم رابطه بین  $X_c(j\omega)$  و  $X_d(e^{j\Omega})$  را مورد بررسی قرار دهیم. علاوه بر این در ادامه هم خواهیم دید که در بحث بازسازی سیگنال از روی نمونه‌های آن، تحلیل حوزه فرکانس و نرخ نمونه‌برداری بسیار حائز اهمیت هستند. برای روشن‌تر شدن مطلب به مثال صفحه بعد توجه نمایید.

**مثال:** سیگنال  $x_c(t) = \text{Sinc}(\frac{t}{\frac{1}{4}})$  به بلوک دیاگرام نمونه‌بردار زیر داده شده است:



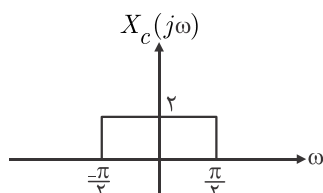
مشخصات فرکانسی  $x_d[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** در بلوک داده شده در حقیقت با زمان  $T_s = \frac{1}{4}$  از  $x_c(t)$  نمونه‌برداری می‌شود<sup>۱</sup> و

$x_d[n]$  ساخته می‌شود؛ یعنی می‌توان گفت  $x_d[n] = x_c(nT_s)$  است. اما از طرفی با توجه به

فرم  $x_c(t)$  و با توجه به رابطه دوگانگی تبدیل فوری پیوسته

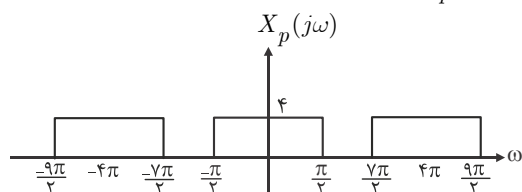
می‌دانیم تبدیل فوری آن به فرم مقابل است:



همان‌طور که در تحلیل‌های قبل گفته شد، وقتی  $x_c(t)$  در قطار ضربه  $p(t)$  ضرب می‌شود،

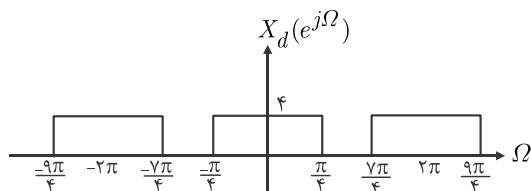
سیگنال  $x_p(t)$  حاصل می‌شود که  $X_p(j\omega)$  متناوب شده  $X_c(j\omega)$  با دوره تناوب

$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 4\pi$  است، یعنی<sup>۲</sup>:



حال، وقتی  $x_p(t)$  به بلوک مبدل قطار ضربه به سیگنال گسسته اعمال می‌گردد،  $X_p(j\omega)$  دچار

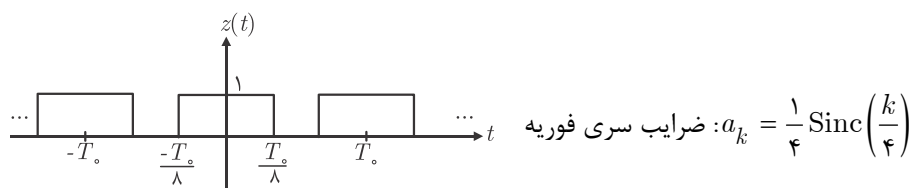
انقباض شده و با دوره تناوب  $2\pi$  متناوب می‌شود تا  $X_d(e^{j\Omega})$  حاصل شود. در نهایت داریم:



۱ - با توجه به دوره تناوب قطار ضربه  $p(t)$  توانستیم زمان نمونه‌برداری را تشخیص دهیم.

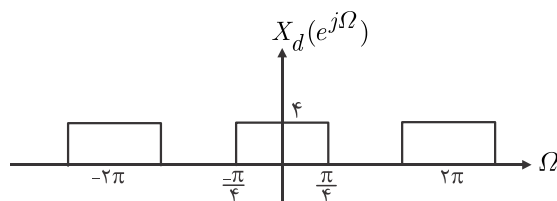
۲ - البته ضریب  $\frac{1}{T_s} = 2$  را نباید فراموش کنید.

حال، بیا باید از دیدگاهی دیگر به مسئله نگاه کنیم. گفتیم که  $x_d[n] = x_c(nT_s)$  است و  $T_s = \frac{1}{f}$  بوده و با فرض  $x_c(t) = \text{Sinc}(\frac{t}{\tau})$  می‌توان گفت  $x_d[n] = \text{Sinc}(\frac{n}{\tau})$  است. با استفاده از دوقانی بین تبدیل فوریه گسسته و ضرایب سری فوریه پیوسته و مقایسه  $x_d[n]$  با ضرایب سری فوریه پالس متقارن متناوب می‌توان نتیجه گرفت  $X_d(e^{j\Omega})$  عبارت است از:



$$\Rightarrow x_d[n] = \sum_k a_k$$

$$\stackrel{(1)}{\longrightarrow} X_d(e^{j\Omega}) = \sum_k \left( \frac{\Omega}{\Omega_s} \right) = \sum_k \left( \frac{\Omega}{4\pi} T_s \right)$$



(۱) دوقانی بین ضرایب سری فوریه پیوسته و تبدیل فوریه گسسته

ملاحظه می‌شود که  $X_d(e^{j\Omega})$  بدست آمده دقیقاً همان است که پیش از این و با تحلیل قطار ضربه بدست آوردیم که البته جز این هم انتظاری نداشتیم. ■

### بازسازی سیگنال پیوسته از روی نمونه‌های آن

تا به این جای کار با نمونه‌برداری از سیگنال‌های پیوسته آشنا شدیم و رابطه بین یک سیگنال پیوسته و سیگنال گسسته حاصل از نمونه‌های آن را در حوزه فرکانس بررسی کردیم. پیش از این هم اشاره کردیم که دوست داریم وقتی از یک سیگنال نمونه‌برداری می‌کنیم، تمام اطلاعات موجود در سیگنال در نمونه‌های آن حفظ شوند؛ یعنی با توجه به نمونه‌های سیگنال بتوان به طور کامل و دقیق کل سیگنال پیوسته اولیه را بازسازی کرد. اما آیا با هر نرخ نمونه‌برداری دلخواهی، می‌توان عملیات بازسازی را به صورت کامل و دقیق انجام داد؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت که اگر نرخ نمونه‌برداری نسبت به تغییرات سیگنال پیوسته کم باشد، یعنی  $T_s$  زیاد باشد، آنگاه خطای بازسازی زیاد خواهد بود و این یعنی نمی‌توان از روی نمونه‌های سیگنال، سیگنال پیوسته اولیه را

بازسازی کرد. اما با توجه به این توضیحات چطور می‌توان گفت که به ازای یک فرکانس نمونه‌برداری خاص و به ازای یک  $T_s$  مشخص، آیا امکان بازسازی کامل وجود دارد یا نه؟ برای جواب به این سؤال کافی است طیف فرکانسی سیگنال پیوسته و سیگنال گسسته حاصل از نمونه‌های آن را بررسی کنیم. نتیجه این بررسی قضیه زیر خواهد بود:

### قضیه نمونه‌برداری

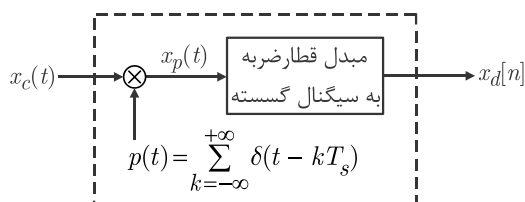
فرض کنید  $x_c(t)$  یک سیگنال پیوسته با باند محدود است؛ یعنی اگر  $X_c(j\omega)$  تبدیل فوری  $x_c(t)$  باشد، آنگاه می‌توان فرکانس قطع  $\omega_M$  را طوری بدست آورد که:

$$X_c(j\omega) = 0 \quad \text{for } |\omega| > \omega_M$$

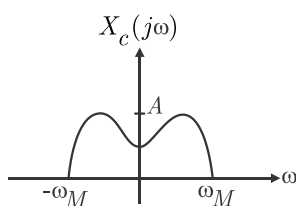
در این صورت اگر از  $x(t)$  با فرکانس  $f_s$  نمونه‌برداری کنیم، تا سیگنال گسسته  $x_d[n] = x_c(nT_s)$  حاصل شود  $\left(T_s = \frac{1}{f_s}\right)$ ، آنگاه امکان بازسازی کامل  $x_c(t)$  از روی نمونه‌های  $x_d[n]$  وجود دارد، اگر:

$$\omega_s > 2\omega_M$$

قضیه نمونه‌برداری به صورت شهودی کاملاً واضح است. برای درک شهود این قضیه یک بار



دیگر شکل موج‌های سیگنال‌های مورد بررسی در نمونه‌برداری را در حوزه فرکانس در نظر بگیرید. برای این منظور یک بار دیگر بلوک دیاگرام نمونه‌برداری مقابل را در نظر بگیرید:

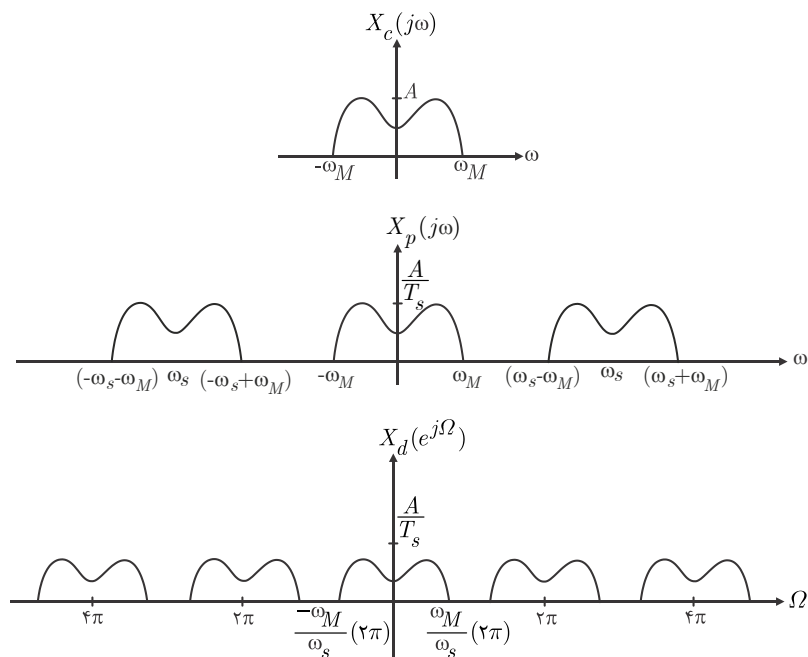


در ادامه فرض می‌کنیم  $x_c(t)$  سیگنالی پایین‌گذر با فرکانس

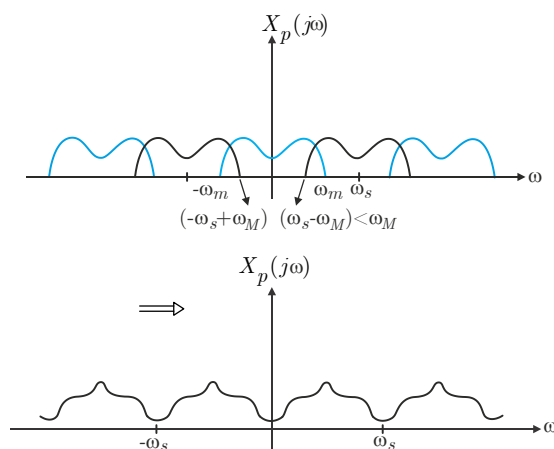
قطع  $\omega_c$  و شکل موج دلخواه است؛ مثلاً:

$$1 - \omega_s = 2\pi f_s \text{ فرکانس زاویه‌ای}$$

حال  $X_c(j\omega)$  و  $X_p(j\omega)$  و  $X_d(e^{j\Omega})$  را با فرض برقراری شرایط قضیه نمونه‌برداری رسم می‌کنیم:



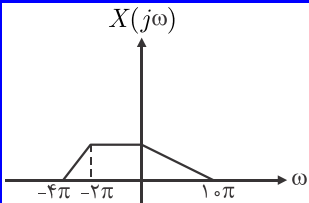
وقتی که شرایط قضیه نمونه‌برداری برقرار است و  $\omega_s > 2\omega_M$  است در شکل موج  $X_p(j\omega)$ ،  $\omega_s - \omega_M > \omega_M$  است و لذا وقتی شکل موج  $X_c(j\omega)$  در حوزه فوریه با دوره تناوب  $\omega_s$  متناوب می‌شود، شکل موج‌ها درهم فرو نمی‌روند و با اعمال یک فیلتر پایین‌گذر مناسب می‌توان  $X_c(j\omega)$  را از روی  $X_p(j\omega)$  بدست آورد. اما اگر  $\omega_s < 2\omega_M$  باشد، آنگاه در شکل قبل باید  $X_p(j\omega)$  را به صورت زیر اصلاح کرد:



همان طور که ملاحظه می گردد شکل موج  $X_p(j\omega)$  به کلی تغییر کرده است و دیگر به هیچ وجه نمی توان با اعمال یک فیلتر مناسب از روی  $X_p(j\omega)$ ، شکل موج  $X_c(j\omega)$  را بازیابی کرد. در این حالت که با متناوب کردن  $X_c(j\omega)$  با فرکانس زاویه ای  $\omega_s$  شکل موج های شیفته یافته  $X_c(j\omega)$  در هم فرو رفته و با هم جمع می شوند، در اصطلاح می گوئیم *Aliasing* رخ داده است. بنابراین مهم ترین عامل مخربی که در عملیات نمونه برداری ممکن است اتفاق بیفتد و به شدت باید از آن جلوگیری کنیم رخ دادن *aliasing* است. لذا قضیه نمونه برداری و شرایط آن بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که اگر با نرخ پایین تری نسبت به حداقل نرخ قابل قبول قضیه نمونه برداری از سیگنال  $x_c(t)$  نمونه بگیریم، آنگاه پدیده *aliasing* رخ خواهد داد و اطلاعات سیگنال  $x_c(t)$  از دست خواهد رفت و دیگر قادر به بازسازی آن نخواهیم بود.

**تذکر:** طبق قضیه نمونه برداری حداقل فرکانس نمونه برداری برای آنکه *aliasing* رخ ندهد و امکان بازسازی کامل وجود داشته باشد، مقدار  $\omega_s = 2\omega_M$  است. رایج است که فرکانس  $\omega_s = 2\omega_M$  را در اصطلاح نرخ نایکوئیست می نامند. بنابراین می توان گفت که شرط بازسازی کامل طبق قضیه نمونه برداری، رعایت نرخ نایکوئیست است. البته توجه داشته باشید که فعلاً بحث ما راجع به نمونه برداری از سیگنال های پایین گذر است و نرخ نایکوئیست حداقل نرخ نمونه برداری لازم جهت امکان بازسازی کامل سیگنال های پایین گذر است؛ در ادامه این جلسه راجع به نمونه برداری از سیگنال های میان گذر نیز صحبت خواهیم کرد.

**مثال:** سیگنال  $x(t)$  دارای تبدیل فوریه ای به فرم مقابل است:



اگر بخواهیم از  $x(t)$  به نحوی نمونه برداری کنیم که امکان بازسازی کامل  $x(t)$  از روی نمونه های آن وجود داشته باشد، حداقل مقدار نرخ نمونه برداری چند هرتز می تواند باشد؟ حداکثر فاصله زمانی نمونه ها چند ثانیه است؟

**پاسخ:** با توجه به قضیه نمونه برداری حداقل رخ نمونه برداری برابر با پهنای باند<sup>۱</sup> سیگنال  $x(t)$

۱ - در اینجا منظور از پهنای باند، طول باند عبور سیگنال می باشد نه نصف آن. البته در برخی مراجع پهنای باند به صورت طول باند عبور سیگنال تعریف می گردد و در برخی مراجع دیگر نیمی از طول باند عبور را به عنوان پهنای باند سیگنال تعریف می کنند و ما تعریف دوم را برای *Bandwidth* می پذیریم، اما در اینجا منظور از پهنای باند کل طول باند عبور است.

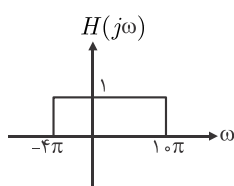
است که در واقع همان نرخ نایکوئیست است. پهنای باند سیگنال  $x(t)$  عبارتست از:

$$10\pi - (-4\pi) = 10\pi + 4\pi = 14\pi$$

بنابراین نرخ نایکوئیست و حداقل نرخ نمونه‌برداری برابر با  $\omega_s = 14\pi$  است؛ در این صورت

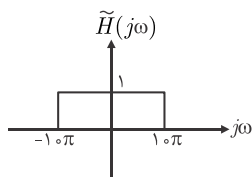
فرکانس نمونه‌برداری برحسب هرتز برابر  $f_s = \frac{\omega_s}{2\pi} = 7$  است و بنابراین  $T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{7}$  ثانیه

است. اما وقتی با فرکانس  $f_s = 7^{Hz}$  از  $x(t)$  نمونه می‌گیریم، برای بازسازی  $x(t)$  از روی نمونه‌های آن به فیلتری به شکل زیر نیاز خواهیم داشت:



همان‌طور که مشخص است،  $H(j\omega)$  یک فیلتر پایین‌گذر است ولی فیلتر ایده‌آل نیست؛ چرا که کمی به سمت راست شیفت یافته است. اگر خواهیم بازسازی را با یک فیلتر ایده‌آل انجام

دهیم، باید از فیلتر  $\tilde{H}(j\omega)$  به فرم زیر استفاده کنیم:



وقتی از  $\tilde{H}(j\omega)$  استفاده می‌کنیم، چون پهنای باند  $\tilde{H}$  نسبت به  $H$  بیشتر شده، پس فرکانس زاویه‌ای نمونه‌برداری هم تغییر کرده و برابر  $\tilde{\omega}_s$  خواهد بود که  $\tilde{\omega}_s = 10\pi - (-10\pi) = 20\pi$

است و لذا نرخ نمونه‌برداری برابر  $\tilde{f}_s = \frac{\tilde{\omega}_s}{2\pi} = 10^{Hz}$  بوده و فاصله نمونه‌ها برابر

$\tilde{T}_s = \frac{1}{\tilde{f}_s} = \frac{1}{10}$  ثانیه خواهد بود. پس نوع فیلتر مورد استفاده در بازسازی هم می‌تواند در

تعیین نرخ نمونه‌برداری تأثیرگذار باشد. ■

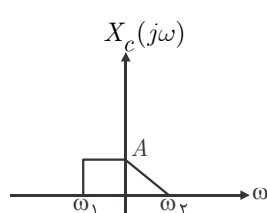
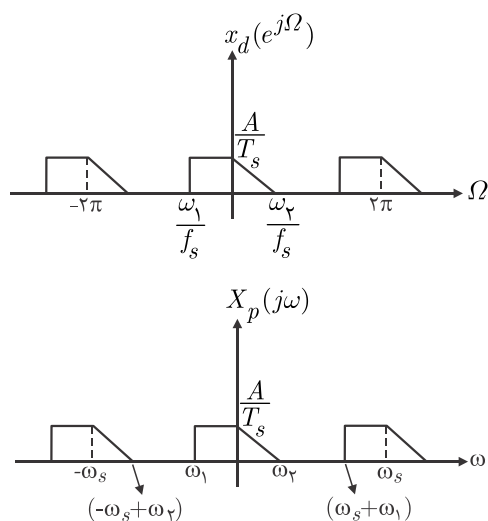
**تذکره:** در مثال بالا دو نرخ متفاوت برای دو حالت فیلتر مورد استفاده برای بازسازی بیان شد، ولی توجه داشته باشید که نرخ نایکوئیست ثابت است و برابر با پهنای باند سیگنال پیوسته مورد نظر است، یعنی در مثال بالا نرخ نایکوئیست همان  $f_s = 7^{Hz}$  است. در بیشتر سؤالات نمونه‌برداری معمولاً اشاره‌ای به نوع و شکل فیلتر مورد استفاده برای بازسازی نمی‌شود و فرض می‌کنیم که فیلتر مناسب را در اختیار داریم. بنابراین معمولاً هیچ وقت فرض فیلتر ایده‌آل متقارن را نخواهیم داشت.

### نحوه بازسازی سیگنال از روی نمونه‌های آن

تا بدین جای کار چندین مرتبه راجع به امکان بازسازی کامل یک سیگنال پیوسته از روی نمونه‌های آن صحبت کرده‌ایم و شاید این سؤال برای شما ایجاد شده باشد که بازسازی سیگنال پیوسته دقیقاً به چه صورتی انجام می‌پذیرد؟ در این قسمت به آن پاسخ خواهیم داد. همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم بازسازی کامل از روی سیگنال  $x_p(t)$  که به فرم قطار ضربه است انجام می‌شود. لذا در قدم اول با توجه به سیگنال گسسته  $x_d[n]$ ، قطار ضربه  $x_p(t)$  را به فرم زیر تشکیل می‌دهیم:

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n] \delta(t - nT_s)$$

$T_s$  همان فاصله زمانی در نظر گرفته شده در هنگام نمونه‌برداری است که در زمان بازسازی سیگنال نیز دقیقاً باید از همان  $T_s$  برای تشکیل  $x_p(t)$  استفاده کنیم و در غیر این صورت سیگنال بازسازی شده با سیگنال اصلی یکسان نخواهد بود. اگر بخواهیم در حوزه فرکانس بررسی کنیم، به عنوان مثال می‌توان گفت که  $X_d(e^{j\Omega})$  و  $X_p(j\omega)$  به فرم زیر هستند:



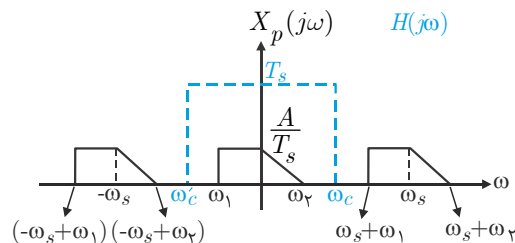
$X_p(j\omega)$  و  $X_d(e^{j\Omega})$  نشان داده شده در بالا همان‌هایی هستند که چند صفحه قبل هنگام تحلیل نمونه‌برداری در حوزه فرکانس بدست آورده بودیم؛ که در آنجا  $X_c(j\omega)$  را به فرم روبرو در نظر گرفته بودیم:



خوب، حالا که  $X_p(j\omega)$  را در اختیار داریم، کافی است آن را به یک فیلتر پایین‌گذر مناسب اعمال کنیم تا  $X_c(j\omega)$  بدست آید. اندازه فیلتر پایین‌گذر باید  $T_s$  باشد؛ چون با مقایسه اندازه

$X_c(j\omega)$  و  $X_p(j\omega)$  در باند پایه متوجه می‌شویم که اندازه  $X_c(j\omega)$ ،  $T_s$  برابر اندازه  $X_p(j\omega)$  است و لذا برای جبران اندازه، بایستی اندازه فیلتر پایین‌گذر مورد استفاده در باند عبورش برابر  $T_s$  باشد. پس می‌توان فیلتر مورد نظر را به فرم مقابل در نظر گرفت:

فرکانس‌های  $\omega_c$  و  $\omega'_c$  باید به گونه‌ای باشند که با عبور  $X_p(j\omega)$  از فیلتر  $H(j\omega)$ ، سیگنال  $X_c(j\omega)$  حاصل شود. اگر به صورت شماتیک نشان دهیم، خواهیم داشت:



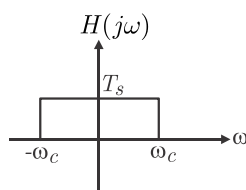
فیلتر  $H(j\omega)$  نشان داده شده در بالا شرایط مورد نظر ما را دارد، پس می‌توان گفت  $\omega_c$  و  $\omega'_c$  باید در نامساوی‌های زیر صدق کنند:

$$\begin{cases} (-\omega_s + \omega_p) < \omega'_c < \omega_1 \rightarrow \omega'_c \in (-\omega_s + \omega_p, \omega_1) \\ \omega_p < \omega_c < \omega_s + \omega_1 \rightarrow \omega_c \in (\omega_p, \omega_s + \omega_1) \end{cases}$$

$\omega_c$  و  $\omega'_c$  هر مقداری را که در بازه‌های مورد نظر باشند، می‌توانند اختیار کنند و لذا تعیین دقیق فیلتر مناسب کاملاً وابسته به شرایط مسأله است؛ اینکه سیگنال پیوسته مورد نظر در چه بازه‌ای از باند فرکانسی مؤلفه دارد و اینکه با چه فرکانس زاویه‌ای از سیگنال مورد نظر نمونه‌برداری شده است. فیلتر  $H(j\omega)$  در حالت کلی می‌تواند نامتقارن باشد؛ ولی در حالت خاص می‌توان فرض کرد که  $H(j\omega)$  یک فیلتر ایده‌آل با فرکانس قطع  $\omega_c$  است، در این صورت:

$$\begin{cases} \omega_p < \omega_c < \omega_s + \omega_1 \\ -\omega_s + \omega_p < -\omega_c < \omega_1 \end{cases} \Rightarrow \omega_c \in (\max\{\omega_p, -\omega_1\}, \min\{\omega_s + \omega_1, \omega_s - \omega_p\})$$

پس با انتخاب مناسب  $\omega_c$  در بازه نشان داده شده در بالا، فیلتر  $H(j\omega)$  به فرم مقابل خواهد شد:



اما اگر بخواهیم در حوزه زمان عملیات بازسازی را نشان دهیم، عبور از فیلتر  $H(j\omega)$  معادل است با کانولوشن در پاسخ ضربه  $h(t)$ ، یعنی  $x_c(t)$  بازسازی شده برابر است با:

$$\begin{aligned} x_c(t) &= x_p(t) * h(t) \stackrel{(۱)}{=} \left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n] \delta(t - nT_s) \right) * h(t) \\ &\stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n] (\delta(t - nT_s) * h(t)) \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n] h(t - nT_s) \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $x_p(t)$  برحسب قطار ضربه

(۲) با توجه به خواص کانولوشن می‌توان ترتیب حاصل جمع و کانولوشن را عوض کرد.

(۳) طبق خواص ضربه می‌دانیم  $\delta(\alpha - k) * h(\alpha) = h(\alpha - k)$  است.

از طرف دیگر با توجه به خاصیت دوگانی برای تبدیل فوری پیوسته می‌توان  $h(t)$  را به فرم زیر بدست آورد:

$$z(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Z(j\omega) = T_s \omega_c \text{Sinc}\left(\frac{\omega \omega_c}{\pi}\right)$$

$$h(t) = \frac{1}{T_s \omega_c} \left[ T_s \omega_c \text{Sinc}\left(\frac{t \omega_c}{\pi}\right) \right] \xrightarrow{\mathcal{F}} H(j\omega)$$

بنابراین  $h(t) = \frac{T_s \omega_c}{\pi} \text{Sinc}\left(\frac{\omega_c}{\pi} t\right)$  است و بنابراین  $x_c(t)$  بازسازی شده عبارتست از:

$$x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n] h(t - nT_s) \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{T_s \omega_c}{\pi} x_d[n] \text{Sinc}\left(\frac{\omega_c}{\pi} (t - nT_s)\right)$$

(۱) جای‌گذاری  $h(t)$

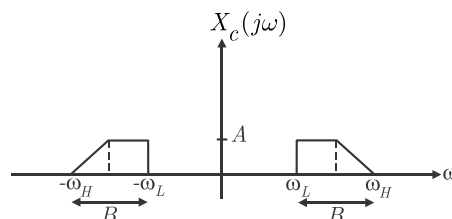
بنابراین بازسازی  $x_c(t)$  از روی نمونه‌های آن به این صورت انجام می‌شود که تعداد نامحدودی تابع  $\text{Sinc}()$  شیفت یافته را با وزن‌هایی متناسب با نمونه‌های سیگنال جمع می‌کنیم و حاصل دقیقاً با سیگنال اصلی برابر خواهد بود؛ البته به شرط آنکه نرخ نمونه‌برداری به درستی انتخاب شده باشد و فرکانس قطع  $\omega_c$  فیلتر پایین‌گذر مورد استفاده نیز به دقت تنظیم شده باشد. در نهایت می‌دانیم سیگنال  $x_d[n]$  همان نمونه‌های  $x_c(t)$  است و  $x_d[n] = x_c(nT_s)$  می‌باشد، لذا با جای‌گذاری در رابطه بازسازی می‌توان نتیجه گرفت:

$$x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{T_s \omega_c}{\pi} x_c(nT_s) \text{Sinc}\left(\frac{\omega_c}{\pi} (t - nT_s)\right)$$

جالب است، به یک تساوی نسبتاً عجیب رسیدیم که با انتخاب مناسب  $T_s$  و  $\omega_c$ ، برای هر سیگنال باند محدود  $x_c(t)$  با هر شکل موج دلخواهی، برقرار است<sup>۱</sup>.

### نمونه‌برداری از سیگنال‌های میان‌گذر

تا به این جای کار بحث ما فقط روی نمونه‌برداری از سیگنال‌های پیوسته پایین‌گذر بود، حال اگر سیگنال  $x_c(t)$  میان‌گذر بود، چه کار کنیم؟ آیا تفاوتی در روش نمونه‌برداری و پارامترهای سیستم نمونه‌برداری به وجود می‌آید؟ در پاسخ باید گفت که می‌توان از دو دیدگاه به یک سیگنال میان‌گذر نگاه کرد؛ دیدگاه اول آن است که می‌توان هر سیگنال میان‌گذری را به فرم یک سیگنال پایین‌گذر با پهنای باند زیاد در نظر گرفت، در این صورت عملیات نمونه‌برداری و بازسازی دقیقاً مشابه قبل انجام می‌شود، با این تفاوت که نرخ نایکوئیست برای پهنای باند سیگنال نیست و بلکه دو برابر حداکثر فرکانس باند عبور سیگنال می‌باشد. برای شهود بیشتر فرض کنید  $X_c(j\omega)$  میان‌گذر بوده و به فرم زیر است:



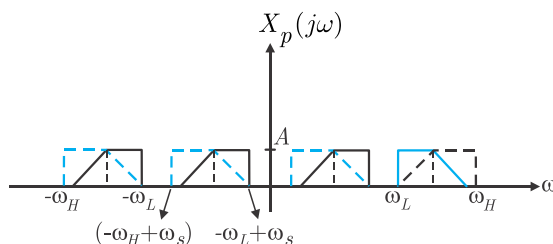
با توجه به تعریف پهنای باند برای سیگنال‌های میان‌گذر، پهنای باند  $X_c(j\omega)$  نشان داده شده در بالا برابر  $B$  است، در حالی که اگر به دید یک سیگنال پایین‌گذر باند وسیع به  $X_c(j\omega)$  نگاه کنیم، پهنای باند آن برابر  $2\omega_H$  می‌شود، زیرا برای فرکانس‌های بیشتر از  $2\omega_H$  می‌دانیم  $X_c(j\omega) = 0$  است. باید گفت که نرخ نایکوئیست برای  $X_c(j\omega)$  برابر  $2\omega_H$  است، زیرا در نرخ نایکوئیست سیگنال را به فرم پایین‌گذر یا باند پایه در نظر می‌گیریم. اما آیا نرخ نایکوئیست نرخ بهینه و حداقل نرخ نمونه‌برداری قابل قبول است؟ در پاسخ باید گفت که در مورد سیگنال‌های میان‌گذر یا باند میانی، لزوماً نرخ نایکوئیست برابر با حداقل نرخ نمونه‌برداری قابل قبول با امکان بازسازی کامل سیگنال نخواهد بود، بلکه ممکن است بتوان با نرخ‌هایی بسیار کمتر از نرخ نایکوئیست از یک سیگنال باند میانی نمونه‌برداری کرد به نحوی که امکان بازسازی کامل سیگنال

۱ - اگر  $x_c(t)$  حقیقی باشد، آنگاه تبدیل فوری به آن حول محور عمودی متقارن خواهد بود و در نتیجه می‌توان فرض کرد

$\omega_c = \frac{\omega_s}{4}$  است و با این فرض رابطه بازسازی برابر خواهد بود با:

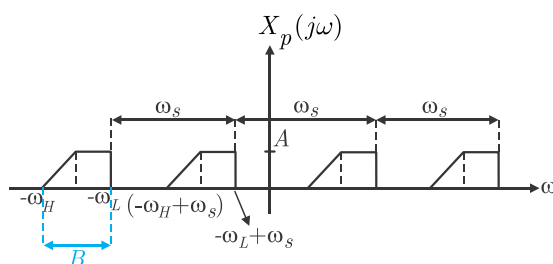
$$x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n] \text{Sinc}\left(\frac{t-nT_s}{T_s}\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT_s) \text{Sinc}\left(\frac{t-nT_s}{T_s}\right)$$

نیز وجود داشته باشد. برای تحلیل بهتر و یافتن حداقل مقدار نرخ نمونه‌برداری قابل قبول بیایید فرض کنیم که با فرکانس زاویه‌ای  $\omega_s$  از  $x_c(t)$  نمونه گرفته‌ایم و سیگنال  $x_p(t)$  حاصل شده است که دارای طیف فرکانسی به فرم زیر است:



برای آنکه امکان بازیابی کامل وجود داشته باشد، باید دو شرط زیر هم زمان برقرار گردند:

- (۱) وقتی مؤلفه‌های فرکانس مثبت و یا مؤلفه‌های فرکانس منفی را با دوره تناوب  $\omega_s$  متناوب می‌کنیم، مؤلفه فرکانس مثبت و یا مؤلفه فرکانس منفی با خودشان *aliasing* ایجاد نکنند؛ یعنی مثلاً اگر مؤلفه فرکانسی منفی را در نظر بگیریم، داشته باشیم:

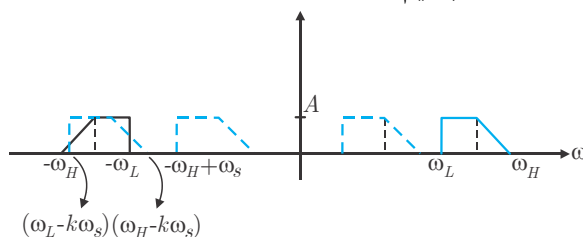


واضح است که برای جلوگیری از این نوع *aliasing* بایستی داشته باشیم:

$$(-\omega_L) < (-\omega_H + \omega_s) \rightarrow \underbrace{(\omega_H - \omega_L)}_B < \omega_s \xrightarrow{(۱)} \omega_s > B$$

(۱) طبق تعریف پهنای باند  $B$

- (۲) نوع دیگری از *aliasing* که ممکن است اتفاق بیفتد آن است که شیفت یافته‌ای از مؤلفه‌ی مثبت فرکانسی با مؤلفه منفی فرکانسی یا شیفت یافته آن ایجاد *aliasing* کند، یعنی مثلاً به صورت زیر *aliasing* داشته باشیم:



در شکل بالا  $k$  عددی صحیح است. حال برای آنکه *aliasing* از این نوع نداشته باشیم بایستی شیفتهای مؤلفه مثبت فرکانسی و شیفتهای مؤلفه منفی فرکانسی مابین هم قرار گیرند و در یکدیگر فرو نروند؛ یعنی از نظر ریاضی باید داشته باشیم:

$$\omega_L - k\omega_s > -\omega_L \rightarrow 2\omega_L > k\omega_s \quad \text{رابطه (I)}$$

$$\omega_H - k\omega_s < -\omega_H + \omega_s \rightarrow 2\omega_H < (k+1)\omega_s \quad \text{رابطه (II)}$$

یعنی باید  $\omega_s$  را طوری تعیین کنیم که داشته باشیم:

$$k < \frac{2\omega_L}{\omega_s} < \frac{2\omega_H}{\omega_s} < k+1$$

(۱)  $\omega_s$     (۲)  $\omega_s$     (۳)

(۱) طبق رابطه (I)    (۲) می‌دانیم  $\omega_L < \omega_H$  است.    (۳) طبق رابطه (II)

نامساوی بدست آمده درست‌ترین و کامل‌ترین شرطی است که در صورت برقراری آن در هیچ نقطه‌ای *aliasing* نخواهیم داشت. اما برای بدست آوردن حداقل مقدار ممکن برای  $\omega_s$  معمولاً نامساوی بالا را از فرم اکید خارج کرده و به فرم زیر می‌نویسیم:

$$k \leq \frac{2\omega_L}{\omega_s} < \frac{2\omega_H}{\omega_s} \leq k+1$$

تأکید می‌کنم که در نامساوی غیراکید جدید، احتمال وجود *aliasing* در دو نقطه (فرکانس‌های  $\omega_L$  و  $\omega_H$ ) وجود خواهد داشت، ولی برای یافتن کمترین مقدار  $\omega_s$  از این *aliasing* جزئی چشم‌پوشی می‌کنیم. حال نامساوی جدید به ما می‌گوید که:

- اولاً بین مقادیر  $\left(\frac{2\omega_L}{\omega_s}\right)$  و  $\left(\frac{2\omega_H}{\omega_s}\right)$  نباید هیچ عدد صحیحی قرار داشته باشد.

- ثانیاً بایستی داشته باشیم:

$$0 < \frac{2\omega_H}{\omega_s} - \frac{2\omega_L}{\omega_s} \leq 1$$

$$B \leq \frac{2B}{\omega_s} < 1 \quad \left| \begin{array}{l} \text{طبق تعریف پهنای باند } B \end{array} \right.$$

حال برای یافتن حداقل مقدار ممکن  $\omega_s$  بیاپید فرض کنیم که حداقل مقدار  $\omega_s$  برابر  $\tilde{\omega}_s$

است و  $\tilde{\omega}_s$  نیز کسری از نرخ نایکوئیست  $2\omega_H$  است، یعنی:

$$\tilde{\omega}_s = \frac{1}{\alpha} 2\omega_H$$

برای حداقل بودن  $\tilde{\omega}_s$ ، بایستی  $\alpha$  حداکثر مقدار ممکن را داشته باشد. حال برای یافتن  $\alpha$ ،  $\tilde{\omega}_s$  را در شروط بدست آمده جای‌گزین می‌کنیم. ابتدا خواهیم داشت:

$$0 < \frac{2B}{\tilde{\omega}_s} \leq 1 \xrightarrow{(1)} 0 < \frac{2B}{\frac{2\omega_H}{\alpha}} \leq 1 \Rightarrow \alpha \leq \frac{\omega_H}{B}$$

(۱) جای‌گذاری  $\tilde{\omega}_s$

اما از آنجا که می‌خواهیم  $\alpha$  حداکثر مقدار ممکن را داشته باشد، فرض می‌کنیم  $\alpha = \frac{\omega_H}{B}$  است. حالا سراغ شرط دیگر می‌رویم، بدست آورده بودیم که نباید بین  $(\frac{2\omega_L}{\tilde{\omega}_s})$  و  $(\frac{2\omega_H}{\tilde{\omega}_s})$  هیچ عدد صحیحی قرار گیرد، با جای‌گذاری  $\tilde{\omega}_s$  و  $\alpha$  داریم:

$$\begin{cases} \frac{2\omega_L}{\tilde{\omega}_s} \stackrel{(1)}{=} \frac{2\omega_L}{\frac{1}{\alpha} 2\omega_H} = \alpha \left( \frac{\omega_L}{\omega_H} \right) \stackrel{(2)}{=} \left( \frac{\omega_H}{B} \right) \left( \frac{\omega_L}{\omega_H} \right) = \frac{\omega_L}{B} = \frac{\omega_H - B}{B} = \frac{\omega_H}{B} - 1 \\ \frac{2\omega_H}{\tilde{\omega}_s} \stackrel{(3)}{=} \frac{2\omega_H}{\frac{1}{\alpha} 2\omega_H} = \alpha \stackrel{(4)}{=} \frac{\omega_H}{B} \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{\omega_H}{B} \quad (2) \text{ جای‌گذاری}$$

$$\tilde{\omega}_s \text{ جای‌گذاری}$$

$$\alpha \text{ جای‌گذاری}$$

$$\tilde{\omega}_s \text{ جای‌گذاری}$$

بنابراین بین اعداد  $(\frac{\omega_H}{B})$  و  $(\frac{\omega_H}{B} - 1)$  نباید هیچ عدد صحیحی قرار داشته باشد، ولی از آنجا که فاصله این دو عدد برابر یک است، تنها حالتی که ممکن است اتفاق بیفتد تا هیچ عدد صحیحی بین آن‌ها نباشد آن است که  $\frac{\omega_H}{B}$  عددی صحیح باشد؛ یعنی به طور معادل باید  $\alpha = \frac{\omega_H}{B}$  عددی صحیح باشد. اما مقدار  $\alpha$  با توجه به  $\omega_H$  و  $B$  تعیین می‌شود و ممکن است عددی صحیح نباشد؛ برای حل این مشکل خودمان شرط صحیح بودن  $\alpha$  را اعمال می‌کنیم، یعنی  $\alpha$  را به فرم زیر در نظر می‌گیریم:

$$\alpha = \left\lfloor \frac{\omega_H}{B} \right\rfloor$$

در رابطه بالا [ ] بیانگر جزء صحیح است. پس توانستیم رابطه‌ای برای حداقل فرکانس نمونه‌برداری  $\tilde{\omega}_s$  بدست آوریم. در نهایت اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم که اگر  $X_c(j\omega)$  یک سیگنال میان‌گذر با فرکانس قطع پایین  $\omega_L$  و فرکانس قطع بالای  $\omega_H$  بوده و

پهنای باند آن برابر  $B = \omega_H - \omega_L$  باشد، حداقل فرکانس نمونه‌برداری از  $x_c(t)$  به نحوی که امکان بازسازی کامل  $x_c(t)$  از روی نمونه‌های آن وجود داشته باشد برابر است با:

$$\tilde{\omega}_s = \frac{1}{\alpha} (2\omega_H)$$

و  $\alpha$  عدد صحیحی است که به فرم زیر بدست می‌آید:

$$\alpha = \left\lfloor \frac{\omega_H}{B} \right\rfloor$$

البته توجه داشته باشید که  $\tilde{\omega}_s$  بدست آمده در بالا حداقل فرکانس نمونه‌برداری قابل قبول است، ولی نرخ نایکوئیست همان  $\omega_s = 2\omega_H$  است. پس در سیگنال‌های باند میانی حداقل فرکانس نمونه‌برداری قابل قبول می‌تواند از نرخ نایکوئیست کمتر باشد و این مهم‌ترین تفاوت نمونه‌برداری از سیگنال‌های باند میانی نسبت به نمونه‌برداری از سیگنال‌های باند پایه است. **تذکر:** در اول مسیر یافتن  $\tilde{\omega}_s$ ، شرط گذاشتیم که باید  $\tilde{\omega}_s > B$  باشد، ولی در ادامه این شرط را لحاظ نکردیم، اما توجه داشته باشید که  $\tilde{\omega}_s$  بدست آمده در این شرط صدق می‌کند:

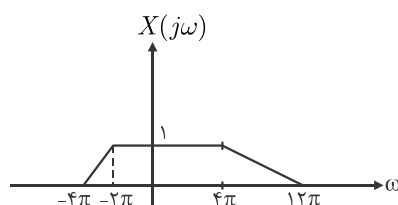
$$\tilde{\omega}_s = \frac{1}{\alpha} (2\omega_H) \quad \text{و} \quad \alpha = \left\lfloor \frac{\omega_H}{B} \right\rfloor$$

$$\longrightarrow \alpha \leq \frac{\omega_H}{B} \rightarrow \frac{1}{\alpha} \geq \frac{B}{\omega_H} \rightarrow \tilde{\omega}_s = \frac{1}{\alpha} (2\omega_H) \geq 2B \rightarrow \tilde{\omega}_s > B$$

**تذکر:** همان‌طور که در خلال بحث راجع به  $\tilde{\omega}_s$  اشاره کردیم، اگر  $\frac{\omega_H}{B}$  عددی صحیح باشد، آنگاه ممکن است تنها در دو نقطه، یعنی فرکانس‌های  $\omega_L$  یا  $\omega_H$ ، در هنگام نمونه‌برداری *aliasing* اتفاق بیفتد، ولی چون تنها دو نقطه امکان *aliasing* دارند، معمولاً از آن صرف‌نظر می‌کنیم. اما توجه داشته باشید که در این حالت خاص که  $\frac{\omega_H}{B}$  عددی صحیح بوده و  $\tilde{\omega}_s$  به فرم بالا تعریف می‌شود، وقتی با فرکانس  $\tilde{\omega}_s$  از  $x_c(t)$  نمونه‌برداری می‌کنیم، نمونه‌برداری انجام شده به طور کامل فاقد *aliasing* نیست و احتمال وجود *aliasing* بسیار جزئی وجود دارد.

**تذکر:** بحث بازسازی در نمونه‌برداری از سیگنال‌های باند میانی کمی پیچیده‌تر از بحث بازسازی در نمونه‌برداری از سیگنال‌های باند پایه است، چرا که باید از دو فیلتر جداگانه استفاده کرده و مؤلفه‌های فرکانسی مثبت و منفی را به محل دقیق خودشان منتقل کنیم تا سیگنال  $x_c(t)$  به طور دقیق بازسازی شود؛ ولی به دلیل آنکه این بحث فراتر از موضوع درس ماست، وارد بحث بازسازی سیگنال‌های باند میانی نمی‌شویم.

**مثال :** سیگنال  $x(t)$  دارای تبدیل فوریه‌ای به فرم زیر است:



سیگنال  $x_c(t)$  به فرم  $x_c(t) = \sin(6\pi t)x(t)$  تعریف شده است. اگر بخواهیم از  $x_c(t)$  به

نحوی نمونه‌برداری کنیم که  $x_c(t)$  به طور کامل از روی نمونه‌های آن قابل باز‌یابی باشد:

الف) نرخ نایکوئیست را بدست آورید.

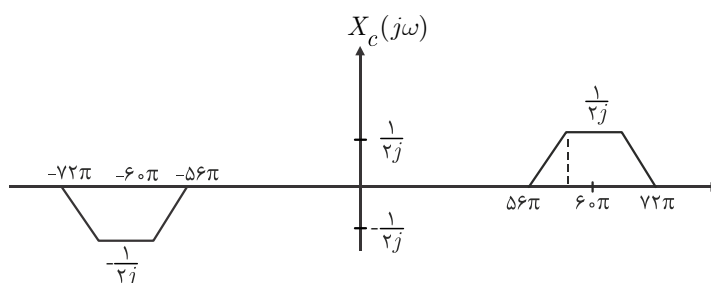
ب) حداقل مقدار نرخ نمونه‌برداری را بیابید.

**پاسخ:** اول از همه باید طیف  $X_c(j\omega)$  را بدست آوریم. می‌دانیم

$\sin(6\pi t) = \frac{e^{j6\pi t} - e^{-j6\pi t}}{2j}$  است و لذا طبق خاصیت شیفت فرکانسی تبدیل فوریه می‌توان گفت:

$$X_c(j\omega) = \frac{1}{2j} [X(j(\omega - 6\pi)) - X(j(\omega + 6\pi))]$$

اگر  $X_c(j\omega)$  را رسم کنیم، خواهیم داشت:



با توجه به شکل  $X_c(j\omega)$  واضح است که سیگنال در باند میانی است. واضح است که

$\omega_H = 72\pi$  بوده و لذا نرخ نایکوئیست برابر است با:

$$\omega_s = 2\omega_H = 2 \times 72\pi = 144\pi \frac{rad}{sec}$$

$$f_s = \frac{\omega_s}{2\pi} = 72 Hz$$

مجدداً با توجه به شکل  $X(j\omega)$  و  $X_c(j\omega)$  واضح است که  $B = 12\pi - (-4\pi) = 16\pi$

است و بنابراین حداقل نرخ نمونه‌برداری قابل قبول عبارت است از:



$$\tilde{\omega}_s = \frac{2\omega_H}{\alpha} \quad \text{و} \quad \alpha = \left\lfloor \frac{\omega_H}{B} \right\rfloor$$

$$\rightarrow \alpha = \left\lfloor \frac{72\pi}{16\pi} \right\rfloor = 4$$

$$\Rightarrow \tilde{\omega}_s = \frac{2\omega_H}{\alpha} = \frac{144\pi}{4} = 36\pi \frac{rad}{sec}$$

$$\rightarrow \tilde{f}_s = \frac{\tilde{\omega}_s}{2\pi} = 18^{Hz}$$

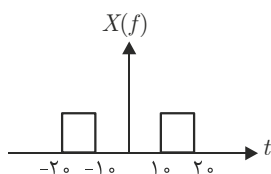
ملاحظه می‌کنید که اگر می‌خواستیم با نرخ نایکوئیست نمونه بگیریم، باید در هر ثانیه تعداد

۷۲ نمونه می‌گرفتیم، در حالی که اگر در هر ثانیه تنها ۱۸ نمونه هم بگیریم، باز می‌توان



را از روی نمونه‌های آن بازسازی کرد.

### سؤال‌های طبقه‌بندی شده‌ی نمونه‌برداری



۱- تبدیل فوریه یک سیگنال باند میانی زمان پیوسته به صورت مقابل داده شده است:

حداقل فرکانس نمونه‌بردای برای آنکه بتوان این سیگنال را از روی نمونه‌های آن بازسازی نمود، کدام

مورد خواهد بود؟

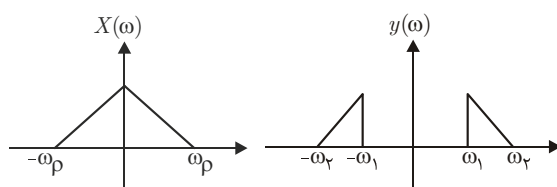
(ارشد برق - ۸۸)

- ۱۰ (۱)      ۲۰ (۲)      ۳۰ (۳)      ۴۰ (۴)

۲- سیگنال میان‌گذر  $y(t)$  با استفاده از سیگنال پایین‌گذر  $x(t)$  ساخته شده است.

طیف این دو سیگنال در شکل نشان داده شده است.  $(\omega_p = \omega_y - \omega_1)$  از سیگنال  $y(t)$  با یک قطار ضربه به فواصل  $T$  نمونه‌برداری می‌کنیم و سیگنال حاصل را از یک فیلتر پایین‌گذر با پهنای باند  $B$  عبور می‌دهیم. به ازای کدامیک از مقادیر  $T$  و

$B$ ، می‌توان سیگنال  $x(t)$  را بازیابی کرد؟



$$T = \frac{2\pi}{\omega_y} \text{ و } B = \omega_p \quad (۱)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_1} \text{ و } B = \omega_p \quad (۲)$$

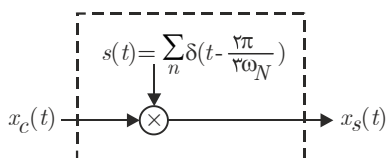
$$T = \frac{2\pi}{\omega_y} \text{ و } B = 3\omega_p \quad (۳)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_1 + \omega_y} \text{ و } B = 2\omega_p \quad (۴)$$

۳- در مورد وارون‌پذیری سیستم روبرو، برای ورودی‌های با باند محدود

(دکتری مخابرات سیستم - ۹۲)

$|X_c(j\omega)| = 0$  و  $|\omega| > \omega_N$  چه می‌توان گفت؟



(۱) این سیستم وارون‌پذیر نیست.

(۲) این سیستم وارون‌پذیر است و وارون  $LTI$  دارد.

(۳) این سیستم وارون‌پذیر است، اما هیچ وارون  $LTI$  ندارد، زیرا خود آن  $LTI$  نیست.

(۴) اطلاعات مسئله برای پاسخ به سوال وارون‌پذیری، کافی نیست.

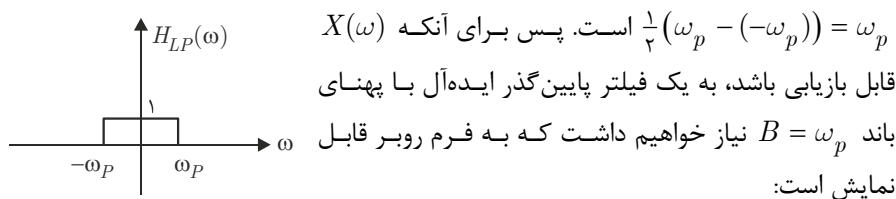
### پاسخ سؤال‌های طبقه‌بندی شده‌ی نمونه‌برداری

۱- گزینه (۲). طبق رابطه حداقل فرکانس نمونه‌برداری از سیگنال‌های میان‌گذر می‌دانیم:

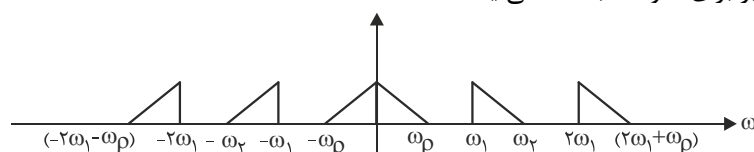
$$f_s = \frac{2 \times 20}{\left\lfloor \frac{20}{20-10} \right\rfloor} = \frac{2 \times 20}{2} = 20 \text{ Hz}$$

یعنی حداقل فرکانس نمونه‌برداری به شرطی که امکان بازسازی کامل موجود باشد برابر  $f_s = 20 \text{ Hz}$  است و این در حالی است که نرخ نایکوئیست برابر با  $40 \text{ Hz}$  می‌باشد. بنابراین گزینه ۲ درست است.

۲- گزینه (۳). در قدم اول با توجه به  $X(\omega)$  داده شده می‌دانیم پهنای باند  $X(\omega)$  برابر با



در قدم بعدی باید باید نرخ نمونه‌برداری  $T$  را به گونه‌ای انتخاب کنیم که با نمونه‌برداری از  $y(t)$  با نرخ  $T$ ، بتوان از روی نمونه‌ها  $x(t)$  را بازیابی کرد. با توجه به فرم  $X(\omega)$  و  $Y(\omega)$  داده شده می‌توان گفت که اگر از  $y(t)$  با نرخ  $T = \frac{2\pi}{\omega_1}$  نمونه بگیریم، در حوزه فرکانس طیف زیر برای نمونه‌ها بدست می‌آید:



البته در شکل بالا فرض کرده‌ایم که  $\omega_p < \omega_1$  است؛ در غیر این صورت  $\text{aliasing}$  رخ می‌دهد و دیگر نمی‌توان از روی نمونه‌های  $y(t)$  سیگنال  $x(t)$  را بازیابی کرد. پس قطعاً طراح محترم سؤال هم فرض  $\omega_p < \omega_1$  را در نظر داشته است ولی فراموش کرده که آن را در صورت سؤال قید نماید!!!

بنابراین با فرض  $\omega_p < \omega_1$  می‌توان گفت که اگر از  $y(t)$  با نرخ  $T = \frac{2\pi}{\omega_1}$  نمونه بگیریم و

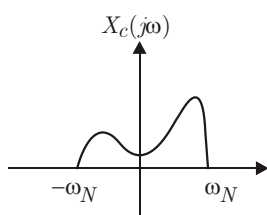
سپس سیگنال حاصل را از یک فیلتر پایین‌گذر با پهنای باند  $B = \omega_p$  عبور دهیم، سیگنال  $x(t)$  ساخته می‌شود. در نتیجه گزینه ۲ صحیح است.

۳- **گزینه (۲)**. سیگنال  $x_s(t)$  در حقیقت نمونه‌برداری شده‌ی  $x_c(t)$  است. در حوزه فرکانس خواهیم داشت:

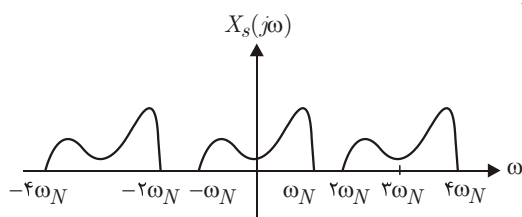
$$\begin{aligned} \begin{cases} s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - n \frac{2\pi}{\omega_N}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} S(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta(\omega - k\omega_N) \\ x_s(t) = x_c(t)s(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_c(j\omega) * S(j\omega) \end{cases} \\ \Rightarrow X_s(j\omega) = \frac{2\pi}{2\pi} X_c(j\omega) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_N) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j\omega) * \delta(\omega - k\omega_N) \\ \stackrel{(1)}{=} \frac{2\pi}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\omega - k\omega_N)) \end{aligned}$$

(۱) می‌دانیم  $f(t) * \delta(t - \alpha) = f(t - \alpha)$  است.

اما می‌دانیم  $X_c(j\omega)$  برای  $|\omega| > \omega_N$  همواره صفر است و در نتیجه می‌توان شکل فرضی مقابل را برای آن در نظر گرفت:



بنابراین  $X_s(j\omega)$  به فرم زیر خواهد بود:



همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هیچ نوع *aliasing* نخواهیم داشت و با اعمال یک فیلتر پایین‌گذر به راحتی می‌توان  $X_c(j\omega)$  را از روی  $X_s(j\omega)$  بازیابی کرد؛ و از آنجا که فیلتر پایین‌گذر یک سیستم  $LTI$  است، پس سیستم داده شده معکوس‌پذیر بوده و معکوس آن هم  $LTI$  است. در نتیجه گزینه ۲ درست است.



فصل ششم

تبدیل لاپلاس



## جلسه ۱۸

تا به اینجا با تحلیل سیستم‌ها و سیگنال‌های پیوسته و گسسته در حوزه فوریه آشنا شدیم و ابزار بسیار قدرتمندی را جهت تحلیل سیستم‌ها بدست آورده‌ایم. اما اگر یک مروری داشته باشید، متوجه می‌شوید که ما تنها قادر به تحلیل سیستم‌های پایدار در حوزه فوریه بودیم؛ چرا که طبق شرایط دیریکله می‌دانیم که شرط وجود تبدیل فوریه، مطلقاً انتگرال‌پذیر و یا جمع‌پذیر بودن سیگنال است و این دقیقاً همان تعریف پایداری برای یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t)$  یا  $h[n]$  در دو حالت پیوسته و گسسته است. یعنی اگر سیستم پایدار باشد، آنگاه پاسخ ضربه آن مطلقاً انتگرال‌پذیر و یا مطلقاً جمع‌پذیر بوده و در نتیجه تبدیل فوریه برای آن قابل تعریف است و می‌توانیم سیستم را در حوزه فوریه تحلیل کنیم. اما اگر سیستم  $LTI$  مورد نظر پایدار نبود چه کار کنیم؟ سیستم‌های ناپایدار را نمی‌توان در حوزه فوریه تحلیل کرد<sup>۱</sup> و برای تحلیل این سیستم‌ها باید از ابزارهای دیگری استفاده کرد. ابزار جدیدی که معرفی می‌کنیم تبدیل لاپلاس در حوزه پیوسته و تبدیل  $Z$  در حوزه گسسته است که هر دو ابزار بسیار قدرتمند هستند. این جلسه به تبدیل لاپلاس خواهیم پرداخت و با تعریف و خواص آن آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که تبدیل فوریه پیوسته به نوعی حالت خاصی از تبدیل لاپلاس است؛ یعنی تبدیل لاپلاس کمی کلی‌تر و فراگیرتر از تبدیل فوریه است و ابزار بسیار قدرتمندی جهت تحلیل تمام سیستم‌های پیوسته در

---

۱ - البته در موارد خاصی سیستم‌هایی وجود دارند که پایدار نیستند ولی پاسخ فرکانسی برای آن‌ها قابل تعریف است و می‌توان سیستم را در حوزه فوریه تحلیل کرد. علت این امر آن است که شرایط دیریکله یک شرط کافی برای وجود تبدیل فوریه هستند و شرط لازم نیستند و بنابراین می‌توان سیگنال‌هایی یافت که شرط دیریکله را ندارند ولی تبدیل فوریه برای آن‌ها قابل تعریف است.



اختیار ما قرار می‌دهد. البته تبدیل لاپلاس هم محدودیت‌هایی خواهد داشت و نمی‌توان گفت که در تمام موارد از آن استفاده خواهیم کرد، بلکه در پاره‌ای موارد استفاده از تحلیل فوریه نسبت به تبدیل لاپلاس کار را بسیار ساده‌تر خواهد کرد.

## تبدیل لاپلاس

احتمالاً پیش از این در درس‌های مختلف با تبدیل لاپلاس و کاربردهای متنوع آن آشنا شده‌اید، ولی احتمالاً تا الان فقط با تبدیل لاپلاس یک طرفه کار کرده‌اید، در حالی که در این درس تمرکز اصلی ما روی تبدیل لاپلاس دو طرفه است. تبدیل لاپلاس دو طرفه که ما با آن کار می‌کنیم به صورت زیر تعریف می‌گردد:

### تعریف:

اگر  $x(t)$  یک سیگنال پیوسته در زمان باشد، تبدیل لاپلاس آن را با  $X(s)$  نشان داده و به صورت زیر تعریف می‌نماییم:

$$X(s) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$$

لازم به ذکر است که  $s$  عددی مختلط و دلخواه است.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید تعریف تبدیل لاپلاس بسیار شبیه به تعریف تبدیل فوریه پیوسته است و کافی است به جای  $s$  مقدار  $(j\omega)$  را قرار دهیم تا به تبدیل فوریه پیوسته برسیم. اما  $s$  عددی مختلط و دلخواه است و علاوه بر قسمت موهومی، قسمت حقیقی نیز خواهد داشت. فرض کنید قسمت حقیقی  $s$  را با  $\sigma$  نشان دهیم،  $\text{Re}\{s\} = \sigma$ ؛ و قسمت موهومی  $s$  را هم با  $\omega$  نشان دهیم،  $\text{Im}\{s\} = \omega$ ؛ در این صورت  $s = \sigma + j\omega$  خواهد بود. حال اگر  $s$  را برحسب  $\sigma$  و  $\omega$  در تعریف تبدیل لاپلاس جای‌گذاری کنیم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} X(s) &\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-(\sigma+j\omega)t} dt \stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt \\ &\stackrel{(۴)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x_{\sigma}(t) e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$

(۲) جای‌گذاری  $s = \sigma + j\omega$

(۱) طبق تعریف تبدیل لاپلاس

(۴) تعریف می‌کنیم  $x_{\sigma}(t) = x(t) e^{-\sigma t}$

(۳) می‌دانیم  $e^{-(\sigma+j\omega)t} = e^{-\sigma t} \cdot e^{-j\omega t}$

رابطه‌ی جدید رابطه‌ای است که برای ما کاملاً آشناست. انتگرال بدست آمده تعریف تبدیل فوریه سیگنال  $x_{\sigma}(t)$  است. بنابراین محاسبه تبدیل لاپلاس  $x(t)$ ، معادل است با محاسبه تبدیل

فوریه سیگنال  $x_{\sigma}(t) = x(t)e^{-\sigma t}$  که  $\sigma$  همان جزء حقیقی  $s$  است. اما همان طور که می دانیم هر سیگنال پیوسته ای تبدیل فوریه ندارد و انتگرال تبدیل فوریه هر سیگنال دلخواهی همگرا نخواهد بود. مثلاً اگر شرایط دیریکله برقرار باشد، تبدیل فوریه وجود خواهد داشت، اما چون داریم از  $x_{\sigma}(t)$  تبدیل فوریه می گیریم، پس شرایط دیریکله را هم باید برای  $x_{\sigma}(t)$  بررسی نماییم. می توان گفت که تبدیل لاپلاس هم تنها تحت شرایط خاصی وجود خواهد داشت؛ یعنی به ازای هر  $s$  دلخواهی انتگرال تعریف شده برای  $X(s)$  در تبدیل لاپلاس همگرا نخواهد شد، بلکه تنها در صورتی که  $\sigma = \text{Re}\{s\}$  به گونه ای باشد که سیگنال  $x_{\sigma}(t) = x(t)e^{-\sigma t}$  تبدیل فوریه داشته باشد، انتگرال  $X(s)$  همگرا شده و تبدیل لاپلاس وجود دارد و در غیر این صورت انتگرال  $X(s)$  واگرا بوده و حاصل  $X(s)$  بی کران می گردد و اصطلاحاً می گوئیم که در آن نقطه تبدیل لاپلاس تعریف نشده است. بنابراین وقتی تبدیل لاپلاس یک سیگنال پیوسته را بیان می کنیم، باید مقادیری از  $s$  که به ازای آن ها تبدیل لاپلاس تعریف می شود را نیز مشخص نماییم، که به ناحیه مشخص شده در اصطلاح ناحیه همگرایی گفته می شود.

#### تعریف:

به ناحیه ای از صفحه مختلط  $s$ ، که به ازای تمام نقاط عضو آن ناحیه، انتگرال تعریف شده در تبدیل لاپلاس  $X(s)$  همگرا می شود؛ ناحیه همگرایی گفته می شود و به اختصار با  $ROC$  نمایش داده می شود.<sup>۱</sup> اگر  $s_0$  نقطه ای خارج از ناحیه  $ROC$  باشد، قطعاً  $X(s_0) = \infty$  می باشد.

پس تفاوت عمده تبدیل لاپلاس با تبدیل فوریه وجود ناحیه همگرایی است، به نحوی که برای مشخص شدن تبدیل لاپلاس یک سیگنال به صورت یکتا علاوه بر ضابطه تبدیل لاپلاس آن، بایستی ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس آن را هم بدانیم. برای روشن تر شدن موضوع به مثال زیر توجه نمایید.

#### مثال: تبدیل پلاس سیگنال های زیر را بدست آورید:

$$\text{الف) } x_1(t) = \delta(t)$$

$$\text{ب) } x_2(t) = e^{-at} u(t), \quad a \in \mathbb{R}^+$$

$$\text{پ) } x_3(t) = -e^{-at} u(-t), \quad a \in \mathbb{R}^+$$

۱ -  $ROC$  مخفف عبارت (Region of Convergence) به معنای ناحیه همگرایی است.

پاسخ: از تعریف تبدیل لاپلاس استفاده می‌کنیم:

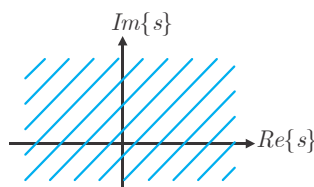
$$X_1(s) \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) e^{-st} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt \stackrel{(۳)}{=} e^{-s(0)} = 1$$

(۱) طبق تعریف تبدیل لاپلاس

(۲) جای‌گذاری  $x_1(t)$

(۳) طبق خاصیت غربالی ضربه می‌دانیم  $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\alpha) f(\alpha) d\alpha = f(0)$  است.

توجه داشته باشید که در محاسبه انتگرال بالا هیچ شرطی برای همگرایی انتگرال نداشتیم و همواره انتگرال بالا برابر ۱ است؛ بنابراین ROC برای  $X_1(s)$  کل صفحه  $s$  خواهد بود:



**تذکره:** معمولاً ناحیه ROC در تبدیل لاپلاس به فرم بالا نمایش داده می‌شود، یعنی یک دستگاه دو بُعدی در نظر می‌گیریم که محور افقی مقادیر  $\text{Re}\{s\}$  و محور عمودی هم مقادیر  $\text{Im}\{s\}$  را نشان می‌دهند. سپس آن ناحیه از صفحه را که به ازای مقادیر  $s$  عضو آن ناحیه تبدیل لاپلاس همگراست و ناحیه همگرایی نامیده می‌شود، هاشور می‌زنیم. در این حالت خاص کل صفحه هاشور زده شده است.

(ب) با استفاده از تعریف خواهیم داشت:

$$X_2(s) \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t) e^{-st} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} u(t) e^{-st} dt \stackrel{(۳)}{=} \int_0^{+\infty} e^{-(a+s)t} dt$$

$$\stackrel{(۴)}{=} \int_0^{\infty} e^{-(a+\sigma+j\omega)t} dt = \frac{-1}{a + (\sigma + j\omega)} e^{-(a+\sigma+j\omega)t} \Big|_{t=0}^{t=\infty}$$

$$= \frac{-1}{a + s} \left[ e^{-(a+\sigma+j\omega)t} \Big|_{t=\infty} - e^{-(a+\sigma+j\omega)t} \Big|_{t=0} \right]$$

$$= \frac{-1}{a + s} \left[ e^{-(a+\sigma+j\omega)t} \Big|_{t=\infty} - 1 \right]$$

(۲) جای‌گذاری  $x_2(t)$

(۱) طبق تعریف تبدیل لاپلاس

(۴)  $s$  را به فرم  $\sigma + j\omega$  در نظر می‌گیریم.

(۳) اعمال تأثیر تابع  $u(t)$  در حدود انتگرال

در رابطه بدست آمده می‌توان دو حالت در نظر گرفت:

۱- اگر  $(a + \sigma) < 0$  باشد، در این صورت در حالت حدی وقتی  $t$  به سمت بینهایت میل می‌کند، قسمت حقیقی  $-(a + \sigma + j\omega)t$  به سمت  $(-\infty)$  میل کرده و اندازه  $e^{-(a+\sigma+j\omega)t}$  به سمت صفر میل می‌کند.

۲- اگر  $(a + \sigma) > 0$  باشد، وقتی  $t$  به سمت  $\infty$  می‌رود، قسمت حقیقی  $-(a + \sigma + j\omega)t$  به سمت  $(+\infty)$  میل کرده و اندازه  $e^{-(a+\sigma+j\omega)t}$  به سمت  $(+\infty)$  میل می‌کند.

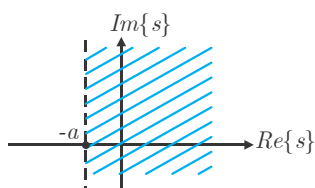
پس اگر  $(a + \sigma) < 0$  باشد،  $X_p(s)$  واگراست؛ ولی اگر  $(a + \sigma) > 0$  باشد،  $X_p(s)$  همگرا می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت با شرط  $(a + \sigma) > 0$  خواهیم داشت:

$$X_p(s) = \frac{-1}{s+a} \left[ e^{-(a+\sigma+j\omega)t} \Big|_{t=\infty} - 1 \right] = \frac{-1}{s+a} [0 - 1] = \frac{1}{s+a}$$

پس در نهایت تبدیل لاپلاس  $x_p(t)$  برابر است با:

$$X_p(s) = \frac{1}{s+a}, \quad a + \sigma > 0 \rightarrow \sigma > -a \rightarrow \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

یعنی ROC برای  $X_p(s)$  به فرم زیر است:



پ) با جای‌گذاری در تعریف تبدیل لاپلاس خواهیم داشت:

$$X_p(s) \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x_p(t) e^{-st} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} -e^{-at} u(-t) e^{-st} dt \stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^0 -e^{-(a+s)t} dt$$

$$= \frac{1}{s+a} e^{-(s+a)t} \Big|_{t=-\infty}^{t=0} = \frac{1}{s+a} \left[ e^{-(s+a)t} \Big|_{t=0} - e^{-(s+a)t} \Big|_{t=-\infty} \right]$$

$$\stackrel{(۴)}{=} \frac{1}{s+a} \left[ 1 - e^{-(\sigma+a+j\omega)t} \Big|_{t=-\infty} \right] = \frac{1}{s+a} \left[ 1 - \left( e^{-(\sigma+a)t} e^{-j\omega t} \Big|_{t=-\infty} \right) \right]$$

(۱) طبق تعریف تبدیل لاپلاس (۲) جای‌گذاری  $x_p(t)$

(۳) اعمال تأثیر تابع  $u(-t)$  در حدود انتگرال (۴)  $s$  را به فرم  $\sigma + j\omega$  نمایش می‌دهیم.

در این جا هم مثل قبل می‌توان دو حالت در نظر گرفت:

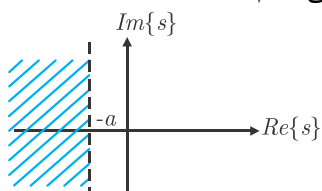
۱- اگر  $(\sigma + a) > 0$  باشد، در این صورت وقتی  $t$  به سمت  $(-\infty)$  میل می‌کند،  $e^{-(\sigma+a)t}$  به سمت  $(+\infty)$  میل می‌کند.

۲- اگر  $(\sigma + a) < 0$  باشد، وقتی  $t$  به سمت  $(-\infty)$  می‌رود،  $[-(\sigma + a)t]$  به سمت  $(-\infty)$  میل کرده،  $e^{-(\sigma+a)t}$  به سمت صفر میل می‌کند.

پس اگر  $(\sigma + a) > 0$  باشد، انتگرال بدست آمده برای  $X_p(s)$  واگرا بوده و اگر  $(\sigma + a) < 0$  باشد،  $X_p(s)$  همگراست. در نتیجه می‌توان گفت که ناحیه همگرایی  $X_p(s)$  به صورت  $\sigma < -a$  و یا به طور معادل، به فرم  $\text{Re}\{s\} < -a$  است؛ و در این ناحیه همگرایی  $X_p(s)$  برابر است با:

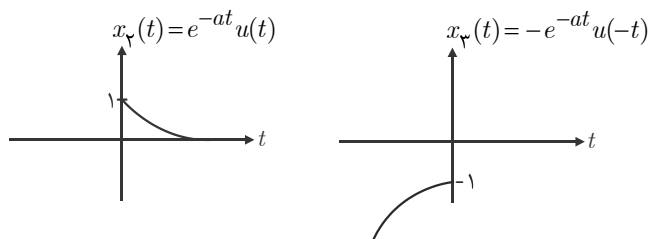
$$X_p(s) = \left( \frac{1}{s+a} \right) \left[ 1 - e^{-(\sigma+a)t} e^{-j\omega t} \right]_{t=-\infty} = \frac{1}{s+a} [1 - 0] = \frac{1}{s+a}$$

در نهایت تبدیل لاپلاس  $x_p(t)$  را به صورت زیر نمایش می‌دهیم:



$$X_p(s) = \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} < -a$$

**تذکره:** در مثال قبل ضابطه توابع  $X_p(s)$  و  $X_{\tilde{p}}(s)$  کاملاً یکسان شده است و هر دو برابر  $\frac{1}{s+a}$  شده‌اند؛ در صورتی که سیگنال‌های  $x_p(t)$  و  $x_{\tilde{p}}(t)$  کاملاً متفاوت هستند: ( $a > 0$  است)



شاید بگویید مگر می‌شود که دو سیگنال کاملاً متفاوت دارای تبدیل لاپلاس‌های یکسان باشند و  $X_p(s) = X_{\tilde{p}}(s) = \frac{1}{s+a}$  باشد؟ در پاسخ باید گفت، درست است که ضوابط  $X_p(s)$  و  $X_{\tilde{p}}(s)$  کاملاً یکسان شده‌اند؛ ولی توجه داشته باشید که نواحی همگرایی آن‌ها متفاوت است!!! و این اهمیت  $ROC$  را به وضوح نشان می‌دهد؛ دو سیگنال کاملاً متفاوت دارای تبدیل لاپلاس مشابه هستند و تنها نواحی همگرایی آن‌ها متفاوت است. پس برای آنکه یک سیگنال به طور یکتا از روی تبدیل لاپلاس آن قابل شناسایی باشد، بایستی حتماً ناحیه  $ROC$  آن هم معین شده باشد، در غیر این صورت برای یک ضابطه یکسان  $\tilde{X}(s)$  و با نواحی مختلف  $ROC$ ، می‌توان چندین سیگنال مختلف  $\tilde{x}(t)$  بدست آورد، به نحوی که ضابطه تبدیل

لاپلاس همگی آن‌ها برابر  $\tilde{X}(s)$  باشد و تنها نواحی  $ROC$  آن‌ها متفاوت باشد. بنابراین همیشه به خاطر داشته باشید که در محاسبه تبدیل لاپلاس حتماً باید ناحیه همگرایی را هم مشخص نمایید؛ چرا که اگر ناحیه همگرایی تعیین نشده باشد، در حقیقت می‌توان گفت که تبدیل لاپلاس مشخص نبوده و مبهم است. بنابراین ناحیه همگرایی نقش بسیار مهمی در تبدیل لاپلاس دارد و لذا قبل از ادامه بحث راجع به تبدیل لاپلاس و خواص و کاربردهای آن، می‌خواهیم راجع به ناحیه همگرایی، خواص و کاربردهای آن صحبت کنیم.

### ناحیه همگرایی

همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، ناحیه همگرایی ناحیه‌ای در صفحه  $s$  است که برای نقاط داخل این ناحیه، انتگرال تعریف شده در تبدیل لاپلاس همگرا می‌شود و لذا تبدیل لاپلاس قابل تعریف است. اما برای تمام نقاطی که عضو ناحیه همگرایی نیستند، انتگرال تعریف شده در تبدیل لاپلاس واگرا بوده و حاصل انتگرال بینهایت می‌گردد و در اصطلاح می‌گوییم که در نقاط خارج از ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس تعریف نشده و یا واگرا و بی‌کران است. از طرف دیگر دیدیم که وقتی تبدیل لاپلاس یک سیگنال پیوسته بیان می‌شود، حتماً باید ناحیه همگرایی آن هم تعیین گردد تا بتوان از روی تبدیل لاپلاس بدست آمده، سیگنال مورد نظر را به طور یکتا در حوزه زمان شناسایی کرد. ناحیه همگرایی بسیار مرتبط با شکل موج و خواص سیگنال در حوزه زمان است و علاوه بر آن ناحیه همگرایی دارای خواصی است که حتی بدون محاسبه تبدیل لاپلاس یک سیگنال می‌توان گفت که ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس آن به چه فرمی است. البته تعیین دقیق ناحیه همگرایی مستلزم محاسبه رابطه تبدیل لاپلاس است، ولی در بیش‌تر موارد فرم و شکل کلی ناحیه همگرایی را حتی بدون محاسبه تبدیل لاپلاس می‌توان تعیین کرد. اما پیش از پرداختن به خواص ناحیه همگرایی لازم است با برخی مفاهیم و اصطلاحات آشنا شویم.

**تعریف:** فرض کنید تبدیل لاپلاس سیگنال  $x(t)$  برابر  $X(s)$  شده است. اگر  $X(s)$  در نقطه‌ای مثل  $z$  صفر شود، یعنی  $X(z) = 0$ ، آنگاه می‌گوییم  $z$  یک صفر برای  $X(s)$  است. از طرف دیگر اگر در رابطه  $X(s)$  با جای‌گذاری  $s = p$  حاصل  $X(s)$  بی‌کران گردد، یعنی  $X(p) = \pm\infty$ ، می‌گوییم  $p$  یک قطب برای  $X(s)$  است. در حالت خاص، اگر فرض کنید  $X(s)$  به فرم تقسیم دو چند جمله‌ای بر حسب  $s$  است، یعنی:

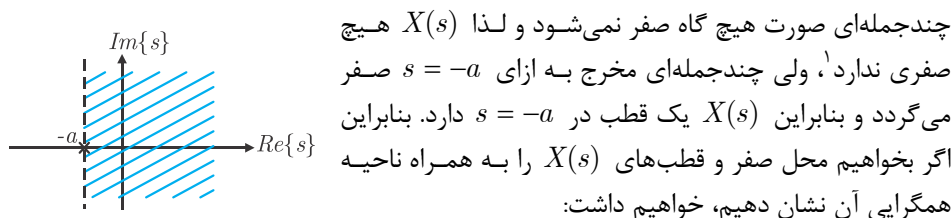
$$X(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$$

در این صورت ریشه‌های چندجمله‌ای  $A(s)$  صفرهای  $X(s)$  را تشکیل می‌دهند و ریشه‌های چندجمله‌ای  $B(s)$  هم قطب‌های  $X(s)$  هستند.

متداول است که در صفحه‌ی  $s$  (مختصات دو بُعدی که محور افقی آن معرف قسمت حقیقی  $s$  و محور عمودی آن معرف قسمت موهومی  $s$  است) مکان صفرهای  $X(s)$  را با یک دایره توخالی و مکان قطب‌های  $X(s)$  را نیز با یک ضربدر مشخص می‌کنند. در مثال پیشین، تبدیل لاپلاس سیگنال نمایی  $x(t) = e^{-at}u(t)$  را بدست آوردیم:

$$X(s) = \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید  $X(s)$  به فرم تقسیم دو چندجمله‌ای بر حسب  $s$  است.



چندجمله‌ای صورت هیچ گاه صفر نمی‌شود و لذا  $X(s)$  هیچ صفری ندارد<sup>۱</sup>، ولی چندجمله‌ای مخرج به ازای  $s = -a$  صفر می‌گردد و بنابراین  $X(s)$  یک قطب در  $s = -a$  دارد. بنابراین اگر بخواهیم محل صفر و قطب‌های  $X(s)$  را به همراه ناحیه همگرایی آن نشان دهیم، خواهیم داشت:

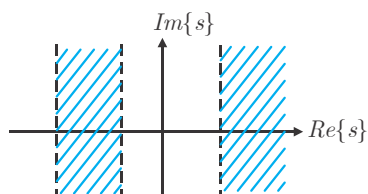
به نمودار بالا که در آن محل صفر و قطب‌های  $X(s)$  نشان داده می‌شود، نمودار صفر و قطب  $X(s)$  گفته می‌شود. حالا که با مفهوم صفر و قطب آشنا شدیم می‌توانیم سراغ خواص ناحیه همگرایی برویم؛ خواص ناحیه همگرایی عبارتند از:

**خاصیت ۱)** ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس هر سیگنالی به صورت نوارهایی موازی محور عمودی در صفحه  $s$  است؛ البته مرز این نوارها ممکن است از یک سمت نامحدود باشند، که تشکیل یک نیم صفحه را خواهند داد؛ و یا ممکن است از دو طرف نامحدود باشند که کل صفحه  $s$  را شامل می‌شوند، مانند ناحیه همگرایی سیگنال ضربه  $\delta(t)$  که از دو طرف نامحدود بوده و شامل کل صفحه  $s$  است، ولی ناحیه همگرایی سیگنال نمایی  $x(t) = e^{-at}u(t)$  به شکل نیم صفحه  $\text{Re}\{s\} > -\sigma$  است. علت آنکه ناحیه همگرایی حتماً به فرم نوار موازی محور عمودی است، آن است که در بدست آوردن ناحیه همگرایی می‌گفتیم که سیگنال  $x_\sigma(t) = x(t)e^{-\sigma t}$  باید تبدیل فوریه داشته باشد و بعد شرطی روی  $\sigma = \text{Re}\{s\}$  بدست می‌آوریم تا  $x_\sigma(t)$  تبدیل فوریه داشته باشد. از آنجا که شرط‌های بدست آمده همگی روی  $\sigma$  است، ناحیه همگرایی تنها به مقدار  $\sigma$  وابسته است و هیچ شرطی روی قسمت موهومی  $s$  نخواهیم داشت و به همین دلیل ناحیه همگرایی در راستای عمودی هیچ گونه بریدگی نخواهد داشت ولی در راستای افقی با توجه به

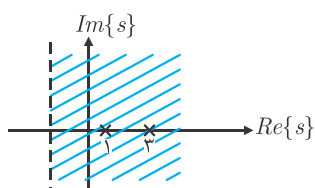
۱ - البته درست‌تر آن است که بگوییم  $X(s)$  هیچ صفر محدودی ندارد، زیرا در حالت حدی  $\lim_{s \rightarrow \infty} X(s) = 0$  است و می‌توان

گفت که  $X(s)$  یک صفر در  $s = \infty$  دارد.

شرط بدست آمده برای  $\sigma$ ، تنها بازه خاصی از محور افقی را شامل می‌شود و در نهایت ناحیه همگرایی به شکل نواری موازی محور عمودی<sup>۱</sup> خواهد بود.



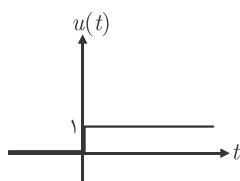
**خاصیت ۲)** ناحیه همگرایی ناحیه‌ای یکپارچه است که شامل هیچ قطبی از  $X(s)$  نخواهد بود. به عنوان مثال هیچ گاه ناحیه همگرایی به شکل مقابل نخواهد بود:



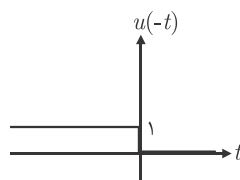
ناحیه هاشور خورده در شکل بالا یکپارچه نیست و به همین خاطر نمی‌تواند ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس یک سیگنال باشد. ناحیه نشان داده شده در مقابل هم نمی‌تواند ناحیه همگرایی باشد.

همان‌طور که گفته شد ناحیه همگرایی نمی‌تواند شامل هیچ قطبی باشد و از آنجا که ناحیه هاشور خورده در شکل بالا شامل دو قطب در  $s = 1$ ،  $s = 3$  است، پس قطعاً این ناحیه نمی‌تواند ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس یک سیگنال باشد.

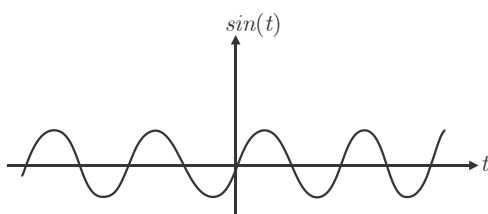
برای بیان ادامه خواص ناحیه همگرایی لازم است که چند تعریف را انجام دهیم:



**تعریف:** اگر سیگنال  $x(t)$  برای زمان‌های  $t < t_0$  صفر باشد (یعنی برای  $t < t_0$  می‌دانیم  $x(t) = 0$ ) که  $t_0$  زمانی مشخص روی محور اعداد حقیقی است، آنگاه می‌گوییم  $x(t)$  یک سیگنال دست راستی است. به عنوان نمونه سیگنال  $u(t)$  یک سیگنال دست راستی است.



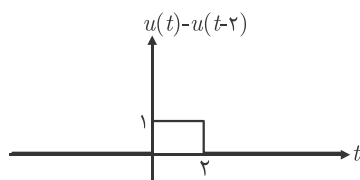
**تعریف:** اگر بتوان زمان  $t_0$  را به گونه‌ای یافت به نحوی که برای زمان‌های بعد از زمان  $t_0$  (یعنی  $t > t_0$ ) سیگنال  $x(t)$  برابر صفر باشد، می‌گوییم  $x(t)$  یک سیگنال دست چپی است. به عنوان مثال سیگنال  $u(-t)$  یک سیگنال دست چپی است.



**تعریف:** می‌گوییم سیگنال  $x(t)$  یک سیگنال دو طرفه است اگر از  $t = -\infty$  تا  $t = +\infty$ ،  $x(t)$  مقدار داشته باشد؛ مثلاً سیگنال  $x(t) = \sin(t)$  یک سیگنال دو طرفه است.

۱ - که نشان‌دهنده قسمت موهومی  $s$  است





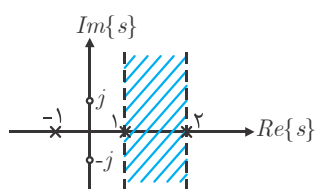
**تعریف:** سیگنال  $x(t)$  را محدود در زمان می‌نامیم، اگر بتوان زمان‌های  $t_1$  و  $t_2$  را به نحوی پیدا کرد که  $x(t)$  برای زمان‌ها بزرگتر از  $t_1$  و یا کوچکتر از  $t_2$ ، همواره صفر باشد.<sup>۱</sup> مثلاً سیگنال  $[u(t) - u(t-2)]$  یک سیگنال محدود در زمان است:

حالا که با تعریف سیگنال‌های دست چپی، دست راستی، دو طرفه و محدود در زمان آشنا شدیم، می‌رویم سراغ ادامه خواص ناحیه همگرایی.

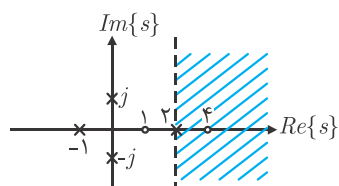
**خاصیت (۳)** اگر  $x(t)$  سیگنالی محدود در زمان و مطلقاً انتگرال‌پذیر باشد<sup>۲</sup>، آنگاه ناحیه همگرایی آن شامل کل صفحه  $s$  خواهد بود و به طور معادل می‌توان گفت که اگر  $x(t)$  در زمان محدود باشد، آنگاه  $X(s)$  هیچ قطبی نخواهد داشت و لذا ناحیه همگرایی  $X(s)$  کل صفحه  $s$  خواهد بود.

**تذکر:** اینکه می‌گوییم ناحیه همگرایی یک سیگنال کل صفحه  $s$  را شامل می‌شود؛ یعنی اینکه از  $\text{Re}\{s\} \rightarrow -\infty$  تا  $\text{Re}\{s\} \rightarrow +\infty$  در ناحیه همگرایی هستند، ولی اینکه آیا  $\text{Re}\{s\} = +\infty$  یا  $\text{Re}\{s\} = -\infty$  هم در  $ROC$  هستند یا نه، نیاز به بررسی و تحلیل  $X(s)$  دارد.

**خاصیت (۴)** اگر  $x(t)$  سیگنالی دو طرفه باشد و  $X(s)$  به فرم کسری باشد، ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس آن به فرم یک نوار خواهد بود. یعنی ناحیه همگرایی  $X(s)$  توسط ضابطه



$a < \text{Re}\{s\} < b$  مشخص می‌شود که مقادیر  $a$  و  $b$  با توجه به ضابطه  $X(s)$  بدست خواهند آمد. معمولاً  $a$  و  $b$  دو قطب مجاور از  $X(s)$  هستند که هیچ قطب دیگری بین آن‌ها نیست (چون  $ROC$  نمی‌تواند شامل قطب باشد)، مثلاً منحنی صفر و قطب و  $ROC$  نشان داده شده در زیر مربوط به یک سیگنال دو طرفه است:



**خاصیت (۵)** اگر  $x(t)$  یک سیگنال دست راستی باشد، آنگاه ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس آن هم دست راستی خواهد بود و اگر  $X(s)$  به فرم کسری باشد، آنگاه ضابطه همگرایی به فرم  $\text{Re}\{s\} > a$  خواهد بود که  $a$  قطب  $X(s)$  است و از آنجا که ناحیه همگرایی شامل هیچ قطبی نخواهد بود، پس

۱ - یعنی برای  $t \in (-\infty, t_1) \cup (t_2, +\infty)$  می‌دانیم  $x(t) = 0$  است

۲ - البته با فرض آنکه  $X(s)$  به فرم کسری باشد.

می‌توان گفت که  $a$  راست‌ترین قطب  $X(s)$  است. به عنوان مثال نمودار صفر و قطب با ناحیه همگرایی هاشور خورده مقابل، مربوط به یک سیگنال دست راستی خواهد بود (یا به طور معادل می‌گوییم  $x(t)$  در حوزه زمان عرض محدود دارد).

**تذکر:** ناحیه همگرایی نشان داده شده در بالا شامل یک صفر در  $s = 4$  است و این موضوع هیچ مشکلی ندارد. به خاطر داشته باشید که در  $ROC$  تنها قطب نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ ولی هر تعداد صفر را می‌توان درون  $ROC$  در نظر گرفت.

**خاصیت ۶)** اگر  $x(t)$  یک سیگنال دست چپی باشد، ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس آن هم دست چپی خواهد بود و اگر  $X(s)$  به فرم کسری باشد، آنگاه ضابطه ناحیه همگرایی به فرم

$\text{Re}\{s\} < a$  خواهد بود، که  $a$  قطبی از  $X(s)$  است که نسبت به تمام قطب‌های دیگر  $X(s)$  سمت چپ‌ترین قطب محسوب می‌شود (چون  $ROC$  نباید شامل هیچ قطبی باشد). به عنوان مثال ناحیه  $ROC$  نشان داده شده در شکل روبرو مربوط به یک سیگنال دست چپی است.

**تذکر:** تمام خواص بیان شده برای ناحیه  $ROC$  قابل اثبات هستند، ولی برای جلوگیری از گیج شدن شما از بیان اثبات‌ها خودداری کردیم. علاقه‌مندان برای متوجه شدن اثبات‌ها می‌توانند به کتاب *Oppenheim* و یا سایر کتب مرجع مراجعه کنند.

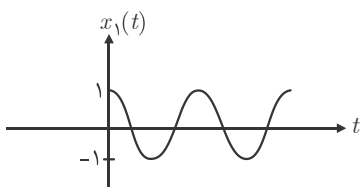
خوب، حالا که با خواص ناحیه همگرایی آشنا شدیم، از این به بعد بدون هیچ نگرانی راجع به  $ROC$  به محاسبه تبدیل لاپلاس یک سیگنال می‌پردازیم. سپس با توجه به نوع و شکل موج سیگنال در حوزه زمان و نیز با توجه به منحنی صفر و قطب تبدیل لاپلاس بدست آمده، ناحیه همگرایی را مشخص می‌نماییم. برای روشن‌تر شدن موضوع به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** تبدیل لاپلاس سیگنال‌های زیر را محاسبه کنید:

ب)  $x_2(t) = e^{-t}u(t) + e^{2t}u(-t)$

الف)  $x_1(t) = \cos(\omega_0 t) u(t)$

**پاسخ:** (الف) در ابتدا واضح است که  $x_1(t)$  دست راستی است (به خاطر وجود تابع  $u(t)$ ):



بنابراین  $ROC$  مربوط به  $X_1(s)$  هم دست راستی خواهد بود. حال با استفاده از تعریف به محاسبه  $X_1(s)$  می‌پردازیم:

$$\begin{aligned}
 X_1(s) &\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(\omega_0 t) u(t) e^{-st} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_0^{+\infty} \cos(\omega_0 t) e^{-st} dt \\
 &\stackrel{(۳)}{=} \int_0^{\infty} \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) e^{-st} dt \stackrel{(۴)}{=} \frac{1}{2} \left[ \int_0^{\infty} e^{-t(s-j\omega_0)} dt + \int_0^{\infty} e^{-t(s+j\omega_0)} dt \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[ \frac{-1}{s-j\omega_0} e^{-t(s-j\omega_0)} \Big|_{t=0}^{t=\infty} + \frac{-1}{s+j\omega_0} e^{-t(s+j\omega_0)} \Big|_{t=0}^{t=\infty} \right] \\
 &\stackrel{(۵)}{=} \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{s-j\omega_0} + \frac{1}{s+j\omega_0} \right] = \frac{1}{2} \left[ \frac{2s}{(s-j\omega_0)(s+j\omega_0)} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}
 \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف تبدیل لاپلاس

(۲) جای‌گذاری  $x_1(t)$

(۳) تأثیر تابع  $u(t)$  را به حدود انتگرال اعمال می‌کنیم.

(۴)  $\cos(\omega_0 t)$  را به فرم  $\frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$  می‌نویسیم.

(۵) انتگرال را به صورت جمع دو انتگرال می‌نویسیم.

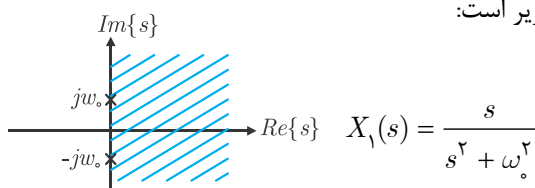
(۶) فرض می‌کنیم ناحیه همگرایی به گونه‌ای است که مقادیر جملات نمایی در زمان  $t = \infty$  برابر صفر می‌شود.

حالا برای تعیین  $ROC$  کافی است نمودار صفر و قطب  $X_1(s)$  را بدست آوریم. برای بدست آوردن صفرها و قطب‌ها به صورت زیر عمل می‌کنیم:

صفرها  $s = 0 \Rightarrow s = 0$  (صورت کسر):

قطب‌ها  $s^2 + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow s = \pm j\omega_0$  (مخرج کسر):

پس نمودار صفر و قطب  $X_1(s)$  به فرم زیر است:



همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضابطه ناحیه همگرایی  $\text{Re}\{s\} > 0$  است؛ زیرا می‌دانیم  $ROC$  دست راستی است و چون  $X_1(s)$  به فرم کسری است، باید سمت راستِ راست‌ترین قطب  $X_1(s)$  را به عنوان ناحیه همگرایی در نظر گرفت.

(ب) سیگنال  $X_2(s)$  داده شده یک سیگنال دو طرفه است و لذا انتظار داریم که  $ROC$  آن به شکل یک نوار محدود باشد.

حال با استفاده از تعریف تبدیل لاپلاس به محاسبه  $X_{\Psi}(s)$  می‌پردازیم:

$$X_{\Psi}(s) \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x_{\Psi}(t) e^{-st} dt \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-t} u(t) + e^{\Psi t} u(-t)) e^{-st} dt$$

$$\stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t} e^{-st} u(t) dt + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\Psi t} e^{-st} u(-t) dt$$

$$\stackrel{(۴)}{=} \int_{\circ}^{+\infty} e^{-t(s+1)} dt + \int_{-\infty}^{\circ} e^{-t(s-\Psi)} dt$$

$$= \frac{-1}{s+1} e^{-t(s+1)} \Big|_{t=\circ}^{t=\infty} + \left( \frac{-1}{s-\Psi} e^{-t(s-\Psi)} \Big|_{t=-\infty}^{t=\circ} \right)$$

$$\stackrel{(۵)}{=} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-\Psi} = \frac{-\Psi}{(s+1)(s-\Psi)}$$

(۱) طبق تعریف تبدیل لاپلاس

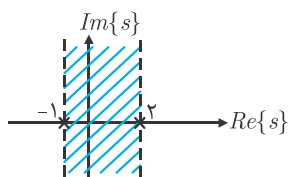
(۲) جای‌گذاری  $x_{\Psi}(t)$

(۳) انتگرال را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم.

(۴) اثر توابع  $u(t)$  و  $u(-t)$  را به حدود انتگرال‌ها اعمال می‌کنیم.

(۵) فرض می‌کنیم مقادیر جملات نمایی در زمان‌های  $t = \pm\infty$  برابر با صفر است.

با توجه به  $X_{\Psi}(s)$  بدست آمده می‌دانیم که دو قطب در  $s = -1$  و  $s = \Psi$  خواهیم داشت و با توجه به آنکه می‌دانیم  $ROC$  به شکل یک نوار محدود خواهد بود، نمودار صفر و قطب و ناحیه همگرایی  $X_{\Psi}(s)$  عبارتست از<sup>۱</sup>:



$$X_{\Psi}(s) = \frac{-\Psi}{s^2 - s - \Psi}$$

۱ - روش بهتر برای تحلیل ناحیه همگرایی آن است که بگوییم قطب  $s = -1$  توسط سیگنال نمایی  $e^{-t} u(t)$  تولید شده که دست راستی است و بنابراین ناحیه همگرایی نسبت به این قطب دست راستی است، و قطب  $s = \Psi$  توسط سیگنال نمایی  $e^{\Psi t} u(-t)$  تولید شده است که دست چپی است و بنابراین ناحیه همگرایی نسبت به قطب  $s = \Psi$  دست چپی است و در نهایت ناحیه همگرایی به فرم نشان داده شده خواهد شد.

## خواص تبدیل لاپلاس

تبدیل لاپلاس هم مانند سایر تبدیل‌هایی که تا به حال بررسی کردیم، دارای خواصی است و اتفاقاً خواص آن خیلی شبیه به خواص تبدیل فوریه پیوسته است؛ چرا که در تبدیل لاپلاس نیز در واقع مشغول محاسبه یک تبدیل فوریه هستیم.<sup>۱</sup>

اما شاید بتوان گفت که مهم‌ترین تفاوت خواص تبدیل لاپلاس با خواص تبدیل‌هایی که تا به حال بررسی کردیم، وجود ناحیه  $ROC$  برای تبدیل لاپلاس است. در تحلیل خواص تبدیل لاپلاس باید تغییرات ناحیه  $ROC$  را نیز در نظر بگیریم. حال به بیان خواص تبدیل لاپلاس طبق ترتیب همیشگی خواهیم پرداخت! ترتیب خواص رو که حتماً حفظ شده‌اید؛ ۱- خطی بودن ۲- شیف‌ت زمانی ۳- شیف‌ت فرکانسی و ...؛ نکته جالب این است که اکثر این خواص در بین تمامی تبدیل‌هایی که در این درس بررسی می‌کنیم مشترک هستند؛ چرا که ماهیت این تبدیل‌ها تقریباً یکسان است.

### ۱- خطی بودن

فرض کنید تبدیل لاپلاس سیگنال  $x(t)$  برابر  $X(s)$  بوده و ناحیه همگرایی آن هم  $R_x$  باشد و تبدیل لاپلاس  $y(t)$  نیز برابر  $Y(s)$  بوده و ناحیه همگرایی آن  $R_y$  باشد؛ در این صورت اگر سیگنال  $z(t)$  به فرم  $z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t)$  تعریف گردد، تبدیل لاپلاس  $z(t)$  برابر است با:

$$Z(s) = \alpha X(s) + \beta Y(s)$$

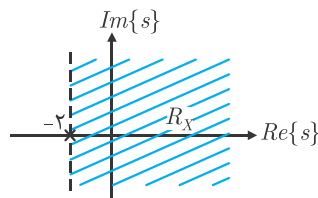
اگر ناحیه همگرایی  $Z(s)$  را با  $R_z$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$(R_x \cap R_y) \subseteq R_z$$

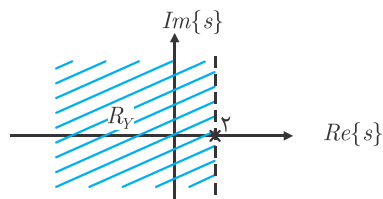
رابطه بالا یعنی اینکه حداقل اندازه ناحیه  $R_z$  مربوط به اشتراک نواحی  $R_x$  و  $R_y$  است و یا به تعبیری دیگر حتماً اشتراک نواحی  $R_x$  و  $R_y$  در ناحیه  $R_z$  قرار خواهد داشت؛ ولی ممکن است در برخی موارد  $R_z$  بزرگتر از ناحیه مربوط به  $(R_x \cap R_y)$  باشد، اما در اکثر موارد  $R_z$  دقیقاً برابر با  $(R_x \cap R_y)$  می‌شود. مثلاً سیگنال‌های نمایی  $x(t) = e^{-\tau t}u(t)$  و  $y(t) = e^{\tau t}u(-t)$  را در نظر بگیرد. با توجه به فرم کلی تبدیل لاپلاس سیگنال‌های نمایی می‌توان گفت:

۱ - منظور تبدیل فوریه  $x_\sigma(t)$  است.

$$X(s) = \frac{1}{s+2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -2$$



$$Y(s) = \frac{-1}{s-2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < 2$$



توجه داشته باشید که  $x(t)$  دست راستی بود و  $y(t)$  نیز دست چپی است و بنابراین  $R_x$  دست راستی شده است و  $R_y$  هم دست چپی می‌باشد. حال اگر تعریف کنیم:

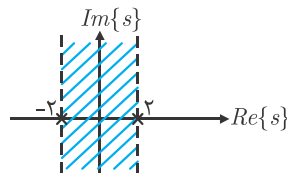
$$z(t) = x(t) + y(t) = e^{-2t}u(t) + e^{2t}u(-t)$$

آنگاه  $Z(s)$  برابر خواهد بود با:

$$Z(s) = X(s) + Y(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{-1}{s-2} = \frac{-4}{(s+2)(s-2)} = \frac{-4}{s^2-4}$$

در مورد  $R_z$  نیز می‌توان گفت:

$$(R_x \cap R_y) = -2 < \operatorname{Re}\{s\} < 2$$



خوب، گفتیم  $R_z$  حداقل شامل  $(R_x \cap R_y)$  هست و اگر  $R_z$  بخواهد بزرگتر از  $(R_x \cap R_y)$  شود، باید از سمت چپ و یا از سمت راست بزرگتر شود، اگر چنین اتفاقی بیفتد، یکی از قطب‌های  $s = 2$  یا  $s = -2$  داخل  $R_z$  قرار می‌گیرند که چنین چیزی غیرممکن است. بنابراین در اینجا  $R_z = (R_x \cap R_y)$  است و از قبل هم چنین انتظاری داشتیم؛ چرا که  $z(t)$  یک سیگنال دو طرفه است و لذا  $R_z$  طبق خواص ناحیه همگرایی قطعاً به فرم یک نوار محدود خواهد بود و چون نمودار صفر و قطب  $Z(s)$  تنها دو قطب در  $s = 2$  و  $s = -2$  دارد، پس  $R_z$  به فرم نواری محدود بین  $\operatorname{Re}\{s\} = -2$  و  $\operatorname{Re}\{s\} = 2$  خواهد بود.

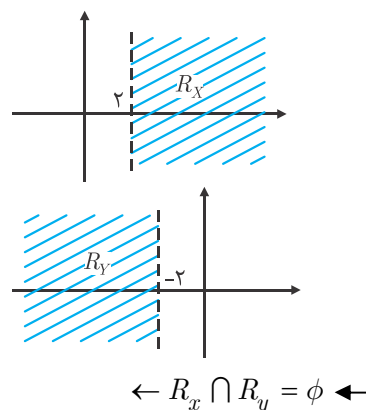
**اثبات:** به عهده خودتان.

**تذکره:** شاید این طور تصور کنید که در خاصیت خطی بودن همواره  $R_z = (R_x \cap R_y)$  خواهد بود، در حالی که این ادعا همیشه درست نیست. در مواردی وقتی دو تبدیل لاپلاس مختلف با هم جمع می‌شوند، در اصطلاح حذف صفر و قطب اتفاق می‌افتد، یعنی یکی از ریشه‌های مخرج کسر  $Z(s)$  با یکی از ریشه‌های صورت کسر  $Z(s)$  برابر بوده و یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ در این حالت دیگر نمودار صفر و قطب  $Z(s)$  حاصل جمع نمودارهای صفر و قطب  $X(s)$  و  $Y(s)$  نبوده و متفاوت خواهد بود. در این موارد خاص که حذف صفر و قطب اتفاق می‌افتد و نمودار صفر و قطب تغییر می‌کند، ممکن است که  $R_z$  بزرگتر از  $(R_x \cap R_y)$  باشد؛ در غیر این صورت اگر هیچ حذف صفر و قطبی اتفاق نیفتد  $R_z = (R_x \cap R_y)$  خواهد بود.

**تذکره:** ممکن است در مواردی  $(R_x \cap R_y)$  تهی شود؛ یعنی نواحی  $R_x$  و  $R_y$  هیچ اشتراکی با هم نداشته باشند، در این موارد خاص  $R_z$  هم تهی شده و در اصطلاح می‌گوییم که تبدیل لاپلاس  $z(t)$  واگرا بوده و در نتیجه  $z(t)$  تبدیل لاپلاس نخواهد داشت و به ازای هر  $s$ ،  $Z(s) = \infty$  می‌گردد. به عنوان نمونه حالتی را در نظر بگیرید که  $x(t) = e^{\gamma t} u(t)$  و  $y(t) = e^{-\gamma t} u(-t)$  باشند، در این صورت  $x(t) + y(t) = z(t)$  تبدیل لاپلاس نخواهد داشت؛ زیرا  $R_z$  تهی می‌شود.

$$X(s) = \frac{1}{s - \gamma} \quad , \quad \text{Re}\{s\} > \gamma$$

$$Y(s) = \frac{-1}{s + \gamma} \quad , \quad \text{Re}\{s\} < -\gamma$$



پس  $z(t) = x(t) + y(t) = e^{\gamma t} u(t) + e^{-\gamma t} u(-t)$  تبدیل لاپلاس نخواهد داشت.

## ۲- شیفتم زمانی

بیا بید فرض کنیم که  $x(t)$  یک سیگنال نمایی دست راستی است، مثلاً  $x(t) = e^{\gamma t} u(t)$  است. قبلاً تبدیل لاپلاس سیگنال‌های نمایی را بدست آورده بودیم و لذا می‌توان گفت تبدیل لاپلاس  $x(t)$  برابر است با:

$$X(s) = \frac{1}{s - \gamma}$$

ناحیه  $ROC$  هم با توجه به دست راستی بودن  $x(t)$  برابر است با:

$$R_x : \operatorname{Re}\{s\} > 2$$

حال سیگنال  $y(t)$  را به فرم  $y(t) = e^{2(t-1)}u(t-1)$  تعریف می‌کنیم؛ یعنی  $y(t) = x(t-1)$  بوده و  $y(t)$  همان  $x(t)$  است که یک واحد به سمت راست شیفت یافته است (شیفت در حوزه زمان). می‌خواهیم تبدیل لاپلاس  $y(t)$  را بدست آوریم. با استفاده از تعریف خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-st} dt \stackrel{(1)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2(t-1)} u(t-1) e^{-st} dt \stackrel{(2)}{=} \int_1^{\infty} e^{-t(s-2)} \cdot e^{-2} dt \\ &\stackrel{(3)}{=} (e^{-2}) \left[ \frac{-1}{s-2} e^{-t(s-2)} \right]_{t=1}^{t=\infty} \stackrel{(4)}{=} (e^{-2}) \left[ 0 - \left( \frac{-1}{s-2} e^{-t(s-2)} \right) \right]_{t=1} = (e^{-2}) \left[ \frac{e^{-s+2}}{s-2} \right] \\ &= \frac{e^{-s}}{s-2} \end{aligned}$$

(۲) جای‌گذاری  $y(t)$

(۱) طبق تعریف تبدیل لاپلاس

(۳) اثر تابع  $u(t-1)$  را به حدود انتگرال منتقل می‌کنیم. (۴)  $e^{-2}$  یک عدد است و از انتگرال بیرون می‌آید.

(۵) فرض می‌کنیم  $s$  در ناحیه  $ROC$  باشد؛ در این صورت  $e^{-t(s-2)}$  به ازای  $t = \infty$  صفر می‌گردد.

اما در مورد ناحیه همگرایی  $Y(s)$ ، با توجه به دست راستی بودن  $y(t)$  و نیز شکل  $Y(s)$  فقط یک قطب در  $s = 2$  داریم و در نتیجه می‌توان گفت  $R_y = \{\operatorname{Re}\{s\} > 2\}$  است؛ یعنی  $R_y = R_x$  می‌باشد. پس تنها تفاوت بین  $Y(s)$  و  $X(s)$  وجود ضریب  $e^{-s}$  در  $Y(s)$  است که به دلیل شیفت به اندازه یک واحد در حوزه زمان ایجاد شده است.

بنابراین می‌توان خاصیت شیفت زمانی را به این صورت بیان کرد؛ اگر تبدیل لاپلاس سیگنال  $x(t)$  برابر با  $X(s)$  بوده و ناحیه همگرایی آن هم برابر  $R_x$  باشد، آنگاه با تعریف  $y(t) = x(t - t_0)$ ، تبدیل لاپلاس سیگنال  $y(t)$  عبارت است از:

$$Y(s) = e^{-st_0} X(s), \quad R_y = R_x$$

**اثبات:** به عهده خودتان.

**تذکر:** در خاصیت شیفت زمانی ضریب  $e^{-st_0}$  که در  $Y(s)$  ظاهر می‌شود، تأثیری روی نمودار صفر و قطب  $X(s)$  نخواهد داشت (تنها یک قطب در  $s = -\infty$  و یک صفر در  $s = +\infty$ ، با فرض  $t_0 > 0$ ، اضافه می‌گردند که ما به آن‌ها کاری نداریم!) و به همین دلیل نواحی  $R_y$  و  $R_x$  یکسان می‌باشند.

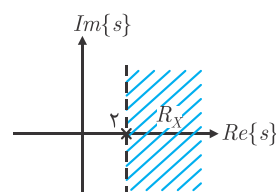
۱ - البته تنها در یک مورد و آن هم بررسی علیت سیستم‌های  $LTI$ ، وجود قطب در  $s = +\infty$  برای ما مهم خواهد بود.



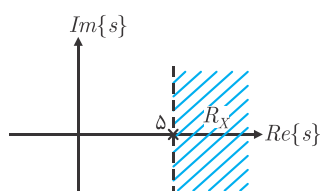
## ۳- شیف‌ت فرکانسی

مجدداً سیگنال نمایی  $x(t) = e^{\gamma t} u(t)$  را در نظر بگیرید. همان‌طور که می‌دانیم تبدیل لاپلاس  $x(t)$  و ناحیه همگرایی آن به فرم زیر است:

$$X(s) = \frac{1}{s - \gamma}, \quad \text{Re}\{s\} > \gamma$$



سیگنال  $y(t)$  را به فرم  $y(t) = e^{\gamma t} x(t)$  تعریف می‌کنیم، یعنی  $y(t) = e^{\delta t} u(t)$  است؛ در این صورت تبدیل لاپلاس و ناحیه همگرایی  $y(t)$  با توجه به نمایی بودن  $y(t)$  عبارتست از:



$$Y(s) = \frac{1}{s - \delta} = \frac{1}{(s - \gamma) - \gamma},$$

$$R_Y \equiv \text{Re}\{s\} > \delta \equiv \text{Re}\{s - \gamma\} > \gamma \equiv R_X(s - \gamma)$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید وقتی در حوزه زمان  $x(t)$  در  $e^{\gamma t}$  ضرب شده است، در حوزه لاپلاس  $X(s)$  سه واحد به سمت راست شیف‌ت یافته است و این دقیقاً همان خاصیت شیف‌ت فرکانسی است.

بنابراین اگر  $x(t)$  یک سیگنال پیوسته با تبدیل لاپلاس  $X(s)$  و ناحیه همگرایی  $R_X$  باشد و سیگنال  $y(t)$  به صورت  $y(t) = e^{s_0 t} x(t)$  تعریف شده باشد، آنگاه تبدیل لاپلاس  $y(t)$  و ناحیه همگرایی آن عبارتند از:

$$Y(s) = X(s - s_0), \quad R_Y(s) \equiv R_X(s - s_0)$$

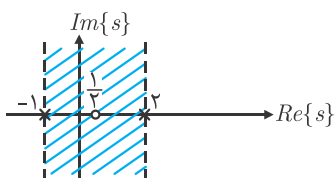
در رابطه بالا منظور از  $R_X(s - s_0)$  آن است که برای بدست آوردن  $R_Y$  کافی است که مرزهای ناحیه همگرایی  $R_X$  را به اندازه  $s_0$  واحد به سمت راست شیف‌ت دهیم تا ناحیه همگرایی  $Y(s)$  بدست آید و نوع ناحیه همگرایی هیچ تغییری نخواهد کرد، یعنی اگر  $R_X$  دست راستی باشد،  $R_Y$  هم دست راستی خواهد بود و اگر  $R_X$  به فرم نوار محدود باشد،  $R_Y$  نیز به شکل یک نوار محدود خواهد بود. علت این امر آن است که در خاصیت شیف‌ت فرکانسی وقتی  $X(s - s_0)$  را بدست می‌آوریم، تمام قطب‌ها و صفرهای آن نسبت به قطب‌ها و صفرهای  $X(s)$  به اندازه  $s_0$  واحد به سمت راست شیف‌ت خواهد یافت.

**اثبات:** به عهده خودتان.

## ۴- تغییر مقیاس زمانی

فرض کنید  $x(t)$  به فرم  $x(t) = e^{-t}u(t) - e^{2t}u(-t)$  تعریف شده است. طبق خاصیت خطی بودن تبدیل لاپلاس و با توجه به رابطه کلی تبدیل لاپلاس سیگنال‌های نمایی می‌توان تبدیل لاپلاس  $x(t)$  را بدست آورد:

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s-2} = \frac{2s-1}{(s+1)(s-2)} = \frac{2s-1}{s^2-s-2}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 2$$



(۱) با توجه به خاصیت خطی بودن

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، با توجه به دو طرفه بودن سیگنال  $x(t)$ ، ناحیه همگرایی آن به شکل یک نوار محدود در آمده است. حال سیگنال  $y(t)$  را به صورت  $y(t) = x(2t)$  تعریف می‌کنیم، یعنی سیگنال  $y(t)$  منقبض شده سیگنال  $x(t)$  با ضریب ۲ است و ضابطه آن عبارت است از:

$$y(t) = x(2t) = e^{-2t}u(2t) - e^{4t}u(-2t) = e^{-2t}u(t) - e^{4t}u(-t) \quad (۱)$$

(۱) می‌دانیم  $u(2t) = u(t)$  و  $u(-2t) = u(-t)$  است.

هدف ما بدست آوردن تبدیل لاپلاس  $y(t)$  و پیدا کردن رابطه بین  $Y(s)$  و  $X(s)$  است. با توجه به فرم نمایی  $y(t)$  و با استفاده از خاصیت خطی بودن می‌توان گفت:

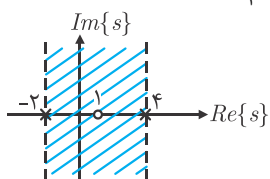
$$Y(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s-4} = \frac{2s-2}{(s+2)(s-4)} = \frac{2(s-1)}{s^2-2s-8} \stackrel{(۱)}{=} \frac{2(s-1)}{4\left(\frac{s^2}{4} - \frac{s}{2} - 2\right)}$$

$$\stackrel{(۲)}{=} \left(\frac{2}{4}\right) \underbrace{\left(\frac{2\left(\frac{s}{2}\right)-1}{\left(\frac{s}{2}\right)^2 - \left(\frac{s}{2}\right) - 2}\right)}_{X\left(\frac{s}{2}\right)} = \frac{1}{2} X\left(\frac{s}{2}\right)$$

(۱) در مخرج از یک ضریب ۴ فاکتور می‌گیریم تا بتوانیم آن را به فرم مخرج  $X(s)$  در آوریم.

(۲) کافی است صورت و مخرج کسر را به صورت توابعی از  $\frac{s}{2}$  بنویسیم تا به فرم صورت و مخرج  $X(s)$  در آیند.

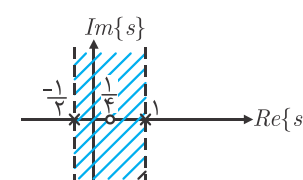
پس اگر سیگنال پیوسته‌ای مانند  $x(t)$  را در حوزه زمانی منقبض کنیم، تبدیل لاپلاس آن منبسط می‌گردد و اندازه تبدیل لاپلاس آن هم کمتر می‌شود. اما در مورد ناحیه همگرایی نیز می‌توان گفت که نمودار صفر و قطب هم منبسط خواهد شد، یعنی مثلاً در اینجا قطب‌های  $X(s)$  در  $s = -1$  و  $s = 2$  هستند، اما با توجه به انبساط  $Y(s)$  نسبت به  $X(s)$ ، قطب‌های  $Y(s)$  در  $\frac{s}{4} = -1$  و  $\frac{s}{4} = 2$  قرار خواهند داشت و به عبارتی  $s = -2$  و  $s = +4$  قطب‌های  $Y(s)$  را تشکیل خواهند داد و لذا ناحیه  $R_Y$  به گونه‌ای منبسط شده‌ی  $R_X$  خواهد بود؛ البته یک صفر هم در  $\frac{s}{4} = \frac{1}{4}$  یا  $s = 1$  خواهیم داشت که تأثیری در  $R_Y$  ندارد. بنابراین  $ROC$  مربوط به  $Y(s)$  عبارتست از:



$$R_Y : -2 < \text{Re}\{s\} < 4$$

از طرف دیگر فرض کنید، سیگنال  $z(t)$  منبسط شده  $x(t)$  در حوزه زمان باشد؛ یعنی  $z(t) = x\left(\frac{t}{4}\right) = e^{-\frac{t}{4}}u(t) - e^{\frac{t}{4}}u(-t)$  است. در این صورت تبدیل لاپلاس  $z(t)$  و ناحیه همگرایی آن عبارتند از:

$$Z(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{4}} + \frac{1}{s - 1} = \frac{2s - \frac{1}{4}}{(s + \frac{1}{4})(s - 1)} = \frac{\frac{1}{4}(4s - 1)}{s^2 - \frac{1}{4}s - \frac{1}{4}} \stackrel{(1)}{=} \frac{\frac{1}{4}(4s - 1)}{\frac{1}{4}(4s^2 - 2s - 2)}$$

$$\stackrel{(2)}{=} \left(\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}}\right) \left( \frac{2(2s) - 1}{(2s)^2 - (2s) - 2} \right) = 2X(2s) \quad ,$$


$$R_Z = -\frac{1}{2} < \text{Re}\{s\} < 1$$

(۱) در مخرج از ضریب  $\frac{1}{4}$  فاکتور می‌گیریم تا بتوانیم آن را به فرم مخرج  $X(s)$  در بیاوریم.

(۲) اگر صورت و مخرج را به فرم توابعی از  $(2s)$  بنویسیم، به همان فرم  $X(s)$  می‌رسیم.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، هم  $Z(s)$  منقبض شده  $X(s)$  است و هم  $R_Z$  منقبض شده  $R_X$  خواهد بود. بنابراین در نهایت می‌توان گفت که اگر تبدیل لاپلاس سیگنال  $x(t)$  برابر با  $X(s)$  بوده و ناحیه همگرایی آن  $R_X$  باشد و سیگنال  $y(t)$  به صورت  $y(t) = x(at)$  تعریف شده باشد، آنگاه تبدیل لاپلاس  $y(t)$  و ناحیه همگرایی آن برابر خواهد بود با:

$$Y(s) = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad , \quad R_Y(s) \equiv R_X\left(\frac{s}{a}\right)$$

۱- اگر  $|a| > 1$  باشد، انقباض صورت گرفته است و اگر  $|a| < 1$  باشد، انبساط خواهیم داشت.

در رابطه بالا منظور از  $R_X\left(\frac{s}{a}\right)$ ، تغییر مقیاس حدود ناحیه همگرایی  $R_X$  با ضریب  $a$  است. به زبان ساده‌تر همان انقباض و یا انبساط ناحیه  $R_X$  با ضریب  $a$  خواهد بود که در این انبساط یا انقباض مکان صفرها و قطبها کاملاً تغییر کرده و لذا حدود ناحیه همگرایی یا بازتر می‌شوند (انبساط) و یا بسته‌تر می‌شوند (انقباض)، ولی شکل و فرم ناحیه همگرایی یکسان باقی می‌ماند. منظور از فرم، دست راستی یا چپی بودن و یا محدود و یا نامحدود بودن  $ROC$  است.

**اثبات:** به عهده خودتان.

**تذکر:** در خاصیت تغییر مقیاس زمانی، عدد  $a$  عددی حقیقی است و می‌تواند منفی هم باشد. در حالت خاص  $a = -1$ ، می‌توان خاصیت انعکاس زمانی را نتیجه گرفت، یعنی اگر  $y(t) = x(-t)$  باشد، آنگاه:

$$Y(s) = X(-s) \quad , \quad R_Y(s) \equiv R_X(-s)$$

توجه داشته باشید که در خاصیت انعکاس زمانی، تمام قطبها و صفرهای  $X(s)$  نسبت به مبدأ قرینه شده و قطبها و صفرهای  $Y(s)$  را تشکیل خواهند داد، پس به نوعی ناحیه همگرایی نیز قرینه خواهد شد. یعنی اگر  $R_X$  دست راستی باشد،  $R_Y$  دست چپی خواهد بود و اگر  $R_X$  به فرم یک نوار محدود باشد،  $R_Y$  هم به شکل یک نوار محدود خواهد بود؛ ولی مرزهای آن قرینه مرزهای  $R_X$  خواهند بود.

## ۵- مزدوج‌گیری

فرض کنید  $x(t)$  یک سیگنال پیوسته دلخواه با تبدیل لاپلاس  $X(s)$  و ناحیه همگرایی  $R_X$  است؛ اگر سیگنال  $y(t)$  به صورت  $y(t) = x^*(t)$  تعریف شده باشد، آنگاه تبدیل لاپلاس  $y(t)$  که با  $Y(s)$  نشان داده می‌شود برابر است با:

$$Y(s) = X^*(s^*)$$

آیا ناحیه همگرایی  $Y(s)$  نسبت به ناحیه  $R_X$  متفاوت خواهد بود؟

با توجه به رابطه  $Y(s)$  می‌توان نتیجه گرفت که اگر  $X(s)$  در نقطه  $s = s_0$  قطب (یا صفر) داشته باشد،  $Y(s)$  در نقطه  $s = s_0^*$  قطب (یا صفر) خواهد داشت؛ یعنی تمام قطبها و صفرهای  $Y(s)$  قرینه قطبها و صفرهای  $X(s)$  نسبت به محور افقی خواهند بود. اما می‌دانیم که شکل ناحیه  $ROC$  به فرم نواری محدود و یا نامحدود به شکل عمودی است، یعنی مرزهای ناحیه  $ROC$  قطعاً خطوطی موازی محور عمودی خواهند بود. بنابراین با قرینه شدن صفرها و قطبها نسبت به

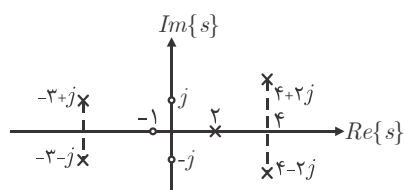
محور افقی، ممکن است قطب‌های سیستم جابجا شوند، ولی این جابجایی در راستای عمودی است و در راستای افقی هیچ تغییری در مکان قطب‌ها اتفاق نمی‌افتد. بنابراین چون مرزهای  $R_Y$  قطعاً خطوطی موازی محور عمودی هستند و مکان قطب‌ها هم در راستای افقی تغییر نکرده است، محل مرزهای ناحیه  $R_Y$  کاملاً منطبق با محل قرارگیری مرزهای  $R_X$  است. در نتیجه می‌توان گفت که  $R_X \equiv R_Y$  است؛ یعنی با مزدوج‌گیری در حوزه زمان هیچ تغییری در ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس سیگنال اتفاق نخواهد افتاد.

#### اثبات: به عهده خودتان.

**تذکر:** اگر  $x(t)$  یک سیگنال حقیقی باشد، آنگاه  $x(t) = x^*(t)$  خواهد بود و طبق خاصیت مزدوج‌گیری تبدیل لاپلاس می‌توان گفت:

$$X(s) = X^*(s^*)$$

شرط لازم برای برقراری تساوی بالا آن است که محل قطب‌های  $X(s)$  و  $X^*(s^*)$  کاملاً یکسان باشند و لذا طبق تحلیلی که انجام دادیم می‌توان نتیجه گرفت که اگر  $X(s)$  قطبی در  $s = s_0$  داشته باشد، قطعاً باید یک قطب متناظر هم در  $s = s_0^*$  داشته باشد، یعنی یا  $X(s)$  هیچ قطب (یا صفر) مختلطی ندارد و یا اگر دارای قطب (یا صفر) مختلط است، تمام قطب‌های (یا صفرهای) مختلط آن به فرم یک زوج مزدوج یکدیگر ظاهر می‌شوند؛ و به عبارتی می‌توان گفت که نمودار صفر و قطب  $X(s)$  نسبت به محور افقی متقارن خواهد بود. به عنوان نمونه نمودار صفر و قطب یک سیگنال حقیقی پیوسته می‌تواند به فرم زیر باشد:



همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، تمام قطب‌ها و صفرهای غیرحقیقی به فرم زوج‌های مزدوج ظاهر شده‌اند.

**مثال:** فرض کنید تبدیل لاپلاس سیگنال  $x(t)$  برابر با  $X(s)$  بوده و ناحیه همگرایی آن هم  $R_x$  است. اگر سیگنال  $y(t)$  را به فرم  $y(t) = \text{Re}\{x(-2t + 1)\}$  تعریف کنیم، آنگاه چه رابطه‌ای بین تبدیل لاپلاس  $y(t)$  و  $X(s)$  وجود دارد؟ ناحیه همگرایی  $Y(s)$  به چه فرمی خواهد بود؟

**پاسخ:** ابتدا سعی می‌کنیم با تعریف سیگنال‌های کمکی مناسب، سیگنال  $y(t)$  را به طور مرحله به مرحله از روی  $x(t)$  بسازیم:

| سیگنال                                                            | تبدیل لاپلاس                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) $x(t)$                                                        | $X(s), R_X$                                                                                                                                                  |
| (۱) $z_1(t) = x(t+1)$                                             | $Z_1(s) = e^s X(s), R_{z_1} = R_X$                                                                                                                           |
| (۲) $z_2(t) = z_1(-2t) = x(-2t+1)$                                | $Z_2(s) = \frac{1}{2} Z_1\left(\frac{-s}{2}\right) = \frac{1}{2} e^{\frac{-s}{2}} X\left(\frac{-s}{2}\right), R_{z_2}(s) = R_{z_1}\left(\frac{-s}{2}\right)$ |
| (۳) $y(t) = \text{Re}\{z_2(t)\} = \frac{1}{2}[z_2(t) + z_2^*(t)]$ | $Y(s) = \frac{1}{2}[Z_2(s) + Z_2^*(s^*)], R_Y = R_{z_2}$                                                                                                     |

(۱) شیفت زمانی      (۲) تغییر مقیاس و انعکاس زمانی      (۳) مزدوج‌گیری و خطی بودن

پس تبدیل لاپلاس سیگنال  $y(t)$  عبارتست از:

$$Y(s) = \frac{1}{2} [Z_2(s) + Z_2^*(s^*)] \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{2} \left[ e^{\frac{-s}{2}} X\left(\frac{-s}{2}\right) + \left( e^{\frac{-s^*}{2}} X\left(\frac{-s^*}{2}\right) \right)^* \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[ e^{\frac{-s}{2}} X\left(\frac{-s}{2}\right) + e^{\frac{-s}{2}} X^*\left(-\frac{s^*}{2}\right) \right] = \frac{e^{\frac{-s}{2}}}{2} \left[ X\left(\frac{-s}{2}\right) + X^*\left(-\frac{s^*}{2}\right) \right]$$

(۱) جای‌گذاری  $Z_2(s)$  و  $Z_2^*(s^*)$  برحسب  $X(s)$

اما همان‌طور که اشاره شد ناحیه همگرایی  $Y(s)$  با ناحیه همگرایی  $Z_2(s)$  برابر است و ناحیه همگرایی  $Z_2(s)$  هم با ناحیه همگرایی  $Z_1(-\frac{s}{2})$  و نیز  $X(-\frac{s}{2})$  برابر است. پس می‌توان نتیجه گرفت که ناحیه همگرایی  $Y(s)$  به نوعی هم منبسط شده و هم قرینه ناحیه همگرایی  $X(s)$  است. به عنوان نمونه اگر  $R_X$  به فرم  $\text{Re}\{s\} > p$  باشد آنگاه ناحیه همگرایی  $R_Y$  به فرم  $\text{Re}\{s\} < -2p$  خواهد بود؛ و یا اگر  $R_X$  به صورت  $a < \text{Re}\{s\} < b$  باشد، آنگاه  $R_Y$  به فرم  $-2b < \text{Re}\{s\} < -2a$  خواهد بود. (همه اینها از خاصیت تغییر مقیاس زمانی و انعکاس زمانی برای تبدیل لاپلاس ناشی می‌شوند. ■

## ۶- کانولوشن زمانی

به جرأت می‌توان گفت که خاصیت کانولوشن مهم‌ترین خاصیت تبدیل لاپلاس است که موجب می‌شود، برای تحلیل سیستم‌های  $LTI$  به این تبدیل رو آوریم. فرض کنید  $x(t)$  و  $y(t)$  دو سیگنال پیوسته دلخواه باشند که تبدیل لاپلاس آن‌ها به ترتیب برابر  $X(s)$  و  $Y(s)$  بوده و نواحی

همگرایی آن‌ها نیز  $R_X$  و  $R_Y$  می‌باشند. اگر سیگنال  $z(t)$  به فرم  $z(t) = x(t) * y(t)$  تعریف گردد، تبدیل لاپلاس  $z(t)$  برابر خواهد بود با:

$$Z(s) = X(s) \cdot Y(s)$$

از طرفی اگر ناحیه همگرایی  $Z(s)$  را با  $R_Z$  نمایش دهیم، آنگاه:

$$(R_X \cap R_Y) \subseteq R_Z$$

این رابطه مشابه رابطه‌ای است که در خاصیت خطی بودن برای ناحیه همگرایی داشتیم؛ یعنی  $R_Z$  حداقل شامل  $(R_X \cap R_Y)$  خواهد بود و البته به دلیل امکان حذف صفر و قطب امکان دارد  $R_Z$  بزرگتر از  $(R_X \cap R_Y)$  هم باشد. به خاطر داشته باشید که در اینجا هم حتماً باید  $(R_X \cap R_Y)$  غیر تهی باشد؛ اگر  $(R_X \cap R_Y) = \phi$ ، آنگاه  $R_Z$  هم تهی بوده و در اصطلاح می‌گوییم  $Z(s)$  واگرا خواهد بود، یعنی  $z(t)$  تبدیل لاپلاس نخواهد داشت.

**اثبات:** به عهده خودتان.

خاصیت کانولوشن زمانی کار ما را در تحلیل سیستم‌های پیوسته  $LTI$  بسیار ساده‌تر می‌کند، زیرا عملیات نه چندان راحت کانولوشن را به یک ضرب ساده در حوزه لاپلاس تبدیل می‌کند. البته هنگام تحلیل سیستم‌های  $LTI$  با استفاده از خاصیت کانولوشن زمانی تبدیل لاپلاس، باید به نواحی همگرایی توجه ویژه‌ای داشته باشیم، زیرا حتماً باید نواحی همگرایی  $X(s)$  و  $H(s)$  اشتراک داشته باشند.<sup>۱</sup> اگر  $R_X$  و  $R_H$  اشتراک نداشته باشند، آنگاه خروجی  $y(t)$  تبدیل لاپلاس نخواهد داشت، در این صورت دو حالت پیش می‌آید، یا  $y(t)$  تبدیل فوریه دارد که در این صورت مجبور خواهیم بود به جای تبدیل لاپلاس از تبدیل فوریه استفاده کنیم<sup>۲</sup> و یا اینکه  $y(t)$  تبدیل فوریه هم ندارد که در این صورت خروجی سیستم بینهایت خواهد بود، یعنی  $y(t) = \infty$  است. پس به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از خاصیت کانولوشن زمانی حتماً باید توجه ویژه‌ای به ناحیه‌های همگرایی داشته باشیم.

**تذکر:** هنگام استفاده از خاصیت کانولوشن زمانی تبدیل لاپلاس برای تحلیل سیستم‌های  $LTI$ ، حتماً بعد از به دست آوردن خروجی در حوزه لاپلاس، با توجه به ناحیه همگرایی بدست آمده، باید از  $Y(s)$  تبدیل معکوس لاپلاس بگیریم و خروجی از در حوزه زمان هم بدست آوریم؛ ولی چون ما

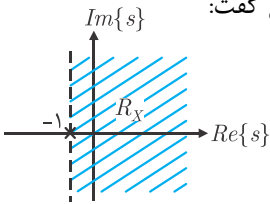
۱ -  $H(s)$  تابع تبدیل سیستم نامیده می‌شود و برابر تبدیل لاپلاس  $h(t)$  (پاسخ ضربه سیستم) است و  $X(s)$  نیز تبدیل لاپلاس ورودی سیستم است.

۲ - البته تبدیل فوریه داشتن  $y(t)$  مستلزم آن است که  $x(t)$  و  $h(t)$  هم تبدیل فوریه داشته باشند.

هنوز راجع به نحوه محاسبه عکس تبدیل لاپلاس صحبت نکرده‌ایم، از حل مثال در این رابطه خودداری می‌کنیم.

## ۷- مشتق زمانی

این بار هم سیگنال نمایی  $x(t) = e^{-t}u(t)$  را در نظر بگیرید. با توجه به رابطه تبدیل لاپلاس سیگنال‌های نمایی می‌توان گفت:

$$X(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$


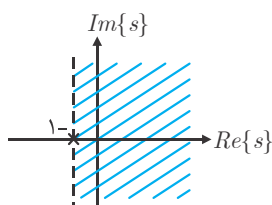
سیگنال  $y(t)$  را به صورت مشتق زمانی  $x(t)$  تعریف می‌کنیم، یعنی  $y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$ . در این صورت:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{d}{dt}x(t) \stackrel{(۱)}{=} \frac{d}{dt}[e^{-t}u(t)] \stackrel{(۲)}{=} \frac{d}{dt}[e^{-t}]u(t) + e^{-t} \frac{d}{dt}[u(t)] = -e^{-t}u(t) + e^{-t}\delta(t) \\ &\stackrel{(۳)}{=} -e^{-t}u(t) + \delta(t) \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $x(t)$  (۲) طبق رابطه مشتق ضرب دو تابع (۳) طبق خاصیت غربالی سیگنال ضربه  
حال اگر تبدیل لاپلاس  $y(t)$  را محاسبه کنیم، با توجه به خاصیت خطی بودن خواهیم داشت:

$$\left. \begin{aligned} e^{-t}u(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}\{s\} > -1 \\ \delta(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} 1, \quad -\infty \leq \text{Re}\{s\} \leq +\infty \end{aligned} \right\} \Rightarrow y(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t)$$

⇓



$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\} = 1 - \frac{1}{s+1} = \frac{s}{s+1}, \quad -1 < \text{Re}\{s\}$$

اگر  $Y(s)$  را با  $X(s)$  مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که  $Y(s) = sX(s)$  شده است و به نمودار صفر و قطب  $X(s)$  یک صفر در  $s=0$  اضافه شده است؛ ولی ناحیه همگرایی تغییری نکرده است و  $R_Y = R_X$  است.



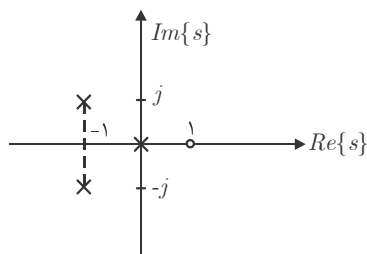
بنابراین در حالت کلی اگر فرض کنید  $x(t)$  یک سیگنال دلخواه است که تبدیل لاپلاس آن برابر با  $X(s)$  با ناحیه همگرایی  $R_X$  می‌باشد، و سیگنال  $y(t)$  هم به صورت  $y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$  تعریف شده است، در این صورت تبدیل لاپلاس سیگنال  $y(t)$  برابر خواهد بود با:

$$Y(s) = sX(s)$$

اما در مورد ناحیه  $ROC$  برای  $Y(s)$  باید بحث کنیم. همان‌طور که مشخص است، در نمودار صفر و قطب  $Y(s)$  نسبت به  $X(s)$  یک صفر بیش‌تر در  $s=0$  خواهیم داشت؛ حال اگر  $X(s)$  هیچ قطبی در  $s=0$  نداشته باشد، آنگاه نواحی همگرایی  $R_X$  و  $R_Y$  کاملاً یکسان خواهند بود، زیرا اضافه شدن یک صفر تأثیری در مکان قطب‌ها و مرزهای ناحیه همگرایی نخواهد داشت. اما اگر  $X(s)$  حداقل یک قطب در  $s=0$  داشته باشد<sup>۱</sup>، آنگاه ممکن است با حذف صفر و قطب موجود در  $s=0$ ، ناحیه همگرایی تغییر کند و بزرگ‌تر شود؛ ولی با اطمینان می‌توان گفت که  $R_X \subseteq R_Y$  است.

**اثبات:** به عهده خودتان.

**مثال:** نمودار صفر و قطب تبدیل لاپلاس سیگنال  $x(t)$  به فرم زیر است:



اگر سیگنال  $y(t)$  به فرم  $y(t) = \frac{d}{dt}(x_e(2t))$  تعریف شده باشد، با فرض آنکه  $X(s)$  به فرم کسری است.

نمودار صفر و قطب  $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$  به چه فرمی خواهد بود؟  $x_e(\cdot)$  نمایانگر قسمت زوج  $x(\cdot)$  است]

**پاسخ:** اول باید تبدیل لاپلاس  $y(t)$  را برحسب  $X(s)$  بدست آوریم، و برای این منظور از سیگنال‌های کمکی مناسب و خواص تبدیل لاپلاس استفاده می‌کنیم:

۱ - توجه داشته باشید که هر تبدیل لاپلاسی می‌تواند در یک یا چندین نقطه صفر و یا قطب چندگانه داشته باشد. مثلاً صفر دوگانه در  $s = s_0$  بدان معناست که هم  $X(s)$  و هم مشتق  $X'(s)$  در  $s = s_0$  برابر صفر می‌شوند.

## سیگنال

$$x(t)$$

(۱)

$$z_1(t) = x(2t)$$

(۲)

$$z_2(t) = \text{Even}\{z_1(t)\} = \frac{z_1(t) + z_1(-t)}{2} = x_e(2t)$$

(۳)

$$y(t) = \frac{d}{dt} z_2(t) = \frac{d}{dt} (x_e(2t))$$

## تبدیل لاپلاس

$$X(s)$$

$$Z_1(s) = \frac{1}{2} X\left(\frac{s}{2}\right)$$

$$Z_2(s) = \frac{1}{2} [Z_1(s) + Z_1(-s)]$$

$$Y(s) = s Z_2(s)$$

(۱) تغییر مقیاس زمانی      (۲) انعکاس زمانی و خطی بودن      (۳) مشتق زمانی

بنابراین  $Y(s)$  برابر است با:

$$Y(s) \stackrel{(1)}{=} s Z_2(s) \stackrel{(2)}{=} \frac{s}{2} [Z_1(s) + Z_1(-s)] \stackrel{(3)}{=} \frac{s}{4} \left[ X\left(\frac{s}{2}\right) + X\left(-\frac{s}{2}\right) \right]$$

(۱) جای گذاری  $Y(s)$  بر حسب  $Z_2(s)$

(۲) جای گذاری  $Z_2(s)$  بر حسب  $Z_1(s)$

(۳) جای گذاری  $Z_1(s)$  بر حسب  $X(s)$

از طرفی طبق نمودار صفر و قطب داده شده می توان گفت  $X(s)$  به صورت زیر است:

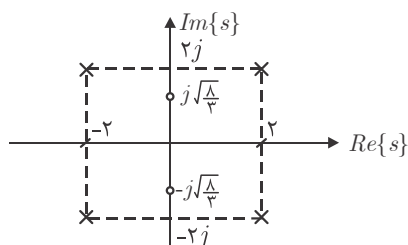
$$X(s) = \frac{k(s-1)}{s[(s+1)^2 + 1]} = \frac{k(s-1)}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

بنابراین با جای گذاری  $X(s)$  می توان  $Y(s)$  را به فرم زیر نوشت:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{s}{4} \left[ \frac{k\left(\frac{s}{2} - 1\right)}{\frac{s}{2} \left[ \left(\frac{s}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{s}{2}\right) + 2 \right]} + \frac{k\left(-\frac{s}{2} - 1\right)}{\left(-\frac{s}{2}\right) \left[ \left(-\frac{s}{2}\right)^2 + 2\left(-\frac{s}{2}\right) + 2 \right]} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{2k(s-2)}{s^2 + 4s + 8} - \frac{2k(s+2)}{s^2 - 4s + 8} \right] = k \left[ \frac{(s-2)(s^2 - 4s + 8) - (s+2)(s^2 + 4s + 8)}{(s^2 + 4s + 8)(s^2 - 4s + 8)} \right] \\ &= k \frac{-4(3s^2 + 8)}{[(s+2)^2 + 4][(s-2)^2 + 4]} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{صفرها: } 3s^2 + 8 = 0 \rightarrow s = \pm j\sqrt{\frac{8}{3}} \\ \text{قطبها: } \begin{cases} (s+2)^2 + 4 = 0 \rightarrow s = -2 \pm 2j \\ (s-2)^2 + 4 = 0 \rightarrow s = 2 \pm 2j \end{cases} \end{array} \right.$$

پس نمودار صفر و قطب  $Y(s)$  به فرم زیر خواهد بود:



خوب، شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که آیا به طور مستقیم از روی نمودار صفر و قطب  $X(s)$  نمی‌توان به نمودار صفر و قطب  $Y(s)$  رسید؟ برای پاسخ به این پرسش باید از رابطه بین  $Y(s)$  و  $X(s)$  کمک بگیریم، می‌دانیم  $Y(s) = \frac{s}{4} \left[ X\left(\frac{s}{4}\right) + X\left(\frac{-s}{4}\right) \right]$  است، پس قطب‌های  $Y(s)$  شامل قطب‌های  $X\left(\frac{s}{4}\right)$  و  $X\left(\frac{-s}{4}\right)$  است، مگر قطب در مبدأ، زیرا ضریب  $\frac{s}{4}$  می‌تواند یک قطب در مبدأ را حذف کند. از طرفی قطب‌های  $X\left(\frac{s}{4}\right)$  و  $X\left(\frac{-s}{4}\right)$  عبارتند از:

$$X\left(\frac{s}{4}\right) \text{ قطب‌های } \frac{s}{4} = (-1 \pm j), 0 \rightarrow s = 0, (-2 \pm 2j)$$

$$X\left(\frac{-s}{4}\right) \text{ قطب‌های } -\frac{s}{4} = (-1 \pm j), 0 \rightarrow s = 0, (2 \pm 2j)$$

پس مجموعه قطب‌های  $X\left(\frac{s}{4}\right)$  و  $X\left(\frac{-s}{4}\right)$  عبارتند از  $(2 \pm 2j)$  و  $(-2 \pm 2j)$  و  $s = 0$ ؛ و از آنجایی که  $Y(s)$  به صورت  $Y(s) = \frac{s}{4} \left[ X\left(\frac{s}{4}\right) + X\left(\frac{-s}{4}\right) \right]$  است پس قطب‌های  $Y(s)$  برابر با اجتماع تمام قطب‌های  $X\left(\frac{s}{4}\right)$  و  $X\left(\frac{-s}{4}\right)$  است، مگر قطب در  $s = 0$  که با ضریب  $\frac{s}{4}$  ساده می‌شود، و در نتیجه قطب‌های  $Y(s)$  عبارتند از:

$$s = (-2 \pm 2j), (2 \pm 2j)$$

اما در مورد صفرهای  $Y(s)$  با این تحلیل هیچ اظهارنظری نمی‌توان انجام داد! زیرا وقتی  $X\left(\frac{s}{4}\right)$  و  $X\left(\frac{-s}{4}\right)$  با هم جمع می‌شوند صفرهای آنها به صورت نامشخص تغییر خواهند کرد و دیگر هیچ ارتباطی با صفرهای  $X\left(\frac{s}{4}\right)$  و  $X\left(\frac{-s}{4}\right)$  نخواهند داشت. البته شاید بگویید با توجه به فرم  $Y(s)$  حتماً باید در  $s = 0$  صفر داشته باشیم، ولی همان‌طور که در تحلیل قطب‌ها دیدیم این صفر با قطبی که در  $s = 0$  وجود داشت ساده شد و در نهایت  $Y(s)$  در  $s = 0$  نه صفر خواهد داشت و نه قطب. در مجموع می‌توان گفت که قطب‌های  $Y(s)$  به طور مستقیم از روی نمودار صفر و قطب  $X(s)$  قابل شناسایی هستند ولی برای یافتن محل صفرهای  $Y(s)$  چاره‌ای به جز نوشتن رابطه دقیق  $Y(s)$  و محاسبه صفرهای آن نخواهیم داشت. ■

## ۸- مشتق در حوزه لاپلاس

این خاصیت معادل خاصیت مشتق فرکانسی است که در حوزه فوریه از آن استفاده می‌کردیم. فرض کنید  $x(t)$  یک سیگنال دلخواه است که تبدیل لاپلاس آن برابر  $X(s)$  با ناحیه همگرایی  $R_X$  است. اگر سیگنال  $y(t)$  را به فرم  $y(t) = -tx(t)$  تعریف کنیم، در این صورت تبدیل لاپلاس  $y(t)$  برابر می‌شود با:

$$Y(s) = \frac{d}{ds} X(s)$$

شاید با توجه به فرم  $Y(s)$  انتظار داشته باشید که  $R_Y$  متفاوت با  $R_X$  باشد، ولی در حقیقت  $R_Y = R_X$  خواهد بود و علت آن هم این است که با مشتق گرفتن، مکان قطب‌های سیگنال  $X(s)$  تغییری نخواهند کرد و تنها ممکن است، محل صفرها عوض شود که آن هم تأثیری در ناحیه همگرایی نخواهد داشت.

**اثبات:** به عهده خودتان.

**تذکر:** با چند مرتبه استفاده پشت سر هم از خاصیت مشتق در حوزه لاپلاس، می‌توان نتیجه گرفت که اگر  $y(t) = (-t)^n x(t)$  باشد، آنگاه تبدیل لاپلاس  $y(t)$  عبارت خواهد بود از:

$$Y(s) = \frac{d^n}{ds^n} X(s)$$

به عنوان مثال اگر  $x(t)$  به فرم نمایی بوده و  $x(t) = e^{-t}u(t)$  باشد، آنگاه با توجه به خاصیت مشتق در حوزه لاپلاس به راحتی می‌توان گفت که تبدیل لاپلاس سیگنال  $y(t) = te^{-t}u(t)$  عبارتست از:

$$Y(s) = -\frac{d}{ds} X(s) = -\frac{d}{ds} \left[ \frac{1}{s+1} \right] = -\left( \frac{-1}{(s+1)^2} \right) = \frac{1}{(s+1)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

حالا اگر می‌خواستیم از تعریف تبدیل لاپلاس و با استفاده از انتگرال‌گیری  $Y(s)$  را محاسبه کنیم، مسیر سخت‌تری را باید طی می‌کردیم و حجم محاسبات ما بالاتر می‌رفت (چون نیاز به انتگرال‌گیری جزء به جزء داشتیم)، و در نهایت هم به همین جواب می‌رسیدیم.

## ۹- انتگرال‌گیری زمانی

این خاصیت در حقیقت حالت خاصی از خاصیت کانولوشن زمانی است. فرض کنید  $x(t)$  یک سیگنال دلخواه با تبدیل لاپلاس  $X(s)$  و ناحیه همگرایی  $R_X$  است و سیگنال  $y(t)$  به فرم زیر تعریف شده است:

$$y(t) = x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) u(t-\lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda \quad (۲)$$

(۱) کانولوشن را به فرم انتگرال می‌نویسیم.

(۲) تأثیر تابع  $u(t-\lambda)$  را به حدود انتگرال اعمال می‌کنیم.

یعنی  $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda$  است. اما از طرفی می‌دانیم که تبدیل لاپلاس سیگنال پله واحد برابر است با:

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0.$$

(۱)  $u(t)$  را می‌توان به فرم  $e^{st}u(t)$  در نظر گرفت و تبدیل لاپلاس آن را به فرم  $\frac{1}{s+0}$  نوشت.

حالا با استفاده از خاصیت کانولوشن زمانی تبدیل لاپلاس و نیز با توجه به آنکه  $y(t) = x(t) * u(t)$  است، می‌توان گفت:

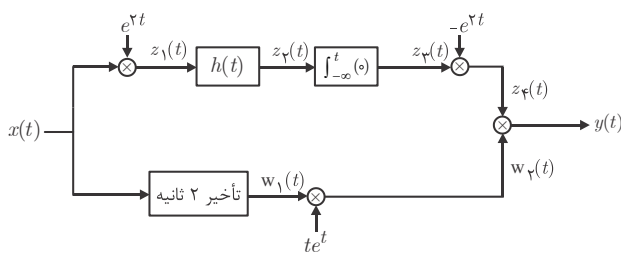
$$Y(s) = X(s) \cdot \mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s} X(s), \quad [R_X \cap (\text{Re}\{s\} > 0)] \subseteq R_Y$$

و این دقیقاً همان خاصیت انتگرال‌گیری زمانی است، یعنی اگر  $y(t)$  برابر انتگرال زمانی سیگنال  $x(t)$  باشد،  $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda$ ، آنگاه تبدیل لاپلاس  $Y(s)$  و ناحیه همگرایی  $R_Y$

مطابق بالا می‌باشند.

**مثال:** در بلوک دیاگرام شکل زیر بلوک  $h(t)$  نشان دهنده یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه

$$h(t) = 2e^{-2t}u(t) \text{ است:}$$



در این صورت رابطه بین ورودی و خروجی سیستم در حوزه لاپلاس را بدست آورید؟ آیا سیستم کلی  $LTI$  است؟

۱ -  $u(t)$  همان سیگنال پله واحد است.

**پاسخ:** ابتدا سیگنال‌های کمکی نشان داده شده در بلوک دیاگرام بالا را تعریف کرده و روابط آنها را در حوزه زمان و حوزه لاپلاس بدست می‌آوریم:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & z_1(t) = e^{2t}x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Z_1(s) = X(s-2) \\
 (2) \quad & z_2(t) = z_1(t) * h(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Z_2(s) = Z_1(s)\mathcal{L}\{h(t)\}, \mathcal{L}\{h(t)\} = \mathcal{L}\{2e^{-2t}u(t)\} = \frac{2}{s+2} \quad (4) \\
 (3) \quad & z_3(t) = \int_{-\infty}^t z_2(\lambda)d\lambda \xrightarrow{\mathcal{L}} Z_3(s) = \frac{Z_2(s)}{s} \\
 (4) \quad & z_4(t) = z_3(t)e^{-2t} \xrightarrow{\mathcal{L}} Z_4(s) = Z_3(s+2)
 \end{aligned}$$

(۱) شیفت فرکانسی  
(۲) کانولوشن زمانی  
(۳) شیفت فرکانسی  
(۴) طبق تبدیل لاپلاس سیگنال‌های نمایی

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & w_1(t) = x(t-2) \xrightarrow{\mathcal{L}} W_1(s) = e^{-2s}X(s) \\
 & w_2(t) = te^t w_1(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} W_2(s) = -\frac{d}{ds}(W_1(s-1)) = -\frac{d}{ds}W_1(s-1)
 \end{aligned}$$

(۱) طبق تبدیل لاپلاس سیگنال‌های نمایی

از طرفی طبق بلوک دیاگرام داده شده می‌دانیم  $y(t) = z_4(t) + w_2(t)$  است، یعنی به طور معادل طبق خاصیت خطی بودن در حوزه لاپلاس می‌توان گفت:

$$Y(s) = Z_4(s) + W_2(s)$$

از طرفی می‌توان  $Z_4(s)$  و  $W_2(s)$  را به فرم زیر برحسب  $X(s)$  بیان کرد:

$$\begin{aligned}
 Z_4(s) & \stackrel{(1)}{=} Z_3(s+2) \stackrel{(2)}{=} \frac{Z_2(s+2)}{s+2} \stackrel{(3)}{=} \left(\frac{1}{s+2}\right) Z_1(s+2) \left(\frac{2}{(s+2)+2}\right) \\
 & \stackrel{(4)}{=} \frac{2}{(s+2)(s+4)} X((s-2)+2) = \frac{2}{(s+2)(s+4)} X(s)
 \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $Z_4(s)$  برحسب  $Z_3(s)$       (۲) جای‌گذاری  $Z_2(s)$  برحسب  $Z_1(s)$   
(۳) جای‌گذاری  $Z_2(s)$  برحسب  $Z_1(s)$       (۴) جای‌گذاری  $Z_1(s)$  برحسب  $X(s)$

$$\begin{aligned}
 W_2(s) & \stackrel{(1)}{=} -\frac{d}{ds}W_1(s-1) \stackrel{(2)}{=} -\frac{d}{ds}\left(e^{-2(s-1)}X(s-1)\right) \\
 & = 2e^{-2(s-1)}X(s-1) = e^{-2(s-1)}\frac{d}{ds}X(s-1) \\
 & = e^{-2(s-1)}\left[2X(s-1) - \frac{d}{ds}X(s-1)\right]
 \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $W_2(s)$  برحسب  $W_1(s)$       (۲) جای‌گذاری  $W_1(s)$  برحسب  $X(s)$

بنابراین  $Y(s)$  را می‌توان به فرم زیر برحسب  $X(s)$  بیان نمود:

$$Y(s) = Z_{\varphi}(s) + W_{\varphi}(s) = \underbrace{\frac{2}{(s+2)(s+4)} X(s)}_{Z_{\varphi}(s)} + \underbrace{e^{-(s-1)} \left[ 2X(s-1) - \frac{d}{ds} X(s-1) \right]}_{W_{\varphi}(s)}$$

پس رابطه بین ورودی و خروجی سیستم در حوزه لاپلاس به فرم بالاست. از طرفی برای سیستم‌های  $LTI$  می‌دانیم رابطه بین ورودی و خروجی سیستم به فرم  $y(t) = x(t) * h(t)$  در حوزه زمان و  $Y(s) = X(s)H(s)$  در حوزه لاپلاس است ولی در رابطه بدست آمده نمی‌توان خروجی را به صورت ضربی از ورودی در حوزه لاپلاس نوشت و بنابراین سیستم کلی  $LTI$  نخواهد بود.



## جلسه ۱۹

جلسه گذشته به طور مفصل در مورد تبدیل لاپلاس صحبت کردیم. با تعریف تبدیل لاپلاس و ناحیه همگرایی شروع کردیم و خواص ناحیه همگرایی را مورد بررسی قرار دادیم و در ادامه خواص تبدیل لاپلاس را تحلیل نمودیم. اما هنوز کاربردهای متنوع تبدیل لاپلاس را در تجزیه و تحلیل سیستم‌های  $LTI$  مورد بررسی قرار نداده‌ایم. ابتدا سراغ برخی مباحث باقی‌مانده از تبدیل لاپلاس رفته و بعد از آن به تحلیل سیستم‌های  $LTI$  پیوسته توسط تبدیل لاپلاس خواهیم پرداخت.

### تبدیل لاپلاس معکوس

تا به این جا فقط در مورد روش‌های بدست آوردن تبدیل لاپلاس و ناحیه همگرایی آن بحث کرده‌ایم و تقریباً روش بدست آوردن تبدیل لاپلاس تمام سیگنال‌های معروف و پرکاربرد را می‌دانیم. اما اگر تبدیل لاپلاس یک سیگنال و ناحیه همگرایی آن را داشتیم و می‌خواستیم سیگنال مورد نظر را در حوزه زمان بدست آوریم باید چه کنیم؟

اگر به کتب مرجع مراجعه کنید، رابطه زیر را برای محاسبه عکس تبدیل لاپلاس خواهید یافت:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) \\ \longrightarrow x(t) = \frac{1}{2\pi j} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} X(s) e^{st} ds$$

در رابطه بالا انتگرال داده شده در حقیقت یک انتگرال مختلط است، زیرا متغیر انتگرال‌گیری  $s$  است که یک عدد مختلط می‌باشد. از طرفی عدد  $\sigma$  هم یک عدد حقیقی است به نحوی که  $\sigma$  حتماً داخل ناحیه همگرایی  $X(s)$  قرار دارد؛ یعنی  $\sigma \in R_X$  است. پس  $\sigma$  را می‌توان هر عدد



حقیقی دلخواهی داخل ناحیه همگرایی انتخاب کرد و سپس انتگرال مختلط داده شده را حساب کرد؛ یعنی داخل انتگرال گیری  $\sigma$  یک عدد ثابت است و متغیر نیست<sup>۱</sup>.

رابطه بدست آمده برای عکس تبدیل لاپلاس رابطه نسبتاً پیچیده‌ای است و به همین خاطر معمولاً برای محاسبه عکس تبدیل لاپلاس از این رابطه استفاده نمی‌کنیم، مگر آنکه هیچ چاره دیگری نداشته باشیم. روشی که ما همیشه برای محاسبه عکس تبدیل لاپلاس استفاده می‌کنیم به این صورت است که سعی می‌کنیم  $X(s)$  داده شده را به فرم مجموع تبدیل لاپلاس‌های معروف و شناخته شده بنویسیم. از آنجایی که تقریباً تمام تبدیل لاپلاس‌هایی که ما با آن‌ها سروکار داریم به فرم کسری هستند، پس قدم اول، تجزیه  $X(s)$  داده شده به فرم مجموع چند کسر استاندارد است. البته کسرهای ساده شده باید به فرم یکی از کسرهای زیر باشند تا به راحتی بتوان عکس لاپلاس آن‌ها را نوشت:

$$L\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a}$$

$$L\{\cos(\omega_c t)u(t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega_c^2} \quad \text{و} \quad L\{e^{-at} \cos(\omega_c t)u(t)\} = \frac{(s-a)}{(s-a)^2 + \omega_c^2}$$

$$L\{\sin(\omega_c t)u(t)\} = \frac{\omega_c}{s^2 + \omega_c^2} \quad \text{و} \quad L\{e^{-at} \sin(\omega_c t)u(t)\} = \frac{\omega_c}{(s-a)^2 + \omega_c^2}$$

در حالت کلی با استفاده از خاصیت مشتق در حوزه لاپلاس می‌توان گفت:

$$L\left\{\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at} u(t)\right\} = \frac{1}{(s+a)^n} \rightarrow \text{حتماً این رابطه را یک مرتبه خودتان بدست آورید}$$

بنابراین هدف اصلی ما این خواهد بود که  $X(s)$  داده شده را به فرم مجموع کسرهایی به فرم‌های ذکر شده در بالا، تجزیه کنیم و سپس با توجه به  $ROC$  داده شده برای  $X(s)$ ، سیگنال  $x(t)$  را در حوزه زمان بدست آوریم.

**مثال:** تبدیل لاپلاس یک سیگنال پیوسته به صورت زیر داده شده است:

$$X(s) = \frac{4s^3 + 11s^2 + 11s + 6}{s^4 + 4s^3 + 7s^2 + 6s + 2}$$

اگر ناحیه همگرایی  $X(s)$  به صورت  $\text{Re}\{s\} > -1$  باشد، سیگنال  $x(t)$  متناظر با  $X(s)$  را در حوزه زمان بدست آورید.

۱ - البته با فرض  $s = \sigma + j\omega$  و ثابت بودن  $\sigma$  می‌توان این طور تصور کرد که متغیر انتگرال گیری در حقیقت  $\omega$  است.

**پاسخ:** قدم اول آن است که  $X(s)$  را به صورت مجموع کسره‌های با فرم قابل قبول تجزیه کنیم. ابتدا باید مخرج  $X(s)$  را تجزیه کنیم.<sup>۱</sup> با توجه به فرم ناحیه همگرایی حدس می‌زنیم که  $s = -1$  قطب  $X(s)$  باشد.<sup>۲</sup> خوشبختانه با جای‌گذاری  $s = -1$  می‌بینیم که مخرج  $X(s)$  صفر می‌شود و لذا کار تجزیه مخرج  $X(s)$  ساده‌تر می‌شود. برای تجزیه مخرج  $X(s)$  به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$X(s) = \frac{A(s)}{B(s)} \Rightarrow B(s) = s^4 + 4s^3 + 7s^2 + 6s + 2$$

$$B(s) \stackrel{(۱)}{=} (s+1)(s^3 + 3s^2 + 4s + 2) \stackrel{(۲)}{=} (s+1)(s+1)(s^2 + 2s + 2) \stackrel{(۳)}{=} (s+1)^2 [(s+1)^2 + 1]$$

(۱)  $B(s)$  را بر  $(s+1)$  تقسیم می‌کنیم.

(۲) چندجمله‌ای درجه ۳ بدست آمده هم به ازای  $s = -1$  صفر می‌شود پس این چندجمله‌ای هم بر  $(s+1)$  بخش‌پذیر است.

(۳) چندجمله‌ای درجه ۲ جدید، هیچ ریشه حقیقی ندارد و آن را به فرم نشان داده شده می‌نویسیم.

پس اگر  $X(s)$  را به صورت مجموع کسره‌های جزئی بنویسیم،  $X(s)$  به فرم زیر خواهد شد:

$$X(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{Cs+D}{(s+1)^2+1}$$

حال باید متغیرهای  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  را بدست آوریم. برای تعیین متغیرهای  $A$  و  $B$  از روابط موجود در بحث تجزیه به کسره‌های جزئی استفاده می‌کنیم:

$$B = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)^2 X(s) = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{4s^3 + 11s^2 + 11s + 6}{s^2 + 2s + 2} = 2$$

$$A = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{d}{ds} \left( (s+1)^2 X(s) \right) \\ = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{(12s^2 + 22s + 11)(s^2 + 2s + 2) - (2s + 2)(4s^3 + 11s^2 + 11s + 6)}{(s^2 + 2s + 2)^2} = 1$$

پس تا به این جای کار بدست آورده‌ایم:

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{Cs+D}{(s+1)^2+1}$$

۱ - زیرا مهم برای ما بیشتر قطب‌های سیگنال است و محل صفرها اهمیت خیلی زیادی ندارد.

۲ - البته ممکن است قطب‌های مزدوج داشته باشیم که در این صورت  $s = -1 \pm j\omega$  جزو قطب‌های سیستم خواهد بود.

حالا برای یافتن  $C$  و  $D$  باید از کسرها مخرج مشترک گرفته و آن‌ها را با هم جمع کنیم و سپس با مقایسه با کسر داده شده برای  $X(s)$  مقادیر  $C$  و  $D$  را بدست آوریم. البته نیازی هم نیست که همه محاسبات را انجام دهیم، کافی است ضرایب جملات  $s^3$  و  $s^0$  در صورت  $X(s)$  داده شده را با ضرایب جملات نظیر در صورت کسر  $X(s)$  بسط داده شده مقایسه کنیم. برای این منظور به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{Cs+D}{(s+1)^2+1} = \frac{s+3}{(s+1)^2} + \frac{Cs+D}{s^2+2s+2}$$

$$(1) \left\{ \begin{array}{l} \text{ضریب } s^3 \text{ در صورت کسر } X(s) = C+1 \\ \text{ضریب } s^0 \text{ در صورت کسر } X(s) = D+6 \end{array} \right.$$

(۱) بعد از مخرج مشترک‌گیری صورت کسر بدست آمده برابر  $(s^2+2s+2)(Cs+D) + (s^2+2s+2)(s+3)$  خواهد بود.

اگر این ضرایب را با کسر داده شده برای  $X(s)$  مقایسه کنیم، بدست می‌آوریم:

$$\begin{cases} C+1=4 \\ D+6=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C=3 \\ D=0 \end{cases}$$

بنابراین در نهایت تجزیه  $X(s)$  به فرم مجموع کسرهای استاندارد عبارتست از:

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{Cs+D}{(s+1)^2+1} = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{3s}{(s+1)^2+1}$$

$$(1) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{3(s+1)}{(s+1)^2+1} + \frac{-3}{(s+1)^2+1}$$

(۱) برای آنکه کسر سوم به فرم استاندارد درآید باید صورت و مخرج آن تابعی از  $(s+1)$  باشند.

حال با فرض ناحیه همگرایی  $\text{Re}\{s\} > -1$ ، می‌توان گفت که سیگنال  $x(t)$  ما در نهایت دست راستی است و لذا فقط می‌تواند به صورت مجموع سیگنال‌های دست راستی و یا سیگنال‌های با دوره زمانی محدود نوشته شود. در نهایت با توجه به فرم کسرهای بدست آمده و دست راستی بودن همه آن‌ها می‌توان گفت که  $x(t)$  برابر است با:

$$x(t) = \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\}}_{=e^{-t}u(t)} + \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+1)^2}\right\}}_{=2te^{-t}u(t)} + \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3(s+1)}{(s+1)^2+1}\right\}}_{=3e^{-t}\cos(t)u(t)} + \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-3}{(s+1)^2+1}\right\}}_{=-3e^{-t}\sin(t)u(t)}$$

$$= (1+2t)e^{-t}u(t) + 3e^{-t}\cos(t)u(t) = \left(1+2t+3\cos(t)-3\sin(t)\right)e^{-t}u(t)$$

پس ما در این درس تنها با استفاده از روش تجزیه به کسرهای جزئی تبدیل معکوس لاپلاس حساب می‌کنیم و کاری به انتگرال‌گیری مختلط نخواهیم داشت.

مهم‌ترین کاربرد تبدیل لاپلاس و معکوس آن تحلیل سیستم‌های  $LTI$  است. برای بررسی این موضوع به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  پیوسته به ورودی ضربه برابر  $h(t) = 2e^{-t}u(t)$  شده است.

پاسخ این سیستم به ورودی  $x(t) = \frac{1}{4}e^t u(t) + \frac{1}{4}e^{2t}u(-t)$  کدام است؟

**پاسخ:** این ورودی را در حوزه فوریه نمی‌توان تحلیل کرد، چرا که  $x(t)$  اصلاً تبدیل فوریه ندارد. پس سراغ حوزه لاپلاس می‌رویم. با توجه به  $h(t)$  و  $x(t)$  داده شده به سرعت می‌توان تبدیل لاپلاس آن‌ها را به دست آورد:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{2}{s+1} \quad \text{و} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{\frac{1}{4}}{s-1} - \frac{\frac{1}{4}}{s-2} = \frac{-\frac{1}{4}}{(s-1)(s-2)} \quad \text{و} \quad 1 < \operatorname{Re}\{s\} < 2$$

حالا با توجه به خاصیت کانولوشن زمانی در تبدیل لاپلاس می‌توان گفت خروجی برابر است با:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

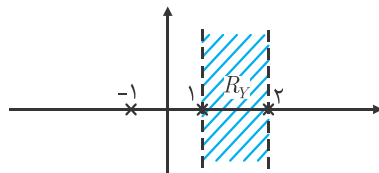
$$\left\{ \begin{array}{l} Y(s) = X(s) \cdot H(s) = \left( \frac{-\frac{1}{4}}{(s-1)(s-2)} \right) \cdot \left( \frac{2}{s+1} \right) = \frac{-1}{(s+1)(s-1)(s-2)} \\ R_y \equiv \{1 < \operatorname{Re}\{s\} < 2\} \end{array} \right.$$

در نهایت برای بدست آوردن خروجی باید عکس تبدیل لاپلاس  $Y(s)$  را به ازای  $R_y$  بدست آمده محاسبه کنیم؛ برای این منظور ابتدا باید  $Y(s)$  را به کسرهای جزئی تفکیک نماییم:

$$Y(s) = \frac{-1}{(s+1)(s-1)(s-2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{s-2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)Y(s) = \frac{-1}{(-2)(-3)} = \frac{-1}{6} \\ B = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)Y(s) = \frac{-1}{(2)(-1)} = \frac{1}{2} \\ C = \lim_{s \rightarrow 2} (s-2)Y(s) = \frac{-1}{(1)(3)} = \frac{-1}{3} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{-\frac{1}{6}}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s-1} + \frac{-\frac{1}{3}}{s-2}$$



همان‌طور که ملاحظه می‌گردد  $R_y$  نسبت به قطب‌های  $s = 1$  و  $s = -1$  دست راستی و نسبت به قطب  $s = 2$  دست چپی است. پس در نهایت  $y(t)$  عبارتست از:

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-\frac{1}{6}}{s+1} \right\} \Big|_{1 < \text{Re}\{s\} < 2} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2}}{s-1} \right\} \Big|_{1 < \text{Re}\{s\} < 2} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-\frac{1}{3}}{s-2} \right\} \Big|_{1 < \text{Re}\{s\} < 2} \\ &\stackrel{(1)}{=} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-\frac{1}{6}}{s+1} \right\} \Big|_{\text{Re}\{s\} > -1} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2}}{s-1} \right\} \Big|_{\text{Re}\{s\} > 1} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-\frac{1}{3}}{s-2} \right\} \Big|_{\text{Re}\{s\} < 2} \\ &\stackrel{(2)}{=} \frac{-1}{6} e^{-t} u(t) + \frac{1}{2} e^t u(t) + \frac{1}{3} e^{2t} u(-t) \end{aligned}$$

(۱) ناحیه همگرایی  $1 < \text{Re}\{s\} < 2$  نسبت به قطب‌های  $s = 1$  و  $s = -1$  دست راستی محسوب می‌شود و

نسبت به قطب  $s = 2$  دست چپی محسوب می‌گردد.

(۲) با توجه به رابطه تبدیل لاپلاس سیگنال‌های نمایی دست راستی و دست چپی

### یافتن تبدیل فوریه از روی تبدیل لاپلاس

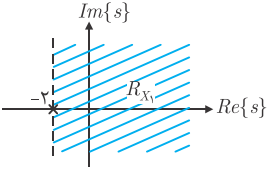
بیا باید تعریف‌های تبدیل فوریه پیوسته و تبدیل لاپلاس را یک بار زیر هم بنویسیم:

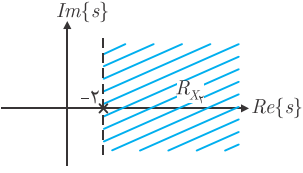
$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$$

با مقایسه روابط بالا شاید به این نتیجه برسید که اگر در تبدیل لاپلاس به جای متغیر  $s$ ، مقدار  $s = j\omega$  را قرار دهیم به تبدیل فوریه خواهیم رسید؛ اما این ادعا همواره درست نیست؛ زیرا در تبدیل لاپلاس برخلاف تبدیل فوریه،  $s$  هر مقداری نمی‌تواند داشته باشد و روی  $s$  شرط داریم و آن شرط عبارتست از  $ROC$ ، یعنی  $s$  حتماً باید عضوی از ناحیه همگرایی باشد تا تبدیل لاپلاس برای آن تعریف شود، و برای  $s$ ‌های خارج ناحیه همگرایی اصلاً تبدیل لاپلاس تعریف نشده است. پس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که اگر محور عمودی در نمودار صفر و قطب، عضو ناحیه همگرایی باشد، آنگاه تبدیل لاپلاس برای  $s = j\omega$  تعریف شده است و می‌توان با جای‌گذاری  $s = j\omega$  از روی تبدیل لاپلاس، تبدیل فوریه را بدست آورد. اما اگر محور عمودی عضو ناحیه

همگرایی نباشد؛ یعنی به ازای هیچ مقدار  $\omega$ ،  $s = j\omega$  داخل ناحیه همگرایی نیست و این بدان معناست که سیگنال مورد نظر اصلاً تبدیل فوریه ندارد، چرا که اگر سیگنالی تبدیل فوریه داشته باشد، حتماً محور عمودی در ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس آن قرار خواهد داشت.<sup>۱</sup> به عنوان نمونه سیگنال‌های  $x_1(t) = e^{-\gamma t}u(t)$  و  $x_2(t) = e^{\gamma t}u(t)$  را در نظر بگیرید، تبدیل لاپلاس‌های آن‌ها و نواحی همگرایی مربوط به آن‌ها به فرم زیر خواهند بود:

$$X_1(s) = \mathcal{L}\{x_1(t)\} = \frac{1}{s + \gamma} \quad \text{و} \quad \text{Re}\{s\} > -\gamma$$


$$X_2(s) = \mathcal{L}\{x_2(t)\} = \frac{1}{s - \gamma} \quad \text{و} \quad \text{Re}\{s\} > \gamma$$


همان‌طور که مشخص است محور  $j\omega$  (محور عمودی) داخل ناحیه همگرایی  $X_1(s)$  هست و بنابراین  $x_1(t)$  تبدیل فوریه دارد و برای یافتن تبدیل فوریه آن کافی است که به جای  $s$  مقدار  $s = j\omega$  را قرار دهیم:

$$X_1(j\omega) = X_1(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega + \gamma}$$

اما از آنجایی که محور  $j\omega$  داخل ناحیه همگرایی  $X_2(s)$  نیست، نتیجه می‌گیریم که سیگنال  $x_2(t)$  تبدیل فوریه ندارد؛ و برای تحلیل آن تنها می‌توان از تبدیل لاپلاس استفاده کرد.

**تذکر:** علت اصلی استفاده از تبدیل لاپلاس در کنار تبدیل فوریه، وجود سیگنال‌هایی است که تبدیل فوریه ندارند ولی تبدیل لاپلاس برای آن‌ها قابل تعریف است؛ اما شاید این سؤال برای شما پیش بیاید که اگر تبدیل لاپلاس کلی‌تر و قوی‌تر از تبدیل فوریه است، پس چرا اصلاً از تبدیل فوریه استفاده می‌کنیم؟ چرا همه جا از تبدیل لاپلاس استفاده نمی‌کنیم؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در مجموع تبدیل فوریه از تبدیل لاپلاس قوی‌تر است! درست است که سیگنال‌های زیادی وجود دارند که تبدیل فوریه ندارند ولی تبدیل لاپلاس دارند، اما از طرف دیگر سیگنال‌های زیادی هم وجود دارند که تبدیل فوریه دارند ولی تبدیل لاپلاس ندارند! به عنوان نمونه هر سیگنال متناوبی تبدیل فوریه دارد؛ ولی تبدیل لاپلاس ندارد، شاید در برخی کتاب‌ها رابطه‌ای برای تبدیل

۱ - طبق توضیحات داده شده شاید این طور تصور کنید که هر سیگنالی که تبدیل فوریه دارد لزوماً تبدیل لاپلاس هم خواهد داشت، در حالی که این طور نیست و سیگنال‌هایی وجود دارند که تبدیل فوریه دارند ولی تبدیل لاپلاس دو طرفه ندارند.

لاپلاس سیگنال‌های متناوب دیده باشید، ولی توجه داشته باشید که ما در اینجا در مورد تبدیل لاپلاس دو طرفه صحبت می‌کنیم نه یک طرفه و در تبدیل لاپلاس دو طرفه شاید بتوان گفت که اهمیت ناحیه همگرایی از اهمیت خود رابطه تبدیل لاپلاس بیشتر است. توجه داشته باشید که ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس همواره به فرم یک نوار است که این نوار می‌تواند به اندازه دلخواه باریک شود ولی هیچ‌گاه به یک خط تبدیل نمی‌شود، در حالی که اگر بخواهیم برای سیگنال‌های متناوب تبدیل لاپلاس را تعریف کنیم، ناحیه همگرایی آن‌ها به صورت یک خط خواهد شد (تنها شامل محور  $j\omega$  خواهد بود) و این یک امر غیرممکن است، پس چون ناحیه همگرایی برای تبدیل لاپلاس سیگنال‌های متناوب قابل تعریف نیست، سیگنال‌های متناوب تبدیل لاپلاس ندارند. بنابراین ما به هر دو ابزار تبدیل فوری و تبدیل لاپلاس نیاز خواهیم داشت تا بتوانیم دسته وسیع‌تری از سیگنال‌ها و سیستم‌ها را تحلیل نماییم.

### قضایای مقدار اولیه و مقدار نهایی

در بسیاری از کتاب‌ها در جدول خواص تبدیل لاپلاس، دو قضیه مقدار اولیه و مقدار نهایی نیز گنجانده می‌شوند. این قضیه‌ها به ترتیب عبارتند از:

#### قضیه مقدار اولیه:

فرض کنید  $x(t)$  یک سیگنال پیوسته است که در زمان‌های منفی صفر بوده و شامل هیچ یک از توابع ضربه و یا مشتقات آن در لحظه  $t = 0$  نیست. در این صورت اگر تبدیل لاپلاس  $x(t)$  برابر با  $X(s)$  باشد، مقدار حد  $\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t)$  عبارتست از:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

هم قضیه مقدار اولیه و هم قضیه مقدار نهایی دارای اثبات‌های به نسبت پیچیده‌ای هستند. [البته خیلی هم سخت نیست] به همین خاطر از بیان اثبات آن‌ها در اینجا خودداری می‌کنیم؛ ولی شما خودتان سعی کنید ببینید می‌توانید آن‌ها را اثبات کنید یا نه! پس اثبات قضیه‌ها به عنوان تمرین به عهده خودتان است!

#### قضیه مقدار نهایی:

اگر  $x(t)$  یک سیگنال پیوسته باشد به نحوی که برای زمان‌های منفی  $x(t)$  صفر بوده و در لحظه صفر هم  $x(t)$  شامل هیچ یک از توابع ضربه و مشتقات آن نباشد، آنگاه با فرض تبدیل لاپلاس  $X(s)$  برای  $x(t)$ ، مقدار حد  $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)$  برابر است با:

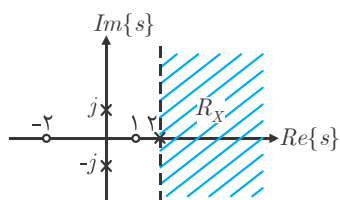
$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

**تذکر:** توجه داشته باشید که هم در قضیه مقدار اولیه و هم در قضیه مقدار نهایی باید نواحی همگرایی به گونه‌ای باشند که بتوان  $s$  را به سمت بینهایت و یا صفر میل داد، اما توجه داشته باشید در صورتی که  $x(t)$  شرایط گفته شده در صورت قضیه‌ها را دارا باشد قطعاً ناحیه همگرایی آن به گونه‌ای است که می‌توان در حدگیری  $s$  را به سمت صفر و یا بی‌نهایت میل داد<sup>۱</sup>.

**مثال:** فرض کنید تبدیل لاپلاس سیگنال  $x(t)$  به فرم زیر داده شده است:

$$X(s) = \frac{(s-1)(s+2)}{(s^2+1)(s-2)} \quad \text{و} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 2$$

مقادیر  $x(+\infty)$  و  $x(0^+)$  را برای  $x(t)$  محاسبه کنید.



**پاسخ:** ابتدا به محاسبه  $x(0^+)$  می‌پردازیم. با توجه به نمودار صفر و قطب و  $ROC$  داده شده می‌دانیم که  $s = \infty$  داخل ناحیه همگرایی  $X(s)$  هست و بنابراین می‌توان از قضیه مقدار اولیه استفاده کرد:

بنابراین طبق قضیه مقدار اولیه می‌توان گفت:

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) \stackrel{(1)}{=} \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(s-1)(s+2)}{(s^2+1)(s-2)} \stackrel{(2)}{=} \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3}{s^3} = 1$$

$\downarrow$   
 $x(0^+) = 1$

(۱) طبق قضیه مقدار اولیه (۲) جای‌گذاری  $X(s)$

(۳) در حدگیری از توابع کسری و چندجمله‌ای وقتی  $s$  به سمت  $\infty$  میل می‌کند، فقط به جملات با بزرگترین توان در صورت و مخرج کسر نگاه می‌کنیم.

برای محاسبه  $x(+\infty)$  سراغ قضیه مقدار نهایی می‌رویم، اما شرط لازم برای استفاده از قضیه مقدار نهایی آن است که همسایگی نقطه  $s = 0$  داخل  $ROC$  مربوط به  $X(s)$  باشد، در حالی که با توجه به  $R_x$  داده شده نمی‌توان در حدگیری  $s$  را به سمت صفر میل داد.

بنابراین برای محاسبه  $x(+\infty)$  نمی‌توان از قضیه مقدار نهایی بهره برد و باید به طور مستقیم اول  $x(t)$  را بدست آورده و بعد راجع به  $x(+\infty)$  نظر بدهیم، اما راه ساده‌تری هم هست؛ با توجه به آنکه  $X(s)$  نسبت به قطب  $s = 2$  دست راستی است، پس حتماً در رابطه  $x(t)$  جمله‌ای به فرم  $ke^{2t}u(t)$  ظاهر می‌شود و بنابراین وقتی  $t$  را به سمت  $\infty$  میل می‌دهیم،

۱ - توجه داشته باشید که وقتی حد می‌گیریم به همسایگی نقطه مورد نظر نگاه می‌کنیم نه به خود آن.



برحسب علامت  $k$   $x(+\infty)$  برابر با  $+\infty$  یا  $-\infty$  خواهد شد، اما برای تعیین دقیق‌تر و تعیین علامت  $x(+\infty)$  چاره دیگری جز نوشتن  $x(t)$  و بدست آوردن ضریب  $k$  نخواهیم داشت:

$$X(s) = \frac{(s-1)(s+2)}{(s^2+1)(s-2)} = \frac{k}{s-2} + \frac{As+B}{s^2+1}$$

$$\begin{cases} k = \lim_{s \rightarrow 2} (s-2)X(s) = \frac{(1)(4)}{(5)} = \frac{4}{5} \\ A+k=1 \rightarrow A=\frac{1}{5} \\ -2B+k=-2 \rightarrow B=\frac{7}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{\frac{4}{5}}{s-2} + \frac{\frac{1}{5}s + \frac{7}{5}}{s^2+1} \quad \text{و} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 2 \quad (1)$$

$$(2) \quad x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{4}{5}e^{2t}u(t) + \frac{1}{5}\cos(t)u(t) + \frac{7}{5}\sin(t)u(t)$$

$$(3) \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$$

(۱) جای گذاری  $B, A, k$  (۲) محاسبه عکس تبدیل لاپلاس (۳) محاسبه  $x(+\infty)$

توجه داشته باشید که برای تعیین  $x(+\infty)$  فقط به مقدار  $k$  نیاز داشتیم و نیازی به محاسبه  $A$  و  $B$  نبود، ولی ما در اینجا کل سیگنال  $x(t)$  را بدست آوردیم. حال با توجه به سیگنال  $x(t)$  بدست آمده بیاید یک بار هم  $x(0^+)$  را محاسبه کنیم:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{4}{5}e^{2t}u(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{5}\cos(t)u(t) + \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{7}{5}\sin(t)u(t) = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} + 0 = 1$$

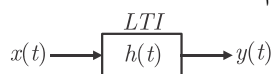
ملاحظه می‌کنید که مقدار  $x(0^+)$  دقیقاً همان است که از قضیه مقدار اولیه بدست آوردیم و به نوعی صحت و درستی قضیه مقدار اولیه را به چشم می‌بینید. ■

### تحلیل سیستم‌های LTI توسط تبدیل لاپلاس

همان‌طور که پیش از این هم چندین مرتبه اشاره کردیم تبدیل لاپلاس کاربردهای بسیار متنوعی در تحلیل سیستم‌های LTI پیوسته دارد. در این قسمت مهم‌ترین این کاربردها را بیان خواهیم کرد.

## (۱) پاسخ به توابع ویژه

اگر به خاطر داشته باشید در جلسه هفتم بحث مفصلی راجع به توابع ویژه در زمان پیوسته و گسسته داشتیم<sup>۱</sup>. نشان دادیم که سیگنال‌های نمایی به فرم  $x(t) = e^{s_* t}$  به ازای هر مقدار  $s_*$  یک تابع و یا سیگنال ویژه برای هر سیستم  $LTI$  پیوسته هستند؛ به این معنی که اگر ورودی  $x(t)$  گفته شده به یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t)$  اعمال شود، خواهیم داشت:



$$\begin{aligned} y(t) &\stackrel{(۱)}{=} x(t) * h(t) \stackrel{(۲)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) x(t - \lambda) d\lambda \\ &\stackrel{(۳)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) e^{s_* (t - \lambda)} d\lambda \\ &\stackrel{(۴)}{=} e^{s_* t} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) e^{-s_* \lambda} d\lambda}_{= \mathcal{L}\{h(t)\}|_{s=s_*}} \stackrel{(۵)}{=} e^{s_* t} H(s_*) \end{aligned}$$

(۱) طبق رابطه کانولوشن برای سیستم‌های  $LTI$  (۲) کانولوشن را به فرم انتگرال می‌نویسیم.

(۳) جای‌گذاری  $x(t)$  (۴)  $e^{s_* t}$  نسبت به  $\lambda$  ثابت است و از انتگرال بیرون می‌آید.

(۵) طبق تعریف تبدیل لاپلاس  $h(t)$

بنابراین خروجی ضریبی از ورودی  $x(t) = e^{s_* t}$  می‌شود که این ضریب همان تبدیل لاپلاس  $h(t)$  در نقطه  $s = s_*$  است. پس برای بدست آوردن پاسخ یک سیستم  $LTI$  به ورودی‌های به شکل  $x(t)$  که توابع ویژه سیستم نامیده می‌شوند، کافی است تابع تبدیل سیستم را که برابر تبدیل لاپلاس پاسخ ضربه سیستم است به دست آورده و ضریب  $H(s_*)$  را محاسبه کنیم؛ البته باید توجه ویژه‌ای به ناحیه همگرایی  $H(s)$  داشته باشیم.

**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  پیوسته به ورودی ضربه برابر

$$x_1(t) = e^{\frac{t}{\tau}} \quad \text{پاسخ این سیستم به ورودی‌های} \quad h(t) = e^{\gamma t} u(-t) + \cos\left(\frac{t}{\tau}\right) u(t)$$

و  $x_2(t) = e^{3t}$  را بدست آورید.

**پاسخ:** چون  $x_1$  و  $x_2$  هر دو به فرم توابع ویژه سیستم هستند، برای یافتن پاسخ سیستم به

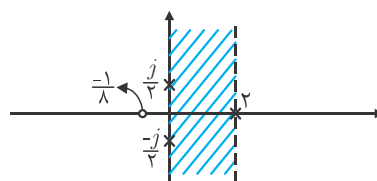
۱ - اگر فراموش کرده‌اید، حتماً یک مرور سریع انجام دهید.

آن‌ها باید تابع تبدیل  $H(s)$  را بدست آوریم:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \mathcal{L}\left\{e^{\frac{1}{3}t}u(-t) + \cos\left(\frac{t}{3}\right)u(t)\right\} \stackrel{(1)}{=} \mathcal{L}\left\{e^{\frac{1}{3}t}u(-t)\right\} + \mathcal{L}\left\{\cos\left(\frac{t}{3}\right)u(t)\right\}$$

$$\stackrel{(2)}{=} \frac{-1}{s - \frac{1}{3}} \Big|_{\text{Re}\{s\} < \frac{1}{3}} + \frac{s}{s^2 + \frac{1}{9}} \Big|_{\text{Re}\{s\} > 0} = \frac{-s^2 - \frac{1}{9} + s^2 - \frac{1}{3}s}{(s - \frac{1}{3})(s^2 + \frac{1}{9})} = \frac{-(\frac{1}{3}s + 1)}{(s - \frac{1}{3})(\frac{1}{9}s^2 + 1)}$$

$$\circ < \text{Re}\{s\} < \frac{1}{3}$$



(۱) طبق خطی بودن تبدیل لاپلاس (۲) با توجه به فرم تبدیل لاپلاس سیگنال‌های نمایی و کسینوسی

حال برای بدست آوردن پاسخ سیستم به ورودی  $x_1(t) = e^{\frac{t}{3}}$ ، کافی است مقدار  $H(\frac{1}{3})$  را بدست آوریم:

$$H\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{-\left(\frac{1}{3} + 1\right)}{\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{9} + 1\right)} = \frac{-\frac{4}{3}}{\left(-\frac{5}{3}\right)\left(\frac{10}{9}\right)} = \frac{99}{65}$$

$$\rightarrow y_1(t) = H\left(\frac{1}{3}\right)e^{\frac{t}{3}} = \frac{99}{65}e^{\frac{t}{3}}$$

می‌بینید که به راحتی توانستیم  $y_1(t)$  را بدست آوریم، در حالی که اگر می‌خواستیم از رابطه کانولوشن  $y_1(t) = x_1(t) * h(t)$  خروجی را محاسبه کنیم، مجبور بودیم مسیر سخت‌تری را طی کنیم. برای محاسبه خروجی  $y_p(t)$  به ورودی  $x_p(t) = e^{3t}$  لازم است  $H(3)$  را محاسبه کنیم. اما آیا اصلاً  $H(3)$  قابل محاسبه است؟ اگر به ناحیه همگرایی  $H(s)$  توجه کنید درخواهید یافت که  $s = 3$  اصلاً در ناحیه همگرایی  $H(s)$  نیست و لذا  $\infty = H(s)|_{s=3}$  است. بنابراین خروجی  $y_p(t)$  بی‌نهایت می‌گردد؛ یعنی  $y_p(t) = \infty$  است. توجه داشته باشید که در مورد  $y_1(t)$  که بدست آوردیم،  $s = \frac{1}{3}$  داخل ناحیه همگرایی  $H(s)$  هست و بنابراین  $y_1(t)$  قابل محاسبه بود؛ ولی در مورد  $y_p(t)$  چون  $s = 3$  داخل ناحیه همگرایی  $H(s)$  نیست، پس  $y_p(t)$  بی‌نهایت می‌شود. ■

بنابراین در محاسبه خروجی سیستم به ورودی‌های به فرم تابع ویژه، باید حتماً به ناحیه همگرایی تابع تبدیل توجه داشته باشیم. در برخی موارد ممکن است که پاسخ سیستم به یک تابع ویژه بی‌نهایت گردد، مانند موردی که در مثال قبل بررسی کردیم.

## ۲) پاسخ به دسته وسیعی از ورودی‌ها

با توجه به خاصیت کانولوشن زمانی تبدیل لاپلاس می‌توان پاسخ یک سیستم  $LTI$  به هر ورودی را در حوزه لاپلاس به سادگی بدست آورد. در این رابطه پیش از این صحبت کرده‌ایم و مثال هم حل کرده‌ایم، بنابراین بحث بیشتر و حل تمرین بیشتر را به خودتان واگذار می‌کنم.

## ۳) تعیین سیستم معکوس

در جلسه ششم، وقتی که خواص سیستم‌های  $LTI$  را بررسی می‌کردیم، گفتیم تنها خاصیتی که در حوزه زمان قابل تحلیل نیست<sup>۱</sup>، خاصیت معکوس‌پذیری یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه داده شده است. اما بررسی معکوس‌پذیری و تعیین سیستم معکوس در حوزه لاپلاس به راحتی امکان‌پذیر است. طبق تعریف می‌دانیم که اگر یک سیستم را با معکوس آن سری کنیم، خروجی سیستم کلی با ورودی یکسان خواهد بود. در جلسه ششم گفتیم که اگر یک سیستم  $LTI$  دارای پاسخ ضربه  $h(t)$  باشد، آنگاه سیستم معکوس آن هم  $LTI$  بوده و اگر پاسخ سیستم معکوس به ورودی ضربه را با  $h^I(t)$  نمایش دهیم، آنگاه طبق تعریف سیستم معکوس خواهیم داشت:

$$h(t) * h^I(t) = \delta(t)$$

حال اگر تابع تبدیل‌ها را در حوزه لاپلاس در نظر بگیریم، طبق خاصیت کانولوشن زمانی می‌توان گفت:

$$H(s)H^I(s) = 1 \rightarrow H^I(s) = \frac{1}{H(s)}$$

در رابطه بالا  $H(s)$  و  $H^I(s)$  به ترتیب تبدیل لاپلاس‌های  $h(t)$  و  $h^I(t)$  هستند. بنابراین به راحتی می‌توان از روی تابع تبدیل  $H(s)$ ، تابع تبدیل سیستم معکوس، یعنی  $H^I(s)$  را بدست آورد؛ و با داشتن  $H^I(s)$  نیز می‌توان به راحتی  $h^I(t)$  را محاسبه نمود. اما تنها عاملی که می‌تواند موجب معکوس‌ناپذیری سیستم شود آن است که  $H(s)$  در ناحیه همگرایی خودش صفر داشته باشد، در این صورت حداقل ۲ ورودی وجود دارند که پاسخ سیستم به آن‌ها یکسان و برابر صفر خواهد بود و بنابراین سیستم معکوس‌ناپذیر است. البته توجه داشته باشید که صفر  $H(s)$  حتماً

۱ - تحلیل آن بسیار دشوار است.

باید داخل ناحیه همگرایی آن باشد و در غیر این صورت سیستم می‌تواند معکوس‌پذیر باشد. نکته‌ای که باقی می‌ماند بحث ناحیه همگرایی است. اول از همه طبق ضابطه  $H^I(s)$  واضح است که قطب‌های  $H(s)$ ، صفرهای  $H^I(s)$  را تشکیل می‌دهند و صفرهای  $H(s)$ ، قطب‌های  $H^I(s)$  را تشکیل می‌دهند.<sup>۱</sup> بنابراین محل قطب‌های  $H^I(s)$  کاملاً متفاوت از محل قطب‌های  $H(s)$  خواهد بود و در نتیجه انتظار داریم که ناحیه همگرایی  $H^I(s)$  کاملاً متفاوت از ناحیه همگرایی  $H(s)$  باشد. از طرف دیگر برای آنکه بتوان یک سیستم  $LTI$  را با معکوس آن سری کرده و از خاصیت کانولوشن زمانی استفاده کرد، بایستی حتماً نواحی همگرایی  $H(s)$  و  $H^I(s)$  با هم اشتراک داشته باشند و همین امر باعث می‌شود که انتخاب‌های ما جهت تعیین ناحیه همگرایی  $H^I(s)$  بسیار محدود شوند. البته موارد نادری وجود دارد که به هیچ وجه نمی‌توان ناحیه همگرایی برای  $H^I(s)$  تعیین کرد به نحوی که ناحیه همگرایی  $H^I(s)$  با ناحیه همگرایی  $H(s)$  اشتراک داشته باشد، در این موارد می‌گوییم که سیستم  $H(s)$  با شرایط موردنظر معکوس‌پذیر نیست.

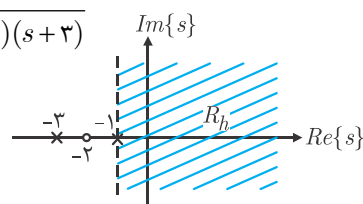
**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  به ورودی ضربه برابر  $h(t) = [e^{-t} + e^{-3t}]u(t)$  می‌باشد. اگر پاسخ ضربه سیستم معکوس این سیستم را با  $h^I(t)$  نمایش دهیم،  $h^I(t)$  را برای تمام زمان‌ها بدست آورید.

**پاسخ:** در قدم اول بایستی تابع تبدیل  $H(s)$  را بدست آوریم و بعد از آن با توجه به رابطه  $H^I(s) = \frac{1}{H(s)}$  به راحتی می‌توان تابع تبدیل سیستم معکوس را بدست آورد. با توجه به فرم نمایی  $h(t)$  و با استفاده از خاصیت خطی بودن تبدیل لاپلاس می‌توان گفت:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} \stackrel{(۱)}{=} \mathcal{L}\{e^{-t}u(t) + e^{-3t}u(t)\} \stackrel{(۲)}{=} \mathcal{L}\{e^{-t}u(t)\} + \mathcal{L}\{e^{-3t}u(t)\}$$

$$= \frac{1}{s+1} \Big|_{\text{Re}\{s\} > -1} + \frac{1}{s+3} \Big|_{\text{Re}\{s\} > -3} = \frac{s+3+s+1}{(s+1)(s+3)}$$

$$= \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+3)} \quad \text{و} \quad \text{Re}\{s\} > -1$$



(۲) طبق خاصیت خطی بودن تبدیل لاپلاس

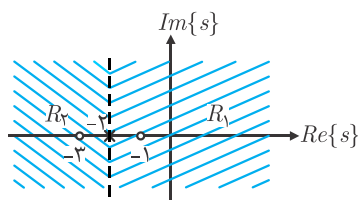
(۱) جای گذاری  $h(t)$

۱ - زیرا اگر  $H(s) = 0$  باشد  $H^I(s) = \frac{1}{H(s)} = \infty$  می‌شود.

با توجه به تابع تبدیل  $H(s)$  بدست آمده، به سادگی می‌توان تابع تبدیل سیستم معکوس را به فرم زیر نوشت<sup>(۱)</sup>:

$$H^I(s) = \frac{1}{H(s)} = \frac{1}{\frac{2(s+2)}{(s+1)(s+3)}} = \frac{(s+1)(s+3)}{2(s+2)} = \frac{s^2 + 4s + 3}{2(s+2)} = \frac{s}{2} + 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{s+2}$$

(۱) چون درجه صورت از درجه مخرج بیشتر است، صورت را به مخرج تقسیم کرده و خارج قسمت تقسیم را از کسر بیرون می‌آوریم.



اما برای تعیین  $h^I(t)$  لازم است که ناحیه همگرایی

$H^I(s)$  را هم مشخص کنیم. نمودار صفر و قطب

$H^I(s)$  به فرم مقابل است:

با توجه به آنکه  $H^I(s)$  تنها یک قطب در  $s = -2$  دارد، پس ناحیه همگرایی آن فقط می‌تواند دو حالت  $\text{Re}\{s\} < -2$  و  $\text{Re}\{s\} > -2$  را اختیار کند؛ که این نواحی در شکل بالا به صورت

$R_1$  و  $R_2$  نشان داده شده‌اند. اما گفتیم برای آنکه بتوانیم از خاصیت کانولوشن زمانی تبدیل لاپلاس بین  $h(t)$  و  $h^I(t)$  استفاده کنیم، لزوماً باید نواحی همگرایی  $H(s)$  و  $H^I(s)$  اشتراک داشته باشند و اگر اشتراک این نواحی تهی باشد، بدان معناست که نمی‌توان  $h(t)$  و  $h^I(t)$  را سری کرد و اگر آن‌ها را سری کنیم، خروجی سیستم کلی اصلاً تبدیل لاپلاس ندارد و هیچ‌گاه خروجی با ورودی یکسان نخواهد شد و به زبان ساده‌تر  $h^I(t)$  دیگر معکوس  $h(t)$  نخواهد بود. پس از آنجا که حتماً باید ناحیه همگرایی  $H^I(s)$  با ناحیه همگرایی  $H(s)$  اشتراک داشته باشد و نیز با توجه به آنکه اشتراک نواحی  $R_1$  و  $R_2$  نشان داده شده تهی است، لزوماً ناحیه همگرایی  $H^I(s)$  برابر  $R_1$  خواهد بود، یعنی ناحیه همگرایی  $H^I(s)$  عبارتست از  $\text{Re}\{s\} > -2$ . بنابراین با توجه به ناحیه همگرایی و  $H^I(s)$  بدست آمده به راحتی می‌توان  $h^I(t)$  را محاسبه کرد:

$$\begin{aligned} h^I(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{H^I(s)\} \stackrel{(۱)}{=} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{2} + 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{s+2}\right\} \\ &\stackrel{(۲)}{=} \underbrace{\frac{1}{2}\mathcal{L}^{-1}\{s\}}_{\stackrel{(۳)}{=} \delta'(t)} + \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\{1\}}_{\stackrel{(۴)}{=} \delta(t)} - \frac{1}{2}\underbrace{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\}}_{\stackrel{(۵)}{=} e^{-2t}u(t)} = \frac{1}{2}\delta'(t) + \delta(t) - \frac{1}{2}e^{-2t}u(t) \end{aligned}$$

۱ - توجه داشته باشید که  $H(s)$  بدست آمده یک صفر در  $s = -2$  دارد که در ناحیه همگرایی آن نیست و در نتیجه وجود این صفر باعث معکوس‌ناپذیر بودن سیستم نخواهد شد.

- (۱) جای گذاری  $H^I(s)$  (۲) طبق خاصیت خطی بودن  
 (۳) با توجه به خاصیت مشتق زمانی تبدیل لاپلاس (۴) با توجه به تبدیل لاپلاس ضربه  
 (۵) با توجه به تبدیل لاپلاس سیگنال نمایی دست راستی

بنابراین توانستیم ضابطه کلی پاسخ ضربه سیستم معکوس را بدست آوریم. حالا اگر می‌خواستیم بدون تبدیل لاپلاس و در حوزه زمان ضابطه سیستم معکوس را بدست آوریم، کار بسیار پیچیده و دشواری را در پیش داشتیم، ولی با استفاده از تبدیل لاپلاس مسیر به مراتب ساده‌تری را طی کردیم. ■

#### ۴) تحلیل خواص سیستم‌های $LTI$

منظور از تحلیل خواص سیستم‌های  $LTI$ ، بررسی خواص حافظه‌دار بودن و علیت و پایداری و معکوس‌پذیری در سیستم‌های  $LTI$  است. در مورد معکوس‌پذیری و سیستم معکوس که به طور کامل صحبت کردیم، در این بخش قصد داریم خواص حافظه‌دار بودن و علیت و پایداری را تحلیل نماییم. پیش از این در جلسه ششم در مورد این خواص صحبت کرده بودیم، ولی آنجا تحلیل ما در حوزه زمان بود، در حالی که اینجا قصد تحلیل در حوزه لاپلاس را داریم. اول از همه سراغ حافظه‌دار بودن یا نبودن سیستم می‌رویم. نشان داده بودیم که یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t)$  بدون حافظه است، اگر و تنها اگر:

$$h(t) = k\delta(t) \quad \text{و} \quad k \in \mathbb{R}$$

خوب، اگر  $h(t)$  به فرم ضربی از ضربه در  $t = 0$  باشد، تابع تبدیل سیستم برابر خواهد بود با:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \mathcal{L}\{k\delta(t)\} = k \quad \text{و} \quad -\infty \leq \text{Re}\{s\} \leq +\infty$$

پس یک سیستم  $LTI$  بدون حافظه است، اگر و تنها اگر تابع تبدیل آن برابر یک عدد ثابت مثل  $k$  باشد و ناحیه همگرایی آن هم شامل کل صفحه  $s$  باشد.

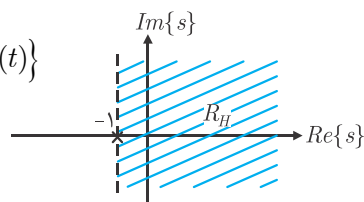
در مورد علیت ثابت کرده بودیم که یک سیستم  $LTI$  پیوسته با پاسخ ضربه  $h(t)$  علی است، اگر و تنها اگر برای زمان‌های منفی،  $h(t)$  صفر باشد؛ یعنی به بیان ریاضی داشته باشیم:

$$\text{for } t < 0 : h(t) = 0$$

این ویژگی صفر بودن  $h(t)$  در زمان‌های منفی را می‌توان به گونه دیگری هم تعبیر کرد، می‌توان گفت که  $h(t)$  دست راستی است. بنابراین با توجه به خواص ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس و نیز با توجه به دست راستی بودن  $h(t)$  می‌توان نتیجه گرفت که یک سیستم  $LTI$  پیوسته، علی خواهد بود، اگر ناحیه همگرایی تابع تبدیل آن دست راستی باشد. اما آیا همین شرط دست راستی بودن  $ROC$  برای علیت سیستم کفایت می‌کند؟ در پاسخ باید گفت که خیر، این شرط لازم هست ولی به تنهایی کافی نیست! برای روشن شدن موضوع فرض کنید پاسخ یک

سیستم  $LTI$  به ورودی ضربه برابر  $h(t) = e^{-(t+1)}u(t+1)$  شده است؛ همان طور که واضح است این  $h(t)$  برای زمان های  $0 < t < -1$  هم مقدار مخالف صفر دارد و بنابراین چنین سیستمی علی نخواهد بود. اما اگر تابع تبدیل سیستم را بدست آوریم. با توجه به دست راستی بودن  $h(t)$  ناحیه همگرایی آن دست راستی خواهد بود:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} \stackrel{(1)}{=} \mathcal{L}\{e^{-(t+1)}u(t+1)\} \stackrel{(2)}{=} e^s \mathcal{L}\{e^{-t}u(t)\} \\ = \frac{e^s}{s+1}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$



(۲) طبق خاصیت شیفت زمانی

(۱) جای گذاری  $h(t)$

خوب، همان طور که ملاحظه می کنید، ناحیه همگرایی  $H(s)$  دست راستی است؛ ولی  $h(t)$  غیرعلی می باشد! دلیل غیرعلی بودن  $H(s)$  وجود جمله  $e^s$  در صورت کسر  $H(s)$  است که به نوعی بیانگر یک واحد شیفت به چپ در حوزه زمان است. اگر دقیق تر  $H(s)$  را بررسی کنید متوجه می شوید که به ازای  $s = \infty$  هم  $H(s)$  بی کران می شود، یعنی  $H(s)$  یک قطب هم در  $s = +\infty$  دارد و این بدان معناست که  $s = +\infty$  داخل ناحیه همگرایی  $H(s)$  نیست. پس می توان این طور نتیجه گرفت که برای علی بودن سیستم، نباید تابع تبدیل سیستم در  $s = +\infty$  قطب داشته باشد و به عبارت دیگر شرط علی بودن سیستم آن است که  $s = +\infty$  داخل ناحیه همگرایی تابع تبدیل آن باشد. در نهایت می توان قضیه زیر را نتیجه گرفت:

**قضیه:** یک سیستم  $LTI$  پیوسته با تابع تبدیل کسری، علی است، اگر و تنها اگر ناحیه همگرایی تابع تبدیل سیستم دست راستی باشد و  $s = +\infty$  هم داخل ناحیه همگرایی سیستم باشد.

در مورد پایداری سیستم های  $LTI$ ، در حوزه زمان ثابت کرده بودیم که یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t)$  پایدار است، اگر و تنها اگر  $h(t)$  مطلقاً انتگرال پذیر باشد؛ یعنی به بیان ریاضی داشته باشیم:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$$

اما اگر بخواهیم رابطه بالا را در حوزه لاپلاس بیان بکنیم، چه باید بگوییم؟ اصلاً یک سؤال بهتر، رابطه بالا که همان مطلقاً انتگرال پذیر بودن  $h(t)$  است، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ اگر خوب مطالب درس را به صورت طبقه بندی شده فهمیده باشید، حتماً شرط مطلقاً انتگرال پذیر بودن  $h(t)$  شما را به یاد شرط دیریکله برای وجود تبدیل فوریه می اندازد. همان طور که می دانیم مطلقاً انتگرال پذیر بودن  $h(t)$  همان شرط دیریکله است و به نوعی می توان گفت که این شرط



تضمین می‌کند که  $h(t)$  تبدیل فوریه خواهد داشت. اما طبق بحثی که این جلسه انجام دادیم، می‌دانیم که وجود تبدیل فوریه، در حوزه لاپلاس معادل با آن است که محور  $(j\omega)$  داخل ناحیه همگرایی  $H(s)$  باشد. یعنی در مجموع می‌توان این طور نتیجه گرفت که:

**قضیه:** سیستم  $LTI$  با تابع تبدیل  $H(s)$  پایدار است، اگر و تنها اگر ناحیه همگرایی  $H(s)$  شامل محور  $(j\omega)$  باشد.

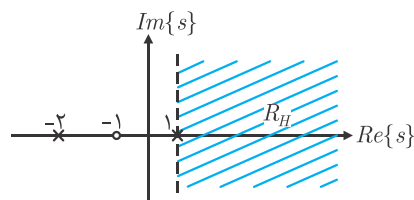
**مثال:** تابع تبدیل یک سیستم  $LTI$  و علی به صورت زیر داده شده است:

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2+s-2}$$

پاسخ این سیستم به ورودی‌های  $x_1(t) = e^{-t}$  و  $x_2(t) = e^{2t}u(-t)$  را بدست آورید.

**پاسخ:** پیش از این چندین و چند بار گفته بودیم که تا زمانی که ناحیه همگرایی یک تبدیل لاپلاس تعیین نشده باشد، اطلاعات دقیق و کاملی در مورد آن سیگنال نداریم. در اینجا هم  $H(s)$  داده شده ولی هیچ بحثی راجع به ناحیه همگرایی آن نشده است و این طور به نظر می‌رسد که قادر به تحلیل این سیستم نخواهیم بود. اما نکته کلیدی که در صورت سوال به آن اشاره شده است و باید حتماً به آن توجه داشت، علی بودن سیستم است. وقتی سیستم علی است، می‌دانیم  $ROC$  تابع تبدیل قطعاً دست راستی است<sup>۱</sup> و لذا می‌توان به راحتی از روی نمودار صفر و قطب  $H(s)$  ناحیه همگرایی را مشخص نمود:

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2+s-2} \stackrel{(۱)}{=} \frac{s+1}{(s-1)(s+2)}$$

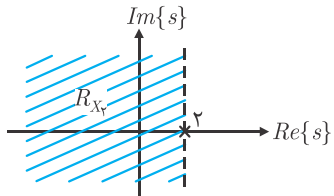


(۱) برای مشخص کردن قطب‌های سیستم، مخرج را تجزیه می‌کنیم.

حال با توجه به ناحیه همگرایی  $H(s)$  می‌توان پاسخ سیستم به ورودی‌های داده شده را بدست آورد. اول در مورد پاسخ به  $x_1(t)$  بحث می‌کنیم؛ واضح است که  $x_1(t)$  به فرم تابع ویژه سیستم است و برای بدست آوردن پاسخ سیستم به آن کافی است  $H(s)$  را در نقطه  $s = -1$  بدست آوریم؛ اما  $s = -1$  اصلاً در ناحیه همگرایی  $H(s)$  نیست و بنابراین طبق بحث‌هایی که قبلاً داشتیم می‌توان گفت که پاسخ به  $x_1(t)$  بی‌نهایت است، یعنی  $y_1(t) = \infty$  است.

۱ - با توجه به کسری بودن  $H(s)$  این نتیجه‌گیری صحیح است.

اما در مورد پاسخ به ورودی دوم، ابتدا  $X_p(s)$  را بدست می‌آوریم:

$$X_p(s) \stackrel{(۱)}{=} \mathcal{L}\{e^{2t}u(-t)\} \stackrel{(۲)}{=} \frac{-1}{s-2}, \quad \text{Re}\{s\} < 2$$


(۱) طبق تعریف (۲) طبق تبدیل لاپلاس سیگنال نمایی دست چپی

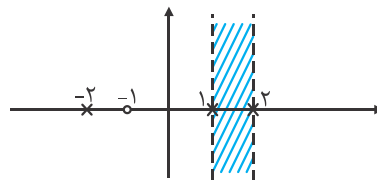
حال می‌توان با استفاده از خاصیت کانولوشن زمانی تبدیل لاپلاس، خروجی سیستم به ورودی  $x_p(t)$  را بدست آورد:

$$Y_p(s) \stackrel{(۱)}{=} X_p(s) \cdot H(s)$$

$$\rightarrow Y_p(s) = \left(\frac{-1}{s-2}\right) \left(\frac{s+1}{(s-1)(s+2)}\right) = \frac{-(s+1)}{(s+2)(s-1)(s-2)} \quad \text{و} \quad 1 < \text{Re}\{s\} < 2$$

(۱) طبق خاصیت کانولوشن زمانی

طبق خاصیت کانولوشن زمانی می‌دانیم  $R_{Y_p}$  حداقل شامل  $(R_{X_p} \cap R_H)$  است، اما به دلیل وجود قطب‌های  $s = 1$  و  $s = 2$  امکان بزرگتر شدن ناحیه همگرایی  $Y_p(s)$  وجود ندارد.



حالا برای بیان  $y_p(t)$  کافی است عکس تبدیل لاپلاس  $Y_p(s)$  را بدست آوریم، با توجه به ناحیه  $ROC$  می‌دانیم  $y_p(t)$  نسبت به قطب‌های  $s = 1$  و  $s = -2$  دست راستی و نسبت به قطب  $s = 2$  دست چپی است، بنابراین با تجزیه  $Y_p(s)$  به کسرهای جزئی خواهیم داشت:

$$Y_p(s) = \frac{-(s+1)}{(s+2)(s-1)(s-2)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{s-2}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A = \lim_{s \rightarrow -2} (s+2)Y_p(s) = \frac{-(-1)}{(-3)(-4)} = \frac{1}{12} \\ B = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)Y_p(s) = \frac{-(2)}{(3)(-1)} = \frac{2}{3} \\ C = \lim_{s \rightarrow 2} (s-2)Y_p(s) = \frac{-(3)}{(4)(1)} = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow Y_p(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{s-2} \stackrel{(1)}{=} \frac{\frac{1}{12}}{s+2} + \frac{\frac{2}{3}}{s-1} + \frac{\frac{-3}{4}}{s-2} \Bigg|_{\substack{\text{Re}\{s\} > -2 \\ \text{Re}\{s\} > 1 \\ \text{Re}\{s\} < 2}}$$

$$\stackrel{(2)}{\rightarrow} y_p(t) = \frac{1}{12} e^{-2t} u(t) + \frac{2}{3} e^t u(t) + \frac{3}{4} e^{2t} u(-t)$$

(۱) مقادیر  $A$  و  $B$  و  $C$  را جای‌گذاری کرده و دست راستی یا چپی بودن ناحیه همگرایی هر کسر را کنار آن می‌نویسیم.

(۲) عکس تبدیل لاپلاس تک تک کسرها را با توجه به نواحی  $ROC$  محاسبه می‌کنیم.

بنابراین توانستیم با استفاده از تبدیل لاپلاس و با در نظر گرفتن خاصیت علی بودن سیستم،

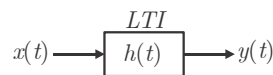
خروجی  $y_p(t)$  را بدست آوریم.

### ۵) تحلیل سیستم‌های $LTI$ توصیف شده با معادله دیفرانسیل خطی

همان‌طور که می‌دانید، هر سیستم  $LTI$  پیوسته را می‌توان با داشتن پاسخ آن سیستم به ورودی ضربه، به طور کامل توصیف کرد، زیرا با داشتن پاسخ ضربه می‌توان با استفاده از رابطه کانولوشن پاسخ سیستم را به هر ورودی دلخواه نظیر  $x(t)$  محاسبه نمود  $[y(t) = x(t) * h(t)]$ .

اما در جلسه ششم هم اشاره کردیم که یکی از راه‌های توصیف سیستم‌های  $LTI$  پیوسته، توصیف سیستم توسط یک معادله دیفرانسیل خطی برحسب ورودی و خروجی است. فرض کنید یک

سیستم  $LTI$  در اختیار داریم و ورودی  $x(t)$  به آن اعمال شده



است و خروجی  $y(t)$  بدست آمده:

$H(s)$  تابع تبدیل سیستم است که نامعلوم است و هدف ما محاسبه آن است؛ چرا که با معلوم بودن  $H(s)$  پاسخ ضربه  $h(t)$  هم معلوم بوده و لذا توصیف کاملی از سیستم  $LTI$  مورد نظر خواهیم داشت. اما فرض کنید که رابطه بین خروجی و ورودی توسط یک معادله دیفرانسیل خطی داده شده است؛ یعنی داریم:

$$\begin{aligned} a_n \frac{d^n}{dt^n} y(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} y(t) + \dots + a_1 \frac{d}{dt} y(t) + a_0 y(t) &= \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} x(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} x(t) + \dots + b_1 \frac{d}{dt} x(t) + b_0 x(t) \end{aligned}$$

معمولاً رایج است که مشتق  $n$ -ام یک تابع را به فرم  $x^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} x(t)$  نیز نمایش

می‌دهند. پس می‌توان معادله دیفرانسیل خطی بالا را به صورت زیر هم نوشت:

$$\begin{aligned} a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) &= b_m x^{(m)}(t) + b_{m-1} x^{(m-1)}(t) \\ &+ \dots + b_1 x'(t) + b_0 x(t) \end{aligned}$$

از درس معادلات دیفرانسیل به یاد داریم، برای آنکه بتوان پاسخ یک معادله دیفرانسیل مرتبه  $k$  را به طور یکتا مشخص کنیم، نیاز به  $k$  شرط اولیه خواهیم داشت؛ ولی همان طور که در جلسه ششم بحث کردیم تنها شرط سکون اولیه برای یافتن خروجی از روی ورودی در یک معادله دیفرانسیل خطی کافی است. پس وقتی یک سیستم با یک معادله دیفرانسیل خطی داده می شود، ما به طور ضمنی شرط سکون اولیه را قرار خواهیم داد و بعد به محاسبه خروجی و تحلیل سیستم خواهیم پرداخت؛ اما شرط سکون اولیه این بود که فرض می کنیم تا زمانی که ورودی سیستم تغییر نکرده است، خروجی سیستم تغییر نخواهد کرد<sup>۱</sup>. یعنی مثلاً اگر ورودی در زمان های  $t < t_0$  صفر باشد و تازه از زمان  $t_0$  شروع به تغییر کند، خروجی هم در زمان های قبل از  $t_0$  برابر با صفر خواهد بود و از زمان  $t_0$  به بعد خروجی دچار تغییر می شود. اما برای تحلیل یک سیستم  $LTI$  توصیف شده با معادله دیفرانسیل خطی در حوزه زمان، باید یک معادله دیفرانسیل از درجه نسبتاً بالا را حل کنیم که کار چندان ساده ای نیست. بنابراین این گونه سیستم ها را به کمک تبدیل لاپلاس تحلیل خواهیم کرد. بیایید در معادله دیفرانسیل داده شده، از طرفین تساوی تبدیل لاپلاس بگیریم؛ در این صورت با استفاده از خاصیت مشتق زمانی تبدیل لاپلاس، می توان طرفین معادله را به فرم زیر نوشت:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{a_n y^{(n)}(t) + \dots + a_1 y'(t) + a_0 y(t)\} &= \mathcal{L}\{b_m x^{(m)}(t) + \dots + b_1 x'(t) + b_0 x(t)\} \\
 \text{(۱)} \quad &\longrightarrow \mathcal{L}\{a_n y^{(n)}(t)\} + \mathcal{L}\{a_{n-1} y^{(n-1)}(t)\} + \dots + \mathcal{L}\{a_1 y'(t)\} + \mathcal{L}\{a_0 y(t)\} = \\
 &= \mathcal{L}\{b_m x^{(m)}(t)\} + \mathcal{L}\{b_{m-1} x^{(m-1)}(t)\} + \dots + \mathcal{L}\{b_1 x'(t)\} + \mathcal{L}\{b_0 x(t)\} \\
 \text{(۲)} \quad &\longrightarrow a_n s^n Y(s) + a_{n-1} s^{n-1} Y(s) + \dots + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = \\
 &= b_m s^m X(s) + b_{m-1} s^{m-1} X(s) + \dots + b_1 s X(s) + b_0 X(s) \\
 \text{(۳)} \quad &\longrightarrow Y(s) [a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0] = \\
 &= X(s) [b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0] \\
 \text{(۴)} \quad &\longrightarrow \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}
 \end{aligned}$$

(۱) طبق خاصیت خطی بودن (۲) طبق خاصیت مشتق زمانی

(۳) در طرف چپ از  $Y(s)$  و در طرف راست از  $X(s)$  فاکتور می گیریم.

(۴) در حالت کلی اگر  $ad = bc$  باشد می دانیم  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  است.

۱ - البته شرط سکون اولیه به صورت ضمنی خاصیت علی بودن را هم برای سیستم در نظر می گیرد. برای سیستم های غیر علی و یا ضدعلی نمی توان شرط سکون اولیه را در نظر گرفت.

اما از طرف دیگر با توجه به رابطه کانولوشن و خاصیت کانولوشن زمانی تبدیل لاپلاس می‌دانیم،  $Y(s) = X(s) \cdot H(s)$  است و یا به عبارت دیگر می‌توان گفت  $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$  است، یعنی دقیقاً همان کسری که در بالا به آن رسیدیم. پس به راحتی می‌توان از روی معادله دیفرانسیل داده شده تابع تبدیل سیستم را بدست آورد:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$\rightarrow H(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{k=0}^n a_k s^k}$$

پس فقط با استفاده از ضرایب معادله دیفرانسیل داده شده می‌توان تابع تبدیل  $H(s)$  را بدست آورد. اما ناحیه همگرایی چه می‌شود؟ تا وقتی که ناحیه همگرایی  $H(s)$  معلوم نباشد، نمی‌توان پاسخ ضربه سیستم را بدست آورد. در مورد ناحیه همگرایی متأسفانه از روی معادله دیفرانسیل داده شده هیچ نظری نمی‌توان داد، بلکه با توجه به خواص دیگری که در صورت سوال به آن‌ها اشاره می‌شود، باید در مورد ناحیه همگرایی سیستم اظهار نظر کرد. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** در یک سیستم  $LTI$  پایدار، ورودی  $x(t)$  و خروجی  $y(t)$  در رابطه زیر صدق می‌کنند:

$$y''(t) + \frac{1}{2}y'(t) - \frac{1}{2}y(t) = x'(t) + \frac{1}{2}x(t)$$

پاسخ این سیستم به ورودی  $\tilde{x}(t) = e^{-\frac{t}{2}}$  را بدست آورید.

**پاسخ:** در قدم اول از روی معادله دیفرانسیل داده شده تابع تبدیل سیستم را بدست می‌آوریم:

$$y''(t) + \frac{1}{2}y'(t) - \frac{1}{2}y(t) = x'(t) + \frac{1}{2}x(t)$$

$$\xrightarrow{(1)} s^2 Y(s) + \frac{1}{2}s Y(s) - \frac{1}{2}Y(s) = sX(s) + \frac{1}{2}X(s)$$

$$\rightarrow Y(s) \left[ s^2 + \frac{s}{2} - \frac{1}{2} \right] = X(s) \left[ s + \frac{1}{2} \right]$$

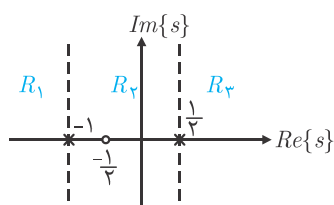
$$\xrightarrow{(2)} H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s + \frac{1}{2}}{s^2 + \frac{s}{2} - \frac{1}{2}} \stackrel{(2)}{=} \frac{s + \frac{1}{2}}{(s+1)(s-\frac{1}{2})}$$

(۱) اعمال تبدیل لاپلاس و استفاده از خاصیت مشتق زمانی

(۲) تقسیم  $Y(s)$  بر  $X(s)$  و بدست آوردن  $H(s)$

(۳) برای تعیین قطب‌های سیستم، مخرج را تجزیه می‌کنیم.

بنابراین نمودار صفر و قطب  $H(s)$  به فرم زیر خواهد بود:



طبق نمودار صفر و قطب بدست آمده، سه ناحیه  $R_1$  یا  $R_2$  یا  $R_3$  را می‌توان به عنوان ناحیه همگرایی  $H(s)$  در نظر گرفت. با توجه به صورت سوال متوجه می‌شوید که سیستم پایدار است، یعنی محور عمودی باید داخل ناحیه همگرایی تابع تبدیل باشد، بنابراین تنها ناحیه  $R_2$  می‌تواند به عنوان ناحیه همگرایی  $H(s)$  در نظر گرفته شود؛ زیرا محور  $j\omega$  در این ناحیه قرار دارد. پس در نهایت تابع تبدیل سیستم عبارت است از:

$$H(s) = \frac{s + \frac{1}{2}}{(s+1)(s-\frac{1}{3})} \quad \text{و} \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < \frac{1}{3}$$

حال برای بدست آوردن پاسخ سیستم به ورودی  $\tilde{x}(t)$ ، با توجه به آنکه  $\tilde{x}(t)$  به فرم تابع ویژه سیستم است، کافی است  $H(s)$  را در نقطه  $s = -\frac{1}{3}$  حساب کنیم، البته توجه داریم که  $s = -\frac{1}{3}$  عضو ناحیه همگرایی  $H(s)$  هست و بنابراین پاسخ به  $\tilde{x}(t)$  بی‌نهایت نخواهد شد. اما همان‌طور که در نمودار صفر و قطب مشاهده می‌شود،  $H(s)$  یک صفر در  $s = -\frac{1}{3}$  دارد، یعنی  $H(-\frac{1}{3}) = 0$  است. پس پاسخ سیستم به ورودی  $\tilde{x}(t) = e^{-\frac{t}{3}}$  برابر  $\tilde{y}(t) = 0$  است. ■

**تذکر:** معادله دیفرانسیلی که در اینجا بررسی کردیم، فاقد شروط اولیه بود، اما اگر معادله دیفرانسیل داده شده برای توصیف یک سیستم دارای شرط اولیه باشد، آنگاه دیگر با تبدیل لاپلاس دو طرفه که ما با آن آشنا هستیم، قادر به تحلیل سیستم نخواهیم بود و ناچار به استفاده از تبدیل لاپلاس یک طرفه خواهیم بود که در ادامه به طور مختصر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

## ۶) سیستم‌های تمام‌گذر و سیستم‌های مینیمم‌فاز

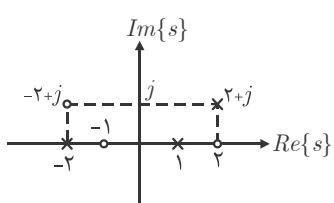
با تعریف سیستم‌های تمام‌گذر آشنا هستیم؛ می‌دانیم که اگر اندازه پاسخ فرکانسی سیستم در

تمام باند فرکانسی برابر یک باشد، می‌گوییم سیستم تمام‌گذر است؛ یعنی  $|H(j\omega)| = 1$  است. پس در قدم اول می‌دانیم یک سیستم تمام‌گذر حتماً پایدار است و پاسخ فرکانسی (تبدیل فوری به پاسخ ضربه) برای آن قابل تعریف است؛ پس محور  $(j\omega)$  داخل ناحیه همگرایی تابع تبدیل  $H(s)$  خواهد بود. اما در مورد شرط تمام‌گذر بودن می‌توان قضیه زیر را بیان کرد:

**قضیه:** یک سیستم  $LTI$  با تابع تبدیل  $H(s)$  تمام‌گذر است، اگر و تنها اگر تابع تبدیل آن به ازای هر قطب در  $s = s_*$ ، یک صفر هم در  $s = -s_*^*$  داشته باشد؛ یا به عبارت ساده‌تر قطب‌ها و صفرهای سیستم دو به دو حول محور  $(j\omega)$  تقارن داشته باشند.

**اثبات:** به عهده خودتان.

به عنوان نمونه نمودار صفر و قطب زیر، بیان‌کننده یک سیستم تمام‌گذر خواهد بود:



همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در نمودار مقابل متناظر با قطب  $s = 1$ ، یک صفر در  $s = -(1)^* = -1$  داریم و متناظر با قطب  $s = (2 + j)$  یک صفر هم در  $s = -(2 + j)^* = -2 - j$  داریم و این تقارن موجب تمام‌گذر بودن سیستم می‌شود.

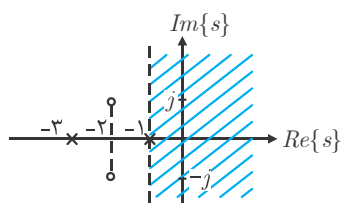
اما در مورد سیستم‌های مینیم فاز تعریف‌های متنوعی وجود دارد که همگی با هم معادل هستند و ما در اینجا ۲ تعریف را بیان می‌کنیم. اول تعریف زیر را در نظر بگیرید:

**تعریف:** یک سیستم  $LTI$  با تابع تبدیل  $H(s)$  را می‌نیمم فاز می‌نامند، اگر و تنها اگر هم سیستم  $H(s)$  و هم سیستم معکوس آن با تابع تبدیل  $H^I(s) = \frac{1}{H(s)}$ ، علی و پایدار باشند.

بیا باید کمی در مورد تعریف بالا بحث کنیم. اول از همه باید بگوییم که یک سیستم تحت چه شرایطی علی و پایدار خواهد بود؟ شرط علی بودن دست راستی بودن ناحیه همگرایی است و شرط پایداری آن است که محور  $(j\omega)$  داخل ناحیه همگرایی باشد، بنابراین شرط لازم برای علی و پایدار بودن یک سیستم آن است که تمام قطب‌های سیستم در نیم صفحه سمت چپ صفحه مختلط  $s$  قرار داشته باشند. توجه داشته باشید که این شرط یک شرط لازم است ولی کافی نیست! پس در یک سیستم علی و پایدار، تمام قطب‌های تابع تبدیل سیستم در شرط  $\text{Re}\{s\} < 0$  صدق می‌کنند. حال برگردیم سراغ تعریف سیستم‌های مینیمم فاز. گفتیم که اولاً  $H(s)$  باید علی و پایدار باشد، که به طور معادل یعنی قطب‌های  $H(s)$  همگی در نیم صفحه سمت چپ محور

$(j\omega)$  خواهند بود؛ ثانیاً  $H^I(s) = \frac{1}{H(s)}$  هم علی و پایدار است و بنابراین قطب‌های  $H^I(s)$  هم همگی باید در نیم صفحه سمت چپ محور  $(j\omega)$  باشند، اما با توجه به تعریف  $H^I(s)$  و بحث‌هایی که قبلاً راجع به سیستم معکوس داشتیم می‌دانیم که قطب‌های  $H^I(s)$  در حقیقت همان صفرهای  $H(s)$  هستند! بنابراین می‌توان تعریف دوم را به صورت زیر برای سیستم‌های می‌نیم فاز در نظر گرفت:

**تعریف:** یک سیستم  $LTI$  با تابع تبدیل  $H(s)$  مینیم فاز است، اگر تمام قطب‌ها و صفرهای  $H(s)$  در نیم صفحه سمت چپ محور  $(j\omega)$  قرار داشته باشند.



به عنوان نمونه نمودار صفر و قطب روبرو و ناحیه همگرایی مشخص شده مربوط به یک سیستم مینیم فاز است:

**تذکر:** توجه داشته باشید شرط آنکه تمام قطب‌ها و صفرهای سیستم در نیم صفحه سمت چپ محور  $(j\omega)$  قرار داشته باشند، یک شرط لازم برای سیستم‌های مینیم فاز است، ولی به هیچ وجه کافی نیست. علاوه بر این شرط حتماً باید ناحیه  $ROC$  مانند شکل بالا دست راستی باشد تا سیستم مینیم فاز گردد. به همین خاطر تعریف اول کامل‌تر است، زیرا شرط قید شده در آنجا لازم و کافی است.

**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  پیوسته به ورودی  $x(t) = e^{-t}u(t)$  برابر با

$$y(t) = (2 - a)e^{-2t}u(t) - (2 + a)e^{-t}u(t) \quad (a \text{ عددی حقیقی است})$$

**الف)**  $a$  را طوری تعیین کنید که سیستم موردنظر می‌نیم فاز باشد.

**ب)**  $a$  را طوری تعیین کنید که سیستم موردنظر تمام‌گذر باشد.

**پاسخ:** در ابتدا باید تابع تبدیل سیستم را بدست آوریم:

$$x(t) = e^{-t}u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

$$y(t) = (2 - a)e^{-2t}u(t) - (2 + a)e^{-t}u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s)$$

$$= \frac{2-a}{s+2} \Big|_{\text{Re}\{s\} > -2} - \frac{2+a}{s+1} \Big|_{\text{Re}\{s\} > -1} = \frac{-2as - 2a - 2}{(s+2)(s+1)}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

$$\rightarrow H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{-2as - 2a - 2}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2$$



**الف)** برای آنکه سیستم می‌نیمم فاز باشد باید تمام قطب‌ها و صفرهای آن سمت چپ محور  $j\omega$  باشند. قطب  $s = -2$  که سمت چپ محور  $j\omega$  است، بنابراین برای می‌نیمم فاز بودن سیستم کافی است صفر آن سمت چپ محور  $j\omega$  باشد. صفر  $H(s)$  در  $s = -\frac{3a+2}{2a}$  قرار دارد و برای آنکه  $s < 0$  باشد بایستی  $\frac{3a+2}{2a} > 0$  باشد که در این صورت خواهیم داشت:

|                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
|                   | $-\frac{2}{3}$ | 0 |
| $\frac{3a+2}{2a}$ | —              | + |
| $\frac{2a}{2a}$   | —              | + |
| $\frac{3a+2}{2a}$ | +              | — |

$$\Rightarrow a < -\frac{2}{3} \text{ یا } a > 0$$

پس اگر  $a > 0$  یا  $a < -\frac{2}{3}$  باشد، سیستم موردنظر می‌نیمم فاز است.

**ب)** از آنجایی سیستم موردنظر یک قطب در  $s = -2$  دارد، برای تمام‌گذر بودن باید یک صفر هم در  $s = 2$  داشته باشد. با توجه به ضابطه  $H(s)$  می‌توان گفت:

$$H(s) \text{ محل صفر } -2as - 3a - 2 = 0 \rightarrow s = -\frac{3a+2}{2a} = 2 \rightarrow 3a+2 = -4a$$

(۱) شرط تمام‌گذر بودن سیستم وجود صفر در  $s = 2$  است.

پس تنها به ازای  $a = -\frac{2}{7}$  سیستم تمام‌گذر خواهد بود.

### تبدیل لاپلاس یک طرفه

همان‌طور که در ابتدای جلسه گذشته گفتیم ما در این درس در ۹۹/۹ درصد از موارد فقط از تبدیل لاپلاس دو طرفه استفاده می‌کنیم و هیچ کاری با تبدیل لاپلاس یک طرفه نداریم؛ مگر در برخی موارد خاص. برای تحلیل سیستم‌های توصیف شده با معادله دیفرانسیل خطی که دارای شرط اولیه هستند، ناچار به استفاده از تبدیل لاپلاس یک طرفه هستیم.

**تعریف:** برای سیگنال پیوسته  $x(t)$  تبدیل لاپلاس یک طرفه به صورت  $\chi(s)$  نمایش داده شده و به فرم زیر تعریف می‌گردد:

$$\chi(s) = \int_{0^-}^{+\infty} x(t)e^{-st} ds$$

طبق تعریف بالا به نوعی می‌توان گفت که تبدیل لاپلاس یک طرفه گرفتن از  $x(t)$  معادل است با محاسبه تبدیل لاپلاس دو طرفه سیگنال  $x(t)u(t)$ ، البته به شرطی که  $u(t)$  را از  $t=0^-$  به بعد در نظر بگیریم! وقتی تبدیل لاپلاس یک طرفه محاسبه می‌کنیم، دیگر بحثی راجع به ناحیه

همگرایی نخواهیم داشت؛ زیرا با توجه به تعریف  $\chi(s)$  قطعاً ناحیه همگرایی آن دست راستی خواهد بود (مستقل از دست راستی یا چپی بودن  $x(t)$ )؛ البته در مواردی که  $x(t)$  دست چپی است ممکن است ناحیه همگرایی  $\chi(s)$  به شکل نوار درآید؛ ولی معمولاً تبدیل لاپلاس یک طرفه را برای سیگنال‌هایی تعریف می‌کنیم که در زمان‌های منفی صفر هستند، هرچند که از نظر ریاضی مانعی برای تعریف تبدیل لاپلاس یک طرفه برای یک سیگنال دست چپی وجود ندارد.

خواص تبدیل لاپلاس یک طرفه تقریباً به طور کامل با خواص تبدیل لاپلاس دو طرفه یکسان است، مگر در مواردی جزئی؛ یکی از موارد این تفاوت، خاصیت مشتق زمانی است. در تبدیل لاپلاس دو طرفه می‌گفتیم: اگر تبدیل لاپلاس  $x(t)$  برابر  $X(s)$  باشد، آنگاه تبدیل لاپلاس  $\frac{d}{dt}x(t)$  برابر  $sX(s)$  خواهد بود. اما در تبدیل لاپلاس یک طرفه شرایط فرق خواهد کرد و اگر تبدیل لاپلاس  $x(t)$  برابر  $\chi(s)$  باشد، تبدیل لاپلاس  $\frac{d}{dt}x(t)$  عبارتست از<sup>۱</sup>:

$$\mathcal{L}_u \left\{ \frac{d}{dt} x(t) \right\} = sX(s) - x(0^-)$$

در حالت کلی‌تر اگر  $n$  مرتبه از  $x(t)$  مشتق بگیریم، تبدیل لاپلاس آن عبارت خواهد بود از:

$$\mathcal{L}_u \left\{ \frac{d^n}{dt^n} x(t) \right\} = s^n \chi(s) - s^{n-1} x(0^-) - s^{n-2} x'(0^-) - \dots - s x^{(n-2)}(0^-) - x^{(n-1)}(0^-)$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در تبدیل لاپلاس یک طرفه شرایط اولیه سیگنال‌ها هم در خاصیت مشتق زمانی تأثیرگذار هستند؛ و این امر تحلیل سیستم‌های توصیف شده با معادله دیفرانسیل خطی دارای شرایط اولیه را ممکن می‌کند. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه فرمایید.

**مثال:** در یک سیستم می‌دانیم رابطه زیر بین ورودی و خروجی برقرار است:

$$y^{(3)}(t) + y^{(2)}(t) + y'(t) + y(t) = x^{(2)}(t) - 4x(t)$$

تحت شرایط اولیه  $y(0^-) = 1$  و  $y'(0^-) = -1$  و  $y''(0^-) = 6$ ، پاسخ سیستم به ورودی ضربه را در زمان‌های  $t > 0$  بدست آورید.

**پاسخ:** با توجه به شرایط اولیه موجود، باید از تبدیل لاپلاس یک طرفه استفاده کنیم. پس با اعمال تبدیل لاپلاس یک طرفه به دو طرف معادله دیفرانسیل داده شده خواهیم داشت:

۱ - نماد  $\mathcal{L}_u$  نمایانگر لاپلاس یک طرفه است.

$$\mathcal{L}_u \{y^{(3)}(t)\} + \mathcal{L}_u \{y^{(2)}(t)\} + \mathcal{L}_u \{y'(t)\} + \mathcal{L}_u \{y(t)\} = \mathcal{L}_u \{x^{(2)}(t)\} - 4\mathcal{L}_u \{x(t)\}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow & \left[ s^3 \mathcal{Y}(s) - s^2 y(\circ^-) - s y'(\circ^-) - y''(\circ^-) \right] + \left[ s^2 \mathcal{Y}(s) - s y(\circ^-) - y'(\circ^-) \right] \\ & + \left[ s \mathcal{Y}(s) - y(\circ^-) \right] + \mathcal{Y}(s) = \left[ s^2 \chi(s) - s x(\circ^-) - x'(\circ^-) \right] - 4\chi(s) \end{aligned}$$

با فرض  $x(t) = \delta(t)$ ، می‌دانیم  $x(\circ^-) = x'(\circ^-) = 0$  بوده و  $\chi(s) = 1$  است، بنابراین پس از جای‌گذاری  $y(\circ^-)$  و  $y'(\circ^-)$  و  $y''(\circ^-)$  داده شده خواهیم داشت<sup>۱</sup>:

$$\mathcal{H}(s) \left[ s^3 + s^2 + s + 1 \right] - s^2 - 6 = s^2 - 4$$

$$\mathcal{H}(s) \left[ s^3 + s^2 + s + 1 \right] = 2s^2 + 2 \rightarrow \mathcal{H}(s) = \frac{2(s^2 + 1)}{s^3 + s^2 + s + 1} \stackrel{(۱)}{=} \frac{2(s^2 + 1)}{(s^2 + 1)(s + 1)} = \frac{2}{s + 1}$$

(۱) مخرج کسر را تجزیه می‌کنیم.

حال برای یافتن پاسخ ضربه کافی است از  $\mathcal{H}(s)$  عکس تبدیل لاپلاس بگیریم و برای این منظور با فرض دست راستی بودن  $h(t)$  مثل روال معمولی از  $\mathcal{H}(s)$  عکس تبدیل لاپلاس می‌گیریم:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ \mathcal{H}(s) \} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s + 1} \right\} = 2e^{-t} u(t)$$

این در حالی است که اگر شرایط اولیه نداشتیم (شرایط اولیه صفر بود) و مثل همیشه از تبدیل

لاپلاس دو طرفه استفاده می‌کردیم، تابع تبدیل سیستم به فرم  $H(s) = \frac{s^2 - 4}{s^3 + s^2 + s + 1}$  در می‌آمد

■ که بسیار متفاوت با تابع تبدیل  $\mathcal{H}(s)$  بدست آمده با فرض شرایط اولیه است.

۱ - وقتی ورودی را با  $\delta(t)$  جایگزین می‌کنیم، خروجی همان پاسخ ضربه و تبدیل لاپلاس آن  $\mathcal{H}(s)$  است.

۲ - توجه داشته باشید که چون شرایط اولیه در لحظه  $t = 0^-$  داده شده است و ورودی سیستم هم ضربه‌ای در  $t = 0$  است، پس

$h(t)$  بدست آمده در لحظه  $t = 0^+$  با شرایط اولیه داده شده در  $t = 0^-$  یکسان نخواهد بود.

فصل هفتم

تبدیل  $Z$



## جلسه ۲۰

در دو جلسه گذشته به معرفی و تحلیل تبدیل لاپلاس پرداختیم و دیدیم که این تبدیل چه ابزار قدرتمندی برای تحلیل سیستم‌ها و سیگنال‌های پیوسته در اختیار ما قرار می‌دهد، علی‌الخصوص سیستم‌های  $LTI$  پیوسته، ولی باز هم تبدیل لاپلاس ما را از تبدیل فوریه پیوسته بی‌نیاز نمی‌کرد. اما تبدیل لاپلاس برای سیگنال‌ها و سیستم‌های پیوسته تعریف می‌گردد، در مورد سیگنال‌ها و سیستم‌های گسسته چه می‌توان گفت؟ آیا و ابزار قدرتمندی مانند تبدیل لاپلاس، می‌توان برای تحلیل سیگنال‌های گسسته در نظر گرفت؟ در پاسخ باید گفت که تبدیل  $Z$  همان ابزار است که به دنبال آن هستیم و به نوعی می‌توان گفت که تبدیل  $Z$  معادل گسسته تبدیل لاپلاس است و به همان اندازه قدرتمند است؛ ولی درست مانند تبدیل لاپلاس، تبدیل  $Z$  هم ما را از تبدیل فوریه گسسته بی‌نیاز نخواهد کرد. این جلسه قصد داریم به معرفی تبدیل  $Z$  و بیان مفاهیم پایه‌ای آن بپردازیم و در ادامه با خواص و کاربردهای آن بیش‌تر آشنا خواهیم شد.

### تبدیل $Z$

**تعریف:** اگر سیگنال  $x[n]$  یک سیگنال گسسته در زمان باشد، تبدیل  $Z$  آن به فرم زیر تعریف می‌گردد:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

که در تعریف انجام شده  $z$  یک عدد مختلط است.

برای درک بهتر تبدیل  $Z$  بیایید عدد مختلط  $z$  را به فرم قطبی نمایش داده و به صورت  $z = re^{j\omega}$  در نظر بگیریم، یعنی اندازه  $z$  برابر  $r$  بوده و فاز  $z$  برابر  $\omega$  در نظر گرفته می‌شود. حال  $z = re^{j\omega}$  را در تعریف تبدیل  $Z$  جای‌گذاری می‌کنیم:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] (re^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] r^{-n} e^{-j\omega n}$$

(۱) جای‌گذاری  $z = re^{j\omega}$

حال اگر سیگنال  $x_r[n]$  را به فرم  $x_r[n] = x[n] r^{-n}$  تعریف کنیم، عبارت بالا به صورت زیر درمی‌آید:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] r^{-n} e^{-j\omega n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_r[n] e^{-j\omega n} \stackrel{(۲)}{=} \mathcal{F}\{x_r[n]\} \stackrel{(۳)}{=} X_r(e^{j\omega})$$

(۱) جای‌گذاری  $x_r[n] = x[n] r^{-n}$

(۲) طبق تعریف تبدیل فوری برای  $x_r[n]$

(۳) تبدیل فوری  $x_r[n]$  را با  $X_r(e^{j\omega})$  نمایش می‌دهیم.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، تبدیل  $Z$  گرفتن از  $x[n]$  معادل است با محاسبه تبدیل فوری سیگنال  $x_r[n] = x[n] r^{-n}$  که  $r$  برابر است با اندازه عدد مختلط  $z$ .<sup>۱</sup> اما از تبدیل فوری به یاد داریم که هر سیگنال گسسته‌ای تبدیل فوری ندارد و یک شرط کافی برای وجود تبدیل فوری شرط دیریکله است؛ یعنی می‌توان گفت اگر  $x_r[n]$  شرط دیریکله را داشته باشد، آنگاه  $x_r[n]$  تبدیل فوری دارد و این بدان معناست که  $x[n]$  دارای تبدیل  $Z$  هست. پس شرط وجود تبدیل  $Z$  برای سیگنال  $x[n]$ ، آن است که سیگنال  $x_r[n]$  تبدیل فوری داشته باشد، اما  $x_r[n]$  تعریف شده یک سیگنال ثابت نیست! چرا که اگر به تعریف  $x_r[n]$  توجه کنید،  $x_r[n] = x[n] r^{-n}$  است، که در این تعریف  $r$  برابر با اندازه عدد مختلط  $z$  می‌باشد و  $z$  خودش متغیر تبدیل  $Z$  تعریف شده برای  $x[n]$  است و لذا  $r$  هم متغیر خواهد بود و حدود تغییرات آن از صفر تا  $\infty$  خواهد بود.<sup>۲</sup> پس ممکن است برای برخی مقادیر  $r$  سیگنال  $x_r[n]$  تبدیل فوری داشته باشد و برای برخی مقادیر، سیگنال  $x_r[n]$  تبدیل فوری نداشته باشد و توجه داشته باشید که تبدیل فوری داشتن یا نداشتن سیگنال  $x_r[n]$  معادل است با وجود یا عدم وجود تبدیل  $Z$  برای سیگنال  $x[n]$ . بنابراین باید مقادیری از  $r$  را مشخص کنیم که به ازای آن مقادیر سیگنال  $x_r[n]$  تبدیل فوری داشته و بنابراین سیگنال  $x[n]$  تبدیل  $Z$  خواهد داشت؛ لذا مانند تبدیل لاپلاس در تبدیل  $Z$  هم ناحیه همگرایی یا  $ROC$  تعریف می‌شود.

۱ - به شباهت‌های بین تبدیل  $Z$  و تبدیل لاپلاس توجه داشته باشید، همان‌طور که تبدیل لاپلاس معادل بود با تبدیل فوری سیگنال  $x_o(t)$ ، تبدیل  $Z$  هم معادل است با تبدیل فوری  $x_r[n]$ .

۲ - توجه داشته باشید که اندازه یک عدد مختلط، همواره عددی مثبت است.

**تعریف:** به ناحیه‌ای از صفحه مختلط  $z$  که به ازای تمام نقاط عضو آن ناحیه، سیگما تعریف شده در تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n]$  همگرا شده و در اصطلاح  $X(z)$  در آن نقاط قابل تعریف است، ناحیه همگرایی  $X(z)$  گفته می‌شود. اگر نقطه‌ای مانند  $z_0$  خارج ناحیه همگرایی  $X(z)$  باشد، می‌گوییم  $X(z)$  در  $z = z_0$  واگرا بوده و  $X(z_0) = \infty$  می‌شود.

برای درک بهتر موضوع بیاید تبدیل  $Z$  چند سیگنال گسسته را حساب کنیم.

**مثال:** تبدیل  $Z$  سیگنال‌های زیر را بدست آورید.

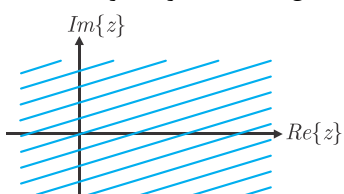
الف)  $x_1[n] = \delta[n]$       ب)  $x_2[n] = a^n u[n]$       پ)  $x_3[n] = -a^n u[-n-1]$

**پاسخ: (الف)** تعریف تبدیل  $Z$  را برای  $x_1[n]$  می‌نویسیم:

$$X_1(z) = Z\{x_1[n]\} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1[n] z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] z^{-n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] \times 1 = 1$$

(۱) طبق تعریف      (۲) جای‌گذاری  $x_1[n]$       (۳) طبق خاصیت غربالی سیگنال ضربه گسسته

پس به راحتی توانستیم  $X_1(z)$  را بدست آوریم، اما ناحیه همگرایی چه می‌شود؟ در روابط بالا هیچ شرطی روی  $z$  نداشتیم و بنابراین ناحیه همگرایی  $X_1(z)$  کل صفحه  $z$  خواهد بود.



$$X_1(z) = 1$$

**ب)** با استفاده از تعریف می‌توان گفت:

$$X_2(z) = Z\{x_2[n]\} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2[n] z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] z^{-n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$$

(۱) طبق تعریف      (۲) جای‌گذاری  $x_2[n]$       (۳) اثر تابع  $u[n]$  را به حدود سیگنال منتقل می‌کنیم.

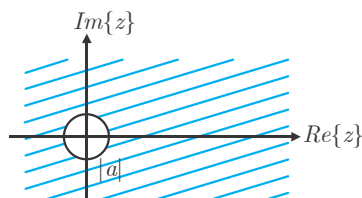
سیگما بدست آمده به فرم سری هندسی است و همان‌طور که می‌دانید اگر اندازه قدر نسبت سری هندسی کوچک‌تر از یک باشد، سری همگراست و اگر اندازه قدر نسبت سری هندسی بزرگ‌تر از یک باشد، سری واگرا بوده و حاصل سیگما بی‌نهایت می‌گردد. اما در اینجا قدر نسبت سری برابر  $(az^{-1})$  است و با شرط  $|az^{-1}| < 1$  سری همگرا خواهد بود. پس با شرط  $|az^{-1}| < 1$  می‌توان گفت:

$$X_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |az^{-1}| < 1$$

$$\rightarrow \frac{|a|}{|z|} < 1 \rightarrow |z| > |a|$$



پس علاوه بر  $X_p(z)$  به طور ضمنی توانستیم ناحیه همگرایی آن را هم بدست آوریم. در نهایت  $X_p(z)$  و ناحیه همگرایی آن به فرم زیر خواهد بود:



$$X_p(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

(پ) با استفاده از تعریف تبدیل  $Z$  می‌توان گفت:

$$X_p(z) = Z\{x_p[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] z^{-n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-a^n) u[-n-1] z^{-n}$$

$$\stackrel{(۲)}{=} - \sum_{n=-\infty}^{-1} (az^{-1})^n \stackrel{(۳)}{=} - \sum_{k=1}^{\infty} (a^{-1}z)^k \stackrel{(۴)}{=} - \left[ \frac{a^{-1}z}{1 - a^{-1}z} \right] \stackrel{(۵)}{=} \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

(۱) طبق تعریف (۲) جای‌گذاری  $x_p[n]$

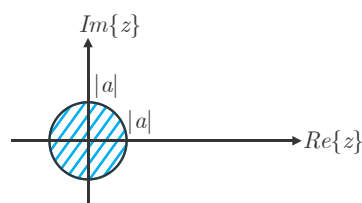
(۳) اثر تابع  $u[-n-1]$  را به حدود سیگنال منتقل می‌کنیم. (۴) تغییر متغیر  $k \triangleq -n$

(۵) فرض می‌کنیم که  $|a^{-1}z| > 1$  می‌باشد و بنابراین سری هندسی بدست آمده همگرا خواهد بود.

(۶) صورت و مخرج کسر را در  $(-az^{-1})$  ضرب می‌کنیم تا فرم ساده‌تری پیدا کنند.

اما شرط ناحیه همگرایی عبارتست از:  $|a^{-1}z| < 1 \rightarrow \frac{|z|}{|a|} < 1 \rightarrow |z| < |a|$

در نهایت  $X_p(z)$  و ناحیه همگرایی آن عبارتند از:



$$X_p(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|$$

**تذکر:** در مثال بالا تبدیل  $Z$  سیگنال‌های  $x_p[n]$  و  $x_p[n]$ ، ضابطه کاملاً یکسانی دارد؛ یعنی  $X_p(z) = X_p(z)$  شده است، در حالی که  $x_p[n]$  و  $x_p[n]$  کاملاً با هم متفاوت هستند! در توجیه این مسئله باید گفت درست است که  $X_p(z) = X_p(z)$  است، اما نواحی همگرایی آن‌ها کاملاً متفاوت است، ناحیه همگرایی  $X_p(z)$  خارج دایره‌ای به شعاع  $|a|$  است (اصطلاحاً دست راستی است) ولی ناحیه همگرایی  $X_p(z)$  داخل دایره‌ای به شعاع  $|a|$  است (اصطلاحاً دست چپی است) و همین تفاوت نواحی همگرایی موجب می‌شود که  $x_p[n]$  و  $x_p[n]$  در حوزه زمانی کاملاً متفاوت باشند؛  $x_p[n]$  دست راستی و  $x_p[n]$  دست چپی است. این موضوع اهمیت ناحیه همگرایی در تبدیل  $Z$  را بیش‌تر مشخص می‌کند.

**توجه:** مفاهیمی مثل قطب و صفر که برای تبدیل لاپلاس تعریف کرده بودیم، برای تبدیل  $Z$  هم قابل تعریف هستند و تعریف کاملاً مشابهی با تعریف انجام شده در تبدیل لاپلاس دارند. در اینجا هم می‌گوییم  $X(z)$  در  $z = z_0$  دارای صفر است، اگر و تنها اگر  $X(z_0) = 0$  باشد و نیز می‌گوییم  $X(z)$  در  $z = p_0$  دارای قطب است، اگر و تنها اگر  $X(p_0) = \infty$  باشد. علاوه بر این، مفاهیمی نظیر دست راستی یا دست چپی بودن که برای سیگنال‌های پیوسته در نظر گرفته شد، با تعریفی کاملاً مشابه برای سیگنال‌های گسسته در زمان هم تعریف می‌گردند.

همان‌طور که در تذکر بالا به آن اشاره کردیم، در تبدیل  $Z$  هم درست مانند تبدیل لاپلاس، ناحیه همگرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چنان که ممکن است دو سیگنال کاملاً متفاوت دارای تبدیل  $Z$  هایی با ضابطه کاملاً یکسان باشند؛ ولی ناحیه همگرایی آن‌ها متفاوت باشد و همین تفاوت در نواحی همگرایی است که موجب تمایز آن دو سیگنال در حوزه تبدیل  $Z$  می‌شود، مانند سیگنال‌های  $x_p[n]$  و  $x_r[n]$  که در مثال قبل بررسی کردیم. بنابراین به دلیل اهمیت موضوع، قبل از ادامه بحث راجع به تبدیل  $Z$ ، لازم است چند دقیقه‌ای راجع به ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  و خواص و ویژگی‌های آن صحبت کنیم.

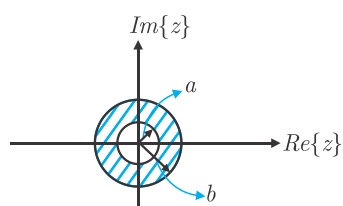
### ناحیه همگرایی تبدیل $Z$

درست مانند تبدیل لاپلاس، ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  نیز دارای خواص و ویژگی‌هایی است که با استفاده از آن‌ها به راحتی می‌توان ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  سیگنال گسسته را بدست آورد. خواص ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  بسیار شبیه به خواص ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس است و لذا در خیلی از موارد از ذکر توضیحات اضافه خودداری کرده و با ارجاع به خواص مشابه در ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس، به بیان مفاهیم و کاربردهای خواص ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  خواهیم پرداخت. اما این خواص عبارتند از:

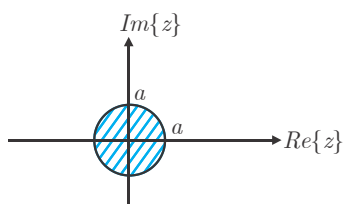
**خاصیت ۱)** نواحی همگرایی تبدیل  $Z$  سیگنال‌های گسسته به فرم حلقه‌هایی محدود یا نامحدود حول مبدأ مختصات در صفحه مختلط  $z$  هستند. برای درک علت این موضوع کافی است به بررسی روش بدست آوردن ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  دقت کنیم. همان‌طور که گفته شد محاسبه تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n]$  معادل است با محاسبه تبدیل فوریه سیگنال  $x_r[n] = x[n]r^{-n}$ ، که  $r$  برابر با اندازه عدد مختلط  $z$  می‌باشد<sup>۱</sup>. بنابراین تبدیل  $Z$  داشتن  $x[n]$  معادل است با تبدیل فوریه داشتن

۱-  $z$  همان پارامتر مختلط تعریف شده در تبدیل  $Z$  است، یعنی هدف ما محاسبه تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n]$  به فرم  $X(z)$  است و متغیر  $r$  در نظر گرفته شده هم، برابر با اندازه  $z$  است، یعنی  $r = |z|$  است.

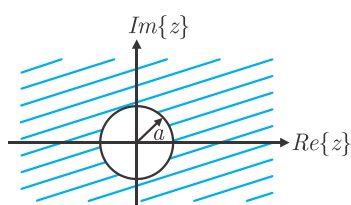
سیگنال  $x_r[n] = x[n]r^{-n}$  و از آنجایی که  $r$  یک پارامتر متغیر است که از صفر تا بی‌نهایت می‌تواند تغییر کند، ممکن است به ازای برخی مقادیر  $r$  سیگنال  $x_r[n]$  تبدیل فوریه داشته باشد و به ازای سایر مقادیر  $r$ ، سیگنال مورد نظر تبدیل فوریه نداشته باشد. بنابراین در نهایت شرط‌هایی که برای ناحیه همگرایی بدست می‌آوریم، همگی روی  $r$  هستند، زیرا تنها پارامتر تأثیرگذار روی وجود یا عدم وجود تبدیل فوریه برای  $x_r[n]$  است که منجر به وجود یا عدم وجود تبدیل  $Z$  برای



$x[n]$  خواهد شد. مثلاً ممکن است شرط یک ناحیه همگرایی به صورت  $a < r$  باشد، در این صورت ناحیه همگرایی به شکل یک حلقه بین دایره‌ای به شعاع  $a$  و دایره‌ای به شعاع  $b$  خواهد بود:

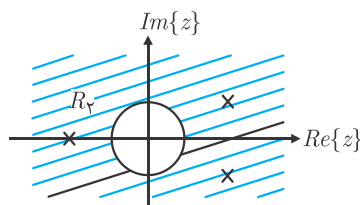
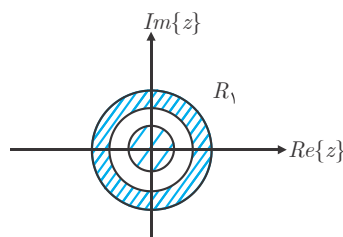


و یا ممکن است ناحیه همگرایی به فرم  $r < a$  باشد که در این صورت، ناحیه همگرایی به شکل ناحیه داخل دایره‌ای به شعاع  $a$  خواهد شد:



حالت دیگری که ممکن است پیش بیاید آن است که شرط ناحیه همگرایی به فرم  $r > a$  باشد، در این صورت ناحیه همگرایی به شکل ناحیه خارج دایره‌ای به شعاع  $a$  خواهد بود:

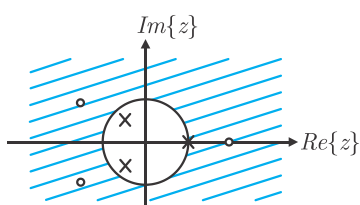
**خاصیت ۲)** ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  ناحیه‌ای یکپارچه است و علاوه بر این شامل هیچ قطبی نخواهد بود. به عنوان مثال نواحی  $R_1$  و  $R_2$  نشان داده شده در زیر را نمی‌توان به عنوان ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  یک سیگنال گسسته در نظر گرفت:



ناحیه هاشور خورده در  $R_1$  نمی‌تواند ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  هیچ سیگنال گسسته‌ای باشد؛ زیرا یک ناحیه یکپارچه نیست و ناحیه هاشور خورده  $R_4$  نیز نمی‌تواند به عنوان ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  در نظر گرفته شود؛ زیرا شامل تعدادی قطب است، البته تعداد قطب‌ها اصلاً مهم نیست، ناحیه همگرایی نمی‌تواند شامل حتی یک قطب باشد.

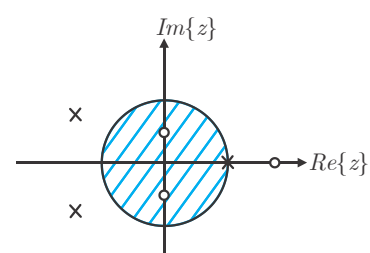
**خاصیت ۳)** اگر  $x[n]$  سیگنالی با عرض محدود در زمان باشد (یعنی تعداد نمونه‌های  $x[n]$  محدود باشد) آنگاه ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  آن شامل کل صفحه  $z$  است، مگر نقاط  $z = 0$  و یا  $z = \infty$ . با توجه به فرم تبدیل  $Z$  همواره نقاط  $z = 0$  و  $z = \infty$  می‌توانند قطب یا صفر تبدیل  $Z$  هر سیگنالی باشند و لازم است به صورت جداگانه این نقاط را تحلیل کنیم.

**خاصیت ۴)** اگر  $x[n]$  سیگنالی دست راستی باشد، آنگاه ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  آن هم دست راستی خواهد بود.<sup>۱</sup> اما دست راستی بودن ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  به این معناست که شرط ناحیه



همگرایی به فرم  $|z| > a$  خواهد بود و با توجه به اینکه ناحیه همگرایی شامل هیچ قطبی نیست، می‌توان گفت که  $a$  فاصله دورترین قطب  $X(z)$  از مبدأ مختصات است. به عنوان مثال نمودار صفر و قطب و ناحیه همگرایی یک سیگنال دست راستی می‌تواند به فرم روبرو باشد:

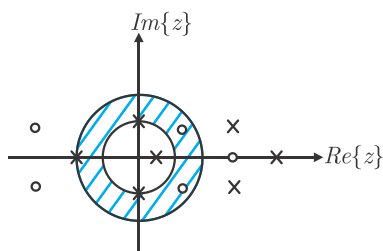
**خاصیت ۵)** اگر  $x[n]$  سیگنالی دست چپی باشد، آنگاه ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  آن هم دست چپی خواهد بود.<sup>۲</sup> اما دست چپی بودن ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  به این معناست که شرط ناحیه



همگرایی  $X(z)$  به فرم  $|z| < a$  می‌باشد و با توجه به آنکه ناحیه همگرایی  $X(z)$  قطعاً شامل هیچ قطبی نیست، می‌توان نتیجه گرفت که  $a$  نزدیک‌ترین قطب  $X(z)$  به مبدأ مختصات است. به عنوان نمونه می‌توان نمودار صفر و قطب و ناحیه همگرایی نشان داده شده در شکل زیر را به عنوان ناحیه همگرایی یک سیگنال دست چپی در نظر گرفت:

- 
- ۱ - از دست راستی بودن ناحیه همگرایی  $X(z)$  تنها در صورتی می‌توان نتیجه گرفت  $x[n]$  سیگنالی دست راستی است که  $X(z)$  فرم کسری داشته باشد و صورت و مخرج آن چندجمله‌ای‌هایی از  $z$  باشند.
  - ۲ - در مورد دست چپی بودن  $X(z)$  هم تنها در صورتی که  $X(z)$  به فرم کسری باشد می‌توان از دست چپی بودن ناحیه همگرایی نتیجه گرفت که  $x[n]$  سیگنالی دست چپی است.

**خاصیت ۶)** اگر  $x[n]$  سیگنالی نامحدود و دوطرفه باشد، یعنی از  $n = -\infty$  تا  $n = +\infty$  سیگنال  $x[n]$  مقادیر غیرصفر داشته باشد، آنگاه ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  آن به شکل حلقه‌ای محدود به مرکز مبدأ مختصات در صفحه  $z$  خواهد بود و ضابطه ناحیه همگرایی آن به فرم  $a < r < b$  می‌باشد که  $a$  و  $b$  فواصل دو قطب  $X(z)$  از مبدأ هستند که هیچ قطبی در ناحیه حلقوی بین آن‌ها قرار ندارد. مثلاً ناحیه نشان داده شده در نمودار صفر و قطب زیر می‌تواند ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  یک سیگنال دوطرفه باشد:



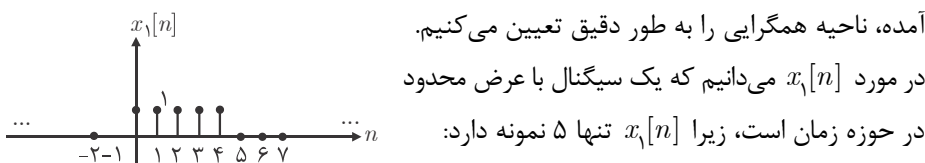
**تذکره:** همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، به دلیل فرم خاص تعریف تبدیل  $Z$ ، نقاط  $z = 0$  و  $z = \infty$  می‌توانند جزو ناحیه همگرایی باشند یا نباشند و این ربطی به دست راستی یا چپی بودن سیگنال ندارد، یعنی همواره باید این نقاط را جداگانه بررسی کنیم و ببینیم که آیا  $X(z)$  در این نقاط قطب دارد یا نه.

برای فهم بهتر خواص ناحیه همگرایی به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** تبدیل  $Z$  سیگنال‌های زیر را بدست آورید:

$$\text{الف)} \quad x_1[n] = u[n] - u[n-5] \quad \text{ب)} \quad x_2[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

**پاسخ: الف)** اول از همه با توجه به فرم سیگنال در حوزه زمان، نوع و شکل ناحیه همگرایی را مشخص کرده و بعد به محاسبه تبدیل  $Z$  پرداخته و با توجه به مکان قطب‌های تبدیل  $Z$  بدست آمده، ناحیه همگرایی را به طور دقیق تعیین می‌کنیم.



در مورد  $x_1[n]$  می‌دانیم که یک سیگنال با عرض محدود

در حوزه زمان است، زیرا  $x_1[n]$  تنها ۵ نمونه دارد:

بنابراین با توجه به خواص ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  می‌دانیم که ناحیه همگرایی  $X_1(z)$  شامل کل صفحه  $z$  خواهد بود، مگر نقاط  $z = 0$  یا  $z = \infty$  که شاید در  $ROC$  نباشند. حال برای محاسبه  $X_1(z)$  از تعریف تبدیل  $Z$  استفاده می‌کنیم:

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^4 z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} = \frac{1 - z^{-5}}{1 - z^{-1}} \quad \text{(۱) طبق تعریف}$$

(۳) طبق اتحاد چاق و لاغر

(۲) جای گذاری  $x_1[n]$

(۱) طبق تعریف

اگر به فرم باز شده  $X_1(z)$ ، یعنی  $X_1(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4}$  توجه کنید؛ متوجه می‌شوید که به ازای  $z = 0$  حاصل  $X_1(0)$  بی‌نهایت می‌گردد و این بدان معناست که  $X_1(z)$  در  $z = 0$  قطب دارد و البته تعدادی صفر هم روی دایره‌ای به شعاع واحد خواهد داشت<sup>۱</sup>. پس ناحیه همگرایی  $X_1(z)$  شامل کل صفحه  $z$  است به جز نقطه  $z = 0$ .

**ب)** اول از همه می‌دانیم که  $x_p[n]$  داده شده یک سیگنال دوطرفه است: واضح است که  $x_p[n]$  هم از چپ و هم از راست تا بی‌نهایت ادامه دارد و هیچ گاه دقیقاً صفر نخواهد شد. پس با توجه به خواص ناحیه همگرایی تبدیل Z انتظار داریم که ناحیه همگرایی  $X_p(z)$  به شکل یک حلقه در صفحه  $z$  باشد که به دو قطب  $X_p(z)$  محدود شده است. حال با این دید به محاسبه  $X_p(z)$  طبق تعریف می‌پردازیم:

$$\begin{aligned}
 X_p(z) &\stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n] z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left( \left( \frac{1}{3} \right)^n u[n] - \left( \frac{-1}{2} \right)^n u[-n-1] \right) z^{-n} \\
 &\stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{3} \right)^n z^{-n} - \sum_{n=-\infty}^{-1} \left( \frac{-1}{2} \right)^n z^{-n} \stackrel{(۴)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{3} z^{-1} \right)^n - \sum_{k=1}^{\infty} (-2z)^k \\
 &\stackrel{(۵)}{=} \frac{1}{1 - \frac{1}{3} z^{-1}} \bigg|_{\left| \frac{1}{3} z^{-1} \right| < 1} - \frac{-2z}{1 - (-2z)} \bigg|_{|2z| < 1} \stackrel{(۶)}{=} \frac{1}{1 - \frac{1}{3} z^{-1}} + \frac{1}{1 + \frac{1}{2} z^{-1}} \\
 &= \frac{2 + \frac{1}{6} z^{-1}}{\left( 1 - \frac{1}{3} z^{-1} \right) \left( 1 + \frac{1}{2} z^{-1} \right)}
 \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف

(۲) جای‌گذاری  $x_p[n]$

(۳) سیگما را به دو قسمت تقسیم کرده و در هر سیگما اثر تابع  $u[n]$  و  $u[-n-1]$  را به حدود سیگماها منتقل می‌کنیم.

(۴) در سیگما دوم از تغییر متغیر  $k = -n$  استفاده می‌کنیم و هر دو سیگما را به فرم یک سری هندسی می‌نویسیم.

(۵) طبق رابطه کلی سری هندسی، حاصل دو سیگما را بدست می‌آوریم؛ البته با در نظر گرفتن شروط همگرایی سری‌ها

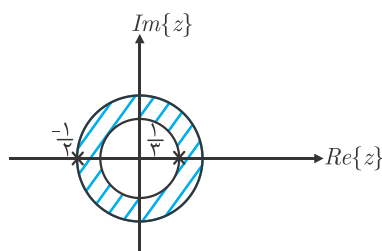
(۶) در کسر دوم صورت و مخرج را بر  $(-2z)$  تقسیم می‌کنیم تا کسر دوم هم به فرم کسر اول در آید.

۱ - دقیقاً ۴ صفر دارد که عبارتند از  $z = e^{j\frac{\pi}{5}}, e^{j\frac{2\pi}{5}}, e^{j\frac{4\pi}{5}}, e^{j\frac{6\pi}{5}}$  و  $e^{j\frac{8\pi}{5}}$

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد  $X_p(z)$  دارای دو قطب در  $z = \frac{1}{3}$  و  $z = -\frac{1}{3}$  است و علاوه بر این طبق شروط همگرایی سری‌های هندسی بدست آمده می‌توان گفت:

$$\left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{1}{3} z^{-1} \right| < 1 \rightarrow \frac{1}{3} < |z| \rightarrow |z| > \frac{1}{3} \\ |2z| < 1 \rightarrow 2|z| < 1 \rightarrow |z| < \frac{1}{2} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2} \rightarrow \text{شرط ناحیه همگرایی}$$

بنابراین ناحیه همگرایی  $X_p(z)$  عبارتست از:



البته یک صفر در  $z = \frac{-1}{1/3}$  و یک صفر هم در  $z = 0$  داریم که تأثیری در ناحیه همگرایی  $X_p(z)$  نخواهند داشت. ناحیه همگرایی  $X_p(z)$ ، همان‌طور که انتظار آن را داشتیم به صورت حلقه‌ای محدود به دو قطب  $z = \frac{1}{3}$  و  $z = -\frac{1}{3}$  شده است. ■

**تذکر:** توجه داشته باشید در زمانی که  $x[n]$  دو طرفه است و می‌دانیم  $ROC$  تبدیل  $Z$  آن به شکل حلقه‌ای محدود به دو قطب خواهد بود، باید دقت کنیم که  $x[n]$  نسبت به کدام قطب دست راستی و نسبت به کدام قطب دست چپی است. به عنوان نمونه در مثال بالا،  $x_p[n]$  نسبت به قطب  $z = \frac{1}{3}$  دست راستی بود و نسبت به قطب  $z = -\frac{1}{3}$  دست چپی بود و به همین خاطر ناحیه همگرایی به فرم اشتراک  $|z| < \frac{1}{3}$  و  $|z| > \frac{1}{3}$  در آمد که به فرم حلقه‌ای با ضابطه  $\frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$  نمایش داده شد. اما اگر برعکس بود، یعنی نسبت به قطب  $z = \frac{1}{3}$  دست چپی و نسبت به قطب  $z = -\frac{1}{3}$  دست راستی بود، آنگاه نواحی  $|z| < \frac{1}{3}$  و  $|z| > \frac{1}{3}$  دیگر اشتراک نداشتند و بنابراین ناحیه همگرایی  $X_p(z)$  تهی می‌شد، یعنی به ازای هیچ مقدار  $z$ ،  $X_p(z)$  همگرا نبود و بنابراین تبدیل  $Z$  برای  $x_p[n]$  قابل تعریف نبود. البته راجع به این موضوع در خاصیت خطی بودن تبدیل  $Z$  بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی فعلاً همین قدر بدانید که دست چپی یا دست راستی بودن  $x[n]$  نسبت به هر قطب هم مهم است و در تعیین ناحیه همگرایی نقش دارد.

خوب، حالا که با تعریف تبدیل  $Z$  و ناحیه همگرایی و خواص  $ROC$  آشنا شدیم، می‌توانیم راجع به خواص تبدیل  $Z$  بحث نماییم. تبدیل  $Z$  نیز مانند تمام تبدیل‌هایی که تا بدین جا مورد بررسی قرار داده‌ایم دارای خواصی است که دانستن آن‌ها می‌تواند در محاسبه تبدیل  $Z$  بسیاری از سیگنال‌ها ما را یاری رساند. اما پیش از پرداختن به خواص تبدیل  $Z$ ، بهتر است چند تبدیل  $Z$  معروف را که به آن‌ها نیاز خواهیم داشت معرفی کنیم.

## تبدیل $Z$ سیگنال‌های معروف و کاربرد

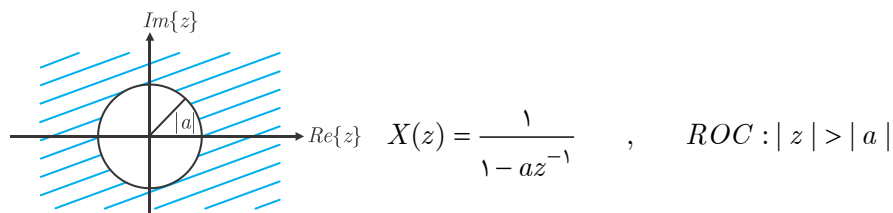
### ۱- سیگنال ضربه

فرض کنید  $x[n] = \delta[n]$  باشد، در این صورت تبدیل  $Z$  آن که پیش از این یک بار حساب کرده‌ایم، عبارتست از:

$$X(z) = 1, \quad ROC \equiv \{z \text{ کل صفحه}\}$$

### ۲- سیگنال نمایی دست راستی

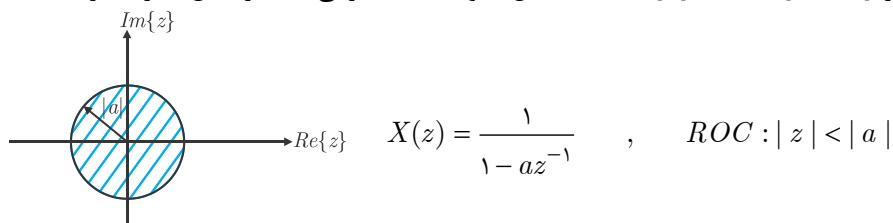
اگر  $x[n] = a^n u[n]$  باشد، آنگاه تبدیل  $Z$  و ناحیه همگرایی مربوط به آن عبارتند از:



توجه داشته باشید که  $a$  می‌تواند هر عدد مختلطی باشد که اندازه آن برابر با  $|a|$  است، و البته  $X(z)$  یک قطب در  $z = a$  دارد که محل این قطب بسته به مقدار عدد مختلط  $a$  می‌تواند هر نقطه‌ای روی دایره به شعاع  $|a|$  در صفحه  $z$  باشد. البته این سیستم یک صفر هم در  $z = 0$  دارد که چون در ناحیه همگرایی نیست خیلی برای ما مهم نخواهد بود.

### ۳- سیگنال نمایی دست چپی

اگر  $x[n] = -a^n u[-n-1]$  باشد، تبدیل  $Z$  و ناحیه همگرایی متناظر با آن عبارتند از:





ملاحظه می‌کنید سیگنال‌های نمایی دست راستی و دست چپی دارای تبدیل  $Z$  های کاملاً یکسان هستند، در حالی که در حوزه زمان هیچ اشتراکی با هم ندارند و نواحی  $ROC$  آن‌ها نیز متمایز شده است. این سیگنال نیز دارای یک قطب روی دایره‌ای به شعاع  $|a|$  است که مکان دقیق آن با توجه به فاز عدد مختلط  $a$  تعیین می‌گردد<sup>۱</sup> و البته یک صفر هم در  $z = 0$  دارد. تقریباً می‌توان گفت که دیگر نیاز به دانستن تبدیل  $Z$  هیچ سیگنال دیگری ندارید و با استفاده از همین ۳ سیگنال پرکاربرد و نیز خواص تبدیل  $Z$  می‌توانیم تبدیل  $Z$  تمام سیگنال‌هایی که با آن‌ها سروکار داریم را بدست آوریم<sup>۲</sup>.

## خواص تبدیل $Z$

همان‌طور که در تعریف تبدیل  $Z$  و ناحیه همگرایی دیدیم، تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n]$  معادل است با اعمال تبدیل فوریه به سیگنال  $x_r[n] = x[n]r^n$  که  $r$  برابر اندازه  $z$  است، یعنی در واقع می‌توان گفت که در تبدیل  $Z$  هم به نوعی در حال محاسبه یک تبدیل فوریه گسسته هستیم و در نتیجه انتظار می‌رود که خواص تبدیل  $Z$  بسیار شبیه به خواص تبدیل فوریه گسسته باشد، که در حقیقت هم همین‌طور است. تنها مسئله‌ای که در تبدیل  $Z$  باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در تبدیل  $Z$  مثل تبدیل لاپلاس، در هر خاصیت باید تغییرات ناحیه همگرایی سیگنال‌ها را هم به طور جداگانه بررسی نماییم، زیرا بدون دانستن ناحیه همگرایی یک تبدیل  $Z$ ، ابهام زیادی در مورد آن خواهیم داشت و تا زمانی که ناحیه همگرایی تعیین نگردد، این ابهام برطرف نخواهد شد. نکته جالب اینجاست که در خیلی موارد تغییرات نواحی همگرایی در تبدیل  $Z$  شبیه به تغییرات ناحیه همگرایی در تبدیل لاپلاس است. بیایید به بررسی خواص پردازیم:

### ۱- خطی بودن

فرض کنید سیگنال  $x[n]$  دارای تبدیل  $Z$  به فرم  $X(z)$  و ناحیه همگرایی  $R_X$  است و تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  برابر با  $Y(z)$  با ناحیه همگرایی  $R_Y$  می‌باشد. اگر سیگنال  $w[n]$  به صورت  $w[n] = ax[n] + by[n]$  تعریف شده باشد، که  $a$  و  $b$  در حالت کلی اعدادی مختلط هستند، آنگاه تبدیل  $Z$  سیگنال  $w[n]$  برابر خواهد بود با:

$$W(z) = aX(z) + bY(z)$$

۱ - اگر  $a$  حقیقی باشد، با توجه به علامت آن دارای فاز صفر و یا  $\pi$  می‌باشد.

۲ - تمام تبدیل  $Z$  هایی که در این بخش ذکر شد را پیش از این در یک مثال بدست آورده بودیم، و صرفاً برای تأکید بیش‌تر آن‌ها را دوباره مرور کردیم. برای بررسی چگونگی محاسبه تبدیل  $Z$  های ذکر شده به مثال اول این جلسه مراجعه کنید.

و از طرفی اگر ناحیه همگرایی  $W(z)$  را با  $R_w$  نشان دهیم، آنگاه:

$$(R_x \cap R_y) \subseteq R_w$$

یعنی ناحیه همگرایی  $W(z)$  حداقل شامل اشتراک نواحی همگرایی  $R_x$  و  $R_y$  خواهد بود، ولی در مواردی ممکن است  $R_w$  بزرگ‌تر از  $(R_x \cap R_y)$  گردد؛ در اینجا هم درست مثل تبدیل لاپلاس اگر  $R_x \cap R_y = \phi$  باشد، آنگاه ناحیه همگرایی  $R_w$  نیز تهی خواهد شد و در نتیجه  $w[n]$  تبدیل  $Z$  نخواهد داشت.

**اثبات:** به عهده خودتان.

**مثال:** تبدیل  $Z$  سیگنال‌های زیر را بدست آورید:

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{3}{2}\right)^n u[-n-1] \quad \text{(الف)}$$

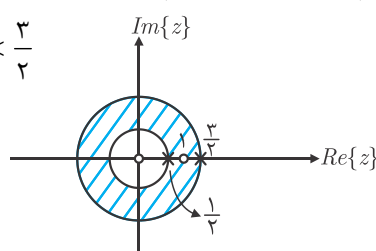
$$x_2[n] = \left(\frac{3}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] \quad \text{(ب)}$$

**پاسخ:** با توجه به آنکه هم  $x_1[n]$  و هم  $x_2[n]$  به فرم مجموع دو سیگنال نمایی هستند، پس می‌توانیم به راحتی با استفاده از خاصیت خطی بودن مقادیر  $X_1(z)$  و  $X_2(z)$  را بدست آوریم؛ البته باید حواسمان به نواحی همگرایی هم باشد.

$$X_1(z) = Z\{x_1[n]\} = Z\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{3}{2}\right)^n u[-n-1]\right\} \quad \text{(الف)}$$

$$\stackrel{(۱)}{=} Z\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\} + Z\left\{-\left(\frac{3}{2}\right)^n u[-n-1]\right\} \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \Big|_{|z| > \frac{1}{2}} + \frac{1}{1 - \frac{3}{2}z^{-1}} \Big|_{|z| < \frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2 - 2z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{3}{2}z^{-1}\right)}, \quad \frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$$



(۱) طبق خاصیت خطی بودن

(۲) با توجه به تبدیل  $Z$  سیگنال‌های نمایی دست راستی و دست چپی

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، استفاده از خاصیت خطی بودن کار ما را برای محاسبه  $X_1(z)$  بسیار ساده‌تر کرد.

(ب) برای محاسبه  $X_2(z)$  هم باید از خاصیت خطی بودن تبدیل  $Z$  استفاده کنیم:

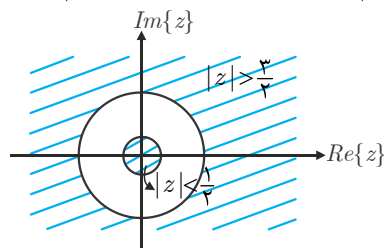
$$\begin{aligned} X_2(z) &= \mathcal{Z}\{x_2[n]\} \stackrel{(۱)}{=} \mathcal{Z}\left\{\left(\frac{3}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]\right\} \\ &\stackrel{(۲)}{=} \mathcal{Z}\left\{\left(\frac{3}{2}\right)^n u[n]\right\} + \mathcal{Z}\left\{-\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]\right\} \stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{1 - \frac{3}{2}z^{-1}} \Big|_{|z| > \frac{3}{2}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \Big|_{|z| < \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $x_2[n]$

(۲) طبق خاصیت خطی بودن

(۳) با توجه به تبدیل  $Z$  سیگنال‌های نمایی دست راستی و دست چپی

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌گردد، نواحی  $|z| > \frac{3}{2}$  و  $|z| < \frac{1}{2}$  هیچ اشتراکی با هم ندارند و لذا ناحیه همگرایی  $X_2(z)$  تهی است و این یعنی  $x_2[n]$  تبدیل  $Z$  نخواهد داشت.



ملاحظه می‌کنید که توجه به ناحیه همگرایی در محاسبه تبدیل  $Z$  و استفاده از خواص بسیار مهم است. ■

## ۲- شیفت زمانی

فرض کنید  $x[n]$  یک سیگنال گسسته با تبدیل  $Z$  برابر با  $X(z)$  و ناحیه همگرایی  $R_x$  می‌باشد. حال سیگنال  $y[n]$  را به صورت  $y[n] = x[n - n_0]$  تعریف می‌کنیم، یعنی  $y[n]$  شیفت یافته  $x[n]$  است. می‌خواهیم ببینیم تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  چه رابطه‌ای با  $X(z)$  دارد. طبق تعریف تبدیل  $Z$  خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} Y(z) &\stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0] z^{-n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] z^{-(k+n_0)} \\ &\stackrel{(۴)}{=} z^{-n_0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] z^{-k} \stackrel{(۵)}{=} z^{-n_0} X(z) \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف (۲) جای‌گذاری  $y[n]$  (۳) با استفاده از تغییر متغیره  $k = n - n_0$

(۴)  $z^{-n_0}$  نسبت به متغیر سیگما، یعنی  $k$ ، ثابت است و از سیگمال بیرون می‌آید.

(۵) طبق تعریف تبدیل  $Z$  برای سیگنال  $x[n]$

اما ناحیه همگرایی  $Y(z)$  به چه صورت خواهد بود؟ با توجه به رابطه بدست آمده متوجه می‌شوید که  $Y(z)$  نسبت به  $X(z)$  تنها تعداد  $n_0$  قطب در  $z = 0$ ، بیش‌تر دارد و بنابراین می‌توان گفت که ناحیه همگرایی  $Y(z)$  برابر با  $R_x$  خواهد بود، مگر در نقطه  $z = 0$ ، که احتمالاً چندین قطب در این نقطه به سیگنال اضافه خواهد شد.

**مثال:** تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n] = \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[-n]$  را بدست آورید.

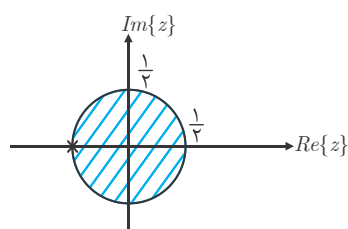
**پاسخ:** فرم  $x[n]$  داده شده یک مقدار گول زننده است و شاید فکر کنید که به فرم یک نمایی دست چپی است، اما در حقیقت  $x[n]$  شیفت یافته یک نمایی دست چپی است. فرم کلی سیگنال نمایی دست چپی به صورت  $-a^n u[-n-1]$  بود که تبدیل  $Z$  آن به فرم  $\frac{1}{1-az^{-1}}$  در می‌آمد، اما در  $x[n]$  تابع  $u[-n]$  ظاهر شده است نه تابع  $u[-n-1]$ . پس سیگنال کمکی  $y[n]$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$y[n] = -\left(\frac{-1}{2}\right)^n u[-n-1] \xrightarrow{z} Y(z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{-1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2}$$

همان‌طور که می‌بینید  $y[n]$  به فرم نمایی دست چپی استاندارد تعریف شده است و لذا به راحتی توانستیم تبدیل  $Z$  و ناحیه همگرایی آن را بدست آوریم. حالا اگر  $y[n]$  را یک واحد زمانی به سمت راست شیفت دهیم، خواهیم داشت:

$$y[n-1] = -\left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} u[-(n-1)-1] = -\left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} u[-n]$$

اگر  $y[n-1]$  را با  $x[n]$  مقایسه کنید، به سادگی متوجه خواهید شد که  $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)y[n-1]$  است. پس طبق خواص خطی بودن و شیفت زمانی تبدیل  $Z$  می‌توان گفت:



$$\begin{aligned} X(z) &= \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)}_{(1)} \underbrace{z^{-1}Y(z)}_{(2)} = \left(\frac{1}{2}z^{-1}\right) \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}\right) \\ &= \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(۱) طبق خاصیت خطی بودن

(۲) طبق خاصیت شیفت زمانی

توجه داشته باشید که  $X(z)$  نسبت به  $Y(z)$  دارای یک قطب اضافه‌تر در  $z = 0$  است، اما  $Y(z)$  خودش یک صفر در  $z = 0$  داشته است و بنابراین قطب و صفر موجود در  $z = 0$  یکدیگر را خنثی کرده و در نهایت  $z = 0$  عضو ناحیه همگرایی  $X(z)$  خواهد بود.



### ۳- تغییر مقیاس حوزه $Z$

سیگنال گسسته  $x[n]$  را با تبدیل  $Z$  برابر با  $X(z)$  و ناحیه همگرایی  $R_x$  در نظر بگیرید. سیگنال جدید  $y[n]$  را به صورت زیر از روی  $x[n]$  تعریف می‌کنیم:

$$y[n] = a^n x[n], \quad a \in \mathbb{C}$$

همان‌طور که در تعریف بالا قید شده است، عدد  $a$  در حالت کلی می‌تواند عددی مختلط و دلخواه باشد. حال می‌خواهیم تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  را بدست آورده و بررسی کنیم که آیا هیچ رابطه‌ای بین  $Y(z)$  و  $X(z)$  وجود دارد یا خیر. با استفاده از تعریف تبدیل  $Z$  می‌توان گفت:

$$Y(z) \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n x[n] z^{-n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} \stackrel{(۴)}{=} X\left(\frac{z}{a}\right)$$

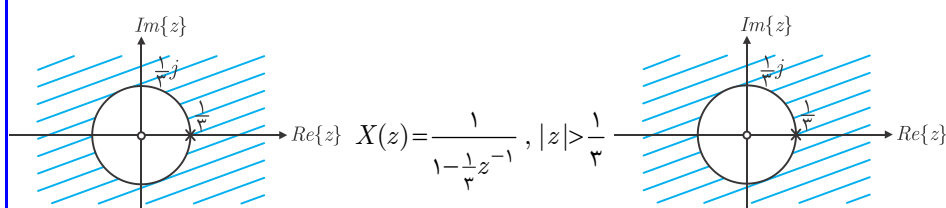
(۱) طبق تعریف

(۲) جای‌گذاری  $y[n]$ (۳) ضرایب  $a^n$  و  $z^{-n}$  را ادغام کرده و به صورت  $\left(\frac{z}{a}\right)^{-n}$  می‌نویسیم.(۴) طبق تعریف  $X(z)$  و با جای‌گذاری  $\frac{z}{a}$  به جای  $z$  در  $X(z)$ .

پس اگر در حوزه زمان، سیگنال را در یک نمایی ضرب کنیم، در حوزه  $Z$  سیگنال دچار تغییر مقیاس می‌شود، یعنی برحسب  $z$ ، انبساط و یا انقباض خواهیم داشت و البته با توجه به مختلط بودن  $a$ ، احتمال دارد با توجه به دلیل فاز  $a$ ، مقداری هم دوران داشته باشیم. طی این تغییر مقیاس و دوران، مکان صفرها و قطب‌ها هم تغییر خواهد کرد، ولی فرم ناحیه همگرایی عوض نخواهد شد، یعنی دست راستی یا دست چپی بودن ناحیه همگرایی تغییری نخواهد کرد. برای روشن‌تر شدن موضوع به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** تبدیل  $Z$  سیگنال‌های  $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$  و  $y[n] = (2j)^n x[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** سیگنال  $x[n]$  یک سیگنال نمایی دست راستی است و بنابراین تبدیل  $Z$  آن عبارتست از:



اما برای بدست آوردن تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  دو راهکار پیش رو داریم، روش اول آن است که  $y[n]$  را در حوزه زمان بدست آورده و از آن تبدیل  $Z$  بگیریم:

$$y[n] = (2j)^n x[n] \stackrel{(۱)}{=} (2j)^n \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] = \left(\frac{2j}{3}\right)^n u[n]$$

$$\stackrel{(۲)}{\longrightarrow} Y(z) = \frac{1}{1 - \frac{2j}{3} z^{-1}}, \quad |z| > \frac{2}{3}$$

(۱) جای گذاری  $x[n]$

(۲) جملات  $(2j)^n$  و  $\left(\frac{1}{3}\right)^n$  را ادغام کرده و به فرم  $\left(\frac{2j}{3}\right)^n$  می‌نویسیم.

(۳) طبق تبدیل  $Z$  سیگنال‌های نمایی دست راستی

اما  $Y(z)$  را با استفاده از خاصیت تغییر مقیاس حوزه  $Z$  هم می‌توان بدست آورد:

$$y[n] = (2j)^n x[n]$$

$$\stackrel{(۱)}{\longrightarrow} Y(z) = X\left(\frac{z}{2j}\right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3} \left(\frac{z}{2j}\right)^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{2j}{3} z^{-1}}$$

(۱) طبق خاصیت تغییر مقیاس حوزه  $Z$

از طرفی  $X(z)$  دارای یک قطب در  $z = \frac{1}{3}$  است و در نتیجه طبق خاصیت تغییر مقیاس حوزه  $Z$ ،  $Y(z)$  یک قطب در  $\frac{z}{2j} = \frac{1}{3}$  خواهد داشت، یعنی قطب  $Y(z)$  در نقطه  $z = \frac{2j}{3}$  خواهد بود و همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، قطب  $Y(z)$  نسبت به قطب  $X(z)$  هم اندازه دو برابر دارد (انبساط در حوزه  $Z$ ) و هم به اندازه  $\frac{\pi}{4}$  دوران یافته است. در نهایت نمودار صفر و قطب و ناحیه همگرایی  $Y(z)$  دقیقاً به همان فرمی که در روش قبل بدست آوردیم، خواهد شد. ■

## ۴- انعکاس زمانی

فرض می‌کنیم  $x[n]$  یک سیگنال گسسته با تبدیل  $Z$  ای به فرم  $X(z)$  و ناحیه همگرایی  $R_X$  است. سیگنال  $y[n]$  را به صورت  $y[n] = x[-n]$  تعریف می‌کنیم، یعنی  $y[n]$  منعکس شده‌ی سیگنال  $x[n]$  حول مبدأ است. هدف ما بدست آوردن تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  و یافتن ارتباط آن با  $X(z)$  است؛ با استفاده از تعریف تبدیل  $Z$  می‌توان گفت:

$$Y(z) \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n]z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n]z^{-n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]z^k \stackrel{(۴)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k](z^{-1})^{-k} \stackrel{(۵)}{=} X(z^{-1})$$

(۱) طبق تعریف      (۲) جای‌گذاری  $y[n]$       (۳) با استفاده از تغییر متغیر  $k = -n$       (۴) جمله  $z^k$  را به فرم  $(z^{-1})^{-k}$  می‌نویسیم تا سیگما به فرم تبدیل  $Z$  درآید.      (۵) با توجه به تعریف  $X(z)$  و جای‌گذاری  $z^{-1}$  در آن

پس  $Y(z) = X(z^{-1})$  است؛ اما در مورد ناحیه همگرایی چه می‌توان گفت؟ توجه داشته باشید که وقتی یک سیگنال را در حوزه زمان منعکس می‌کنیم فرم آن به کلی تغییر خواهد کرد. یعنی با تعریف  $y[n] = x[-n]$ ، اگر  $x[n]$  دست راستی باشد،  $y[n]$  دست چپی خواهد بود و اگر  $x[n]$  دست چپی باشد،  $y[n]$  دست راستی خواهد شد؛ بنابراین انتظار داریم که ناحیه همگرایی  $Y(z)$  به کلی با ناحیه همگرایی  $X(z)$  متفاوت باشد. اگر به رابطه  $Y(z) = X(z^{-1})$  توجه نمایید، متوجه می‌شوید که اگر  $X(z)$  در نقطه‌ای مانند  $z = p$  قطب داشته باشد، آنگاه  $Y(z)$  در  $z = \frac{1}{p}$  قطب خواهد داشت، زیرا:

$$Y\left(\frac{1}{p}\right) \stackrel{(۱)}{=} X(z^{-1}) \bigg|_{z=\frac{1}{p}} \stackrel{(۲)}{=} X(p) \stackrel{(۳)}{=} \infty$$

(۱) طبق رابطه  $Y(z) = X(z^{-1})$       (۲) جای‌گذاری  $z = \frac{1}{p}$       (۳) چون  $p$  قطب  $X(z)$  است.

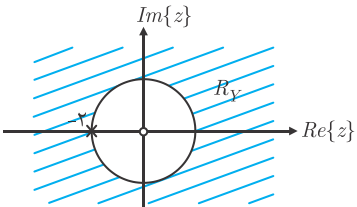
بنابراین هم قطب‌ها و هم صفرهای  $Y(z)$ ، معکوس قطب‌ها و صفرهای  $X(z)$  خواهند بود، یعنی اندازه قطب‌ها و صفرها معکوس شده و فاز آن‌ها هم منفی می‌گردد و این بدان معناست که مکان قطب‌های  $Y(z)$  کاملاً متفاوت با مکان قطب‌های  $X(z)$  خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به تغییر فرم  $y[n]$  نسبت به  $x[n]$ ، نوع ناحیه همگرایی  $Y(z)$  نیز تغییر خواهد کرد؛ یعنی اگر  $R_X$  دست راستی باشد، آنگاه  $R_Y$  دست چپی خواهد بود و اگر  $R_X$  دست چپی باشد،  $R_Y$  دست راستی خواهد بود. برای درک بهتر این خاصیت و روشن شدن مطالب به مثال صفحه بعد توجه نمایید.

**مثال:** تبدیل Z سیگنال  $x[n] = \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[-n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** چند صفحه قبل و زمانی که خاصیت شیفت زمانی را گفتیم، تبدیل Z این سیگنال را بدست آوردیم. حالا می‌خواهیم از دید دیگری  $X(z)$  را حساب کنیم. سیگنال کمکی  $y[n]$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$y[n] = \left(\frac{-1}{2}\right)^{-n} u[n] = (-2)^n u[n]$$

با توجه به تعریف  $y[n]$  بدیهی است که  $x[n] = y[-n]$  است. اما با توجه به فرم نمایی دست راستی  $y[n]$  به راحتی می‌توان  $Y(z)$  را بدست آورد:



$$Y(z) = \left( \frac{1}{1 - (-2z^{-1})} \right) = \frac{1}{1 + 2z^{-1}}, \quad |z| > 2$$

حالا با توجه به خاصیت انعکاس زمانی می‌توان  $X(z)$  را بر حسب  $Y(z)$  بدست آورد:

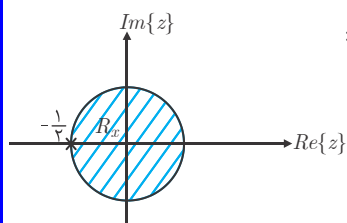
$$\begin{aligned} x[n] &= y[-n] \\ \text{(۱)} \quad X(z) &= Y(z^{-1}) \stackrel{\text{(۲)}}{=} \frac{1}{1 + 2(z^{-1})^{-1}} = \frac{1}{1 + 2z} \stackrel{\text{(۳)}}{=} \frac{1}{2z \left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \end{aligned}$$

(۱) طبق خاصیت انعکاس زمانی

(۲) جای‌گذاری  $z^{-1}$  در  $Y(z)$  بدست آمده

(۳) برای آنکه کسر بدست آمده به فرم استاندارد در آید، در مخرج از  $2z$  فاکتور می‌گیریم.

اما در مورد ناحیه همگرایی  $X(z)$  باید جداگانه بحث کنیم،  $x[n]$  تعریف شده در صورت سؤال دست چپی است، پس  $R_x$  هم باید دست چپی باشد؛ یعنی ناحیه داخل یک دایره خواهد بود. از آنجا که  $X(z)$  بدست آمده تنها یک قطب در  $z = -\frac{1}{2}$  دارد، پس ضابطه ناحیه همگرایی آن به فرم  $|z| < \frac{1}{2}$  است و به شکل زیر خواهد بود:



ملاحظه می‌کنید که  $X(z)$  و ناحیه همگرایی بدست آمده دقیقاً همان است که پیش از این و در خاصیت شیفت زمانی بدست آورده بودیم. ■



**تذکر:** پیش از این و در زمان بحث در رابطه با خواص سایر تبدیل‌ها نیز گفته بودیم که این خواص ابزاری در دست شما هستند و هر جا که خودتان صلاح بدانید می‌توانید از هر خاصیتی که لازم شد استفاده نمایید. در اینجا هم دیدید که تبدیل  $Z$  یک سیگنال گسسته را هم از خاصیت شیفت زمانی و هم از خاصیت انعکاس زمانی بدست آوردیم و هر دو هم به جواب‌های یکسانی رسیدند. اینکه از کدام خاصیت استفاده کنید. یک امر کاملاً شخصی است، اینکه شما با کدام ابزار راحت‌تر هستید به خودتان بستگی دارد!

### ۵- مزدوج‌گیری زمانی

فرض کنید تبدیل  $Z$  و ناحیه همگرایی سیگنال  $x[n]$  به ترتیب برابر با  $X(z)$  و  $R_x$  هستند. اگر سیگنال  $y[n]$  را به صورت  $y[n] = x^*[n]$  تعریف نماییم؛ تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  عبارت خواهد بود از:

$$Y(z) = X^*(z^*)$$

با توجه به رابطه  $Y(z)$  واضح است که قطب‌های  $Y(z)$  مزدوج قطب‌های  $X(z)$  خواهند بود، یعنی اگر  $z = p$  قطب  $X(z)$  باشد، آنگاه  $z = p^*$  قطب  $Y(z)$  خواهد بود، یعنی مکان قطب‌های  $Y(z)$  دوران یافته محل قطب‌های  $X(z)$  خواهد بود.<sup>۱</sup> اما آیا ناحیه همگرایی  $R_y$  نسبت به  $R_x$  متفاوت خواهد بود؟ توجه داشته باشید که اندازه قطب‌های  $Y(z)$  و  $X(z)$  کاملاً یکسان هستند و در تعیین ناحیه همگرایی هم فقط اندازه قطب‌ها برای ما مهم است<sup>۲</sup>، بنابراین  $R_y \equiv R_x$  خواهد بود.

**اثبات:** به عهده خودتان.

### ۶- گسترش (انبساط) زمانی

فرض کنید  $x[n]$  یک سیگنال گسسته دلخواه با تبدیل  $Z$  برابر با  $X(z)$  و ناحیه همگرایی  $R_x$  است. سیگنال  $y[n]$  را به صورت منبسط شده‌ی  $x[n]$  در حوزه‌ی زمان با ضریب  $k$  تعریف می‌کنیم؛ یعنی داریم:

$$y[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{k}\right] & n = mk \\ 0 & n \neq mk \end{cases}$$

۱ - البته هر قطب به میزان متفاوتی دوران خواهد یافت.

۲ - اندازه همان فاصله قطب از مبدأ است که شعاع دایره‌های کران ناحیه همگرایی را تعیین می‌کنند.

در تعریف بالا  $k$  و  $m$  اعدادی صحیح هستند. هدف ما محاسبه  $Y(z)$  است؛ با توجه به تعریف تبدیل  $Z$  می‌توان گفت:

$$Y(z) \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n=mk}}^{+\infty} x\left[\frac{n}{k}\right] z^{-n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] z^{-mk} \\ \stackrel{(۴)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] (z^k)^{-m} \stackrel{(۵)}{=} X(z^k)$$

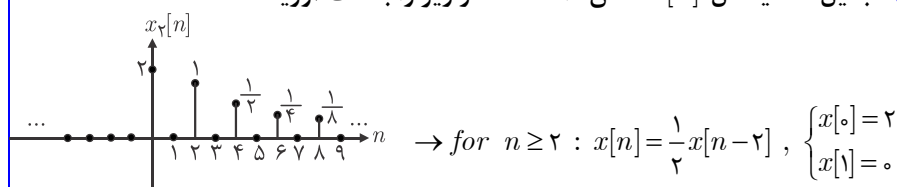
(۱) طبق تعریف (۲) جای‌گذاری  $y[n]$  (۳) با استفاده از تغییر متغیر  $m = \frac{n}{k}$

(۴) برای آنکه سیگما بدست آمده به فرم تبدیل  $Z$  در آید،  $z^{-mk}$  را به صورت  $(z^k)^{-m}$  در نظر می‌گیریم.

(۵) با توجه به تعریف تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n]$  و با جای‌گذاری  $z^k$  در آن.

در مورد ناحیه همگرایی  $Y(z)$  نیز می‌توان گفت که نوع ناحیه همگرایی (دست راستی یا چپی بودن آن) تغییری نخواهد کرد، اما با توجه به رابطه  $Y(z) = X(z^k)$  می‌توان نتیجه گرفت که مکان قطب‌های  $Y(z)$  و  $X(z)$  متفاوت است، یعنی اگر  $X(z)$  در نقطه  $z = p$  قطب داشته باشد،  $Y(z)$  در  $z = p^{\frac{1}{k}}$  قطب دارد، یعنی هم اندازه قطب تغییر می‌کند و هم فاز آن تغییر خواهد کرد. بنابراین مرزهای ناحیه همگرایی جابجا خواهند شد ولی شکل و نوع ناحیه همگرایی تغییری نخواهد کرد.

**مثال:** تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n]$  نشان داده شده در زیر را بدست آورید.



**پاسخ:** ابتدا سیگنال کمکی  $y[n]$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$y[n] = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

با توجه به  $y[n]$  تعریف شده تقریباً بدیهی است که  $x[n]$  منبسط شده‌ی  $y[n]$  با ضریب ۲ است، یعنی:

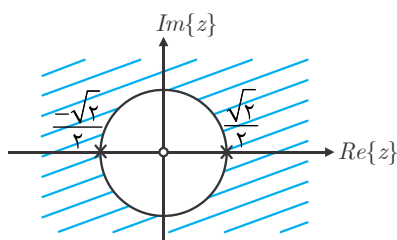
$$x[n] = \begin{cases} y\left[\frac{n}{2}\right] & n = 2m \\ 0 & n \neq 2m \end{cases}$$

در این صورت طبق خاصیت انبساط زمانی تبدیل  $Z$  می‌دانیم  $X(z) = Y(z^2)$  است؛ یعنی کافی است  $Y(z)$  را بدست آوریم. اما طبق تعریف  $y[n]$ ، می‌دانیم که  $y[n]$  یک سیگنال نمایی دست راستی است و لذا تبدیل  $Z$  آن عبارتست از:

$$Y(z) = 2 \left( \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \right) = \frac{2}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

پس  $X(z)$  برابر خواهد بود با:

$$\begin{aligned} X(z) = Y(z^2) &= \frac{2}{1 - \frac{1}{2} (z^2)^{-1}} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2} z^{-2}} \\ &= \frac{2}{\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} z^{-1}\right) \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} z^{-1}\right)}, \quad |z| > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$



توجه داشته باشید که برای تعیین  $ROC$  اول با توجه به  $X(z)$  بدست آمده نمودار صفر و قطب را رسم کردیم و بعد با توجه به دست راستی بودن  $x[n]$  ناحیه همگرایی را مشخص نموده‌ایم. ■

**تذکر:** همان‌طور که در مثال بالا ملاحظه می‌کنید، در خاصیت انبساط زمانی، اگر  $y[n] = x\left[\frac{n}{k}\right]$  باشد ( $k > 1$ )، آنگاه تعداد قطب‌های  $Y(z)$ ،  $k$  برابر تعداد قطب‌های  $X(z)$  خواهد بود و هر قطب  $X(z)$  به  $k$  قطب در  $Y(z)$  تبدیل می‌شود. اما تمام این قطب‌ها هم اندازه هستند، تنها فاز آن‌ها متفاوت خواهد بود؛ یعنی هر یک قطب، تبدیل به  $k$  قطب می‌شود که همگی روی یک دایره به مرکز مبدأ مختصات قرار دارند.

## ۷- تفاضل مرتبه اول

این خاصیت در واقع هیچ خاصیت جدیدی نیست و ترکیبی از خواص خطی بودن و شیفت زمانی می‌باشد. اگر تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n]$  برابر با  $X(z)$  بوده و ناحیه همگرایی آن  $R_x$  باشد، و سیگنال  $y[n]$  به صورت  $y[n] = x[n] - x[n-1]$  تعریف شده باشد، آنگاه تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  عبارتست از:

$$Y(z) = (1 - z^{-1})X(z), \quad R_x \subseteq R_y$$

البته مثل همیشه باید حواسمان به نقاط  $x = 0$  و  $z = \infty$  باشد و عضویت آن‌ها در ناحیه همگرایی را جداگانه بررسی نماییم.

**اثبات:** به عهده خودتان.

## ۸- حاصل جمع زمانی نمونه‌ها

این خاصیت دقیقاً برعکس خاصیت تفاضل مرتبه اول است. اگر سیگنال  $y[n]$  به صورت  $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$  تعریف شده باشد آنگاه  $y[n] - y[n-1] = x[n]$  است؛ و اگر تبدیل  $Z$  های  $x[n]$  و  $y[n]$  را به ترتیب با  $X(z)$  و  $Y(z)$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$X(z) = Y(z)[1 - z^{-1}] \Rightarrow Y(z) = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}$$

پس اگر  $y[n]$  برابر با جمع نمونه‌های گذشته  $x[n]$  تا لحظه  $n$  باشد، یعنی  $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ ، آنگاه تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  برحسب  $X(z)$  برابر با  $Y(z) = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}$  می‌باشد. اما در مورد ناحیه همگرایی باید گفت که  $Y(z)$  نسبت به  $X(z)$  یک قطب بیش‌تر دارد که این قطب در  $z = 1$  قرار دارد؛ و وجود این قطب ممکن است  $ROC$  را تغییر دهد. از طرف دیگر توجه داشته باشید که  $y[n]$  به هیچ وجه نمی‌تواند یک سیگنال دست چپی باشد،  $y[n]$  یا یک سیگنال دست راستی است و یا یک سیگنال دو طرفه خواهد بود. بنابراین ناحیه همگرایی  $y[n]$  یا دست راستی است و یا اینکه به شکل یک حلقه خواهد بود.

**تذکر:** خواص تفاضل مرتبه اول و جمع نمونه‌ها را می‌توان جزء خواص تبدیل  $Z$  دسته‌بندی نکرد، زیرا هیچ اطلاعات جدیدی به ما نمی‌دهند و نتایجی از سایر خواص هستند.

**مثال:** تبدیل  $Z$  سیگنال گسسته‌ی  $x[n] = \sum_{k=-\infty}^n 2^{-|k|}$  را بدست آورید.

**پاسخ:** اگر سیگنال  $p[n]$  را به صورت  $p[n] = 2^{-|n|}$  تعریف کنیم آنگاه  $x[n] = \sum_{k=-\infty}^n p[k]$

خواهد بود و در نتیجه طبق خاصیت حاصل جمع نمونه‌ها  $X(z) = \frac{P(z)}{1 - z^{-1}}$  است. با استفاده از تعریف تبدیل  $Z$  می‌توان  $P(z)$  را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$\begin{aligned}
 P(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} p[n]z^{-n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2^{-|n|} z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} z^{-n} \\
 &\stackrel{(۳)}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \stackrel{(۴)}{=} \frac{\frac{1}{2}z}{1 - \frac{1}{2}z} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4} - \frac{1}{2}(z + z^{-1})}
 \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $p[n]$

(۲) برای ساده‌سازی تابع قدرمطلق، حدود سیگما را به دو بخش  $n$  های مثبت و  $n$  های منفی تقسیم می‌کنیم.

(۳) در سیگمای اول از تغییر متغیر  $k = -n$  استفاده می‌کنیم.

(۴) با فرض آنکه  $\left|\frac{1}{2}z\right| < 1$  و  $\left|\frac{1}{2}z^{-1}\right| < 1$  باشد، از رابطه‌ی سری هندسی استفاده می‌کنیم.

رابطه بالا با فرض  $\left|\frac{1}{2}z\right| < 1$  و  $\left|\frac{1}{2}z^{-1}\right| < 1$  بدست آمده است، بنابراین ناحیه‌ی همگرایی  $P(z)$  برابر است با:

$$\left\{ \begin{aligned} \left|\frac{1}{2}z\right| < 1 &\rightarrow |z| < 2 \\ \left|\frac{1}{2}z^{-1}\right| < 1 &\rightarrow |z| > \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1}{2} < |z| < 2$$

پس تبدیل  $Z$  سیگنال  $p[n]$  برابر با  $P(z) = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4} - \frac{1}{2}(z + z^{-1})}$  و با ناحیه‌ی همگرایی

$\frac{1}{2} < |z| < 2$  می‌باشد. حال با استفاده از خاصیت جمع نمونه‌ها برای تبدیل  $Z$  می‌توان گفت:

$$\begin{cases} X(z) = \frac{p(z)}{1 - z^{-1}} = \frac{\frac{3}{4}}{\left(\frac{5}{4} - \frac{1}{2}(z + z^{-1})\right)(1 - z^{-1})} \\ R_X = R_p \cap \{|z| > 1\} = \{1 < |z| < 2\} \end{cases}$$

بنابراین تبدیل  $Z$  و ناحیه‌ی همگرایی آن برای سیگنال  $x[n]$  مطابق بالا خواهد بود. ■

## ۹- مشتق حوزه $Z$

فرض کنید تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n]$  برابر با  $X(z)$  بوده و ناحیه همگرایی آن به صورت  $R_x$  می‌باشد. سیگنال گسسته  $y[n]$  برحسب  $x[n]$  به فرم زیر تعریف می‌گردد:

$$y[n] = nx[n]$$

می‌توان نشان داد که تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  عبارتست از:

$$Y(z) = -z \frac{d}{dz} X(z)$$

ناحیه همگرایی  $Y(z)$  نیز دقیقاً با  $R_x$  مساوی است، مگر در نقطه  $z = 0$ ؛ زیرا  $Y(z)$  نسبت به  $X(z)$  یک صفر بیش‌تر در  $z = 0$  دارد و این صفر ممکن است با قطبی از  $X(z)$  ساده شده و باعث شود که  $z = 0$  نیز عضو ناحیه همگرایی  $Y(z)$  باشد. پس مانند همیشه باید نقطه  $z = 0$  و  $z = \infty$  را جداگانه بررسی نماییم و ببینیم که آیا عضو ناحیه همگرایی هستند یا نه.

**اثبات:** به عهده خودتان.

**مثال:** تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n] = \frac{n}{4^n} u[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** توجه کنید که سیگنال  $x[n]$  را می‌توان به فرم  $x[n] = n(\frac{1}{4})^n u[n]$  در نظر گرفت، یعنی با تعریف  $y[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$  خواهیم داشت:

$$x[n] = ny[n]$$

$$\stackrel{(۱)}{\rightarrow} X(z) = -z \frac{d}{dz} Y(z)$$

(۱) طبق خاصیت مشتق حوزه  $Z$

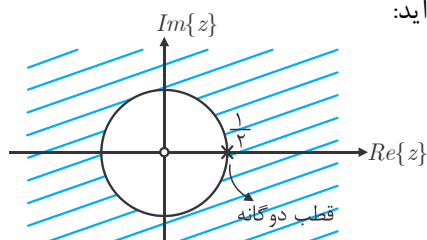
اما  $y[n]$  به فرم یک سیگنال نمایی دست راستی است و به راحتی می‌توان تبدیل  $Z$  آن را بیان کرد. در نتیجه  $X(z)$  برابر است با:

$$X(z) = -z \frac{d}{dz} Y(z) \stackrel{(۱)}{=} -z \frac{d}{dz} \left[ \frac{1}{1 - \frac{1}{4} z^{-1}} \right] = -z \left[ \frac{-\frac{1}{4} z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{4} z^{-1}\right)^2} \right] = \frac{\frac{1}{4} z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4} z^{-1}\right)^2}$$

(۱) جای‌گذاری  $Y(z)$  با توجه به فرم نمایی  $y[n]$

در مورد ناحیه همگرایی  $X(z)$  نیز با توجه به دست راستی بودن  $x[n]$ ، ضابطه ناحیه همگرایی

به فرم  $|z| > \frac{1}{4}$  خواهد بود و به شکل روبرو در می‌آید:



## ۱۰- کانولوشن زمانی

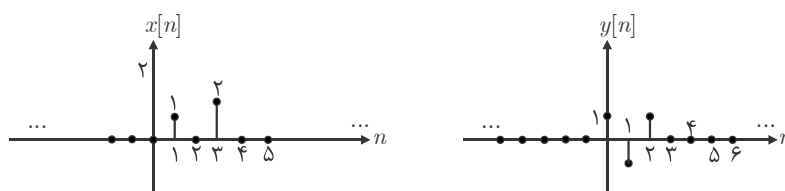
مهم‌ترین خاصیت تبدیل  $Z$  که موجب استفاده گسترده از آن در تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌های گسسته شده است (علی‌الخصوص سیستم‌های  $LTI$ ) همین خاصیت کانولوشن زمانی است. فرض کنید  $x[n]$  و  $y[n]$  دو سیگنال گسسته باشند که تبدیل  $Z$  آن‌ها به ترتیب برابر با  $X(z)$  و  $Y(z)$  بوده و نواحی همگرایی آن‌ها نیز  $R_x$  و  $R_y$  می‌باشند. سیگنال  $w[n]$  را به صورت کانولوشن زمانی  $x[n]$  و  $y[n]$  تعریف می‌کنیم، یعنی:

$$w[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k]$$

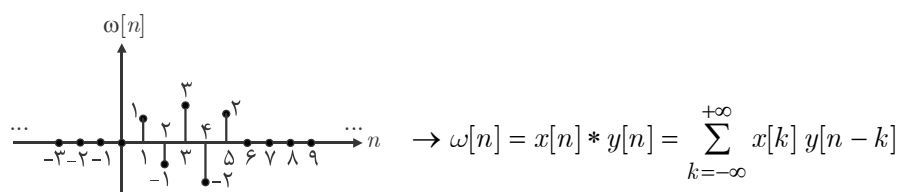
در این صورت تبدیل  $Z$  سیگنال  $w[n]$  برابر خواهد بود با:

$$W(z) = Z\{w[n]\} = X(z) \cdot Y(z) \quad , \quad (R_x \cap R_y) \subseteq R_w$$

همان‌طور که اشاره شده است، ناحیه همگرایی  $W(z)$  حداقل شامل اشتراک نواحی  $R_x$  و  $R_y$  خواهد بود. البته زمانی که  $X(z)$  و  $Y(z)$  در هم ضرب می‌شوند، ممکن است حذف صفر و قطب اتفاق بیفتد و در اثر این حذف صفر و قطب ناحیه همگرایی از  $(R_x \cap R_y)$  بزرگتر شود، ولی امکان ندارد که  $R_w$  کوچکتر از  $(R_x \cap R_y)$  باشد. در اینجا نیز اگر  $R_x \cap R_y = \phi$  باشد، آنگاه  $R_w$  نیز تهی شده و در نتیجه سیگنال  $w[n]$  تبدیل  $Z$  نخواهد داشت. به عنوان نمونه سیگنال‌های  $x[n]$  و  $y[n]$  نشان داده شده در زیر را در نظر بگیرید:



سیگنال  $w[n]$  را به صورت  $w[n] = x[n] * y[n]$  تعریف می‌کنیم. در این صورت  $w[n]$  به صورت زیر خواهد بود:



$$\rightarrow w[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k]$$

حال می‌خواهیم تبدیل  $Z$  سیگنال  $w[n]$  را بدست آوریم. روش اول آن است که به صورت مستقیم از تعریف تبدیل  $Z$  استفاده نماییم:

$$W(z) \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} w[n] z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} z^{-1} - z^{-2} + 3z^{-3} - 2z^{-4} + 2z^{-5}$$

(۱) طبق تعریف

(۲) جای‌گذاری  $w[n]$  و باز کردن سیگما

راهکار دوم استفاده از خاصیت کانولوشن زمانی است. برای این منظور ابتدا باید  $X(z)$  و  $Y(z)$  را بدست آورده و سپس  $W(z)$  را برحسب آن‌ها بنویسیم:

$$\left. \begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n} = z^{-1} + 2z^{-3} \\ Y(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] z^{-n} = 1 - z^{-1} + z^{-2} \end{aligned} \right\} \stackrel{(۱)}{\Rightarrow} \begin{aligned} W(z) &= X(z) Y(z) \\ &= (z^{-1} + 2z^{-3})(1 - z^{-1} + z^{-2}) \\ &= z^{-1} - z^{-2} + 3z^{-3} - 2z^{-4} + 2z^{-5} \end{aligned}$$

(۱) طبق خاصیت کانولوشن زمانی

ملاحظه می‌کنید که  $W(z)$  بدست آمده دقیقاً همان است که با روش مستقیم بدست آوردیم، با این تفاوت که در روش دوم دیگر نیازی به محاسبه  $w[n]$  در حوزه زمان و انجام عملیات کانولوشن نیست؛ هر چند که در این مثال خاص پیچیدگی محاسباتی انجام کانولوشن و ضرب  $X(z)$  و  $Y(z)$  یکسان است؛ ولی در اکثر موارد پیچیدگی محاسباتی ضرب  $X(z)$  و  $Y(z)$  بسیار کمتر از حجم محاسبات عملیات کانولوشن  $x[n]$  و  $y[n]$  است. لازم به ذکر است که در سیگنال‌های در نظر گرفته شده به دلیل محدود بودن  $x[n]$  و  $y[n]$  در بازه زمان، نواحی همگرایی آن‌ها کل صفحه  $z$  است و بنابراین  $R_x \cap R_y \subseteq R_w$  هست، مگر در نقطه  $z = 0$  که  $X(z)$ ،  $Y(z)$  و  $W(z)$  در  $z = 0$  قطب دارند.

**تذکر:** کاربرد خاصیت کانولوشن زمانی، در تحلیل سیستم‌های  $LTI$  است که در جلسه آینده بیش‌تر در آن مورد صحبت خواهیم کرد.

## ۱۱- قضیه مقدار اولیه

فرض کنید  $x[n]$  یک سیگنال دست راستی است که برای زمان‌های منفی، صفر است؛ یعنی به زبان ریاضی داریم:

$$\text{for } n < 0 : x[n] = 0$$



در این صورت طبق قضیه مقدار اولیه، مقدار  $x[n]$  در لحظه  $n = 0$  به صورت زیر از روی تبدیل  $Z$  آن قابل محاسبه است:

$$x[n] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

**اثبات:** به عهده خودتان.

توجه داشته باشید که شرط صفر بودن  $x[n]$  در زمان‌های منفی یک شرط لازم برای استفاده از قضیه مقدار اولیه است و اگر این شرط برقرار نباشد، نمی‌توان از قضیه مقدار اولیه استفاده کرد. به عنوان نمونه سیگنال نمایی  $x[n] = (\frac{1}{3})^n u[n]$  را در نظر بگیرید؛ این سیگنال شرایط قضیه مقدار اولیه را دارد و لذا می‌توان مقدار  $x[0]$  را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \stackrel{(1)}{=} \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = 1$$

(۱) جای‌گذاری  $X(z)$  با توجه به فرم نمایی و دست راستی  $x[n]$

بدیهی است که اگر  $n = 0$  را در  $x[n]$  جای‌گذاری کنیم مقدار  $x[n] = 1$  بدست خواهد آمد؛ و درستی قضیه مقدار اولیه مشهود خواهد بود.

**تذکر:** اگر  $x[n]$  دست راستی باشد و برای  $n < a$ ، همواره  $x[n]$  برابر با صفر باشد، آنگاه می‌توان با تغییراتی در قضیه مقدار اولیه،  $x[a]$  را بدست آورد. از طرف دیگر اگر  $x[n]$  دست چپی بوده و برای زمان‌های  $n > 0$ ،  $x[n] = 0$  باشد، می‌توان نشان داد که  $x[0]$  به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow 0} X(z)$$

**تذکر:** برخلاف تبدیل لاپلاس، در تبدیل  $Z$ ، قضیه مقدار نهایی در حالت کلی قابل بیان نیست و تنها در برخی شرایط خاص می‌توان  $x[\infty]$  را از روی  $X(z)$  بدست آورد.

## جلسه ۲۱

جلسه گذشته به طور مفصل در مورد تبدیل  $Z$  صحبت کردیم و با مفاهیم اصلی آن و نیز خواص آن آشنا شدیم، ولی هنوز وارد بحث کاربردهای این تبدیل مهم نشده‌ایم. تبدیل  $Z$  نیز مانند تبدیل لاپلاس کاربردهای بسیار متنوع و زیادی دارد و تحلیل سیستم‌ها و سیگنال‌ها را برای ما بسیار ساده می‌کند و به تعبیری می‌توان گفت که تبدیل  $Z$  معادل تبدیل لاپلاس است برای سیگنال‌ها و سیستم‌های گسسته. بیش‌ترین کاربرد تبدیل  $Z$  در تحلیل سیستم‌های  $LTI$  گسسته می‌باشد که در این جلسه به تفضیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد. البته پیش از پرداختن به کاربردهای تبدیل  $Z$ ، برخی مباحث در مورد تبدیل  $Z$  باقی مانده است که ابتدا آن‌ها را بیان نموده و بعد سراغ کاربردهای تبدیل  $Z$  خواهیم رفت. در ضمن به امید خدا امروز جلسه آخر شرح درس ماست و بحث شیرین سیگنال‌ها و سیستم‌ها به پایان خواهد رسید؛ امیدوارم که توانسته باشم شما را با مفاهیم زیبا و عمیق این درس آشنا کنم.

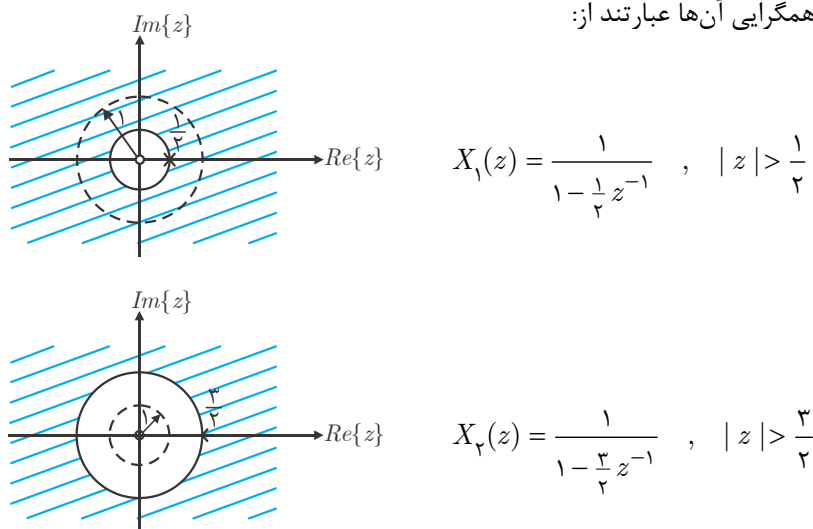
### یافتن تبدیل فوریه از روی تبدیل $Z$

بیاید برای سیگنال دلخواه  $x[n]$  تعاریف تبدیل فوریه گسسته و تبدیل  $Z$  را زیر هم بنویسیم:

$$\mathcal{F}\{x[n]\} = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

با مقایسه تعاریف بالا متوجه می‌شوید که تبدیل فوریه گسسته و تبدیل  $Z$  تعاریف کاملاً مشابهی دارند، کافی است در تبدیل  $Z$  از تغییر متغیر  $z = e^{j\omega}$  استفاده کنیم تا به تبدیل فوریه گسسته برسیم. بنابراین یافتن تبدیل فوریه از روی تبدیل  $Z$  کار بسیار ساده‌ای به نظر می‌رسد، کافی است در تبدیل  $Z$  به جای پارامتر  $z$  مقدار  $e^{j\omega}$  را قرار دهیم تا تبدیل فوریه حاصل شود؛ اما آیا واقعاً قضیه به همین سادگی است؟ یعنی بدون هیچ قید و شرطی همواره می‌توان از تبدیل  $Z$  به تبدیل فوریه رسید؟ در پاسخ باید گفت که خیر، همیشه هم نمی‌توان با جای‌گذاری  $z = e^{j\omega}$  از تبدیل  $Z$  به تبدیل فوریه رسید. شرط لازم برای آنکه بتوان تغییر متغیر  $z = e^{j\omega}$  را انجام داد، آن است که  $z = e^{j\omega}$  جزو ناحیه همگرایی تبدیل  $Z$  موردنظر باشد. از آنجایی که  $e^{j\omega}$  عددی مختلط با اندازه واحد و فاز متغیر است<sup>۱</sup>، قطعاً  $e^{j\omega}$  عددی روی دایره به شعاع واحد در صفحه  $z$  است، بنابراین می‌توان گفت که شرط لازم برای تغییر متغیر  $z = e^{j\omega}$  آن است که دایره‌ای به شعاع واحد در ناحیه همگرایی  $X(z)$  باشد و اگر دایره واحد در ناحیه همگرایی  $X(z)$  نباشد، آنگاه  $x[n]$  تبدیل فوریه نخواهد داشت. به عنوان نمونه سیگنال‌های  $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$  و  $x_2[n] = \left(\frac{3}{2}\right)^n u[n]$  را در نظر بگیرید. با توجه به فرم‌نمایی و دست راستی  $x_1$  و  $x_2$  تبدیل  $Z$  آن‌ها و نواحی همگرایی آن‌ها عبارتند از:



۱ -  $\omega$  متغیر است.

در نواحی همگرایی نشان داده شده در بالا، دایره به شعاع واحد به صورت خط چین رسم شده است؛ و همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، ناحیه همگرایی  $X_1(z)$  شامل دایره واحد هست و بنابراین می‌توان تبدیل فوریه  $x_1[n]$  را با جای‌گذاری  $z = e^{j\omega}$  در  $X_1(z)$  بدست آورد:

$$\mathcal{F}\{x_1[n]\} = X_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \bigg|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

اما همان‌طور که به وضوح دیده می‌شود، دایره واحد داخل ناحیه همگرایی  $X_2(z)$  نیست و بنابراین سیگنال  $x_2[n]$  تبدیل فوریه نخواهد داشت.

## عکس تبدیل $Z$

تا به این جای کار فقط در مورد محاسبه تبدیل  $Z$  صحبت کرده‌ایم، هنوز هیچ بحثی راجع به چگونگی یافتن یک سیگنال از روی تبدیل  $Z$  آن نداشته‌ایم. اگر به کتب مرجع مراجعه کنید، رابطه زیر را برای محاسبه عکس تبدیل  $Z$  خواهد یافت:

$$x[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

که در رابطه بالا انتگرال مورد نظر یک انتگرال مختلط است که روی مسیر بسته  $C$  گرفته می‌شود و مسیر بسته  $C$  نیز یک دایره به مرکز مبدأ مختصات و با شعاع دلخواه  $r$  است، به نحوی که دایره  $C$  عضو ناحیه همگرایی  $X(z)$  باشد. رابطه بالا رابطه اصلی و ریاضی محاسبه عکس تبدیل  $Z$  است؛ ولی در عمل تقریباً هیچ وقت با استفاده از انتگرال بالا از روی  $X(z)$  سیگنال  $x[n]$  را بدست نخواهیم آورد. در عمل و در مورد سیگنال‌هایی که ما با آن‌ها سر و کار داریم،  $X(z)$  به فرم کسری است که صورت و مخرج آن چندجمله‌ای‌هایی برحسب  $z^{-1}$  هستند<sup>۱</sup>، و در نتیجه می‌توان با استفاده از تکنیک تجزیه به کسرهای جزئی،  $X(z)$  را به صورت مجموع چند کسر نوشت. سپس با توجه به ساختار و شکل ناحیه همگرایی  $X(z)$ ، می‌توان عکس تبدیل  $Z$  کسرهای مورد نظر را به صورت نمایی‌های دست راستی یا دست چپی نوشت و در نهایت  $x[n]$  مجموع تعدادی نمایی خواهد بود. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه نمایید.

۱ - در تبدیل  $Z$  معمول است که چندجمله‌ای‌های صورت و مخرج  $X(z)$  را برحسب  $z^{-1}$  و توانهای آن نمایش می‌دهند و به همین خاطر اگر در جایی  $X(z)$  داده شده به این فرم نبود، بهتر است ابتدا آن را برحسب جملات به فرم  $z^{-k}$  بازنویسی کنید.

**مثال:** تبدیل  $Z$  و ناحیه همگرایی سیگنال  $x[n]$  مطابق زیر داده شده است:

$$X(z) = \frac{1+z}{z + \frac{5}{2} + z^{-1}}, \quad |z| > 2$$

سیگنال  $x[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، علاقه داریم که چندجمله‌ای‌های صورت و مخرج  $X(z)$  برحسب  $z^{-1}$  بیان شده باشند، پس در قدم اول هم در صورت و هم در مخرج  $X(z)$  از یک ضریب  $z$  فاکتور می‌گیریم:

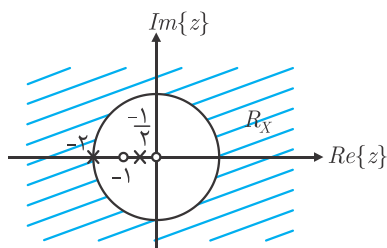
$$X(z) = \frac{z(1+z^{-1})}{z\left(1 + \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}\right)} = \frac{1+z^{-1}}{1 + \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}}$$

در قدم بعدی باید مخرج  $X(z)$  را تجزیه کنیم؛ خواهیم داشت:

$$1 + \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2} = \left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 + 2z^{-1})$$

$$\rightarrow X(z) = \frac{1+z^{-1}}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 + 2z^{-1})}$$

پس  $X(z)$  دارای دو قطب در  $z = -\frac{1}{2}$  و  $z = -2$  است و دو صفر هم در نقاط  $z = -1$  و  $z = 0$  دارد:



یعنی  $X(z)$  نسبت به هر دو قطب  $z = -\frac{1}{2}$  و  $z = -2$  دست راستی است. در قدم بعدی باید  $X(z)$  را به کسره‌های جزئی تفکیک نماییم:

$$X(z) = \frac{1+z^{-1}}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 + 2z^{-1})} = \frac{A}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + 2z^{-1}}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) X(z) = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3} \\ B = \lim_{z \rightarrow -2} (1 + 2z^{-1}) X(z) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

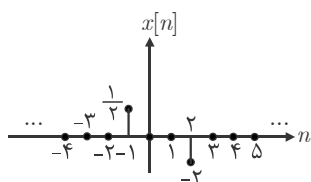
$$\Rightarrow X(z) = \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} \Big|_{|z| > \frac{1}{3}} + \frac{\frac{2}{3}}{1 + 2z^{-1}} \Big|_{|z| > 2}$$

با توجه به دست راستی بودن ناحیه همگرایی  $X(z)$  نسبت به هر دو قطب، می‌توان گفت که  $x[n]$  برابر با مجموع دو نمایی دست راستی است. در نهایت  $x[n]$  برابر خواهد بود با:

$$x[n] = \frac{1}{3} \left( \frac{-1}{2} \right)^n u[n] + \frac{2}{3} (-2)^n u[n]$$

**تذکر:** روش‌های مختلف دیگری نیز برای محاسبه عکس تبدیل  $Z$  وجود دارند، نظیر استفاده از بسط لوران توابع و یا تقسیم مستقیم صورت بر مخرج، ولی این روش‌ها کمی ابتکاری هستند و موارد استفاده از آن‌ها بسیار محدود است.

**تذکر:** در پاره‌ای موارد  $X(z)$  داده شده به صورت کسر نیست و تنها یک چندجمله‌ای است. در این موارد ضریب جمله  $z^{-k}$  برابر با  $x[k]$  خواهد بود که به طور مستقیم از تعریف تبدیل  $Z$  نتیجه می‌گردد. به عنوان نمونه فرض کنید  $X(z) = \frac{1}{3}z - 2z^{-2}$  باشد، در این صورت با توجه به تعریف تبدیل  $Z$  می‌توان گفت که ضریب جمله  $z$  در  $X(z)$  برابر با  $x[-1]$  بوده و ضریب جمله  $z^{-2}$  در  $X(z)$  برابر با  $x[2]$  است و چون سایر توان‌های  $z$  در  $X(z)$  ظاهر نشده‌اند، پس در سایر زمان‌ها  $x[n]$  برابر با صفر است؛ یعنی  $x[n]$  عبارتست از:



### تحلیل سیستم‌های LTI به وسیله تبدیل Z

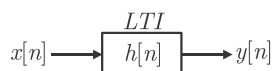
تبدیل  $Z$  کار ما را در تحلیل سیستم‌های LTI بسیار ساده خواهد کرد؛ البته کاربردهای تبدیل  $Z$  در تحلیل سیستم‌های LTI تنها در یک مورد خلاصه نمی‌شود و کاربردهای بسیار متنوعی را می‌توان برای تبدیل  $Z$  در نظر گرفت. در این قسمت مهم‌ترین این کاربردها را بیان کرده و تحلیل می‌نماییم:

#### ۱- پاسخ سیستم LTI به توابع ویژه

در جلسه ششم که بحث توابع و سیگنال‌های ویژه را انجام دادیم، دیدیم که برای سیستم‌های گسسته LTI، سیگنال‌های نمایی به فرم  $x[n] = a^n$ ، یک سیگنال یا تابع ویژه برای سیستم

۱ - توجه داشته باشید که این کاربردها بسیار شبیه به کاربردهای تبدیل لاپلاس در تحلیل سیستم‌های LTI پیوسته هستند و به نوعی می‌توان گفت که تبدیل  $Z$  معادل تبدیل لاپلاس برای سیستم‌های گسسته است و تمام کارها و تحلیل‌هایی که با تبدیل لاپلاس انجام‌پذیر بودند، با کمی تغییر قابل تعمیم به تبدیل  $Z$  هم هستند.

محسوب می‌شوند، به این مفهوم که اگر سیگنال نمایی  $x[n] = a^n$  به یک سیستم  $LTI$  دلخواه با پاسخ ضربه  $h[n]$  اعمال گردد خروجی سیستم برابر می‌شود با<sup>۱</sup>:



$$\begin{aligned} (۱) \quad y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] x[n-k] \\ &\stackrel{(۲)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] a^{n-k} \stackrel{(۳)}{=} a^n \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] a^{-k} \stackrel{(۴)}{=} a^n H(a) \stackrel{(۵)}{=} x[n] H(a) \end{aligned}$$

(۱) طبق رابطه کانولوشن (۲) جای‌گذاری  $x[n-k] = a^{n-k}$  در سیگمای دوم

(۳) جمله  $a^n$  نسبت به متغیر  $k$  ثابت است و از سیگما بیرون می‌آید.

(۴) با توجه به تعریف تبدیل  $Z$  برای  $h[n]$  (۵) همان ورودی  $x[n]$  است.

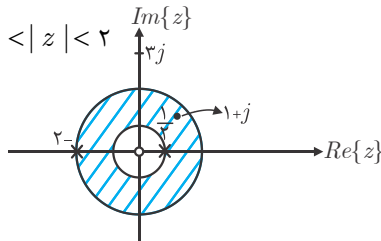
یعنی پاسخ به ورودی  $x[n] = a^n$  برابر با ضربی از همان ورودی می‌شود که این ضریب برابر  $H(a)$  است، و  $H(z)$  نیز تبدیل  $Z$  سیگنال  $h[n]$  است و پاسخ شبکه سیستم نامیده می‌شود. بنابراین اگر ورودی هر سیستم  $LTI$  به فرم نمایی دو طرفه بود، برای بدست آوردن خروجی سیستم به آن ورودی کافی است تبدیل  $Z$  پاسخ ضربه سیستم را داشته باشیم تا بتوانیم به راحتی خروجی را محاسبه کنیم. اما توجه داشته باشید که همیشه هم نمی‌توان  $H(a)$  را با جای‌گذاری  $z = a$  در  $H(z)$  بدست آورد!!! برای آنکه بتوان در تبدیل  $Z$  سیگنال  $h[n]$  مقدار  $z = a$  را جای‌گذاری کرد، شرط لازم آن است که  $z = a$  عضوی از ناحیه همگرایی  $H(z)$  باشد، در غیر این صورت  $H(a) = \infty$  می‌گردد و پاسخ سیستم به ورودی مورد نظر همواره بی‌نهایت خواهد بود. برای فهم بهتر مطلب به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  به ورودی ضربه برابر با  $h[n] = (-۲)^n u[-n-۱] + (\frac{1}{۲})^n u[n]$

شده است. پاسخ این سیستم به ورودی‌های  $x_۱[n] = ۲$  و  $x_۲[n] = (۳j)^n$  و  $x_۳[n] = (۱+j)^n$  را بدست آورید.

**پاسخ:** هر سه ورودی  $x_۱[n]$  و  $x_۲[n]$  و  $x_۳[n]$  داده شده به فرم توابع ویژه هستند و لذا در قدم اول باید تبدیل  $Z$  سیگنال  $h[n]$  را محاسبه کرده و تابع تبدیل سیستم را بدست آوریم. با توجه به دو طرفه بودن  $h[n]$  و نیز با استفاده از خاصیت خطی بودن تبدیل  $Z$  می‌توان  $H(z)$  را محاسبه نمود:

<sup>۱</sup>  $a - ۱$  عددی مختلط و دلخواه است.

$$\begin{aligned}
 H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\} &= \mathcal{Z}\left\{(-2)^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\} \\
 &\stackrel{(1)}{=} \mathcal{Z}\{(-2)^n u[-n-1]\} + \mathcal{Z}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\} \\
 &\stackrel{(2)}{=} \frac{-1}{1+2z^{-1}} \Big|_{|z|<2} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \Big|_{|z|>\frac{1}{2}} \stackrel{(3)}{=} \left( \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1+2z^{-1}} \right) \Big|_{\frac{1}{2}<|z|<2} \\
 &= \frac{\frac{5}{2}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)(1+2z^{-1})}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 2
 \end{aligned}$$


(۱) با توجه به خاصیت خطی بودن

(۲) با توجه به تبدیل Z و نواحی همگرایی سیگنال‌های نمایی دست راستی و چپ

(۳) با توجه به خاصیت خطی بودن نواحی همگرایی اشتراک گرفته می‌شوند.

حالا با توجه به  $H(z)$  و ناحیه همگرایی آن می‌توان پاسخ سیستم به ورودی‌های مورد نظر را تعیین کرد. اول از همه  $x_1[n]$ ؛ با توجه به آنکه  $(1)^n = 1$  است می‌توان  $x_1[n]$  را به فرم

$x_1[n] = 2(1)^n$  در نظر گرفت، در این صورت خروجی سیستم به عبارتست از:

$$y_1[n] \stackrel{(1)}{=} 2(1)^n H(1) \stackrel{(2)}{=} 2(1)^n \left( \frac{\frac{5}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)(3)} \right) = 2(1)^n \left( \frac{5}{3} \right) = \frac{10}{3} (1)^n = \frac{10}{3}$$

(۱) چون  $x_1[n]$  به فرم توابع ویژه است. (۲) جای‌گذاری  $z=1$  در  $H(z)$

البته توجه داشته باشید که چون  $z=1$  در ناحیه همگرایی  $H(z)$  هست توانستیم با جای‌گذاری  $z=1$  مقدار  $H(1)$  را بدست آوریم.

اما همان‌طور که از شکل ناحیه  $ROC$  مشخص است  $z=3j$  در ناحیه همگرایی  $H(z)$  نیست و بنابراین پاسخ سیستم به ورودی  $x_2[n] = (3j)^n$  بی‌نهایت می‌گردد:

$$y_2[n] = \infty$$

در مورد ورودی  $x_3[n] = (1+j)^n$  هم با توجه به آنکه  $x_3[n]$  به فرم توابع ویژه سیستم است و نقطه  $z = (1+j)$  هم در ناحیه همگرایی  $H(z)$  قرار دارد، پاسخ سیستم به ورودی  $x_3[n]$



برابر است با:

$$\begin{aligned}
 y_p[n] &= x_p[n] H(1+j) \stackrel{(1)}{=} x_p[n] \left( \frac{\frac{\Delta}{2}(1+j)^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}(1+j)^{-1}\right)(1 + 2(1+j)^{-1})} \right) \\
 &= x_p[n] \left( \frac{\frac{\Delta}{4}(1-j)}{\left(1 - \frac{1}{4}(1-j)\right)(1 + (1-j))} \right) = x_p[n] \left( \frac{\Delta(1-j)}{(3+j)(2-j)} \right) \\
 &= x_p[n] \left( \frac{\Delta(1-j)}{7-j} \right) = x_p[n] \left( \frac{\Delta(1-j)(7+j)}{\Delta_0} \right) = \frac{1}{\Delta_0} x_p[n] (8 - 6j) \\
 &= \frac{1}{\Delta} x_p[n] (4 - 3j) \stackrel{(2)}{=} \left( \frac{4}{\Delta} - \frac{3}{\Delta} j \right) (1+j)^n
 \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $z = (1+j)$  در  $H(z)$  (۲) جای‌گذاری  $x_p[n]$

ملاحظه می‌کنید که با توجه به فرم تابع ویژه ورودی‌های  $x_1[n]$  و  $x_2[n]$  و نیز با استفاده از تابع  $H(z)$  و ناحیه همگرایی آن به راحتی توانستیم خروجی‌های متناظر  $y_1[n]$  و  $y_2[n]$  را بدست آوریم، در حالی که اگر می‌خواستیم از رابطه کانولوشن استفاده نماییم حجم محاسبات بسیار بالاتر می‌رفت. ■

## ۲- پاسخ سیستم‌های LTI به دسته وسیعی از ورودی‌ها

همان‌طور که جلسه پیش هم به آن اشاره کردیم، خاصیت کانولوشن زمانی مهم‌ترین و پرکاربردترین خاصیت تبدیل  $Z$  است و شاید بتوان گفت که مهم‌ترین عاملی است که موجب می‌شود به استفاده از تبدیل  $Z$  روی آوریم. با استفاده از خاصیت کانولوشن زمانی، می‌توانیم رابطه کانولوشن بین ورودی و خروجی یک سیستم LTI را به یک ضرب ساده در حوزه  $Z$  تبدیل کنیم<sup>۱</sup>. البته برای بدست آوردن خروجی در حوزه زمان بایستی بعد از تحلیل خروجی در حوزه  $Z$ ، با استفاده از روش‌هایی که بیان شد، عکس تبدیل  $Z$  خروجی را نیز محاسبه کنیم؛ ولی در مجموع حجم محاسبات بسیار کمتر از حجم محاسبات کانولوشن در حوزه زمان خواهد بود<sup>۲</sup>.

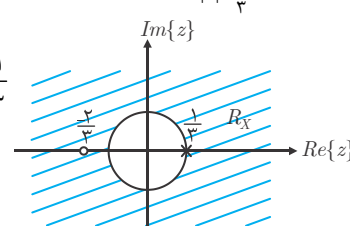
۱ - رابطه  $y[n] = x[n] * h[n]$  در حوزه زمان، تبدیل به رابطه  $Y(z) = X(z)H(z)$  و در حوزه  $Z$  می‌شود.

۲ - البته لازم به ذکر است که مثل همیشه تبدیل  $Z$  هم ابزاری در دست ماست و استفاده کردن یا نکردن از آن به انتخاب خود ماست. در برخی موارد به دلیل فرم خاص سیگنال‌های ورودی و پاسخ ضربه ممکن است محاسبه خروجی در حوزه زمان و با استفاده از رابطه کانولوشن ساده‌تر از تحلیل در حوزه  $Z$  باشد، بنابراین همیشه باید دقت کنیم که راه حل بهینه را برگزینیم.

**مثال: ورودی**  $x[n] = -2\delta[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n]$  به یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه

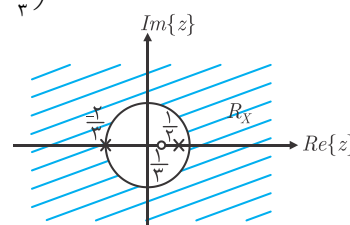
$$h[n] = \left(\left(\frac{1}{3}\right)^n + 6\left(\frac{-2}{3}\right)^n\right) u[n]$$

**پاسخ:** از تبدیل  $Z$  برای محاسبه خروجی استفاده می‌کنیم. با توجه به روابط تبدیل  $Z$  سیگنال‌های نمایی دست راستی به راحتی می‌توان تبدیل  $Z$  سیگنال‌های  $x[n]$  و  $h[n]$  و نواحی همگرایی آن‌ها را تعیین کرد:

$$\begin{aligned} X(z) &= Z\{x[n]\} = Z\left\{-2\delta[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n]\right\} = Z\{-2\delta[n]\} + Z\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n]\right\} \\ &\stackrel{(۱)}{=} -2Z\{\delta[n]\} + 3Z\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]\right\} = -2(1) + 3\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}\right) \Big|_{|z| > \frac{1}{3}} \\ &= -2 + \frac{3}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{1 + \frac{2}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3} \end{aligned}$$


(۱) جای گذاری  $x[n]$  (۲) طبق خاصیت خطی بودن (۳)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$  را به صورت  $3\left(\frac{1}{3}\right)^n$  می‌نویسیم.

به همین ترتیب می‌توان تابع تبدیل  $H(z)$  را هم بدست آورد:

$$\begin{aligned} H(z) &= Z\{h[n]\} = Z\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 6\left(\frac{-2}{3}\right)^n u[n]\right\} = Z\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]\right\} + 6Z\left\{\left(\frac{-2}{3}\right)^n u[n]\right\} \\ &\stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \Big|_{|z| > \frac{1}{3}} + 6\left(\frac{1}{1 - \left(\frac{-2}{3}z^{-1}\right)}\right) \Big|_{|z| > \frac{2}{3}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{6}{1 + \frac{2}{3}z^{-1}} \\ &= \frac{1 - \frac{2}{3}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{2}{3}z^{-1}\right)} \\ &= \frac{1 - \frac{2}{3}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{2}{3}z^{-1}\right)}, \quad |z| > \frac{2}{3} \end{aligned}$$


(۱) جای گذاری  $h[n]$  (۲) طبق خاصیت خطی بودن

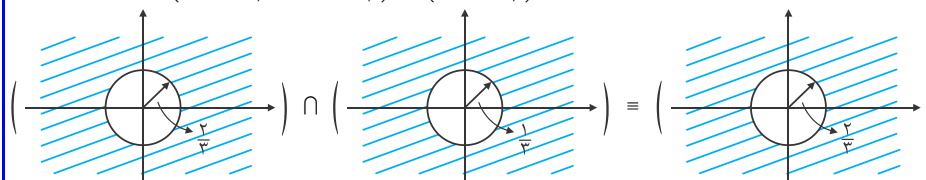
(۳) با توجه به تبدیل  $Z$  سیگنال‌های نمایی دست راستی

حالا برای بدست آوردن خروجی سیستم به ورودی  $x[n]$  داده شده باید از خاصیت کانولوشن زمانی بهره ببریم:

$$\hookrightarrow Y(z) = X(z) \cdot H(z) \quad , \quad (R_x \cap R_h) \subseteq R_y$$

اما طبق روابط بدست آمده می‌دانیم  $R_x = \{ |z| > \frac{1}{3} \}$  و  $R_h = \{ |z| > \frac{2}{3} \}$  است و اگر این مجموعه‌ها را اشتراک بگیریم، خواهیم داشت:

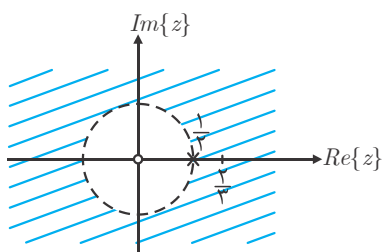
$$R_x \cap R_h = \left\{ |z| > \frac{2}{3}, |z| > \frac{1}{3} \right\} = \left\{ |z| > \frac{2}{3} \right\}$$



یعنی ناحیه همگرایی  $Y(z)$  حداقل باید شامل ناحیه  $\{ |z| > \frac{2}{3} \}$  باشد. حال به محاسبه  $Y(z)$  می‌پردازیم:

$$Y(z) = X(z)H(z) = \left( \frac{1 + \frac{2}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \right) \left( \frac{7(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{2}{3}z^{-1})} \right) = \frac{7}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

برای تعیین ناحیه همگرایی  $Y(z)$  باید نمودار صفر و قطب  $Y(z)$  را رسم نموده و آن ناحیه‌ای را برگزینیم که شامل ناحیه  $\{ |z| > \frac{2}{3} \}$  است:



همان‌طور که در شکل بالا واضح است، ناحیه همگرایی  $Y(z)$  به فرم  $\{ |z| > \frac{1}{3} \}$  خواهد بود، یعنی  $y[n]$  دست راستی است و در نتیجه می‌توان سیگنال  $y[n]$  را به فرم زیر نوشت:

$$y[n] = Z^{-1} \left\{ \frac{7}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \bigg|_{|z| > \frac{1}{3}} \right\} = 7 \left( \frac{1}{3} \right)^n u[n]$$

■

پس در نهایت توانستیم خروجی سیستم به ورودی  $x[n]$  را بدست آوریم.

**تذکر:** در مثال بالا دیدیم که ناحیه همگرایی  $Y(z)$  بزرگ‌تر از اشتراک نواحی همگرایی  $X(z)$  و  $H(z)$  شد و علت آن هم حذف صفر و قطب، ناشی از ضرب  $X(z)$  در  $H(z)$  بوده است. بنابراین در مواقعی که حذف صفر و قطب اتفاق می‌افتد ممکن است ناحیه همگرایی تغییر کند و در این موارد باید با توجه به آنکه  $(R_x \cap R_h) \subseteq R_y$  است، ناحیه همگرایی  $Y(z)$  را تعیین کنیم.

### ۳- تعیین سیستم معکوس

همان‌طور که در مورد سیستم‌های  $LTI$  پیوسته، با استفاده از تبدیل لاپلاس و خاصیت کانولوشن زمانی آن توانستیم سیستم معکوس یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه دلخواه را بدست آوریم، در مورد سیستم‌های گسسته هم تبدیل  $Z$  دقیقاً همان کارایی تبدیل لاپلاس را خواهد داشت. فرض کنید یک سیستم  $LTI$  گسسته با پاسخ ضربه  $h[n]$  در اختیار داریم، در این صورت اگر پاسخ ضربه و تابع تبدیل سیستم معکوس آن را به ترتیب با  $h^I[n]$  و  $H^I(z)$  نمایش دهیم؛ طبق تعریف سیستم معکوس که در جلسه ششم ارایه شد، می‌توان گفت:

$$h[n] * h^I[n] = \delta[n]$$

$$(۱) \quad \downarrow \quad H(z) \cdot H^I(z) = 1 \rightarrow H^I(z) = \frac{1}{H(z)}$$

(۱) طبق خاصیت کانولوشن زمانی در تبدیل  $Z$

بنابراین به راحتی می‌توان از روی تابع تبدیل  $H(z)$ ، تابع تبدیل سیستم معکوس را بدست آورد؛ البته توجه داشته باشید که شرط لازم برای استفاده از خاصیت کانولوشن زمانی در رابطه بالا آن است که نواحی همگرایی  $H(z)$  و  $H^I(z)$  حتماً اشتراک داشته باشند و لذا حتماً باید ناحیه همگرایی  $H^I(z)$  به نحوی تعیین شود که  $(R_H \cap R_{H^I})$  غیرتهی گردد.

**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  گسسته به ورودی ضربه برابر با

$$h[n] = \frac{1}{3} \left( \frac{-1}{2} \right)^n u[n] - \frac{2}{3} (2)^n u[-n-1]$$

سیستم را بدست آورید.

**پاسخ:** بدون معطلی سراغ محاسبه تبدیل  $Z$  سیگنال  $h[n]$  می‌رویم:

۱ - در اینجا هم مانند حالت پیوسته اگر تابع تبدیل سیستم دارای صفر در ناحیه همگرایی خود باشد، سیستم معکوس ناپذیر خواهد بود. اما وجود صفر خارج از ناحیه همگرایی مشکل‌ساز نخواهد بود.

$$\begin{aligned}
 H(z) &= \mathcal{Z}\{h[n]\} \stackrel{(۱)}{=} \mathcal{Z}\left\{\frac{1}{3}\left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n] - \frac{2}{3}(2)^n u[-n-1]\right\} \\
 &\stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{3} \mathcal{Z}\left\{\left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n]\right\} + \frac{2}{3} \mathcal{Z}\left\{-(2)^n u[-n-1]\right\} \\
 &\stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{3} \left[ \frac{1}{1 - \left(\frac{-1}{2} z^{-1}\right)} \right]_{|z| > \frac{1}{2}} + \frac{2}{3} \left[ \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \right]_{|z| < 2} \stackrel{(۴)}{=} \left[ \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{2} z^{-1}} + \frac{\frac{2}{3}}{1 - 2z^{-1}} \right]_{\frac{1}{2} < |z| < 2} \\
 &= \frac{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}{\left(1 + \frac{1}{2} z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 2
 \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $h[n]$  (۲) طبق خاصیت خطی بودن

(۳) با توجه به روابط تبدیل  $Z$  سیگنال‌های نمایی دست راستی و دست چپی

(۴) طبق خاصیت خطی بودن باید نواحی همگرایی را اشتراک بگیریم.

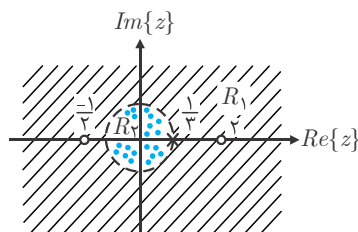
حال به راحتی می‌توان ضابطه تابع تبدیل معکوس را بدست آورد:

$$\begin{aligned}
 H^I(z) &= \frac{1}{H(z)} \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{\frac{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}{\left(1 + \frac{1}{2} z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}} = \frac{\left(1 + \frac{1}{2} z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} = \frac{1 - \frac{3}{2} z^{-1} - z^{-2}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \\
 &\stackrel{(۲)}{=} \frac{27}{2} + 3z^{-1} - \frac{\frac{25}{2}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}
 \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $H(z)$  (۲) صورت را بر مخرج تقسیم می‌کنیم.

اما در مورد ناحیه همگرایی  $H^I(z)$  چه می‌توان گفت؟ بیایید نمودار صفر و قطب  $H^I(z)$  را

رسم نماییم:



برای ناحیه همگرایی  $H^I(z)$  دو حالت می‌توان در نظر گرفت، یکی ناحیه  $R_1$  که به صورت  $R_1 \equiv \{|z| > \frac{1}{3}\}$  تعریف می‌گردد و دیگری ناحیه  $R_2 \equiv \{|z| < \frac{1}{3}\}$  که هر دو ناحیه در شکل بالا مشخص شده‌اند. از طرفی می‌دانیم که ناحیه همگرایی  $H^I(z)$  باید حتماً با ناحیه همگرایی  $H(z)$  اشتراک داشته باشد؛ اما همان‌طور که ملاحظه می‌کنید تنها  $R_1$  با ناحیه همگرایی  $R_H$  اشتراک دارند، پس فقط ناحیه  $R_1$  را می‌توان به عنوان ناحیه همگرایی  $H^I(z)$  در نظر گرفت و این بدان معناست که سیستم  $H^I(z)$  عبارتست از:

$$H^I(z) = \frac{27}{2} + 3z^{-1} - \frac{25}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

$$\rightarrow h^I[n] = \frac{27}{2}\delta[n] + 3\delta[n-1] - \frac{25}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

#### ۴- تعیین خواص سیستم‌های LTI گسسته

اگر خاطرتان باشد در مورد سیستم‌های LTI پیوسته نشان دادیم که از روی ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس پاسخ ضربه سیستم (یا همان تابع تبدیل سیستم)، می‌توان در مورد علیّت و پایداری سیستم نظر داد. در مورد سیستم‌های LTI گسسته نیز دقیقاً به همین صورت می‌توان عمل کرد؛ یعنی از روی ناحیه همگرایی تابع تبدیل سیستم می‌توان خواص علیّت و پایداری سیستم را تشخیص داد. برای این منظور دو قضیه زیر را در مورد استفاده قرار خواهیم داد.

**قضیه:** یک سیستم LTI گسسته با پاسخ ضربه  $h[n]$  و تابع تبدیل  $H(z)$  پایدار است، اگر و تنها اگر ناحیه همگرایی  $H(z)$  شامل دایره‌ای به شعاع واحد باشد و یا به تعبیری دیگر  $h[n]$  دارای تبدیل فوریه باشد.

**اثبات:** به عهده خودتان.

**قضیه:** شرط لازم برای آنکه یک سیستم LTI با پاسخ ضربه  $h[n]$  و تابع تبدیل  $H(z)$ ، علی باشد آن است که ناحیه همگرایی  $H(z)$  دست راستی باشد؛ یعنی ناحیه همگرایی  $H(z)$  به فرم  $R_H = \{|z| > a\}$  باشد.

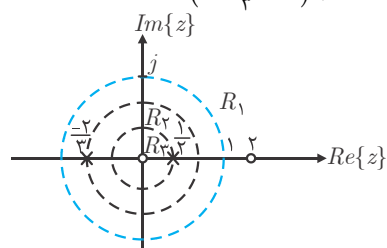
**اثبات:** به عهده خودتان.

توجه داشته باشید در قضیه دوم که در رابطه با علی بودن است، شرط دست راستی بودن ناحیه همگرایی  $H(z)$  یک شرط لازم برای علیّت است؛ ولی شرط لازم و کافی نیست! برای آنکه

شرط لازم و کافی را بیان کنیم، باید بگوییم که سیستم  $LTI$  با تابع تبدیل  $H(z)$  علی است، اگر و تنها اگر ناحیه همگرایی دست راستی بوده و نقطه  $z = +\infty$  نیز جزء ناحیه همگرایی  $H(z)$  باشد. یا به عبارت دیگر  $H(z)$  در  $z = \infty$  قطب نداشته باشد. برای روشن شدن موضوع مثال زیر را در نظر بگیرید.

**مثال:** نواحی همگرایی توابع تبدیل زیر را به گونه‌ای تعیین کنید که سیستم  $LTI$  متناظر با آن‌ها علی و پایدار باشد:

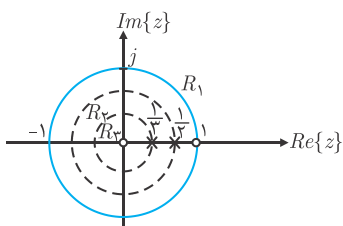
$$H_1(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{2}{3}z^{-1}\right)} \quad (\text{الف}) \quad H_2(z) = \frac{z^2(1 - z^{-1})}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)(1 - 2z)} \quad (\text{ب})$$



$$H_3(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z} \quad (\text{پ})$$

**پاسخ: الف)** ابتدا نمودار صفر و قطب  $H_1(z)$  داده شده را رسم می‌کنیم:

همان‌طور که در شکل بالا نشان داده شده است ۳ ناحیه  $R_1$  یا  $R_2$  یا  $R_3$  را می‌توان به عنوان ناحیه همگرایی‌های  $H_1(z)$  در نظر گرفت.<sup>۱</sup> حال برای آنکه سیستم پایدار باشد، بایستی دایره به شعاع واحد داخل ناحیه همگرایی باشد و همان‌طور که در شکل بالا مشخص است دایره واحد داخل ناحیه  $R_1$  است، پس فعلاً ناحیه  $R_1$  گزینه منتخب ما برای پایداری است؛ اما برای علی بودن می‌دانیم ناحیه همگرایی باید دست راستی باشد، که از بین  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_3$  تنها  $R_1$  دست راستی است و بنابراین با انتخاب  $R_1 = \{ |z| > \frac{2}{3} \}$  به عنوان ناحیه همگرایی، سیستم بدست آمده علی و پایدار خواهد بود.<sup>۲</sup>



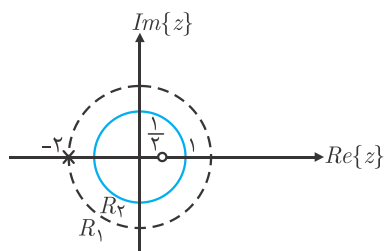
**ب)** به همان ترتیب قسمت قبلی، اول از نمودار صفر و قطب شروع می‌کنیم: (توجه داشته باشید که جمله  $(1 - 2z)$  در  $z = \frac{1}{2}$  صفر می‌شود و لذا قطبی در  $z = \frac{1}{2}$  خواهیم داشت)

۱ - چون  $H_1(z)$  دو قطب با اندازه‌های متفاوت دارد، ۳ ناحیه بدست آوردیم.

۲ - البته در مورد علیت توجه داشته باشید که  $H_1(z)$  هیچ قطبی در بی‌نهایت ندارد و  $H_1(\infty) = 1$  می‌شود؛ بنابراین دست راستی بودن ناحیه همگرایی شرط لازم و کافی برای علیت است.

در اینجا نیز به دلیل آنکه  $H_p(z)$  دارای دو قطب با اندازه‌های متفاوت است، سه انتخاب برای ناحیه همگرایی  $H_p(z)$  خواهیم داشت که عبارتند از  $R_1$  و  $R_p$  و  $R_p$  نشان داده شده در شکل بالا. اول از پایداری شروع می‌کنیم، با توجه به آنکه دایره واحد در ناحیه  $R_1$  قرار گرفته است، پس برای پایدار بودن سیستم باید ناحیه  $R_1$  را به عنوان ناحیه همگرایی در نظر بگیریم. اما برای علیت باید ناحیه همگرایی دست راستی باشد و چون  $R_1$  دست راستی است، باید مجدداً  $R_1$  را به عنوان ناحیه همگرایی سیستم در نظر بگیریم؛ ولی توجه داشته باشید که سیستم  $H_p(z)$  دارای قطبی در  $z = \infty$  است ( $H(\infty) = \infty$  می‌شود) و بنابراین  $H_p(z)$  اصلاً نمی‌تواند علی باشد. بنابراین به ازای هیچ یک از نواحی همگرایی  $R_1$  یا  $R_p$  یا  $R_p$  سیستم بدست آمده علی و پایدار نخواهد بود. تنها با انتخاب ناحیه همگرایی  $R_1 = \{ |z| > \frac{1}{p} \}$  سیستم پایدار خواهد بود، ولی این سیستم هیچ گاه علی نخواهد شد. (به دلیل وجود قطب در بینهایت).

**پ)** بدون معطلی سراغ نمودار صفر و قطب می‌رویم:



همان‌طور که ملاحظه می‌کنید  $H_p(z)$  تنها یک قطب در  $z = -2$  دارد و بنابراین تنها دو گزینه برای ناحیه همگرایی  $H_p(z)$  خواهیم داشت، ناحیه  $R_1$  و ناحیه  $R_p$  نشان داده شده. برای پایداری باید ناحیه  $R_p$  را انتخاب کنیم، زیرا دایره واحد به شعاع واحد داخل ناحیه  $R_p$  قرار دارد، ولی برای علی بودن باید ناحیه  $R_1$  را به عنوان ناحیه همگرایی در نظر بگیریم، زیرا تنها دست راستی است؛ بنابراین به ازای هیچ یک از نواحی نشان داده شده سیستم  $H_p(z)$  به طور هم زمان علی و پایدار نخواهد بود. در نتیجه  $H_p(z)$  نمی‌تواند علی و پایدار باشد، بلکه به ازای ناحیه همگرایی  $R_1 = \{ |z| > 2 \}$  سیستم  $H_p(z)$  علی و ناپایدار می‌شود و به ازای ناحیه همگرایی  $R_p = \{ |z| < 2 \}$  سیستم  $H_p(z)$  پایدار و غیرعلی خواهد بود. ■

توجه داشته باشید که در اینجا فقط خواص علیت و پایداری را تحلیل کردیم، در حالی که دو خاصیت بدون حافظه بودن و معکوس‌پذیری باقی می‌مانند. البته پیش از این در مورد سیستم معکوس و نحوه محاسبه آن نیز صحبت کردیم. در مورد بدون حافظه بودن نیز از جلسه ششم می‌دانیم که یک سیستم  $LTI$  بدون حافظه است، اگر و تنها اگر پاسخ ضربه آن به فرم



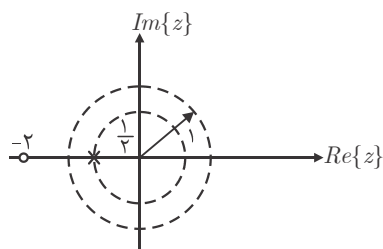
$h[n] = k\delta[n]$  باشد. حال اگر تابع تبدیل سیستم را محاسبه کنیم، می‌توان گفت که یک سیستم  $LTI$  گسسته بدون حافظه است، اگر و تنها اگر تابع تبدیل آن به فرم  $H(z) = k$  باشد که ناحیه همگرایی آن هم کل صفحه  $z$  خواهد بود.

### ۵- سیستم‌های تمام‌گذر و سیستم‌های می‌نیم‌فاز

سیستم‌های تمام‌گذر گسسته تعریف کاملاً مشابهی با سیستم‌های تمام‌گذر پیوسته دارند. فرض کنید پاسخ ضربه و پاسخ فرکانسی یک سیستم گسسته به ترتیب برابر با  $h[n]$  و  $H(e^{j\omega})$  هستند، در این صورت سیستم مورد نظر تمام‌گذر نامیده می‌شود اگر و تنها اگر برای تمام فرکانس‌ها  $|H(e^{j\omega})| = 1$  باشد. حالا اگر بخواهیم سیستم‌های تمام‌گذر را در حوزه  $Z$  تحلیل نماییم باید از قضیه زیر استفاده کنیم:

**قضیه:** یک سیستم  $LTI$  گسسته با پاسخ ضربه  $h[n]$  و تابع تبدیل  $H(z)$  تمام‌گذر است<sup>۱</sup>، اگر به ازای هر قطب در  $z = p$ ، یک صفر هم در  $z = \frac{1}{p^*}$  داشته باشد.

**اثبات:** به عهده خودتان.



به عنوان نمونه سیستم  $H(z) = \frac{1+2z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$  را در نظر بگیرید؛ این سیستم یک صفر در  $z = -2$  و یک قطب در  $z = -\frac{1}{2}$  دارد و نمودار صفر و قطب آن به فرم مقابل است:

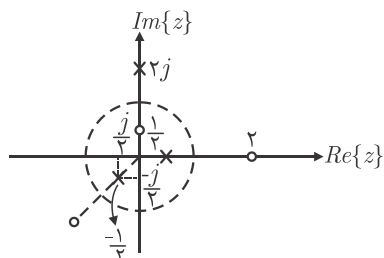
همان‌طور که واضح است  $(-2) = \frac{1}{(-\frac{1}{2})^*}$  است و بنابراین  $H(z)$  در شرایط قضیه بالا

صدق می‌کند و لذا  $H(z)$  داده شده تابع تبدیل یک سیستم تمام‌گذر است. اما  $H(z)$  تنها به صورت ضابطه‌ای تعیین شده و هیچ شرطی روی ناحیه همگرایی آن گذاشته نشده است، آیا ناحیه همگرایی یک سیستم تمام‌گذر هر فرم دلخواهی را می‌تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت، خیر، این چنین نیست. طبق تعریف سیستم‌های تمام‌گذر به صورت ضمنی فرض کرده‌ایم که پاسخ فرکانسی برای سیستم تعریف شده است و این یعنی پاسخ ضربه سیستم لزوماً دارای تبدیل فوریه خواهد بود و لذا طبق بحث‌هایی که پیش از این انجام دادیم بایستی دایره به شعاع واحد حتماً

۱ -  $H(z)$  تبدیل  $Z$  سیگنال  $h[n]$  است.

داخل ناحیه همگرایی تابع تبدیل سیستم باشد. بنابراین در مورد  $H(z) = \frac{1+2z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$  ناحیه

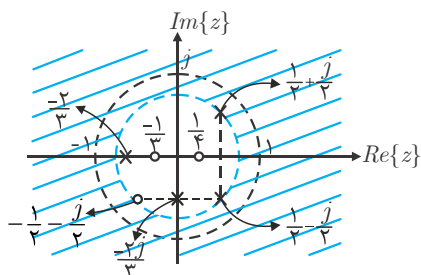
همگرایی باید به فرم  $R_H = \{ |z| > \frac{1}{2} \}$  باشد تا با قطعیت بتوان گفت که سیستم مورد نظر تمام گذر است. اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر، قضیه بیان شده در مورد سیستم‌های تمام‌گذر را تفسیر کنیم؛ می‌توان گفت که نمودار صفر و قطب یک سیستم تمام‌گذر حول دایره واحد دارای تقارن است، البته این تقارن به گونه‌ای است که اندازه قطب (یا صفر) خارج دایره واحد معکوس اندازه صفر (یا قطب) متناظر داخل دایره واحد است. به عنوان نمونه نمودار صفر و قطب زیر متعلق به یک سیستم تمام‌گذر است.



اما در مورد سیستم‌های می‌نیم‌فاز گسسته دقیقاً مثل سیستم‌های پیوسته می‌توان تعاریف متعددی را ارایه کرد که همگی با هم معادل هستند. برای نمونه می‌توان ۲ تعریف زیر را در نظر گرفت:

**تعریف ۱:** سیستم می‌نیم‌فاز سیستمی است علی و پایدار که می‌تواند معکوس علی و پایدار هم داشته باشد.

**تعریف ۲:** سیستم می‌نیم‌فاز سیستمی است که تمام صفرها و قطب‌های آن در صفحه  $z$  داخل دایره‌ای به شعاع واحد قرار دارند.



به عنوان تمرین خودتان نشان دهید که دو تعریف فوق کاملاً معادل هستند و از یکی می‌توان دیگری را نتیجه گرفت. به عنوان نمونه نمودار صفر و قطب زیر می‌تواند متعلق به یک سیستم می‌نیم‌فاز باشد:

همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم تمام صفرها و قطب‌های سیستم داخل دایره واحد هستند. همان‌طور که نشان داده شده است ناحیه همگرایی سیستم می‌نیم‌فاز بالا به صورت  $R_H = \{ |z| > \frac{\sqrt{2}}{2} \}$  خواهد بود که هم دست راستی است و هم دایره واحد را شامل می‌شود، یعنی سیستم علی و پایدار است.

**مثال:** پاسخ یک سیستم  $LTI$  به ورودی ضربه برابر با  $h[n] = a\delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$  شده است. مقدار  $a$  را طوری تعیین کنید که اندازه پاسخ فرکانسی سیستم در تمام فرکانس‌ها ثابت باشد. **پاسخ:** اینکه گفته شده اندازه پاسخ فرکانس سیستم ثابت باشد یعنی  $|H(e^{j\omega})| = k$  باشد که اگر  $k$  برابر یک باشد، سیستم تمام گذر خواهد بود. بنابراین می‌خواهیم سیستم داده شده ضربی از یک سیستم تمام گذر باشد، بنابراین مکان صفرها و قطب‌های آن باید مثل مکان صفرها و قطب‌های یک سیستم تمام گذر، حول دایره واحد متقارن باشند. پس در قدم اول باید  $H(z)$  را تعیین کنیم:

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\} \stackrel{(۱)}{=} \mathcal{Z}\left[a\delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right] \stackrel{(۲)}{=} a\mathcal{Z}\{\delta[n]\} + \mathcal{Z}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\}$$

$$\stackrel{(۳)}{=} a + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{(a+1) - \frac{a}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

(۱) جای‌گذاری  $h[n]$  (۲) طبق خاصیت خطی بودن

(۳) طبق روابط تبدیل  $Z$  ضربه و نمایی دست راستی

حالا با توجه به  $H(z)$  بدست آمده می‌دانیم  $H(z)$  یک قطب در  $z = \frac{1}{2}$  دارد و برای بدست آوردن صفر  $H(z)$  به صورت زیر عمل می‌نماییم:

$$(a+1) - \frac{a}{2}z^{-1} = 0 \rightarrow (a+1) = \frac{a}{2}z^{-1} \rightarrow z^{-1} = \frac{2(a+1)}{a} \rightarrow z = \frac{a}{2(a+1)}$$

پس صفر سیستم در  $z = \frac{a}{2(a+1)}$  قرار دارد. اما برای تمام گذر بودن بایستی با توجه به قطب  $z = \frac{1}{2}$ ، یک صفر هم در  $z = \frac{1}{2}$  داشته باشیم. بنابراین می‌توان با مساوی ۲ قرار دادن  $\left(\frac{1}{2}\right)^*$

صفر سیستم، پارامتر  $a$  را بدست آورد:

$$\frac{a}{2(a+1)} = \frac{1}{2} \rightarrow a = 2(a+1) \rightarrow -3a = 2 \rightarrow a = -\frac{2}{3}$$

پس به ازای  $a = -\frac{2}{3}$  سیستم داده شده ضربی از یک سیستم تمام گذر بوده و لذا اندازه پاسخ فرکانسی آن ثابت خواهد بود. ■

### تمرین:

خودتان با جای‌گذاری  $a = -\frac{2}{3}$  در  $h[n]$  داده شده در مثال قبل اندازه پاسخ فرکانسی سیستم را بدست آورید.

## ۶- تحلیل سیستم‌های LTI توصیف شده با معادله تفاضلی خطی

در جلسه ششم گفتیم که یکی از راه‌های توصیف یک سیستم LTI گسسته، بیان رابطه بین ورودی و خروجی سیستم توسط یک معادله تفاضلی خطی است. در کلی‌ترین حالت معادله تفاضلی خطی بین ورودی  $x[n]$  و خروجی  $y[n]$  یک سیستم LTI به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\begin{aligned} a_m y[n-m] + a_{m-1} y[n-m+1] + \dots + a_1 y[n-1] + a_0 y[n] \\ = b_k x[n-k] + b_{k-1} x[n-k+1] + \dots + b_1 x[n-1] + b_0 x[n] \\ \Rightarrow \sum_{i=0}^m a_i y[n-i] = \sum_{j=0}^k b_j x[n-j] \end{aligned}$$

معادله بالا فرم کلی یک معادله تفاضلی خطی است که برحسب ورودی و خروجی و شیفته‌های آن‌ها نوشته می‌شود. ضرایب  $a_i$  و  $b_j$  نیز در حالت کلی می‌توانند اعدادی مختلط باشند؛ اما در بسیاری از سیستم‌های عملی فرض می‌کنند که تمام ضرایب در معادله تفاضلی خطی اعدادی حقیقی هستند. اگر بخواهیم یک معادله تفاضلی را در حوزه زمان حل کنیم، مجبور خواهیم بود تعداد زیادی معادله بازگشتی را به طور هم زمان حل نماییم که پیچیدگی حل آن‌ها بسیار زیاد است و حجم محاسبات بسیار بالا خواهد بود. در حالی که اگر معادله را در حوزه  $Z$  حل نماییم به سادگی می‌توان از روی معادله تفاضلی داده شده تابع تبدیل سیستم را بدست آورد. بیا بید به دو طرف معادله تفاضلی تعریف شده تبدیل  $Z$  را اعمال کنیم؛ اگر فرض کنیم تبدیل  $Z$  سیگنال  $x[n]$  برابر با  $X(z)$  بوده و تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  هم برابر با  $Y(z)$  باشد، آنگاه با استفاده از خاصیت شیفت زمانی به راحتی می‌توان معادله تفاضلی را در حوزه  $Z$  بازنویسی کرد:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^m a_i y[n-i] &= \sum_{j=0}^k b_j x[n-j] \\ \stackrel{(۱)}{\downarrow} Z \left\{ \sum_{i=0}^m a_i y[n-i] \right\} &= Z \left\{ \sum_{j=0}^k b_j x[n-j] \right\} \\ \stackrel{(۲)}{\downarrow} \sum_{i=0}^m a_i Z\{y[n-i]\} &= \sum_{j=0}^k b_j Z\{x[n-j]\} \\ \stackrel{(۳)}{\downarrow} \sum_{i=0}^m a_i z^{-i} Y(z) &= \sum_{j=0}^k b_j z^{-j} X(z) \\ \stackrel{(۴)}{\downarrow} Y(z) \left[ \sum_{i=0}^m a_i z^{-i} \right] &= X(z) \left[ \sum_{j=0}^k b_j z^{-j} \right] \\ \stackrel{(۵)}{\downarrow} H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{\sum_{j=0}^k b_j z^{-j}}{\sum_{i=0}^m a_i z^{-i}} \end{aligned}$$

(۱) اعمال تبدیل  $Z$ (۲) با استفاده از خاصیت خطی بودن تبدیل  $Z$ (۳) با توجه به خاصیت شیفت زمانی تبدیل  $Z$ (۴)  $X(z)$  و  $Y(z)$  در سیگماها جمله ثابت محسوب شده و از سیگما بیرون می‌آیند.(۵) تقسیم  $Y(z)$  بر  $X(z)$  و بدست آوردن تابع تبدیل  $H(z)$ 

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، تنها با توجه به ضرایب  $a_i$  و  $b_j$  موجود در معادله تفاضلی داده شده می‌توان تابع تبدیل  $H(z)$  سیستم را بدست آورد. بدون مشخص کردن ناحیه همگرایی  $H(z)$  در واقع هنوز سیستم به طور کامل توصیف نشده و نمی‌توان پاسخ ضربه  $h[n]$  را بدست آورد؛ ولی از روی معادله تفاضلی داده شده نمی‌توان ناحیه همگرایی سیستم را مشخص کرد. برای تعیین ناحیه همگرایی لازم است برخی از خواص سیستم را هم بدانیم و تنها از روی معادله تفاضلی به هیچ وجه نمی‌توان ناحیه همگرایی سیستم را تعیین نمود. با تحلیل مثال زیر موضوع را مفصل‌تر بررسی خواهیم کرد.

**مثال:** رابطه بین ورودی و خروجی یک سیستم  $LTI$  پایدار به صورت زیر است:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + 2x[n-1] \quad x[n] \longrightarrow \boxed{LTI} \longrightarrow y[n]$$

پاسخ این سیستم به ورودی  $x[n] = \delta[n] + 3(-2)^n u[n]$  را بدست آورید.

**پاسخ:** خوب، قدم اول تعیین تابع تبدیل  $H(z)$  است که به صورت مستقیم از روی معادله تفاضلی داده شده قابل بازیابی است؛ ولی فعلاً برای آنکه بیش‌تر راه بیفتیم با اعمال تبدیل  $Z$  به طرفین معادله بالا،  $H(z)$  را بدست می‌آوریم:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + 2x[n-1]$$

$$\stackrel{(۱)}{\longrightarrow} Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) = X(z) + 2z^{-1}X(z)$$

$$\longrightarrow \left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)Y(z) = (1 + 2z^{-1})X(z)$$

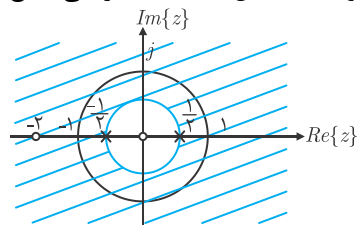
$$\stackrel{(۲)}{\longrightarrow} H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{1 + 2z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

(۱) با اعمال تبدیل  $Z$  و استفاده از خواص خطی بودن و شیفت زمانی

(۲) تقسیم  $Y(z)$  بر  $X(z)$  و یافتن  $H(z)$

همان‌طور که مشخص است  $H(z)$  دارای دو قطب در نقاط  $z = \frac{1}{4}$  و  $z = -\frac{1}{4}$  بوده و یک صفر هم در  $z = -2$  دارد (البته یک صفر هم در مبدأ دارد). از طرفی در صورت سؤال ذکر

شده است که سیستم پایدار است و لذا باید دایره به شعاع واحد داخل ناحیه همگرایی تابع



تبدیل باشد، بنابراین با توجه به موقعیت قطب‌های

$H(z)$  می‌توان نتیجه گرفت که  $ROC$  باید به فرم

$$R_H = \{ |z| > \frac{1}{2} \}$$

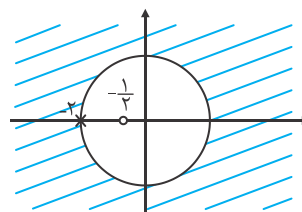
ملاحظه می‌کنید که با انتخاب ناحیه همگرایی  $R_H = \{ |z| > \frac{1}{2} \}$  دایره واحد هم داخل ناحیه همگرایی سیستم بوده و در نتیجه پایداری سیستم تضمین می‌گردد. حال که تابع تبدیل و ناحیه همگرایی آن را بدست آوردیم، سراغ محاسبه خروجی سیستم به ورودی داده شده می‌رویم. برای این منظور ابتدا باید تبدیل  $Z$  ورودی را بدست آوریم:

$$x[n] = \delta[n] + 3(-2)^n u[n]$$

$$\rightarrow X(z) = Z\{x[n]\} \stackrel{(1)}{=} Z\{\delta[n] + 3(-2)^n u[n]\} \stackrel{(2)}{=} Z\{\delta[n]\} + 3Z\{(-2)^n u[n]\}$$

$$\stackrel{(3)}{=} 1 + 3 \left( \frac{1}{1 - (-2z^{-1})} \right) \Big|_{|z| > 2} = 1 + \frac{3}{1 + 2z^{-1}} = \frac{4 + 2z^{-1}}{1 + 2z^{-1}}$$

$$= \frac{4(1 + \frac{1}{2}z^{-1})}{1 + 2z^{-1}}, \quad |z| > 2$$



(۲) طبق خاصیت خطی بودن

(۱) جای گذاری  $x[n]$

(۳) طبق روابط تبدیل  $Z$  سیگنال‌های ضربه و نمایی دست راستی

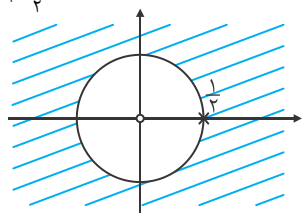
حالا با توجه به خاصیت کانولوشن زمانی تبدیل  $Z$  به راحتی می‌توان خروجی سیستم به ورودی

$$y[n] = h[n] * x[n]$$

داده شده را تعیین کند:

$$\rightarrow Y(z) = H(z) X(z) = \left( \frac{1 + 2z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})} \right) \Big|_{|z| > \frac{1}{2}} \times \left( \frac{4(1 + \frac{1}{2}z^{-1})}{1 + 2z^{-1}} \right) \Big|_{|z| > 2}$$

$$= \frac{4}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$



در نهایت با توجه به  $Y(z)$  و ناحیه همگرایی آن<sup>۱</sup> به سادگی می‌توان با اعمال عکس تبدیل  $Z$ ، خروجی  $y[n]$  را بدست آورد:

$$y[n] = Z^{-1}\{Y(z)\} = Z^{-1}\left\{\frac{4}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right\}_{|z| > \frac{1}{2}} \stackrel{(۱)}{=} 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n]$$

(۱) با توجه به فرم تبدیل  $Z$  سیگنال نمایی دست راستی

ملاحظه می‌کنید که فرم  $y[n]$  خیلی با فرم  $x[n]$  متفاوت است و دلیل آن هم حذف صفر و قطب هنگام ضرب  $H(z)$  و  $X(z)$  است. ■

**تذکر:** توجه داشته باشید که تا بدین جای کار بحث ما روی معادلات تفاضلی خطی بدون شرط اولیه بود، اما اگر معادله تفاضلی داده شده دارای شرایط اولیه باشد دیگر با استفاده از تبدیل  $Z$  عادی نمی‌توان سیستم را تحلیل نمود، بلکه ناچار به استفاده از تبدیل  $Z$  یک طرفه خواهیم بود که در بخش بعد به معرفی آن خواهیم پرداخت.<sup>۲</sup>

## تبدیل $Z$ یک طرفه

برای سیگنال گسسته  $x[n]$ ، تبدیل  $Z$  یک طرفه با نماد  $\mathcal{X}(z)$  نمایش داده شده و به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

در این جا هم ناحیه همگرایی برای  $\mathcal{X}(z)$  تعریف می‌شود، به نحوی که سیگما بالا همگرا باشد، ولی با توجه به فرم سیگمای بالا می‌دانیم که قطعاً ناحیه همگرایی  $\mathcal{X}(z)$  یک ناحیه دست راستی خواهد بود، یعنی یا ناحیه  $ROC$  به فرم  $R_{\mathcal{X}} = \{|z| > a\}$  خواهد بود و یا اینکه  $R_{\mathcal{X}}$  کل صفحه  $z$

خواهد بود. به عنوان نمونه تبدیل  $Z$  یک طرفه سیگنال  $x[n] = (-2)^n u[2-n]$  عبارتست از:

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n u[2-n] z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=0}^2 (-2)^n z^{-n} \stackrel{(۳)}{=} 1 - 2z^{-1} + 4z^{-2}$$

(۱) جای‌گذاری  $x[n]$  (۲) اثر تابع  $u[2-n]$  را به حدود سیگما منتقل می‌کنیم. (۳) سیگما را باز می‌کنیم.

۱ - توجه داشته باشید که طبق خاصیت کانولوشن زمانی  $R_{\mathcal{Y}}$  حداقل شامل  $(R_X \cap R_H)$  خواهد بود و به همین علت ناحیه همگرایی  $Y(z)$  را به فرم  $|z| > \frac{1}{2}$  در نظر گرفته‌ایم.

۲ - درست مانند سیستم‌های پیوسته توصیف شده با معادله دیفرانسیل خطی همراه با شرایط اولیه، که برای تحلیل آن‌ها به ناچار از تبدیل لاپلاس یک طرفه استفاده کردیم.

ملاحظه می‌کنید که تبدیل  $Z$  یک طرفه  $x[n]$  به صورت  $\mathcal{X}(z) = 1 - 2z^{-1} + 4z^{-2}$  شده است و ناحیه همگرایی آن هم شامل کل صفحه  $z$  است، به جز مبدأ، چون  $\mathcal{X}(z)$  در مبدأ قطب دارد. واضح است که  $\mathcal{X}(z)$  بدست آمده و ناحیه همگرایی آن بسیار متفاوت با تبدیل  $Z$  دو طرفه و عادی سیگنال  $x[n]$  و ناحیه همگرایی آن هستند.

تبدیل  $Z$  یک طرفه هم مانند تبدیل  $Z$  دوطرفه دارای خواص و ویژگی‌هایی است که خوشبختانه بسیاری از آن‌ها دقیقاً با خواص تبدیل  $Z$  دوطرفه یکسان هستند، مگر در چند مورد جزئی که اختلاف‌هایی بین تبدیل  $Z$  یک طرفه و دو طرفه وجود دارد. یکی از این موارد اختلاف که ما از آن استفاده خواهیم کرد، خاصیت شیفت زمانی است. در تبدیل  $Z$  یک طرفه خاصیت شیفت زمانی به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\text{if } y[n] = x[n - k]$$

$$\rightarrow \mathcal{Y}(z) = z^{-k} \mathcal{X}(z) + z^{-(k-1)}x[-1] + z^{-(k-2)}x[-2] + \dots + z^{-1}x[-k+1] + x[-k]$$

یعنی اگر سیگنال  $x[n]$  را به اندازه  $k$  واحد به سمت راست شیفت دهیم، تبدیل  $Z$  یک طرفه آن به سادگی فقط در  $z^{-k}$  ضرب نمی‌شود، بلکه  $k$  جمله اضافی نیز با آن جمع خواهند شد که در رابطه بالا نشان داده شده‌اند.

**تمرین:** خاصیت شیفت زمانی برای تبدیل  $Z$  یک طرفه را اثبات کنید. [فقط شیفت به راست را در نظر بگیرید]

اما همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردیم، مهمترین کاربرد تبدیل  $Z$  یک طرفه استفاده از آن در جهت تحلیل سیستم‌های توصیف شده با معادله تفاضلی خطی است؛ البته معادلاتی که شرایط اولیه هم دارند. برای فهم کامل موضوع مثال زیر را به دقت بررسی نمایید.

**مثال:** رابطه بین ورودی و خروجی یک سیستم گسسته به صورت زیر است:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + 2x[n-1]$$

با فرض شرایط اولیه  $y[-1] = 1$  و  $y[-2] = \frac{1}{8}$ ، پاسخ این سیستم به ورودی

$$x[n] = (-2)^n u[n] + \frac{3}{8} \delta[n+1]$$

**پاسخ:** توجه داشته باشید معادله تفاضلی توصیف‌کننده سیستم، همان معادله تفاضلی سیستم مثال قبلی است، با این تفاوت که سیستم جدید دارای شرایط اولیه نیز هست؛ بنابراین برای تحلیل سیستم ناچار به استفاده از تبدیل  $Z$  یک طرفه هستیم. با اعمال تبدیل  $Z$  یک طرفه به معادله تفاضلی داده شده می‌توان گفت:



$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + 2x[n-1]$$

$$\stackrel{(۱)}{\rightarrow} \mathcal{Y}(z) - \frac{1}{4}[z^{-2}\mathcal{Y}(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]] = \mathcal{X}(z) + 2[z^{-1}\mathcal{X}(z) + x[-1]]$$

$$\stackrel{(۲)}{\rightarrow} \left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)\mathcal{Y}(z) - \frac{1}{4}\left(z^{-1} + \frac{1}{4}\right) = \mathcal{X}(z)(1 + 2z^{-1}) + 2\left(\frac{3}{4}\right)$$

(۱) اعمال تبدیل  $Z$  یک طرفه

(۲) جای‌گذاری مقادیر اولیه  $y[-1]$  و  $y[-2]$  و  $x[-1]$

از طرفی با توجه به  $x[n]$  داده شده می‌توان  $\mathcal{X}(z)$  را به صورت زیر بدست آورد:

$$\mathcal{X}(z) \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} \stackrel{(۲)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n u[n]z^{-n} \stackrel{(۳)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-2z^{-1})^n \stackrel{(۴)}{=} \frac{1}{1 + 2z^{-1}}, |z| > 2$$

(۱) طبق تعریف

(۲) جای‌گذاری  $x[n]$

(۳) با توجه به حدود سیگما می‌توان از تابع  $u[n]$  صرف‌نظر کرد.

(۴) طبق رابطه سری هندسی و با شرط  $|-2z^{-1}| < 1$

بنابراین با جای‌گذاری  $\mathcal{X}(z)$  بدست آمده در رابطه قبلی می‌توان  $\mathcal{Y}(z)$  را محاسبه کرد:

$$\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)\mathcal{Y}(z) = \mathcal{X}(z)(1 + 2z^{-1}) + \frac{1}{4}(z^{-1} + 5)$$

$$\begin{aligned} \stackrel{(۱)}{\rightarrow} \mathcal{Y}(z) &= \left(\frac{1+2z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}\right) \underbrace{\left(\frac{1}{1+2z^{-1}}\right)}_{\mathcal{X}(z)} + \frac{\frac{1}{4}(z^{-1} + 5)}{1-\frac{1}{4}z^{-2}} \\ &= \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-2}} + \frac{\frac{1}{4}(z^{-1} + 5)}{1-\frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{\frac{1}{4}(z^{-1} + 9)}{1-\frac{1}{4}z^{-2}} \\ &= \frac{\frac{1}{4}(z^{-1} + 9)}{\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)} \stackrel{(۲)}{=} \frac{\frac{11}{4}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{\frac{9}{4}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}} \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $\mathcal{X}(z)$  و محاسبه  $\mathcal{Y}(z)$

(۲) با استفاده از تکنیک تفکیک کسره‌های جزئی

حال برای بدست آوردن خروجی در زمان‌های  $n \geq 0$  کافی است از  $\mathcal{Y}(z)$  بدست آمده عکس تبدیل  $Z$  بگیریم. توجه داشته باشید که چون از تبدیل  $Z$  یک طرفه استفاده کردیم، در نهایت  $y[n]$  بدست آمده سیگنالی دست راستی خواهد بود. پس با فرض دست راستی بودن  $y[n]$  می‌توان گفت:

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{\frac{11}{8}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{7}{8}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$\rightarrow y[n] = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{7}{8} \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n], \quad n \geq 0.$$

در نهایت خروجی سیستم در زمان‌های  $n \geq -2$  برابر خواهد بود با:

$$\begin{cases} \frac{1}{5} & n = -2 \\ 1 & n = -1 \\ \frac{11}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{7}{8} \left(\frac{-1}{2}\right)^n & n \geq 0. \end{cases}$$

**تذکر:** توجه داشته باشید که وقتی یک سیستم  $LTI$  و علی را توسط معادله دیفرانسیل در حالت پیوسته و یا معادله تفاضلی در حالت گسسته توصیف می‌کنیم، به طور ضمنی فرض شرایط سکون اولیه را انجام داده‌ایم، یعنی تا زمانی که ورودی صفر است، خروجی سیستم نیز صفر خواهد بود. اگر سیستم ضدعلی باشد هم شرط سکون نهایی را در نظر خواهیم گرفت، یعنی اگر ورودی از زمانی به بعد صفر باشد، خروجی هم از آن زمان به بعد صفر خواهد بود.

**توجه:** با شیفت به سمت راست و نحوه تأثیر آن روی تبدیل  $Z$  یک طرفه آشنا شدیم؛ ولی توجه کنید که در تبدیل  $Z$  یک طرفه شیفت به چپ کاملاً متفاوت با شیفت به راست است و اثر کاملاً متفاوتی روی تبدیل  $Z$  یک طرفه خواهد داشت. می‌توان نشان داد که اگر تبدیل  $Z$  یک طرفه سیگنال  $x[n] = x[n+a]$  باشد، آنگاه تبدیل  $Z$  یک طرفه سیگنال  $y[n] = x[n]$  که شیفت یافته  $x[n]$  به چپ به اندازه  $a$  واحد است، برابر خواهد بود با:

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(z) &= z^a (\mathcal{X}(z) - x[0] - z^{-1}x[1] - \dots - z^{-(a-1)}x[a-1]) \\ &= z^a \mathcal{X}(z) - z^a x[0] - z^{a-1}x[1] - z^{a-2}x[2] - \dots - z^2 x[a-2] - zx[a-1] \end{aligned}$$



# تست‌های طبقه‌بندی شده کنکورهای سراسری



## خواص سیگنال‌ها و سیستم‌ها

### خواص سیگنال‌ها

۱- حاصل انتگرال زیر که در آن  $\delta(t)$  تابع ضربه واحد و  $\delta'(t)$  مشتق آن باشد چقدر است؟

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [(t+2)\delta'(t+1) + (e^{-|t|} + t^2 + 2)\delta(e^{-|t|} + t^2 + 1)] dt$$

(ارشد برق - سراسری ۹۰)

۲ (۱)                      ۱ (۲)                      ۰ (۳)                      -۱ (۴)

۲- اگر  $x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos(\frac{t}{\pi})\delta(t - k\pi)$  و  $x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos(\pi t^2)\delta(t - k)$  و

(ارشد برق - سراسری ۹۲)

$x_3(t) = x_1(t) + x_2(t)$  باشد. در این صورت

(۱)  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  متناوب و  $x_3(t)$  نامتناوب است.

(۲) هر سه سیگنال متناوب هستند.

(۳)  $x_1(t)$  متناوب و  $x_2(t)$  و  $x_3(t)$  نامتناوب می‌باشند.

(۴) هیچ کدام متناوب نیستند.

### خواص سیستم‌ها

۳- در یک سیستم زمان گسسته رابطه‌ی بین ورودی  $x[n]$  و خروجی  $y[n]$  بصورت

$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n - 2k]$  است. این سیستم ..... است. (ارشد برق - سراسری ۸۸)

(۱) تغییرناپذیر با زمان و معکوس‌پذیر                      (۲) تغییرپذیر با زمان و معکوس‌ناپذیر

(۳) تغییرپذیر با زمان و معکوس‌پذیر                      (۴) تغییرناپذیر با زمان و معکوس‌ناپذیر

۴- در مورد سیستمی که رابطه‌ی ورودی - خروجی آن به صورت زیر می‌باشد، کدام گزینه

(ارشد برق - سراسری ۸۹)

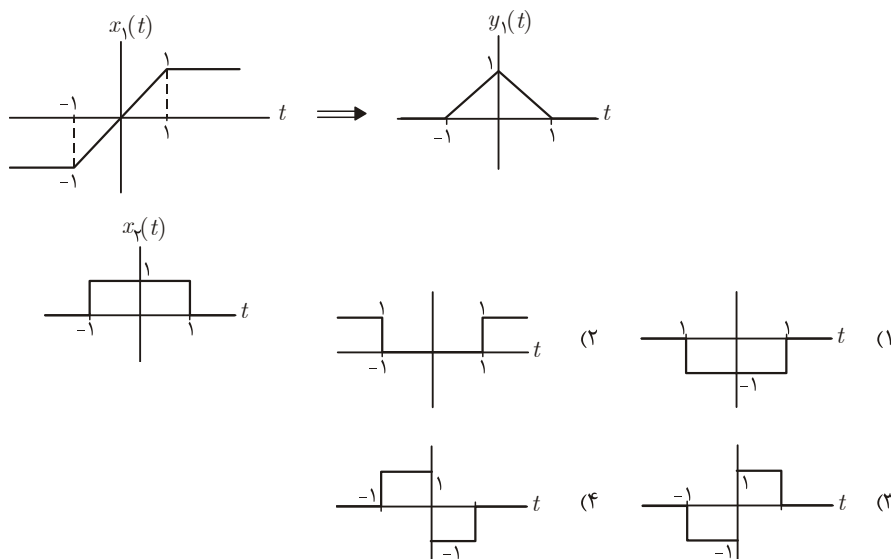
نادرست می‌باشد؟

$$y(t) = \begin{cases} 0 & x(t) < 0 \\ x(t) + x(t-2) & x(t) \geq 0 \end{cases}$$

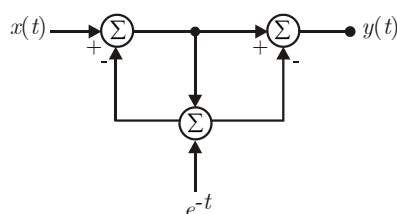
(۱) این سیستم علی و پایدار است.                      (۲) این سیستم غیر خطی و TI است.

(۳) این سیستم TI و معکوس‌ناپذیر می‌باشد.                      (۴) این سیستم معکوس‌پذیر و حافظه‌دار می‌باشد.

۵- پاسخ یک سیستم بدون حافظه تغییرناپذیر با زمان به ورودی  $x_1(t)$  به صورت  $y_1(t)$  است. پاسخ این سیستم به ورودی  $x_2(t)$  چیست؟  
(ارشد برق - سراسری ۸۹)

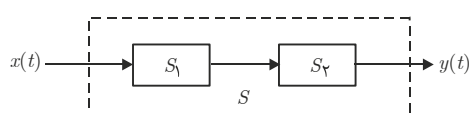


۶- سیستم نشان داده شده در شکل روبرو ..... است. (ارشد برق - سراسری ۹۰)



- (۱) خطی و پایدار
- (۲) خطی و ناپایدار
- (۳) غیر خطی و پایدار
- (۴) غیر خطی و ناپایدار

۷- فرض کنید که سیستم  $S$  مطابق شکل مقابل، از بهم پیوستن متوالی سیستم‌های  $S_1$  و  $S_2$  ایجاد می‌شود. اگر  $S_1$  سیستمی تغییرپذیر با زمان و پایدار بوده و  $S_2$  نیز سیستمی تغییرپذیر با زمان اما ناپایدار باشد. در این صورت کدام یک از گزاره‌های زیر در مورد سیستم  $S$  همواره درست است؟  
(ارشد برق - سراسری ۹۰)



- (الف) سیستم  $S$ ، سیستمی تغییرپذیر با زمان است.
- (ب) سیستم  $S$ ، سیستمی ناپایدار است.

- (۱) فقط (الف)
- (۲) فقط (ب)
- (۳) هر دو
- (۴) هیچکدام

۸- رابطه‌ی ورودی - خروجی یک سیستم پیوسته با زمان خطی به صورت زیر داده شده است:

$$y(t-1) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) u(\tau-t) d\tau$$

$u(t)$  تابع پله واحد است. این سیستم تغییر ..... با زمان و ..... است.

(ارشد برق - سراسری ۹۱)

(۱) پذیر - علی (۲) پذیر - غیرعلی (۳) ناپذیر - علی (۴) ناپذیر - غیرعلی

۹- رابطه‌ی بین ورودی و خروجی در یک سیستم بصورت  $y[n] = \sum_{k=-1}^{\infty} x[n-k^2]$  می‌باشد،

این سیستم تغییر ..... با زمان و ..... است. (ارشد برق - سراسری ۹۱)

(۱) پذیر - پایدار (۲) پذیر - ناپایدار

(۳) ناپذیر - پایدار (۴) ناپذیر - ناپایدار

۱۰- رابطه ورودی  $x(t)$  و خروجی  $y(t)$  در یک سیستم توسط رابطه زیر بیان می‌شود:

$$y(t) = \begin{cases} x(t-1) & x(t-1) \leq 1 \\ x(t-2) & x(t-1) > 1 \end{cases}$$

(ارشد برق - سراسری ۹۴)

در این سیستم کدام گزینه صحیح است؟

(۱) غیرعلی - خطی (۲) علی - غیرخطی

(۳) علی - خطی (۴) غیرعلی - غیرخطی



## پاسخ

۱- گزینه (۴). سؤال فاقد هرگونه پیچیدگی خاصی است؛ به صورت خیلی واضح یک انتگرال برحسب سیگنال ضربه و مشتق آن داده شده است که باید به محاسبه آن پردازیم. در قدم اول انتگرال داده شده را  $I$  می‌نامیم و آن را به دو بخش تقسیم می‌کنیم:

$$I \triangleq \int \left[ (t+2)\delta'(t+1) + (e^{-|t|} + t^2 + 2)\delta(e^{-|t|} + t^2 + 1) \right] dt$$

$$\stackrel{(۱)}{=} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} (t+2)\delta'(t+1) dt}_{I_1} + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-|t|} + t^2 + 2)\delta(e^{-|t|} + t^2 + 1) dt}_{I_2} = I_1 + I_2$$

(۱) انتگرال را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم.

حال انتگرال‌های  $I_1$  و  $I_2$  را به صورت جداگانه محاسبه می‌کنیم. اول از  $I_1$  شروع می‌کنیم؛ می‌توان گفت:

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} (t+2)\delta'(t+1) dt \stackrel{(۱)}{=} (-1) \times \left. \frac{d}{dt}(t+2) \right|_{t=-1} = (-1) \times (1) = -1$$

(۱) چون بازه انتگرال‌گیری بی‌کران است حتماً  $(t = -1)$  داخل بازه انتگرال‌گیری بوده و حاصل  $I_1$  صفر نخواهد بود.

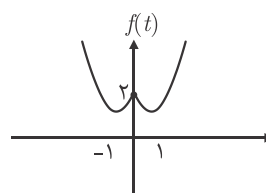
برای محاسبه  $I_2$  اول از همه باید عبارت  $\delta(e^{-|t|} + t^2 + 1)$  را ساده کنیم:

$$f(a_m) = 0$$

$$\rightarrow \delta(f(t)) = \sum_{m=1}^n \frac{1}{|f'(a_m)|} \delta(t - a_m)$$

$$\rightarrow f(t) = \underbrace{e^{-|t|}}_{(۱)} + \underbrace{t^2}_{(۲)} + 1 \geq 1$$

(۲) همواره بزرگتر یا مساوی صفر



(۱) بزرگتر یا مساوی صفر

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد تابع  $f(t)$  داده شده در این سؤال هیچ‌گاه صفر نمی‌گردد و لذا خواهیم داشت:

$$\delta(f(t)) = \delta(e^{-|t|} + t^2 + 1) = 0$$

$$\rightarrow I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-|t|} + t^2 + 2) \delta(e^{-|t|} + t^2 + 1) dt = 0$$

بنابراین انتگرال کلی  $I$  عبارتست از:

$$I = I_1 + I_2 = (-1) + (0) = -1$$

یعنی گزینه چهارم صحیح است.

۲- گزینه (۱). سیگنال  $x_1(t)$  را می‌توان به فرم زیر ساده کرد:

$$x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos\left(\frac{t}{3}\right) \delta(t - k\pi) \stackrel{(1)}{=} \underbrace{\cos\left(\frac{t}{3}\right)}_{(2)} \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - k\pi)}_{(3)}$$

(۱)  $\cos\left(\frac{t}{3}\right)$  نسبت به پارامتر  $k$  ثابت است و از سیگما بیرون می‌آید.

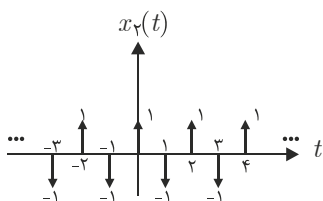
(۲) متناوب با دوره تناوب  $6\pi$

(۳) متناوب با دوره تناوب  $\pi$

بنابراین  $x_1(t)$  حاصل ضرب دو سیگنال متناوب با دوره تناوب‌های  $6\pi$  و  $\pi$  است و نتیجه می‌گیریم  $x_1(t)$  با دوره‌ی  $6\pi$  متناوب است.<sup>۱</sup> اما در مورد  $x_2(t)$  می‌توان گفت:

$$x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos(\pi k^2) \delta(t - k) \stackrel{(1)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos(\pi k^2) \delta(t - k)$$

(۱) می‌دانیم  $f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$  است.



می‌توان نشان داد سیگنال گسسته‌ی  $\cos(\pi k^2)$

متناوب با دوره تناوب ۲ است (اثبات به عهده‌ی خودتان).

در این صورت  $x_2(t)$  سیگنالی به فرم مقابل خواهد بود:

همان‌طور که مشخص است  $x_2(t)$  سیگنالی متناوب با

دوره تناوب ۲ است. اما  $x_2(t) = x_1(t) + x_2(t)$  دیگر متناوب نخواهد بود، زیرا حاصل جمع

دو سیگنال با دوره تناوب‌های  $6\pi$  و ۲ است و نمی‌توان هیچ عددی حقیقی‌ای پیدا کرد که

هم‌زمان مضرب صحیحی از  $6\pi$  و ۲ باشد (اثبات به عهده خودتان).

بنابراین  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  متناوب هستند ولی  $x_2(t)$  نامتناوب است.

۱ - ک.م.م مقادیر  $6\pi$  و  $\pi$  برابر  $6\pi$  است.

۳- **گزینه (۳)**. برای درک و شهود بیش‌تر بیایید سیگمای داده شده را باز کنیم:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-2k] = \dots + x[0]\delta[0] + x[1]\delta[n-2] + x[2]\delta[n-4] + \dots$$

همان‌طور که دیده می‌شود خروجی  $y[n]$  در حقیقت گسترده شده‌ی  $x[n]$  با ضریب ۲ است یعنی:

$$y[n] = x\left[\frac{n}{2}\right] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{2}\right] & n = 2k \\ 0 & n \neq 2k \end{cases}$$

بنابراین سیستم موردنظر تغییرپذیر با زمان است (به علت وجود تابعیت  $\frac{n}{2}$  در آرگومان ورودی) و معکوس‌پذیر است و سیگنال  $x[n]$  به صورت  $x[n] = y[2n]$  از روی  $y[n]$  قابل بازسازی است. در نتیجه گزینه ۳ صحیح است.

۴- **گزینه (۴)**. با توجه به گزینه‌ها باید در مورد تمام خواص سیستم داده شده بحث کنیم:

**خطی بودن:** سیستم غیرخطی است زیرا شروط ضوابط سیستم روی ورودی است.

**تغییرناپذیری با زمان:** سیستم تغییرناپذیر با زمان است زیرا هیچ تابعیت زمانی در آن وجود ندارد<sup>۱</sup>.

**حافظه:** سیستم حافظه‌دار است زیرا ضابطه پایین به مقدار ورودی در ۲ ثانیه قبل وابسته است (به دلیل جمله  $x(t-2)$ )

**علیت:** سیستم علی است زیرا خروجی کاملاً مستقل از مقادیر آینده ورودی است.

**پایداری:** سیستم پایدار است، زیرا اگر ورودی کران‌دار  $|x(t)| \leq M$  را به سیستم اعمال کنیم خروجی هم کران‌دار خواهد بود زیرا:

$$|y(t)| \stackrel{(1)}{\leq} |x(t) + x(t-2)| \stackrel{(2)}{\leq} |x(t)| + |x(t-2)| = 2M$$

(۱) چون ممکن است  $y(t)$  طبق ضابطه اول صفر شود پس اگر ضابطه دوم را در نظر بگیریم حداکثر مقدار ممکن است.

(۲) نامساوی مثلثی

**معکوس‌پذیری:** سیستم داده شده معکوس‌ناپذیر است زیرا پاسخ آن به ورودی‌های منفی همیشه صفر است و در نتیجه از روی خروجی  $y(t) = 0$  نمی‌توان ورودی را بازیابی کرد. بنابراین باید گزینه ۴ را انتخاب کنیم زیرا سیستم داده شده معکوس‌پذیر نیست.

۱ - برای اثبات دقیق باید خروجی سیستم به  $x(t-t_0)$  را با شیفت یافته خروجی، یعنی  $y(t-t_0)$  مقایسه کنید و نشان دهید که برابر هستند

## ۵- گزینه (۲). اول از همه داده‌های سؤال را مشخص می‌کنیم. یک سیستم پیوسته داریم که

می‌دانیم بدون حافظه و تغییرناپذیر با زمان است و پاسخ این سیستم به ورودی  $x_1(t)$  داده شده است. خواسته سؤال نیز روشن است، باید پاسخ سیستم به ورودی  $x_1(t)$  را بدست آوریم. در ظاهر سؤال بسیار دشواری است، چرا که ضابطه سیستم را نمی‌دانیم ولی باید پاسخ به ورودی  $x_1(t)$  را بدست آوریم!!! اما اگر خوب تحلیل نماییم، سؤال ساده و سراسری خواهد بود. اول باید داده‌های سؤال را به درستی و دقت تجزیه و تحلیل نماییم؛ در مثال قبل گفتیم می‌توان رابطه ورودی و خروجی یک سیستم را در حالت کلی به فرم زیر نمایش داد<sup>۱</sup>:

$$y(t) = f(x(g(t)), t)$$

از آنجایی که سیستم بدون حافظه است، عملگر  $g()$  حذف شده و به جای آن  $t$  قرار می‌دهیم؛ از طرف دیگر چون سیستم تغییرناپذیر با زمان است، پس ضابطه آن هیچ‌گونه تابعیت زمانی مستقل از ورودی نخواهد داشت؛ یعنی با توجه به بدون حافظه و تغییرناپذیر با زمان بودن سیستم می‌توان رابطه بین ورودی و خروجی را به فرم زیر نوشت:

$$y(t) = f(x(t))$$

که  $f()$  عملگری نامشخص است و می‌تواند هر تابع عجیب و غریب دلخواهی باشد، ولی چیزی که مشخص است آن است متغیر عملگر  $f()$  فقط و فقط  $x(t)$  است و نه هیچ پارامتر دیگری؛ پس اگر مقادیر  $x(t)$  در دو زمان مختلف برابر باشند، یعنی  $x(t_1) = x(t_2)$  باشد، آنگاه خروجی‌های متناظر به آن زمان‌ها نیز لزوماً یکسان خواهند بود و علاوه بر این حتی اگر دو ورودی مختلف در زمان‌های متفاوت مقادیر برابری داشته باشند، یعنی  $x_1(t_1) = x_2(t_2)$  باشد، قطعاً خروجی‌های متناظر به این ورودی‌ها در زمان‌های مورد نظر یکسان خواهند بود، یعنی  $y_1(t_1) = y_2(t_2)$  خواهد بود. با توجه به این حقیقت کافی است ببینیم ورودی  $x_1(t)$  چه مقادیری را اختیار می‌کند و پاسخ سیستم به این مقادیر را از روی پاسخ سیستم به ورودی  $x_1(t)$  بدست آوریم. با توجه به  $x_1(t)$  داده شده واضح است که  $x_1(t)$  تنها مقادیر صفر و یک را اختیار می‌کند؛ حال باید ببینیم که  $x_1(t)$  در چه زمان‌هایی برابر صفر و یک می‌شود. با توجه به  $x_1(t)$  معلوم می‌شود که  $x_1(0) = 0$  و  $x_1(2) = 1$  است، البته  $x_1(t)$  در تمام زمان‌های  $t \geq 1$  برابر با یک است و ما به عنوان نمونه

۱ - بدون در نظر گرفتن اثر فیدبک خروجی روی ضابطه سیستم

فقط  $x_1(t)$  را در لحظه  $t = 2$  در نظر گرفته‌ایم. با توجه به روابطی که بدست آوردیم می‌توان گفت:

$$y_1(0) = f(x_1(0)) = f(0) \rightarrow f(0) = 1 \quad (1)$$

$$y_1(2) = f(x_1(2)) = f(1) \rightarrow f(1) = 0 \quad (2)$$

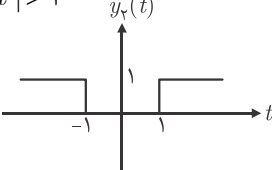
(۱) با توجه به مقدار خروجی  $y_1(t)$  در لحظه  $t = 0$

(۲) با توجه به مقدار خروجی  $y_1(t)$  در لحظه  $t = 2$

بنابراین خروجی  $y_p(t)$  به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$y_p(t) = f(x_p(t))$$

$$\rightarrow y_p(t) = \begin{cases} f(x_p(t)) & |t| \leq 1 \\ f(x_p(t)) & |t| > 1 \end{cases} \stackrel{(1)}{=} \begin{cases} f(1) & |t| \leq 1 \\ f(0) & |t| > 1 \end{cases}$$

$$\stackrel{(2)}{=} \begin{cases} 0 & |t| \leq 1 \\ 1 & |t| > 1 \end{cases}$$


(۲) با توجه به مقادیر  $f(1)$  و  $f(0)$  بدست آمده

(۱) با توجه به شکل موج  $x_p(t)$

بنابراین گزینه دوم صحیح است.

۶- گزینه (۱). برای تحلیل خواص سیستم ابتدا باید ضابطه آن را بدست آوریم. با استفاده از

سیگنال کمکی  $f(t)$  می‌توان گفت:

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) - f(t)e^{-t} = f(t) & (I) \\ f(t) - f(t)e^{-t} = y(t) & (II) \end{cases}$$

با توجه به رابطه (I) داریم:

$$f(t) = \frac{x(t)}{1 + e^{-t}}$$

سپس در صورت جایگزاری  $f(t)$  در رابطه (II) می‌توان رابطه بین ورودی و خروجی سیستم را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$y(t) = \frac{1 - e^{-t}}{1 + e^{-t}} x(t)$$

ضابطه بدست آمده معرف یک سیستم خطی است زیرا به فرم  $y(t) = f(t)x(t)$  بوده و هیچ عملگر غیرخطی به ورودی  $x$  اعمال نشده است. در مورد بررسی پایداری هم چون  $\frac{1-e^{-t}}{1+e^{-t}}$  همواره کراندار می‌باشد، اگر ورودی کراندار باشد خروجی هم همیشه مقداری محدود خواهد داشت که پایداری سیستم را نشان می‌دهد. پس گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

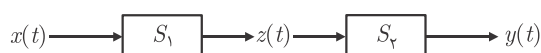
#### ۷- گزینه (۴). داده‌های سؤال عبارتند از:

- سیستم  $S$  مطابق شکل از اتصال سری  $S_1$  و  $S_2$  ساخته شده است.

-  $S_1$  سیستمی تغییرپذیر با زمان و پایدار است.

-  $S_2$  سیستمی تغییرپذیر با زمان و ناپایدار است.

و با توجه به گزاره‌های (الف) و (ب)، خواسته سؤال این است که در مورد خواص تغییرپذیری با زمان و پایداری سیستم کلی  $S$  اظهارنظر کنیم؛ البته اظهارنظر قطعی!!! برای سادگی در تحلیل سیگنال کمکی  $z(t)$  را مطابق زیر تعریف می‌کنیم:



خوب، از تغییرپذیری با زمان شروع می‌کنیم. اگر ورودی  $x(t)$  را شیفت دهیم، می‌دانیم  $z(t)$  شیفت نخواهد یافت؛ زیرا  $S_1$  تغییرپذیر با زمان است، بنابراین ورودی  $x(t - t_0)$  خروجی  $\tilde{z}(t)$  را تولید خواهد کرد که  $\tilde{z}(t) \neq z(t - t_0)$  است. حال  $\tilde{z}(t)$  به عنوان ورودی به  $S_2$  اعمال شده و خروجی  $\tilde{y}(t)$  را تولید می‌کند؛ که البته  $S_2$  هم تغییرپذیر با زمان است. در ظاهر این طور به نظر می‌رسد که  $\tilde{y}(t) \neq y(t - t_0)$  است<sup>۱</sup> و می‌توان گفت که سیستم  $S$  هم تغییرپذیر با زمان است، اما چون از ما نظر قطعی خواسته شده، حق نداریم با حدس و گمان جواب دهیم! حقیقت این است که اتصال سری دو سیستم تغییرپذیر با زمان می‌تواند سیستمی تغییرناپذیر با زمان ایجاد کند! مثلاً سیستم‌های  $y(t) = x(2t)$  و  $y(t) = x(\frac{t}{2})$  را که معکوس هم هستند، اگر به صورت سری به هم متصل کنیم، ضابطه کلی  $y(t) = x(t)$  حاصل می‌شود که یک ضابطه تغییرناپذیر با زمان است، در حالی که هر دو ضابطه  $y(t) = x(2t)$  و  $y(t) = x(\frac{t}{2})$  تغییرپذیر با زمان هستند<sup>۲</sup>. پس در اینجا هم به

۱-  $y(t - t_0)$  شیفت یافته  $y(t)$  است که  $y(t)$  هم خروجی سیستم  $S$  به  $x(t)$  است.

۲- به دلیل وجود تابعیت  $t$  در آرگومان ورودی آنها

طور قطعی نمی‌توان گفت که سیستم  $S$  تغییرپذیر با زمان هست یا نه، بنابراین گزاره (الف) لزوماً صحیح نیست.

برای بررسی پایداری فرض می‌کنیم ورودی  $x(t)$  کران‌دار است، یعنی  $|x(t)| \leq M$  است. در این صورت با توجه به پایداری  $S_1$  قطعاً می‌توان گفت  $z(t)$  هم سیگنالی کران‌دار است، یعنی  $|z(t)| \leq k$  خواهد بود. حال سیگنال کران‌دار  $z(t)$  به عنوان ورودی به سیستم ناپایدار  $S_2$  اعمال می‌گردد، آیا خروجی کران‌دار خواهد شد؟ شاید با توجه به ناپایدار بودن  $S_2$  به سرعت بگویید که قطعاً  $y(t)$  بی‌کران خواهد بود، اما این اظهارنظر اشتباه است! درست است که  $S_2$  ناپایدار است، ولی ممکن است فقط به ازای برخی مقادیر ورودی  $z(t)$  بی‌کران شود، و از طرفی با توجه به سیستم  $S_1$ ،  $z(t)$  اصلاً نتواند آن مقادیر خاص را اختیار کند! مثلاً ممکن است  $y(t)$  فقط و فقط زمان‌هایی که  $z(t) = k$  باشد، بی‌کران شود؛ ولی ضابطه سیستم  $S_1$  طوری باشد که  $z(t)$  هیچ وقت مساوی  $k$  نگردد! اگر هنوز هم متوجه نشده‌اید، مثال نقض زیر را در نظر بگیرید؛ فرض کنید ضوابط سیستم‌های  $S_1$  و  $S_2$  به صورت زیر باشند:

$$S_1 : z(t) = \frac{x(2t)}{4t^2 + 1}$$

$$S_2 : y(t) = (t^2 + 1)z\left(\frac{t}{2}\right)$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید  $S_1$  سیستمی تغییرپذیر با زمان و پایدار است و  $S_2$  هم سیستمی تغییرپذیر با زمان و ناپایدار است، دقیقاً همان شرایطی که در صورت سؤال قید شده است. اما اگر ضابطه سیستم کلی  $S$  را بدست آوریم خواهیم داشت:

$$y(t) = (t^2 + 1)z\left(\frac{t}{2}\right) \stackrel{(1)}{=} (t^2 + 1) \left[ \frac{x\left(2\left(\frac{t}{2}\right)\right)}{4\left(\frac{t}{2}\right)^2 + 1} \right] = (t^2 + 1) \left[ \frac{x(t)}{t^2 + 1} \right] = x(t)$$

(۱) جای‌گذاری  $z\left(\frac{t}{2}\right)$  برحسب  $x(t)$  از روی ضابطه سیستم  $S_1$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ضابطه سیستم کلی  $S$  به فرم  $y(t) = x(t)$  در آمده است که به وضوح ضابطه‌ای تغییرناپذیر با زمان و پایدار است. بنابراین هیچ یک از گزاره‌های (الف) و (ب) همواره درست نخواهند بود و لذا گزینه چهارم صحیح است.

۸- گزینه (۴). طبق تعریف تابع پله می‌دانیم:

$$u(\tau - t) = \begin{cases} 1 & \tau - t \geq 0 \\ 0 & \tau - t < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 & \tau \geq t \\ 0 & \tau < t \end{cases}$$

با جای‌گذاری  $u(\tau - t)$  در ضابطه داده شده خواهیم داشت:

$$y(t - 1) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) u(\tau - t) d\tau = \int_t^{+\infty} x(\tau) d\tau$$

حال با توجه به ضابطه بالا واضح است که سیستم تغییرناپذیر با زمان است (چون آرگومان  $x$  برابر  $\tau$  بوده و هیچ تابعیت زمانی روی آن اعمال نشده و در حدود انتگرال هم تنها تابعیت ساده  $t$  وجود دارد و بنابراین سیستم تغییرناپذیر با زمان است) و علاوه بر آن سیستم غیرعلی هم هست چون حدود انتگرال از  $t$  تا  $+\infty$  است و تمام مقادیر آینده ورودی در محاسبه خروجی یک لحظه قبل نقش دارند در نتیجه گزینه ۴ درست است.

۹- گزینه (۴). برای آنکه به درک و شهود خوبی از سیستم دست یابیم، سیگمای داده شده را باز می‌کنیم:

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-1}^{\infty} x[n - k^2] = x[n - (-1)^2] + x[n - 0^2] + x[n - 1^2] + x[n - 2^2] + \dots \\ &= x[n - 1] + x[n] + x[n - 4] + x[n - 9] + \dots \end{aligned}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید خروجی برابر با مجموع ورودی  $x[n]$  و شیفت یافته‌های آن است که البته مقادیر شیفت‌ها به صورت اعداد مجذور کامل است؛ پس قطعاً سیستم موردنظر خطی و تغییرناپذیر با زمان (LTI) است. اما سیستم داده شده ناپایدار است زیرا تعداد شیفت یافته‌های ورودی که با هم جمع شده‌اند بیشمار است و بنابراین اگر  $M > |x[n]|$  باشد خروجی می‌تواند بی‌کران گردد.

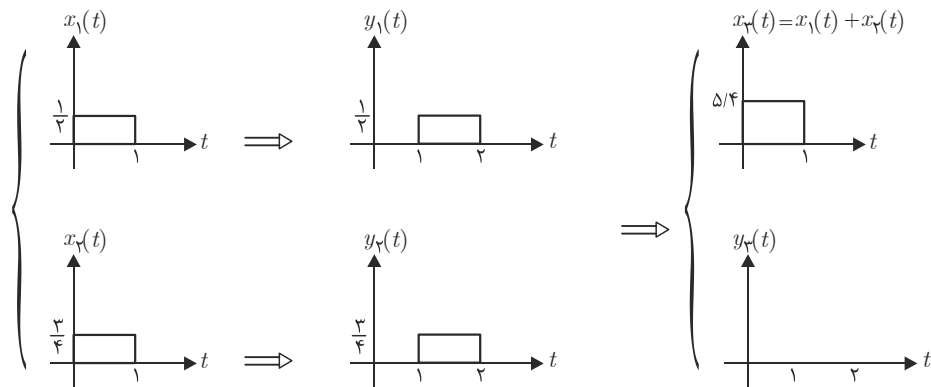
در نتیجه سیستم تغییرناپذیر با زمان و ناپایدار بوده و گزینه ۴ صحیح است.

۱۰- گزینه (۲). اول در مورد علیت بحث می‌کنیم. با توجه به رابطه ورودی و خروجی واضح است

که مقدار خروجی در هر لحظه تنها به مقادیر قبلی و گذشته ورودی وابسته است؛ چرا که هم شرط‌ها روی  $x(t - 1)$  است (گذشته ورودی در یک ثانیه قبل) و هم ضابطه‌ها به گذشته ورودی در یک ثانیه قبل و دو ثانیه قبل (همان  $x(t - 1)$  و  $x(t - 2)$ ) وابسته است. پس چون هیچ وابستگی به آینده ورودی نداریم، سیستم علی است.



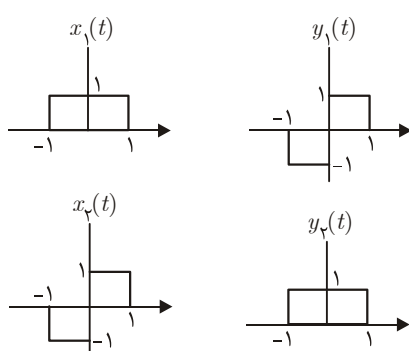
اما در مورد خطی بودن باید گفت که چون شرط ضابطه‌ها روی خود سیگنال ورودی است (نه زمان)، پس سیستم غیرخطی است. برای اثبات غیرخطی بودن سیستم مثال نقض زیر کافی است:



به وضوح  $y_3(t) \neq y_1(t) + y_2(t)$  است که نشان دهنده‌ی غیرخطی بودن سیستم است. بنابراین گزینه ۲ صحیح است.

## سیستم‌های LTI

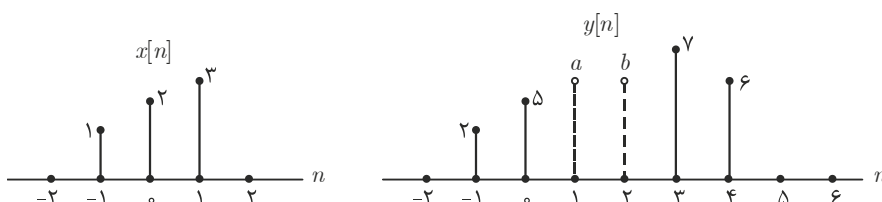
- ۱- یک سیستم خطی در نظر بگیرید. پاسخ این سیستم به دو ورودی  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  به صورت  $y_1(t)$  و  $y_2(t)$  مطابق شکل روبرو مفروض است. با توجه به این اطلاعات کدامیک از دو عبارت زیر لزوماً صحیح است؟



(الف) این سیستم با حافظه است.  
(ب) این سیستم تغییرپذیر با زمان است.

- (۱) فقط ب  
(۲) فقط الف  
(۳) الف و ب  
(۴) هیچ کدام

- ۲- یک سیستم زمان گسسته LTI دارای پاسخ ضربه به طول ۴، به ازای ورودی  $x[n]$ ، خروجی  $y[n]$  را ایجاد کرده است. (شکل‌های زیر) مقادیر مجهول  $y[1] = a$  و  $y[2] = b$  در دنباله‌ی خروجی برابرند با:



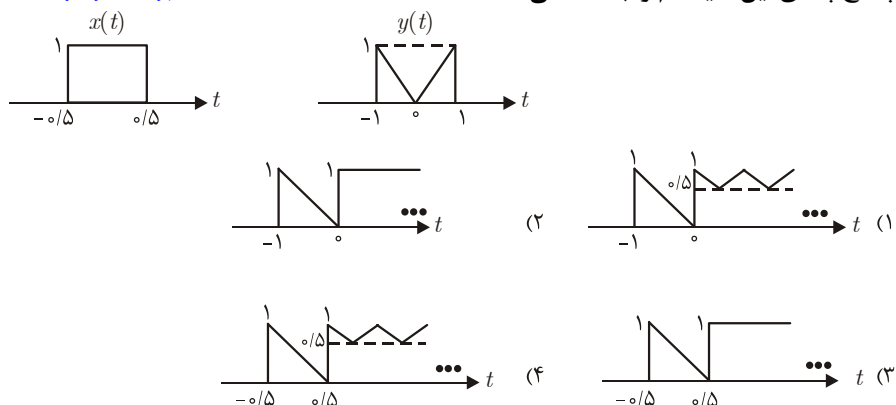
$$\begin{cases} a = 9 \\ b = 8 \end{cases} \quad (۲)$$

$$\begin{cases} a = 8 \\ b = 7 \end{cases} \quad (۱)$$

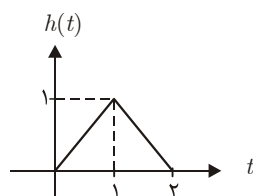
$$\begin{cases} a = 9 \\ b = 7 \end{cases} \quad (۴)$$

$$\begin{cases} a = 8 \\ b = 8 \end{cases} \quad (۳)$$

۳-  $y(t)$  پاسخ یک سیستم  $LTI$  به ورودی  $x(t)$  است (به شکل توجه کنید). کدام گزینه پاسخ پله‌ای این سیستم را بدست می‌دهد؟  
(ارشد برق - سراسری ۸۸)



۴- در صورتی که  $h(t)$  پاسخ ضربه‌ی یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان بصورت مقابل باشد و ورودی این سیستم به صورت  $x(t) = h(t+2)$  تعریف گردد؛ در چه زمانی خروجی ماکزیمم و مقدار ماکزیمم خروجی در این زمان چقدر است؟  
(ارشد برق - سراسری ۹۱)



$$y_{\max} = 2 \text{ و } t = 1 \quad (۱)$$

$$y_{\max} = \frac{2}{3} \text{ و } t = 1 \quad (۲)$$

$$y_{\max} = \frac{2}{3} \text{ و } t = 0 \quad (۳)$$

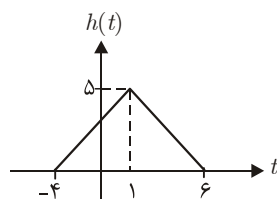
$$y_{\max} = 2 \text{ و } t = 0 \quad (۴)$$

۵- سیستم  $LTI$  زمان پیوسته با پاسخ ضربه  $h(t)$  مطابق شکل زیر داده شده است. سیگنال

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (1 + k^2) \delta(t - 4k)$$

از این سیستم عبور می‌کند. خروجی سیستم را  $y(t)$

می‌نامیم.  $y(2)$  برابر کدام است؟  
(ارشد برق - سراسری ۹۳)



$$۶ \quad (۱)$$

$$۷ \quad (۲)$$

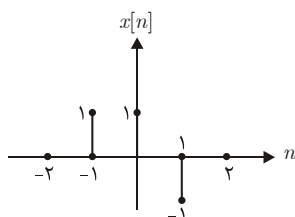
$$۸ \quad (۳)$$

$$۱۰ \quad (۴)$$

۶- کدام سیستم زیر با رابطه‌ی داده شده بین ورودی دلخواه  $x(t)$  و خروجی  $y(t)$  می‌توانند  $LTI$  (خطی و تغییرناپذیر با زمان) باشند.  $f(t)$  و  $g(t)$  توابعی معین و غیرصفر از  $t$  هستند. (ارشد برق - سراسری ۹۳)

- (۱) فقط سیستم ۱  
(۲) فقط سیستم ۲  
(۳) هم سیستم ۱ و هم سیستم ۲  
(۴) نه سیستم ۱ و نه سیستم ۲
- $x(t) \rightarrow \boxed{\text{سیستم ۱}} \rightarrow y(t)$   
 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\alpha)g(\alpha - t) d\alpha$   
 $x(t) \rightarrow \boxed{\text{سیستم ۲}} \rightarrow y(t)$   
 $y(t) = \int_{-\infty}^t f(\alpha)x(t - \alpha) d\alpha$

۷- مقدار کانولوشن  $x[n] * x[1 - 2n]$  در نقطه  $n = 1$  کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۴)



- (۱) ۱  
(۲) ۰  
(۳) -۱  
(۴) ۲

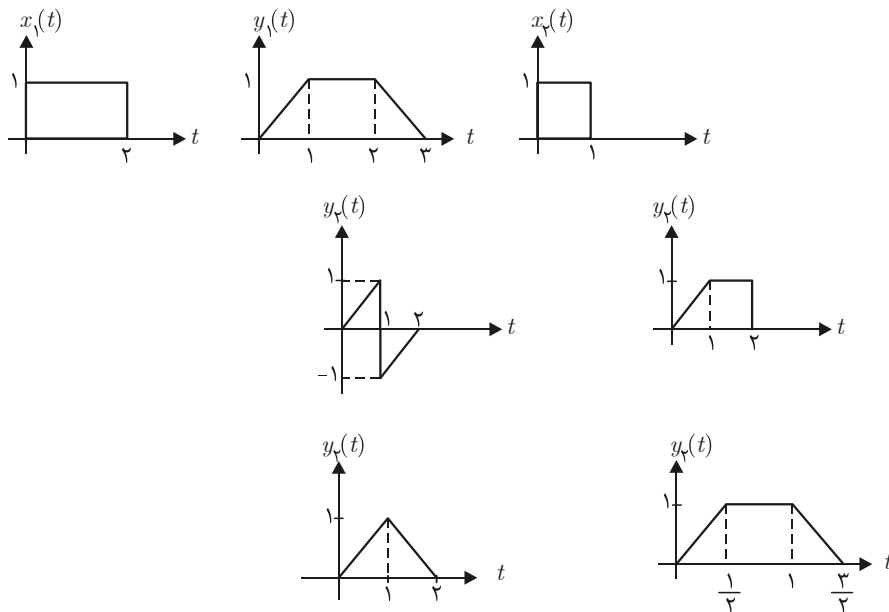
۸- برای سیستم  $S$  با رابطه ورودی - خروجی  $y[n] = x\left(\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor\right)$ ، گزینه‌ی کامل‌تر کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۴)

- (بخش صحیح  $\lfloor u \rfloor \triangleq u$ )  
(۱) پاسخ به ورودی  $\delta[n]$  مساوی  $\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)$  است.  
(۲) پاسخ ضربه سیستم برابر  $\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)$  است.  
(۳) سیستم بدون حافظه است.  
(۴) همه موارد.

۹- در یک سیستم  $LTI$  و علی زمان - گسسته با پاسخ ضربه طول محدود و حقیقی  $h[n]$ ، به ازای ورودی  $x[n] = \left(1 + \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)\right)u[n]$  پاسخ حالت دایمی برابر  $y[n] = 2$  می‌شود. با فرض حداقل طول ممکن برای  $h[n]$  و اینکه  $h[0] \neq 0$  است،  $h[1]$  چقدر است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۱)

- (۱) -۲      (۲) -۱      (۳) ۱      (۴) ۲

- ۱۰- با اعمال  $x_1(t)$  به ورودی یک سیستم  $LTI$ ، خروجی  $y_1(t)$  حاصل می‌شود. اگر  $x_2(t)$  به ورودی همین سیستم اعمال گردد، خروجی  $y_2(t)$  کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۲)



## پاسخ

۱- گزینه (۱). گزاره‌ها را به ترتیب بررسی می‌کنیم:

الف) اگر سیستم موردنظر بخواهد خطی و بدون حافظه باشد آنگاه باید  $y(t) = f(t)x(t)$  باشد که با توجه به زوج ورودی - خروجی‌های داده شده چنین رابطه‌ای ممکن است، مثلاً ضابطه زیر را در نظر بگیرید:

$$y(t) = \begin{cases} x(t) & t \geq 0 \\ -x(t) & t < 0 \end{cases}$$

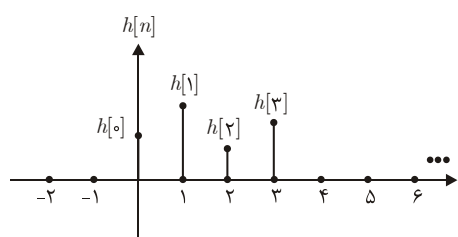
ورودی - خروجی‌های داده شده در ضابطه بالا صدق می‌کنند و ضابطه داده شده هم بدون حافظه است، پس گزاره (الف) می‌تواند صحیح نباشد.

ب) اگر سیستم موردنظر بخواهد علاوه بر خطی بودن، تغییرناپذیر با زمان هم باشد آنگاه  $LTI$  خواهد بود و باید خواص سیستم‌های  $LTI$  را داشته باشد، از جمله آنکه سطح زیر نمودار خروجی مضرب ثابتی از سطح زیر منحنی ورودی باشد<sup>۱</sup>، اما در اینجا داریم:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) dt = 2, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} y_1(t) dt = 0 \rightarrow \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} y_1(t) dt}{\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) dt} = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t) dt = 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} y_2(t) dt = 2 \rightarrow \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} y_2(t) dt}{\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t) dt} = \infty$$

بنابراین سیستم قطعاً  $LTI$  نیست و چون خطی می‌باشد پس تغییرپذیر با زمان است و گزاره (ب) کاملاً صحیح است. در مجموع می‌توان گفت که تنها گزاره (ب) صحیح است و گزینه ۱ درست است.



۲- گزینه (۴). با توجه به آنکه هم  $x[n]$  و هم

$y[n]$  در زمان‌های  $n < -1$  صفر هستند نتیجه می‌گیریم پاسخ ضربه  $h[n]$  در زمان‌های  $n < 0$  همواره صفر است و از آنجا که گفته شده طول پاسخ ضربه برابر ۴ است، می‌توان  $h[n]$  را به فرم روبرو در نظر گرفت:

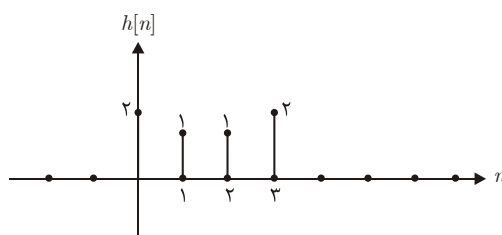
۱ - اثبات این خاصیت از طریق تبدیل فوری پیوسته امکان‌پذیر است، لذا اگر برایتان نامفهوم است تحلیل آن را به بخش فوریه موکول نمایم.

حال اگر رابطه کانولوشن را به صورت نقطه به نقطه بنویسیم می‌توانیم اندازه میله‌های  $h[n]$  را بدست آوریم:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[n-m]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y[-1] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[-1-m] = \cancel{x[-1]} h[0] = 2 \rightarrow h[0] = 2 \\ y[0] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[0-m] = \cancel{x[-1]} h[1] + \cancel{x[0]} h[0] = 5 \rightarrow h[1] = 1 \\ y[2] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[2-m] = \cancel{x[1]} h[1] = 6 \rightarrow h[1] = 2 \\ y[1] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[1-m] = \cancel{x[1]} h[2] + \cancel{x[0]} h[1] = 7 \rightarrow h[2] = 1 \end{array} \right.$$

پس  $h[n]$  به شکل روبرو است:



حال با توجه به  $h[n]$  بدست آمده می‌توانیم مقادیر خروجی در لحظات  $n=1$  و  $n=2$  را بدست آوریم:

$$y[1] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[1-m] = x[-1]h[2] + x[0]h[1] + x[1]h[0] = 1 + 2 + 6 = 9$$

$$y[2] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[2-m] = x[-1]h[3] + x[0]h[2] + x[1]h[1] = 2 + 2 + 3 = 7$$

در نتیجه گزینه ۴ درست است.

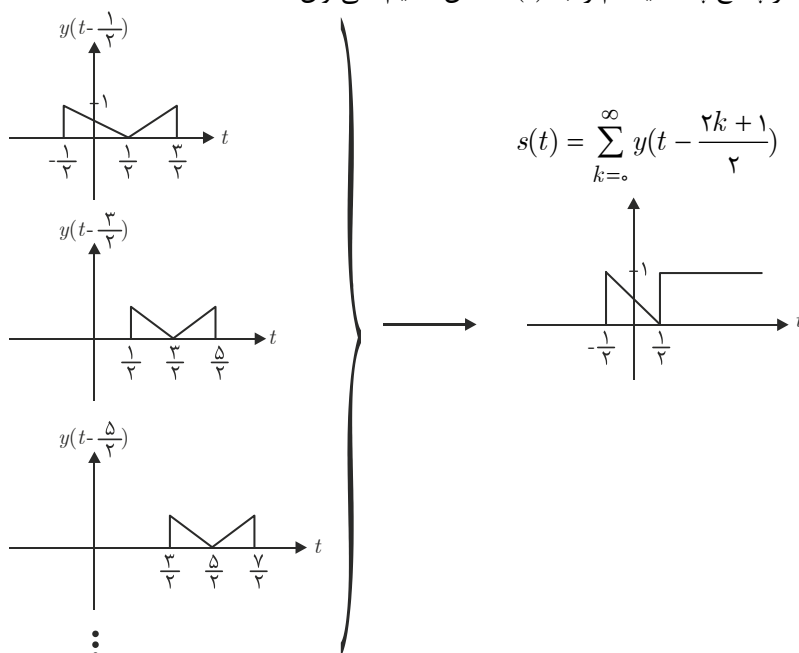
**۳- گزینه (۳).** باید سعی کنیم به نوعی با استفاده از ترکیب خطی  $x(t)$  و شیف‌ت یافته‌های آن سیگنال پله واحد  $u(t)$  را تولید کنیم. به راحتی می‌توان فهمید که رابطه بین  $x(t)$  و  $u(t)$  به صورت زیر است:

$$u(t) = x\left(t - \frac{1}{2}\right) + x\left(t - \frac{3}{2}\right) + x\left(t - \frac{5}{2}\right) + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} x\left(t - \frac{2k+1}{2}\right)$$

بنابراین چون سیستم  $LTI$  است می‌دانیم پاسخ به  $x(t - t_0)$  برابر  $y(t - t_0)$  خواهد بود و لذا داریم:

$$\left. \begin{array}{l} x(t - \frac{1}{2}) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow y(t - \frac{1}{2}) \\ x(t - \frac{3}{2}) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow y(t - \frac{3}{2}) \\ \vdots \end{array} \right\} \rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x(t - \frac{2k+1}{2}) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} y(t - \frac{2k+1}{2})$$

در نتیجه اگر پاسخ پله سیستم را با  $s(t)$  نشان دهیم، می‌توان گفت:

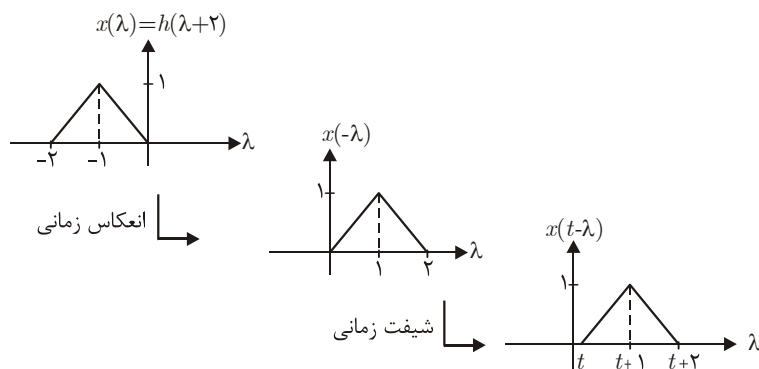


بنابراین گزینه ۳ صحیح است.

**۴- گزینه (۳).** چون  $x(t)$  شیفت یافته  $h(t)$  است و می‌دانیم  $y(t) = x(t) * h(t)$  است، مقدار  $y(t)$  زمانی حداکثر می‌شود که سطح زیر نمودار  $h(\lambda)x(t - \lambda)$  حداکثر شود و این سطح زمانی حداکثر می‌شود که شکل‌های  $h(\lambda)$  و  $x(t - \lambda)$  کاملاً همپوشانی داشته باشند<sup>۱</sup>. پس به روش ترسیمی عمل می‌کنیم:

۱ - این استدلال تنها در این سؤال صحیح است چون  $x(t)$  و  $h(t)$  هر دو سیگنال‌هایی مثبت هستند و هرگز مقادیر منفی به خود نمی‌گیرند.





واضح است که به ازای  $t = 0$  شکل‌های  $x(t - \lambda)$  و  $h(\lambda)$  کاملاً برهم منطبق شده و چون همپوشانی آنها حداکثر می‌گردد پس سطح زیر نمودار  $h(\lambda)x(t - \lambda)$  که برابر با  $y(t)$  است نیز حداکثر می‌شود. بنابراین کافی است مقدار خروجی را در  $t = 0$  حساب کنیم:

$$y(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda)x(t - \lambda)d\lambda|_{t=0} \stackrel{(1)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} h^2(\lambda)d\lambda \stackrel{(2)}{=} \int_0^1 \lambda^2 d\lambda + \int_1^2 (2 - \lambda)^2 d\lambda$$

$$= \left( \frac{1}{3} \lambda^3 \Big|_{\lambda=0}^{\lambda=1} \right) + \left( \frac{-1}{3} (2 - \lambda)^3 \Big|_{\lambda=1}^{\lambda=2} \right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

(۱) جای‌گذاری  $t = 0$  و با توجه به آنکه  $x(-\lambda) = h(\lambda)$  است.

(۲) جای‌گذاری ضابطه‌ی  $h(\lambda)$

پس مقدار  $y(t)$  در  $t = 0$  حداکثر شده و  $y(0) = \frac{2}{3}$  می‌باشد و در نتیجه گزینه ۳ صحیح است.

**۵- گزینه (۳).** طبق رابطه کانولوشن برای سیستم‌های  $LTI$  و نیز خاصیت غربالی سیگنال ضربه داریم:

$$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (1 + k^2) \delta(t - 4k) \right)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (1 + k^2) [h(t) * \delta(t - 4k)] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (1 + k^2) h(t - 4k)$$

$$\Rightarrow y(2) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (1 + k^2) h(2 - 4k) \stackrel{(1)}{=} (1 + 0^2) h(2 - 0) + (1 + 1^2) h(2 - 4)$$

$$= h(2) + 2h(-2) = (4) + 2 \times (2) = 8$$

(۱)  $h(2 - 4k)$  تنها به ازای  $k = 0, 1$  مقدار مخالف صفر دارد.

۶- گزینه (۱).  $LTI$  بودن یک سیستم بدان معناست که بین ورودی و خروجی آن رابطه کانولوشن برقرار باشد، پس اگر بتوان خروجی را برحسب کانولوشن ورودی در یک سیگنال دیگر نوشت، سیستم لزوماً  $LTI$  است. حال سعی می‌کنیم انتگرال‌های داده شده را به فرم کانولوشن بنویسیم:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\alpha)g(\alpha - t) d\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha)g(\alpha - t)u(t - \alpha) d\alpha$$

$$h(t - \alpha) = g(\alpha - t)u(t - \alpha)$$

$$\Rightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha)h(t - \alpha)d\alpha = x(t) * h(t)$$

پس سیستم ۱ یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t) = g(-t)u(t)$  است.

$$y(t) = \int_{-\infty}^t f(\alpha)x(t - \alpha)d\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha)x(t - \alpha)u(t - \alpha) d\alpha$$

$$z(t - \alpha) = x(t - \alpha)u(t - \alpha)$$

$$\Rightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha)z(t - \alpha) d\alpha = f(t) * z(t)$$

پس سیستم ۲ یک سیستم  $LTI$  نیست چرا که رابطه کانولوشن بین  $x(t)$  و  $y(t)$  برقرار نیست.

۷- گزینه (۴). کافی است از تعریف کانولوشن گسسته استفاده نماییم:

$$x[n] * x[1 - 2n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[n - m]x[1 - 2m]$$

به ازای  $n = 1$  خواهیم داشت:

$$x[n] * x[1 - 2n] \Big|_{n=1} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[1 - m]x[1 - 2m] \stackrel{(۱)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[1 - m]x[1 - 2m] \stackrel{(۲)}{=} x[0]x[-1] + x[1]x[1] = 1 + 1 = 2$$

(۱) جای‌گذاری  $n = 1$  در سیگمای قبلی

(۲) حاصل‌ضرب  $x[1 - m]x[1 - 2m]$  تنها به ازای  $m = 0, 1$  مخالف صفر است.

لذا گزینه ۴ صحیح است.

۸- گزینه (۱). اول از همه می‌توان گفت که سیستم حافظه‌دار است، چرا که به ازای  $n = 5$  داریم:

$$y[5] = x\left(\left\lceil \frac{5}{3} \right\rceil\right) = x[2]$$

یعنی مقدار خروجی در لحظه‌ی  $n = 5$  به مقدار ورودی در لحظه قبل‌تر  $n = 2$  وابسته است و این یعنی وجود حافظه.

پس گزینه‌ی صحیح یا ۱ است و یا ۲. شاید در نظر اول بگویید که هر دو گزینه یکی هستند و می‌توانند درست باشند اما به گزینه دوم می‌توان یک ایراد جزئی گرفت؛ آن هم اینکه پاسخ ضربه طبق قرارداد برای سیستم‌های  $LTI$  تعریف می‌گردد و از آنجا که سیستم  $S$  داده شده تغییرپذیر با زمان است، پس  $LTI$  نیست و اصلاً پاسخ ضربه برای آن تعریف نمی‌شود.<sup>۱</sup>

حال برای تحقیق درستی گزینه ۱ کافی است به جای  $x[n]$  سیگنال  $\delta[n]$  را قرار دهیم، در این صورت:

$$x[n] = \delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow y[n] = x\left[\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor\right] = \begin{cases} 0 & n \leq -1 \\ 1 & n = 0, 1, 2 \\ 0 & n \geq 3 \end{cases} = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$$

بنابراین گزینه ۱ صحیح است.

#### ۹- گزینه (۱). اول از همه می‌دانیم پاسخ ضربه سیستم طول محدود دارد و علی‌هم‌هست، یعنی

می‌توان  $h[n]$  را به فرم زیر نوشت:

$$h[n] = h[0]\delta[n] + h[1]\delta[n-1] + \dots + h[L]\delta[n-L]$$

در نمایش بالا فرض کرده‌ایم که طول پاسخ ضربه برابر  $L$  است. در این صورت پاسخ سیستم به ورودی  $x[n]$  برابر است با:

$$y[n] = x[n] * h[n] = x[n] * (h[0]\delta[n] + h[1]\delta[n-1] + \dots + h[L]\delta[n-L])$$

$$\stackrel{(۲)}{=} h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + \dots + h[L]x[n-L]$$

$$\stackrel{(۳)}{=} h[0]\left(1 + \cos \frac{n\pi}{3}\right)u[n] + h[1]\left(1 + \cos \frac{(n-1)\pi}{3}\right)u[n-1]$$

$$+ \dots + h[L]\left(1 + \cos \frac{(n-L)\pi}{3}\right)u[n-L]$$

(۱) جای‌گذاری  $h[n]$       (۲) می‌دانیم  $f[n] * \delta[n-n_0] = f[n-n_0]$  است.      (۳) جای‌گذاری  $x[n]$

حال گفته شده که می‌خواهیم  $h[n]$  حداقل طول ممکن را داشته باشد، یعنی مقدار  $L$  معین نیست. از حداقل طول ممکن شروع می‌کنیم و بررسی می‌کنیم آیا می‌توان مقادیر  $h[0], \dots, h[L]$  را طوری بدست آورد که پاسخ حالت دائمی سیستم برابر ۲ شود یا نه. در شروع فرض می‌کنیم  $h[n]$  فقط یک نمونه داشته باشد یعنی  $h[n] = h[0]\delta[n]$  باشد آنگاه:

۱ - در اینجا پاسخ ضربه را معادل  $Impuls Response$  در کتب مرجع در نظر گرفته‌ایم.

$$y[n] = h[\circ] \left( 1 + \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right) u[n]$$

در این صورت پاسخ حالت دائمی برابر است با:

$$y[\infty] = \lim_{n \rightarrow \infty} h[\circ] \left( 1 + j \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right) = h[\circ] + h[\circ] \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

در این حالت مقدار حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$  نامشخص است و به عبارتی پاسخ سیستم حالت دائمی نخواهد داشت. پس با یک نمونه نتوانستیم خروجی مطلوب را تولید کنیم. فرض می‌کنیم  $h[n]$  دارای ۲ نمونه باشد، یعنی  $h[n] = h[\circ]\delta[n] + h[1]\delta[n-1]$  باشد، آنگاه:

$$\begin{aligned} y[n] &= h[\circ] \left( 1 + \cos\frac{n\pi}{3} \right) u[n] + h[1] \left( 1 + \cos\frac{(n-1)\pi}{3} \right) u[n-1] \\ &\stackrel{(1)}{=} h[\circ] \left( 1 + \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right) u[n] + h[1] \left( 1 + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\frac{n\pi}{3} \right) u[n-1] \end{aligned}$$

(۱)  $\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\alpha)\sin(\beta)$  است.

در این حالت  $y[\infty]$  برابر است با:

$$y[\infty] = h[\circ] + h[1] + \lim_{n \rightarrow \infty} \left( h[\circ] + \frac{1}{2} h[1] \right) \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3}}{2} h[1] \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

با تنظیم مناسب  $h[\circ]$  و  $h[1]$  می‌توان حاصل حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( h[\circ] + \frac{h[1]}{2} \right) \cos\frac{n\pi}{3}$  را صفر کرد

ولی حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} h[1] \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$  تنها زمانی صفر می‌شود که  $h[1] = 0$  باشد که به همان حالت

قبلی می‌رسیم که  $h[n]$  تنها یک نمونه داشت و حالت دائمی نداشت و بنابراین در این حالت نیز خروجی سیستم حالت دائمی نخواهد داشت. پس سراغ ۳ نمونه می‌رویم یعنی فرض می‌کنیم  $h[n] = h[\circ]\delta[n] + h[1]\delta[n-1] + h[2]\delta[n-2]$  باشد، در این صورت می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} y[n] &= h[\circ] \left( 1 + \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right) u[n] + h[1] \left( 1 + \cos\frac{(n-1)\pi}{3} \right) u[n-1] \\ &\quad + h[2] \left( 1 + \cos\frac{(n-2)\pi}{3} \right) u[n-2] \\ &= h[\circ] \left( 1 + \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right) u[n] + h[1] \left( 1 + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right) u[n-1] \\ &\quad + h[2] \left( 1 - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right) u[n-2] \end{aligned}$$

بنابراین  $y[\infty]$  برابر است با:

$$y[\infty] = h[0] + h[1] + h[2] + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3}}{2} (h[1] + h[2]) \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) +$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( h[0] + \frac{h[1] - h[2]}{2} \right) \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

خوب، برای آنکه  $y[\infty] = 2$  باشد بایستی داشته باشیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} h[0] + h[1] + h[2] = 2 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (h[1] + h[2]) \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) = 0 \rightarrow h[1] + h[2] = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left( h[0] + \frac{h[1] - h[2]}{2} \right) \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) = 0 \rightarrow h[0] + \frac{h[1] - h[2]}{2} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow h[0] = 2$$

$$\xrightarrow{h[0]=2} h[1] - h[2] = -4$$

بنابراین با حل دو معادله با دو مجهول بدست آمده می‌توان گفت  $h[1] = -2$  و  $h[2] = 2$  است. پس اگر  $h[n]$  دارای ۳ نمونه باشد، می‌تواند پاسخ سیستم در حالت دائمی برابر  $y[n] = 2$  باشد. بنابراین  $h[1] = -2$  بوده و گزینه ۱ صحیح است.

۱۰- گزینه (۴). با توجه به شکل  $x_1(t)$  و  $y_1(t)$  می‌توان حدس زد که پاسخ ضربه‌ی این سیستم

یک پالس می‌باشد، چون حاصل کانولوشن دو پالس به فرم دوزنقه است و سیگنال ورودی به شکل پالس بوده و خروجی هم به فرم دوزنقه است، می‌توان نتیجه گرفت پاسخ ضربه به شکل پالس بوده است. اما برای یافتن اندازه و طول آن از دو خاصیت کانولوشن استفاده می‌نماییم: اول اینکه ابتدا و انتهای سیگنال خروجی (منظور نقاط غیرصفر سیگنال) از جمع محل نقاط ابتدا و انتهای سیگنال ورودی و پاسخ ضربه به دست خواهد آمد؛ بنابراین پاسخ ضربه از لحظه‌ی  $t_1 = 0$  آغاز شده و تا لحظه‌ی  $t_2 = 3 - 2 = 1$  ادامه دارد. دوم برای یافتن

اندازه‌ی پالس از خاصیت ضرب مساحت‌ها استفاده می‌نماییم. اگر

$$x(t) * h(t) = y(t) \text{ باشد آنگاه } S_x \cdot S_h = S_y \text{ است}^1 \text{ که در این رابطه } S$$

نشانگر مساحت زیر نمودار است، پس  $2 \times S_h = 2$  بوده و سطح زیر نمودار پاسخ ضربه  $h(t)$  برابر ۱ است و به صورت مقابل می‌باشد.

حال کفایت این سیگنال را با  $x_2(t)$  که دقیقاً با  $h(t)$  برابر است کانوالو نماییم که سیگنال مثلثی بدست خواهد آمد، زیرا کانولوشن دو پالس با طول یکسان به فرم مثلث خواهد بود.

بنابراین گزینه‌ی ۴ صحیح می‌باشد.

۱ - اثبات این خاصیت با استفاده از تبدیل فوری به راحتی امکان پذیر است.

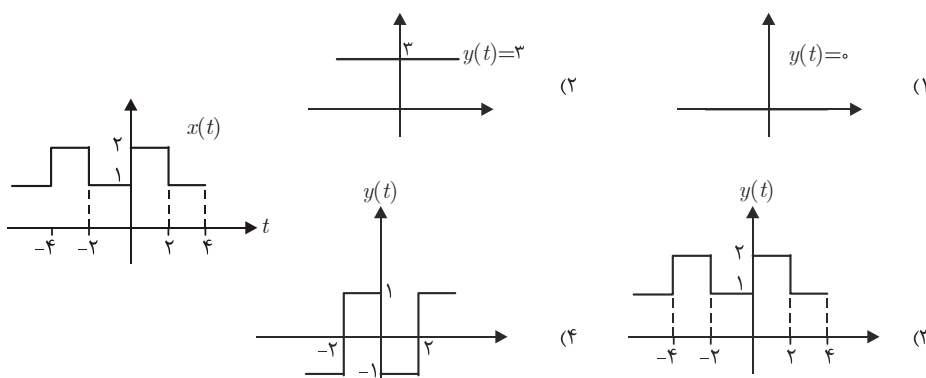
## تحلیل فوریه پیوسته

## سری فوریه پیوسته

۱- سیگنال پریودیک  $x(t)$  با دوره‌ی تناوب ۴ و ضرایب سری فوریه‌ی  $a_k$  در شکل زیر نشان

داده شده است. سیگنال  $y(t)$  دارای سری فوریه‌ی  $b_k = (-1)^k a_k + (-1)^k a_{-k}$

می‌باشد، در کدام گزینه‌ی زیر نمودار صحیح می‌باشد؟ (ارشد برق - سراسری ۹۱)



۲- اگر سیگنال زمان پیوسته  $x(t)$  به صورت زیر باشد:

$$y(t) = x'(1-t) \quad , \quad x(t) = \sin\left(\frac{3\pi}{4} \times 3t\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{4} \times t\right)$$

همچنین ضرایب سری فوریه  $y(t)$  را  $b_k$  بنامیم،  $b_3$  برابر است با: (ارشد برق - سراسری ۹۴)

$$\frac{3\pi}{4} j \quad (۴) \quad \frac{-\pi}{4} j \quad (۳) \quad \frac{-3\pi}{4} j \quad (۲) \quad \frac{\pi}{4} j \quad (۱)$$

## تبدیل فوریه پیوسته

۳-  $X(\omega)$  تبدیل فوریه سیگنال دلخواه  $x(t)$  است.  $X^*(3-2\omega)$  تبدیل فوریه کدام گزینه

است؟ (ارشد برق - سراسری ۸۸)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} e^{-\frac{3jt}{2}} x^*\left(-\frac{t}{2}\right) & (۲) & \frac{3}{2} e^{3jt} x^*\left(\frac{3t}{2}\right) & (۱) \\ \frac{3}{2} e^{-3jt} x^*\left(-\frac{2t}{2}\right) & (۴) & \frac{1}{2} e^{\frac{3jt}{2}} x^*\left(\frac{t}{2}\right) & (۳) \end{aligned}$$

۴- پاسخ فرکانسی یک سیستم  $LTI$  به صورت  $H(j\omega) = \begin{cases} j\omega e^{-j3\omega} & |\omega| < \pi \\ 0 & o.\omega \end{cases}$  است. در

صورتی که ورودی سیستم  $x(t) = 2 \cos 4t + \sin 2t$  باشد، خروجی کدام مورد خواهد بود؟ (ارشد برق - سراسری ۸۸)

$$\begin{aligned} (1) & 2 \cos(2t) & (2) & 2 \cos(2t - 6) \\ (3) & 8 \sin(4t) + 2 \cos(2t) & (4) & 8 \sin(4t - 12) + 2 \cos(2t - 6) \end{aligned}$$

۵-  $h_e(t)$  و  $h_o(t)$  به ترتیب بخش‌های زوج و فرد پاسخ ضربه  $h(t)$ ، از یک سیستم  $LTI$

علی است. اگر  $H_e(j\omega)$  تبدیل فوری  $h_e(t)$  بوده و  $\int_{-\infty}^{+\infty} H_e(j\omega) d\omega = 0$ ، کدام گزینه

صحیح است؟ (ارشد برق - سراسری ۸۸)

$$\begin{aligned} (1) & h(t) = h_e(t)u(t) & (2) & h(t) = 2h_o(-t)u(t) \\ (3) & h(t) = h_o(t)u(t) & (4) & h(t) = 2h_e(t)u(t) \end{aligned}$$

۶- کدامیک از سیگنال‌ها به عنوان ورودی (تحریک) برای تعیین پاسخ فرکانس یک سیستم

$LTI$  کفایت می‌کند؟ (ارشد برق - سراسری ۸۸)

$$(1) x(t) = e^{-|t|} \quad (2) x(t) = \Pi(t) \quad (3) x(t) = \Lambda(t) \quad (4) x(t) = \text{Sinc}(t)$$

۷- اگر ورودی یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با فرکانس قطع  $3\pi \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$  به صورت زیر باشد:

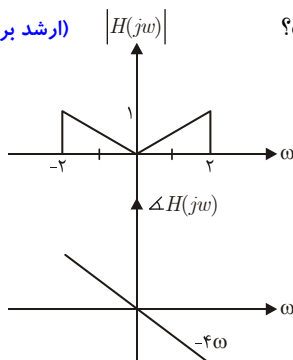
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left[ 2(-1)^k \delta\left(t - \frac{k}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{1}{2} - k\right) \right]$$

آنگاه خروجی فیلتر کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۸۹)

$$\begin{aligned} (1) & y(t) = (1 + j \cos 2\pi t) - 1 & (2) & y(t) = (\cos 2\pi t) - 1 \\ (3) & y(t) = (-\cos 2\pi t) + 1 & (4) & y(t) = (-2 \cos 2\pi t) + 1 \end{aligned}$$

۸- اندازه و فاز پاسخ فرکانسی یک فیلتر  $LTI$  در شکل مقابل رسم شده است. پاسخ این

سیستم به ورودی  $x(t) = \sin(\frac{t}{2})$  کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۸۹)

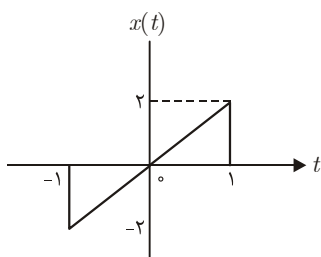


$$\begin{aligned} (1) & \frac{1}{2} \sin\left(\frac{t}{2} - 1\right) & (2) & \frac{1}{4} \sin\left(\frac{t}{2} - 1\right) \\ (3) & \frac{1}{4} \sin\left(\frac{t}{2} - 2\right) & (4) & \frac{1}{2} \sin\left(\frac{t}{2} - 2\right) \end{aligned}$$

- ۹- پاسخ یک سیستم زمان پیوسته  $LTI$  به ورودی  $x(t) = \cos(\omega t)$  برابر با  $y(t) = e^{-|\omega|} \cos(\omega t)$  است و این نتیجه به ازای جميع مقادیر  $\omega \in \mathbb{R}$  صادق است. اگر  $h(t)$  پاسخ ضربه‌ی این سیستم باشد مقادیر  $h(0)$  و  $h(1)$  به ترتیب چقدر خواهد بود؟ (ارشد برق - سراسری ۹۰)

$$\begin{array}{ll} (۱) \quad \frac{1}{4\pi} \text{ و } \frac{1}{\pi} & (۲) \quad \frac{1}{2\pi} \text{ و } \frac{1}{\pi} \\ (۳) \quad ۱ \text{ و } \frac{1}{4} & (۴) \quad ۱ \text{ و } \frac{1}{2} \end{array}$$

- ۱۰- تبدیل فوری‌ی سیگنال مقابل به صورت  $X(\omega)$  داده می‌شود. کدام یک از گزینه‌های زیر کاملاً صحیح است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۰)



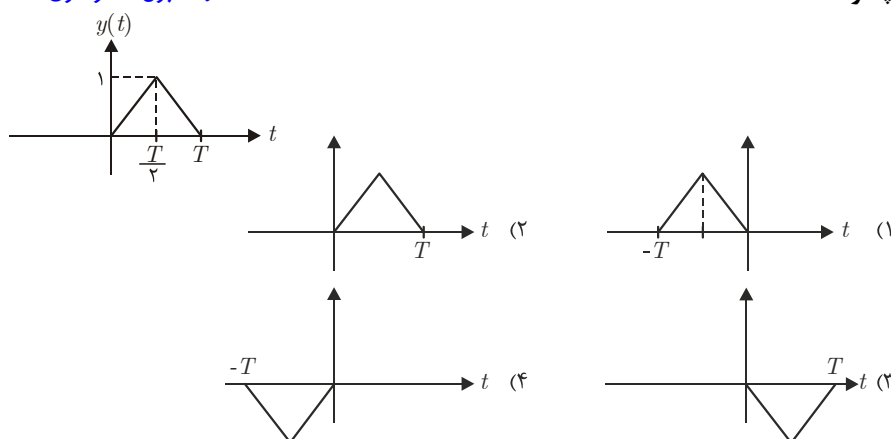
$$\begin{array}{ll} (۱) \quad \text{Re}[X(\omega)] = 0 \text{ و } \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) d\omega = 0 \text{ و } X(\omega) = X^*(\omega) & \\ (۲) \quad \text{Re}[X(\omega)] = 0 \text{ و } \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) d\omega = 0 \text{ و } X(\omega) = -X(-\omega) & \\ (۳) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) d\omega = 0 \text{ و } X(\omega) = X^*(\omega) \text{ و } \text{Im}[X(\omega)] = 0 & \\ (۴) \quad \text{Im}[X(\omega)] = 0 \text{ و } X(\omega) = -X(-\omega) \text{ و } \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) d\omega = 0 & \end{array}$$

- ۱۱-  $x(t)$  ورودی مشخص شده و  $y(t)$  خروجی متناظر در یک سیستم خطی است. اگر برای هر  $\tau$  دلخواه، خروجی متناظر با  $x(t - \tau)$  برابر  $y(t - \tau)$  باشد، شرط کافی برای تغییرناپذیری با زمان سیستم توسط کدام  $x(t)$  تأمین می‌شود؟ (ارشد برق - سراسری ۹۰)

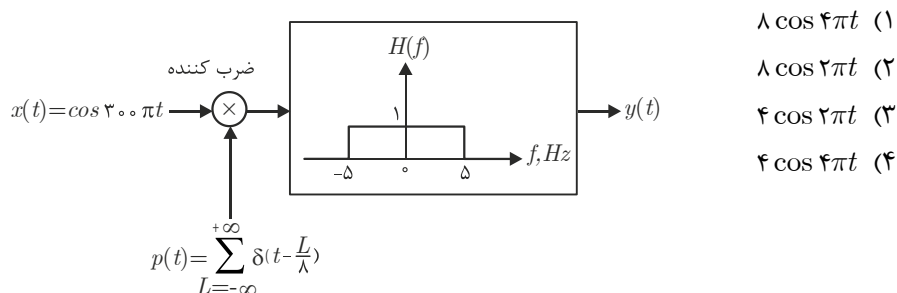
$$\begin{array}{ll} (۱) \quad x(t) = \text{Sinc}(t) & (۲) \quad x(t) = \text{rect}(t) \\ (۳) \quad x(t) = u(t) & (۴) \quad \text{هیچکدام} \end{array}$$



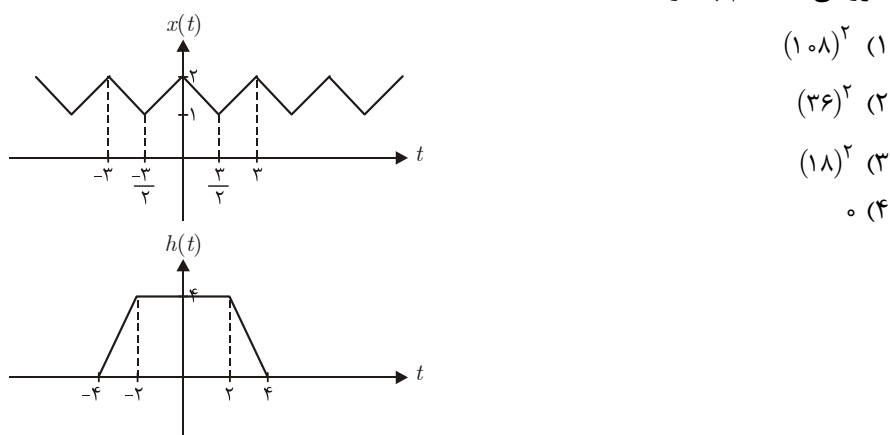
۱۲- پاسخ ضربه‌ی یک سیستم  $LTI$  یک سیگنال فرد است. اگر خروجی سیستم برای سیگنال  $x(t)$ ، به صورت  $y(t)$  مطابق با شکل زیر باشد، خروجی سیستم برای سیگنال  $x(-t)$  چگونه است؟  
(ارشد برق - سراسری ۹۱)



۱۳- در سیستم شکل زیر خروجی فیلتر،  $y(t)$  برابر با کدام گزینه است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۱)



۱۴- سیگنال متناوب  $x(t)$  از یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه‌ی  $h(t)$  عبور می‌کند، توان خروجی سیستم چقدر است؟  
(ارشد برق - سراسری ۹۱)



۱۵- فرض کنید سیگنال  $x(t)$  به صورت زیر تعریف شده باشد:  $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \text{Sinc}(t-k)$

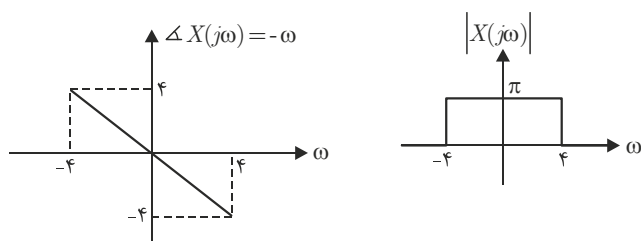
که  $\text{Sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ . در این صورت مقدار  $x(\frac{1}{4}) + x(\frac{3}{4})$  برابر است با:

(ارشد برق - سراسری ۹۲)

(۱) ۱      (۲)  $-\frac{3}{2}$       (۳) ۲      (۴)  $\frac{6}{4}$

۱۶- در صورتی که اندازه و فاز تبدیل فوریه سیگنال  $x(t)$  به صورت شکل زیر باشد، فاز تبدیل

فوریه سیگنال  $y(t) = |x(t)|^2$  کدام مورد خواهد بود؟ (ارشد برق - سراسری ۹۲)



(۱) برابر با صفر خواهد بود.

(۲) برابر با فاز تبدیل فوریه سیگنال  $x(t)$  یعنی  $\angle X(j\omega) = -\omega$  خواهد بود.

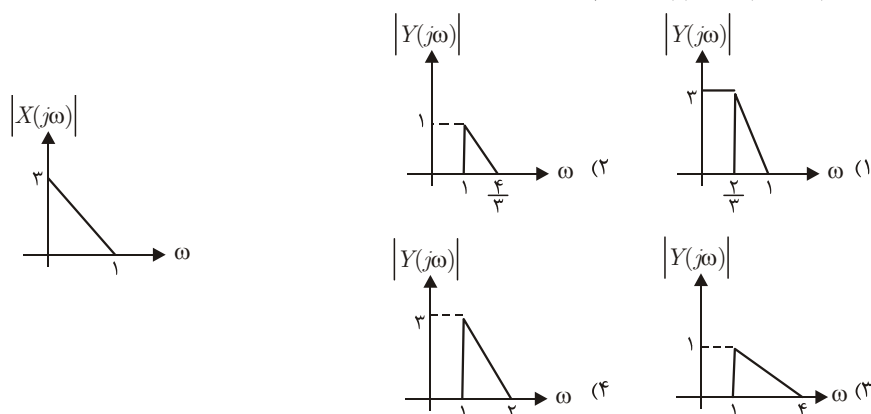
(۳) برابر با  $\angle Y(j\omega) = -4\omega$  خواهد بود.

(۴) برابر با  $\angle Y(j\omega) = -2\omega$  خواهد بود.

۱۷- اندازه تبدیل فوریه سیگنال  $x(t)$  در شکل زیر داده شده است. اندازه تبدیل فوریه

(ارشد برق - سراسری ۹۲)

$y(t) = x(3t-2)e^{jt}$  کدام است؟



۱۸- اگر  $y_1(t)$  پاسخ یک سیستم  $LTI$  پایدار به ورودی  $x_1(t)$  بوده و بدانیم

می‌باشد، آنگاه در مورد  $y_1(t)$  که پاسخ همان سیستم به ورودی

(ارشد برق - سراسری ۹۲)

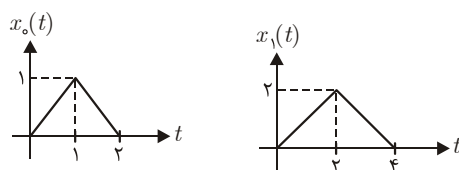
$x_1(t)$  است، چه می‌توان گفت؟

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y_1(t) dt = 2\pi \quad (۱)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y_1(t) dt = -4\pi \quad (۲)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y_1(t) dt = +4\pi \quad (۳)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y_1(t) dt = 0 \quad (۴)$$

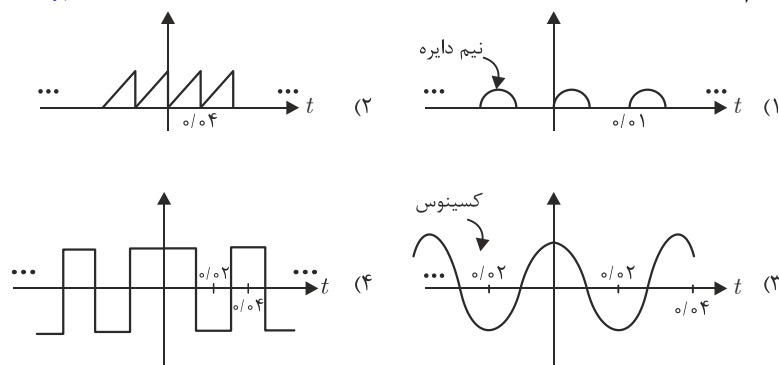


۱۹- فرض کنید خروجی یک سیستم  $LTI$  پایدار  $g(t) = \cos(2\pi \times 50 \times t)$  است. در

اینصورت تنها یکی از سیگنال‌های زیر می‌تواند ورودی این سیستم بوده باشد. آن سیگنال

(ارشد برق - سراسری ۹۳)

کدام است؟



۲۰- در سیگنال  $x(t) = A\delta(t) - \text{Sinc}(t)$  مقدار  $A$  چقدر باشد تا  $x(t) * x(t) = x(t)$  شود؟

(ارشد برق - سراسری ۹۳)

(علامت کانولوشن است)

$$\frac{1}{2} \quad (۲) \quad ۱ \quad (۳) \quad ۲ \quad (۴)$$

۲۱- سیگنال زمانی متناظر با تبدیل فوری  $X(j\omega) = \frac{e^{j3\omega}}{(2+j\omega)^2}$  کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۳)

$$e^{-2(t+3)}u(t-3) \quad (۱) \quad e^{-2(t+3)}u(t+3) \quad (۲)$$

$$(t-3)e^{-2(t-3)}u(t-3) \quad (۳) \quad (t+3)e^{-2(t+3)}u(t+3) \quad (۴)$$

۲۲- سیگنال زمانی  $x(t)$  متناظر با تبدیل فوریه  $X(j\omega) = \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{\sin(\gamma\omega) - j \cos \gamma\omega}{1 + j(\frac{\omega}{\gamma})} \right\}$  کدام

(ارشد برق - سراسری ۹۴)

است؟

$$te^{-\gamma t + \gamma} u(t + \gamma) \quad (۱) \quad \gamma e^{-\gamma(t-\gamma)} u(t - \gamma) \quad (۲)$$

$$te^{-\gamma t - \gamma} u(t - \gamma) \quad (۴) \quad -\gamma te^{-\gamma(t+\gamma)} u(t + \gamma) \quad (۳)$$

۲۳- تبدیل فوریه کدام یک از توابع (سیگنال‌های) داده شده دارای کلیه خصوصیات زیر است؟

(ارشد برق - سراسری ۹۴)

$$\text{الف) } \text{Re}\{X(j\omega)\} = ۰$$

$$\text{ب) } \int_{-\infty}^{+\infty} \omega X(j\omega) d\omega = ۰$$

$$\text{ج) } \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) d\omega = ۰$$

$$x(t) = te^{\gamma} e^{-|t|} \quad (۲) \quad x(t) = e^{-t^{\gamma}} - ۱ \quad (۳) \quad x(t) = re^{-|t|} \quad (۴)$$

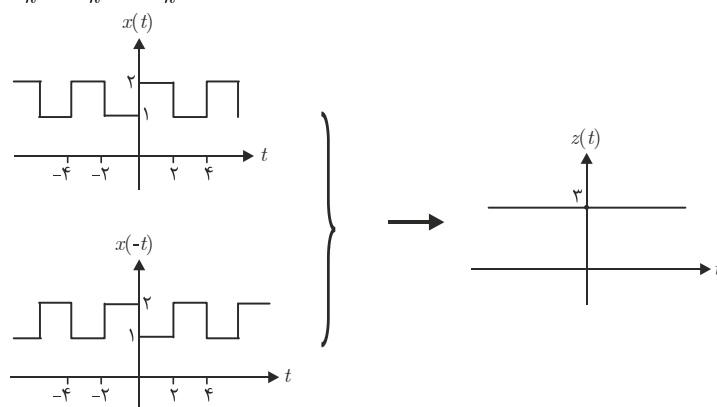
## پاسخ

۱- **گزینه (۲).** باید سعی کنیم با توجه به رابطه  $b_k$  ها بر حسب  $a_k$  ها، سیگنال  $y(t)$  را بر حسب  $x(t)$  توصیف کرده و رسم نماییم. با توجه به آنکه  $x(t)$  متناوب با دوره تناوب ۴ است و  $(-1)^k = e^{j\pi k}$  می‌باشد می‌توان گفت:

$$b_k = (-1)^k [a_k + a_{-k}] = e^{jk\pi} [a_k + a_{-k}] = e^{jk\frac{\pi}{2}(2)} \underbrace{[a_k + a_{-k}]}_{c_k}$$

اگر ضرایب  $c_k$  را به صورت  $c_k = a_k + a_{-k}$  تعریف کنیم آنگاه  $c_k$  ها ضرایب سری فوریه سیگنال  $z(t)$  به صورت زیر خواهند بود:

$$c_k = a_k + a_{-k} \Rightarrow z(t) = x(t) + x(-t)$$



از طرفی با توجه به رابطه  $b_k = e^{jk\frac{\pi}{2}(2)} c_k$  می‌توان گفت که  $y(t) = z(t + 2)$  است که چون  $z(t)$  سیگنال ثابت است، شیفت روی آن تأثیری ندارد و  $y(t)$  به همان شکل  $z(t)$  خواهد شد و گزینه ۲ صحیح است.

۲- **گزینه (۴).** اگر ضرایب سری فوریه  $x(t)$  را با  $a_k$  نمایش دهیم، رابطه بین  $a_k$  و  $b_k$  به فرم زیر است:

| سیگنال                                              | ضرایب سری فوریه                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| $x(t)$                                              | $a_k$                                      |
| شیفت زمانی $x(t+1)$                                 | $a_k e^{jk\omega_0}$                       |
| انعکاس زمانی $x(-t+1)$                              | $a_{-k} e^{-jk\omega_0}$                   |
| مشتق زمانی و خطی بودن $y(t) = -\frac{d}{dt} x(1-t)$ | $-jk\omega_0 e^{-jk\omega_0} a_{-k} = b_k$ |

پس برای  $b_3$  داریم:

$$b_3 = -3j\omega_0 e^{-3j\omega_0} a_{-3}$$

پس لازم است بسط سری فوریه  $x(t)$  و مقدار  $\omega_0$  را بیابیم:

$$x(t) = \underbrace{\sin\left(\frac{3\pi}{2} \times t\right)}_{\text{دوره تناوب} = \frac{4}{3}} + \underbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2} \times t\right)}_{\text{دوره تناوب} = 4} \Rightarrow T_0 = 4, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} x(t) &= \sin\left(\frac{3\pi}{2} t\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} t\right) = \frac{1}{2j} \left( e^{j\frac{3\pi}{2} t} - e^{-j\frac{3\pi}{2} t} \right) + \frac{1}{2j} \left( e^{j\frac{\pi}{2} t} - e^{-j\frac{\pi}{2} t} \right) \\ &= \frac{-1}{2j} e^{-j(\frac{3}{2})\frac{\pi}{2} t} - \frac{1}{2j} e^{-j\frac{\pi}{2} t} + \frac{1}{2j} e^{j\frac{\pi}{2} t} + \frac{1}{2j} e^{j(\frac{3}{2})\frac{\pi}{2} t} \end{aligned}$$

یعنی داریم:

$$a_k = \begin{cases} -\frac{1}{2j} & k = -3, -1 \\ \frac{1}{2j} & k = 3, 1 \\ 0 & k \text{ سایر مقادیر} \end{cases}$$

در نهایت برای  $b_3$  داریم:

$$b_3 = (-3j) \left( \frac{\pi}{2} \right) \left( \underbrace{e^{-j\frac{3\pi}{2}}}_{\frac{1}{j}} \right) \left( -\frac{1}{2j} \right) = \frac{3\pi}{4} j$$

لذا گزینه ۴ صحیح است.

۳- **گزینه (۳).** با تعریف سیگنال‌های کمکی در حوزه فوریه سعی می‌کنیم از  $X(\omega)$  به

$$X^*(3 - 3\omega) \text{ برسیم:}$$

$$X(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x(t)$$

$$X_1(\omega) = X(\omega + 3) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x_1(t) = e^{-j3t} x(t)$$

$$X_3(\omega) = X_1(2\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x_3(t) = \frac{1}{2} x_1\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{1}{2} e^{-j\frac{3}{2}t} x\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$X_{\Psi}(\omega) = X_{\Psi}^*(-\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x_{\Psi}(t) = x_{\Psi}^*(t) = \frac{1}{\Psi} e^{j\frac{\Psi}{2}t} x^*\left(\frac{t}{\Psi}\right)$$

$$\downarrow X_{\Psi}(\omega) = X^*(\Psi - \omega)$$

بنابراین عکس تبدیل فوری  $X_{\Psi}(\omega) = X^*(\Psi - \omega)$  برابر با  $x_{\Psi}(t) = \frac{1}{\Psi} e^{j\frac{\Psi}{2}t} x^*\left(\frac{t}{\Psi}\right)$  خواهد بود و در نتیجه گزینه ۳ درست است.

۴- گزینه (۲). تبدیل فوری سیگنال ورودی برابر است با:

$$X(j\omega) = \underbrace{\Psi\pi\delta(\omega + \Psi) + \Psi\pi\delta(\omega - \Psi)}_{\mathcal{F}\{\Psi\cos(\Psi t)\}} + \underbrace{j\pi\delta(\omega \oplus \Psi) - j\pi\delta(\omega \ominus \Psi)}_{\mathcal{F}\{\sin(\Psi t)\}}$$

بنابراین خروجی سیستم برابر است با:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= X(j\omega)H(j\omega) = [\Psi\pi\delta(\omega + \Psi) + \Psi\pi\delta(\omega - \Psi) + j\pi\delta(\omega + \Psi) - j\pi\delta(\omega - \Psi)]H(j\omega) \\ &= \cancel{\Psi\pi H(-j\Psi)}\delta(\omega + \Psi) + \cancel{\Psi\pi H(j\Psi)}\delta(\omega - \Psi) + j\pi H(-j\Psi)\delta(\omega + \Psi) - j\pi H(j\Psi)\delta(\omega - \Psi) \\ &= j\pi \left( j(-\Psi)e^{-j\Psi(-\Psi)} \right) \delta(\omega + \Psi) - j\pi \left( j(\Psi)e^{-j\Psi(\Psi)} \right) \delta(\omega - \Psi) \\ &= \Psi\pi e^{j\Psi^2}\delta(\omega + \Psi) + \Psi\pi e^{-j\Psi^2}\delta(\omega - \Psi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(۱)} \quad \downarrow y(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\} = e^{j\Psi^2} \mathcal{F}^{-1}\{\Psi\pi\delta(\omega + \Psi)\} + e^{-j\Psi^2} \mathcal{F}^{-1}\{\Psi\pi\delta(\omega - \Psi)\} \\ &= e^{j\Psi^2} \left( e^{-j\Psi t} \right) + e^{-j\Psi^2} \left( e^{j\Psi t} \right) = e^{j(\Psi t - \Psi^2)} + e^{-j(\Psi t - \Psi^2)} = \Psi\cos(\Psi t - \Psi^2) \end{aligned}$$

(۱) محاسبه عکس فوری

بنابراین گزینه ۲ درست است.

۵- گزینه (۴). با توجه به آنکه  $h(t)$  پاسخ ضربه یک سیستم  $LTI$  و علی است، پس برای

$t < 0$  می‌دانیم  $h(t) = 0$  است و در نتیجه  $h(t) = h(t)u(t)$  است. بنابراین  $h_e(t)$  را

می‌توان به فرم زیر نوشت:

$$h_e(t) \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{\Psi} \left( h(t) + h(-t) \right) \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{\Psi} \left( h(t)u(t) + h(-t)u(-t) \right)$$

(۱) طبق تعریف قسمت زوج

(۲) با استفاده از رابطه  $h(t) = h(t)u(t)$

پس  $h_e(t)u(t)$  برابر است با:

$$\begin{aligned} h_e(t)u(t) &= \frac{1}{2} (h(t)u(t) + h(-t)u(-t)) u(t) = \frac{1}{2} (h(t)u^2(t) + h(-t)u(t)u(-t)) \\ &= \frac{1}{2} h(t)u(t) + \frac{1}{2} h(-t)u(t)u(-t) \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{2} h(t) + \frac{1}{2} h(-t)u(t)u(-t) \end{aligned}$$

(۱) می‌دانیم  $h(t)u(t) = h(t)$  است.

اما با توجه به تعریف  $u(t)$  می‌دانیم:

$$u(t)u(-t) = \begin{cases} 1 & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

بنابراین می‌توان گفت:

$$h_e(t)u(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} h(t) & t \neq 0 \\ h(0) = h_e(0) & t = 0 \end{cases}$$

اما از طرف دیگر می‌دانیم  $\int_{-\infty}^{+\infty} H_e(j\omega) d\omega = 0$  است، یعنی  $h_e(0) = 0$  می‌باشد (طبق

تعریف عکس تبدیل فوری می‌دانیم  $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$  است و بنابراین  $x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) d\omega$  است) پس می‌توان نتیجه گرفت:

$$h_e(t)u(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} h(t) & t \neq 0 \\ h(0) = 0 & t = 0 \end{cases}$$

$\longrightarrow h(t) = 2h_e(t)u(t)$

به روش مشابه می‌توان نشان داد که  $h(t) = 2h_o(t)u(t)$  نیز برقرار است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که گزینه ۴ درست است.

**۶- گزینه (۱).** برای تعیین پاسخ فرکانسی به طور کامل، ورودی سیستم باید در کل طیف

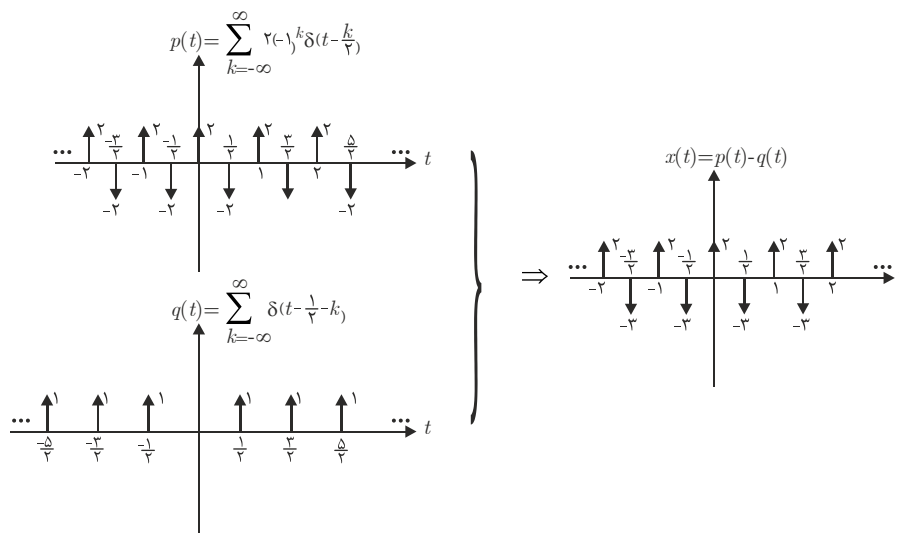
فرکانسی مقدار مخالف صفر داشته باشد و در بین گزینه‌های داده شده تنها  $x(t) = e^{-|t|}$  دارای تبدیل فوری به فرم زیر است که همواره مخالف صفر است.

$$x(t) = e^{-|t|} \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2} \neq 0$$

بنابراین با توجه به پاسخ سیستم به ورودی  $x(t) = e^{-|t|}$  می‌توانیم پاسخ فرکانسی سیستم را به طور کامل بدست آوریم و در نتیجه گزینه ۱ درست است.



۷- گزینه (۱). سیگنال  $x(t)$  داده شده سیگنالی متناوب به شکل زیر است:



واضح است که  $x(t)$  سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $T_0 = 1$  و فرکانس زاویه‌ای پایه

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi$  است و بنابراین تبدیل فوریه آن برابر است با:

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k2\pi)$$

که  $a_k$  ها ضرایب سری فوریه  $x(t)$  هستند و به صورت زیر محاسبه می‌گردند:

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\frac{2\pi}{T_0}t} dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x(t) e^{-jk2\pi t} dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 2\delta(t) e^{-jk2\pi t} dt + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(-2\delta(t - \frac{1}{2})\right) e^{-jk2\pi t} dt = 2 + \left(-2e^{-jk2\pi(\frac{1}{2})}\right) \\ &= 2 - 2(-1)^k \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف ضرایب سری فوریه

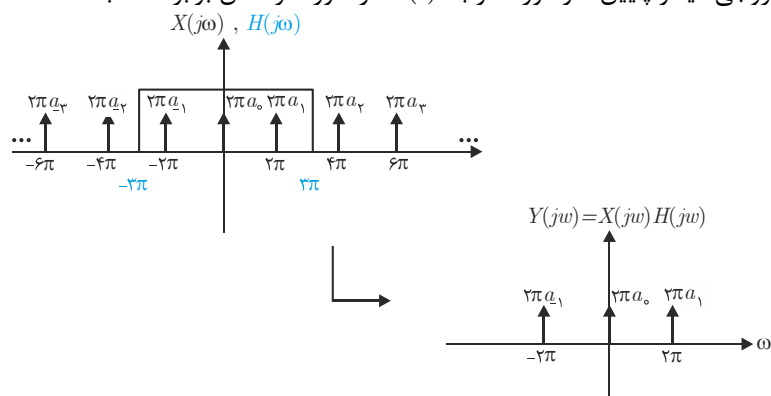
(۲) جای‌گذاری  $T_0 = 1$  و  $\omega_0 = 2\pi$

(۳) جای‌گذاری ضابطه  $x(t)$  در بازه انتگرال‌گیری

(۴) طبق خاصیت غربالی ضربه

(۵) می‌دانیم  $e^{-jk\pi} = (-1)^k$  است.

پس خروجی فیلتر پایین‌گذر موردنظر به  $x(t)$  در حوزه فرکانس برابر است با:



بنابراین خروجی  $Y(j\omega)$  برابر است با:

$$Y(j\omega) = 2\pi a_{-1} \delta(\omega + 2\pi) + 2\pi a_0 \delta(\omega) + 2\pi a_1 \delta(\omega - 2\pi)$$

$$\stackrel{(۱)}{=} 1 \cdot \pi \delta(\omega + 2\pi) - 2\pi \delta(\omega) + 1 \cdot \pi \delta(\omega - 2\pi)$$

$$= 1 \cdot [\pi \delta(\omega + 2\pi) + \pi \delta(\omega - 2\pi)] - 2\pi \delta(\omega)$$

(۱) جای‌گذاری ضرایب  $a_{-1} = a_1 = 1$  و  $a_0 = -1$

در نهایت  $y(t)$  برابر خواهد بود با:

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\} = 1 \cdot \mathcal{F}^{-1}\{\pi \delta(\omega + 2\pi) + \pi \delta(\omega - 2\pi)\} - \mathcal{F}^{-1}\{2\pi \delta(\omega)\} = 1 \cdot \cos(2\pi t) - 1$$

در نتیجه گزینه ۱ درست است.

**۸- گزینه (۳).** می‌دانیم که پاسخ یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه حقیقی به ورودی‌های سینوسی

به فرم  $\sin(\omega t)$  برابر با  $\sin(\omega t + \angle H(j\omega))$  است که  $H(j\omega)$  پاسخ

فرکانسی سیستم است. اما در اینجا بحثی از حقیقی بودن سیستم نشده است و به نظر

نمی‌توان از رابطه گفته شده استفاده کرد، ولی از آنجا که  $|H(j\omega)|$  تقارن زوج دارد و فاز

$H(j\omega)$  هم تقارن فرد دارد پس قطعاً پاسخ ضربه سیستم حقیقی بوده است و می‌توان از

قضیه گفته شده استفاده کرد. پس پاسخ این سیستم به ورودی  $x(t) = \sin(\frac{t}{4})$  برابر است با:

$$y(t) = |H(j\omega)|_{\omega=\frac{1}{4}} \sin\left(\omega t + \angle H(j\omega)\right)_{\omega=\frac{1}{4}} = \left|H\left(j\frac{1}{4}\right)\right| \sin\left(\frac{t}{4} + \angle H\left(j\frac{1}{4}\right)\right) \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{4} \sin\left(\frac{t}{4} - \frac{\pi}{4}\right)$$

(۱) جای‌گذاری مقادیر  $|H(j\frac{1}{4})|$  و  $\angle H(j\frac{1}{4})$  از روی نمودارهای داده شده

بنابراین گزینه ۳ درست است.

۹- گزینه (۲). ورودی سیستم به فرم کسینوسی است و با فرض آنکه پاسخ ضربه‌ی سیستم حقیقی است<sup>۱</sup>، می‌دانیم:

$$x(t) = \cos \omega t \Rightarrow y(t) = |H(j\omega)| \cos(\omega t + \angle h(j\omega))$$

با مقایسه‌ی خروجی حاصل با  $y(t)$  داده شده در سؤال، می‌توان گفت:

$$|H(j\omega)| = e^{-|\omega|}, \quad \angle H(j\omega) = 0 \Rightarrow H(j\omega) = e^{-|\omega|}$$

در این صورت لازم است که عکس تبدیل فوریه‌ی  $H(j\omega)$  یعنی  $h(t)$  محاسبه گردد که برای این کار می‌توان از خاصیت دوغانی تبدیل فوریه پیوسته به صورت زیر استفاده کرد:

$$e^{-|t|} \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2}{1 + \omega^2}$$

$$\frac{2}{1 + t^2} \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi e^{-|\omega|} = 2\pi e^{-|\omega|}$$

حال برای پیدا کردن عکس تبدیل فوریه‌ی  $H(j\omega)$  کافی است طرفین را بر  $2\pi$  تقسیم کنیم که در این صورت داریم:

$$h(t) = \frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{1 + t^2} \right) \Rightarrow h(0) = \frac{1}{\pi}, \quad h(1) = \frac{1}{2\pi}$$

پس گزینه ۲ صحیح است.

۱۰- گزینه (۲). با توجه به شکل مشاهده می‌شود که سیگنال  $x(t)$  یک سیگنال حقیقی و فرد می‌باشد و بنابراین طبق خواص تبدیل فوریه‌ی پیوسته می‌دانیم  $X(\omega)$  موهومی محض بوده و تقارن فرد دارد، یعنی:

$$\operatorname{Re}[X(\omega)] = 0, \quad X(\omega) = -X(-\omega)$$

همچنین با توجه به شکل  $x(0) = 0$  است که با توجه به تعریف عکس تبدیل فوریه‌ی پیوسته می‌توان گفت:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) d\omega = 0$$

پس گزینه‌ی ۲ پاسخ صحیح می‌باشد.

۱۱- گزینه (۳). با توجه به توضیحات سؤال می‌توان متوجه شد که هدف آن است که خاصیت تغییرناپذیری با زمان سیستم را تنها در مورد یک سیگنال خاص مثل  $x(t)$  بررسی کنیم و بعد در حالت کلی تغییرناپذیری سیستم را به ازای هر ورودی دلخواهی نتیجه بگیریم. برای

۱ - البته با استفاده از برهان خلف می‌توان نشان داد که سیستم توصیف شده در سؤال دارای پاسخ ضربه‌ی حقیقی است.

آنکه چنین امری ممکن باشد باید  $x(t)$  به گونه‌ای باشد که بتوان هر سیگنال دلخواهی را به فرم ترکیب خطی  $x(t)$  و شیفت یافته‌های آن نوشت. اما برای آنکه بتوان هر سیگنال دلخواهی را به فرم ترکیب خطی  $x(t)$  و شیفت یافته‌های آن نوشت کافی است تبدیل فوری  $x(t)$  هیچ وقت صفر نشود. در بین گزینه‌های داده شده تنها  $x(t) = u(t)$  دارای تبدیل فوری  $X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$  است که هرگز برابر صفر نخواهد شد و در تمام فرکانس‌ها مؤلفه غیرصفر دارد و بنابراین هر سیگنال دلخواه دیگری را می‌توان به صورت مجموع وزن‌دار  $x(t)$  و شیفت یافته‌های آن نوشت. پس اگر خاصیت تغییرناپذیری با زمان برای  $x(t) = u(t)$  برقرار باشد، برای هر سیگنال دیگری هم برقرار خواهد بود و در نتیجه سیستم تغییرناپذیر با زمان می‌شود. اما در مورد سایر گزینه‌ها داریم:

$$x(t) = \text{Sinc}(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \begin{array}{c} X(j\omega) \\ \uparrow \\ 1 \\ \hline -\pi \quad \pi \\ \omega \end{array} \Rightarrow |\omega| > \pi : X(j\omega) = 0$$

$$x(t) = \text{rect}(t) = \Pi(t) \rightarrow X(j\omega) = \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega} \Rightarrow \omega = 2k\pi : X(j\omega) = 0$$

بنابراین گزینه ۳ صحیح است.

۱۲- گزینه (۴). می‌دانیم پاسخ ضربه سیگنالی فرد است، یعنی:

$$h(t) = -h(-t) \quad (1) \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ H(j\omega) = -H(-j\omega) \end{array}$$

(۱) در حوزه فرکانس

پس اگر  $x(t)$  و  $x(-t)$  را به عنوان ورودی به سیستم اعمال کنیم خواهیم داشت:

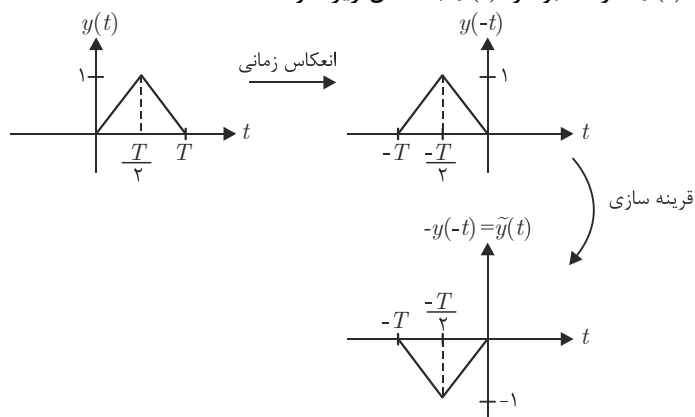
$$y(t) = x(t) * h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

$$\tilde{y}(t) = x(-t) * h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \tilde{Y}(j\omega) = X(-j\omega) \cdot H(j\omega) \stackrel{(1)}{=} -X(-j\omega)H(-j\omega) \stackrel{(2)}{=} -Y(-j\omega)$$

(۱) می‌دانیم  $H(j\omega) = -H(-j\omega)$  است.

(۲) با توجه به رابطه بالا

در نتیجه  $\tilde{y}(t) = -y(-t)$  خواهد بود و  $\tilde{y}(t)$  به شکل زیر خواهد شد:



بنابراین گزینه ۴ صحیح است.

۱۳- گزینه (۱). اگر حاصل  $x(t) \times p(t)$  را با  $z(t)$  نشان دهیم آنگاه:

$$\begin{aligned}
 z(t) &= x(t)p(t) = \cos(\pi t) \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{l}{\lambda}\right) \\
 &\xrightarrow{(1)} Z(f) = \mathcal{F}\{\cos(\pi t)\} * \mathcal{F}\left\{\sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{l}{\lambda}\right)\right\} \\
 &\stackrel{(2)}{=} \left[\frac{1}{2} \delta(f - \frac{1}{2}) + \frac{1}{2} \delta(f + \frac{1}{2})\right] * \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \lambda \delta(f - \lambda k)\right] \\
 &\stackrel{(3)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - \frac{1}{2} - \lambda k) + \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f + \frac{1}{2} - \lambda k) \\
 &\stackrel{(4)}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - \frac{1}{2} - \lambda k) + \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f + \frac{1}{2} - \lambda k) \\
 &\stackrel{(5)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(f + \frac{1}{2} - \lambda m) + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - \frac{1}{2} - \lambda n)
 \end{aligned}$$

(۱) طبق خاصیت ضرب در حوزه زمان برای تبدیل فوری

(۲)  $p(t)$  به فرم قطار ضربه است و بنابراین تبدیل فوری آن به فرم  $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(f - kf)$  است، که

$a_k$  ضرایب سری فوری آن بوده و برابر  $\frac{1}{T_s} = \lambda$  هستند.

(۳) طبق خاصیت توزیع پذیری کانولوشن

(۴) می‌دانیم  $\delta(t - t_0) * f(t) = f(t - t_0)$  است.

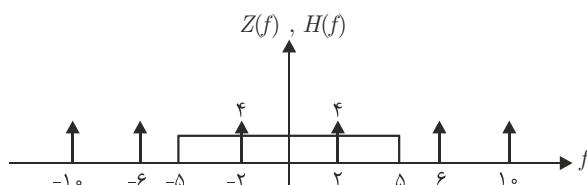
(۵) در سیگمای اول از تغییر متغیر  $m = k - 1$  و در سیگمای دوم از تغییر متغیر  $n = k + 1$  استفاده می‌کنیم.

حال اگر  $Z(f)$  بدست آمده را از فیلتر پایین‌گذر  $H(f)$  عبور دهیم، تنها دو ضربه از فیلتر

عبور می‌کنند و سایر ضربه‌ها

حذف می‌شوند، یعنی  $Y(f)$

برابر است با:



$$Y(f) = 4\delta(f+2) + 4\delta(f-2)$$

$$(۲) \quad y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(f)\} = 4\cos(2\pi(2)t) = 4\cos(4\pi t)$$

(۲) محاسبه عکس فوریه

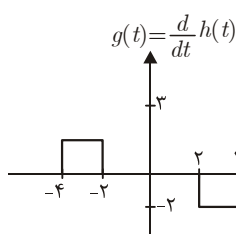
(۱) می‌دانیم  $Y(f) = Z(f)H(f)$  است.

در نتیجه گزینه (۱) درست است.

۱۴- گزینه (۲). سیگنال متناوب  $x(t)$  از یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t)$  عبور می‌کند و

هدف ما محاسبه توان خروجی است. می‌دانیم که خروجی سیستم هم یک سیگنال متناوب

است که اگر ضرایب سری فوریه آن  $b_k$  باشند،  $b_k = H(jk\omega_0) a_k$  است، که  $a_k$  ها ضرایب



سری فوریه ورودی بوده و  $H(j\omega)$  هم پاسخ فرکانسی

سیستم است. پس اول باید  $H(j\omega)$  را بدست آوریم و

بعد هم ضرایب  $a_k$ ، تا بتوان ضرایب  $b_k$  را بدست آورده

و توان خروجی را محاسبه کرد. با توجه به  $h(t)$  داده

شده می‌توان گفت مشتق  $h(t)$  به صورت زیر می‌باشد:

$$\begin{aligned} (۱) \quad G(j\omega) &= \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\left\{2\Pi\left(\frac{t+3}{2}\right) - 2\Pi\left(\frac{t-3}{2}\right)\right\} \\ (۲) \quad &= 2e^{j3\omega} \mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t}{2}\right)\right\} - 2e^{-j3\omega} \mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t}{2}\right)\right\} \\ (۳) \quad &= 2\left[2e^{j3\omega} \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right) - 2e^{-j3\omega} \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right)\right] = 4\text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right)[e^{j3\omega} - e^{-j3\omega}] \\ (۴) \quad &= 4j \text{Sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right) \sin(3\omega) = (4j) \frac{\sin(\omega) \sin(3\omega)}{\omega} \end{aligned}$$

(۱)  $g(t)$  را می‌توان به فرم مجموع دو پالس شیفت یافته نوشت.

(۲) با استفاده از خواص خطی بودن و شیفت زمانی برای تبدیل فوریه

(۳) می‌دانیم  $\mathcal{F}\{\Pi(\frac{t}{T})\} = T \text{Sinc}(\frac{\omega T}{\pi})$  است.

(۴) می‌دانیم  $e^{j\alpha} - e^{-j\alpha} = 2j \sin(\alpha)$  است.

اما چون  $g(t)$  مشتق  $h(t)$  است، می‌دانیم  $G(j\omega) = j\omega H(j\omega)$  است و بنابراین  $H(j\omega)$  برابر است با:

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega} G(j\omega) = (\lambda j) \frac{\sin(\omega) \sin(3\omega)}{\omega} \times \frac{1}{j\omega} = \frac{\lambda \sin(\omega) \sin(3\omega)}{\omega^2}$$

حال با توجه به  $x(t)$  داده شده می‌دانیم  $x(t)$  با دوره تناوب  $T_0 = 3$  متناوب است و بنابراین فرکانس زاویه‌ای پایه آن  $\omega_0 = \frac{2\pi}{3}$  است و چون در رابطه  $b_k = H(jk\omega_0) a_k$  ما به مقادیر  $H(j\omega)$  در  $\omega$  های مضرب  $\omega_0$  نیاز داریم، می‌توان گفت:

$$H(jk\omega_0) = \frac{\lambda \sin(\omega) \sin(3\omega)}{\omega^2} \Big|_{\omega=k\omega_0=k\frac{2\pi}{3}} = \frac{\lambda \sin(k\frac{2\pi}{3}) \sin(k2\pi)}{(k\frac{2\pi}{3})^2}$$

اما در رابطه بالا مقدار  $\sin(k2\pi)$  همواره صفر است و بنابراین  $H(jk\omega_0)$  همواره صفر است، مگر در  $k=0$  که چون مخرج  $H(jk\omega_0)$  هم صفر می‌شود، باید آن را جداگانه بررسی کرد:

$$H(j0) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\lambda \sin(\omega) \sin(3\omega)}{\omega^2} = \lambda \lim_{\omega \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(\omega)}{\omega} \right) \left( \frac{\sin(3\omega)}{3\omega} \times 3 \right) = \lambda \times 3 = 24$$

$$\longrightarrow H(jk\omega_0) = \begin{cases} 0 & k \neq 0 \\ 24 & k = 0 \end{cases}$$

پس تمام ضرایب  $b_k$  به جز  $b_0$  صفر هستند، یعنی خروجی سیستم سیگنال ثابت است و توان آن برابر مجذور اندازه‌اش است. اما ضریب  $b_0$  برابر است با:

$$b_0 = H(j0) a_0 = (24) \left( \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt \right) \stackrel{(1)}{=} 24 \left( \frac{1}{3} \left( 3 + \frac{3}{2} \right) \right) = 24 \left( \frac{3}{2} \right) = 36$$

(۱)  $T_0 = 3$  و سطح زیر نمودار  $x(t)$  در یک دوره تناوب را جای گذاری می‌کنیم.

پس طبق پارسوال می‌دانیم توان سیگنال خروجی برابر است با:

$$P_y = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |b_k|^2 = |b_0|^2 = (36)^2$$

در نتیجه گزینه (۲) صحیح است.

۱۵- گزینه (۳). با توجه به فرم  $x(t)$  می‌توان گفت:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-k) * \text{Sinc}t$$

در نتیجه می‌توان این‌طور تعبیر کرد که  $x(t)$  خروجی یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه‌ی  $h(t) = \text{Sinc}(t)$  به ورودی قطار ضربه با دوره تناوب  $T_0 = 1$  است. بنابراین در حوزه فرکانس خواهیم داشت:

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) \times \Pi\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$

حال پالس را به داخل سیگما می‌بریم:

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Pi\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \delta(\omega - 2k\pi)$$

با استفاده از خاصیت غربالی ضربه داریم:

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Pi\left(\frac{2k\pi}{2\pi}\right) \delta(\omega - 2k\pi) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Pi(k) \delta(\omega - 2k\pi)$$

از آنجایی که  $\Pi(k)$  فقط در  $k=0$  مقدار دارد برابر و با ۱ است؛ کل سیگما حذف شده و  $k=0$  را جاگذاری می‌نماییم:

$$X(j\omega) = 2\pi \Pi(0) \delta(\omega - 0) = 2\pi \delta(\omega)$$

با گرفتن عکس تبدیل فوریه به تابع ثابت  $x(t) = 1$  می‌رسیم. بنابراین  $x(\frac{1}{4}) + x(\frac{3}{4}) = 2$  بوده که در گزینه ۳ آمده است.

۱۶- گزینه (۲). با توجه به نمودارهای  $|X(j\omega)|$  و  $\angle X(j\omega)$  داده شده در صورت سؤال نتیجه

می‌گیریم که اولاً  $x(t)$  سیگنالی حقیقی است و ثانیاً  $x(t+1)$  سیگنالی زوج است؛ زیرا اگر  $f(t) = x(t+1)$  باشد آنگاه:

$$\begin{aligned} F(j\omega) &\stackrel{(1)}{=} e^{j\omega} X(j\omega) \stackrel{(2)}{=} e^{j\omega} |X(e^{j\omega})| e^{j\angle X(j\omega)} \\ &\stackrel{(3)}{=} e^{j\omega} |X(e^{j\omega})| e^{-j\omega} = |X(e^{j\omega})| \end{aligned}$$

(۱) طبق خاصیت شیفت زمانی

(۲)  $X(j\omega)$  را به فرم قطبی و براساس اندازه و فاز آن نمایش می‌دهیم.

(۳) جای‌گذاری  $\angle X(j\omega) = -\omega$



بنابراین  $F(j\omega)$  حقیقی و زوج است که معادل با حقیقی و زوج بودن  $f(t) = x(t+1)$  است. در نتیجه می‌توان گفت که  $|x(t+1)|^2$  نیز سیگنالی حقیقی و زوج است و لذا  $y(t+1)$  هم سیگنالی حقیقی و زوج است. پس اگر  $g(t)$  را به صورت  $g(t) = y(t+1)$  تعریف نماییم، می‌دانیم  $g(t)$  حقیقی و زوج است، آنگاه:

$$\left. \begin{aligned} G(j\omega) &= e^{j\omega} Y(j\omega) \Rightarrow \Re G(j\omega) = \omega + \Re Y(j\omega) \\ \Im \{G(j\omega)\} &= 0 \Rightarrow \Re G(j\omega) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Re Y(j\omega) = -\omega$$

(۱) طبق خاصیت شیفت زمانی

(۲) چون  $g(t)$  حقیقی و زوج است،  $G(j\omega)$  حقیقی بوده و قسمت موهومی آن صفر است.

بنابراین گزینه‌ی دوم صحیح است.

۱۷- گزینه (۳). ابتدا با استفاده از خواص تبدیل فوریه  $Y(j\omega)$  را محاسبه کرده و سپس روی اندازه آن بحث می‌کنیم:

|                   | <u>سیگنال</u>            | <u>تبدیل فوریه</u>                                                                                |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | $x(t)$                   | $X(j\omega)$                                                                                      |
| شیفت فرکانسی      | $x(t)e^{j\frac{t}{3}}$   | $X\left(j\left(\omega - \frac{1}{3}\right)\right)$                                                |
| شیفت زمانی        | $x(t-2)e^{j\frac{t}{3}}$ | $e^{-2j\omega} X\left(j\left(\omega - \frac{1}{3}\right)\right)$                                  |
| تغییر مقیاس زمانی | $y(t) = x(3t-2)e^{jt}$   | $\frac{1}{3} e^{-\frac{2}{3}j\omega} X\left(j\left(\frac{\omega-1}{3}\right)\right) = Y(j\omega)$ |

بنابراین  $|Y(j\omega)|$  برابر است با:

$$|Y(j\omega)| = \left| \frac{1}{3} e^{-\frac{2}{3}j\omega} X\left(j\left(\frac{\omega-1}{3}\right)\right) \right| = \frac{1}{3} \left| X\left(j\left(\frac{\omega-1}{3}\right)\right) \right|$$

در نتیجه گزینه سوم صحیح است.

۱۸- گزینه (۳). اگر رابطه‌ی کانولوشن را در حوزه‌ی فرکانس و در  $\omega = 0$  بنویسیم خواهیم داشت:

$$y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow Y(\omega) = X(\omega).H(\omega) \xRightarrow{(1)} Y(0) = X(0).H(0)$$

$$\xRightarrow{(2)} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)dt \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)dt \xRightarrow{(3)} S_y = S_x.S_h$$

(۱) در  $\omega = 0$ (۲) با استفاده از تعریف تبدیل فوری در  $\omega = 0$ 

(۳) انتگرال‌های بدست آمده برابر با سطح زیر نمودار سیگنال‌های موردنظر هستند.

بنابراین می‌توان گفت:

$$S_{y_0} = S_{x_0} \times S_h \Rightarrow S_h = \frac{S_{y_0}}{S_{x_0}} = \frac{\pi}{1} = \pi$$

در نتیجه حاصل  $\int_{-\infty}^{+\infty} y_1(t) dt$  که همان سطح زیر نمودار  $y_1(t)$  است، برابر است با:

$$S_{y_1} = S_{x_1} \times S_h = 4 \times \pi = 4\pi$$

بدین ترتیب گزینه‌ی ۳ درست است.

**۱۹- گزینه (۲).** خروجی یک سیگنال متناوب است. رابطه‌ی سیستم‌های  $LTI$  برای ورودی و

خروجی متناوب عبارتست از:

$$\begin{array}{ccc} x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) & \Rightarrow & b_k = H(jk\omega_0) a_k \\ \downarrow \text{ضرایب سری فوری} & & \downarrow \text{ضرایب سری فوری} \\ & & F\{h(t)\} = H(j\omega) \end{array}$$

$$y(t) = \cos(2\pi \times 50 \times t) = \frac{1}{2} (e^{j100\pi t} + e^{-j100\pi t}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk(100\pi)t}$$

$$\Rightarrow b_k = \begin{cases} 1 & k = +1, -1 \\ 0 & \text{سایر مقادیر} \end{cases}$$

حال از آنجا که  $b_k$  در فرکانس‌های  $\pm 100\pi = \pm \omega_0$  مقدار دارد پس لزوماً هم ضرایب  $a_k$  باید در فرکانس‌های  $\omega = \pm 100\pi$  مقدار غیرصفر داشته باشد. با توجه به این اطلاعات گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

**گزینه اول:** متناوب با دوره تناوب  $\frac{1}{100}$  است یعنی:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{\frac{1}{100}} = 200\pi$$

پس یقیناً این ورودی در  $\omega = \pm 100\pi$  مؤلفه ندارد.

**گزینه دوم:** متناوب با دوره تناوب  $\frac{4}{100}$  است، یعنی:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{\frac{4}{100}} = 50\pi$$

برای آنکه ورودی در فرکانس‌های  $\omega = \pm 100\pi$  مؤلفه غیرصفر داشته باشد باید ضرایب  $a_p$  و  $a_{-p}$  آن مخالف صفر باشند که با توجه به شکل موج داده شده  $a_p$  و  $a_{-p}$  صفر نخواهند بود. (با در نظر گرفتن شیب دلخواه  $\alpha$  برای خطوط  $x(t)$  می‌توانید  $a_p$  و  $a_{-p}$  را حساب کرده و غیر صفر بودن آن‌ها را اثبات کنید)

**گزینه سوم:** این سیگنال هم با  $T = \frac{4}{100}$  متناوب است و  $\omega_0 = 50\pi$  است و باید ضرایب  $a_p$  و  $a_{-p}$  آن صفر نباشند. اما با توجه به شکل موج سیگنال متوجه می‌شوید که رابطه زیر برقرار است:

$$x\left(t - \frac{2}{100}\right) = -x(t)$$

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow a_k e^{-jk(\frac{2}{100})} = -a_k \Rightarrow a_k e^{-jk\pi} = -a_k \Rightarrow a_p = -a_p \Rightarrow a_p = 0 \end{array} \right. \quad (2)$$

(۱) طبق خاصیت شیفت زمانی برای ضرایب سری فوریه

(۲) به ازای  $k = 2$

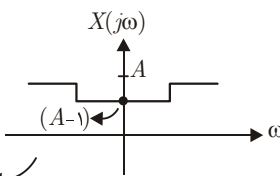
پس این سیگنال هم نمی‌تواند ورودی سیستم بوده باشد.

**گزینه چهارم:** این شکل موج هم همان خواص سیگنال گزینه سوم را دارد و به همان دلایل سیگنال ورودی نیست.

**۲۰- گزینه (۳).** همان‌طور که می‌دانیم کانولوشن در حوزه زمان معادل ضرب عادی در حوزه فوریه است، پس می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} x(t) * x(t) = x(t) &\xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega).X(j\omega) = X(j\omega) \\ &\quad \downarrow \\ &\quad X^2(j\omega) = X(j\omega) \\ &\quad \quad \downarrow \\ &\quad \quad X(j\omega) = 0 \text{ یا } 1 \end{aligned}$$

یعنی  $X(j\omega)$  فقط باید مقادیر صفر یا یک را اختیار کند. حال باید با توجه به  $x(t)$  داده شده  $X(j\omega)$  را بدست آوریم:

$$x(t) = A\delta(t) - \text{Sinc}(t)$$


$$\stackrel{(۱)}{\Rightarrow} X(j\omega) = A - \Pi\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \rightarrow$$

(۱) با استفاده از دوگانگی  $\mathcal{F}\{\text{Sinc}(t)\} = \Pi\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$  است.

چون  $X(j\omega)$  فقط می‌تواند مقادیر صفر یا یک را اختیار کند، پس  $A$  لزوماً برابر یک است.

**۲۱- گزینه (۴).** باید با اعمال تغییرات روی تبدیل فوریه سیگنال  $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$  به سیگنال موردنظر برسیم، با تعریف سیگنال‌های کمکی  $x_1$  و  $x_2$  و  $x_3$  داریم:

$$x_1(t) = e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$$

$$x_2(t) = x_1(t) \cdot t \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_2(j\omega) = j \frac{dX_1(j\omega)}{d\omega} = j \left[ \frac{-j}{(2 + j\omega)^2} \right] = \frac{1}{(2 + j\omega)^2}$$

$$x_3(t) = x_2(t + 3) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_3(j\omega) = X_2(j\omega)e^{j3\omega} = \frac{e^{j3\omega}}{(2 + j\omega)^2}$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\quad} X(j\omega) = X_3(j\omega) &\Rightarrow x(t) = x_3(t) = x_2(t + 3) = (t + 3)x_1(t + 3) \\ &= (t + 3)e^{-2(t+3)}u(t + 3) \end{aligned}$$

**۲۲- گزینه (۳).** ابتدا سعی می‌کنیم تبدیل فوریه معکوس کسر داده شده را بیابیم:

$$\frac{\sin(2\omega) - j \cos 2\omega}{1 + j\left(\frac{\omega}{3}\right)} = \frac{\frac{1}{2j}(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}) - \frac{j}{2}(e^{j2\omega} + e^{-j2\omega})}{1 + j\left(\frac{\omega}{3}\right)} = \frac{-je^{j2\omega}}{1 + j\left(\frac{\omega}{3}\right)}$$

برای محاسبه عکس فوریه کسر بالا از سیگنال‌های کمکی زیر استفاده می‌کنیم:

$$Y_1(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} y_1(t) = e^{-t}u(t)$$

$$Y_2(j\omega) = \frac{-j}{1 + j\left(\frac{\omega}{3}\right)} = -jY_1\left(\frac{\omega}{3}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} y_2(t) = (-j) \cdot (3y_1(3t)) = -3je^{-3t}u(t)$$

$$Y_3(j\omega) = \frac{-je^{j2\omega}}{1 + j(\frac{\omega}{3})} = e^{j2\omega} Y_2(j\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} y_3(t) = y_2(t+2) = -3je^{-3(t+2)}u(t+2)$$

حال برای یافتن  $x(t)$  به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$X(j\omega) = \frac{d}{d\omega} Y_3(j\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}} x(t) = -jty_3(t) = -3te^{-3(t+2)}u(t+2)$$

بنابراین گزینه ۳ صحیح است.

**۲۳- گزینه (۱).** اول از همه می‌دانیم که با توجه به گزینه‌های داده شده سیگنال  $x(t)$  موردنظر یک سیگنال حقیقی است. حال با توجه به حقیقی بودن  $x(t)$  و گزاره (الف) نتیجه می‌گیریم که  $x(t)$  لزوماً یک سیگنال فرد است؛ یعنی گزینه‌های ۲ و ۳ نمی‌توانند درست باشند. اما با توجه به گزاره (ج) می‌دانیم  $x(t)$  به ازای  $t=0$  برابر با صفر است؛ که هر دو گزینه ۱ و ۴ این شرط را برآورده می‌کنند. اما با توجه به گزاره (ب) می‌توان گفت:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \omega X(j\omega) d\omega = 0 \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} j\omega X(j\omega) d\omega = 0 \Rightarrow \mathcal{F}^{-1}\{j\omega X(j\omega)\} \Big|_{t=0} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} x(t) \Big|_{t=0} = 0$$

که تنها گزینه اول در این شرط صدق می‌کند:

$$\frac{d}{dt} (t^3 e^{-|t|}) \Big|_{t=0} = \left[ 3t^2 e^{-|t|} + t^3 \left( \frac{d}{dt} e^{-|t|} \right) \right] \Big|_{t=0} = 0$$

در نتیجه گزینه (۱) صحیح است.

## تحلیل فوریه گسسته

## تبدیل فوریه گسسته

- ۱- سیگنال زمان گسسته  $x[n]$  به صورت زیر داده شده است. تبدیل فوریه زمان گسسته‌ی این سیگنال را با  $X(e^{j\omega})$  نشان داده و  $Y(e^{j\omega})$  را به صورت مربع اندازه  $X$ ، یعنی  $Y(e^{j\omega}) \triangleq |X(e^{j\omega})|^2$  تعریف می‌کنیم. با گرفتن عکس تبدیل فوریه از  $Y(e^{j\omega})$ ، سیگنال  $y[n]$  به دست می‌آید، در این صورت  $y[12]$  برابر است با: (ارشد برق - سراسری ۸۸)

$$x[n] = \begin{cases} 15 - n & 0 \leq n < 15 \\ 0 & \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$$

(۴) ۸۶

(۳) ۸۵

(۲) ۸۳

(۱) ۸۲

- ۲- اگر  $x[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$  در آن صورت ضرایب سری فوریه  $y(t) \triangleq X(e^{j\frac{\pi}{T}t})$  عبارتند از: (ارشد برق - سراسری ۸۸)

$$\begin{matrix} x[k] & (۱) & x[-k] & (۲) & \frac{T}{2\pi} x[-k] & (۳) & \frac{T}{2\pi} x[k] & (۴) \end{matrix}$$

- ۳- رابطه‌ی ورودی - خروجی یک سیستم زمان گسسته بصورت:  $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\omega_0)})$  داده شده است.  $X(e^{j\omega})$  تبدیل فوریه ورودی  $x[n]$  می‌باشد. کدام عبارت در مورد این سیستم صحیح نمی‌باشد؟ (ارشد برق - سراسری ۸۸)

- (۱) سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان است. (۲) سیستم خطی و تغییرپذیر با زمان است.  
(۳) سیستم وارون‌پذیر و پایدار است. (۴) سیستم پایدار و بدون حافظه است.

- ۴- اگر  $X(e^{j\omega}) = \begin{cases} \cos \omega & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi \\ 0 & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$  باشد و  $y[n] = (-1)^n x[n]$  در این صورت

- (ارشد برق - سراسری ۸۹)  $y[n]$  پاسخ ضربه‌ی یک فیلتر ..... است.  
(۱) بالاگذر (۲) میان‌گذر (۳) میان‌نگذر (۴) پایین‌گذر

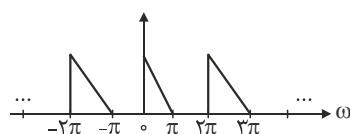
- ۵- اگر  $X(e^{j\omega})$  تبدیل فوریه سیگنال زمان گسسته  $x[n]$  باشد، در این صورت ضرایب بسط سری فوریه سیگنال زمان پیوسته  $y(t) = X(e^{j2t})$  کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۸۹)

(۴)  $x[-2k]$ (۳)  $x[2k]$ (۲)  $x[k]$ (۱)  $x[-k]$

۶- تبدیل فوریه‌ی زمان گسسته‌ی سیگنال  $x[n]$  در شکل مقابل داده شده است. اگر سیگنال

زمان پیوسته‌ی  $f(t)$  به صورت  $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Re}\{x[n]\} e^{j\omega n t}$  تعریف شود، مقدار

$f(t)$  در  $t = \frac{\pi}{4}$  چقدر است؟ (جزء حقیقی:  $\text{Re}\{\cdot\}$ ) (ارشد برق - سراسری ۹۰)



$$\begin{array}{ccc} (1) & 0 & \frac{1}{2} \\ (2) & \frac{1}{2} & \\ (3) & 1 & \frac{1}{2} \\ (4) & 2 & \frac{1}{2} \end{array}$$

۷- سیگنال زمان گسسته‌ی  $x[n]$  به صورت زیر داده شده است:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 3^n u[-n]$$

اگر تبدیل فوریه‌ی  $x[n]$  را با  $X(e^{j\omega}) = X_R(\omega) + jX_I(\omega)$  نشان دهیم (که  $X_R$  و  $X_I$

به ترتیب جزء حقیقی و جزء موهومی  $X(e^{j\omega})$  هستند) و تبدیل فوریه‌ی سیگنال  $y[n]$  را

به صورت  $Y(e^{j\omega}) = 6X_I(\omega + \frac{\pi}{4})$  تعریف کنیم، در این صورت  $y[1]$  چقدر است؟

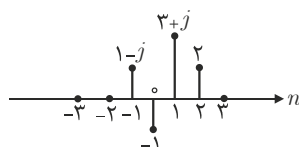
(ارشد برق - سراسری ۹۰)

$$\begin{array}{ccc} (1) & -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ (2) & -\frac{1}{2} & -j\frac{5}{2} \\ (3) & -j\frac{5}{2} & -j\frac{1}{2} \\ (4) & -j\frac{1}{2} & \end{array}$$

۸- سیگنال  $x[n]$  مطابق شکل روبه‌رو داده شده است:

$$x[n] = (1-j)\delta[n+1] - \delta[n] + (3+j)\delta[n-1] + 2\delta[n-2]$$

حاصل انتگرال  $\int_0^{2\pi} \left| \frac{d}{d\omega} [Im(X(e^{j\omega}))] \right| d\omega$  کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۰)



$$\begin{array}{ccc} (1) & 20\pi & 22\pi \\ (2) & 22\pi & 24\pi \\ (3) & 24\pi & 26\pi \\ (4) & 26\pi & \end{array}$$

۹- شرط لازم و کافی برای حقیقی بودن زوج تبدیل فوریه گسسته - زمان  $x[n]$  و  $X(e^{j\omega})$

(ارشد برق - سراسری ۹۰)

عبارت است از:

(۱) برای صرفاً  $n$ های فرد:  $-x[-n] = x[n]$

(۲) برای صرفاً  $n$ های زوج:  $x[-n] = x[n]$

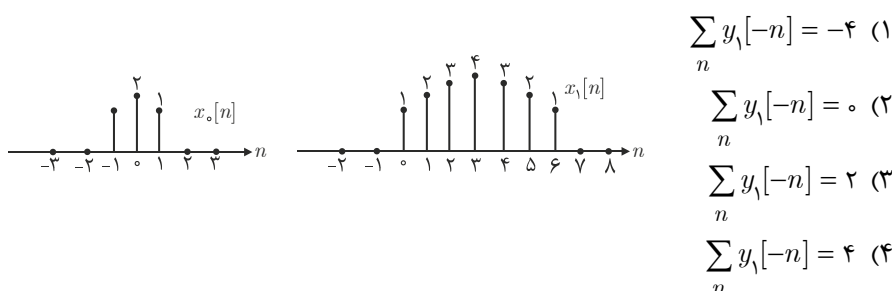
(۳) برای کلیه  $n$ ها:  $x[-n] = x[n]$

(۴) برای  $n$ های زوج:  $x[-n] = x[n]$  و برای  $n$ های فرد:  $x[-n] = -x[n]$

۱۰-  $y[n]$  پاسخ یک سیستم  $LTI$  پایدار به ورودی  $x[n]$  بوده و  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] = -1$  است.

$y[n]$  پاسخ همان سیستم به ورودی  $x_1[n]$  است، کدام گزینه‌ی زیر صحیح است؟

(ارشد برق - سراسری ۹۱)



۱۱- در یک سیستم  $LTI$  پایدار و علی با پاسخ ضربه  $h[n]$ ، پاسخ سیستم به ورودی

$x[n] = 1 + \cos\left[2\pi f_o n + \frac{\pi}{3}\right]$  به صورت  $y[n] = j - e^{j2\pi f_o n}$  به دست آمده است. مقدار

در این سیستم برابر کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۲)

$$\sum_n \operatorname{Re}\{h[n]\} \sin(2\pi f_o n) = -1 \quad (1)$$

$$\sum_n \operatorname{Re}\{h[n]\} \sin(2\pi f_o n) = \sum_n \operatorname{Re}\{h[n]\} \cos(2\pi f_o n) \quad (2)$$

$$\sum_n \operatorname{Re}\{h[n]\} \sin(2\pi f_o n) = \sin \frac{\pi}{3} \quad (3)$$

$$\sum_n \operatorname{Re}\{h[n]\} \sin(2\pi f_o n) = 1 \quad (4)$$

۱۲- اگر تبدیل فوریه سیگنال  $x[n]$  برابر  $X(j\omega)$  باشد، تبدیل فوریه  $x[2n+1]$  کدام است؟

(ارشد برق - سراسری ۹۳)

$$\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} \quad (2) \quad X\left(\frac{j\omega}{2}\right) \quad (1)$$

$$X\left(\frac{j\omega}{2}\right) - X\left(j\frac{\omega - \pi}{2}\right) \quad (4) \quad \frac{1}{2}X(j\omega) - \frac{1}{2}X(j(\omega - \pi)) \quad (3)$$



## سری فوریه گسسته

۱۳- پاسخ یک سیستم  $LTI$  زمان گسسته به ورودی  $x_1[n] = 1 + \cos \frac{2\pi}{3} n$  برابر

$$x_1[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta[n - 3m] \quad y_1[n] = 2 + \sin \frac{2\pi}{3} n$$

کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۸۸)

$$y_1[n] = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \sin \frac{2\pi n}{3} \quad (۲) \quad y_1[n] = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cos \frac{2\pi n}{3} \quad (۱)$$

$$y_1[n] = \frac{4}{3} + \frac{2}{3} \cos \frac{2\pi n}{3} \quad (۴) \quad y_1[n] = \frac{4}{3} + \frac{2}{3} \sin \frac{2\pi n}{3} \quad (۳)$$

۱۴- اگر تبدیل فوریه‌ی سیگنال زمان گسسته‌ی  $x[n]$  به صورت زیر باشد:

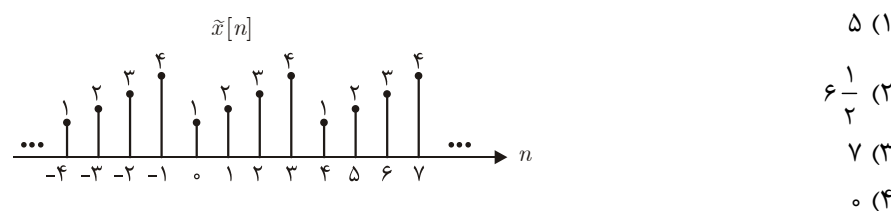
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \pi \delta\left(\omega - \frac{k\pi}{2}\right)$$

آنگاه  $x[6]$  کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۸۹)

$$۴ \quad (۴) \quad ۲ \quad (۳) \quad ۱ \quad (۲) \quad ۰ \quad (۱)$$

۱۵- فرض کنید ضرایب سری فوریه‌ی سیگنال  $\tilde{x}[n]$  داده شده در شکل زیر برابر  $a_k$  باشد. اگر

سیگنال  $\tilde{y}[n]$  را به صورت سیگنالی با ضرایب سری فوریه‌ی  $b_k = a_k^*$  تعریف کنیم، در این صورت  $y[2]$  چقدر است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۱)



$$\frac{1}{6} \quad (۲)$$

$$۷ \quad (۳)$$

$$۰ \quad (۴)$$

۱۶- فرض کنید سیگنال حقیقی  $\tilde{x}[n]$  متناوب با دوره‌ی تناوب اصلی  $N = 4$  بوده و مقدار

متوسط آن صفر است. اگر در بسط سری فوریه‌ی این سیگنال دو تا از ضرایب به صورت

$a_3 = -1 + j3$  و  $a_4 = -2$  باشد، در این صورت توان متوسط سیگنال  $\tilde{x}[n]$  چقدر است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۱)

$$۲۸ \quad (۴) \quad ۲۴ \quad (۳) \quad ۱۸ \quad (۲) \quad ۱۴ \quad (۱)$$

۱۷- در یک سیستم  $LTI$  پایدار و علی با پاسخ ضربه  $h[n]$ ، پاسخ سیستم به ورودی

$$x[n] = 1 + \cos(2\pi f_0 n + \frac{\pi}{3}) \quad \text{به صورت} \quad y[n] = j - e^{j2\pi f_0 n} \quad \text{به دست آمده است، مقدار}$$

(ارشد برق - سراسری ۹۱)  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \operatorname{Re}\{h[n]\} \sin(2\pi f_0 n)$  در این سیستم چقدر است؟

$$(1) -1 \quad (2) +1 \quad (3) -\sin \frac{\pi}{3} \quad (4) \cos \frac{\pi}{3}$$

۱۸- برای سیگنال مختلط  $\tilde{x}[n]$  با دوره تناوب ۴، داریم:  $\tilde{x}[3] = 1 - j$  و  $\tilde{x}[2] = 1$ ،

$$\tilde{x}[1] = 1 + j \quad \text{و} \quad \tilde{x}[0] = 1 - j. \quad \text{اگر ضرایب سری فوریه این سیگنال را} \tilde{a}_k \quad \text{بنامیم و}$$

را به صورت سیگنالی تعریف کنیم که ضرایب سری فوریه آن برابر با  $\tilde{b}_k = \operatorname{Re}\{\tilde{a}_k\}$  و

$\forall k \in \mathbb{Z}$  است. در این صورت  $\tilde{y}[1]$  برابر کدام است: (ارشد برق - سراسری ۹۲)

$$(1) 1 + j \quad (2) 2 \quad (3) 1 \quad (4) 1 - j$$

۱۹- ضرایب سری فوریه سیگنال  $x[n]$  با دوره تناوب ۸ بصورت روبرو می‌باشد



سیگنال  $y[n] = (x[n])^2$  می‌باشد. اگر ضرایب سری فوریه سیگنال  $y[n]$  باشد،

مقادیر  $y[0]$  و  $y[1]$  برابر کدام می‌باشند؟ (ارشد برق - سراسری ۹۳)

$$(1) y[0] = 1 \quad \text{و} \quad y[1] = 0 \quad (2) y[0] = 1 \quad \text{و} \quad y[1] = 1$$

$$(3) y[0] = 4 \quad \text{و} \quad y[1] = 5 \quad (4) y[0] = 5 \quad \text{و} \quad y[1] = 4$$

۲۰- ضرایب سری فوریه سیگنال متناوب  $x[n]$  با دوره تناوب ۶ را با  $\alpha_k$  نمایش می‌دهیم. از

روی سیگنال  $x[n]$  سیگنال  $S(t)$  را به صورت  $S(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta(t - 2k)$

می‌سازیم. ضرایب سری فوریه  $S(t)$  کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۴)

$$(1) 6\alpha_k \quad (2) \frac{1}{6}\alpha_k \quad (3) \frac{1}{2}\alpha_k \quad (4) \alpha_k$$

## پاسخ

۱- گزینه (۴). باید با توجه به رابطه بین  $Y(e^{j\omega})$  و  $X(e^{j\omega})$  در حوزه فرکانس، رابطه بین  $y[n]$  و  $x[n]$  را در حوزه زمان بدست آوریم. می‌دانیم:

$$Y(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|^2 \stackrel{(۱)}{=} X(e^{j\omega})X^*(e^{j\omega})$$

(۱) می‌دانیم  $|\alpha|^2 = \alpha\alpha^*$

پس با توجه به رابطه بالا و طبق خاصیت کانولوشن زمانی می‌توان نتیجه گرفت:

$$y[n] = \mathcal{F}^{-1}\{Y(e^{j\omega})\} = \mathcal{F}^{-1}\{X(e^{j\omega})X^*(e^{j\omega})\} \stackrel{(۱)}{=} \mathcal{F}^{-1}\{X(e^{j\omega})\} * \underbrace{\mathcal{F}^{-1}\{X^*(e^{j\omega})\}}_{x^*[-n]}$$

$$\stackrel{(۲)}{=} x[n] * x^*[-n] \stackrel{(۳)}{=} x[n] * x[-n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]x[m+n]$$

(۱) طبق خاصیت کانولوشن زمانی برای تبدیل فوری گسسته

(۲) با استفاده از خواص مزدوج‌گیری زمانی و انعکاس زمانی

(۳)  $x[n]$  تعریف شده سیگنالی حقیقی است و  $x^*[-n] = x[-n]$  است.

بنابراین  $y[۱۲]$  برابر است با:

$$y[۱۲] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]x[m+۱۲] = x[۰]x[۱۲] + x[۱]x[۱۳] + x[۲]x[۱۴] \\ = (۱۵)(۳) + (۱۴)(۲) + (۱۳)(۱) = ۴۵ + ۲۸ + ۱۳ = ۸۶$$

در نتیجه گزینه ۴ درست است.

۲- گزینه (۲). با توجه به تعریف ضرایب سری فوری و در نظر گرفتن آنکه  $y(t)$  با دوره تناوب

$$T_0 = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{T}} = T$$

متناوب است، می‌توان گفت:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T y(t) e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{T} \int_T X(e^{j\frac{2\pi}{T}t}) e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt \\ \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{T} \int_{2\pi} X(e^{j\lambda}) e^{-jk\lambda} \left(\frac{T}{2\pi} d\lambda\right) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\lambda}) e^{-jk\lambda} d\lambda \stackrel{(۳)}{=} x[-k]$$

(۱) جای‌گذاری  $y(t)$  بر حسب  $X$

(۲) با استفاده از تغییر متغیر  $\lambda = \frac{2\pi}{T}t$

(۳) با توجه به رابطه عکس تبدیل فوری می‌دانیم  $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$  است.

بنابراین  $a_k = x[-k]$  بوده و گزینه ۲ صحیح است.

۳- گزینه (۱). با توجه به ضابطه داده شده در حوزه فرکانس، و با استفاده از خاصیت شیفت فرکانسی می‌توان گفت ضابطه سیستم در حوزه زمان برابر است با:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\omega_0)})$$

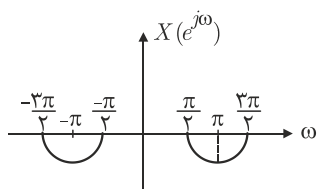
$$\xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} \{Y(e^{j\omega})\} = \mathcal{F}^{-1} \{X(e^{j(\omega-\omega_0)})\}$$

$$\xrightarrow{\quad} y[n] = e^{j\omega_0 n} x[n]$$

واضح است که سیستمی با ضابطه  $y[n] = e^{j\omega_0 n} x[n]$  خطی (چون هیچ عملگر غیرخطی به  $x$  اعمال نشده است) و تغییرپذیر با زمان (به دلیل وجود تابعیت زمانی  $e^{j\omega_0 n}$  در ضابطه سیستم) و بدون حافظه (چون آرگومان  $x$  تنها به فرم  $n$  ظاهر شده است و گذشته یا آینده ورودی در تعیین خروجی نقشی ندارند) و علی (هر سیستم بدون حافظه‌ای قطعاً علی هم هست) و پایدار (می‌دانیم  $|e^{j\omega_0 n}| = 1$  است و بنابراین اگر  $M \geq |x[n]|$  باشد  $M \geq |y[n]|$  خواهد بود) و معکوس‌پذیر (تابع  $e^{j\omega_0 n}$  هرگز صفر نشده و تمام ورودی در خروجی دیده می‌شود و ضابطه سیستم معکوس به فرم  $x[n] = y[n]e^{-j\omega_0 n}$  است) خواهد بود.

در نتیجه باید گزینه ۱ را انتخاب کرد زیرا سیستم تغییرپذیر با زمان است.

۴- گزینه (۴). شکل فیلتر  $X(e^{j\omega})$  به فرم روبرو است:

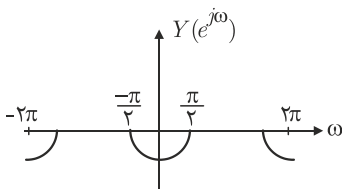


اما سیگنال  $y[n]$  را می‌توان به فرم

$$y[n] = (-1)^n x[n] = e^{j\pi n} x[n]$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})$$

خواهد بود:



همان‌طور که ملاحظه می‌کنید  $Y(e^{j\omega})$  فیلتری پایین‌گذر است که البته بدون رسم شکل هم قابل تشخیص بود، زیرا  $X(e^{j\omega})$  فیلتری بالاگذر است و  $Y(e^{j\omega})$  شیفت یافته‌ی

$X(e^{j\omega})$  به اندازه‌ی  $\pi$  است و بنابراین  $Y(e^{j\omega})$  پایین‌گذر خواهد بود. در نتیجه گزینه ۴ درست است.

**۵- گزینه (۱).** این سؤال دقیقاً خود خاصیت دوگانی بین تبدیل فوریه گسسته و ضرایب سری فوریه پیوسته را مورد سؤال قرار می‌دهد. یک بار دیگر خاصیت دوگانی را بدست خواهیم

آورد؛ فرض کنید تبدیل فوریه  $x[n]$  برابر  $X(e^{j\omega})$  باشد، در این صورت داریم:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

حال مطابق آنچه در صورت سؤال تعریف شده  $y(t)$  را به صورت سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $\pi$  و به صورت  $y(t) = X(e^{j\pi t})$  تعریف می‌کنیم، چون  $X(e^{j\omega})$  با دوره  $2\pi$  متناوب است پس  $X(e^{j\omega})$  منقبض شده‌ی  $X(e^{j\omega})$  با ضریب ۲ بوده و با دوره  $\pi$  متناوب است. در این صورت طبق تعریف، بسط فوریه و ضرایب سری فوریه  $y(t)$  به فرم زیر خواهند بود:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk \frac{\pi}{T_0} t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk \pi t}$$

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) e^{-jk \frac{\pi}{T_0} t} dt \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} y(t) e^{-jk \pi t} dt \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\lambda t}) e^{-jk \pi t} dt$$

$$\stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\lambda}) e^{-jk \lambda} \frac{1}{\lambda} d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\lambda}) e^{-jk \lambda} d\lambda \stackrel{(۴)}{=} x[-k]$$

(۱) جای‌گذاری  $T_0 = \pi$  (۲) جای‌گذاری  $y(t) = X(e^{j\pi t})$

(۳) اعمال تغییر متغیر  $\lambda = \pi t$  (۴) طبق تعریف عکس تبدیل فوریه

در نتیجه  $a_k = x[-k]$  بوده و گزینه ۱ صحیح است.

**۶- گزینه (۱).** تبدیل فوریه سیگنال گسسته  $x[n]$  به صورت  $X(e^{j\omega})$  داده شده است و سیگنال پیوسته  $f(t)$  از روی  $x[n]$  تعریف شده است. خواسته سؤال هم یافتن مقدار  $f(t)$

در لحظه  $t = \frac{\pi}{\gamma}$  است؛ با جای‌گذاری  $t = \frac{\pi}{\gamma}$  در ضابطه  $f(t)$  خواهیم داشت:

$$f\left(\frac{\pi}{\gamma}\right) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \operatorname{Re}\{x[n]\} e^{j\gamma n \left(\frac{\pi}{\gamma}\right)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \operatorname{Re}\{x[n]\} e^{j\pi n}$$

پس هدف ما محاسبه حاصل جمع بالاست. برای درک بهتر خواسته سؤال سیگنال کمکی  $y[n]$  را به صورت  $y[n] = \text{Re}\{x[n]\}$  تعریف می‌کنیم. در این صورت اگر تبدیل فوریه  $y[n]$  را با  $Y(e^{j\omega})$  نشان دهیم، آنگاه طبق تعریف تبدیل فوریه خواهیم داشت:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] e^{-j\omega n}$$

از طرفی با تعریف  $y[n] = \text{Re}\{x[n]\}$  خواسته سؤال عبارت خواهد بود از:

$$f\left(\frac{\pi}{\gamma}\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Re}\{x[n]\} e^{j\pi n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] e^{j\pi n} \stackrel{(۲)}{=} Y(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=-\pi}$$

(۱) با جای‌گذاری  $\text{Re}\{x[n]\} = y[n]$

(۲) با توجه به تعریف  $Y(e^{j\omega})$

بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هدف ما محاسبه  $Y(e^{j\omega})$  در فرکانس  $\omega = -\pi$  است. اما با توجه به تعریف  $y[n]$  و با استفاده از خواص تبدیل فوریه می‌توانیم  $Y(e^{j\omega})$  را برحسب  $X(e^{j\omega})$  توصیف نماییم؛ برای این منظور به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

$$y[n] = \text{Re}\{x[n]\} \stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{\gamma} (x[n] + x^*[n])$$

$$Y(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{y[n]\} \stackrel{(۲)}{=} \mathcal{F}\left\{\frac{1}{\gamma} (x[n] + x^*[n])\right\} \stackrel{(۳)}{=} \frac{1}{\gamma} \mathcal{F}\{x[n]\} + \frac{1}{\gamma} \mathcal{F}\{x^*[n]\}$$

$$\stackrel{(۴)}{=} \frac{1}{\gamma} X(e^{j\omega}) + \frac{1}{\gamma} X^*(e^{-j\omega})$$

(۱) می‌دانیم برای هر عدد مختلط  $\alpha$  رابطه  $\text{Re}\{\alpha\} = \frac{\alpha + \alpha^*}{\gamma}$  برقرار است.

(۲) طبق رابطه قبل

(۳) با توجه به خطی بودن تبدیل فوریه

(۴) با استفاده از خاصیت مزدوج‌گیری زمانی برای تبدیل فوریه

پس با توجه به رابطه بدست آمده مقدار  $Y(e^{j\omega})$  در فرکانس زاویه‌ای  $\omega = -\pi$  برابر است با:

$$Y(e^{j(-\pi)}) = \frac{1}{\gamma} X(e^{j(-\pi)}) + \frac{1}{\gamma} X^*(e^{-j(-\pi)}) = \frac{1}{\gamma} X(e^{-j\pi}) + \frac{1}{\gamma} X^*(e^{j\pi})$$

اما با توجه به  $X(e^{j\omega})$  داده شده در صورت سؤال می‌توانیم مقادیر  $X(e^{-j\pi})$  و  $X(e^{-j\pi}) = X^*(e^{j\pi}) = 0$  را بدست آوریم:

بنابراین  $Y(e^{-j\pi}) = 0$  بوده و در نتیجه  $f(\frac{\pi}{4})$  هم صفر است و گزینه اول صحیح خواهد بود.

**۷- گزینه (۲).**  $x[n]$  تعریف شده سیگنالی حقیقی است و بنابراین طبق خواص سیگنال‌های حقیقی می‌دانیم  $X_R(\omega) = \mathcal{F}\{x_e[n]\}$  و  $jX_I(\omega) = \mathcal{F}\{x_o[n]\}$  که  $x_o[n]$  و  $x_e[n]$  به ترتیب قسمت‌های زوج و فرد سیگنال  $x[n]$  هستند. بنابراین با استفاده از خواص تبدیل فوریه می‌توان  $y[n]$  را به صورت زیر محاسبه نمود:

|  | <u>سیگنال در حوزه زمان</u>            | <u>تبدیل فوریه</u>                               |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | $x[n]$                                | $X(e^{j\omega})$                                 |
|  | $x_o[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n])$  | $jX_I(\omega)$                                   |
|  | $-ex_o[n]$                            | $-jX_I(\omega)$                                  |
|  | $-je^{-j\frac{\pi}{4}n}x_o[n] = y[n]$ | $-jX_I(\omega + \frac{\pi}{4}) = Y(e^{j\omega})$ |

خواص تبدیل فوریه  
سیگنال‌های حقیقی  
خطی بودن  
شیفت فرکانسی

بنابراین مقدار سیگنال  $y[n]$  در لحظه  $n=1$  برابر است با:

$$y[n] \Big|_{n=1} = -je^{-j\frac{\pi}{4}n} \left( \frac{x[n] - x[-n]}{2} \right) \Big|_{n=1} = -je(-j) \left( \frac{x[1] - x[-1]}{2} \right)$$

$$= -3 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = -\frac{1}{2}$$

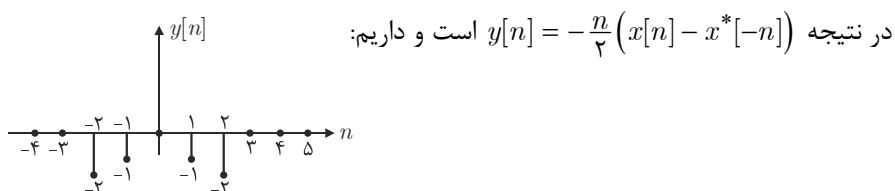
**۸- گزینه (۱).** اگر سیگنال گسسته  $y[n]$  به گونه‌ای باشد که تبدیل فوریه‌ی آن برابر با  $Y(e^{j\omega}) = \frac{d}{d\omega} [\text{Im}(X(e^{j\omega}))]$  باشد، آنگاه انتگرال خواسته شده در صورت سؤال برابر است با:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{d}{d\omega} [\text{Im}(X(e^{j\omega}))] \right|^2 d\omega \stackrel{(1)}{=} \int_{-\pi}^{\pi} |Y(e^{j\omega})|^2 d\omega \stackrel{(2)}{=} 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |y[n]|^2$$

(۱) طبق تعریف  $Y(e^{j\omega})$   
(۲) طبق رابطه پارسوال

پس هدف یافتن  $y[n]$  خواهد بود. با توجه به خواص تبدیل فوریه می‌توان گفت:

|                                   | <u>تبدیل فوریه</u>                                                           | <u>سیگنال در حوزه زمان</u>                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | $X(e^{j\omega})$                                                             | $x[n]$                                                |
| مزدوج‌گیر زمانی و<br>انعکاس زمانی | $X^*(e^{j\omega})$                                                           | $x^*[-n]$                                             |
| خطی بودن                          | $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = \frac{X(e^{j\omega}) - X^*(e^{j\omega})}{2j}$ | $\frac{x[n] - x^*[-n]}{2j}$                           |
| مشتق فرکانسی                      | $\frac{d}{d\omega} [\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}] = Y(e^{j\omega})$           | $-jn \left( \frac{x[n] - x^*[-n]}{2j} \right) = y[n]$ |



بنابراین انتگرال خواسته شده در صورت سؤال برابر است با:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{d}{d\omega} [\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}] \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |y[n]|^2 = 2\pi(4 + 1 + 0 + 1 + 4) = 20\pi$$

لذا گزینه‌ی اول صحیح است.

۹- **گزینه (۳).** با توجه به صورت سؤال فرض می‌کنیم  $x[n]$  حقیقی باشد، آنگاه:

$$x[n] = x^*[n] \Rightarrow X^*(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega})$$

حال برای اینکه  $X(e^{j\omega})$  هم بتواند حقیقی باشد باید داشته باشیم:

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{j\omega}) \stackrel{(۱)}{=} X(e^{-j\omega}) \stackrel{(۲)}{\Rightarrow} x[n] = x[-n] \quad \forall n$$

(۱) طبق حقیقی بودن  $x[n]$

(۲) با استفاده از خاصیت انعکاس زمانی

پس گزینه‌ی سوم صحیح می‌باشد.



۱۰- گزینه (۱). اگر تبدیل فوریه  $x_o[n]$  و  $y_o[n]$  و  $x_1[n]$  و  $y_1[n]$  را به ترتیب با  $X_o(e^{j\omega})$  و

$Y_o(e^{j\omega})$  و  $X_1(e^{j\omega})$  و  $Y_1(e^{j\omega})$  نشان دهیم آنگاه می‌توان گفت<sup>۱</sup>:

$$Y_o(e^{j\omega}) = X_o(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$(۱) \quad \longrightarrow \quad Y_o(e^{j\omega}) = X_o(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$(۲) \quad \longrightarrow \quad \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y_o[n] = \left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_o[n] \right) \left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] \right)$$

(۱) با جای گذاری  $\omega = 0$  (۲) می‌دانیم  $X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]$  است.

پس با توجه به داده‌های مسأله می‌دانیم:

$$\left. \begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y_o[n] &= -۱ \\ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_o[n] &= ۱ + ۲ + ۱ = ۴ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] = \frac{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y_o[n]}{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_o[n]} = \frac{-۱}{۴}$$

پس اگر ورودی  $x_1[n]$  را به سیستم اعمال کنیم خواهیم داشت:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y_1[n] = \left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1[n] \right) \left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] \right) = (۱+۲+۳+۴+۳+۲+۱) \left( -\frac{۱}{۴} \right) = (۱۶) \left( -\frac{۱}{۴} \right) = -۴$$

بنابراین  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[-n] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] = -۴$  بوده و گزینه ۱ صحیح است.

۱۱- هیچ گزینه‌ای صحیح نیست.

این سؤال تکراری بوده و دقیقاً مشابه تست کنکور ارشد ۹۱ است، با این تفاوت که در اینجا به دلیل اشتباه تاییی پاسخ صحیح در گزینه‌ها نیست. این تست را در زیر بخش تست‌های کنکور مربوط به ضرایب سری فوریه گسسته تحلیل کرده‌ایم و پاسخ آن برابر  $-\sin(\frac{\pi}{4})$  می‌شود که در گزینه‌ها نیست. البته با فرض اشتباه تاییی در گزینه سوم و اینکه طراح محترم یا تایپیست محترم احتمالاً علامت منفی را فراموش کرده‌اند می‌توان با اغماض گزینه سوم را پذیرفت.

۱۲- گزینه (۳). تعبیر ۱: در نگاه اول می‌توان تصور کرد منظور طراح محاسبه تبدیل فوریه

سیگنال  $y[n] = x[2n+1]$  است که در این صورت با تعریف سیگنال‌های کمکی داریم:

۱ -  $H(e^{j\omega})$  پاسخ فرکانسی سیستم است

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$$

$$x_1[n] = x[n+1] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_1(j\omega) = X(j\omega) e^{j\omega}$$

$$x_2[n] = x_1[2n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_2(j\omega) = \frac{1}{2} \left[ X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right) + X_1\left(j\left(\frac{\omega}{2} - \pi\right)\right) \right]$$

$$\begin{aligned} \downarrow y[n] = x_2[n] \Rightarrow Y(j\omega) &= X_2(j\omega) = \frac{1}{2} \left[ X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right) + X_1\left(j\frac{\omega - \pi}{2}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ X\left(j\frac{\omega}{2}\right) e^{j\frac{\omega}{2}} + X\left(j\frac{\omega - \pi}{2}\right) e^{j\frac{\omega - \pi}{2}} \right] \end{aligned}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود پاسخ بدست آمده در تعبیر اول در گزینه‌ها نیست.

تعبیر ۲: احتمالاً منظور طراح محترم محاسبه تبدیل فوریه سیگنال  $y[n]$  با تعریف زیر بوده است:

$$y[n] = \begin{cases} x[n] & n = 2k+1 \\ 0 & n = 2k \end{cases} \Rightarrow y[n] = \frac{1}{2} x[n] (1 - (-1)^n) = \frac{1}{2} x[n] - \frac{1}{2} (-1)^n x[n]$$

$$\Rightarrow Y(j\omega) = \frac{1}{2} X(j\omega) - \frac{1}{2} X(j(\omega - \pi))$$

ملاحظه می‌شود که این پاسخ در گزینه سوم آمده است، ولی به طور مستقیم نمی‌توان از صورت سؤال منظور طراح را متوجه شد و می‌توان گفت که صورت سؤال اشتباه است.

**۱۳- گزینه‌ی (۲).** با توجه به آنکه ورودی  $x_1$  و خروجی  $y_1$  هر دو متناوب با دوره تناوب  $N_0 = 3$

هستند، اگر ضرایب سری فوریه  $x_1$  و  $y_1$  را به ترتیب با  $a_k$  و  $b_k$  نمایش دهیم، می‌دانیم

$$b_k = a_k H(e^{jk\omega_0}) \quad \text{که} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{2\pi}{3} \quad \text{بوده و} \quad H(e^{j\omega}) \quad \text{پاسخ فرکانسی سیستم}$$

است. البته می‌دانیم که ضرایب  $a_k$  و  $b_k$  هر دو با دوره تناوب  $N_0 = 3$  متناوب خواهند بود.

پس با توجه به ورودی  $x_1$  و خروجی  $y_1$  می‌توان مقادیر  $H(e^{j\omega_0})$  و  $H(e^{j\frac{2\pi}{3}})$

را بدست آورد. ابتدا سری فوریه  $x_1[n]$  و  $y_1[n]$  را بدست می‌آوریم:

$$x_1[n] = 1 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right) \stackrel{(1)}{=} 1 + \frac{1}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}n} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{2\pi}{3}n}$$

$$\downarrow \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = \frac{1}{2} \\ a_{-1} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$y_1[n] = 2 + \sin\left(\frac{2\pi}{3}n\right) \stackrel{(2)}{=} 2 + \frac{1}{2j}e^{j\frac{2\pi}{3}n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{2\pi}{3}n}$$

$$\rightarrow \begin{cases} b_0 = 2 \\ b_1 = \frac{1}{2j} \\ b_{-1} = \frac{-1}{2j} \end{cases}$$

(۱) می‌دانیم  $\cos(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}$  است. (۲) می‌دانیم  $\sin(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}}{2j}$  است.

$$H(e^{jk\frac{2\pi}{3}}) = \frac{b_k}{a_k} \quad \text{بنابراین مقادیر } H(e^{jk\frac{2\pi}{3}}) \text{ برابر است با:}$$

$$\rightarrow \begin{cases} H(e^{j0}) = \frac{b_0}{a_0} = 2 \\ H(e^{j\frac{2\pi}{3}}) = \frac{b_1}{a_1} = \frac{1}{j} = -j \\ H(e^{-j\frac{2\pi}{3}}) = \frac{b_{-1}}{a_{-1}} = \frac{-1}{j} = j \end{cases}$$

از طرف دیگر ورودی  $x_1[n]$  هم سیگنالی متناوب با دوره تناوب  $N_0 = 3$  است که ضرایب سری فوریه آن همگی برابر  $c_k = \frac{1}{3}$  هستند. بنابراین اگر ضرایب سری فوریه خروجی سیستم به  $x_1[n]$  را با  $d_k$  نمایش دهیم آنگاه:

$$\begin{cases} d_0 = c_0 H(e^{j0}) = \left(\frac{1}{3}\right)(2) = \frac{2}{3} \\ d_1 = c_1 H(e^{j\frac{2\pi}{3}}) = \left(\frac{1}{3}\right)(-j) = \frac{-j}{3} \\ d_{-1} = c_{-1} H(e^{-j\frac{2\pi}{3}}) = \left(\frac{1}{3}\right)(j) = \frac{j}{3} \end{cases}$$

بنابراین با نوشتن بسط فوریه  $y_1[n]$ ، خروجی سیستم به  $x_1[n]$  بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} y_1[n] &= \sum_{k=-1}^1 d_k e^{jk\frac{2\pi}{3}n} = \frac{j}{3}e^{-j\frac{2\pi}{3}n} + \frac{2}{3} - \frac{j}{3}e^{j\frac{2\pi}{3}n} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \left( \frac{1}{2j}e^{j\frac{2\pi}{3}n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{2\pi}{3}n} \right) \\ &= \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \sin\left(\frac{2\pi}{3}n\right) \end{aligned}$$

در نتیجه  $y_1[n] = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \sin\left(\frac{2\pi}{3}n\right)$  بوده و گزینه ۲ صحیح است.

۱۴- گزینه‌ی (۳). با توجه به آنکه می‌توان گفت  $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$  است، با

مقایسه تبدیل فوریه  $X(e^{j\omega})$  با فرم کلی تبدیل فوریه یک سیگنال متناوب نتیجه می‌گیریم:

$$\begin{cases} \omega_0 = \frac{\pi}{2} \rightarrow N_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 4 \\ a_k = \frac{1}{4}(-1)^k \end{cases}$$

حال اگر بسط سری فوریه را بنویسیم سیگنال  $x[n]$  بدست خواهد آمد:

$$\begin{aligned} x[n] &\stackrel{(1)}{=} \sum_{k=-N_0/2}^{N_0/2} a_k e^{jk\omega_0 n} \stackrel{(2)}{=} \sum_{k=-2}^2 a_k e^{jk\frac{\pi}{2}n} \stackrel{(3)}{=} a_{-2} e^{-j2\pi n} + a_{-1} e^{-j\frac{\pi}{2}n} + a_0 + a_1 e^{j\frac{\pi}{2}n} \\ &\stackrel{(4)}{=} \frac{1}{4}(-1)^n - \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

(۱) طبق تعریف بسط فوریه

(۲)  $N_0$  و  $\omega_0$  را جای‌گذاری کرده و بازه سیگما را از -۲ تا +۱ در نظر می‌گیریم.

(۳) سیگما را باز می‌کنیم.

(۴) مقادیر  $a_k$  را جای‌گذاری کرده و از اتحاد  $\cos(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}$  استفاده می‌کنیم.

بنابراین مقدار  $x[6]$  برابر است با:

$$x[6] = \frac{1}{4}(-1)^6 - \cos\left(\frac{6\pi}{2}\right) + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - (-1) + \frac{1}{4} = 2$$

در نتیجه گزینه ۳ درست است.

۱۵- گزینه‌ی (۲). با توجه به خاصیت کانولوشن پریودیک در حوزه زمان برای ضرایب سری فوریه

گسسته می‌توان گفت در صورتی که  $\tilde{y}[n] = \frac{1}{N_0} \tilde{x}[n] \otimes \tilde{x}[n]$  باشد، رابطه

$b_k = a_k \cdot a_k = a_k^2$  برقرار خواهد بود. پس سیگنال  $\tilde{y}[n]$  برابر است با:

$$\tilde{y}[n] = \frac{1}{N_0} \tilde{x}[n] \otimes \tilde{x}[n] \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{4} \sum_{k=-4}^4 \tilde{x}[k] \tilde{x}[n-4] \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 \tilde{x}[k] \tilde{x}[n-k]$$

(۱)  $N_0 = 4$  را جای‌گذاری کرده و تعریف کانولوشن پریودیک را می‌نویسیم.

(۲) بازه سیگما را از  $k=0$  تا  $k=3$  در نظر می‌گیریم.

در نتیجه  $\tilde{y}[2]$  برابر است با:

$$\begin{aligned}\tilde{y}[2] &= \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 \tilde{x}[k] \tilde{x}[n-k] \Big|_{n=2} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 \tilde{x}[k] \tilde{x}[2-k] \\ &\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{4} (\tilde{x}[0] \tilde{x}[2] + \tilde{x}[1] \tilde{x}[1] + \tilde{x}[2] \tilde{x}[0] + \tilde{x}[3] \tilde{x}[-1]) = \frac{1}{4} (3 + 4 + 3 + 16) \\ &= \frac{26}{4} = \frac{13}{2} = 6 + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

بنابراین  $\tilde{y}[2] = 6\frac{1}{2}$  بوده و گزینه ۲ صحیح است.

**۱۶- گزینه‌ی (۳).** اول از همه با توجه به حقیقی بودن  $\tilde{x}[n]$  می‌دانیم ضرایب سری فوریه آن تقارن هرمیتی دارند، یعنی  $a_k = a_{-k}^*$  است و نیز ضرایب سری فوریه با دوره تناوب  $N = 4$  متناوب خواهند بود. پس ضرایب سری فوریه  $a_k$  در یک دوره تناوب برابر خواهند بود با:

$$a_k = \begin{cases} a_0 & k=0 \\ a_1 & k=1 \\ a_{-1} & k=-1 \\ a_2 & k=2 \end{cases} \stackrel{(1)}{=} \begin{cases} \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] & k=0 \\ -1+3j & k=1 \\ (-1+3j)^* & k=-1 \\ -2 & k=2 \end{cases} \stackrel{(2)}{=} \begin{cases} 0 & k=0 \\ -1+3j & k=1 \\ -1-3j & k=-1, 3 \\ -2 & k=2 \end{cases}$$

(۱) با توجه به رابطه  $a_k = a_{-k}^*$  می‌دانیم  $a_{-1} = a_1^*$  است

(۲) با توجه به آنکه  $a_0 = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n]$  در حقیقت همان مقدار متوسط سیگنال است که با توجه به

اطلاعات مسأله می‌دانیم صفر است.

بنابراین طبق تعریف، توان متوسط  $\tilde{x}[n]$  برابر است با:

$$\begin{aligned}\bar{P}_{\tilde{x}} &= \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} |x[n]|^2 \stackrel{(1)}{=} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} |a_k|^2 \stackrel{(2)}{=} |a_0|^2 + |a_1|^2 + |a_2|^2 + |a_{-1}|^2 \\ &= 0 + |-1+3j|^2 + |-1-3j|^2 + |-2|^2 = 10 + 10 + 4 = 24\end{aligned}$$

(۱) طبق رابطه‌ی پارسوال

(۲) بازه‌ی سیگما را از  $k=-1$  تا  $k=2$  در نظر می‌گیریم.

در نتیجه  $\bar{P}_{\tilde{x}} = 24$  بوده و گزینه ۳ صحیح است.

۱۷- گزینه‌ی (۳). ورودی  $x[n]$  سیگنالی متناوب است و بسط فوریه آن به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} x[n] &= 1 + \cos\left(2\pi f_0 n + \frac{\pi}{3}\right) = 1 + \frac{1}{2} \left( e^{j(2\pi f_0 n + \frac{\pi}{3})} + e^{-j(2\pi f_0 n + \frac{\pi}{3})} \right) \\ &= 1 + \left( \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{3}} \right) e^{j2\pi f_0 n} + \left( \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{3}} \right) e^{-j2\pi f_0 n} \end{aligned}$$

از آنجا که می‌دانیم خروجی هر سیستم  $LTI$  به یک ورودی متناوب، سیگنالی متناوب خواهد بود که ضرایب سری فوریه آن از طریق رابطه  $b_k = H(e^{jk\omega_0})a_k$  تعیین می‌شوند، پس مقادیر  $H(e^{jk\omega_0})$  را می‌توان از رابطه  $H(jk\omega_0) = \frac{b_k}{a_k}$  بدست آورد. اما با توجه به بسط فوریه  $x[n]$  و بسط فوریه  $y[n]$  (فرم داده شده برای  $y[n]$  همان بسط فوریه  $y[n]$  است) می‌توان نتیجه گرفت:

$$a_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{3}} & k = 1 \\ \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{3}} & k = -1 \\ 0 & o.w \end{cases}, \quad b_k = \begin{cases} j & k = 0 \\ -1 & k = 1 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

البته توجه داشته باشید که در مورد سیگنال‌های گسسته می‌دانیم ضرایب سری فوریه هم با دوره تناوب خود سیگنال، متناوب خواهند بود و ضرایب  $b_k$  و  $a_k$  بیان شده تنها در یک دوره تناوب هستند.

$$H(e^{jk\omega_0}) = \frac{b_k}{a_k} \rightarrow H(e^{jk\omega_0}) = \begin{cases} \frac{b_0}{a_0} = j & k = 0 \\ \frac{b_1}{a_1} = \frac{-1}{\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{3}}} = -2e^{-j\frac{\pi}{3}} & k = 1 \\ 0 & k = -1 \end{cases}$$

توجه داشته باشید که در رابطه بالا به ازای سایر مقادیر  $k$  هیچ اظهارنظری نمی‌توان در مورد  $H(e^{jk\omega_0})$  انجام داد، چون هم  $a_k$  و هم  $b_k$  صفر است و به ازای  $k \neq 0, \pm 1$

هر مقدار دلخواهی می‌تواند داشته باشد. اما خواسته سؤال عبارتست از:

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \operatorname{Re}\{h[n]\} \sin(\pi f_0 n) & \stackrel{(1)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[ \frac{1}{2} (h[n] + h^*[n]) \right] \left[ \frac{1}{2j} (e^{j\pi f_0 n} - e^{-j\pi f_0 n}) \right] \\
 & = \frac{1}{4j} \left[ \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{j\pi f_0 n}}_{=H(e^{-j\omega_0})} + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h^*[n] e^{j\pi f_0 n} - \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} h^*[n] e^{-j\pi f_0 n}}_{=H(e^{j\omega_0})} - \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{-j\pi f_0 n}}_{=H(e^{j\omega_0})} \right] \\
 & \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{4j} \left[ H(e^{-j\omega_0}) + \underbrace{\left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{-j\pi f_0 n} \right)^*}_{=H(e^{j\omega_0})} - \underbrace{\left( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{j\pi f_0 n} \right)^*}_{=H(e^{-j\omega_0})} - H(e^{j\omega_0}) \right] \\
 & = \frac{1}{4j} \left[ H(e^{-j\omega_0}) + H^*(e^{j\omega_0}) - H^*(e^{-j\omega_0}) - H(e^{j\omega_0}) \right] \\
 & = \frac{1}{4j} \left[ 1 + (-2e^{-j\frac{\pi}{2}})^* - 0 - (-2e^{-j\frac{\pi}{2}}) \right] = \frac{1}{4j} \left[ e^{-j\frac{\pi}{2}} - e^{j\frac{\pi}{2}} \right] = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)
 \end{aligned}$$

(۱) می‌دانیم  $\operatorname{Re}\{\alpha\} = \frac{\alpha + \alpha^*}{2}$  و  $\sin(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}}{2j}$  است.

(۲) سیگماهای دوم و سوم را به فرم مزدوج سیگماهای دیگری می‌نویسیم.

بنابراین سیگمای خواسته شده برابر با  $-\sin(\frac{\pi}{2})$  بوده و گزینه ۳ صحیح است.

**۱۸- گزینه‌ی (۱).** با توجه به تعریف ضرایب  $\tilde{b}_k$  می‌توان گفت:

$$\tilde{b}_k = \operatorname{Re}\{a_k\} = \frac{1}{2} (a_k + a_k^*) = \frac{a_k}{2} + \frac{a_k^*}{2}$$

بنابراین در حوزه‌ی زمان داریم:

$$\tilde{y}[n] \stackrel{(1)}{=} \frac{\tilde{x}[n]}{2} + \frac{\tilde{x}^*[-n]}{2} \Rightarrow \tilde{y}[1] = \frac{1}{2} (\tilde{x}[1] + \tilde{x}^*[-1])$$

(۱) با استفاده از خواص انعکاس زمانی و مزدوج‌گیری زمانی برای ضرایب سری فوریه

برای مقدار  $\tilde{x}[-1]$  می‌توان از خاصیت تناوبی بودن سیگنال استفاده کرد:

$$\tilde{y}[1] \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{2} (\tilde{x}[1] + \tilde{x}^*[3]) = \frac{1}{2} (1 + j + (1 - j3)^*) = 1 + j2$$

(۱) با توجه به تناوب  $\tilde{x}[n]$  می‌دانیم  $\tilde{x}[-1] = \tilde{x}[3]$  است.

پس گزینه‌ی ۱ صحیح می‌باشد.

۱۹- گزینه‌ی (۴). با توجه به آنکه رابطه  $y$  و  $x$  در حوزه زمان به فرم  $y[n] = x[n].x[n]$  است، اگر

ضرایب سری فوریه  $y[n]$  را با  $b_k$  نمایش دهیم، آنگاه  $b_k = a_k \underset{\uparrow}{*} a_k$  است، یعنی  $b_k$  برابر با

کانولوشن پریودیک ضرایب سری فوریه  $x[n]$  در خودشان است. به دلیل محاسبات سنگین

کانولوشن پریوڈیک دنبال راہ حل دیگری می‌رویم؛ با توجه به آنکه ضرایب سری فوریه  $x[n]$  حول

مبدأ تقارن زوج دارند پس می‌توان  $x[n]$  را به فرم مجموع تعدادی تابع کسینوسی نوشت یعنی:

Figure 10.10 consists of two parts. The top part is a plot of a discrete-time signal  $x[n]$  on a number line from -5 to 5. The signal is represented by vertical stems with dots at the top, indicating impulses. The amplitudes of the impulses are: 1 at  $n = -5$ , 1 at  $n = -4$ , 2 at  $n = -3$ , 3 at  $n = -2$ , 4 at  $n = -1$ , 5 at  $n = 0$ , 4 at  $n = 1$ , 3 at  $n = 2$ , 2 at  $n = 3$ , 1 at  $n = 4$ , and 1 at  $n = 5$ . The bottom part is a plot of the discrete-time Fourier transform  $X(e^{j\omega})$  on a frequency axis from  $-\pi$  to  $\pi$ . The function is a continuous curve that is symmetric about  $\omega = 0$ . It is expressed as a sum of cosines:  $X(e^{j\omega}) = 1 + 2\cos(\omega) + 3\cos(2\omega) + 4\cos(3\omega) + 5\cos(4\omega)$ . The curve has a maximum value of 5 at  $\omega = 0$  and a minimum value of 1 at  $\omega = \pm\pi$ .

$$= 1 + \gamma \cos\left(\frac{\pi}{\gamma} n\right) + \gamma \cos\left(\frac{\pi}{\gamma} n\right)$$

$$\Rightarrow y[n] = (x[n])^r = \left( 1 + r \cos\left(\frac{\pi}{r}n\right) + r \cos\left(\frac{\pi}{r}n\right) \right)^r = 1 + r \cos^r\left(\frac{\pi}{r}n\right) + r \cos^r\left(\frac{\pi}{r}n\right)$$

$$+ \mathfrak{Y} \cos\left(\frac{\pi}{\mathfrak{Y}} n\right) + \mathfrak{Y} \cos\left(\frac{\pi}{\mathfrak{Y}} n\right) + \mathfrak{A} \cos\left(\frac{\pi}{\mathfrak{Y}} n\right) \cos\left(\frac{\pi}{\mathfrak{Y}} n\right)$$

$$= \mathfrak{I} + \mathfrak{Y} \left( \mathfrak{I} + \cos \left( \frac{\pi}{\mathfrak{Y}} n \right) \right) + \mathfrak{Y} (\mathfrak{I} + \cos(\pi n)) + \mathfrak{F} \cos \left( \frac{\pi}{\mathfrak{F}} n \right) + \mathfrak{F} \cos \left( \frac{\pi}{\mathfrak{Y}} n \right)$$

$$+\mathfrak{f}\left[\cos\left(\frac{\mathfrak{V}\pi}{\mathfrak{f}}n\right)+\cos\left(\frac{\pi}{\mathfrak{f}}n\right)\right]=$$

$$= \mathfrak{A} + \mathfrak{L} \cos\left(\frac{\pi}{\mathfrak{f}} n\right) + \mathfrak{F} \cos\left(\frac{\pi}{\mathfrak{Y}} n\right) + \mathfrak{F} \cos\left(\frac{\mathfrak{Y}\pi}{\mathfrak{f}} n\right) + \mathfrak{Y} \cos(\pi n)$$

$$\Rightarrow y[n] = \sum_{k \leq \Lambda} b_k e^{jk \frac{\Upsilon \pi}{\Lambda} n}$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ \rightarrow \end{array} \quad b_0 = \Delta \quad , \quad b_1 = \frac{\lambda}{\gamma} = \mathfrak{r}$$

۲۰- گزینه‌ی (۳). در قدم اول باید دوره تناوب  $S(t)$  را بدست آوریم؛ فرض می‌کنیم دوره تناوب

$S(t)$  برابر  $T$  باشد آنگاه:

$$S(t+T_{\circ}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta(t+T_{\circ}-\mathfrak{T}k) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta\left(t-\mathfrak{T}\left(k-\frac{T_{\circ}}{\mathfrak{T}}\right)\right)$$

$$\stackrel{(1)}{=} \sum_{\ell=-\infty}^{+\infty} x \left[ \ell + \frac{T}{\tau} \right] \delta(t - \tau \ell) \stackrel{(2)}{=} \sum_{\ell=-\infty}^{+\infty} x[\ell] \delta(t - \tau \ell)$$



(۱) با فرض زوج بودن  $T_0$ ، از تغییر متغیر  $\ell = k - \frac{T_0}{2}$  استفاده می‌کنیم.

(۲) طبق فرض تناوب  $S(t)$  با دوره تناوب  $T_0$ ، باید  $S(t + T_0) = S(t)$  باشد.

شرط برقراری تساوی بالا آن است که  $x[\ell] = x\left[\ell + \frac{T_0}{2}\right]$  باشد و چون  $x[n]$  با دوره

تناوب  $\frac{T_0}{2}$  متناوب است، می‌توان گفت:

$$\frac{T_0}{2} = 6 \Rightarrow T_0 = 12$$

حال تعریف ضرایب سری فوریه  $S(t)$  را می‌نویسیم (این ضرایب را با  $\beta_k$  نمایش می‌دهیم):

$$\begin{aligned} \beta_k &\triangleq \frac{1}{T_0} \int_{T_0} S(t) e^{-jk \frac{T_0}{2} t} dt = \frac{1}{12} \int_{-1}^{+1} \left( \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta(t - 2k) \right) e^{-jk \frac{T_0}{2} t} dt \\ &\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{12} \left[ \int_{-1}^{+1} x[0] \delta(t) e^{-jk \frac{T_0}{2} t} dt + \int_{-1}^{+1} x[1] \delta(t - 2) e^{-jk \frac{T_0}{2} t} dt + \int_{-1}^{+1} x[2] \delta(t - 4) e^{-jk \frac{T_0}{2} t} dt \right. \\ &\quad \left. + \int_{-1}^{+1} x[3] \delta(t - 6) e^{-jk \frac{T_0}{2} t} dt + \int_{-1}^{+1} x[4] \delta(t - 8) e^{-jk \frac{T_0}{2} t} dt + \int_{-1}^{+1} x[5] \delta(t - 10) e^{-jk \frac{T_0}{2} t} dt \right] \\ &= \frac{1}{12} \left[ x[0] + x[1] e^{-jk \frac{T_0}{2}} + x[2] e^{-jk \frac{T_0}{2} 2} + x[3] e^{-jk \frac{T_0}{2} 4} + x[4] e^{-jk \frac{T_0}{2} 6} + x[5] e^{-jk \frac{T_0}{2} 8} \right] \\ &= \frac{1}{12} \sum_{m=0}^5 x[m] e^{-jk m \frac{T_0}{2}} \end{aligned}$$

(۱) مقدار  $T_0$  و  $S(t)$  را جای‌گذاری کرده و حدود انتگرال را بازه  $(-1, 1)$  در نظر می‌گیریم.

(۲) با توجه به حدود انتگرال، تنها جملاتی را از سیگما در نظر می‌گیریم که تابع دلتا در بازه انتگرال‌گیری قرار داشته باشد.

حال اگر تعریف ضرایب سری فوریه سیگنال  $x[n]$  را بنویسیم، خواهیم داشت:

$$\alpha_k \triangleq \frac{1}{6} \sum_{m=0}^5 x[m] e^{-jk \frac{T_0}{2} m} = \frac{1}{6} \sum_{m=0}^5 x[m] e^{-jk \frac{T_0}{2} m}$$

با مقایسه روابط بدست آمده برای  $\alpha_k$  و  $\beta_k$  بدیهی است که  $\beta_k = \frac{1}{2} \alpha_k$  خواهد بود.

بنابراین گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

## تبدیل لاپلاس

## تبدیل لاپلاس

۱- معادله دیفرانسیل یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان پیوسته به صورت  $y'' - y' - 2y = x$  داده شده است. این سیستم نمی‌تواند ..... باشد.

(ارشد برق - سراسری ۸۹)

- (۱) ناپایدار و غیرعلی (۲) ناپایدار و علی  
(۳) پایدار و علی (۴) پایدار و غیرعلی

۲- معادله دیفرانسیل یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان، پیوسته و علی به صورت زیر داده شده است:

$$y'' - y = x' + 2x$$

پاسخ این سیستم به ورودی‌های  $x_1(t) = e^{2t}$  و  $x_2(t) = e^{-2t}$  کدام مورد خواهد بود؟

(ارشد برق - سراسری ۸۹)

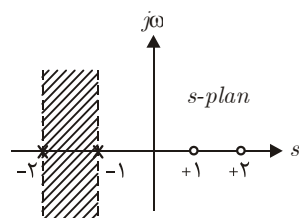
$$(۱) \quad y_1(t) = 0 \text{ و } y_2(t) = \frac{4}{3}e^{2t}u(t) \quad (۲) \quad y_1(t) = \frac{4}{3}e^{2t}u(t) \text{ و } y_2(t) = \infty$$

$$(۳) \quad y_1(t) = \frac{4}{3}e^{2t} \text{ و } y_2(t) = \infty \quad (۴) \quad y_1(t) = \frac{4}{3}e^{2t} \text{ و } y_2(t) = 0$$

۳- دیاگرام صفر و قطب یک سیستم  $LTI$  و ناحیه همگرایی آن در شکل روبه‌رو با هاشور نشان داده شده است.  $(H(s))$ . کدام یک از موارد زیر ناحیه همگرایی سیستم معکوس (وارون)

(ارشد برق - سراسری ۸۹)

خواهد بود:  $(H_i(s) = \frac{1}{H(s)})$



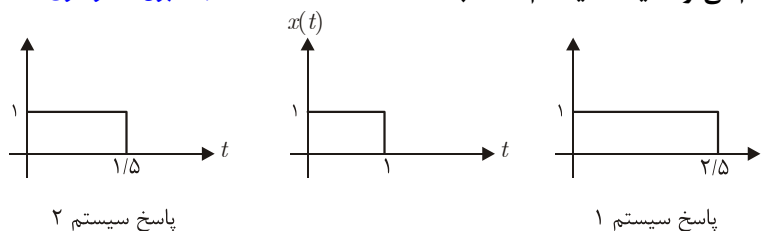
$$(۱) \quad \operatorname{Re}(s) < 1$$

$$(۲) \quad \operatorname{Re}(s) > 2$$

$$(۳) \quad 1 < \operatorname{Re}(s) < 2$$

(۴) هر سه جواب داده شده می‌تواند درست باشد.

۴- در شکل زیر ورودی  $x(t)$  و پاسخ دو سیستم به این ورودی نشان داده شده است. کدام یک از این دو سیستم می‌تواند یک سیستم  $LTI$  باشد؟ (ارشد برق - سراسری ۸۹)



پاسخ سیستم ۲

پاسخ سیستم ۱

(۱) فقط سیستم ۱ (۲) فقط سیستم ۲ (۳) هر دو (۴) هیچکدام

۵- کدام گزینه در مورد معکوس‌پذیری سیستم‌های زیر درست است؟  $x(t)$  ورودی و  $y(t)$  خروجی سیستم است. (ارشد برق - سراسری ۹۰)

$$S_1 : y(t) = \int_0^{\infty} e^{-\tau} x(t - \tau) d\tau$$

$$S_2 : y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-\tau} x(t - \tau) d\tau$$

(۱) هر دو سیستم معکوس‌پذیر هستند.

(۲) هر دو سیستم معکوس‌ناپذیر هستند.

(۳)  $S_1$  معکوس‌ناپذیر و  $S_2$  معکوس‌پذیر است.

(۴)  $S_1$  معکوس‌پذیر و  $S_2$  معکوس‌ناپذیر است.

۶- اگر سیگنال  $x(t)$  دارای تبدیل لاپلاس  $X(s) = \frac{3s+7}{s^3+6s^2+11s+6}$  باشد و  $y(t) = x(2t)$  و

بدانیم  $x(t)$  برای  $t < 0$  صفر است، مقدار حد  $A = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{dy(t)}{dt}$ ، برابر کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۲)

(۱) صفر (۲) ۶ (۳) ۳ (۴)  $\frac{7}{6}$

۷- اگر تابع تبدیل یک سیستم خطی نامتغیر با زمان برابر  $H(s) = \frac{1}{(s-a)(s-b)(s-c)}$  باشد،

بطوریکه  $a, b, c$  اعداد حقیقی و  $0 < a < b < c$  و ناحیه همگرایی  $b < \text{Re}\{s\} < c$  باشد،

آنگاه در مورد علی بودن و پایداری آن چه می‌توان گفت؟ (ارشد برق - سراسری ۹۲)

(۱) سیستم علی و پایدار است. (۲) سیستم غیرعلی و ناپایدار است.

(۳) سیستم علی و ناپایدار است. (۴) سیستم غیرعلی و پایدار است.

۸- یک سیستم زمان پیوسته‌ی پایدار به شکل  $H(s) = \frac{1}{s+1}$  در اختیار می‌باشد. در صورتی که

ورودی این سیستم به صورت  $x(t) = \cos(2t + 1)$  باشد، خروجی سیستم کدام است؟

(ارشد برق - سراسری ۹۴)

$$y(t) = \frac{1}{5} \cos(2t + 1) \quad (2) \quad y(t) = \frac{1}{5} \cos(2t + 1) - \frac{2}{5} \sin(2t + 1) \quad (1)$$

$$y(t) = \frac{1}{5} \cos(2t + 1) + \frac{2}{5} \sin(2t + 1) \quad (4) \quad y(t) = -\frac{2}{5} \sin(2t + 1) \quad (3)$$

۹- پاسخ سیستم  $LTI$  علی با تابع تبدیل  $H(s) = \frac{s}{s+3}$  به ورودی  $x(t) = e^{-2t} + u(t)$

(ارشد برق - سراسری ۹۴)

کدام است؟

$$e^{-2t}u(t) + e^{-3t} \quad (2) \quad -2(e^{-2t} + e^{-3t})u(t) \quad (1)$$

$$(e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t) \quad (4) \quad -2e^{-2t} + e^{-3t}u(t) \quad (3)$$

## پاسخ

۱- گزینه (۳). با اعمال تبدیل لاپلاس به معادله دیفرانسیل داده شده می‌توان تابع تبدیل سیستم را بدست آورد:

$$y'' - y' - 2y = x$$

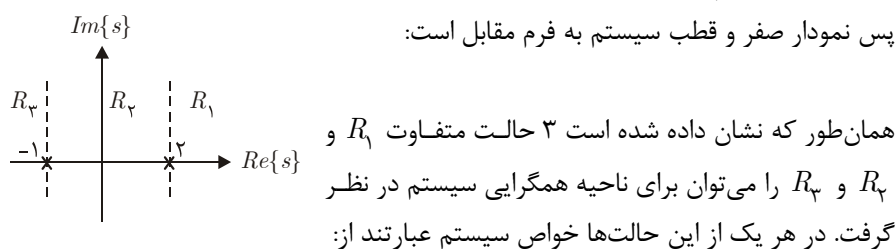
$$\downarrow$$

$$s^2 Y(s) - sY(s) - 2Y(s) = X(s)$$

$$\downarrow$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 - s - 2} = \frac{1}{(s-2)(s+1)}$$

پس نمودار صفر و قطب سیستم به فرم مقابل است:



$R_1$ : علی (چون دست راستی است) و ناپایدار (چون فاقد محور  $j\omega$  است)

$R_2$ : غیرعلی (چون به فرم نوار است) و پایدار (چون شامل محور  $j\omega$  هست)

$R_3$ : غیرعلی یا ضدعلی (چون دست چپی است) و ناپایدار (چون شامل محور  $j\omega$  نیست)  
پس سیستم داد شده نمی‌تواند علی و پایدار باشد و در نتیجه گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

۲- گزینه (۳). با توجه به آنکه ورودی‌های  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  هر دو به فرم توابع ویژه هستند برای محاسبه خروجی سیستم به آن‌ها باید  $H(s)$  و ناحیه همگرایی آن را بدست آوریم و مقادیر  $H(2)$  و  $H(-2)$  را در صورت امکان محاسبه نماییم. با توجه به معادله دیفرانسیل داده شده می‌توان گفت:

$$y''(t) - y(t) = x'(t) + 2x(t)$$

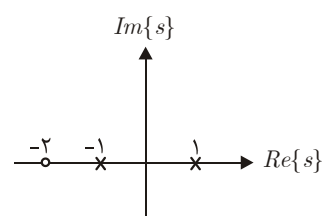
$$\downarrow$$

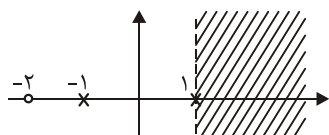
$$s^2 Y(s) - Y(s) = sX(s) + 2X(s)$$

$$\downarrow$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+2}{s^2-1} = \frac{s+2}{(s-1)(s+1)}$$

منحنی صفر و قطب  $H(s)$  بدست آمده عبارتست از:





با توجه به آنکه در صورت سؤال ذکر شده سیستم علی است پس ناحیه همگرایی آن دست راستی بوده و به فرم زیر می‌باشد:

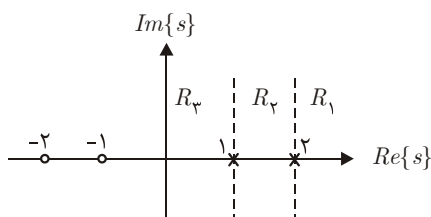
بنابراین  $s = 2$  در ناحیه همگرایی  $H(s)$  هست ولی  $s = -2$  در ناحیه همگرایی  $H(s)$  نیست و به همین دلیل پاسخ سیستم به ورودی  $x_p(t) = e^{-2t}$  بی‌کران می‌شود، یعنی  $y_p(t) = \infty$  است. اما پاسخ سیستم به  $x_1(t) = e^{2t}$  برابر  $y_1(t) = H(2)e^{2t}$  خواهد بود که  $H(2)$  به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$H(2) = \left. \frac{s+2}{(s-1)(s+1)} \right|_{s=2} = \frac{4}{(1)(3)} = \frac{4}{3}$$

پس  $y_1(t) = \frac{4}{3}e^{2t}$  است و بنابراین گزینه ۳ درست است.

### ۳- گزینه (۱). سیستم معکوس دارای دو قطب در

$s = 1$  و  $s = 2$  خواهد بود:



همان‌طور که مشخص است می‌توان ۳ ناحیه همگرایی متفاوت  $R_1$  یا  $R_p$  یا  $R_2$  را برای سیستم وارون در نظر گرفت ولی می‌دانیم که

حتماً باید ناحیه همگرایی سیستم وارون با ناحیه همگرایی خود سیستم اشتراک داشته باشد و در غیر این صورت امکان اتصال سری سیستم‌ها وجود ندارد و به نوعی سیستم وارون مفهوم خود را از دست می‌دهد. با توجه به این مسأله از بین ۳ ناحیه  $R_1$  و  $R_p$  و  $R_2$  تنها ناحیه  $R_p$  با ناحیه همگرایی تابع تبدیل  $H(s)$  اشتراک دارد و بنابراین ناحیه همگرایی  $H_i(s)$  برابر  $R_p$  بوده و به فرم  $\text{Re}\{s\} < 1$  خواهد بود. در نتیجه گزینه ۱ صحیح است.

### ۴- گزینه (۳). اگر هر یک از سیستم‌های داده شده بخواهد LTI باشد باید رابطه

$Y(s) = X(s)H(s)$  بین ورودی و خروجی آن برقرار باشد. حال باید دید که آیا می‌توان چنین رابطه‌ای را بین ورودی و خروجی‌های داده شده نوشت یا نه. ابتدا تبدیل لاپلاس هر یک را محاسبه می‌کنیم:

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_0^1 e^{-st} dt = -\frac{1}{s}e^{-st} \Big|_{t=0}^{t=1} = \frac{1-e^{-s}}{s}$$

$$Y_1(s) = \mathcal{L}\{y_1(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} y_1(t) e^{-st} dt = \int_0^{\frac{\tau}{2}} e^{-st} dt = \frac{-1}{s} e^{-st} \Big|_{t=0}^{t=\frac{\tau}{2}} = \frac{1 - e^{-\frac{\tau}{2}s}}{s}$$

$$Y_2(s) = \mathcal{L}\{y_2(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} y_2(t) e^{-st} dt = \int_0^{\frac{\Delta}{2}} e^{-st} dt = \frac{-1}{s} e^{-st} \Big|_{t=0}^{t=\frac{\Delta}{2}} = \frac{1 - e^{-\frac{\Delta}{2}s}}{s}$$

حال سعی می‌کنیم تابع تبدیل مناسب را برای هر سیستم بدست آوریم:

$$H_1(s) = \frac{Y_1(s)}{X(s)} = \frac{1 - e^{-\frac{\tau}{2}s}}{1 - e^{-s}}, \quad \text{یا} \quad \text{Re}\{s\} < 0 \quad \text{یا} \quad \text{Re}\{s\} > 0.$$

$$H_2(s) = \frac{Y_2(s)}{X(s)} = \frac{1 - e^{-\frac{\Delta}{2}s}}{1 - e^{-s}}, \quad \text{یا} \quad \text{Re}\{s\} < 0 \quad \text{یا} \quad \text{Re}\{s\} > 0.$$

توجه داشته باشید که در تقسیم  $Y_1(s)$  بر  $X(s)$  و نیز در تقسیم  $Y_2(s)$  بر  $X(s)$ ، ضرب  $\frac{1}{s}$  در صورت و مخرج ساده شده است که تنها با فرض  $S \neq 0$  این امر امکان‌پذیر است و به همین دلیل خط  $\text{Re}\{s\} = 0$  در  $ROC$  توابع تبدیل  $H_1$  و  $H_2$  نیست. به همین دلیل ناحیه همگرایی  $H_1$  و  $H_2$  به یکی از دو فرم  $\text{Re}\{s\} > 0$  یا  $\text{Re}\{s\} < 0$  می‌تواند باشد (برحسب علی بودن یا نبودن  $H_1$  و  $H_2$ ). در توجیه آنکه خط  $\text{Re}\{s\} = 0$  در ناحیه همگرایی  $H_1$  و  $H_2$  نیست می‌توان گفت که  $H_1$  و  $H_2$  دارای بیشمار قطب روی خط  $\text{Re}\{s\} = 0$  هستند، قطب‌هایی که همگی به فرم  $j(2k+1)\pi$  هستند. بنابراین هر دو سیستم می‌توانند  $LTI$  با توابع تبدیل  $H_1(s)$  و  $H_2(s)$  بدست آمده باشند و در نتیجه گزینه ۳ صحیح است.

**تذکر:** چون در صورت سؤال بحثی در مورد پایداری سیستم‌ها نشده است اجازه نداریم برای تحلیل  $LTI$  بودن سراغ حوزه فوریه و پاسخ فرکانسی سیستم برویم.

## ۵- گزینه (۴).

$$S_1 : y(t) = \int_0^{+\infty} e^{-\tau} x(t-\tau) d\tau \stackrel{(1)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\tau} u(\tau) x(t-\tau) d\tau = (e^{-\tau} u(\tau)) * x(t)$$

(۱) آرگومان انتگرال را در  $u(\tau)$  ضرب کرده و حدود آن را  $(-\infty, +\infty)$  در نظر می‌گیریم.

با توجه به فرم حاصل شده در رابطه‌ی بین ورودی و خروجی در سیستم  $S_1$  می‌توان آن را

یک سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h(t) = e^{-\tau} u(t)$  در نظر گرفت که در این صورت چون:

$$H(s) = \frac{1}{s+2}, \quad \sigma > -2$$

و سیستم معرفی شده در ناحیه‌ی همگرایی خود هیچ صفری ندارد، سیستم معکوس‌پذیر خواهد بود.

$$S_{\gamma} : y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-\gamma|t-\tau|} x(t-\tau) d\tau \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\gamma|t-\tau|} x(t-\tau) u(t-\tau) d\tau \stackrel{(۲)}{=} e^{-\gamma|t|} * (x(t)u(t))$$

(۱) آرگومان انتگرال را در  $u(t-\tau)$  ضرب کرده و حدود آن را  $(-\infty, +\infty)$  در نظر می‌گیریم.

(۲) طبق تعریف کانولوشن

با توجه به رابطه ورودی و خروجی در این سیستم متوجه می‌شویم که ورودی در لحظات منفی تأثیری در تولید خروجی ندارد و از روی خروجی به هیچ‌وجه نمی‌توان مقادیر ورودی در لحظات  $t < 0$  را بازایی کرد و در نتیجه سیستم  $S_{\gamma}$  معکوس‌پذیر نیست. لذا گزینه ۴ درست است.

۶- **گزینه (۲).** قدم به قدم جلو می‌رویم تا بتوانیم به خواسته سؤال برسیم. تبدیل لاپلاس

سیگنال  $x(t)$  بدون هیچ ابهامی داده شده است. سیگنال  $y(t)$  به صورت  $y(t) = x(\frac{t}{2})$  تعریف شده است و اگر از خاصیت تغییر مقیاس زمانی تبدیل لاپلاس استفاده کنیم می‌توان گفت که  $Y(s)$  به صورت  $Y(s) = \frac{1}{2} X(\frac{s}{2})$  قابل توصیف است؛<sup>۱</sup> پس با جای‌گذاری  $\frac{s}{2}$  در رابطه  $X(s)$  به راحتی می‌توان  $Y(s)$  را بدست آورد:

$$Y(s) = \frac{1}{2} X\left(\frac{s}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right) \frac{\frac{s^3}{8} + 7}{\left(\frac{s}{2}\right)^3 + 6\left(\frac{s}{2}\right)^2 + 11\left(\frac{s}{2}\right) + 6} = \frac{3s + 14}{\frac{s^3}{4} + 6s^2 + 22s + 24}$$

در ادامه گفته شده که  $x(t)$  برای  $t < 0$  صفر است؛ یعنی سیگنال  $x(t)$  یک سیگنال دست راستی است (شاید بگویید  $x(t)$  می‌تواند دست راستی نباشد و در بازه‌ی محدودی از زمان مقدار داشته باشد، ولی از آنجا که مخرج  $X(s)$  از درجه ۳ است، پس حتماً  $X(s)$  دارای قطب است و نمی‌تواند تنها در بازه زمانی محدودی مخالف صفر باشد) و از آنجا که  $y(t)$  هم منقبض شده‌ی  $x(t)$  با ضریب ۲ است پس  $y(t)$  هم در زمان‌های منفی، صفر بوده و سیگنالی دست راستی است، پس ناحیه همگرایی  $Y(s)$  دست راستی بوده و شامل  $s = \infty$  خواهد بود. اما در ادامه خواسته سؤال مطرح شده است که محاسبه یک حد به فرم  $\lim_{t \rightarrow 0^+}$

است. اگر سیگنال  $g(t)$  را به صورت  $g(t) = \frac{d}{dt} y(t)$  تعریف کنیم آنگاه خواسته سؤال در حقیقت محاسبه  $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t)$  خواهد و چون  $g(t)$  یک سیگنال دست راستی است<sup>۲</sup> پس

۱ -  $Y(s)$  تبدیل لاپلاس  $y(t)$  است.

۲ - مشتق یک سیگنال دست راستی نیز دست راستی خواهد بود.



می‌توان از قضیه مقدار اولیه برای محاسبه حد داده شده استفاده کرد. پس اگر تبدیل لاپلاس  $g(t)$  را با  $G(s)$  نمایش دهیم طبق قضیه مقدار اولیه می‌توان گفت:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

$$g(t) = \frac{d}{dt} y(t) \quad \text{اما با توجه به تعریف } g(t) \text{ می‌دانیم:}$$

$$(۱) \quad \longrightarrow \quad G(s) = sY(s)$$

(۱) با توجه به خاصیت مشتق زمانی تبدیل لاپلاس

بنابراین با جای گذاری  $G(s)$  بر حسب  $Y(s)$  در حد بالا خواهیم داشت:

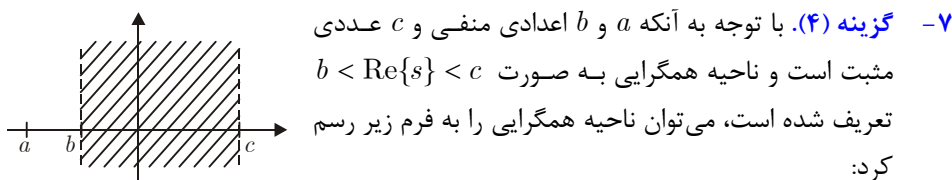
$$\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) \stackrel{(۱)}{=} \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s) \stackrel{(۲)}{=} \lim_{s \rightarrow \infty} s(sY(s)) \stackrel{(۳)}{=} \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 \left( \frac{3s + 14}{\frac{s^3}{2} + 6s^2 + 22s + 24} \right)$$

$$\stackrel{(۴)}{=} \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^3 + \dots}{\frac{s^3}{2} + \dots} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$$

(۱) طبق قضیه مقدار اولیه (۲) جای گذاری  $G(s)$  (۳) جای گذاری  $Y(s)$

(۴) در حدگیری وقتی  $s$  به سمت بینهایت میل می‌کند در صورت و مخرج فقط به جملات با توان بیشتر نگاه می‌کنیم.

حاصل حد خواسته شده برابر با ۴ است و در نتیجه گزینه دوم صحیح است.



چون محور  $j\omega$  در  $ROC$  واقع شده است، سیستم پایدار می‌گردد.

اما به خاطر اینکه ناحیه به صورت نواری است، سیستم علی نخواهد بود. پس گزینه‌ی ۴ صحیح است.

**۸- گزینه (۴).** از قبل می‌دانیم که پاسخ یک سیستم  $LTI$  با پاسخ شبکه  $H(j\omega)$  به ورودی سینوسی دلخواه به فرم زیر است:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) \longrightarrow \boxed{H(j\omega)} \longrightarrow y(t)$$

$$\Rightarrow y(t) = A |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \phi + \angle H(j\omega_0))$$

در این سوال نیز با چنین حالتی مواجه هستیم. ابتدا با توجه به پایداری سیستم و تابع تبدیل  $H(s)$ ، تابع  $H(j\omega)$  را تشکیل می‌دهیم و  $|H(j\omega)|$  و  $\angle H(j\omega)$  را بدست می‌آوریم:

$$H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega + 1} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)| = \frac{1}{|j\omega + 1|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}} \\ \angle H(j\omega) = \angle \frac{1}{1 + j\omega} = \angle \frac{1 - j\omega}{1 + \omega^2} = \tan^{-1}(-\omega) \end{cases}$$

$$H(j\omega) \Big|_{\omega=2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \text{حال با جایگذاری } \omega = 2 \text{ داریم:}$$

$$\angle H(j\omega) \Big|_{\omega=2} = \tan^{-1}(-2) \triangleq \alpha$$

در بالا  $\alpha$  را برابر زاویه  $\angle H(j\omega) \Big|_{\omega=2}$  یا همان زاویه  $\tan^{-1}(-2)$  در نظر گرفته‌ایم، البته توجه داشته باشید که  $\alpha$  به گونه‌ای است که  $\sin(\alpha) < 0$  و  $\cos(\alpha) > 0$  است. حال به محاسبه خروجی می‌پردازیم:

$$x(t) = \cos(2t + 1) \longrightarrow \boxed{H(j\omega)} \longrightarrow y(t)$$

$$y(t) = |H(j\omega)|_{\omega=2} \cos\left(2t + 1 + \angle H(j\omega) \Big|_{\omega=2}\right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cos(2t + 1 + \alpha)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \cos(\alpha) \cos(2t + 1) - \frac{1}{\sqrt{5}} \sin(\alpha) \sin(2t + 1)$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \tan\left(\tan^{-1}(-2)\right) = -2 \quad \text{اما از طرفی داریم:}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)} \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \sin(\alpha) = -\sqrt{1 - \cos^2(\alpha)} = \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

در نهایت خروجی سیستم عبارتست از:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{\sqrt{5}} [\cos(\alpha) \cos(2t + 1) - \sin(\alpha) \sin(2t + 1)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \cos(2t + 1) - \left( \frac{-2}{\sqrt{5}} \right) \sin(2t + 1) \right] = \frac{1}{5} \cos(2t + 1) + \frac{2}{5} \sin(2t + 1) \end{aligned}$$

بنابراین گزینه ۴ صحیح است.

۹- گزینه (۳). سیگنال ورودی از دو بخش تشکیل شده است و طبق خاصیت خطی بودن می‌توان پاسخ سیستم به هر بخش ورودی را جداگانه حساب کرد و سپس آنها را با هم جمع کرد:

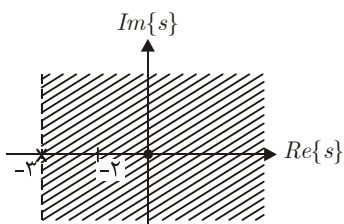
$$x(t) = \underbrace{e^{-2t}}_{x_1(t)} + \underbrace{u(t)}_{x_2(t)}$$

$x_1(t)$  از جنس توابع ویژه سیستم است و پاسخ سیستم به آن عبارتست از:

$$x_1(t) \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow y_1(t)$$

$$y_1(t) = x_1(t)H(s)|_{s=-2} = (e^{-2t})\left(\frac{s}{s+3}\right)\bigg|_{s=-2} = -2e^{-2t}$$

البته قبل از محاسبه  $y_1(t)$  لازم بود که چک کنیم آیا  $s = -2$  در ناحیه همگرایی  $H(s)$  هست یا خیر؛ با توجه به آنکه گفته شده سیستم علی است، پس  $ROC$  آن به شکل روبرو می‌باشد و شامل  $s = -2$  هست و لذا  $y_1(t)$  بدست آمده صحیح است. اما اگر  $s = -2$  در  $ROC$  نبود،  $y_1(t) = \infty$  می‌شد. حال بخش دوم ورودی را در نظر می‌گیریم:



$$x_2(t) = u(t) \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow y_2(t)$$

$$Y_2(s) = X_2(s)H(s) \quad , \quad X_2(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$$

$$\Rightarrow Y_2(s) = \left(\frac{1}{s}\right)\left(\frac{s}{s+3}\right) = \frac{1}{s+3} \quad ROC : \text{Re}\{s\} > -3$$

$$y_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} = e^{-3t}u(t)$$

در نهایت خروجی سیستم عبارتست از:

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = -2e^{-2t} + e^{-3t}u(t)$$

در نتیجه گزینه ۳ صحیح است.

## تبدیل Z

## تبدیل Z

۱- یک سیستم  $LTI$  زمان گسسته و علی، با معادله تفاضلی زیر توصیف می‌شود:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{3}{8}y[n-2] = 4x[n-2] + x[n-1] - \frac{3}{2}x[n]$$

(ارشد برق - سراسری ۸۸)

این سیستم چه نوع فیلتری است؟

(۱) میان‌گذر (۲) میان‌نگذر (۳) تمام‌گذر (۴) پایین‌گذر

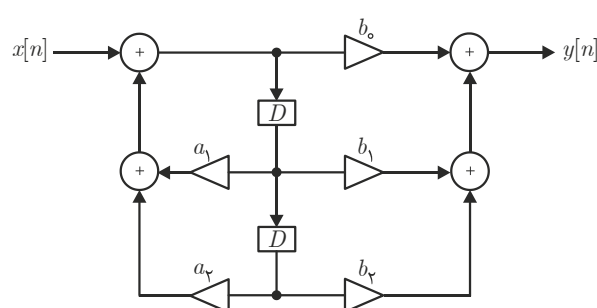
۲- پاسخ ضربه‌ی یک سیستم  $LTI$  زمان گسسته و علی به صورت زیر داده شده است:

$$h[n] = \begin{cases} 4, & \text{برای } n \text{ های نامنفی و زوج} \\ 6, & \text{برای } n \text{ های نامنفی و فرد} \end{cases}$$

در دیاگرام بلوکی این سیستم (شکل مقابل) مقادیر  $a_1$  و  $b_1$  کدامند؟

(ارشد برق - سراسری ۸۸)

(D: تأخیر به اندازه یک نمونه)



$$\begin{cases} a_2 = 1 \\ b_1 = 6 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} a_2 = 1 \\ b_1 = 4 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} a_2 = -1 \\ b_1 = 6 \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} a_2 = -1 \\ b_1 = 4 \end{cases} \quad (4)$$

۳- کدام یک از دو گزاره‌ی زیر صحیح است؟

الف) سیستم  $LTI$  زمان گسسته علی با تابع تبدیل  $\frac{1+2z^{-1}}{1-3z^{-1}}$  دارای معکوس پایدار است.

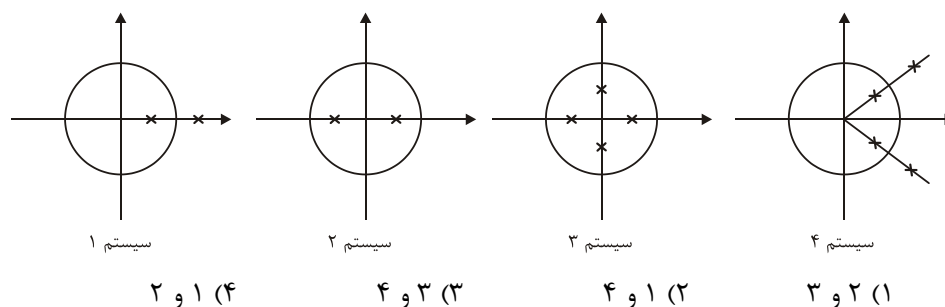
ب) سیستم با ورودی  $x(t) = 3 \sin(2\pi t)$  و خروجی  $y(t) = 5 \sin^2(\pi t) - 2/5$  می‌تواند

(ارشد برق - سراسری ۸۹)

یک سیستم  $LTI$  باشد.

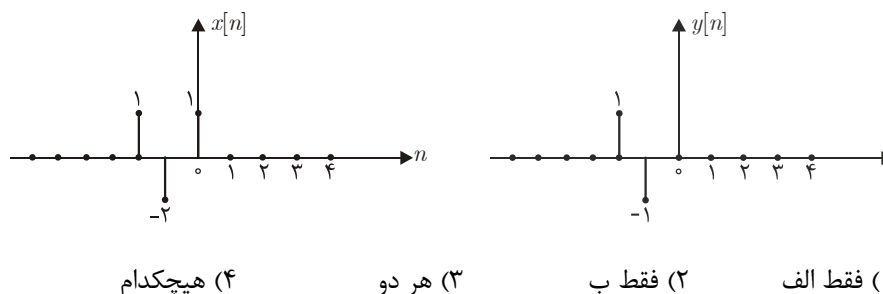
(۱) فقط (الف) (۲) فقط (ب) (۳) هر دو (۴) هیچ‌کدام

۴- محل قطب‌های چهار سیستم زمان گسسته در صفحه  $z$  در شکل زیر نشان داده شده است (صفرها نشان داده نشده است). شعاع دایره‌ها نیز برابر با واحد است. پاسخ ضربی کدام یک از سیستم‌ها می‌تواند تقارن زوج داشته باشد؟ (ارشد برق - سراسری ۸۹)



۵- کدام یک از دو گزاره‌ی زیر در مورد سیگنال‌های زمان گسسته شکل روبه‌رو صحیح است؟ (ارشد برق - سراسری ۸۹)

- الف) یک سیستم  $LTI$  علی می‌تواند  $x[n]$  را به  $y[n]$  تبدیل نماید.  
 ب) یک سیستم  $LTI$  پایدار می‌تواند  $x[n]$  را به  $y[n]$  تبدیل نماید.



۶- در یک سیستم زمان گسسته‌ی  $LTI$  و علی و پایدار با پاسخ ضربی  $h[n]$  در نظر بگیرید. اگر تبدیل  $Z$  پاسخ این سیستم به ورودی  $x[n] = h[-n]$  به صورت

$$Y(z) = \frac{9z}{(3z-1)(3-z)}$$

باشد مقادیر  $A = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]$  و  $B = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h^*[n]$  چقدر خواهد بود؟

(ارشد برق - سراسری ۹۰)

$$\begin{aligned} (۱) \quad A &= \frac{9}{4} \text{ و } B = \frac{11}{4} \\ (۲) \quad A &= \frac{9}{4} \text{ و } B = \frac{13}{4} \\ (۳) \quad A &= \frac{3}{2} \text{ و } B = \frac{9}{4} \\ (۴) \quad A &= \frac{3}{2} \text{ و } B = \frac{9}{8} \end{aligned}$$

۷- اگر  $|z| > \frac{1}{4}$  و  $X(z)$  تبدیل  $Z$  سیگنال زمان گسسته‌ی  $x[n]$  باشد تبدیل  $Z$  سیگنال

(ارشد برق - سراسری ۹۰)

$$y[n] = x[n] + (-1)^n x[n] \text{ کدام است؟}$$

$$(۱) \quad Y(z) = X(z) + X\left(\frac{1}{z}\right) \text{ و } |z| > \frac{1}{4}$$

$$(۲) \quad Y(z) = X(z) + X(-z) \text{ و } |z| > \frac{1}{4}$$

$$(۳) \quad Y(z) = X(z) + X(-z) \text{ و } |z| > \frac{1}{4}$$

$$(۴) \quad Y(z) = X(z) + X\left(\frac{1}{z}\right) \text{ و } |z| > \frac{1}{4}$$

۸- در یک سیستم  $LTI$  و علی زمان - گسسته با پاسخ ضربه به طول محدود و حقیقی  $h[n]$ ،

به ازای ورودی  $x[n] = (1 + \cos \frac{\pi n}{4})u[n]$ ، پاسخ حالت دایمی برابر  $y[n] = 2$  می‌شود؟ با

فرض حداقل طول ممکن برای  $h[n]$  و این که  $h[0] \neq 0$  است،  $h[1]$  چقدر است؟

(ارشد برق - سراسری ۹۱)

$$(۱) -2 \quad (۲) -1 \quad (۳) +1 \quad (۴) +2$$

۹- سیستم  $LTI$  با پاسخ ضربه  $h[n] = \delta[n] - (\frac{1}{4})^{-n} \delta[n-5]$  را در نظر بگیرید. کدام گزینه

می‌تواند پاسخ ضربه‌ی سیستم معکوس پایدار سیستم فوق باشد؟ (ارشد برق - سراسری ۹۲)

$$(۱) \quad h_t[n] = 4^{\Delta n} u[n]$$

$$(۲) \quad h_t[n] = -4^{-\Delta n} u[-n-1]$$

$$(۳) \quad h_t[n] = \begin{cases} -4^n u[n] & n = \Delta r \\ 0 & n \neq \Delta r \end{cases} \text{ برای } r \in \mathbb{Z}$$

$$(۴) \quad h_t[n] = \begin{cases} -4^n u\left[-\frac{n}{5} - 1\right] & n = \Delta r \\ 0 & n \neq \Delta r \end{cases} \text{ برای } r \in \mathbb{Z}$$

۱۰- فرض کنید  $X(z)$  تبدیل  $Z$  سیگنال گسسته  $x[n]$  است. صفرهای  $X(z)$  در  $z = \pm 4$  و

دو قطب در  $z = 0$  می‌باشد. اگر  $y[n] = x^2[n]$  باشد، صفرهای تابع  $Y(z)$  کدام است؟

(ارشد برق - سراسری ۹۲)

$$(۱) \quad z = \pm j8 \quad (۲) \quad z = \pm 4$$

$$(۳) \quad z = \pm 4 \text{، به صورت مضاعف} \quad (۴) \quad z = \pm j16$$

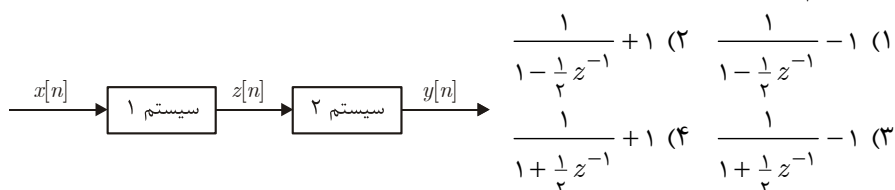
۱۱- سیستم با تابع تبدیل  $H(z) = \frac{1}{z^{-1} - \frac{5}{4}z^{-2} + z^{-3}}$  را در نظر بگیرید. این سیستم:

(ارشد برق - سراسری ۹۳)

- (۱) اگر پایدار باشد، علی است.
- (۲) تحت هیچ شرایطی علی نیست.
- (۳) می‌تواند پایدار نباشد و علی باشد.
- (۴) ناحیه همگرایی آن حتماً دایره واحد را در بر می‌گیرد.

۱۲- مطابق با شکل، سیستمی را که شامل اتصال متوالی دو سیستم  $LTI$  است در نظر بگیرید.

سیستم ۱ دارای معادله تفاضلی  $z[n] = \frac{1}{4}x[n-1] + 2x[n]$  و پاسخ ضربه‌ی سیستم ۲ برابر با  $h_2[n] = (-\frac{1}{4})^n u[n]$  می‌باشد. تابع انتقال سیستم معادل کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۳)



۱۳- در یک سیستم گسسته  $LTI$  علی با پاسخ ضربه  $h[n]$ ، پاسخ پله  $s[n]$  به صورت

$s[n] = \delta[n] + ah[n-1]$  به دست می‌آید که در آن  $a$  یک عدد ثابت و مثبت است. برای مقادیری از  $a$  که سیستم پایدار است، مقدار  $h[0]$  و  $h[\infty]$  عبارتست از: (ارشد برق - سراسری ۹۳)

- (۱)  $h[0] = a$  و  $h[\infty] = 1$
- (۲)  $h[0] = 1$  و  $h[\infty] = 0$
- (۳)  $h[0] = 2$  و  $h[\infty] = 1$
- (۴) با توجه به نداشتن  $a$  قابل تعیین نیست.

۱۴- کدامیک از عبارات زیر درست است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۳)

- (۱) تبدیل  $Z$  یک سیگنال دست راستی گسسته، حتماً دارای یک قطب می‌باشد.
- (۲) سیگنال  $x[n] = e^{-j\omega n}$  لزوماً متناوب نیست، در نتیجه لزوماً تبدیل فوریه ندارد.
- (۳) با موازی کردن دو سیستم معکوس‌پذیر، حتماً یک سیستم معکوس‌پذیر ساخته می‌شود.
- (۴) اگر تابع سیستم یک سیستم پیوسته دارای دو قطب متمایز و یک صفر باشد، سه حالت مختلف می‌توان برای  $ROC$  آن متصور شد.

۱۵- سیگنال زمان - گسسته  $x[n]$  با تبدیل  $Z$  برابر  $X(z)$  و تبدیل فوریه زمان - گسسته

$$X(e^{j\omega}) = 2 + \cos \omega \quad \text{به صورت زیر مفروض است:}$$

اگر تبدیل  $Z$  زمان - گسسته  $y[n]$  به صورت  $Y(z) = X(z^2)$  تعریف شود، در این صورت

مقدار عبارت  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y^2[n]$  چقدر است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۳)

(۱) ۴/۵ (۲) ۴ (۳) ۳/۵ (۴) ۳

۱۶-  $x[n]$  یک سیگنال علی با تبدیل  $Z$ ،  $X(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{4}z^{-2})^2}$  می‌باشد.  $x[n]$  کدام است؟

(ارشد برق - سراسری ۹۴)

(۱)  $x[n] = \begin{cases} (\frac{n}{3} - 1)(-\frac{1}{4})^{\frac{n}{3}} u[\frac{n}{3} - 1] & n \text{ مضرب } 3 \\ 0 & \text{غیره} \end{cases}$

(۲)  $x[n] = \begin{cases} (\frac{n}{3} - 1)(-\frac{1}{4})^{\frac{n}{3}-1} u[\frac{n}{3} - 1] & n \text{ مضرب } 3 \\ 0 & \text{غیره} \end{cases}$

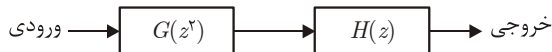
(۳)  $x[n] = \begin{cases} (\frac{n}{3} + 1)(-\frac{1}{4})^{\frac{n}{3}} u[\frac{n}{3} + 1] & n \text{ مضرب } 3 \\ 0 & \text{غیره} \end{cases}$

(۴)  $x[n] = \begin{cases} (\frac{n}{3} + 1)(-\frac{1}{4})^{\frac{n}{3}+1} u[\frac{n}{3} + 1] & n \text{ مضرب } 3 \\ 0 & \text{غیره} \end{cases}$

۱۷- اگر  $G(z)$  و  $H(z)$  به ترتیب تبدیل  $Z$  یک فیلتر پایین‌گذر با فرکانس قطع  $\frac{\pi}{4}$  و یک

فیلتر بالاگذر ایده‌آل با فرکانس قطع  $\frac{\pi}{4}$  باشد، پاسخ فرکانسی سیستمی که در شکل زیر

نشان داده شده، کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۴)



(۱) فیلتر بالاگذر که بین  $\frac{\pi}{4}$  و  $\frac{3\pi}{4}$  را عبور می‌دهد.

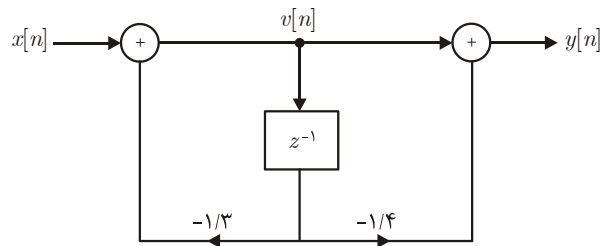
(۲) فیلتر میان‌گذر که بین  $\frac{\pi}{4}$  و  $\frac{3\pi}{4}$  را عبور می‌دهد.

(۳) فیلتر پایین‌گذر با فرکانس قطع  $\frac{\pi}{4}$

(۴) فیلتر بالاگذر که بین  $\frac{\pi}{4}$  و  $\frac{5\pi}{4}$  را عبور می‌دهد.



۱۸- در سیستم علی داده شده به ازای  $x[n] = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ،  $y[n]$  کدام است؟ (ارشد برق - سراسری ۹۴)



$$y[n] = \frac{12}{5} \left(\frac{2}{3}\right)^n u[n] \quad (1)$$

$$y[n] = \frac{5}{12} \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (2)$$

$$y[n] = \frac{12}{5} \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (3)$$

$$y[n] = \frac{5}{12} \left(\frac{2}{3}\right)^n u[n] \quad (4)$$

## پاسخ

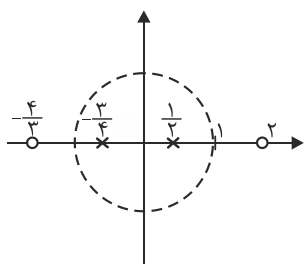
۱- گزینه (۳). در قدم اول با اعمال تبدیل  $Z$  به معادله تفاضلی داده شده، تابع تبدیل سیستم را بدست می‌آوریم:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{3}{8}y[n-2] = 4x[n-2] + x[n-1] - \frac{3}{4}x[n]$$

$$\xrightarrow{\quad} Y(z) + \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{3}{8}z^{-2}Y(z) = 4z^{-2}X(z) + z^{-1}X(z) - \frac{3}{4}X(z)$$

$$\xrightarrow{\quad} H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{-\frac{3}{4} + z^{-1} + 4z^{-2}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{3}{8}z^{-2}} = \frac{(2z^{-1} + \frac{3}{4})(2z^{-1} - 1)}{(1 + \frac{3}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

$$= \frac{-\frac{3}{4}(1 + \frac{4}{3}z^{-1})(1 - 2z^{-1})}{(1 + \frac{3}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

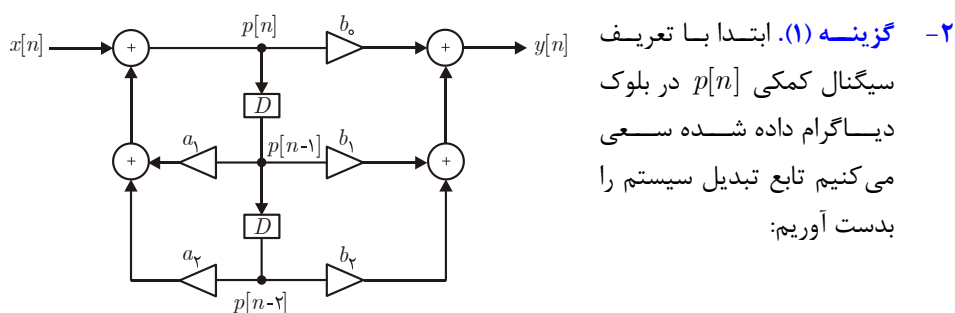


بنابراین نمودار صفر و قطب  $H(z)$  به صورت روبرو خواهد بود:

همان‌طور که مشخص است قطب‌ها و صفرهای  $H(z)$  نسبت به دایره واحد متقارن هستند یعنی به ازای هر قطب در

$z = p$  یک صفر هم در  $z = \frac{1}{p^*}$  داریم و به نوعی می‌توان گفت نمودار صفر و قطب  $H(z)$

تقارن تربیعی دارد. حتماً به یاد دارید که این فرم تقارن صفر و قطب مختص سیستم‌های تمام‌گذر است و در نتیجه سیستم داده شده تمام‌گذر بوده و گزینه ۳ صحیح می‌باشد.



$$p[n] = x[n] + a_1p[n-1] + a_2p[n-2]$$

$$\xrightarrow{\quad} P(z) = X(z) + a_1z^{-1}P(z) + a_2z^{-2}P(z) \rightarrow \frac{P(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - a_1z^{-1} - a_2z^{-2}}$$

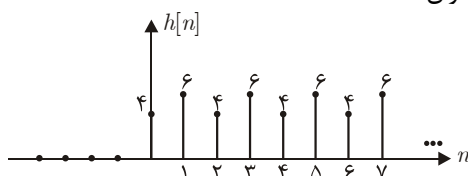
$$y[n] = b_0 p[n] + b_1 p[n-1] + b_2 p[n-2]$$

$$\rightarrow Y(z) = b_0 P(z) + b_1 z^{-1} P(z) + b_2 z^{-2} P(z) \rightarrow \frac{Y(z)}{P(z)} = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{P(z)} \cdot \frac{P(z)}{X(z)} = (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}) \left( \frac{1}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}} \right)$$

$$= \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

از طرف دیگر با توجه به  $h[n]$  داده شده می‌توان گفت:



$$\rightarrow H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] z^{-n} = \sum_{\substack{n=0 \\ n=2k}}^{\infty} 4 z^{-n} + \sum_{\substack{n=1 \\ n=2k+1}}^{\infty} 6 z^{-n}$$

$$= 4 \sum_{k=0}^{\infty} z^{-2k} + 6 z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} z^{-2k} = (4 + 6 z^{-1}) \sum_{k=0}^{\infty} z^{-2k}$$

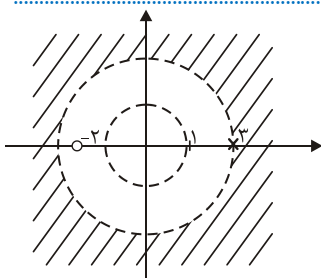
$$\stackrel{(1)}{=} (4 + 6 z^{-1}) \left( \frac{1}{1 - z^{-2}} \right) = \frac{4 + 6 z^{-1}}{1 - z^{-2}}$$

(۱) با استفاده از رابطه‌ی سری هندسی با فرض  $|z| > 1$

با مقایسه دو فرم بدست آمده برای  $H(z)$  نتیجه می‌گیریم:

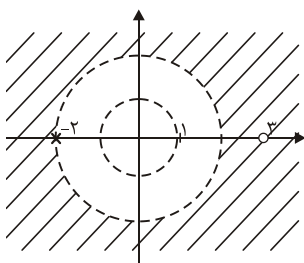
$$\begin{cases} b_0 = 4, & b_1 = 6 \\ a_1 = 0, & a_2 = 1 \end{cases}$$

بنابراین گزینه ۱ صحیح است.



۳- گزینه (۲). گزاره‌ها را به ترتیب تحلیل می‌کنیم:

الف) نمودار صفر و قطب تابع تبدیل داده شده برابر است با:



توجه داشته باشید که چون گفته شده سیستم علی است ناحیه همگرایی آن به فرم  $|z| > 3$  شده است. اما نمودار صفر و قطب سیستم معکوس برابر است با:

توجه داشته باشید که ناحیه همگرایی سیستم معکوس حتماً باید با ناحیه همگرایی خود سیستم اشتراک داشته باشد و به همین خاطر ناحیه همگرایی سیستم وارون به

صورت  $|z| > 2$  شده است. همان‌طور که واضح است دایره واحد داخل ناحیه همگرایی سیستم وارون نیست و بنابراین سیستم وارون ناپایدار بوده و گزاره (الف) نادرست است. (ب) خروجی داده شده را می‌توان به فرم زیر نوشت:

$$y(t) = 5 \sin^2(\pi t) - 2.5 = 5 \left( \frac{1 - \cos(2\pi t)}{2} \right) - 2.5 = -\frac{1}{2} \cos(2\pi t)$$

یک سیستم  $LTI$  با پاسخ فرکانسی  $H(j\omega)$  و پاسخ ضربه حقیقی، در صورتی که  $|H(j2\pi)| = \frac{1}{6}$  و  $\angle H(j2\pi) = -\frac{\pi}{4}$  باشد، ورودی  $x(t) = 3 \sin(2\pi t)$  را به خروجی زیر تبدیل می‌کند:

$$y(t) = 3 |H(j2\pi)| \sin(2\pi t + \angle H(j2\pi)) = \frac{1}{2} \sin(2\pi t - \frac{\pi}{4}) = -\frac{1}{2} \cos(2\pi t)$$

بنابراین یک سیستم  $LTI$  می‌تواند ورودی  $x(t) = 3 \sin(2\pi t)$  را به خروجی  $y(t) = \frac{1}{2} \cos(2\pi t)$  تبدیل کند و این گزاره صحیح است. در نتیجه تنها گزاره (ب) می‌تواند درست باشد و گزینه ۲ صحیح است.

**۴- گزینه (۲).** اگر پاسخ ضربه سیستم را با  $h[n]$  و تبدیل  $Z$  آن را با  $H(z)$  نمایش دهیم آنگاه زوج بودن  $h[n]$  معادل است با:

$$(1) \quad \begin{cases} \longrightarrow \\ \longleftarrow \end{cases} H(z) = H(z^{-1})$$

(۱) اعمال تبدیل  $Z$  و با توجه به خاصیت انعکاس زمانی

پس اگر  $H(z)$  در  $z = p$  قطب داشته باشد آنگاه در  $z = \frac{1}{p}$  نیز قطب خواهد داشت، یعنی قطب‌های سیستم نسبت به دایره واحد متقارن خواهند بود و بنابراین سیستم‌های ۱ و ۴ را می‌توان دارای تقارن زوج دانست. در نتیجه گزینه ۲ درست است.

**۵- گزینه (۱).** با توجه به گزاره‌های داده شده می‌دانیم باید در مورد این بحث کنیم که چه نوع سیستم  $LTI$  ای می‌تواند  $x[n]$  را به  $y[n]$  تبدیل کند. پس به طور ضمنی فرض می‌کنیم که

سیستم  $LTI$  است و سعی می‌کنیم تابع تبدیل سیستم را بنویسیم:

$$\begin{cases} x[n] = \delta[n+2] - 2\delta[n+1] + \delta[n] \rightarrow X(z) = z^2 - 2z + 1 \\ y[n] = \delta[n+2] - \delta[n+1] \rightarrow Y(z) = z^2 - z \end{cases}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^2 - z}{z^2 - 2z + 1} = \frac{z(z-1)}{(z-1)^2} = \frac{z}{z-1}$$

سیستم  $LTI$  موردنظر یک قطب در  $z=1$  دارد که چون روی دایره واحد قرار دارد ناحیه همگرایی  $H(z)$  قطعاً شامل دایره واحد نیست و در نتیجه سیستم نمی‌تواند پایدار باشد. اما اگر ناحیه همگرایی  $H(z)$  دست راستی باشد سیستم علی خواهد بود. پس فقط گزاره (الف) می‌تواند صحیح باشد و در نتیجه گزینه ۱ صحیح است.

۶- گزینه (۴). پاسخ به ورودی  $x[n]=h[-n]$  در حوزه‌ی  $Z$  به صورت  $Y(z)$  داده شده است پس:

$$y[n] = x[n] * h[n] = h[-n] * h[n] \Rightarrow Y(z) = H(z^{-1})H(z)$$

و از طرفی می‌توان  $Y(z)$  داده شده را به فرم زیر نوشت:

$$Y(z) \stackrel{(۱)}{=} \frac{9z}{3(z-\frac{1}{3})^3 z(z^{-1}-\frac{1}{3})} \stackrel{(۲)}{=} \frac{1}{(z-\frac{1}{3})} \cdot \frac{1}{(z^{-1}-\frac{1}{3})}$$

(۱) مخرج  $Y(z)$  را در  $z$  ضرب و تقسیم می‌کنیم.

(۲)  $Y(z)$  را به فرم  $f(z)f(z^{-1})$  تجزیه می‌کنیم.

با مقایسه‌ی روابط بالا و با توجه به اینکه سیستم موردنظر یک سیستم پایدار و علی است که باید قطب‌هایی داخل دایره‌ی واحد داشته باشد می‌توان گفت:

$$H(z) = \frac{1}{(z-\frac{1}{3})} = \frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3} \stackrel{(۱)}{\Rightarrow} h[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1]$$

(۱) با استفاده از رابطه تبدیل  $Z$  سیگنال‌های نمایی دست راستی

با توجه به  $h[n]$  بدست آمده می‌توان پارامترهای  $A$  و  $B$  تعریف شده را محاسبه کرد:

$$\begin{cases} A = \sum_{n=0}^{+\infty} h[n] = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1] = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \\ B = \sum_{n=0}^{+\infty} h^*[n] = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1]\right]^* = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{9}\right)^{n-1} = \frac{1}{1-\frac{1}{9}} = \frac{9}{8} \end{cases}$$

پس گزینه‌ی ۴ صحیح است.

۷- گزینه (۲). تعریف تبدیل  $Z$  به فرم زیر می‌باشد:

$$X(Z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

در این صورت برای محاسبه‌ی تبدیل  $Z$  سیگنال  $(-1)^n x[n]$  داریم:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n x[n] z^{-n} \stackrel{(۱)}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] (-z)^n = X(-z)$$

$$(۱) \quad (-1)^n = (-1)^{-n} \text{ است.}$$

همان‌گونه که در صورت سوال بیان شده است ناحیه‌ی همگرایی  $X(z)$  به صورت  $|z| > \frac{1}{4}$

است پس ناحیه‌ی همگرایی  $X(-z)$  هم برابر  $|z| > \frac{1}{4}$  است که معادل همان  $|z| > \frac{1}{4}$

می‌باشد. پس با استفاده از خاصیت خطی بودن تبدیل  $Z$  می‌توان گفت:

$$Y(z) = X(z) + X(-z), \quad |z| > \frac{1}{4}$$

گزینه ۲ صحیح است.

۸- گزینه (۱). این سؤال را پیش از یک بار در حوزه زمان حل کردیم، ولی در حوزه  $Z$  هم قابل

حل است و به همین خاطر دوباره مطرح شده است. چون گفته شده که طول پاسخ ضربه

محدود است، یک فیلتر  $FIR$  داریم که هیچ قطبی ندارد و چون گفته شده سیستم علی هم

هست، می‌دانیم تابع تبدیل  $H(z)$  یک چندجمله‌ای برحسب  $z^{-1}$  است، یعنی:

$$H(z) = h[0] + h[1]z^{-1} + \dots + h[L]z^{-L}$$

در بالا فرض کرده‌ایم طول پاسخ ضربه برابر  $L$  باشد. اما ورودی  $x[n]$  در حوزه  $Z$  برابر است با:

$$X(z) = Z \left\{ u[n] + \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) u[n] \right\} \stackrel{(۱)}{=} Z \{ u[n] \} + \frac{1}{4} Z \left\{ e^{j\frac{n\pi}{3}} u[n] \right\} + \frac{1}{4} Z \left\{ e^{-j\frac{n\pi}{3}} u[n] \right\}$$

$$= \frac{1}{1-z^{-1}} \Big|_{|z|>1} + \frac{\frac{1}{4}}{1-e^{j\frac{\pi}{3}}z^{-1}} \Big|_{|z|>1} + \frac{\frac{1}{4}}{1-e^{-j\frac{\pi}{3}}z^{-1}} \Big|_{|z|>1}$$

$$= \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)z^{-1}}{1 - 2\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1$$

$$(۱) \text{ با توجه به خطی بودن تبدیل } Z \text{ و علم به اینکه } \cos(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2} \text{ است.}$$

بنابراین خروجی سیستم برابر است با:

$$Y(z) = H(z)X(z) = \left( h[0] + h[1]z^{-1} + \dots + h[L]z^{-L} \right) \underbrace{\left( \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-z^{-1}+z^{-2}} \right)}_A$$

اگر خروجی سیستم بخواهد حالت دائمی داشته باشد در عبارت بالا  $H(z)$  به گونه‌ای باشد که قطب‌های جمله  $A$  که ناشی از تابع  $\cos()$  هست را حذف نماید و بنابراین  $H(z)$  باید بر  $(1-z^{-1}+z^{-2})$  بخش‌پذیر باشد، یعنی:

$$H(z) = (1-z^{-1}+z^{-2})(a_0 + a_1z^{-1} + \dots + a_{L-2}z^{-(L-2)})$$

اما از آنجا که می‌خواهیم  $h[n]$  حداقل طول ممکن را داشته باشد، پس در بسط  $H(z)$  باید توان  $(z^{-1})$  حداقل مقدار ممکن را داشته باشد. در نتیجه در تجزیه بالا بایستی  $a_0 + a_1z^{-1} + \dots + a_{L-2}z^{-(L-2)} = a_0$  باشد تا طول حداقل برای  $h[n]$  بدست آید. بنابراین  $H(z) = a_0(1-z^{-1}+z^{-2})$  برابر است با:

در این صورت خروجی برابر است با:

$$\begin{aligned} Y(z) &= a_0(1-z^{-1}+z^{-2}) \left( \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-z^{-1}+z^{-2}} \right) = \frac{a_0(1-z^{-1}+z^{-2})}{1-z^{-1}} + a_0 \left( 1 - \frac{1}{2}z^{-1} \right) \\ &= \frac{a_0}{1-z^{-1}} + \frac{-a_0z^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{a_0z^{-2}}{1-z^{-1}} + a_0 \left( 1 - \frac{1}{2}z^{-1} \right) \\ (1) \quad \longrightarrow \quad y[n] &= a_0 u[n] - a_0 u[n-1] + a_0 u[n-2] + a_0 \delta[n] - \frac{a_0}{2} \delta[n-1] \end{aligned}$$

(۱) محاسبه عکس تبدیل  $Z$

بنابراین مقدار حالت دائمی خروجی برابر است با:

$$y[\infty] = a_0 - a_0 + a_0 = a_0 = 2 \quad (1) \quad \text{طبق فرض مسئله}$$

پس پاسخ ضربه سیستم به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\begin{aligned} H(z) &= a_0(1-z^{-1}+z^{-2}) \stackrel{(1)}{=} 2 - 2z^{-1} + 2z^{-2} \\ (2) \quad \longrightarrow \quad h[n] &= 2\delta[n] - 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] \\ (1) \quad \text{جای‌گذاری } a_0 = 2 \quad (2) \quad \text{محاسبه عکس تبدیل } Z \end{aligned}$$

بنابراین  $h[1] = -2$  بوده و گزینه ۱ صحیح است.

۹- گزینه (۴). ابتدا با توجه به پاسخ ضربه سیستم، تابع تبدیل آن را محاسبه می‌کنیم:

$$h[n] = \delta[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} \delta[n-5] \stackrel{(۱)}{=} \delta[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} \delta[n-5]$$

$$Z \xrightarrow{\quad} H(z) \stackrel{(۲)}{=} 1 - \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}}{z^5}$$

(۱) طبق خاصیت غربالی ضربه (۲) با استفاده از خواص خطی بودن و شیفت زمانی برای تبدیل  $Z$

با توجه به تعریف سیستم وارون می‌دانیم  $H^I(z) = \frac{1}{H(z)}$  بوده و خواهیم داشت:

$$H^I(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{1}{1 - 2^5 z^{-5}}$$

توجه نمایید که برای آنکه سیستم پایدار شود باید  $ROC$  شامل دایره‌ی واحد باشد. پس ناحیه همگرایی  $H^I(z)$  به فرم  $|z| < 2$  خواهد شد. حال برای یافتن عکس تبدیل  $Z$  از خاصیت گستردگی زمانی استفاده می‌نماییم، یعنی:

$$h_I[n] \stackrel{(۱)}{=} \begin{cases} -(2^5)^{\frac{n}{5}} u\left[-\frac{n}{5} - 1\right] & , n = 5r \\ 0 & , n \neq 5r \end{cases}$$

(۱) با توجه به فرم  $H^I(z)$  می‌توان گفت که  $h_I[n]$  منبسط شده‌ی یک سیگنال نمایی دست چپی است.

با ساده‌سازی خواهیم داشت:

$$h_I[n] = \begin{cases} -2^n u\left[-\frac{n}{5} - 1\right] & , n = 5r \\ 0 & , n \neq 5r \end{cases}$$

۱۰- گزینه (۴). با توجه به توضیحات داده شده  $X(z)$  را به فرم کسری تشکیل می‌دهیم و عکس

تبدیل  $Z$  آن را محاسبه می‌نماییم

$$X(z) = k \frac{z^2 - 16}{z^2} = k \left(1 - \frac{16}{z^2}\right) = k(1 - 16z^{-2}) \xrightarrow{Z^{-1}} x[n] = k(\delta[n] - 16\delta[n-2])$$

که در آن  $k$  ضریب دلخواهی است. حال با توجه به تعریف  $y[n]$  می‌توان گفت:

$$y[n] = x^2[n] = k^2(\delta[n] - 16\delta[n-2])(\delta[n] - 16\delta[n-2]) = k^2(\delta[n] + 16^2\delta[n-2])$$

دقت کنید که حاصلضرب دو ضربه با آرگومان متفاوت صفر است. حال برای بدست آوردن

محل صفرهای  $Y(z)$  ابتدا باید تبدیل  $Z$  سیگنال  $y[n]$  را محاسبه کنیم:

$$Y(z) = k^2(1 + 16^2 z^{-2})$$

با توجه به رابطه  $Y(z)$  مشخص است که صفرهای آن در  $z = \pm 16j$  قرار دارند.



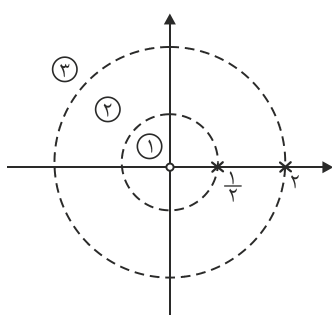
۱۱- گزینه (۲). باید محل قطب‌های سیستم را پیدا کنیم و با توجه به ناحیه‌های ممکن برای

$ROC$  راجع به پایداری و علی بودن هر ناحیه  $ROC$  بحث کنیم:

$$H(z) = \frac{1}{z^{-1} - \frac{5}{4}z^{-2} + z^{-3}} = \frac{z}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + z^{-2}} = \frac{z}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

حال محل صفرها و قطب‌ها را مشخص کرده و

$ROC$ های ممکن را مشخص می‌کنیم:



$ROC (1) \rightarrow$  ناپایدار و غیرعلی

$ROC (2) \rightarrow$  پایدار و غیرعلی

$ROC (3) \rightarrow$  ناپایدار و علی

ظاهراً باید گزینه سوم صحیح باشد، ولی این گزینه زمانی درست می‌بود که

$$H(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

باشد، اما اینجا یک صفر در  $z = 0$  اضافه شده که اثر آن در

حوزه زمان یک واحد شیفت به سمت چپ است. یعنی  $h[n]$  در  $z = -1$  هم مقدار دارد و

نمی‌تواند علی باشد، پس سیستم هرگز علی نخواهد بود و گزینه‌ی دوم صحیح است.

۱۲- گزینه (۴). چون دو سیستم سری شده‌اند کافی است تابع تبدیل آن‌ها را بدست آورده و

درهم ضرب کنیم:

$$1 \text{ سیستم: } z[n] = \frac{1}{4}x[n-1] + 2x[n] \Rightarrow Z(z) = \frac{1}{4}z^{-1}X(z) + 2X(z)$$

$$\Rightarrow H_1(z) = \frac{Z(z)}{X(z)} = \frac{1}{4}z^{-1} + 2$$

$$2 \text{ سیستم: } h_2[n] = \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n] \xrightarrow{Z\{\cdot\}} H_2(z) = \frac{1}{1 - (-\frac{1}{4})z^{-1}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$\Rightarrow H_{total}(z) = H_1(z) \cdot H_2(z) = \frac{2 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

۱۳- گزینه (۲). می‌دانیم رابطه بین پاسخ ضربه و پاسخ پله در سیستم‌های  $LTI$  به فرم زیر است:

$$\begin{aligned} h[n] &= s[n] - s[n-1] \\ \longrightarrow h[n] &= (\delta[n] + ah[n-1]) - (\delta[n-1] + ah[n-2]) \\ &= \delta[n] - \delta[n-1] + ah[n-1] - ah[n-2] \end{aligned}$$

با اعمال تبدیل  $Z$  به رابطه‌ی بدست آمده می‌توان گفت:

$$H(z) = 1 - z^{-1} + az^{-1}H(z) - az^{-2}H(z) \Rightarrow H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - az^{-1} + az^{-2}}$$

اگر  $\lambda_1$  و  $\lambda_2$  قطب  $H(z)$  باشند داریم:

$$\begin{aligned} \lambda_1 \lambda_2 &= a, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = a \\ \longrightarrow \lambda_1(a - \lambda_1) &= a \Rightarrow \lambda_1^2 - a\lambda_1 + a = 0 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2 = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4a}}{2} \end{aligned}$$

حال برای اینکه سیستم علی و پایدار باشد بایستی داشته باشیم:

$$\left| \frac{a + \sqrt{a^2 - 4a}}{2} \right| < 1 \quad \rightarrow \quad [ \text{به ازای مقادیر حقیقی } 0 < a < 1 \text{ همواره برقرار است} ]$$

پس می‌توان فرض کرد سیستم علی و پایدار است، که در این صورت طبق قضایای مقدار اولیه و مقدار نهایی داریم:

$$h[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$$

$$h[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)H(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)(1-z^{-1})}{1-az^{-1}+az^{-2}} = 0$$

۱۴- گزینه (۱). گزاره داده شده در هر گزینه را به ترتیب تحلیل می‌کنیم:

**گزینه اول:** یک سیگنال دست راستی در حوزه زمان برای  $n \geq k$  مقدار دارد و برای  $n < k$  سیگنال صفر است و  $ROC$  تبدیل  $Z$  آن هم خارج دایره بیرونی‌ترین قطب آن است<sup>۱</sup> و این بدان معناست که تبدیل  $Z$  آن لزوماً دارای قطب است؛ چرا که اگر تبدیل  $Z$  آن

۱ - البته در اینجا به طور ضمنی فرض کرده‌ایم که تبدیل  $Z$  سیگنال موردنظر به فرم کسری است، در غیر این صورت گزاره داده

شده در گزینه‌ی اول هم صحیح نخواهد بود. به عنوان مثال نقض سیگنال  $n$  فرد  $x[n] = \begin{cases} \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n!} u[n] \\ 0 \end{cases}$  را در نظر بگیرید که  $n$  زوج

تبدیل  $Z$  آن فاقد قطب بوده و برابر  $X(z) = \sin(z^{-1})$  است.

قطبی نداشته باشد می‌توان  $X(z)$  را به صورت یک چندجمله‌ای از  $z$ ‌ها نوشت و این بدان معناست که  $x[n]$  تعداد محدودی میله دارد در حالی که طبق قرارداد به چنین سیگنالی دست راستی گفته نمی‌شود و این سیگنال یک سیگنال از دو طرف محدود در حوزه زمان است. البته بهتر بود در صورت سؤال کلمه «یک» حذف می‌شد و گفته می‌شد «حتماً دارای قطب می‌باشد»

**گزینه دوم:** سیگنال  $x[n] = e^{-j\omega n}$  تنها زمانی متناوب است که  $\omega$  مضربی گویا از  $\pi$  باشد، یعنی:

$$\omega = \frac{a}{b} \pi, \quad a, b \in \mathbb{Z}$$

پس در حالت کلی  $x[n] = e^{-j\omega n}$  متناوب نیست و سری فوریه ندارد، اما این سیگنال همواره تبدیل فوریه دارد و تبدیل فوریه آن عبارتست از:

$$x[n] = e^{-j\omega_0 n} \xrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0 + 2k\pi)$$

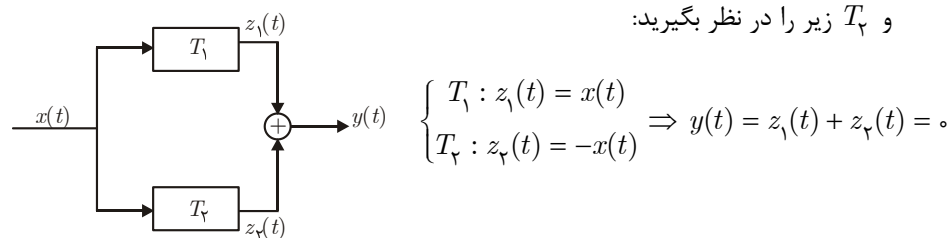
**تذکر:** ممکن است بگویید که چون  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \infty$  است پس  $x[n]$  تبدیل فوریه

ندارد، ولی توجه داشته باشید که شرط  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 < \infty$  یک شرط کافی برای وجود

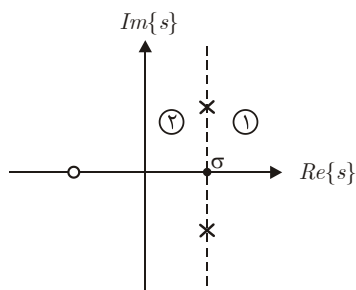
تبدیل فوریه است و نه شرط لازم؛ به عنوان مثال  $x[n]$  نمونه‌ای از سیگنال‌هایی است که شرط فوق را برقرار نمی‌کنند ولی تبدیل فوریه دارند. برای توضیحات کامل‌تر به کتاب «پردازش سیگنال‌های دیجیتال» نوشته Oppenheim مراجعه کنید.

**گزینه سوم:** نادرست بودن این گزاره بسیار واضح است!!! به عنوان مثال نقض دو سیستم  $T_1$

و  $T_2$  زیر را در نظر بگیرید:



**گزینه چهارم:** این گزاره تنها زمانی درست است که دو قطب متمایز تابع تبدیل، مزدوج یکدیگر نباشند. اگر قطب‌ها مزدوج هم باشند آنگاه تنها دو حالت برای  $ROC$  خواهیم داشت. مثل شکل صفحه بعد:



$$ROC (1) : \text{Re}\{s\} \geq \sigma$$

$$ROC (2) : \text{Re}\{s\} < \sigma$$

۱۵- گزینه (۱). ابتدا باید خواسته سوال را تعریف کرده و بفهمیم که دقیقاً چه چیز را باید بیابیم. در قدم اول با توجه به رابطه پارسوال می‌دانیم:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |y^r[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |Y(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

البته چون مطمئن نیستیم که  $y[n]$  حقیقی است، بهتر است از پارسوال استفاده نکنیم. می‌رویم سراغ  $x[n]$  و سعی می‌کنیم با توجه به  $X(e^{j\omega})$  آن را بیابیم:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = \dots + x[-2]e^{j2\omega} + x[-1]e^{j\omega} + x[0] + x[1]e^{-j\omega} + \dots$$

$$X(e^{j\omega}) = 2 + \cos \omega = 2 + \frac{1}{2}(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) = \frac{1}{2}e^{-j\omega} + 2 + \frac{1}{2}e^{j\omega}$$

$$\Rightarrow x[n] = \begin{cases} \frac{1}{2} & n = -1 \\ 2 & n = 0 \\ \frac{1}{2} & n = 1 \\ \text{سایر مقادیر} & 0 \end{cases} \rightarrow$$

حال باید رابطه بین  $x[n]$  و  $y[n]$  را بدست آوریم:

$$Y(z) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y[m]z^{-m}$$

$$Y(z) = X(z^r) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](z^r)^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-rn} \stackrel{(1)}{=} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x\left[\frac{m}{r}\right]z^{-m}$$

(۱) با استفاده از تغییر متغیر  $m = rn$

۱۶- گزینه (۳). با تعریف چند تابع کمکی مرحله به مرحله  $X(z)$  را می‌سازیم:

$$Y_{\mathfrak{r}}(z) = \mathfrak{r} z Y_{\mathfrak{r}}(z) = \left(1 + \frac{1}{\mathfrak{r}} z^{-1}\right)^{\mathfrak{r}} \xrightarrow{Z^{-1}} y_{\mathfrak{r}}[n] = \mathfrak{r} y_{\mathfrak{r}}[n+1]$$

$$= -\mathfrak{r}(n+1) \left(-\frac{1}{\mathfrak{r}}\right)^{n+1} u[n+1]$$

$$\begin{aligned} X(z) = Y_{\mathfrak{r}}(z^{\mathfrak{r}}) &= \frac{1}{(1 + \frac{1}{\mathfrak{r}} z^{-\mathfrak{r}})^{\mathfrak{r}}} \xrightarrow{z^{-1}} x[n] = y_{\mathfrak{r}} \left[ \frac{n}{\mathfrak{r}} \right] \\ &= -\mathfrak{r} \left( \frac{n}{\mathfrak{r}} + 1 \right) \left( -\frac{1}{\mathfrak{r}} \right)^{\frac{n}{\mathfrak{r}} + 1} u \left[ \frac{n}{\mathfrak{r}} + 1 \right] \\ &= \left( \frac{n}{\mathfrak{r}} + 1 \right) \left( -\frac{1}{\mathfrak{r}} \right)^{\frac{n}{\mathfrak{r}}} u \left[ \frac{n}{\mathfrak{r}} + 1 \right], n = \mathfrak{r}k \end{aligned}$$

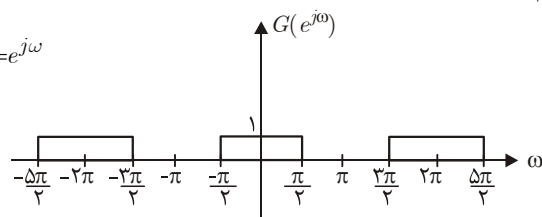
در نهایت داریم:

$$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{n}{r} + 1\right) \left(-\frac{1}{r}\right)^{\frac{n}{r}} u\left[\frac{n}{r} + 1\right] & \text{مضرب } n \text{ } 3 \\ 0 & \text{غيره } 5 \end{cases}$$

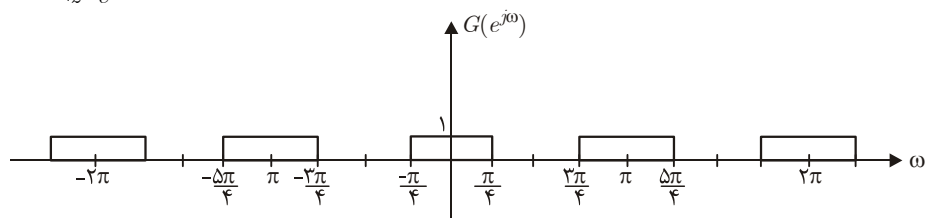
در نتیجه گزینه ۳ صحیح است.

۱۷- گزینه (۴). ابتدا  $G(z)$  را رسم می‌کنیم (در حوزه فرکانس) و بعد  $G(z^2)$  را از روی آن بدست می‌آوریم:

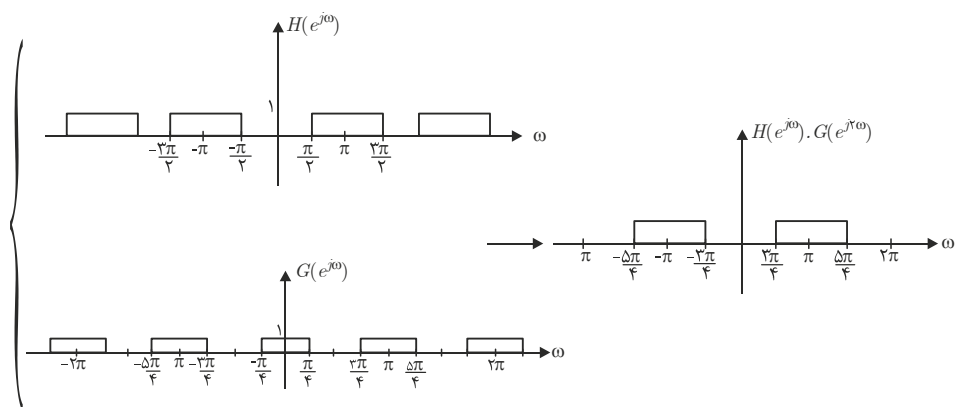
$$G(e^{j\omega}) = G(z)|_{z=e^{j\omega}}$$



فشرده‌سازی در حوزه فرکانس  $G(z^2)|_{z=e^{j\omega}} = G(e^{j2\omega}) \rightarrow$



حال  $H(z)$  را رسم کرده و زیر آن هم  $G(z^2)$  را رسم می‌کنیم:



پس سیستم کلی که از ضرب  $H(z)$  و  $G(z^2)$  بدست می‌آید یک فیلتر بالاگذر است. بنابراین گزینه ۴ صحیح است.

۱۸- گزینه (۲). سیگنال ورودی  $x[n]$  جزو توابع ویژه سیستم است و اگر تابع تبدیل سیستم  $H(z)$  باشد آنگاه خروجی عبارتست از:

$$y[n] = x[n] \cdot H(z)|_{z=\frac{2}{3}}$$

پس کافیت که  $H(z)$  را بدست آوریم؛ با استفاده از سیگنال کمکی  $v[n]$  که در شکل مشخص شده است می‌توان گفت:

$$v[n] = x[n] - \frac{1}{3}v[n-1] \xrightarrow{z} V(z) = X(z) - \frac{1}{3}z^{-1}V(z) \Rightarrow \frac{V(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}$$

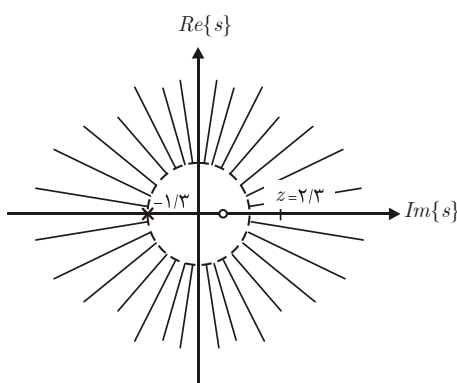
$$y[n] = v[n] - \frac{1}{4}v[n-1] \xrightarrow{z} Y(z) = V(z) - \frac{1}{4}z^{-1}V(z) \Rightarrow \frac{Y(z)}{V(z)} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1}$$

بنابراین تابع تبدیل سیستم کلی برابر است با:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \left( \frac{Y(z)}{V(z)} \right) \cdot \left( \frac{V(z)}{X(z)} \right) = \left( \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} \right) \cdot \left( \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1} \right) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}$$

ابتدا لازم است  $ROC$  مربوط به  $H(z)$  را

با فرض علی بودن که در صورت سؤال ذکر شده است بدست آوریم:



همانطور که ملاحظه می‌شود  $z = \frac{2}{3}$

داخل  $ROC$  است، پس خروجی از رابطه

زیر بدست می‌آید:

$$y[n] = x[n] \cdot H(z)|_{z=\frac{2}{3}} = \left( \left( \frac{2}{3} \right)^n \right) \cdot \left( \frac{1 - \left( \frac{1}{4} \right) \left( \frac{2}{3} \right)}{1 + \left( \frac{1}{3} \right) \left( \frac{2}{3} \right)} \right) = \left( \frac{2}{3} \right)^n \cdot \left( \frac{\frac{5}{6}}{\frac{11}{9}} \right) = \frac{5}{12} \left( \frac{2}{3} \right)^n$$

لذا گزینه ۲ صحیح است.

## آزمون سراسری سال ۱۳۹۵

۱- یک سیستم زمان گسسته با ورودی  $x[n]$  و خروجی  $y[n]$  را در نظر بگیرید. رابطه تبدیل فوریه خروجی و ورودی این سیستم به صورت  $Y(e^{j\omega}) = \int_{\omega - \frac{\pi}{4}}^{\omega + \frac{\pi}{4}} X(e^{j\lambda}) d\lambda$  به هم مرتبط هستند.  $y[n]$  بر حسب  $x[n]$  کدام است؟

$$y[n] = \frac{2}{n} \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) x[n] \quad (2) \quad y[n] = 2n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) x[n] \quad (1)$$

$$y[n] = 2n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) x[n] \quad (4) \quad y[n] = \frac{j2}{n} \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) x[n] \quad (3)$$

۲- اگر  $h[n] = \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4]$  پاسخ ضربه سیستم و ورودی آن به شرح زیر بوده

$$x[n] = \begin{cases} \frac{n}{5} & 0 \leq n \leq 5 \\ 2 - \frac{n}{5} & 6 \leq n \leq 10 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

و خروجی را با  $y[n]$  نشان دهیم، مقدار ماکزیمم  $y[n]$  کدام است؟

$$\frac{3}{5} \quad (1) \quad \frac{8}{5} \quad (2) \quad \frac{13}{5} \quad (3) \quad 4 \quad (4)$$

۳- پاسخ سیستم  $LTI$  زمان گسسته با پاسخ فرکانسی  $H(e^{j\omega}) = \cos^5(\omega)$  به ورودی

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n-2k] \quad \text{چيست؟}$$

$$\frac{1}{2} \quad (1) \quad x[n] \quad (2) \quad \frac{1}{2} + x[n] \quad (3) \quad x[n-1] \quad (4)$$



۴- یک سیستم  $LTI$  زمان گسسته علی با معادله تفاضلی زیر توصیف می‌شود:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] = x[n] - x[n-1]$$

به ازای ورودی  $x[n] = \begin{cases} 3 & n = \text{زوج} \\ 2 & n = \text{فرد} \end{cases}$ ، توان متوسط خروجی این سیستم،  $y[n]$ ،

برابر کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۸ (۴) ۱۶

۵- فرض کنید  $x[n]$  یک سیگنال متناوب گسسته با دوره تناوب  $N$  زوج باشد، اگر

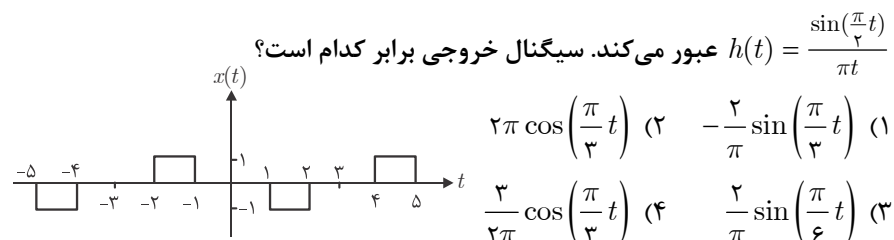
$$x[2n] = z[n]; \text{ ضرایب سری فوریه } x[n] \text{ به صورت } a_k = a_{k+\frac{N}{2}} \text{ باشند، } x[2n+1]$$

کدام است؟

$$(۱) x[2n+1] = -z[n] \quad (۲) x[2n+1] = (-1)^n z[n]$$

$$(۳) x[2n+1] = 0 \quad (۴) x[2n+1] = (-1)^n$$

۶- سیگنال متناوب نشان داده شده در شکل زیر  $(x(t))$  از سیستمی با پاسخ ضربه



۷- سیگنال  $x(t)$  یک سیگنال متناوب با ضرایب سری فوریه زیر می‌باشد. کدام گزینه در مورد این سیگنال درست است؟

$$c_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ -j\left(\frac{1}{3}\right)^{|k|} & k \neq 0 \end{cases}$$

(۱) سیگنال  $x(t)$  حقیقی است. (۲) سیگنال  $x(t)$  فرد است.

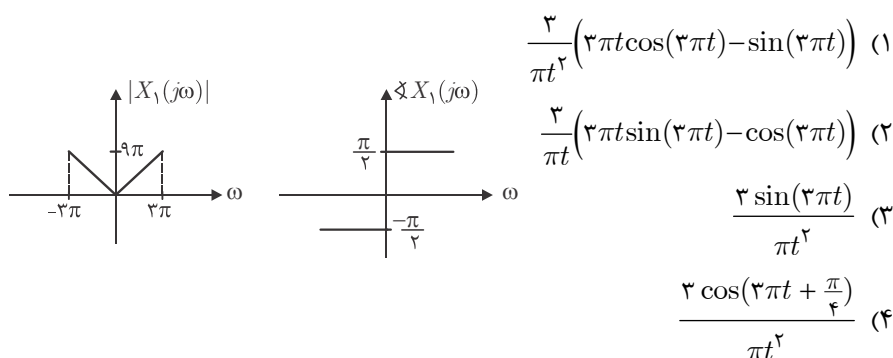
(۳) مشتق سیگنال  $x(t)$  زوج است. (۴) مشتق سیگنال  $x(t)$  فرد است.

۸- ورودی یک سیستم  $LTI$ ،  $x(t) = \cos(10\pi t)[u(t) - u(t-5)]$  و پاسخ ضربه آن

$$h(t) = x(5-t) \text{ می‌باشد. مقدار خروجی در لحظه } t = 6, \text{ } y(6) \text{ کدام است؟}$$

- (۱) ۲ (۲) ۲٫۵ (۳) ۴٫۵ (۴) ۵

۹-  $x_1(t)$  که اندازه و زاویه تبدیل فوریه آن به شکل زیر است، کدام یک از گزینه‌های زیر خواهد بود؟



۱۰- در شکل زیر تبدیل فوریه سیگنال  $x(t)$  را  $X(\omega)$  می‌نامیم. رابطه ورودی و خروجی این سیستم به صورت زیر است. در مورد این سیستم کدام گزینه نادرست است؟



۱۱- یک سیستم  $CT-LTI$  دارای پاسخ فرکانسی  $H(j\omega) = \frac{\sin(2\omega)}{\omega}$  است. خروجی این سیستم به ازای ورودی متناوب نشان داده شده در شکل زیر کدام است؟



۱۲- رابطه بین ورودی و خروجی در یک سیستم زمان گسسته به صورت زیر است:

$$y[n] = \begin{cases} \operatorname{Re}\{x[n-1]\} & n \text{ زوج} \\ \operatorname{Re}\{x[n-1] + x[n-2]\} & n \text{ فرد} \end{cases}$$

کدام گزینه در مورد این سیستم درست است؟

- (۱) خطی و تغییرناپذیر با زمان  
 (۲) خطی و تغییرپذیر با زمان  
 (۳) غیر خطی و تغییرناپذیر با زمان  
 (۴) غیر خطی و تغییرپذیر با زمان

## پاسخنامه آزمون سراسری سال ۱۳۹۵

۱- گزینه (۲). از دو دیدگاه می‌توان به این سؤال نگاه کرد، دیدگاه اول آن است که بگوییم چون  $Y(e^{j\omega})$  به فرم انتگرالی از  $X(e^{j\lambda})$  است، پس می‌توان گفت  $X(e^{j\omega})$  به فرم مشتق  $Y(e^{j\omega})$  است (البته به همین سادگی هم نیست!) و در نتیجه به جای در نظر گرفتن رابطه انتگرالی داده شده می‌توان از طرفین تساوی مشتق گرفت و یک رابطه جدید بین  $X$  و  $Y$  بدست آورد که کار کردن با آن راحت‌تر است:

$$Y(e^{j\omega}) = \int_{\omega - \frac{\pi}{4}}^{\omega + \frac{\pi}{4}} X(e^{j\lambda}) d\lambda$$

$$\rightarrow \frac{d}{d\omega} Y(e^{j\omega}) = \frac{d}{d\omega} \left( \int_{\omega - \frac{\pi}{4}}^{\omega + \frac{\pi}{4}} X(e^{j\lambda}) d\lambda \right) = X(e^{j(\omega + \frac{\pi}{4})}) - X(e^{j(\omega - \frac{\pi}{4})})$$

حالا اگر از طرفین تساوی بدست آمده عکس تبدیل فوری بگیریم خواهیم داشت:

$$\mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{d}{d\omega} y(e^{j\omega}) \right\} = \mathcal{F}^{-1} \left\{ X(e^{j(\omega + \frac{\pi}{4})}) - X(e^{j(\omega - \frac{\pi}{4})}) \right\}$$

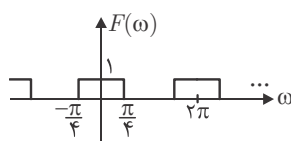
$$\rightarrow jny[n] = x[n]e^{-j\frac{\pi}{4}n} - x[n]e^{j\frac{\pi}{4}n} = x[n] \left( \underbrace{e^{-j\frac{\pi}{4}n} - e^{j\frac{\pi}{4}n}}_{-2j\sin(\frac{\pi}{4}n)} \right) = -2j\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)x[n]$$

$$ny[n] = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)x[n]$$

در نهایت می‌توان گفت:

$$\rightarrow y[n] = \frac{2}{n}\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)x[n]$$

بنابراین گزینه ۲ صحیح است.

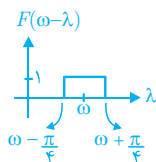


اما دیدگاه دومی که احتمالاً مدنظر طراح محترم بوده، آن است که رابطه انتگرالی داده شده را به فرم کانولوشن بنویسیم. برای این منظور تابع  $F(\omega)$  را به صورت روبرو تعریف می‌کنیم:

حالا اگر کانولوشن پریودیک  $F(\omega)$  در  $X(e^{j\omega})$  را بنویسیم، خواهیم داشت:

$$X(e^{j\omega}) \circledast F(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\lambda}) F(\omega - \lambda) d\lambda \stackrel{(1)}{=} \int_{\omega - \pi}^{\omega + \pi} X(e^{j\lambda}) F(\omega - \lambda) d\lambda$$

$$\stackrel{(2)}{=} \int_{\omega - \frac{\pi}{4}}^{\omega + \frac{\pi}{4}} X(e^{j\lambda}) d\lambda \stackrel{(2)}{=} Y(e^{j\omega})$$



(۱) بازه انتگرال گیری به طول  $۲\pi$  را بازه  $(\omega - \pi, \omega + \pi)$  در نظر می گیریم.

(۲) در بازه انتگرال گیری  $F(\omega - \lambda)$  به صورت زیر است:

(۳) طبق تعریف  $Y(e^{j\omega})$

پس می توان گفت  $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \otimes F(\omega)$  است. در نتیجه طبق خاصیت ضرب زمانی برای تبدیل فوریه گسسته می توان گفت:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \otimes F(\omega)$$

$$\rightarrow y[n] = ۲\pi x[n] f[n], \quad f[n] = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\}$$

برای بدست آوردن سیگنال  $f[n]$  نیز می توان از دوگانگی بین تبدیل فوریه گسسته و ضرایب سری فوریه پیوسته استفاده نمود، یعنی:

$$\begin{aligned} & \begin{array}{c} g(t) \\ \text{[Graph of a periodic rectangular pulse train with period } \pi \text{ and width } \pi/۲ \text{]} \end{array} \rightarrow \text{ضرایب سری فوریه: } a_k = \frac{1}{۴} \text{Sinc}\left(\frac{k}{۴}\right) \\ & \Downarrow \\ & f[n] = \underbrace{\frac{1}{۴} \text{Sinc}\left(\frac{-n}{۴}\right)}_{a_{-n}} = \frac{1}{۴} \text{Sinc}\left(\frac{n}{۴}\right) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega) : F(\omega) : \begin{array}{c} \text{[Graph of } F(\omega) \text{, a periodic rectangular pulse train]} \end{array} \end{aligned}$$

پس  $f[n] = \frac{1}{۴} \text{Sinc}\left(\frac{n}{۴}\right)$  است و در نهایت  $y[n]$  برابر است با:

$$y[n] = ۲\pi x[n] f[n] = ۲\pi x[n] \left( \frac{1}{۴} \text{Sinc}\left(\frac{n}{۴}\right) \right) = \frac{\pi}{۲} x[n] \text{Sinc}\left(\frac{n}{۴}\right)$$

$$\stackrel{(۱)}{=} \frac{\pi}{۲} x[n] \left( \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{۴}\right)}{\frac{n\pi}{۴}} \right) = \frac{۲}{n} x[n] \sin\left(\frac{n\pi}{۴}\right)$$

(۱) می دانیم  $\text{Sinc}(\alpha) = \frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi}$  است.

ملاحظه می کنید که مجدداً به همان پاسخ رسیدیم ولی در روش دوم حجم محاسبات کمی بیش تر بود.

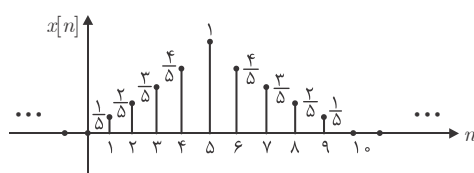
**تذکر:** در راه حل اول از نظر مفهومی یک اشکال کوچک وجود دارد، درست است که در هر دو روش پاسخ یکسانی بدست آمد ولی در پاسخ اول مقدار  $y[n]$  در لحظه  $n = ۰$  مبهم است در حالی که در روش دوم به دلیل وجود تابع  $\text{Sinc}(\cdot)$  چنین ابهامی وجود ندارد.

۲- **گزینه (۳)**. صورت سؤال تقریباً واضح است، البته بهتر بود که  $LTI$  بودن سیستم موردنظر به طور صریح در سؤال ذکر می‌شد. اما به هر حال پاسخ ضربه و ورودی یک سیستم  $LTI$  گسسته داده شده است و از ما خواسته شده حداکثر مقدار خروجی سیستم را بدست آوریم. در حالت عادی و برای حل تشریحی چنین سؤالی باید عملیات کانولوشن را بین ورودی و پاسخ ضربه انجام دهیم تا خروجی سیستم بدست آید و سپس مقدار حداکثر خروجی را بیان کنیم؛ اما انجام عملیات کانولوشن به صورت کامل بسیار زمان‌بر است<sup>۱</sup>. پس باید به دنبال راه حل سریعتر و مناسب‌تری باشیم. اگر به پاسخ ضربه داده شده دقت کنید متوجه می‌شوید که  $h[n]$  مجموع سه سیگنال ضربه شیفت یافته است، بنابراین با توجه به خواص ضربه می‌توان گفت:

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] \stackrel{(۱)}{=} x[n] * (\delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4]) \\ &\stackrel{(۲)}{=} x[n] * \delta[n-2] + x[n] * \delta[n-3] + x[n] * \delta[n-4] \\ &\stackrel{(۳)}{=} x[n-2] + x[n-3] + x[n-4] \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $h[n]$  (۲) طبق خاصیت توزیع‌پذیری ضربه (۳) می‌دانیم  $f[n] * \delta[n-n_0] = f[n-n_0]$

پس خروجی  $y[n]$  در هر لحظه برابر است با مجموع سه مقدار متوالی از ورودی  $x[n]$  در زمان‌های گذشته. حال اگر ورودی  $x[n]$  داده شده را رسم نماییم، خواهیم داشت:



بنابراین با توجه به توضیحات داده شده، برای بدست آوردن حداکثر مقدار خروجی، باید بینیم که مجموع سه مقدار متوالی از ورودی  $x[n]$  حداکثر چه مقداری می‌تواند داشته باشد. با توجه به شکل و فرم  $x[n]$  به صورت شهودی که می‌توان گفت اگر سه مقدار متوالی  $x[4]$  و  $x[5]$  و  $x[6]$  را با هم جمع کنیم، حداکثر مقدار ممکن برای مجموع سه مقدار متوالی  $x[n]$  بدست می‌آید. یعنی حداکثر مقدار خروجی  $y[n]$  در لحظه  $n = 8$  حاصل می‌شود که برابر است با:

$$y[n] = x[n-2] + x[n-3] + x[n-4]$$

$$\rightarrow y[8] = x[6] + x[5] + x[4] = \frac{4}{5} + 1 + \frac{4}{5} = \frac{13}{5}$$

(۱) جای‌گذاری  $n = 8$

پس حداکثر مقدار خروجی برابر  $\frac{13}{5}$  است و گزینه ۳ صحیح است.

۱ - خودتان به عنوان تمرین عملیات کانولوشن را انجام دهید و خروجی را در تمام زمان‌ها بدست آورید.

**توجه:** باز هم تأکید می‌کنم که راه حل ارایه شده یک راه میان‌بر و شهودی است که با توجه به فرم خاص ورودی و پاسخ ضربه در این سوال قابل استفاده بود. در حالت کلی و فرم‌های کلی‌تر و نه چندان ساده  $x[n]$  و  $h[n]$ ، چاره‌ای جز محاسبه خروجی در تمام زمان‌ها نخواهیم داشت.

۳- **گزینه (۴).** یک سیستم  $LTI$  گسسته داریم که پاسخ فرکانسی آن به فرم

$$H(e^{j\omega}) = \cos^5(\omega) \quad \text{داده شده است و از ما خواسته شده پاسخ سیستم به ورودی} \\ x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n-2k] \quad \text{را بدست آوریم. قبل از شروع به حل باید توجه داشته باشید که}$$

ورودی داده شده یک سیگنال متناوب است و بنابراین دارای سری فوریه‌ای به فرم  $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 n}$  خواهد بود که  $a_k$ ‌ها ضرایب سری فوریه  $x[n]$  هستند. می‌دانیم پاسخ

هر سیستم  $LTI$  به ورودی متناوب، سیگنالی متناوب خواهد بود که اگر دوره تناوب آن با ورودی یکسان باشد، ضرایب سری فوریه خروجی از رابطه  $b_k = a_k H(e^{jk\omega_0})$  بدست می‌آیند که  $\omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$  برابر با فرکانس پایه سیگنال است. بنابراین برای توصیف خروجی کافی است ضرایب  $b_k$  را بدست آوریم، اما در این سؤال خاص می‌دانیم که ورودی  $x[n]$  با دوره تناوب  $N_0 = 2$  متناوب است و بنابراین  $\omega_0 = \pi$  بوده و داریم:

$$\left. \begin{aligned} b_0 &= a_0 H(e^{j0}) = a_0 (\cos^5(0)) = a_0 \\ b_1 &= a_1 H(e^{j\pi}) = a_1 (\cos^5(\pi)) = -a_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow b_k = (-1)^k a_k \quad (1)$$

(۱) می‌دانیم  $e^{-j\pi} = -1$  است

بنابراین با توجه به خواص ضرایب سری فوریه گسسته و خاصیت شیفت زمانی و نیز با توجه به آنکه  $b_k = e^{-j\pi k} a_k$  است و  $\omega_0 = \pi$  می‌باشد، می‌توان گفت  $y[n] = x[n-1]$  خواهد بود. بنابراین گزینه ۴ صحیح است.

توجه داشته باشید که در این سؤال خاص و با توجه به فرم پاسخ فرکانسی توانستیم خروجی سیستم را بدون محاسبه ضرایب سری فوریه ورودی و خروجی، برحسب ورودی بیان کنیم. در حالت کلی برای محاسبه خروجی باید اول ضرایب سری فوریه ورودی ( $a_k$ ‌ها) را حساب می‌کردیم و بعد از طریق رابطه  $b_k = a_k H(e^{jk\omega_0})$  ضرایب سری فوریه خروجی را بدست می‌آوردیم و در نهایت با استفاده از بسط فوریه خروجی،  $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 n}$  سیگنال

$y[n]$  بدست می‌آید. اما در این سؤال با توجه به آنکه گزینه‌های داده شده همگی برحسب ورودی هستند، سعی کردیم ضرایب  $b_k$  را در حالت کلی برحسب ضرایب  $a_k$  بیان کنیم و با استفاده از خواص ضرایب سری فوریه توانستیم خروجی را برحسب ورودی بیان کنیم. به نوعی روشی که استفاده کردیم یک میان‌بر است که در حالت کلی ممکن است خیلی کارآمد نباشد. **تذکر:** صرفاً جهت یادآوری، می‌دانیم که ضرایب سری فوریه سیگنال‌های گسسته هم با دوره تناوب خود سیگنال متناوب هستند و بنابراین در این سؤال که ورودی  $x[n]$  با دوره تناوب  $N_0 = 2$  متناوب است، ضرایب  $a_k$  هم با دوره تناوب ۲ متناوب خواهند بود و بنابراین تنها نیاز است که ۲ ضریب از سری فوریه ورودی و خروجی را تحلیل کنیم.

**۴- گزینه (۲).** این تست بسیار شبیه به سؤال قبل است، باز هم یک سیگنال متناوب با دوره تناوب  $N_0 = 2$  به یک سیستم  $LTI$  گسسته اعمال شده است و هدف محاسبه توان خروجی سیستم است. برای حل این سؤال باید ضرایب سری فوریه خروجی را بدست آوریم و بعد با استفاده از رابطه پارسوال توان خروجی را بدست آوریم. در قدم اول ضرایب سری فوریه ورودی را محاسبه می‌کنیم:

$$a_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk \frac{N_0}{N_0} n}$$

$$(1) \rightarrow \begin{cases} a_0 = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^1 x[n] = \frac{1}{2}(3+2) = \frac{5}{2} \\ a_1 = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^1 x[n](-1)^n = \frac{1}{2}(3-2) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

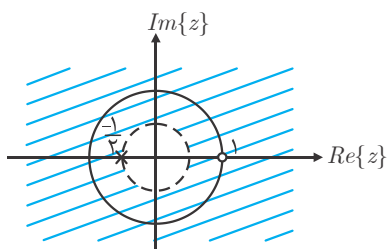
(۱) جای‌گذاری  $N_0 = 2$  و محاسبه ضرایب  $a_k$

حال اگر ضرایب سری فوریه خروجی را با  $b_k$  نمایش دهیم، می‌دانیم  $b_k = a_k H(e^{jk\omega_0})$  است. پس لازم است پاسخ فرکانسی سیستم را هم بدست آوریم. اما سیستم  $LTI$  موردنظر با یک معادله تفاضلی توصیف شده است که با اعمال تبدیل  $Z$  خواهیم داشت:

$$y[n] + \frac{1}{2} y[n-1] = x[n] - x[n-1]$$

$$\rightarrow Y(z) \left[ 1 + \frac{1}{2} z^{-1} \right] = X(z) [1 - z^{-1}]$$

$$\rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{1}{2} z^{-1}}$$



اما در صورت سؤال قید شده است که سیستم علی است و چون تنها یک قطب در  $z = -\frac{1}{4}$  داریم، ناحیه همگرایی تابع تبدیل به فرم  $|z| > \frac{1}{4}$  خواهد بود:

همان طور که ملاحظه می کنید دایره به شعاع واحد داخل ناحیه همگرایی  $H(z)$  است و بنابراین با جای گذاری  $z = e^{j\omega}$  در تابع تبدیل  $H(z)$ ، می توان پاسخ فرکانسی سیستم را بدست آورد:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}} \bigg|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

توجه داشته باشید که اگر دایره واحد داخل ناحیه همگرایی  $H(z)$  نبود آنگاه سیستم مورد نظر اصلاً پاسخ فرکانسی نداشت و توان خروجی به ورودی متناوب داده شده، بی کران می شد.

در نهایت ضرایب سری فوریه خروجی عبارتند از:

$$b_k = a_k H(e^{jk\omega_0}) \quad , \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{4} = \pi$$

$$\left\{ \begin{aligned} b_0 &= a_0 H(e^{j0}) = \frac{5}{4}(0) = 0 \\ b_1 &= a_1 H(e^{j\pi}) = \frac{1}{4} \left( \frac{1 - (-1)}{1 + \frac{1}{4}(-1)} \right) = \frac{1}{4}(4) = 1 \end{aligned} \right.$$

بنابراین طبق رابطه پارسوال توان متوسط خروجی عبارتست از:

$$P_{av} = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} |b_k|^2 = 1^2 = 1$$

۵- گزینه (۳).  $x[n]$  یک سیگنال گسسته متناوب است که دوره تناوب آن برابر با  $N$  می باشد و  $N$  هم عددی زوج است. از طرف دیگر اگر ضرایب سری فوریه  $x[n]$  را با  $a_k$  نمایش دهیم، می دانیم  $a_k = a_{k+\frac{N}{2}}$  است، یعنی با استفاده از خاصیت شیف فرکانسی برای ضرایب سری فوریه می توان گفت:



$$y[n] = x[n] e^{-j\frac{N}{2}\omega_0 n}$$

$$\rightarrow \text{ضرایب سری فوریه } y = b_k = a_{k+\frac{N}{2}}$$

از طرفی  $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$  بوده و می‌توان گفت:

$$y[n] = x[n] e^{-j\frac{N}{2}(\frac{2\pi}{N})n} = x[n] e^{-j\pi n} \stackrel{(1)}{=} (-1)^n x[n]$$

(۱)  $e^{-j\pi} = 1$  است.

پس با توجه به رابطه  $a_k = a_{k+\frac{N}{2}}$  می‌توان گفت  $y[n] = x[n]$  است و بنابراین:

$$(-1)^n x[n] = x[n] \rightarrow (1 - (-1)^n) x[n] = 0 \begin{cases} n = \text{زوج} : 1 - (-1)^n = 0 \\ n = \text{فرد} : 1 - (-1)^n = 2 \rightarrow x[n] = 0 \end{cases}$$

پس  $x[n]$  در تمام لحظات فرد، صفر است؛ یعنی  $x[2n+1] = 0$  بوده و گزینه ۳ صحیح است.

**تذکر:** سیگنال  $z[n] = x[2n]$  که در صورت سؤال تعریف شده است صرفاً برای گمراه کردن شما آورده شده است!!!

۶- **گزینه (۱).** در این سؤال هم یک سیگنال متناوب از یک سیستم  $LTI$  عبور داده شده است و از ما خواسته شده خروجی را بدست آوریم. تنها تفاوت آن است که در این سؤال یک سیگنال و سیستم پیوسته داریم. در اینجا هم رابطه  $b_k = a_k H(jk\omega_0)$  بین ضرایب سری فوریه ورودی و خروجی برقرار است<sup>۱</sup>، بنابراین برای محاسبه خروجی و ضرایب سری فوریه آن اول باید پاسخ فرکانسی سیستم و ضرایب سری فوریه ورودی را بدست آوریم. با توجه به پاسخ ضربه داده شده پاسخ فرکانسی سیستم برابر است با:

$$h(t) = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}t)}{\pi t} = \frac{1}{2} \text{Sinc}\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$\rightarrow H(j\omega) = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2} \text{Sinc}\left(\frac{t}{2}\right)\right\} \stackrel{(1)}{=} \Pi\left(\frac{\omega}{\pi}\right)$$

(۱) طبق دوگانگی

از طرف دیگر ورودی  $x(t)$  با دوره تناوب  $T_0 = 6$  متناوب است و فرکانس پایه آن برابر  $\omega_0 = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$  است، یعنی مقدار  $H(jk\omega_0)$  برای اکثر مقادیر  $k$  صفر است و تنها به ازای

۱ - البته با فرض آنکه دوره تناوب ورودی و خروجی سیستم یکسان هستند.

و  $k = \pm 1$  مقدار  $H(jk\omega_0)$  مخالف صفر است. پس کافی است ضرایب  $a_0$  و  $a_1$  و  $a_{-1}$  را بدست آوریم:

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt = 0 \\ a_1 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-j\frac{\omega_0}{T_0} t} dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) e^{-j\frac{\omega_0}{\pi} t} dt = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{3}} e^{-j\frac{\omega_0}{\pi} t} dt - \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} e^{-j\frac{\omega_0}{\pi} t} dt \right] \\ = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{1}{-j\frac{\omega_0}{\pi}} \left( e^{j\frac{\omega_0}{\pi}} - e^{-j\frac{\omega_0}{\pi}} \right) - \frac{1}{-j\frac{\omega_0}{\pi}} \left( e^{-j\frac{\omega_0}{\pi}} - e^{-j\frac{\omega_0}{\pi}} \right) \right] \\ = \frac{1}{j\pi} \left[ \left( e^{j\frac{\omega_0}{\pi}} + e^{-j\frac{\omega_0}{\pi}} \right) - \left( e^{j\frac{\omega_0}{\pi}} + e^{-j\frac{\omega_0}{\pi}} \right) \right] = \frac{1}{j\pi} \left[ \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \right] = \frac{-1}{j\pi} \\ a_{-1} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{+j\frac{\omega_0}{T_0} t} dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) e^{j\frac{\omega_0}{\pi} t} dt = \dots = \frac{1}{j\pi} \end{cases}$$

پس ضرایب  $b_k$  برابر خواهند بود با:

$$b_k = a_k H(jk\omega_0) = \begin{cases} a_0 = 0 & k = 0 \\ a_1 = \frac{-1}{j\pi} & k = 1 \\ a_{-1} = \frac{1}{j\pi} & k = -1 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

بنابراین خروجی سیستم برابر است با:

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\frac{\omega_0}{T_0} t} = b_{-1} e^{-j\frac{\omega_0}{\pi} t} + b_0 + b_1 e^{j\frac{\omega_0}{\pi} t} \\ &\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{j\pi} e^{-j\frac{\omega_0}{\pi} t} + 0 + \frac{-1}{j\pi} e^{j\frac{\omega_0}{\pi} t} = \frac{1}{j\pi} \left( e^{-j\frac{\omega_0}{\pi} t} - e^{j\frac{\omega_0}{\pi} t} \right) = \frac{1}{j\pi} \left( -2j \sin\left(\frac{\pi}{3} t\right) \right) = \frac{-2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{3} t\right) \end{aligned}$$

(۱) جای گذاری  $b_1$  و  $b_{-1}$  و  $b_0$

بنابراین گزینه (۱) صحیح است.

**تذکر:** ما در اینجا ضرایب سری فوریه ورودی  $x(t)$  را به روش محاسباتی و انتگرال گیری بدست آوردیم، در حالی که می توانستیم  $x(t)$  را به صورت مجموع دو پالس متناوب غیرمتقارن بنویسیم و بعد ضرایب  $a_k$  را بدست آوریم. این روش یافتن ضرایب  $a_k$  به عنوان تمرین به عهده خودتان است.

۷- **گزینه (۴).** ضرایب سری فوریه یک سیگنال پیوسته متناوب به وضوح و بدون هیچ ابهامی داده شده است؛ یعنی می‌توان گفت که اگر دوره تناوب  $x(t)$  را بدانیم آنگاه توصیف کاملی از آن را در اختیار داریم. اما با توجه به گزینه‌های داده شده متوجه می‌شوید که خواسته سؤال بحث راجع به حقیقی یا مختلط بودن  $x(t)$  و نیز بحث در مورد زوج یا فرد بودن  $x(t)$  و مشتق آن است. اول از همه در مورد سیگنال‌های حقیقی متناوب می‌دانیم باید ضرایب سری فوریه تقارن هرمیتی داشته باشند، یعنی برای حقیقی بودن  $x(t)$  باید  $c_k = c_{-k}^*$  باشد، در حالیکه چنین رابطه‌ای برای ضرایب  $c_k$  برقرار نیست مثلاً ضرایب  $c_1$  و  $c_{-1}$  را در نظر بگیرید:

$$\left. \begin{aligned} c_1 &= \frac{-j}{3} \\ c_{-1} &= \frac{-j}{3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow c_1 \neq c_{-1}^*$$

پس  $x(t)$  قطعاً حقیقی نیست. از طرفی با توجه به رابطه داده شده برای ضرایب  $c_k$  واضح است که این ضرایب تقارن زوج دارند، یعنی  $c_k = c_{-k}$  است و بنابراین با استفاده از خواص ضرایب سری فوریه می‌توان نتیجه گرفت  $x(t) = x(-t)$  است، یعنی  $x(t)$  سیگنالی زوج می‌باشد. علاوه بر این طبق خواص عملگر مشتق می‌دانیم که اگر سیگنالی تقارن زوج داشته باشد، حتماً مشتق زمانی آن تقارن فرد خواهد داشت (وبالعکس).

البته به گونه دیگری هم می‌توان تحلیل کرد، فرض کنید  $y(t)$  برابر با مشتق سیگنال  $x(t)$  بوده و ضرایب سری فوریه  $y(t)$  برابر با  $b_k$  باشند، آنگاه داریم:

$$y(t) = \frac{d}{dt} x(t) \quad \rightarrow \quad b_k = jk\omega_0 c_k \stackrel{(1)}{=} \begin{cases} 0 & k = 0 \\ k\omega_0 \left(\frac{1}{3}\right)^{|k|} & k \neq 0 \end{cases}$$

(۱) جای‌گذاری  $c_k$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ضرایب  $b_k$  تقارن فرد دارند و  $b_k = -b_{-k}$  است و در نتیجه سیگنال  $y(t)$  نیز تقارن فرد خواهد داشت.

پس در مجموع با توجه به ضرایب  $c_k$  شده نتیجه می‌گیریم که  $x(t)$  سیگنالی مختلط (غیرحقیقی) و زوج است که مشتق آن سیگنالی فرد خواهد بود. در نهایت گزینه ۴ تنها گزینه صحیح خواهد بود.

۸- گزینه (۱). یک سیستم  $LTI$  پیوسته داریم که ورودی آن به فرم  $x(t)$  داده شده و پاسخ ضربه آن هم تابعی از ورودی است! شاید بپرسید که مگر می‌شود پاسخ ضربه تابعی از ورودی باشد؟ بله، مشکلی ندارد، اتفاقاً دانشجویان مخابراتی هنگام طراحی گیرنده‌های مبتنی بر فیلترهای منطبق با چنین سیستم‌هایی کار می‌کنند، ولی این مباحث به ما مربوط نمی‌شود. خوب، اگر رابطه کانولوشن بین ورودی و پاسخ ضربه را بنویسیم خواهیم داشت:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) h(t - \lambda) d\lambda \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) x(\delta + \lambda - t) d\lambda$$

(۱) می‌دانیم  $h(t - \lambda) = x(\delta - (t - \lambda))$  است.

بنابراین خروجی در لحظه  $t = \epsilon$  برابر است با:

$$\begin{aligned} y(\epsilon) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) x(\delta + \lambda - \epsilon) d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) x(\lambda - 1) d\lambda \\ &\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(1 \circ \pi \lambda) \cos(1 \circ \pi (\lambda - 1)) [u(\lambda) - u(\lambda - \delta)] [u(\lambda - 1) - u(\lambda - \epsilon)] d\lambda \\ &\stackrel{(۲)}{=} \int_1^{\delta} \cos(1 \circ \pi \lambda) \cos(1 \circ \pi \lambda - 1 \circ \pi) d\lambda = \int_1^{\delta} \cos^2(1 \circ \pi \lambda) d\lambda \\ &= \int_1^{\delta} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2 \circ \pi \lambda) \right) d\lambda \\ &= \int_1^{\delta} \frac{1}{2} d\lambda + \frac{1}{2} \int_1^{\delta} \cos(2 \circ \pi \lambda) d\lambda = \frac{1}{2} (\delta - 1) = 2 \end{aligned}$$

(۱) جای‌گذاری  $x(\lambda)$  و  $x(\lambda - 1)$

(۲) با توجه به توابع پله موجود در آرگومان انتگرال می‌دانیم  $\lambda \in (0, \delta) \cap (1, \epsilon) = (1, \delta)$

پس گزینه (۱) صحیح است.

۹- گزینه (۱). اندازه و فاز تبدیل فوریه سیگنال  $x_1(t)$  داده شده است و محاسبه  $x_1(t)$  از ما خواسته شده، در قدم اول باید  $X_1(j\omega)$  را بدست آوریم:

$$\begin{aligned} X_1(j\omega) &= |X_1(j\omega)| e^{j\angle X_1(j\omega)} = \begin{cases} 3\omega e^{j\frac{\pi}{2}} & 0 \leq \omega \leq 3\pi \\ -3\omega e^{-j\frac{\pi}{2}} & -3\pi \leq \omega \leq 0 \\ 0 & o.w \end{cases} = \begin{cases} 3j\omega & 0 \leq \omega \leq 3\pi \\ 3j\omega & -3\pi \leq \omega \leq 0 \\ 0 & o.w \end{cases} \\ &= (3j\omega) \begin{cases} 1 & -3\pi \leq \omega \leq 3\pi \\ 0 & o.w \end{cases} = 3j\omega \Pi\left(\frac{\omega}{6\pi}\right) \end{aligned}$$

از طرفی طبق دوگانی می‌دانیم  $\mathcal{F}\{\mathfrak{r}\text{Sinc}(\mathfrak{r}t)\} = \Pi(\frac{\omega}{\mathfrak{r}\pi})$  است، بنابراین با توجه به خاصیت مشتق زمانی نتیجه می‌گیریم که  $x_1(t) = \mathfrak{r} \frac{d}{dt}(\mathfrak{r}\text{Sinc}(\mathfrak{r}t))$  است، یعنی داریم:

$$x_1(t) = \mathfrak{r} \frac{d}{dt}(\mathfrak{r}\text{Sinc}(\mathfrak{r}t)) = \mathfrak{r} \frac{d}{dt}\left(\frac{\sin(\mathfrak{r}\pi t)}{\pi t}\right) = \mathfrak{r} \left( \frac{\mathfrak{r}\pi^2 t \cos(\mathfrak{r}\pi t) - \pi \sin(\mathfrak{r}\pi t)}{(\pi t)^2} \right)$$

$$= \frac{\mathfrak{r}}{\pi t^2} (\mathfrak{r}\pi t \cos(\mathfrak{r}\pi t) - \sin(\mathfrak{r}\pi t))$$

در نتیجه گزینه (۱) صحیح است.

۱- گزینه (۴). با توجه به تعریف تبدیل فوریه می‌دانیم:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{-j\omega \lambda} d\lambda$$

$$\xrightarrow{\quad} X(\omega - \mathfrak{r}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{-j(\omega - \mathfrak{r})\lambda} d\lambda$$

(۱) متغیر انتگرال گیری را  $\lambda$  در نظر می‌گیریم.

بنابراین ضابطه سیستم، یعنی  $y(t) = X(t - \mathfrak{r})$  را می‌توان به فرم زیر نوشت:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) e^{-j(t-\mathfrak{r})\lambda} d\lambda$$

با توجه به ضابطه بدست آمده می‌توان گفت:

- سیستم حافظه‌دار است چون مقادیر ورودی در تمام زمان‌ها در تعیین خروجی نقش دارند.
- سیستم خطی است زیرا هیچ عملگر غیرخطی به ورودی اعمال نشده است.
- سیستم غیرسببی است، زیرا با توجه به حدود انتگرال مقادیر ورودی در لحظات آینده هم در تعیین خروجی نقش دارند که باعث غیرعلی شدن سیستم می‌شود.
- سیستم تغییرپذیر با زمان است، زیرا اگر ورودی  $x_1(t) = x(t - t_0)$  را به سیستم اعمال کنیم خواهیم داشت:

$$y_1(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\lambda) e^{-j(t-\mathfrak{r})\lambda} d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda - t_0) e^{-j(t-\mathfrak{r})\lambda} d\lambda$$

$$\stackrel{(۱)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha) e^{-j(t-\mathfrak{r})(\alpha+t_0)} d\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha) e^{-j(t-\mathfrak{r})\alpha} e^{-j(t-\mathfrak{r})t_0} d\alpha$$

$$\stackrel{(۲)}{=} e^{-j(t-\mathfrak{r})t_0} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha) e^{-j(t-\mathfrak{r})\alpha} d\alpha}_{y(t)} = e^{-j(t-\mathfrak{r})t_0} y(t) \neq y(t - t_0)$$

(۱) اعمال تغییر متغیر  $\alpha = \lambda - t_0$

(۲) جمله  $e^{-j(t-\mathfrak{r})t_0}$  نسبت به پارامتر  $\alpha$  ثابت است و از انتگرال بیرون می‌آید.

بنابراین واضح است که سیستم تغییرپذیر با زمان است.

در نتیجه گزینه (۴) صحیح است.

**تذکر:** سیستم داده شده علاوه بر خواص بررسی شده، ناپایدار و معکوس‌پذیر هم هست، البته برای معکوس‌پذیری باید فرض کنیم که  $x(t)$  حتماً دارای تبدیل فوریه است. اثبات این خواص به عنوان تمرین به عهده خودتان.

۱۱- **گزینه (۳).** گویا طراح محترم سؤالات کنکور ۹۵ علاقه خیلی زیادی به سیگنال‌های متناوب

و عبور آن‌ها از سیستم‌های  $LTI$  داشته‌اند، چون این سؤال چهارمین سوالی است که از ایده عبور یک سیگنال متناوب از یک سیستم  $LTI$  مطرح شده است!!!

خوب، اگر ضرایب سری فوریه ورودی و خروجی را به ترتیب با  $a_k$  و  $b_k$  نمایش دهیم، می‌دانیم  $b_k = a_k H(jk\omega_0)$  است، که  $\omega_0$  فرکانس پایه ورودی و خروجی بوده و برابر است با:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

مقادیر  $H(jk\omega_0)$  عبارتند از:

$$H(jk\omega_0) = H\left(jk\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin\left(2\left(k\frac{\pi}{2}\right)\right)}{k\frac{\pi}{2}} = \frac{2\sin(k\pi)}{k\pi} = 0 \quad \text{for } k \neq 0.$$

یعنی تمام ضرایب  $b_k$  به جز  $b_0$  برابر با صفر خواهند بود و ضریب  $b_0$  هم برابر با  $a_0 H(j0)$  خواهد بود که با توجه به پاسخ فرکانسی داده شده  $H(j0) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\sin(2\omega)}{\omega} = 2$  است. اما  $a_0$  برابر است با:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt = \frac{1}{4} \int_{-3}^1 x(t) dt = \frac{1}{4} \left[ \int_{-3}^0 \left(-\frac{1}{3}t\right) dt + \int_0^1 t^2 dt \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[ \left(-\frac{1}{6}t^2\right) \Big|_{-3}^0 + \left(\frac{1}{3}t^3\right) \Big|_0^1 \right] = \frac{1}{4} \left[ \frac{9}{6} + \frac{1}{3} \right] = \frac{11}{24} \end{aligned}$$

بنابراین ضرایب سری فوریه خروجی و سیگنال خروجی عبارتند از:

$$b_k = \begin{cases} a_0 H(j0) & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{11}{24}(2) & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{11}{12} & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jk\omega_0 t} = b_0 = \frac{11}{12}$$

در نتیجه گزینه (۳) صحیح است.

**۱۲- گزینه (۴).** با توجه به گزینه‌های داده شده متوجه می‌شویم که خواسته سؤال بحث در مورد خطی بودن یا نبودن و تغییرپذیری یا ناپذیری با زمان سیستم داده شده است. به علت وجود عملگر  $\text{Re}\{\cdot\}$  در ضابطه‌های  $y[n]$ ، سیستم داده شده غیرخطی است، زیرا اگر ورودی  $x[n]$  را در ضریبی مختلط مثل  $\alpha$  ضرب کنیم خروجی  $\alpha$  برابر نخواهد شد<sup>۱</sup> پس سیستم غیرخطی است. از طرفی با توجه به آنکه سیستم دو ضابطه‌ای است و شروط ضوابط هم روی زمان  $n$  هستند، سیستم تغییرپذیر با زمان است. در نتیجه سیستم غیرخطی و متغیر با زمان بوده و گزینه ۴ صحیح است.

**تذکر:** سیستم داده شده حافظه‌دار و علی و پایدار و معکوس‌ناپذیر هم هست که اثبات آنها را به خودتان واگذار می‌کنم.

---

۱ - با فرض آنکه  $\text{Im}\{\alpha\} \neq 0$  است

## پیوست

### تفکیک به کسرهای جزئی

هدف ما در این قسمت آن است که کسر  $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$  را به صورت مجموع تعداد محدودی کسر به فرم  $\frac{a_i}{x-b_i}$  بنویسیم که  $b_i$  ها ریشه‌های چندجمله‌ای مخرج  $f(x)$ ، یعنی  $B(x)$  هستند. در حالت کلی  $a_i$  ها و  $b_i$  ها می‌توانند اعدادی مختلط باشند. پس می‌توان گفت هدف یافتن ضرایب مناسب  $a_i$  است به نحوی که:

$$f(x) = \frac{A(x)}{B(x)} = \sum_i \frac{a_i}{x-b_i}$$

البته در نمایش بالا فرض کرده‌ایم که تمام ریشه‌های  $b_i$ ، ریشه‌های یگانه  $B(x)$  هستند و  $B(x)$  هیچ ریشه دوگانه یا چندگانه‌ای ندارد. در مراحل بعد ریشه‌های چندگانه را هم تحلیل خواهیم کرد.

در قدم اول فرض می‌کنیم درجه‌ی چندجمله‌ای  $A(x)$  برابر  $m$  بوده و درجه‌ی چندجمله‌ای  $B(x)$  برابر  $n$  است و  $m < n$  خواهد بود. چرا که اگر  $m \geq n$  باشد، آنگاه می‌توان صورت کسر یعنی  $A(x)$  را به مخرج آن یعنی  $B(x)$  تقسیم کرده و  $f(x)$  را به فرم  $f(x) = g(x) + \frac{\tilde{A}(x)}{B(x)}$  نوشت که  $g(x)$  خارج قسمت تقسیم  $A(x)$  بر  $B(x)$  بوده و  $\tilde{A}(x)$  هم باقیمانده‌ی این تقسیم است. بنابراین در هر صورت هدف ما تفکیک کسر یک تابع کسری است که درجه‌ی چندجمله‌ای صورت از درجه‌ی چندجمله‌ای مخرج اکیداً کوچکتر است. حال، با توجه به آنکه  $B(x)$  یک چندجمله‌ای درجه‌ی  $n$  است، می‌دانیم  $B(x)$  دارای  $n$  ریشه است و این ریشه‌ها را با  $b_1, b_2, \dots, b_n$  نمایش می‌دهیم. مجدداً تأکید می‌کنیم که به طور موقت فرض می‌کنیم  $B(x)$



هیچ ریشه‌ی چندگانه‌ای ندارد و بنابراین به ازای هر  $i, j \leq n$  می‌دانیم  $b_i \neq b_j$  است. با توجه به فرضیات انجام شده می‌توان گفت:

$$f(x) = \frac{A(x)}{B(x)} = \frac{A(x)}{k(x-b_1)(x-b_2)\dots(x-b_n)} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x-b_i} \quad (I)$$

فرض کنید می‌خواهیم ضریب  $a_j$  در کسر  $\frac{a_j}{x-b_j}$  را بدست آوریم ( $1 \leq j \leq n$ ). در رابطه‌ی (I) طرفین تساوی را در  $(x-b_j)$  ضرب می‌نماییم:

$$\begin{aligned} (x-b_j)f(x) &= (x-b_j) \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x-b_i} \stackrel{(1)}{=} (x-b_j) \left( \frac{a_1}{x-b_1} + \dots + \frac{a_n}{x-b_n} \right) \\ &= a_1 \left( \frac{x-b_j}{x-b_1} \right) + a_2 \left( \frac{x-b_j}{x-b_2} \right) + \dots + a_{j-1} \left( \frac{x-b_j}{x-b_{j-1}} \right) + a_j + \dots + a_n \left( \frac{x-b_j}{x-b_n} \right) \end{aligned}$$

(۱) سیگما را باز می‌کنیم.

حال اگر حاصل حد  $(x-b_j)f(x)$  را وقتی  $x$  به سمت  $b_j$  میل می‌کند حساب نماییم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow b_j} (x-b_j)f(x) &= \lim_{x \rightarrow b_j} \left[ a_1 \left( \frac{x-b_j}{x-b_1} \right) + \dots + a_j + \dots + a_n \left( \frac{x-b_j}{x-b_n} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow b_j} a_1 \left( \frac{x-b_j}{x-b_1} \right) + \lim_{x \rightarrow b_j} a_2 \left( \frac{x-b_j}{x-b_2} \right) + \dots + \lim_{x \rightarrow b_j} a_j + \dots + \lim_{x \rightarrow b_j} a_n \left( \frac{x-b_j}{x-b_n} \right) \\ &= 0 + 0 + \dots + a_j + 0 + \dots + 0 = a_j \end{aligned}$$

بنابراین ضرایب  $a_i$  به صورت  $a_i = \lim_{x \rightarrow b_i} (x-b_i)f(x)$  قابل محاسبه هستند. برای روشن‌تر

شدن مطلب به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** تابع کسری  $f(x) = \frac{2x-1}{(x^2-1)(x+2)}$  را به کسرهای جزئی تجزیه نمایید.

**پاسخ:** در قدم اول باید ریشه‌های مخرج  $f(x)$  را تعیین نماییم:  $\text{مخرج } f(x) = 0$

$$(x^2-1)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 1, -1, -2$$

$$(x-1)(x+1)$$

بنابراین می‌دانیم تجزیه شده‌ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی به فرم زیر خواهد بود:

$$f(x) = \frac{2x-1}{(x^2-1)(x+2)} = \frac{a_1}{x-1} + \frac{a_2}{x+1} + \frac{a_3}{x+2}$$

حال، کافی است ضرایب  $a_1$  و  $a_2$  و  $a_3$  را بدست آوریم:

$$\begin{cases} a_1 = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-1}{(x-1)(x+1)(x+2)} \cdot \cancel{(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{(2)(3)} = \frac{1}{6} \\ a_2 = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x-1}{(x-1)\cancel{(x+1)}(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x-1}{(x-1)(x+2)} = \frac{-3}{(-2)(1)} = \frac{3}{2} \\ a_3 = \lim_{x \rightarrow -2} (x+2)f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x-1}{(x-1)(x+1)\cancel{(x+2)}} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{-5}{(-3)(-1)} = -\frac{5}{3} \end{cases}$$

در نهایت تجزیه‌ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی به فرم زیر خواهد بود:

$$\blacksquare \quad f(x) = \frac{2x-1}{(x^3-1)(x+2)} = \frac{\frac{1}{6}}{x-1} + \frac{\frac{3}{2}}{x+1} + \frac{-\frac{5}{3}}{x+2}$$

در مرحله بعدی سراغ ریشه‌های چندگانه می‌رویم. فرض کنید  $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$  بوده و ریشه‌های

$B(x)$  برابر با  $b_1, b_2, \dots, b_n$  بوده و مرتبه‌ی ریشه‌ی  $b_i$  برابر  $m_i$  باشد، یعنی:

$$B(x) = k(x-b_1)^{m_1} \times (x-b_2)^{m_2} \times \dots \times (x-b_n)^{m_n}$$

در این صورت تجزیه‌ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی به فرم زیر خواهد بود:

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{A(x)}{B(x)} &= \frac{a_{1,1}}{x-b_1} + \frac{a_{1,2}}{(x-b_1)^2} + \dots + \frac{a_{1,m_1}}{(x-b_1)^{m_1}} \\ &+ \frac{a_{2,1}}{x-b_2} + \frac{a_{2,2}}{(x-b_2)^2} + \dots + \frac{a_{2,m_2}}{(x-b_2)^{m_2}} \\ &\vdots \\ &+ \frac{a_{n,1}}{(x-b_n)} + \frac{a_{n,2}}{(x-b_n)^2} + \dots + \frac{a_{n,m_n}}{(x-b_n)^{m_n}} \end{aligned}$$

بنابراین اگر ریشه‌ای از مرتبه‌ی  $k$  باشد، در تجزیه‌ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی آن ریشه  $k$  مرتبه و با توان‌های متفاوت ظاهر می‌گردد. برای سادگی در تحلیل فرض کنید که همه ریشه‌های  $B(x)$  به جز  $x_0$  ساده بوده و  $x_0$  نیز ریشه‌ی درجه‌ی  $k$  از  $B(x)$  است، یعنی:

$$B(x) = (x-x_0)^k (x-b_1)(x-b_2)\dots(x-b_n)$$

در این صورت تجزیه‌ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی به فرم زیر خواهد بود:

$$f(x) = \frac{A(x)}{B(x)} = \frac{a_1}{x-b_1} + \frac{a_2}{x-b_2} + \dots + \frac{a_n}{x-b_n} + \frac{c_1}{x-x_0} + \frac{c_2}{(x-x_0)^2} + \dots + \frac{c_k}{(x-x_0)^k}$$

ریشه‌های  $b_1, b_2, \dots, b_n$  ریشه‌های ساده‌ی  $B(x)$  بوده و بنابراین ضرایب  $a_1, a_2, \dots, a_n$  مطابق با

همان روش قبلی و به صورت  $a_i = \lim_{x \rightarrow b_i} (x-b_i)f(x)$  محاسبه می‌گردند. اما برای محاسبه‌ی

ضرایب  $c_k, \dots, c_{\mathfrak{r}}, c_{\mathfrak{l}}$  دیگر نمی‌توان از رابطه قبلی استفاده کرد. از آخرین ضریب، یعنی  $c_k$  شروع می‌کنیم. اگر حد عبارت  $(x - x_{\circ})^k f(x)$  را زمانی که  $x$  به سمت  $x_{\circ}$  میل می‌کند محاسبه نماییم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} (x - x_{\circ})^k f(x) &\stackrel{(1)}{=} \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} (x - x_{\circ})^k \left[ \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x - b_i} + \sum_{i=1}^k \frac{c_i}{(x - x_{\circ})^i} \right] \\ &\stackrel{(2)}{=} \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} (x - x_{\circ})^k \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a - b_i} + \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} (x - x_{\circ})^k \sum_{i=1}^k \frac{c_i}{(x - x_{\circ})^i} \\ &\stackrel{(3)}{=} \circ + \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} (x - x_{\circ})^k \left[ \frac{c_{\mathfrak{l}}}{x - x_{\circ}} + \frac{c_{\mathfrak{r}}}{(x - x_{\circ})^{\mathfrak{r}}} + \dots + \frac{c_k}{(x - x_{\circ})^k} \right] \\ &\stackrel{(4)}{=} \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} \left[ c_{\mathfrak{l}} (x - x_{\circ})^{k-\mathfrak{l}} + c_{\mathfrak{r}} (x - x_{\circ})^{k-\mathfrak{r}} + \dots + c_{k-\mathfrak{l}} (x - x_{\circ}) + c_k \right] = c_k \end{aligned}$$

(۱) فرم تجزیه شده‌ی  $f(x)$  را جای‌گذاری می‌کنیم. (۲) از دو سیگما جداگانه حد می‌گیریم.

(۳) حاصل حد اول برابر صفر است، زیرا  $x_{\circ} \neq b_i$  است. (۴)  $(x - x_{\circ})^k$  را در تک‌تک جملات مجموع ضرب می‌کنیم.

بنابراین  $\lim_{x \rightarrow x_{\circ}} (x - x_{\circ})^k f(x) = c_k$  است. در قدم بعدی سراغ  $c_{k-1}$  می‌رویم. این بار بیابید

حاصل حد عبارت  $\frac{d}{dx}((x - x_{\circ})^k f(x))$  را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} \frac{d}{dx} [(x - x_{\circ})^k f(x)] &\stackrel{(1)}{=} \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} \frac{d}{dx} \left[ (x - x_{\circ})^k \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x - b_i} \right] + \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} \frac{d}{dx} \left[ (x - x_{\circ})^k \sum_{i=1}^k \frac{c_i}{(x - x_{\circ})^i} \right] \\ &\stackrel{(2)}{=} \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} k(x - x_{\circ})^{k-1} \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x - b_i} + \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} (x - x_{\circ})^k \frac{d}{dx} \left[ \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x - b_i} \right] \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} \frac{d}{dx} \left[ (x - x_{\circ})^k \sum_{i=1}^k \frac{c_i}{(x - x_{\circ})^k} \right] \\ &\stackrel{(3)}{=} \circ + \circ + \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} \frac{d}{dx} \left[ (x - x_{\circ})^k \left( \frac{c_{\mathfrak{l}}}{x - x_{\circ}} + \frac{c_{\mathfrak{r}}}{(x - x_{\circ})^{\mathfrak{r}}} + \dots + \frac{c_k}{(x - x_{\circ})^k} \right) \right] \\ &\stackrel{(4)}{=} \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} \frac{d}{dx} \left[ c_{\mathfrak{l}} (x - x_{\circ})^{k-1} + c_{\mathfrak{r}} (x - x_{\circ})^{k-\mathfrak{r}} + \dots + c_{k-\mathfrak{l}} (x - x_{\circ}) + c_k \right] \\ &\stackrel{(5)}{=} \lim_{x \rightarrow x_{\circ}} \frac{d}{dx} \left[ c_{\mathfrak{l}} (k-1) (x - x_{\circ})^{k-\mathfrak{r}} + c_{\mathfrak{r}} (k-\mathfrak{r}) (x - x_{\circ})^{k-\mathfrak{r}} + \dots + c_{k-1} + \circ \right] = c_{k-1} \end{aligned}$$

(۱) فرم تجزیه شده ی  $f(x)$  را جای گذاری کرده و حد سیگماها را تفکیک می کنیم.

(۲) با استفاده از قاعده ی  $(fg)' = f'g + fg'$  مشتق را به سیگمای اول اعمال می کنیم.

(۳) از آنجایی که  $x_i \neq b_i$  است، حاصل ۲ سیگمای اول صفر است.

(۴)  $(x - x_i)^k$  را در تک تک جملات مجموع ضرب می کنیم.

(۵) از تمام جملات مجموع مشتق می گیریم.

در نتیجه  $c_{k-1} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{d}{dx} [(x - x_0)^k f(x)]$  خواهد بود. مشابه روندی که برای محاسبه ی

$c_{k-1}$  طی کردیم، می توان نشان داد که برای  $1 \leq i \leq k-1$  داریم:

$$c_{k-i} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left( \frac{1}{i!} \right) \frac{d^i}{dx^i} [(x - x_0)^k f(x)]$$

برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه نمایید.

**مثال:** تجزیه ی  $f(x) = \frac{x}{(x^2-1)^2(x+1)}$  به کسرهای جزئی را بدست آورید.

**پاسخ:** ابتدا باید ریشه های مخرج  $f(x)$  و مرتبه ی آن ها را مشخص کنیم:

$$(x^2-1)^2(x+1) = [(x-1)(x+1)]^2(x+1) = (x-1)^2(x+1)^3$$

بنابراین مخرج  $f(x)$  یک ریشه ی مرتبه ۲ در  $x_1 = 1$  و یک ریشه ی مرتبه ۳ در  $x_2 = -1$

دارد و تجزیه ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی به صورت زیر خواهد بود:

$$f(x) = \frac{x}{(x-1)^2(x+1)^3} = \frac{a_1}{(x-1)} + \frac{a_2}{(x-1)^2} + \frac{b_1}{(x+1)} + \frac{b_2}{(x+1)^2} + \frac{b_3}{(x+1)^3}$$

مطابق روابط قبل می توان ضرایب  $a_i$  و  $b_i$  را به صورت زیر محاسبه نمود:

$$\begin{cases} a_2 = + \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{(x+1)^3} = \frac{1}{(2)^3} = \frac{1}{8} \\ a_1 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{d}{dx} [(x-1)^2 f(x)] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{d}{dx} \left[ \frac{x}{(x+1)^3} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)^3 - 3x(x+1)^2}{(x+1)^6} = \frac{8-12}{64} = -\frac{1}{16} \\ b_3 = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)^3 f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{(x-1)^2} = \frac{-1}{(-2)^2} = -\frac{1}{4} \\ b_2 = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{d}{dx} [(x+1)^3 f(x)] = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{d}{dx} \left[ \frac{x}{(x-1)^2} \right] = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-1)^2 - 2x(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{4-4}{16} = 0 \\ b_1 = \lim_{x \rightarrow -1} \left( \frac{1}{2!} \right) \frac{d^2}{dx^2} [(x+1)^3 f(x)] = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{d^2}{dx^2} \left[ \frac{x}{(x-1)^2} \right] = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{d}{dx} \left[ \frac{(x-1)^2 - 2x(x-1)}{(x-1)^4} \right] \\ = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -1} \left[ \frac{-(x-1)^2 + 3(x-1)^2(x+1)}{(x-1)^6} \right] = \frac{1}{2} \left( \frac{8+0}{64} \right) = \frac{1}{16} \end{cases}$$

در نهایت تجزیه‌ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی به صورت زیر خواهد بود:

$$f(x) = \frac{x}{(x-1)^2(x+1)^3} = \frac{-\frac{1}{16}}{x-1} + \frac{\frac{1}{8}}{(x-1)^2} + \frac{\frac{1}{16}}{x+1} + \frac{-\frac{1}{4}}{(x+1)^3}$$

■

**تذکر:** در برخی موارد چندجمله‌ای مخرج  $f(x)$  دارای ریشه‌های مختلط و مزدوج هم است، در این صورت اگر  $x_1 = a + bj$  و  $x_2 = a - bj$  ریشه‌های مخرج  $f(x)$  باشند، در تجزیه‌ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی کسری به فرم  $\left[ \frac{c_1x + c_2}{(x-a)^2 + b^2} \right]$  خواهیم داشت که ضرایب  $c_1$  و  $c_2$  با توجه به ضرایب توان‌های  $x$  در صورت  $f(x)$  قابل محاسبه هستند. به عنوان نمونه، مثال زیر را در نظر بگیرید.

**مثال:** تجزیه‌ی  $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2(x+1)(x^2+2x+2)}$  به کسرهای جزئی را بدست آورید.

**پاسخ:** ابتدا باید ریشه‌های مخرج  $f(x)$  را بدست آوریم:

$$(x-1)^2(x+1)(x^2+2x+2) = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} x=1 & \rightarrow \text{ریشه‌ی مرتبه ۲} \\ x=-1 & \rightarrow \text{ریشه‌ی ساده} \\ x=-1 \pm j & \rightarrow \text{ریشه‌های مختلط مزدوج} \end{array} \right.$$

بنابراین فرم تجزیه شده‌ی  $f(x)$  به صورت زیر خواهد بود:

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2(x+1)(x^2+2x+2)} = \frac{a_1}{x-1} + \frac{a_2}{(x-1)^2} + \frac{b}{x+1} + \frac{c_1x + c_2}{x^2+2x+2}$$

ابتدا با استفاده از روابط قبلی ضرایب  $a_1$  و  $a_2$  و  $b$  را محاسبه می‌نماییم:

$$b = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x-1)^2(x^2+2x+2)} = \frac{1}{(4)(1)} = \frac{1}{4}$$

$$a_2 = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x+1)(x^2+2x+2)} = \frac{1}{(2)(5)} = \frac{1}{10}$$

$$a_1 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{d}{dx} \left[ (x-1)^2 f(x) \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x^3 + 3x^2 + 4x + 2} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x^2 - 6x - 4}{(x^3 + 3x^2 + 4x + 2)^2} = \frac{-13}{100}$$

بنابراین تا به اینجا فرم تجزیه شده‌ی  $f(x)$  برابر است با:

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2(x+1)(x^2+2x+2)} = \frac{-\frac{13}{100}}{x-1} + \frac{\frac{1}{10}}{(x-1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{x+1} + \frac{c_1x+c_2}{x^2+2x+2}$$

$$\stackrel{(۱)}{=} \frac{1}{(x-1)^2(x+1)(x^2+2x+2)} \left[ \frac{-13}{100}(x-1)(x+1)(x^2+2x+2) \right.$$

$$\left. + \frac{1}{10}(x+1)(x^2+2x+2) + \frac{1}{4}(x-1)^2(x^2+2x+2) + (c_1x+c_2)(x-1)^2(x+1) \right]$$

(۱) از کسرهای سمت راست مخرج مشترک می‌گیریم.

حال باید ضریب  $x^4$  و ضریب  $(x^0=1)$  در صورت کسرهای دو طرف تساوی یکسان باشد، یعنی می‌توان گفت:

$$\left. \begin{aligned} \text{ضریب } x^4 \text{ در صورت کسر سمت چپ} &= 0 \\ \text{ضریب } x^4 \text{ در صورت کسر سمت راست} &= -\frac{13}{100} + \frac{1}{4} + c_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} -\frac{13}{100} + \frac{1}{4} + c_1 &= 0 \\ \Downarrow \\ c_1 &= \frac{13}{100} - \frac{1}{4} = \frac{-12}{100} = \frac{-3}{25} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{ضریب } (x^0=1) \text{ در صورت کسر سمت چپ} &= 1 \\ \text{ضریب } (x^0=1) \text{ در صورت کسر سمت راست} &= \frac{13}{100} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} + c_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \frac{13}{100} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} + c_2 &= 1 \\ \Downarrow \\ c_2 &= 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{10} - \frac{13}{100} = \frac{2}{100} = \frac{1}{50} \end{aligned}$$

در نهایت تجزیه‌ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی با ضرایب حقیقی برابر است با:

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2(x+1)(x^2+2x+2)} = \frac{-\frac{13}{100}}{x-1} + \frac{\frac{1}{10}}{(x-1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{x+1} + \frac{-\frac{3}{25}x + \frac{1}{50}}{x^2+2x+2}$$

**توجه:** در مثال قبلی هدف تجزیه‌ی  $f(x)$  به کسرهای جزئی با ضرایب حقیقی بود و به همین

خاطر جمله‌ی  $(x^2+2x+2)$  در مخرج  $f(x)$  را تجزیه نکردیم، چون تجزیه‌ی  $(x^2+2x+2)$  چندجمله‌ای‌هایی با ضرایب مختلط تولید می‌کند.

## منابع

- ۱- سیگنال‌ها و سیستم‌ها، آلن اپنهایم، آلن ویلسکی، ویرایش دوم.
- ۲- پردازش سیگنال‌های گسسته در زمان، آلن اپنهایم و رونالد شافر، ویرایش دوم.
- ۳- پردازش سیگنال‌های دیجیتال، جان پروکیس و دیمیتریس مانولاکیس، ویرایش چهارم.
- ۴- سیگنال‌ها و سیستم‌ها، سایمون هیکین و بری وِن وین، ویرایش دوم.
- ۵- بانک تست سیگنال‌ها و سیستم‌ها، امیرعلی مؤمن‌زاده، انتشارات پوران پژوهش.